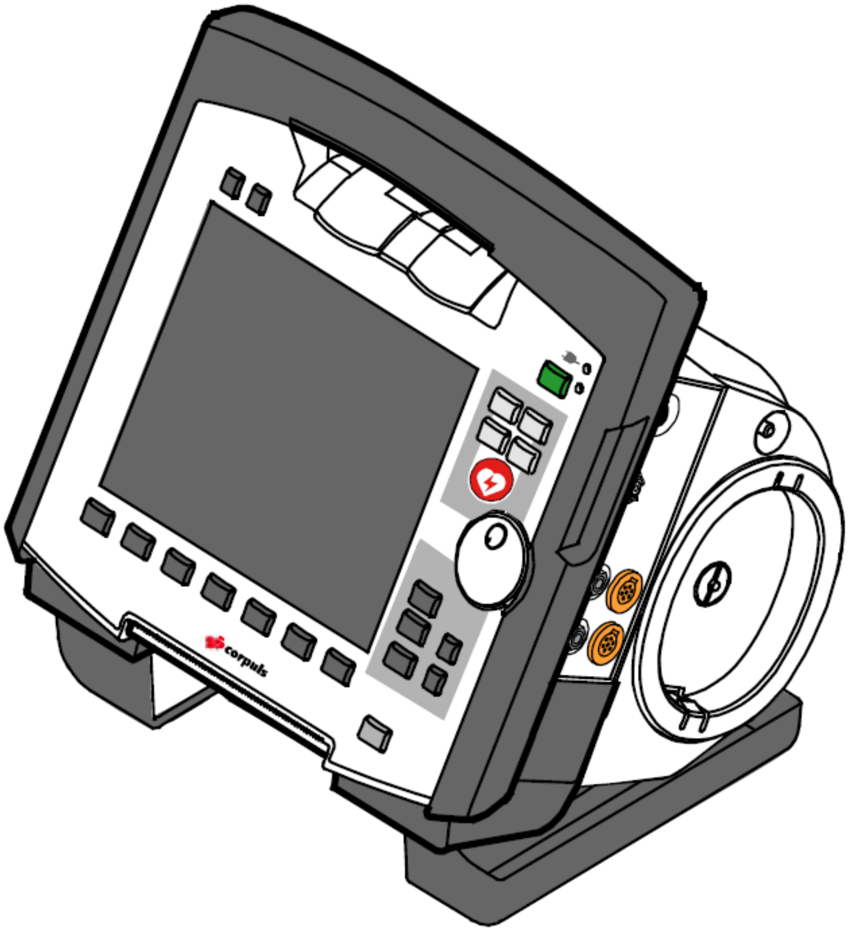
קורפולס 3




# ספר הפעלה

מדריך הפעלה זה נערך בכדי לספק למשתמשים מידע הכרחי להפעלה ואחזקה בטוחים של קורפולס 3.

כל האנשים העוסקים בהפעלה, בתחזוקת המכשיר ובאיתור וטיפול בתקלות צריכים לקרוא ולליישם את מדריך המשתמש.

בנוסף למדריך על המשתמשים להכיר גם את מכלול החוקים והתקנות המתייחסים להפעלה בטוחה של ציוד מסוג זה במדינה בה הם משתמשים במכשיר.

כל ההערות בספר בלשון זכר מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

הבהרות לגבי התרגום (על ידי המתרגמים):
תרגום ספר ההפעלה מתייחס לגרסה תוכנת המכשיר וגרסת הספר בהתאמה.
אוכלוסית היעד המשתמשת במכשיר אמורה ללמוד אותו באמצעות הספרות המקורית בשפה האנגלית ותרגום הספר מוצע על מנת לשמש כעזר. כאמור מדובר בספר הפעלה המתייחס לציוד מקצועי ואינו מיועד לשימוש הקהל הרחב.
התרגום מיועד לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחות בלבד תורגם הספר בלשון זכר.
חריגים:
חלק מהמונחים המקצועיים בספר אינם מתורגמים ומובאים בשפה האנגלית
נספחי הספר אינם מתורגמים ומובאים בשפה האנגלית.
נלווה לספר פרק הוראות הפעלה מקוצרות אף הוא בעברית ועל דעת המתרגמים. אין לראות בהוראות המקוצרות תחליף ללימוד המכשיר בהתאם לספר הוראות ההפעלה המלא שלו.
בנוסף נלווים לספר ההפעלה מדריך הפעלה מקוצר וכן דף הוראות להפעלת הפונקציות הטיפוליות (דפיברילציה וקיצוב). גם התקצירים המוזכרים מיועדים לאפשר תרגול מקוצר של פונקציות אלו ואינם מהווים תחליף ללימוד המכשיר והפונקציות במלואן.
הערות לגבי טעויות בתרגום, שגיאות כאלו או אחרות יתקבלו בברכה ע"י ארדון ציוד רפואי.
יש לפנות לחב' ארדון לטלפון: 03-5333236, לגבי הערות לתיקונים.

היצרן והמפיץ / נותן השירות, ביחד ולחוד, אינם לוקחים אחריות על טעויות שעלולות ליפול בספר בתרגום זה אף אם כתוצאה מהם נגרם נזק ישיר או עקיף, בכפוף לחוק.

מדריך זה מכיל את הפרקים הבאים:

1 בטיחות
2 יעוד שימוש
3 מבוא
4 הוראות הפעלה בסיסיות
5 הפעלה – טיפול
6 הפעלה – ניטור ואבחון
7 תצורה
8 ניהול מאגר נתונים
9 אחזקה ובדיקות
10 הליך במקרה של כשל תיפקודי

יצרן:

© GS Elektromedizinische Geräte
G. Stemple GmbH
Hauswiesenstrasse 26
86916 Kaufering
Germany

כל הזכויות שמורות, באופן ספציפי זכויות הקשורות בהעתקה, שכפול, הפצה ותרגום.
אין לשכפל, לשמור, לעבד, להעתיק או להפיץ לרבות באמצעים אלקטרוניים, כל חלק מספר ההפעלה, בכל צורה שהיא ללא הסכמה כתובה של היצרן על פי הפרטים הרשומים לעי"ל.

## כתובת פניות של נותן השירות

במקרה של תקלה או צורך אחר בפנייה לשירות ואו מכירות  נא ליצור קשר עם:

חברת ארדון ציוד רפואי בע"מ
החרושת 28 אור יהודה
ת.ד. 378 אור יהודה 60252
טל: 03-5333236
פקס: 03-5334801
דוא"ל: Service@ardon.co.il

פרטים נוספים לגבי מרכזי שירות ברחבי העולם ניתן למצוא באתר היצרן:

www.corpuls.com

## גרסאות של ספר ההפעלה קורפולס 3

| Issue | Date | User manual version | Software version |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/2007 | ENG V1.1 – 04130.2 | 1.1.0 |
| 2 | 08/2007 | ENG V1.2 – 04130.2 | 1.2.0 |
| 3 | 11/2007 | ENG V1.3 – 04130.2 | 1.3.0 |
| 4 | 07/2008 | ENG V1.4 – 04130.2 | 1.4.1 |
| 5 | 07/2009 | ENG V1.5 – 04130.2 | 1.5.0 |
| 6 | 12/2009 | ENG V1.6 – 04130.2 | 1.6.0 |
| 7 | 11/2010 | ENG V1.7 – 04130.2 | 1.7.0 |
| 8 | 07/2011 | ENG V1.8 – 04130.2 | 1.8.0 |
| 9 | 10/2011 | ENG V1.9 – 04130.2 | 1.9.0 |

## גרסאות של תוספות לספר ההפעלה של קורפולס 3

| Version | Date | Description | Version user manual | Version Software |
|---|---|---|---|---|
| A | 04/2010 | Supplement of the alarm messages | EN V1.4 - 04130.2<br>EN V1.5 - 04130.2<br>EN V1.6 - 04130.2 | 1.4<br>1.5<br>1.6 |
| A | 06/2010 | New Defibrillator Keyboard | EN V1.7 - 04130.2 | 1.7.0 |
| A | 03/2011 | Interval Measurement NIBP | EN V1.7 - 04130.2 | 1.7.2 |
| A | 07/2011 | NVG mode | EN V1.8 – 04130.2 | 1.8.0 |

# תוכן עניינים


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | | **בטיחות** | **1** |
| | 1.1 | כללי | 1 |
| | 1.2 | צוות הפעלה | 1 |
| | 1.2.1 | מגבלות על פונקציות טיפוליות של המכשיר | 1 |
| | 1.2.2 | אחזקה | 2 |
| | 1.3 | תויות מידע ואזהרה ע"ג המכשיר | 2 |
| | 1.4 | הודעות אזהרה וסמלים | 2 |
| | 1.5 | סוגי סיכונים מיוחדים | 3 |
| **2** | | **יעוד השימוש במכשיר** | **4** |
| **3** | | **הקדמה** | **6** |
| | 3.1 | מרכיבי הציוד | 6 |
| | 3.2 | מבנה המכשיר | 8 |
| | 3.2.1 | אישור לצימוד בין המודולים (Pairing) | 11 |
| | 3.2.2 | יחידת המוניטור | 13 |
| | 3.2.3 | יחידת חולה ומנשא לאביזרים | 15 |
| | 3.2.4 | יחידת דפיבילטור/קוצב | 18 |
| | 3.2.5 | אמצעי קיבוע/ מטענים | 19 |
| | 3.3 | תאור פונקציות הניטור, האבחון והטיפול | 20 |
| | 3.3.1 | פונקציות הניטור והאבחון | 20 |
| | 3.3.2 | פונקציות טיפוליות | 21 |
| | 3.4 | פונקצית האזעקה | 23 |
| | 3.4.1 | אזעקות על יחידת המוניטור | 25 |
| | 3.4.2 | אזעקות על יחידת החולה | 27 |
| | 3.5 | ניהול אנרגיה במכשיר הקורפולס 3 | 28 |
| | 3.5.1 | פעולת המכשיר מסוללה | 28 |
| | 3.5.2 | הפעלת נמכשיר מחיבור למתח חיצוני | 30 |
| **4** | | **הוראות הפעלה כלליות** | **33** |
| | 4.1 | מרכיבי ההפעלה והתצוגה | 33 |
| | 4.1.1 | מרכיבי ההפעלה והתצוגה ביחידת המוניטור | 33 |
| | 4.1.2 | מבנה בסיסי של התצוגה של יחידת המוניטור | 37 |
| | 4.1.3 | תצוגת יחידת חולה | 42 |
| | 4.1.4 | לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת החולה | 43 |
| | 4.1.5 | לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב | 44 |
| | 4.2 | הדלקה וכיבוי של המכשיר | 45 |
| | 4.2.1 | הדלקת המכשיר | 45 |
| | 4.2.2 | כיבוי המכשיר | 46 |
| | 4.3 | תפעול תפריטים | 48 |
| | 4.3.1 | תפריט התוכן של לחצני התוכנה | 48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.3.2 | תפריטי התוכן והתפעול של הפרמטרים והגלים | 49 |
| | 4.3.3 | תפריט ראשי | 51 |
| | 4.3.4 | תפריט הגדרות טבלאי | 52 |
| 4.4 | | ניתוק וחיבור המודולים. | 53 |
| | 4.4.1 | הפרדת יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב | 53 |
| | 4.2.2 | הפרדת יחידת החולה מיחידת המוניטור | 54 |
| | 4.4.3 | חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור | 55 |
| | 4.4.4 | חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב | 56 |
| | 4.4.5 | הוצאת יחידת החולה מהמכשיר האחוד | 57 |
| 4.5 | | מנשא אביזרים | 58 |
| | 4.5.1 | הכנסת מנשא האביזרים על יחידת החולה | 58 |
| | 4.5.2 | אריזה ואבזור מנשא האביזרים | 59 |
| 4.6 | | הכנסת המכשיר למקבעים/ מטענים | 62 |
| | 4.6.1 | מקבע/ מטען ליחידת דפיברילטור והמכשיר האחוד | 62 |
| | 4.6.2 | מקבע/ מטען ליחידת המוניטור | 63 |
| | 4.6.3 | מקבע/ מטען ליחידת חולה | 64 |
| **5** | | **תפעול המכשיר – יחידה טיפולית** | **65** |
| 5.1 | | אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב | 65 |
| | 5.1.1 | סוגי אלקטרודות | 65 |
| | 5.1.2 | חיבור אלקטרודות corPatch Clip וכבל מתאם לאלקטרודות | 68 |
| | 5.1.3 | חיבור כבל אלקטרודות | 69 |
| | 5.1.4 | הוצאת כפות הדפיברילציה והכנסתם למחזיק כפות דפיברילציה | 70 |
| 5.2 | | דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בילדים | 71 |
| 5.3 | | ביצוע דפיברילציה במצב AED | 73 |
| | 5.3.1 | מידע לגבי מצב AED | 73 |
| | 5.3.2 | דפיבריליציה במצב AED באמצעות אלקטרודות corPatch | 75 |
| | 5.3.3 | ביצוע דפיברילציה במצב AED באמצעות כפות דפיברילציה | 79 |
| | 5.3.4 | בצוע בדיקה צולבת | 82 |
| 5.4 | | דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת | 83 |
| | 5.4.1 | מידע על דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת | 83 |
| | 5.4.2 | ביצוע דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת עם אלקטרודות corPach | 85 |
| | 5.4.3 | ביצוע דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת באמצעות כפות הדפיברילציה | 89 |
| 5.5 | | קוצב לב חיצוני | 94 |
| | 5.5.1 | מידע אודות קוצב לב חיצוני | 94 |
| | 5.5.2 | הכנת פעולת הקוצב החיצוני | 96 |
| | 5.5.3 | הפעלת מצב קיצוב | 99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.6 | | מטרונום | 103 |
| | 5.6.1 | מידע על המטרונום | 103 |
| | 5.6.2 | הפעלת המטרונום | 104 |
| **6** | | **הפעלה – ניטור ואבחון** | **106** |
| 6.1 | | מידע על ניטור ואבחנה | 106 |
| 6.2 | | ניטור א.ק.ג. | 106 |
| | 6.2.1 | מידע על ניטור א.ק.ג. | 106 |
| | 6.2.2 | קידוד הצבעים של כבל ה א.ק.ג. | 107 |
| | 6.2.3 | הכנת מוניטור א.ק.ג. | 108 |
| | 6.2.4 | ביצוע ניטור א.ק.ג. | 110 |
| | 6.2.5 | בחירה ושינוי תצוגת הלידים של הא.ק.ג. | 112 |
| | 6.2.6 | ניטור קצב הלה (HR) | 113 |
| | 6.2.7 | הגדרות אזעקה | 114 |
| 6.3 | | א.ק.ג. דיאגנוסטי (אבחוני) | 115 |
| | 6.3.1 | מידע על א.ק.ג. דיאגנוסטי | 115 |
| | 6.3.2 | הכנות לא.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי | 115 |
| | 6.3.3 | קריאת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי | 118 |
| 6.4 | | זיכרון א.ק.ג. רציף | 119 |
| | 6.4.1 | מידע על זיכרון א.ק.ג. רציף | 119 |
| | 6.4.2 | הכנת פונקציה זיכרון הא.ק.ג. הארוך | 120 |
| | 6.4.3 | ביצוע זיכרון א.ק.ג. טווח ארוך | 120 |
| 6.5 | | מדידה ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים אבחוני (אופציה) | 121 |
| | 6.5.1 | מידע על מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג. | 121 |
| | 6.5.2 | הכנה למדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה | 122 |
| | 6.5.3 | קבלת מדידות ואינטרפרטציה אוטומטיים בא.ק.ג. 12 לידים | 122 |
| 6.6 | | ניטור $SpO_2$ (אופציונאלי) | 126 |
| | 6.6.1 | מידע על ניטור $SpO_2$ | 126 |
| | 6.2.2 | הכנה לניטור $SpO_2$ | 128 |
| | 6.6.3 | ביצוע מדידות $SpO_2$ | 129 |
| | 6.6.4 | התאמת תצוגת ערכי ה $SpO_2$ | 131 |
| | 6.6.5 | ניטור דופק מה $SpO_2$ | 132 |
| | 6.6.6 | הגדרת אזעקות | 132 |
| 6.7 | | אופציית ניטור קפנוגרפיה $CO_2$ | 133 |
| | 6.7.1 | מידע על ניטור $CO_2$ | 133 |
| | 6.7.2 | הכנה לניטור | 134 |
| | 6.7.3 | מדידת $CO_2$ | 136 |
| | 6.7.4 | התאמת תצוגת ערכי ה $CO_2$ | 137 |
| | 6.7.5 | ניטור קצב נשימות | 137 |
| | 6.7.6 | הגדרת אזעקות | 138 |
| 6.8 | | אופציית ניטור לחץ דם לא פולשני | 138 |
| | 6.8.1 | מידע על ניטור לחץ דם לא פולשני | 138 |
| | 6.8.2 | הכנה למדידת לחץ דם | 141 |

6.8.3 ביצוע מדידת לחץ דם בודדת 142
6.8.4 ביצוע מדידות לחץ דם במחזוריות 143
6.8.5 הגדרת גבולות אזעקה 144
6.9 אופצית ניטור לחץ דם פולשני (IBP ) 144
6.9.1 מידע על ניטור לחץ דם פולשני 144
6.9.2 הכנה למדידת לחץ דם פולשני (IBP) 145
6.9.3 ביצוע מדידת לחץ דם פולשנית (IBP) 147
6.9.4 הגדרות אזעקה 148
6.10 ניטור טמפרטורה (אופציה) 148
6.10.1 מידע על ניטור טמפרטורה 148
6.10.2 הכנה לניטור טמפרטורה 149
6.10.3 ביצוע לניטור טמפרטורה 149
6.10.4 הגדרות אזעקה 150
**7 הגדרות 151**
7.1 הגדרות המערכת 151
7.1.1 הגדרות מערכת כלליות 151
7.1.2 הגדרות תצוגה 153
7.1.3 הגדרות מדפסת 157
7.1.4 הגדרת שידור הפקס (משתמש רגיל) 160
7.2 הגדרות פונקצית הדפיברילציה 161
7.3 הגדרת פונקציות הניטור 162
7.3.1 ניטור א.ק.ג. 162
7.3.2 רוויון חמצן - אוקסימטריה 165
7.3.3 CO2 167
7.3.4 NIBP 168
7.3.5 IBP 169
7.4 הגדרות אזעקה 170
7.4.1 קביעת הגדרות האזעקה 170
7.4.2 קביעת גבולות האזעקה לפונקציות הניטור 172
7.4.3 קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים לפונקציות הניטור 174
7.5 הגדרות מתקדמות (אדם האחראי על המכשיר) 175
7.5.1 הרשאות לאנשים האחראים על המכשיר 175
7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר) 176
7.5.3 הגדרת פונקצית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר) 179
7.5.4 הגדרות פילטר (אדם האחראי על המכשיר) 182
7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר) 183
7.5.6 הגדרות בסיסיות של תצוגת המוניטור (אדם האחראי על המכשיר) 185
7.5.7 הגדרות נתוני מאסטר של המכשיר (אדם האחראי על המכשיר) 186

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7.5.8 | הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר) | 187 |
| | 7.5.9 | הגדרת מדידות ואינטרפרטציה של הא.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר) | 193 |
| | 7.5.10 | מצב תרגול , דמו (אדם האחראי על המכשיר) | 197 |
| | 7.5.11 | הגדרת קורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר) | 197 |
| | 7.5.12 | הגדרות המטרונום (אדם האחראי על המכשיר) | 199 |
| **8** | | **ניהול מידע** | **200** |
| 8.1 | | יצירת תיק מטופל | 200 |
| 8.2 | | לחצן אירוע | 201 |
| 8.3 | | טיפול במידע | 201 |
| 8.4 | | נתוני זיהוי המכשיר – נתוני מאסטר | 202 |
| 8.5 | | לחצן Browser | 203 |
| | 8.5.1 | פרוטוקול / לוג | 203 |
| | 8.5.2 | הפעלת פונקצית ארכיון Browser | 206 |
| 8.6 | | אנליזה ועיבודי נתונים נוספים | 207 |
| 8.7 | | צילום מסך | 208 |
| 8.8 | | אופצית שידור נתונים (טלמטריה) | 208 |
| | 8.8.1 | התקנת כרטיס ה SIM | 210 |
| | 8.8.2 | ביצוע שידור הפקס | 210 |
| | 8.8.3 | ביצוע שידור נתונים בזמן אמת | 213 |
| | 8.8.4 | העברת נתונים באמצעות Bluetooth® | 214 |
| 8.9 | | כרטיס מבוטח | 214 |
| **9** | | **תחזוקה ובדיקות** | 216 |
| 9.1 | | מידע כללי | 216 |
| | 9.2.1 | בדיקה פונקציונאלית של המכשיר. | 217 |
| | 9.2.2 | בדיקה פונרציונאלית של ספק הכח | 219 |
| | 9.2.2 | בדיקה פונקציונאלית של אביזרים ומתכלים | 223 |
| 9.3 | | בדיקה עצמית אוטומטית | 225 |
| 9.4 | | עבודת אחזקה שגרתית | 225 |
| | 9.4.1 | בדיקות בטיחות | 225 |
| | 9.4.2 | בדיקות מטרולוגיות | 226 |
| | 9.4.2 | תיקון ושירות | 226 |
| 9.5 | | טעינת נייר למדפסת | 227 |
| 9.6 | | החלפת סוללה | 229 |
| 9.7 | | ניקוי חיטוי וסטריליזציה | 230 |
| | 9.7.1 | יחידת ניטור, יחידת חולה ודפיברילטור/קוצב | 230 |
| | 9.7.2 | כפות דפיברילציה | 232 |
| | 9.7.3 | כבל דפיברילציה ראשי | 233 |
| | 9.7.4 | כבלי ניטור | 233 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 9.7.5 | סנסור סטורציה | 233 |
| | 9.7.6 | סנסור CO2 | 234 |
| | 9.7.7 | שרוול מדידת לחץ דם לא פולשני (NIBP) | 234 |
| | 9.7.8 | כבל מאריך לחיישן IBP | 234 |
| | 9.7.9 | חיישן טמפרטורה | 234 |
| | 9.7.10 | מנשא ורצועת כתף | 234 |
| 9.8 | | אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים | 235 |
| **10** | | **פעולה במקרה של תקלה** | **243** |
| 10.1 | | אזעקות טכניות | 243 |
| 10.2 | | איתור תקלות ופעולות מתקנות | 255 |
| 10.3 | | הודעות אזעקה לפי סדר ABC | 269 |
| 10.4 | | הערות בשורת הודעות ומידע בפרוטוקול | 281 |
| | | **נספחים** | **290** |
| A | | Symbols | |
| B | | Function Check List | |
| C | | Factory Settings | |
| D | | Technical Specifications | |
| E | | Biphasic defibrillator | |
| F | | Safety Information | |
| G | | ECG Analysis during Semi-Automatic Defibrillation (AED mode) | |
| H | | Guidelines and manufacturer's declaration | |
| I | | Warranty | |
| J | | Protection rights and patents | |
| K | | Disposal of the device and accessoreis | |
| L | | Note on data protection | |
| M | | List of Ilustrations | |
| N | | List of tables | |

# מונחים

ספר הפעלה משתמש במונחים הבאים

| | |
|---|---|
| לחצן | לחצן על גבי יחידת מוניטור, יחידת דפיברילציה קיצוב , יחידת חולה |
| [לחצן תוכנה] | לחצן על גבי יחידת המוניטור – שורת לחצנים בתחתית הצג |
| "תפריט", "תת תפריט" | תפריט ראשי, תפריטי המשנה ותפריטים הנפתחים תחת הפרמטרים ותצוגות הגלים שעל המוניטור |
| הודעת אזעקה | התרעות ואזעקות קליניות או טכניות המוצגות על גבי יחידת המוניטור או יחידת החולה. |
| הודעה קולית | הנחיות והוראות מדובבות ואזעקות מדובבות הנשמעות במהלך הפעלת פונקצית דפיברילטור  אוטומטי |
| הוראת הפעלה/ מידע | הוראות הפעלה ומידע המופיע בשורה תחתונה של המוניטור – שורת המידע. |

# 1 בטיחות

## 1.1 כללי

ניתן להפעיל את קורפולס 3 רק בהתקיים התנאים הבאים:

- כאשר מצבו הטכני של המכשיר תקין באופן מושלם
- הפעלה בהקשר ליעודו של המכשיר בלבד (ראה פרקים 2, יעוד השימוש עמוד 4)
- בהתאם להוראות ההפעלה שבספר זה

יש לטפל בתקלות באופן מיידי

## 1.2 הצוות המפעיל

רשאי להפעיל את הקורפולס 3 צוות רפואי מאומן ומיומן בבתי חולים ובצוותי רפואת חירום וכן רשויות וארגוני בטיחות רפואיים.

הצוותים הרפואיים המאושרים להפעלה חייבים

- להיות מאומנים ומיומנים בשימוש והפעלת המכשיר וכל אביזריו המאושרים וכן
- מאומנים ומיומנים בהחייאה בסיסית ומתקדמת (BLS ו ALS)

**מדריכים מאושרים**

ההדרכה והאימון הראשוניים בשימוש ב קורפולס 3 חייבים להתבצע ע"י היצרן או נציגיו המאושרים.

### 1.1.1 מגבלות על פונקציות טיפוליות של המכשיר

שימוש בפונקציות טיפוליות של המכשיר (דפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת – Cardioversion, וקיצוב) מוגבלים לצוות מוסמך ומורשה בלבד.

**קורסי רענון בשימוש בפונקציות טיפוליות**

היצרן ממליץ שאנשים אשר משתמשים בפונקציות הטיפוליות של המכשיר ישתתפו בקורסי רענון על בסיס תקופתי. הארגונים והחברות המפעילים את הציוד אחראיים על ביצוע קורסי רענון כנ"ל.

### 1.1.2 אחזקה

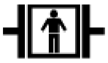
מורשים לבצע פעולות תחזוקה של המכשיר, אנשים אשר הוכשרו לכך ע"י היצרן. הפרת תנאי זה גוררת ביטול תנאי האחריות של המכשיר.

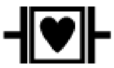
## 1.3 תויות מידע ואזהרה על גבי המכשיר

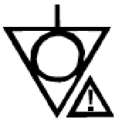
אנא קרא ופעל לפי הוראות שבספר ההפעלה של המכשיר

אנא קרא את ההוראות הנוספות בספר ההפעלה

ממשק USB


-BF גוף צף, רכיב מבודד מוגן דפיברילציה
המאושר למגע חיצוני או פנימי במטופל


CF – ציפה קרדיאלית, מוגנת דפיברילציה
רכיב אפליקציה מבודד מסוג זה מאושר למגע עם חולה או עם לב החולה


רכיב הערקה

סיווג הגנה מחלקיקים ונוזלים IP54

ציור 1-1 דוגמת מדבקה ע"ג אחד מרכיבי המכשיר

## 1.4 סמלים והערות אזהרה

במהלך ההפעלה של הקורפולס 3 קיימות מספר פעולות שעלולות לסכן את החולה, המפעילים או צד שלישי. פעולות אלו מצויינות בספר ההפעלה הזה ע"י הערות אזהרה. הערות אלו מצויינות ע"י הסמלים הבאים:

**אזהרה**

הערת "**אזהרה**" מתייחסת למצב מסוכן.

במידה ומתבצעת פעולה הנוגדת הערה מסוג "**אזהרה**", ואו שקיימת התעלמות ממנה בעת הפעלת המכשיר, קיים סיכון גבוה לפגיעה או פציעת אדם ואו פגיעה משמעותית לציוד.

**זהירות**

הערת "**זהירות**" מתייחסת לאפשרות למצב מסוכן.

במידה ומתבצעת פעולה הנוגדת הערה מסוג "**זהירות**" עלולות להגרם פציעות כשלהן ואו פגיעה כלשהי בציוד.

**שים לב** יש לקרוא בשימת לב את המידע המופיע בפסקאות אלו ולודא כי הוא מובן לחלוטין.

## 1.5 סוגי סיכונים מיוחדים

**התחשמלות**

הדפיברילטור מייצר אנרגיה חשמלית רבת עוצמה. פציעות חמורות ואפילו מוות עלולות להדגם כתוצאה משימוש לא נכון ואו שלא בהתאם להוראות ספר ההפעלה.

- הכר היטב את הקורפולס 3 ואת ספר ההפעלה.

בשום מצב אין לפתוח את הדפיברילטור. רכיבים פנימיים בדפיברילטור עלולים להיות טעונים במתח חשמלי גבוה.

- במקרה של חשד לתקלה, העבר את המכשיר לבדיקה ובמידת הצורך לתיקון אצל נותן שירות מורשה.

הדפיברילטור עלול לייצר הפרעות אלקטרומגנטיות במהלך טעינה או מתן שוק חשמלי. כתוצאה מכך פעילות מכשירים הנמצאים בסביבה עלולה להיות מופרעת.

- ככל שהדבר מתאפשר, בדוק את ההשפעה של המכשיר על ציוד אחר שבסביבת העבודה שלך, לפני שהנך מטפל במצב חירום.

**הפרעות אלקטרומגנטיות EMC**

שדות אלקטרומגנטיים מציוד המצוי בסביבה עלולים לגרום לשיבוש תצוגת הא.ק.ג. אבחון הא.ק.ג. עלול להפגע כתוצאה מכך. עלול להווצר מצב בו לא ניתן יהיה לתת שוק חשמלי או לבצע קיצב לב חיצוני בסביבת שדה אלקטרומגנטי.

אנא קרא ופעל לפי ההוראות שבפרק 2 "יעוד השימוש במכשיר", עמוד 4 בנוסף להוראות הבטיחות במהלך שימוש.

חיוני לקרוא ולפעול לפי מידע הבטיחות המפורט בנספח F (מעמוד 308)

## 1.6 הנחיות והתוויות למכשירים רפואיים

קורפולס [3] תואם לתקנים 93/42/EC למכשירים רפואיים המפורסמים ע"י ועדת התקינה מה 14 ביוני 1993.

בכפוף להתוית ה $CE_{1215}$ שעל גבי קורפולס [3]. ורפולס 3 תואם לסיווג הבא: 17-882 של ה UMDNS . רשימת ה-UMDNS מתייחסת לרשימת ה- GMDN הבינ"ל

# 2 יעוד השימוש במכשיר

**יעוד השימוש במכשיר**

קורפולס 3 מיועד ל:

- מדידה וניטור של פונקציות חיוניות ובנוסף
- דפיברילציה, טיפול בשוק מסונכרן וקיצוב לב חיצוני

למטופלים מחוץ ובתוך בתי חולים, באמצעות צוותים רפואיים המיומנים בהפעלת המכשיר.

אפשרויות הניטור הזמינות הן:

- ניטור אק"ג
- ניטור אק"ג איבחוני (12 לידים)

אופציות ניטור נוספות:

- אוקסימטריה ($SpO_2$, SpCO®, SpHb®, SpMet®)
- קפנוגרפיה ($CO_2$)
- טפמרטורה (T)
- לחץ דם לא פולשני (NIBP)
- לחץ דם פולשני (IBP)

הקורפולס 3 מאושר לשימוש לניטור ביחידות דימות X-Ray (לרבות CT) להוציא את ניטור האוקסימטריה אשר קריאותיו עלולות להיות מוטות.

השימוש בקורפולס 3 מוגבל :

- לאביזרים שאושרו ע"י היצרן (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 253)
- לפונקציות המכשיר ולחולים מתאימים

השימוש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן, מפר את תנאי השימוש במכשיר ונחשב כשימוש **בניגוד** ליעוד המכשיר.

**אזהרה**

לא ניתן להבטיח הגנת המטופל, המטפל ואו צד שלישי, עם נעשה שימוש עם המכשיר באביזרים אשר אינם מאושרים ע"י היצרן.

הטיפול בעזרת פונקציות של דפיברילציה, טיפול בשוק מסונכרן וקיצוב לב חייב להיות מלווה בניטור קבוע של המטופל.

ביצוע הטיפול **ללא** קשר עין עם המטופל, נחשב כשימוש **בניגוד** ליעוד המכשיר.

במהלך ניטור באמצעות פונקציות המכשיר השונות, יש להמשיך ולהשגיח על מצבו של המטופל גם באמצעות הפרמטרים המנוטרים תוך שימת לב להתרעות והאזעקות (Alarm) של המכשיר.

**שימוש בניגוד ליעוד**

הקורפולס 3 אינו מיועד ל:

- הפעלה בסביבת חומרים דליקים
- הפעלה ושימוש בסביבה שהנה תחת השפעה של שדות אלקטרומגנטיים, המתהווים ליד אנטרנות רדיו, סביבות מגנט רב עוצמה כגון MRI, קווי מתח גבוה ותחנות כח עם השראות דומה.
- הפעלה בסביבת מקורות X-Ray ובאופן פרטני מקורות קרינה של גלי α,β,γ.

אין להפעיל את פונקציית קוצב הלב החיצוני בסביבת מכשירי ניתוח תדר גבוה, ציוד טיפולי העובד על תדרי Microwave.

יש לודא כי בכל עת כי נמצאת סוללה בכל אחד משלושת המודולים.

אין לבצע דפיברילציה ואו שוק חשמלי מסונכרן, ללא קיום תנאי בטיחות מוקדמים (ראה פרק 5.3.1 מידע על מצב AED, עמוד 76, ו 5.4.1 מידע על דפיברילציה ידנית והיפוך, עמוד 87)

- על גבי משטח מתכתי מוליך
- על גבי משטח רטוב מוליך

אין לבצע דפיברילציה ואו שוק חשמלי מסונכרן בסביבה לגביה קיימת אזהרת או סכנת פיצוץ.

השימוש בפונקציית הדפיברילטור לצרכי דפיברילציה ושוק חשמלי מסונכרן בלבד ואסור באיסור מוחלט להשתמש בו כסימולטור להפקת זרם, או כקוצב או לכל דבר השונה מיעודו המקורי.

יש להשתמש בפונקציית הקיצוב לביצוע קיצוב חיצוני בלבד (Transcutaneous)
אסור באיסור מוחלט להשתמש בפונציית הקיצוב לקיצוב פנימי (Intracardial)

שימוש בו זמני במכשיר הקורפולס 3 לטיפול בשני מטופלים הנו בניגוד למסגרת ייעוד המכשיר.

היצרן אינו לוקח כל אחריות על נזקים כתוצאה מתקלה בקורפולס 3 בשימוש שלא על פי הייעוד.

# 3 הקדמה

## 3.1 מרכיבי הציוד

הקורפולס [3] הנו ציוד רפואי בעל מבנה מודולרי אשר ניתן להשתמש בו כ:

- מוניטור דפיברילטור
- כמוניטור בלבד העומד בפני עצמו

**פונקציות ניטור, אבחון וטיפול**

המערכת מספקת אפשרות לניטור, אבחון וטיפול בחולים במצב חירום וטיפול נמרץ. במיוחד כחלק מפעולות החייאה בחולים במצבי חירום, דפיברילציה, טיפול בשוק חשמלי מסונכרן, קיצוב לב חיצוני, בנוסף לניטור פרמטרים חיוניים שונים.

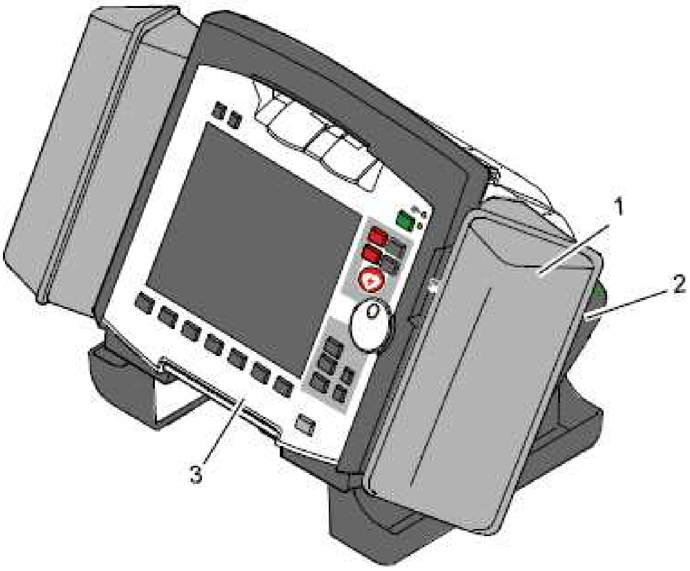
במצב מוניטור ניתן להציג עד 6 גלים של ECG בו זמנית. פונקצית א.ק.ג. דיאגנוסטית מאפשרת למטפל קבלת תמונה אבחונית של 12 לידים של החולה, אשר ניתן להשלימה באמצעות פונקציית אבחון אוטומטית אינטגראלית.

אופציות ניטור נוספות כוללות סטורציה ($SpO_2$ – פולס אוקסימטר), קפנוגרפיה ($CO_2$ - מדידה ותצוגה גרפית של דו תחמוצת הפחמן), מדידת טמפרטורה, לחץ דם לא פולשני (NIBP), לחץ דם פולשני (IBP). המידע המנוטר ע"י המכשיר יכול להיות מוצג כערכים מספריים ואו בצורת גל.

מערכת אזעקות – Alarm מיועדת להסב את תשומת לב המפעיל לשינויים במצבו של החולה, ומאפשרת התאמת גבולות האזעקה למטופל.

**פונקציות תיעוד**

המערכת הנה בעלת פונקציות תיעוד מורחבות לשמירה פנימית של אירועים, אזעקות, ותיעוד סדר הפעולות לכל מקרה טיפולי. ניתן להעביר מידע זה מערכות חיצוניות, לעיבוד נוסף וארכוב המידע.




ציור 3-1,  קורפולס 3 כמכשיר אחוד (3 המודולים מחוברים)

1 מנשא לאביזרים

2 כפות דפיברילציה (x2)

3 מדפסת (רשם טרמי מטריצי)

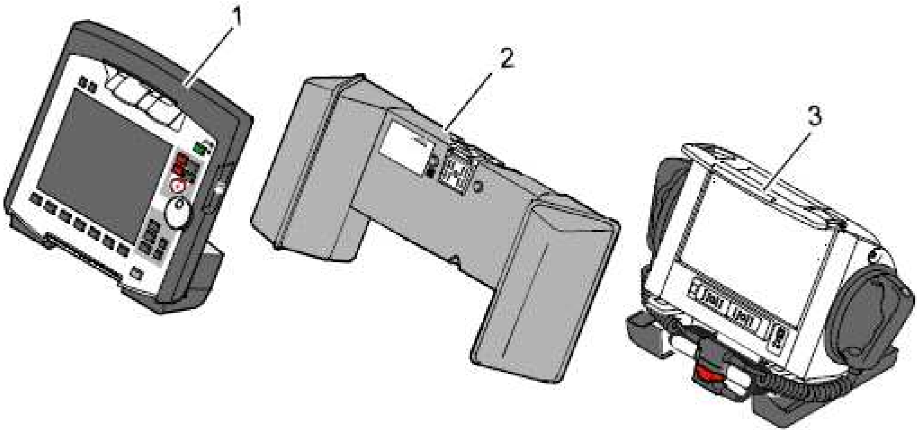
**הטיית המכשיר**

ניתן להטות את זוית המכשיר עד 30° אנכית.

ניתן להטות את המוניטור לזוית צפייה הנוחה ביותר בהתאם לתנאי המשימה

ניתן לפצל את המכשיר ל 3 מודולים נפרדים:

- יחידת ניטור
- יחידת חולה
- יחידת דפיברילציה/קיצוב




ציור 3-2,  3 המודולים

1 יחידת הניטור

2 יחידת החולה

3 דפיברילטור / קוצב

## מפרט טכני

**מימדים** 36 ס"מ x 30.5 ס"מ x 23 ס"מ (ללא מנשא אביזרים)

**משקל** כ 7.4 ק"ג (במבנה הבסיסי)

**טמפ' הפעלה**
- אק"ג, דפיברילטור, קוצב ומוניטור: -20℃ עד +55℃
- סאטורציה ולחץ דם: 0℃ עד +55℃
- קפנוגרפיה: 0℃ עד +45℃

**טמפ' אחסון** -20Cº עד 65Cº

**לחות יחסית** עד 95% (לא רוויה)

**עמידות** IP45 (אבק והתזת נוזלים)

**הלם מכאני** לפי תקן DIN EN 1789

**אביזרים** פרק 9.8 עמוד 235 מכיל רשימת האביזרים המאושרים לשימוש עם קורפולס[3]. יש להתייעץ עם היצרן או מרכז השירות לגבי אביזרים חדשים. רשימת אביזרים מעודכנת ניתן למצוא ב www.corpuls.com/en/service/zubehoer-accessories.html . למידע נוסף, יעוץ ומכירות אנא תצור קשר עם החברה המשווקת את המוצר בישראל – ארדון ציוד רפואי בע"מ. מפרט טכני מפורט ניתן למצוא בנספח ד' – מפרט טכני , עמוד 300

## 3.2 מבנה המכשיר

המכשיר בנוי משלושת המודולים הבאים:

- יחידת ניטור
- יחידת החולה
- יחידת דפיברילציה/ קיצוב

**שימושים אפשריים** 3 המודולים יכולים לתקשר בינהם באופן אלחוטי באמצעות Bluetooth או כשמחוברים בתקשורת אינפרא אדום. מצב התקשורת מוצג על גבי מסך יחידת המוניטור (ראה טבלה 4-3 עמוד 39) ויחידת החולה (ראה טבלה 4-4, עמוד 42)

**תקשורת אלחוטית** התקשורת האלחוטית בין המודולים במצב של הפרדה בין המודולים או במצב של הפרדה חלקית, יכולה להתקיים עד כ 10 מטר בשטחים פתוחים.

**תקשורת אינפרא אדום** במצב בו היחידות מחוברות מכאנית היחידות מתקשרות בינהן באמצעות תקשורת אופציונאלית של אינפרא אדום.

**שים לב** במצב בו התקשורת האלחוטית מופרעת, יש לחבר את המודולים באופן מכאני זה לזה. הקורפולס 3 עובר אוטומטית מתקשורת אלחוטית לחיבור אינפרא אדום במצב זה.

**שים לב** האנטנה ביחידת החולה ממוקמת בחלקה העליון של היחידה. במקרה בו האנטנה מכוסה, לדוגמא באמצעות מיסוך מתכתי כלשהו, טווח השידור המקסימאלי של האנטנה עלול לרדת. מצב כזה עלול להתרחש, לדוגמא, כאשר קופסת החיבורים ממוקמת בין רגלי החולה על גבי האלונקה. במידת האפשר בחר מיקום של קופסת החיבורים אשר יביא למינימום הפרעות בשידור ממנה.

אפשרויות החיבור השונות בין המודולים מפורטות להלן:

**1. מכשיר אחוד**

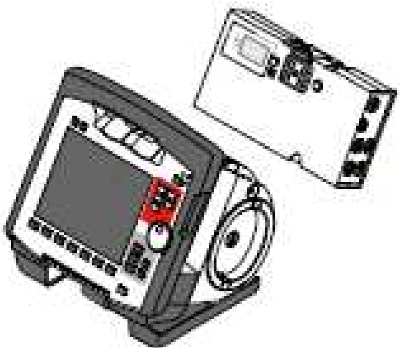
כל שלושת המודולים מחוברים בינהם באופן מכאני.

**2. שימוש חצי מודולרי**

יחידת המוניטור ויחידת החולה מחוברים בינהם. יחידת דפיברילטור/ קוצב נפרדת מכאנית משתי היחידות שלעי"ל.

**3. שימוש חצי מודולרי**

יחידת המוניטור מחוברת ליחידת הדפיברילטור/ קוצב. יחידת החולה נפרדת מכאנית משתי היחידות שלע"יל.



**4. שימוש מודולרי**

יחידת המוניטור, קופסת החיבורים ויחידת הדפיברילטור/ קוצב מנותקות זו מזו באופן מכאני.

ציור 3-3 אופציות השימוש במודולים של קורפולס 3

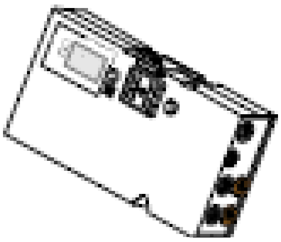
אפשרויות החיבור האפשריות בין המודולים במצב של יחידת ניטור בלבד מפורטות להלן:

**1. יחידת מוניטור קומפקטית**

יחידת המוניטור ויחידת החולה מחוברות זו לזו מכאנית.

**2. שימוש מודולרי בניטור**

יחידת המוניטור ויחידת החולה מופרדות מכאנית זו מזו.



**3. יחידת החולה**

שימוש ביחידת החולה לקריאה וניטור זמניים של סימנים חיוניים.

ציור 3-4 שימוש מודולרי בקורפולס [3] במצב של מוניטור חולה

### 3.2.1 אישור לצימוד בין מודולים (Pairing)

ישנם שתי הליכים המאפשרים חיבור של המודולים השונים של הקורפולס [3] זה לזה ועבודה משותפת שלהם:

- ✓ צימוד Pairing
- ✓ חיבור אד-הוק Ad-Hoc

הליכים אלו מאפשרים החלפה וחיבור מודול של מכשיר קורפולס [3] אחד עם מודול מאותו סוג שנלקח מיחידה אחרת.

**צימוד (Pairing)** צימוד (Pairing) הנה פעולה אשר מאפשרת הצמדת מודול ממכשיר אחד לשני כך שתתממש תקשורת אלחוטית בין המכשירים.

**אד הוק (Ad-Hoc)** חיבור אד-הוק מאפשר שימוש בין יחידות שחוברו מכאנית ללא צורך בביצוע צימוד לפני כן.

**תנאים מקדימים** יש לוודא קיום התנאים הבאים לפני ביצוע כל אחת משיטות החיבור:

1. לצרכי צימוד על כל המודולים להיות מצויידים ברכיבי חומרת תקשורת מאותה גרסה.
2. במידה וזהו אינו המצב כלומר היחידות מצויידות בחלקן ברכיבי תקשורת BT מדור 1 ואחרות מדור 2, ניתן יהיה לבצע חיבור אד-הוק בלבד בין היחידות (כלומר חיבור פיזי אך לא אלחוטי)
3. בכל מקרה של צימוד או חיבור אד- הוק תתקיים תקשורת בין היחידות אך ורק אם הן באותה גרסת תוכנה.

**שים לב** החל מיולי 2011 מכשירי קורפולס מסופקים עם גרסת חומרת תקשורת BT מדור 2 אשר אינה תואמת לרכיבי החומרה מדור 1 ואינה מתקשרת איתן באופן אלחוטי.

**תווית התקשורת האלחוטית** מכשירי קורפולס 3 בגרסת תקשורת BT מדור 2 נושאים תווית עם הספרה 2 על גביהם. תוויות אלו מודבקות במקומות הבאים:

- יחידת המוניטור בחלק השמאלי העליון
- יחידת חולה בחלק העליון
- יחידת דפיברילטור/קוצב בחלק האחורי העליון

**ביצוע צימוד** לביצוע צימוד פעל לפי התהליך המפורט להלן:

1. ראשית חבר את יחידת החולה למוניטור ואת שניהם ליחידת דפיברילטור/קוצב, אם נמצאת, באופן מכאני.
2. קיימות שתי אפשרויות:

א. ההודעה Perform Pairing מופיעה. אשר הצימוד על ידי לחיצה על לחצן התכנה [Start] בתחתית מסך המוניטור.

ב. ההודעה Perform Pairing אינה מופיעה. בחר בתפריט ראשי את אופציית System ואחריה Start Pairing.

3. אשר את הודעת הצימוד "?Perform Pairing" על ידי לחיצה על לחצן תכנה [Start] בתחתית מסך המוניטור.

הודעת "Pairing Successful" המוצגת על המוניטור מאשרת צימוד בין המודולים. היחידות מתקשרות אלחוטית בינהן. הקורפולס [3] מוכן כרגע לעבודה בתקשורת אלחוטית.

**ביצוע חיבור אד-הוק**

ביצוע חיבור אד-הוק פעל לפי השלבים הבאים:

חבר את היחידות מכאנית זו לזו.

אל תאשר את ההודעה Perform Pairing.

כעת מופיעה ההודעה Ad-Hoc Connection [Module] כלומר Ad-Hoc Connection P-Box או Ad-Hoc Connection [Defib] על יחידת המוניטור. הקורפולס מוכן לפעולה.

**שים לב** סימן מצב החיבור מופיע בפינה הימנית העליונה של המכשיר. (תאור הסימונים בטבלה 4-3 טבלת סימני חיבורים בין מודולים בעמוד 39 ובנספח א' סימנים בעמוד 290)

**שים לב** אם מתבצע צימוד חדש בין שני מודולים או יותר ממכשירים שונים, מבוטל כל קשר קודם בין אותם מודולים למודולים מהמכשירים הקודמים להם היו מחוברים.

**אזהרה**

כאשר מחליפים יחידות חולה בין מכשירים בחיבור אד-הוק, עלולות להווצר סתירות מידע של המידע המאוחסן על גבי כרטיס הזכרון באותו אירוע.

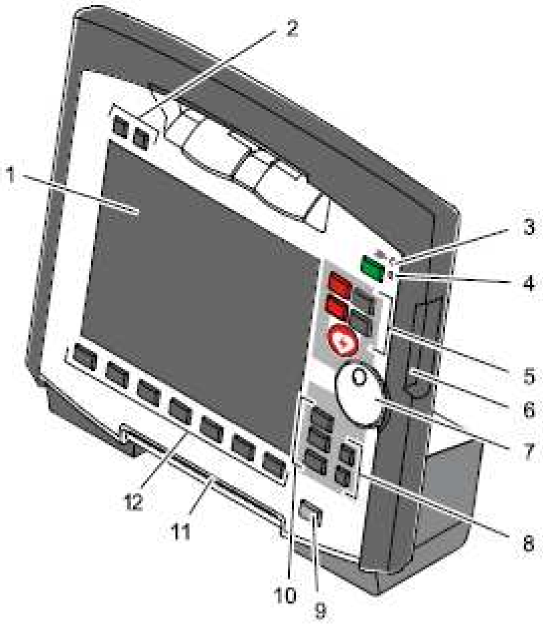
**אזהרה**

בזמן חיבור אד-הוק לא מתאפשר חיבור אלחוטי ליחידות אחרות.

**זהירות**

במידה ושתי יחידות שחוברו אד-הוק מופרדות, נוצר חיבור אל חוטי אוטומטי בין היחידות ליחידות המקוריות מהן הן הגיעו.

### 3.2.2 יחידת מוניטור




ציור 3-5 יחידת מוניטור

1 צג

2 לחצני אזעקה (Alarm) וסימון אירוע (Event)

3 מחוון LED לסימון מצב טעינה/ אספקת כח.

4 לחצן הפעלה On/Off עםמחוון LED למצב הפעלה

5 לחצני הפעלת דפיברילטור

6 חריץ להכנסת כרטיס מבוטח חכם

7 לחצן סיבובי ותאורת אזעקות (Alarm)

8 לחצני ניווט בין תפריטים

9 לחצן הדפסה

10 לחצני הפעלה בין מצבים

11 מדפסת

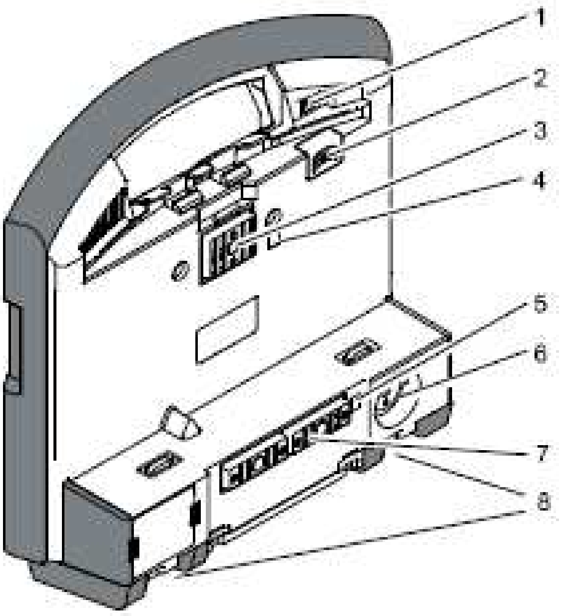
12 לחצני תכנה משתני מצב

יחידת המוניטור הנה הממשק העקרי למשתמש במכשיר. יחידת הניטור מורכבת מצג (פריט 1) מדפסת (פריט 11), חריץ להכנסת כרטיס מבוטח (פריט 6 אופצ') ובנוסף לחצן סיבובי (פריט 7), לחצני הפונקציות (2,5,8,9), לחצני פעולה (פריט 10) ולחצני התכנה (פריט 12)

הלחצן הסיבובי משמש לניווט בתפריט ראשי, בתפריטי המשנה וכן ע"ג הצג באיזורי תצוגת הפרמטרים והגלים. תאורת אזעקה משולבת בלחצן הסיבובי.

מצב מוניטור, קוצב ודוח סיכום אירוע ניתן לבחור ע"י לחצני הפעלה בין מצבים (פריט 10) פעולת לחצני התכנה משתנה בהתאם לפונקצית הפעולה הנבחרת כמתואר בהמשך.

**ממשקים** ציור 3-6 מציג את הממשקים בצידה האחורי של יחידת המוניטור




ציור 3-6 יחידת מוניטור, תרשים אחורי של היחידה

1 כיסוי ל USB (בהכנה)

2 פתח לכרטיס SIM

3 מחבר ליחידת חולה

4 ממשק אינפרא אדום ליחידת החולה

5 ממשק אינפרא אדום עם יחידת דפיברילטור/ קוצב

6 שקע טעינה לפלג מגנטי

7 מחבר לדפיברילטור / קוצב

8 רגליים מתקפלות ליחידת מוניטור

## מפרט טכני

**יחידת מוניטור**

- מידות 29.5 ס"מ x 30.5 ס"מ x 12 ס"מ
- משקל 2.7 ק"ג

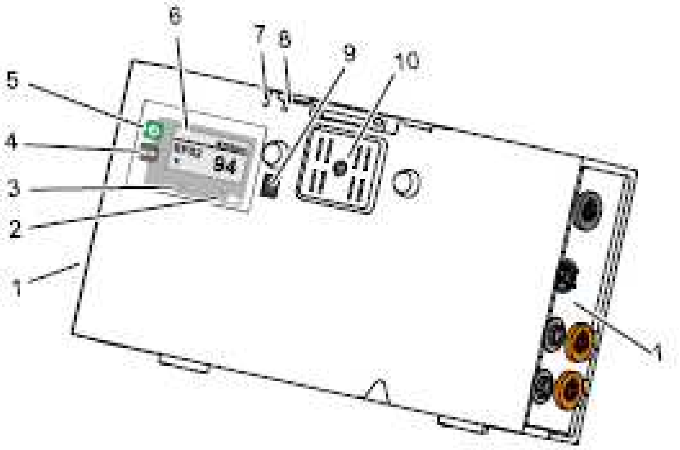
**מוניטור**

- מוניטור צבעוני "8.4 טרנספלקטיבי
- תצוגה סימולטנית של עד 6 גלים
- תצוגה סימולטנית של 12 לידים במצב של א.ק.ג. דיאגנוסטי
- פתח לכרטיס SIM מיועד למודם GPRS

**מדפסת**

- רוחב דף 106 מ"מ
- אורך דף 22 מ'
- הדפסה ישירה של עד 6 גלים לרוחב

### 3.2.3 יחידת חולה ומנשא לאביזרים




ציור 3-7 יחידת חולה

1 שקעים לסנסורים וכבלים

2 מחוון LED לתצוגת מצב חיבור לחשמל/ טעינה

3 מחוון סטטוס למצב הפעלה, קצב לב, אזעקה (Alarm)

4 לחצן רב שימושי

5 לחצן הפעלה וכיבוי On/Off

6 צג

7 מיקרופון

8 אזעקה אקוסטית

9 ממשק אינפרא אדום עם יחידת המוניטור

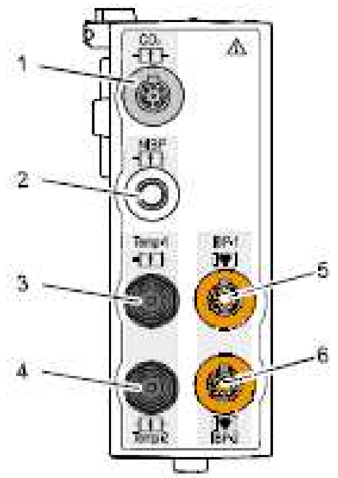
10 מחבר מגע

יחידת החולה מנטרת ומקליטה את כל הקלט מהסנסורים והכבלים המחוברים למטופל ואליה. הסנסורים והכבלים השונים האחראים על ניטור הסימנים החיוניים מחוברים ליחידת החולה. ניתן להשתמש ביחידת החולה, לניטור מטופל, באופן עצמאי (ללא יחידת המוניטור). הצג שעל גבי יחידת החולה (פריט 6) מציג את המידע הבא:

- ערכי הפונקציות המנוטרות
- אזעקות (Alarms) פיזיולוגיות וטכניות
- קצב הלב מוצג אף באמצעי ויזואלי באמצעות הבהוב נורית ה LED הירוקה. (פריט 3)

# ממשק יחידת החולה

## צד ימין




ציור 3-8 שקעי חיבור לסנסורים וכבלים ע"ג צידה הימני של יחידת החולה

1 שקע חיבור לסנסור קפנוגרף $CO_2$

2 שקע חיבור לצינור לחץ דם לא פולשני NIBP

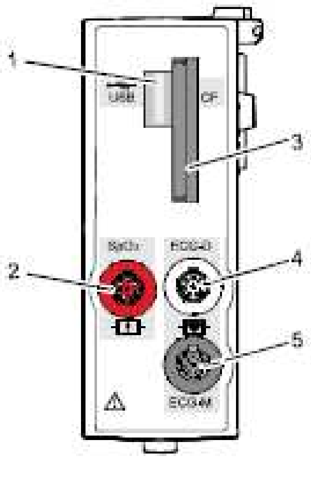
3 שקע חיבור מס' 1 לסנסור טמפרטורה TEMP-1

4 שקע חיבור מס' 2 לסנסור טמפרטורה TEMP-2

5 שקע חיבור מס' 1 לסנסור לחץ דם פולשני (ערוצים 1 ו 2) IBP-1

6 שקע חיבור מס' 2 לסנסור לחץ דם פולשני (ערוצים 3 ו 4) IBP-21

## צד שמאל




ציור 3-9 שקעי חיבור לסנסורים וכבלים ע"ג צידה השמאלי של יחידת החולה

1 שקע אופציונאלי מסוג USB לחיבור Disk on Key (בהכנה)

2 שקע חיבור כבל סטורציה $SpO_2$

3 שקע לכרטיס זיכרון CF

4 שקע לכבל 6 גידים דיאגנוסטי לחיבורי חזה D-ECG (12 לידים)

5 שקע לכבל מוניטור 4 גידי M-ECG

**זהירות**

נכון להיום החיבור של אביזרים, כבלים ומתקונים שונים ליציאות ה USB של המכשיר אינן מורשות ע"י היצרן.

## מפרט טכני

**מידות** 13.5 ס"מ x 26.5 ס"מ x 5.5 ס"מ (ללא מנשא)

**משקל** כ 1.3 ק"ג (קונפיגורציה בסיסית)

**קופסת חולה** יציאות חיבור לסנסורים וכבלים

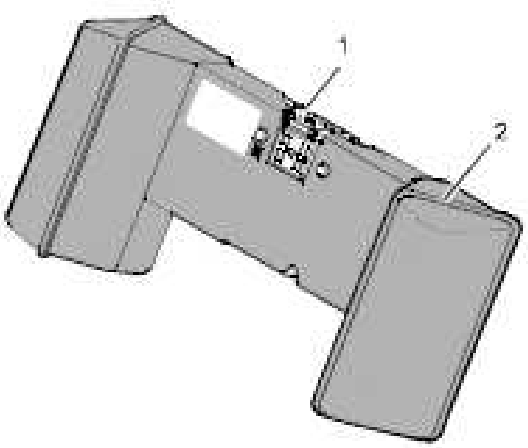
חריץ לכרטיס זיכרון מסוג Compact Flash

מיקרופון להקלטה קולית

אזעקה קולית (Alarm), מחוון דופק

## מנשא לאביזרים

על יחידת החולה קיימת אופציה להתקנת מנשא לאביזרים (מק"ט 04221.1)
מנשא האביזרים מיועד לאחסון כבלים וסנסורים המחוברים מראש ליחידת החולה, וכן אביזרים כגון אלקטרודות א.ק.ג., אביזרים לקפנוגרף ועוד.



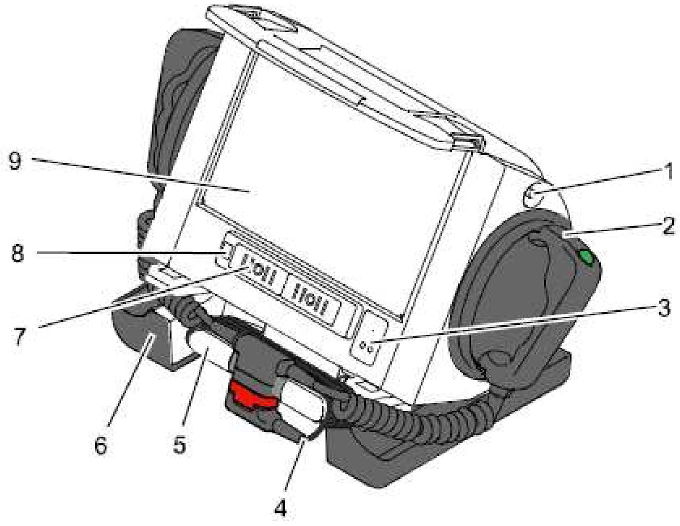

ציור 3-10 יחידת החולה עם מנשא לאביזרים

1 יחידת החולה

2 מנשא לאביזרים

פרק 4.5 עמוד 58 מכיל מידע על התקנת המנשא ע"ג יחידת החולה ואחסון האביזרים במנשא.

### 3.2.4 דפיברילטור/ קוצב




ציור 3-11 דפיברילטור/ קוצב

1 מוצא הארקה

2 כפות דפיברילציה

3 לחצן הפעלה On/Off

4 כבל טיפול ראשי עם מחבר לכפות או אלקטרודות

5 מגרעת לכבל טיפול ראשי הכוללת שקע מגע לבדיקות עצמיות

6 בסיס המכשיר כולל מגרעות אחסון

7 מחברי מגע ליחידת ניטור

8 ממשק אינפרא אדום ליחידת ניטור

9 מקום לאלקטרודות דפיברילציה (corPatch)

כפות הדפיברילציה או אלקטרודות הטיפול צריכות להיות מחוברות לכבל הטיפול הראשי (פריט 4). ניתן לכרוך את כבל הטיפול הראשי התבליט המיועד בבסיס הדפיברילטור. המחבר מתחבר למגרעת בבסיס התבליט.

ניתן לבצע הארקה במהלך טיפול באמצעות חיבור כבל הארקה למוצא (פריט 1).

כף הדפיברילציה המסומנת בתוית הירוקה (APEX) צריכה להיות ממוקמת במחזיק הכף הימני.

בתי כפות הדפיברילציה, הממוקמים משני צידי יחידת הדפיברילטור/ קוצב, מסומנים בתוויות זהות לתוויות שעל כפות הדפיברילציה. מחבר כבל הטיפול הראשי מוצמד למגרעת.

בסיס המכשיר משמש במקביל כתא לאחסון אלקטרודות, ג'ל, סכין גילוח וכו'.

הזוית של המכשיר ניתנת להזזה אנכית כדי לקבל השקפה אידיאלית במהלך שימוש.

## מפרט טכני

**מימדים** 29 ס"מ x 30 ס"מ x 19 ס"מ

**משקל** 3.7 ק"ג (ללא כפות הדפיברילציה)

**דפיברילטור** גל בי פאזי מרובע, עם אלגוריתם פיצוי להתנגדות הגוף

פרוטוקול AED תואם התוויות ERC 2005

טווח אנרגיה 200 – 2 ג'אול

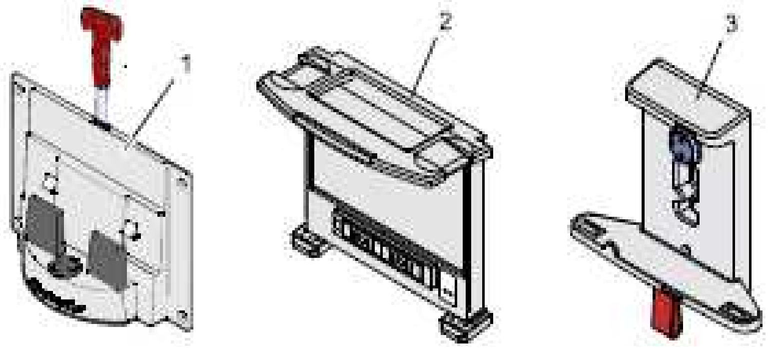
**קוצב** זרם 150mA – 0

קצב 150 – 30 פעימות לדקה

במצב Overdrive מקסימום קצב אפשרי 300 פעימות לדקה

### 3.2.5 אמצעי קיבוע/ מטענים

קיימים מספר אמצעי קיבוע למכשיר ואו למודולים השונים שלו עם וללא מטען משולב.




ציור 12 – 3 אמצעי קיבוי

1. מקבע לדפיברילטור/ ולמכשיר המלא
2. מקבע קיר ליחידת המוניטור עם וללא מודול חולה
3. מקבע לקופסת חולה

פרק 4.6 עמוד 62 מכיל מידע לגבי אופן הכנסת המודולים השונים על גבי המקבעים.

| מקבע | שימוש | מתח |
|---|---|---|
| מקבע (מטען) לדפיברילטור/ ולמכשיר המלא | מיועד לשימוש עם דפיברילטור/קוצב וכן עם המודולים המתחברים מכאנית למודול זה | - 12 וולט זרם ישר (DC)<br>- או ללא טעינה |
| מקבע (מטען) קיר ליחידת המוניטור עם וללא מודול חולה | יחידת מוניטור בלבד ואו יחידת מוניטור וקופסת חולה מחוברת מכאנית אליה | - 12 וולט זרם ישר (DC)<br>- או ללא טעינה |
| מקבע (מטען) לקופסת חולה | קופסת חולה | - 12 וולט זרם ישר (DC)<br>- או ללא טעינה |

טבלה 1 – 3 אופציות למקבעים ומטענים

סדרת המקבעים מטענים יכולה להיות מחוברת גם למתחים אחרים מ 12 VDC בשימוש עם שנאי DC/DC או AC/DC.

## 3.3 תאור פונקציות הניטור, האבחון והטיפול

### 3.3.1 פונקציות הניטור והאבחון

ל **קורפולס** [3] פונקציות הניטור והאבחון הבאות:

- ניטור לידים של א.ק.ג.
- א.ק.ג. אבחוני (12 לידים דיאגנוסטי)

**אופציות:**

- פולס אוקסימטר/ סטורציה (SpO2, SpCO®, SpHb®, SpMet®)
- קפנוגרפיה ($CO_2$)
- טמפרטורה (TEMP)
- לחץ דם לא פולשני (NIBP)
- לחץ דם פולשני (IBP)

**א.ק.ג. (ECG)** ניטור מוניטור א.ק.ג באמצעות כבל מוניטור 4 גידי לקבלת גפיים Einhoven (III,II,I) והלידים (aVR, aVF, aVL) אשר ניתן להציגם ע"ג המוניטור.

**א.ק.ג. אבחוני 12 לידים** תצוגת 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי בו זמנית, ע"י שילוב הקריאה מכבל מוניטור 4 גידי עם כבל 6 גידי (לידים של בית החזה על פי Wilson (V1 – V6) . ע"י כך מתאפשר אבחון הא.ק.ג. וכאופציה אף אינטרפרטציה אוטומטית של המכשיר.

**פולס אוקסימטר** פולס אוקסימטר מודד את רמות החמצן הארטריאליות בדם באחוזים כמו גם את הדופק הפריפראלי. ניתן להציג את שני הפרמטרים וכן גם את הפלטיסמוגרף.

**קפנוגרפיה** הקפנוגרף העובד בשיטת ה Mainstream בודק את אחוז ה $CO_2$ בנשיפה של החולה, בזמן אמיתי. ריכוז ה $CO_2$, הנמדד ב mmHg , יכול להיות מוצג גם בערכים נומריים וגם באופן גרפי. המערכת מאפשרת מדידת הקפנוגרפיה בחולים עם אינטובציה (מונשמים) ובחולים ללא אינטובציה. קצב הנשימות של החולה נמדד ויכול להיות אף הוא מוצג .

**טמפרטורה** ניתן למדוד ולהציג באמצעות המכשיר עד 2 ערכי טמפרטורה בו זמנית באמצעות שני סנסורים במקביל. כתלות בסנסור ניתן למדוד טמפרטורה רקטאלית, ושטחית מעור החולה.

**לחץ דם לא פולשני (NIBP)** פונקצית מדידת לחץ דם לא פולשני מאפשרת מדידתו במצבי החולה השונים. ניתן לבחור ולהתאים את המדידה לגילאי הנבדקים: מבוגר, ילד, תינוק.

**לחץ דם פולשני IBP** באמצעות הטרנסדיוסרים הפולשניים ניתן למדוד לחצי דם ממספר אזורים בגוף בו זמנית. אזורים לדוגמא: Arterial Pressure, Central Venous ו Intra Cranial וכו'. שני שקעי מדידה ללחץ דם פולשני אשר מכל שקע ניתן למדוד ערוץ אחד או שני ערוצים בו זמנית. כתוצאה מכך ניתן למדוד ולהציג עד 4 ערוצי לחץ דם פולשני. הערכים הנמדדים יכולים להיות מוצגים באופן מספרי ואו באופן גרפי.

### 3.3.2 פונקציות טיפוליות

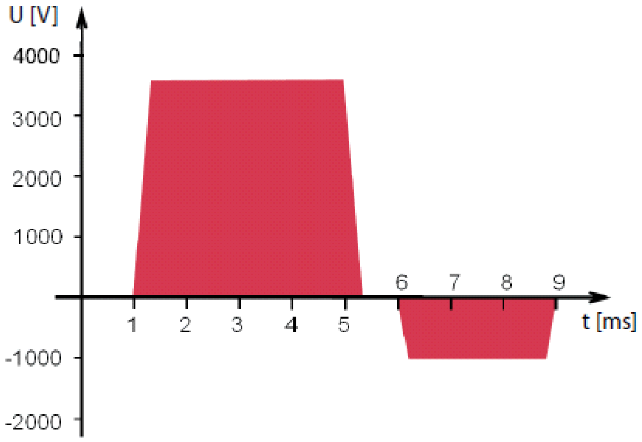
קורפולס 3 מאפשר את הפונקציות הטיפוליות הבאות:

- דפיברילציה
- דפיברילציה מסונכרנת
- קיצוב

### דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת

מודול הדפיברילטור הבי פאזי בקורפולס 3 הנו בעל 2 מצבי טיפול:

- דפיברילטור סמי אוטומטי (מצב AED)
- דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת (מצב מנואלי)




ציור 13 -3 גל הדפיברילציה הבי פאזי בקורפולס [3]

במצב AED - סמי אוטומטי, המשתמש נעזר באבחון אוטומטי של קצב הלב ע"י המכשיר ובהנחיות בדיבוב קולי של המכשיר. השוק החשמלי ניתן ע"י המשתמש. מצב ה AED תואם את הנחיות והמלצות ה ERC (האיגוד האירופאי להחייאה). במצב דפיברילציה מנואלית המתשמש הנו בעל יכולת חפשית לקבלת החלטות בנוגע לדרך הטיפול באמצעות השוק החשמלי.

**אלקטרודות דפיברילציה**

ניתן לבצע דפיברילציה באמצעות קורפולס [3] באמצעות כפות דפיברילציה או באמצעות אלקטרודות דפיברילציה חד פעמיות מדגם corPatch.

**בחירת אנרגיה**

קיימות 3 אופציות שונות לברירת אנרגיה במצב מנואלי.

- לחצני התוכנה בתחתית הצג - לחצני התוכנה מאפשרים בחירה באנרגיות הבאות (20 J, 50J , 100J, 150J , 180J, 200J)
- לחצן סיבובי - הלחצן הסיבובי מאפשר בחירה של 2J, 3J, 4J, 5J ובהמשך בקפיצות של 5J עד 200J.
- כפות דפיברילציה – ע"י הצמדת כפות הדפיברילציה אחת לשניה ניתן להעלות או להוריד את האנרגיה בלחיצות על הלחצן האדום או הירוק בכפות בהתאמה. פונקציה זו משנה אנרגיה במדרגות אנרגיה כמו בלחצן הסיבובי.

**אזהרה**

שוק מסונכרן - היפוך, עלול להביא לפרפור חדרים או אסיסטולה. בביצוע היפוך ודא את הדברים הבאים:

- הא.ק.ג. חייב להיות יציב ועם קצב של לפחות 60 פעימות בדקה.
- חייו ה SYNC במצב דפיברילציה חייב להיות יציב על מצב SYNC.
- סימוני המשולשים המציגים את גל ה QRS צריכים להופיע על כל גל.
- השוק המסונכרן צריך להנתן בהתאם לכללים המאושרים לשוק מסוג זה.
- במידה ושחרור השוק לא ניתן בתוך שניה מהלחיצה על לחצני השוק בכפות הדפיברילציה או על לחצן השוק בצג המוניטור, השוק ינתן בכל מקרה אפילו באופן לא מסונכרן.

## קיצוב

קוצב הלב החיצוני של ה **קורפולס 3** מאפשר מתן גירוי חשמלי לשריר הלב על מנת להשפיע עליו באופן חיובי ואפילו במצב מסוים לקחת שליטה מוחלטת עליו. הגירוי החשמלי מועבר באמצעות אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב מסוג corPatch המחוברות לחזה ולגב.

הקוצב של **קורפולס 3** מאפשר 3 מצבי עבודה: FIX , DEMAND, OVERDRIVE.

**FIX** במצב FIX שריר הלב מקוצב ע"י הקוצב החיצוני תוך התעלמות מהקצב העצמי של הלב.

**DEMAND** קוצב הלב החיצוני מעביר גירוי רק כאשר קצב הלב העצמי של החולה נופל מקצב הנקבע ע"י המפעיל. הזיהוי האוטומטי של גל ה R מונע קיצוב באיזור הפגיע בפאזה החשמלית של פעילות הלב.

**OVERDRIVE** מצב OVERDRIVE מאפשר הורדה של קצב לב מהיר. תדר הקיצוב המקסימאלי במקרה זה מורחב ל f≤300/min.

**תדר הקיצוב ועוצמת הזרם**

| | מינימום | מקסימום | רוחב פולס |
|---|---|---|---|
| תדר הקיצוב במצב FIX | 30/ לדקה | 150/ לדקה | 5/ לדקה |
| תדר הקיצוב במצב DEMAND | 30/ לדקה | 150/ לדקה | 5/ לדקה |
| תדר הקיצוב במצב OVERDRIVE | 30/ לדקה | 300/ לדקה | 1/ לדקה |
| עוצמת זרם | 10 מיליאמפר | 150 מיליאמפר | 5 מיליאמפר |

טבלה 2-3 תדירות ועוצמת זרם

## 3.4 פונקציית האזעקה (Alarm)

**אזעקות פיזיולוגיות וטכניות**

פונקציית האזעקה של **קורפולס 3** מייצרת 2 סוגי אזעקות:

- אזעקות פיזיולוגיות
- אזעקות טכניות

האזעקות הפיזיולוגיות מוצגות כאשר ערכי הסימנים החיוניים הנמדדים עולים מעל או נופלים מתחת לערכי ברירת מחדל שנקבעו כגבולות האזעקה.

להלן האזעקות הפיזיולוגיות המוצגות:

| |
|---|
| HR low < {limit value}/min |
| HR high > {limit value}/min |
| $SpO_2$ low < {limit value}% |
| $SpO_2$ high < {limit value}% |
| PP low < {limit value}/min |

| |
|---|
| PP high > {limit value}/min |
| SpCO low < {limit value} % |
| SpCO high > {limit value} % |
| SpMet low < {limit value} % |
| SpMet high > {limit value} % |
| SpHb low < {limit value} g/dL |
| SpHb high > {limit value} g/dL |
| SpHb low < {limit value} mmol/L |
| SpHb high > {limit value} mmol/L |
| NIBP sys low < {limit value} mmHg |
| NIBP sys high> {limit value} mmHg |
| NIBP dia low < {limit value} mmHg |
| NIBP dia high > {limit value} mmHg |
| $CO_2$ low < {limit value} mmHg |
| $CO_2$ high > {limit value} mmHg |
| $CO_2$ low < {limit value} kPa |
| $CO_2$ high > {limit value} kPa |
| AF low < {limit value}/min |
| AF high > {limit value}/min |
| T {measuring channel} low < {limit value} ℃ |
| T {measuring channel} high > {limit value} ℃ |
| P {measuring channel} sys low < {limit value} mmHg |
| P {measuring channel} sys high > {limit value} mmHg |
| P {measuring channel} dia low < {limit value} mmHg |
| P {measuring channel} dia high > {limit value} mmHg |

טבלה 3-3 אזעקות פיזיולוגיות

פרק 10 – נוהל פעולה במקרה של תקלה (עמוד 221) מכיל פירוט של האזעקות הטכניות והפעולות המתקנות לביצוע בתגובה להם.

**אזעקה ע"י יחידת המוניטור ויחידת החולה**

ה קורפולס 3 מתריע באמצעים ויזואלים ואקוסטיים, גם על יחידת המוניטור וגם על יחידת החולה. לא קיימת אזעקה בלתי תלויה ביחידת הדפיברילטור/ קוצב. האזעקות הקשורות ביחידת הדפיברלטור/קוצב מוצגות ומושמעות באמצעות יחידת המוניטור.

ניתן לחלק את פונקציית האזעקה של יחידת המוניטור ויחידת החולה באופן הבא:

| | אזעקה אקוסטית | אזעקה ויזואלית |
|---|---|---|
| יחידת מוניטור | האזעקות ניתנות הן באופן אקוסטי והן באופן ויזואלי, כאשר מתקיים קשר עם יחידות הדפיברילטור/ קוצב ויחידת החולה | |
| יחידת חולה | אזעקה אקוסטית מיחידת החולה מושמעת רק כאשר יחידת החולה עובדת באופן עצמאי או שניתק הקשר מיחידת המוניטור | אזעקות מוצגות כהודעות טקסט על גבי המסך. |

טבלה 3-4 פונקציות האזעקה של יחידת המוניטור ושל יחידת החולה

**שים לב** השהיית אזעקה של עד 30 שניות יכולה לקרות בזמן הפעלה מודולרית של **קורפולס**[3].

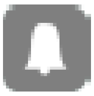
### 3.4.1 אזעקות על יחידת המוניטור

אזעקות פיזיולוגיות וטכניות מוצגות על גבי המוניטור באופנים שונים.

תצוגת סיבת האזעקה מוצגת בקצה שמאלי עליון של המסך בשורת המצב:

ציור 3-14 הודעת אזעקה.

- הסימן 🔔 מציין אזעקה.
- מספר אזעקות מוצגות במידה ומופיע מספר בסוגריים בשורת האזעקה ליד סימן הפעמון. (במקרה זה 23 מקרי אזעקה).
- האזעקה מוצגת כהודעת טקסט יחד עם ערך הגבול שנקבע כמחסום להפעלת האזעקה.



לחיצה על לחצן האזעקה פעם אחת, פותחת את הסטורית האזעקות. ניתן לאשר כל שורת אזעקה ע"י לחיצה נוספת על לחצן האזעקה. במקרה זה נמחקות הודעות האזעקה, הודעה בכל לחיצה, מהאחרונה שהוצגה זה עתה לראשונה.

**שים לב** המכשיר יכול להציג תחת הסטורית האזעקות עד 50 אזעקות. עדיף לאשר ולמחוק את ההודעות בהקדם.

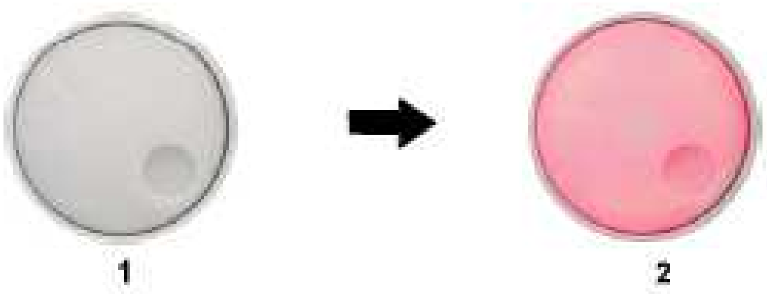
**שים לב** אזעקות טכניות מסויימות מוצגות באדום. אזעקות אלו לא ניתן למחוק ממשורת המצב.

- **שדה הפרמטר לגביו מתייחסת האזעקה מוצג בצורה מודגשת הפוכה**

ציור 3-15 שדה הפרמטר מוצג במצב צבעים הפוך במצב של אזעקה

- ✓ צורת תצוגה זו מופיעה רק לגבי אזעקות פיזיולוגיות.
- ✓ תצוגת הפרמטר בשדה לגביו מתייחסת האזעקה מוצג במצב צבעים הפוך רק עם השדה עצמו מוגדר לתצוגה ע"ג המסך, באותו רגע.
- ✓ תצוגת שדה הפרמטר במצב צבעים הפוך נמשכת כל עוד הפרמטר הנמדד מוסיף לחרוג מערכי המינימום והמקסימום שהוגדרו לו. תצוגה זו ממשיכה גם אם המפעיל ביצע אישור לתצוגת האזעקה באמצעות לחצן האזעקה.

- **הלחצן הסיבובי מאיר באדום לרגע.**



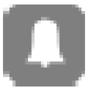

ציור 3-16 לחצן סיבובי

1. הלחצן הסיבובי כשאינו מואר
2. הלחצן הסיבובי במצב מואר

- ✓ כל אזעקה מצויינת ע"י תאורה קצרה באדום של הלחצן הסיבובי.
- ✓ תאורה של הלחצן הסיבובי מפסיקה אוטומטית לאחר כ 3 שניות.

- **מושמעת אזעקה אקוסטית:**
- ✓ כל אזעקה מושמעת באופן אקוסטי
- ✓ עוצמת הקול וסוג הצליל של האזעקה מוגדרים באופן נפרד לאזעקות מסוג פיזיולוגי וטכני.

**השהיית אזעקה**



לחיצה ממושכת על לחצן האזעקה למשך למעלה מ 3 שניות מבטלת השמעת אזעקה למשך פרק זמן שהוגדר במכשיר (120 – 5 שניות). תכונה זו יש להגדיר מראש בהגדרת ברירות המחדל של המכשיר (ראה פרק 7.5.5 עמוד 183)

**מצב דפיברילציה**

במצב דפיברילציה מוצגות אך ורק אזעקות טכניות. חריגות בפרמטרים פיזיולוגיים אינן מנוטרות במצב זה. לא נשמרים אירועים כתוצאה מאזעקה במצב דפיברילציה.

**אזהרה**

במצב דפיברילציה אין להשאיר את החולה ללא השגחה

**הגדרות האזעקה מצב לאחר הפעלת המכשיר**

הגדרות האזעקה, שינוי ידני ואוטומטי של גבולות האזעקה, שמירה, הגדרות עוצמה, צלילים וכל ההגדרות הנוספות בפרק 7.4 עמוד 170.

עם כל הפעלה של המכשיר נטענות מחדש הגדרות גבולות האזעקה והגדרות אחרות כפי שהוגדרו ע"י האחראי הרפואי על המכשיר (באמצעות קוד גישה לשינויי הגדרות). שינויים בהגדרות אזעקה בזמן משימה או משמרת, נשמרים באופן זמני בלבד עד לכיבוי המכשיר.

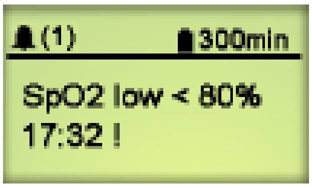
**אזהרה**

מוניטורים המצויידים בחומרת תאורת לילה מיוחדת (NVG) נבדלים מהתאור הנ"ל באופן הבא:
תאורת האזעקה בלחצן הסיבובי אינה אדומה אלה בגוון סגלגל בהיר.
עוצמת התאורה המקסימאלית של הלחצן הסיבובי בזמן אזעקה הנו עד 5% מעוצמתו הרגילה.
בתאורת לילה, תאורת אזעקת הלחצן הסיבובי אינה נראית באור יום ואפילו בזמן הדימדומים עלולים להיות שינויים בצבעי התצוגה. כתוצאה מכך סימני הגלים עלולים שלא להראות.

### 3.4.2 אזעקות על גבי יחידת החולה

אזעקות פיזיולוגיות וטכניות מוצגות באופן שונה על יחידת החולה.

- **הודעת האזעקה מוצגת על גבי הצג:**




ציור 3-17 הודעת אזעקה מוצגת על צג יחידת החולה

- ✓ הסימן מעיד על אזעקה
- ✓ מספר אזעקות פעילות לפי המספר המופיע בסוגריים לצד הסימן (אזעקה אחת במקרה זה)
- ✓ האזעקה מוצגת כהודעת טקסט יחד עם גבול האזעקה שנחצה ושעת האירוע.

ניתן לאשר את האזעקה הבודדת ע"י לחיצה על הלחצן היעודי ביחידת החולה. במקרה זה נמחקת הודעת האזעקה על גבי יחידת החולה. במידה ומתקיימת תקשורת אל חוטית, הודעת האזעקה בשורת המצב ביחידת המוניטור נמחקת אף היא.

**מושמעת אזעקה אקוסטית**

- ✓ אזעקה אקוסטית מושמעת רק אם אין קשר אלחוטי עם יחידת המוניטור. במקרה בו מתקיים קשר עם יחידת המוניטור, האזעקה האקוסטית תשמע רק באמצעות יחידת המוניטור.
- ✓ עוצמת הקול וסוג הצליל של האזעקה מוגדרים באופן נפרד לאזעקות מסוג פיזיולוגי וטכני.

**הגדרות האזעקה** את הגדרות האזעקה ניתן לשנות ולבצע באמצעות יחידת המוניטור. הגדרות האזעקה, שינוי ידני ואוטומטי של גבולות האזעקה, שמירה, הגדרות עוצמה, צלילים וכל ההגדרות הנוספות בפרק 7.4 עמוד 170.

**מצב לאחר הפעלת המכשיר** עם כל הפעלה של המכשיר נטענות מחדש הגדרות גבולות האזעקה והגדרות אחרות כפי שהוגדרו ע"י האחראי הרפואי על המכשיר (באמצעות קוד גישה לשינויי הגדרות). שינויים בהגדרות אזעקה בזמן משימה או משמרת, נשמרים באופן זמני בלבד עד לכיבוי המכשיר.

## 3.5 ניהול אנרגיה במכשיר הקורפולס 3

**השפעות המבנה המודולרי** לשיטת ניהול האנרגיה חשיבות מהותית למכשיר ה **הקורפולס** 3 בעל המבנה המודולרי. **הקורפולס** 3 וכל אחד מהמודולים שלו באופן נפרד יכולים לעבוד מסוללה בלבד או מספק כח 12 V DC.

### 3.5.1 פעולת המכשיר מסוללה

**סוללות ליטיום איון זהות** כל אחד משלושת המודולים של **הקורפולס** 3 עובד מסוללת ליטיום משלו. הסוללות זהות ומכילות כרטיס אלקטרוני זעיר המקליט את הסטורית פעילות הסוללה. ניתן להחליף כל אחת מהסוללות ידנית ללא צורך בכלי עבודה מיוחד. כמו כן ניתן להחליף סוללות בין המודולים השונים. מידע על החלפת הסוללות ניתן למצוא בפרק 9.6 עמוד 229. כאשר המודולים של **הקורפולס** 3 מחוברים באופן מכאני (מצב של מכשיר אחוד, או שימוש חצי מודולרי), האנרגיה נלקחת מהסוללה הטעונה ביותר באותו הרגע. כאשר רמת הטעינה בכל הסוללות שווה המערכת צורכת אנרגיה מכל הסוללות באופן שווה.

**סוללות ריקות או לא תקינות** במידה וסוללה באחד המודולים מגיעה למצב של רמת טעינה נמוכה, ניתן תמיד לקבל אנרגיה מסוללה הנמצאת במודול אחר ע"י חיבור מכאני בין המודול עם הסוללה הנמוכה למודול או למודולים האחרים.

**שים לב** אם רמת הטעינה בסוללה באחד המודולים נמוכה מ 20% מס"כ קיבולת הסוללה, תופעל אזעקת סוללה נמוכה המתייחסת למודול רלונטי.

**שים לב** להבטחת רמת טעינה מספקת במכשיר ה **הקורפולס** 3 יש לודא שהמכשיר נמצא במטעני הרכב או מטעני 220 וולט.

המערכת תמשיך לפעול באופן אמין אפילו אם נשארה אנרגיה מספיקה בסוללה אחת בלבד. לא מתרחשת תחלופת אנרגיה בין סוללות או טעינה מסוללה לסוללה.

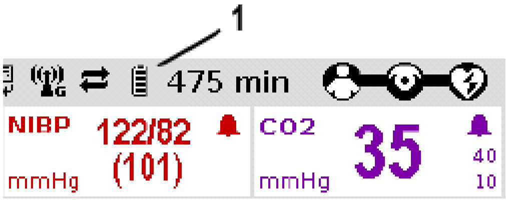
**הקורפולס** [3] וכל אחד מהמודולים שלו יכול לפעול מסוללה, או חיבור ישיר ל 12 וולט או חיבור למטען 220 וולט.

**שים לב** **הקורפולס** [3] מיועד לשימוש כשכל 3 הסוללות נמצאות בשלושת המודולים שלו.

**תצוגת זמן העבודה הנותר**

כדי לסייע למפעיל ה **הקורפולס** [3] לדעת בכל רגע נתון שרמת האנרגיה במכשיר מספקת, המערכת מחשבת ומציגה את הזמן הנותר לעבודה בדקות. במהלך חישוב הזמן הנותר המערכת לוקחת בחשבון את רמת האנרגיה הנצרכת מהמכשיר.

זמן העבודה הנותר מוצג בשורת המצב העליונה על גבי צג המוניטור. (ציור 3-18)




ציור 3-18 , זמן עבודה נותר של המערכת במצב העבודה הנתון

1 חיווי הסוללה והזמן הנותר לעבודה

במצב של שימוש מודולרי ביחידת החולה, הזמן הנותר ביחידת החולה, תחת הנחות צריכת הזרם בעבודה הנוכחית, מוצג על גבי צג ה LCD של היחידה. (ציור 3-19).

ציור 3-19, זמן עבודה נותר ביחידת החולה

1 חיווי הסוללה והזמן הנותר לעבודה

**טעינת סוללות**

מאחר ולכל מודול קיים משטר ניהול טעינה עצמאי, ניתן לטעון כל מודול בנפרד, ובאופן בלתי תלוי מהמודולים האחרים. בנוסף במצב הפעלה כמכשיר אחוד או בהפעלה חצי מודולרית, ניתן לטעון את כל המערכת באמצעות פלג מגנטי אחד. במצב זה זמן הטעינה אינו מושפע מכמות המודולים הנטענת בו זמנית מספק הכח החיצוני.

בזמן טעינה ניתן להפעיל את הקורפולס [3] מבלי שתהיה לכך כל השפעה כלשהי על זמן הטעינה של הסוללות.

**תחזוקת סוללות** לא נדרשת כל תחזוקה מיוחדת לסוללות. ואולם יש להמנע ככל הניתן מטעינה ואו עבודה תחת טמפרטורות קיצוניות. מצב כזה ושינויים קיצוניים בטמפרטורות הסביבה מגבילים את משך החיים המוצפה מסוללת ליטיום איון. לפיכך מומלץ לטעון את סוללות המכשיר בטווח טמפרטורות שבין 40℃ - 12℃.

מומלץ להחליף את הסוללות באופן תקופתי לאחר 3 שנים.

**זמן שימוש**

- מכשיר אחוד — כ 10 – 7 שעות
- יחידת חולה — כ 6 – 4 שעות
- יחידת מוניטור — כ 4 שעות (70% תאורת רקע)
- דפיברילטור/ קוצב — עד 200 שוקים ב 200 ג'אול

**משך טעינה**

- מ 0 ל 80% — כ 1 שעה
- מ 0 ל 100% — כ 2 שעות

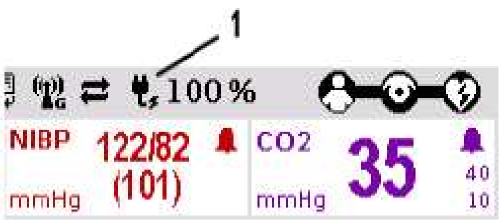
**שים לב** במקרה שבו המערכת נתקעת כולה או אחד המודולים שלה, אין צורך להוציא את הסוללות. על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה On/Off למשך למעלה מ 8 שניות כל מודול מכבה את עצמו (ראה גם פרק 4.2.2 , כיבוי המכשיר, עמוד 46)

## 3.5.2 הפעלת המכשיר מחיבור למתח חיצוני

**הפעלה ממתח 12 V DC** המכשיר האחוד וכל אחד מהמודולים שלו ניתנים להפעלה ישירות ממתח 12 V DC.

**שימוש במטען 220V** בשילוב עם מטען רחב טווח (100 V – 250 V AC) לטעינה ממתח הרשת ניתן לטעון ואף להשתמש בו זמנית במכשיר האחוד וכן בכל אחד מהמודולים שלו. הפעלה ממתח הרשת (זרם חילופין) מתאפשרת ללא קשר להמצאות או העדרות סוללות במכשיר.

**תצוגת מצב טעינה** בשורת המצב בחלקו העליון של המוניטור מוצג אחוז הטעינה הכולל של הסוללות המחוברות באותו הזמן למטען (ציור 3-20)




ציור 3-20, תצוגת המצב הנוכחי של טעינת הסוללות כשהמכשיר מחובר למטען

1 סמל החיבור למטען חיצוני ומצב טעינה של הסוללות באחוזים

**מטענים מקבעים** ניתן לטעון את המכשיר והמודולים גם באמצעות שלושת המטענים/ מקבעים:

- מטען מקבע למכשיר אחוד 12 V DC (מק"ט 04400)
- מטען מקבע קיר ליחידת מוניטור 12 V DC (מק"ט 04401)
- מטען מקבע ליחידת חולה (מק"ט 04402)

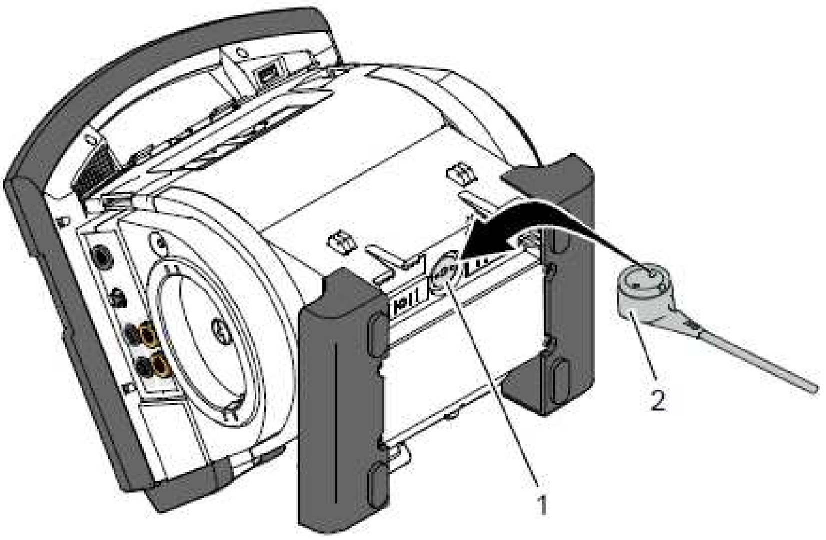
ניתן לחבר מטענים מקבעים אלו גם למקורות כח שונים מ 12 V DC באמצעות ממירי מתח AC/DC ו DC/DC.

**טעינה במהלך שימוש במכשיר** כאשר הסוללות נמצאות בתוך המכשיר הן יטענו גם במהלך שימוש במכשיר (כשהוא מחובר למטען חיצוני). הפעלת המכשיר אינה משפיעה על משך טעינת הסוללות.

**שדה המגע המגנטי** לכל אחד מ 3 המודולים יש שדה מגע מגנטי לחיבור מתח חשמלי חיצוני. זרם הטעינה מתחיל לזרום אך ורק עם הפלג המגנטי של כבל הטעינה מוצמד לשדה הטעינה המגנטי בכיוון ובמצב הנכון. הפלג המגנטי משחרר את עצמו אוטומטית במידה ומופעל כח משיכה של המכשיר מכבל הטעינה או של כבל הטעינה מהמכשיר. אין צורך בשחרור ידני.

החיבור (ציור 3-21) על גבי הדפיברילטור/ קוצב משמש לטעינה של:

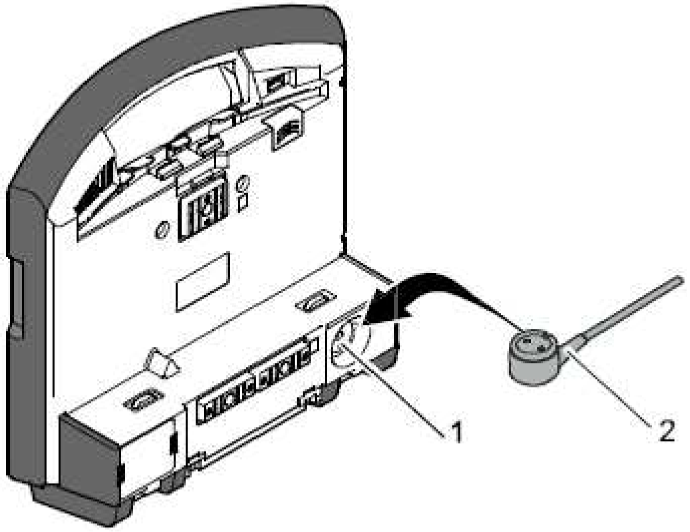
- המכשיר כולו במצב אחוד
- הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור במצב חצי מודולרי.
- הדפיברילטור/ קוצב בשימוש מודולרי.




ציור 3-21, אספקת כח למכשיר אחוד

1 חיבור המתח החשמלי

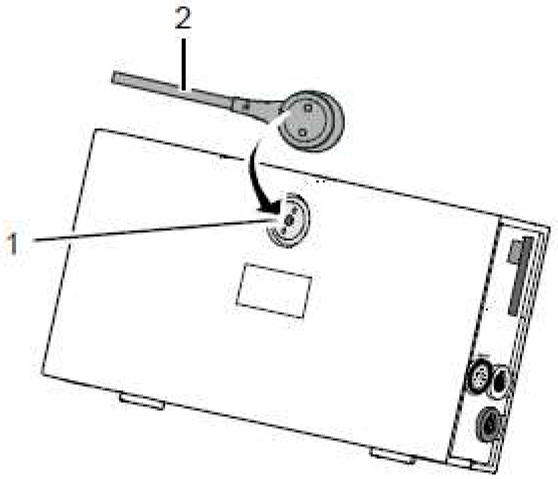
2 פלג מגנטי של כבל טעינה חיצוני




ציור 3-22, אספקת כח ליחידת מוניטור

1 חיבור המתח החשמלי

2 פלג מגנטי של כבל טעינה חיצוני




ציור 3-23, אספקת כח ליחידת חולה

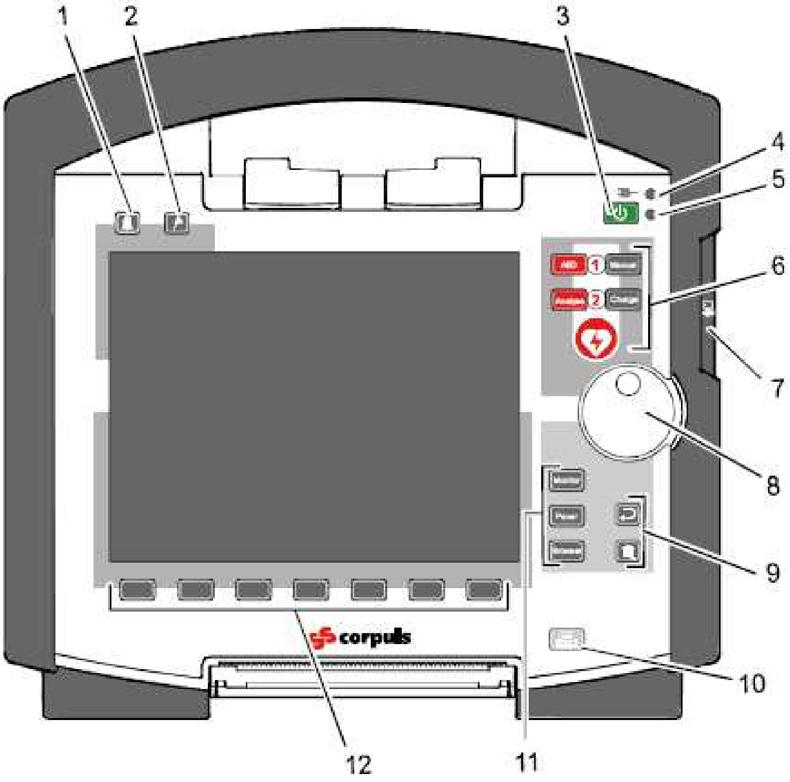
1 חיבור המתח החשמלי

2 פלג מגנטי של כבל טעינה חיצוני

# 4 הוראות הפעלה כלליות

## 4.1 מרכיבי ההפעלה והתצוגה

### 4.1.1 מרכיבי ההפעלה והתצוגה ביחידת המוניטור




ציור 4-1 יחידת מוניטור, מרכיבים ומחווני ההפעלה

1. לחצן אזעקה
2. לחצן אירועים
3. לחצן הפעלה On/Off
4. נורית LED לתצוגת מצב חיבור לספק עח חיצוני
5. נורית LED לתצוגת מכשיר פועל/ כבוי
6. לחצני הפעלת הדפיברילציה
7. לחצן סיבובי עם תאורת אזעקה אינטגראלית
8. לחצני ניווט בתפריטים
9. לחצן הדפסה
10. לחצני מעבר בין מצבי הפעלה
11. לחצני תוכנה

**לחצן הפעלה On/Off**

ע"י לחיצה על לחצן ההפעלה שביחידת המוניטור המודולים הבאים נדלקים או נכבים:

- כאשר המכשיר נמצא במצב אחוד - כל המודולים
- במצב חצי מודולרי - יחידת המוניטור והמודולים המחוברים אליה מכאנית.

במצב עבודה מודולרי רק יחידת המוניטור תדלק בלחיצה על לחצן ההפעלה שעל גבי המוניטור. לעומת זאת בלחיצה על לחצן ההפעלה לצורך כיבוי יכבו כל 3 היחידות גם אם הן במצב הפעלה מודולרי. בפרק 4.2 עמוד 45 מידע נוסף לגבי הדלקה וכיבוי המכשיר.

**נוריות חיווי LED**

נוריות החיווי ביחידת המוניטור מציינות חיבור לספק כח חיצוני או מצב טעינה של הסוללות ובנוסף מצב ההפעלה של המכשיר (כבוי או פועל):

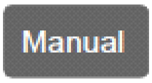
| | | |
|---|---|---|
| נורית LED ספק כח/ מצב טעינה (פריט 4) | ירוק | • סוללה טעונה במלואה<br>• מכשיר מחובר לספק כח |
| | כתום | • סוללה נטענת |
| נורית LED למצב פעולה, כבוי או פועל (פריט 5) | ירוק | המכשיר מופעל |

**לחצני הפעלת הדפיברילציה**

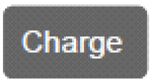
פונקציות הדפיברילציה והדפיב' המסונכרנת מופעלים בלחיצה על לחצני הפעלת הדפיברילציה (פריט 6).

לחצן AED מכניס את הדפיברילטור למצב פעולה של דפיברילטור אוטומטי. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן AED. במקרה זה המכשיר יהיה במצב AED מייד עם הדלקתו.

במצב AED לחצן ה Analyse מכניס את המכשיר למצב של אבחון אוטומטי של קצב הלב (ראה פרק 5.3 , ביצוע דפיברילציה במצב AED , עמוד 73)




לחצן Energy מכניס את הדפיברילטור למצב של דפיברילציה מנואלית. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן Manual. במקרה זה המכשיר יהיה במצב דפיברילציה מנואלית מייד עם הדלקתו.




בלחיצה על לחצן Charge הדפיברילטור טוען אנרגיה.
(ראה פרק 5.4 דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת עמוד 83)

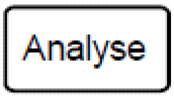
לחצן Shock משחרר שוק חשמלי מאלקטרודות דפיברילציה.
(ראה פרק 5 תפעול – טיפול עמוד 65)

טבלה 4-1 לחצני הפעלה של פונקציות הדפיברילציה

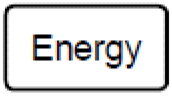
**שים לב** החל ממאי 2010 מכשירי הקורופולס 3 מיוצרים עם לחצני דפיברילציה כמתואר בטבלה 4-1. מדובר בשיפור גרפי של הלחצנים אך אין מאחוריו שינוי פונקציונאלי.

**שים לב** עד אפריל 2010 מכשירי הקורופולס 3 יוצרו עם לחצני דפיברילציה כמתואר בטבלה 4-2.

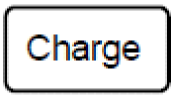
לחצן AED מכניס את הדפיברילטור למצב פעולה של דפיברילטור אוטומטי. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן AED. במקרה זה המכשיר יהיה במצב AED מייד עם הדלקתו.




במצב AED לחצן ה Analyse מכניס את המכשיר למצב של אבחון אוטומטי של קצב הלב (ראה פרק 5.3 , ביצוע דפיברילציה במצב AED , עמוד 73)




לחצן Energy מכניס את הדפיברילטור למצב של דפיברילציה מנואלית. ניתן להפעיל את המכשיר כולו, ממצב שהוא כבוי, ע"י לחיצה על לחצן Manual. במקרה זה המכשיר יהיה במצב דפיברילציה מנואלית מייד עם הדלקתו.




בלחיצה על לחצן Charge הדפיברילטור טוען אנרגיה.
(ראה פרק 5.4 דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת עמוד 83)

לחצן Shock משחרר שוק חשמלי מאלקטרודות דפיברילציה.
(ראה פרק 5 תפעול – טיפול עמוד 65)

טבלה 4-2 לחצני דפיברילציה (במכשירים שיוצרו עד אפריל 2010)

**לחצן סיבובי**

ניתן לבצע את הפעולות הבאות באמצעות הלחצן הסיבובי:

- לנווט על התצוגה
- לפתוח את תפריט הפרמטרים, המתייחס לפרמטר או גל ולשנותם (פרק 4.3.1 ע' 49)
- לפתוח תפריט ראשי של המכשיר ולכוון פרמטרים (פרק 4.3.2 ע' 51)
- לכוון פרמטרים טיפוליים במצב דפיברילציה או קיצוב
- לכוון פרמטרים באיזורי קביעת ברירות מחדל וכיווני מכשיר (פרק 4.3.3 ע' 52)

**לחצני מעבר בין מצבי הפעלה**

מעבר בין מצבי ההפעלה מתבצע ע"י לחיצה על הלחצנים הבאים (פריט 10):

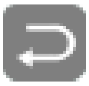
לחצן Monitor מעביר את המכשיר למצב ניטור ממצבים שונים בהם הוא נמצא.

לחצן Pacer מעביר את המכשיר לצב של קוצב לב חיצוני

לחצן Browser מייצר הדפסה של סיכום אירוע (ומאפשר כניסה לזיכרון אירועים במכשיר)

**לחצני Back, Home**

לחצני הפונקציות Back ו Home (פריט 8) משמשים לשליטה בתפריטים כמפורט:



לחצן Back מחזיר חזרה לתפריט ברמה עליונה יותראו מבטל בחירה אחרונה בתפריטים

1. לחצן Home מחזיר את התצוגה למצב הראשוני ויוצא מכל רמות התפריטים לגמרי.
2. על ידי לחיצה ממושכת על Home ניתן לבצע נעילת לחצנים כמפורט:

א. לחץ על לחצן Home למשך למעלה מ 2 שניות. על גבי המסך תופיע ההודעה: "Lock Keyboards?".

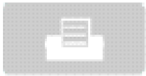
ב. החזק את לחצן ה Home ולחץ בו זמנית על לחצן התוכנה האחרון בצד שמאל שעל הצג.

ג. שחרור לחצני הצג מבוצע באותה צורה בדיוק.

**שים לב**

כאשר לחצן כלשהו על הצג נלחץ כאשר המכשיר במצב נעילת מקשים, תופיע ההודעה "Keyboard Locked -> press and hold Home to unlock". בטל מיידית נעילת מקשים כדי לבצע את הפעולות הנדרשות להמשך טיפול או ניטור.

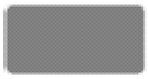
**לחצן הדפסה**



לחיצה על לחצן הדפסה (פריט 9) מתחיל באופן מיידי את ההדפסה בזמן אמיתי. לחיצה על לחצן הדפסה פעם נוספת מפסיקה כל פעולת הדפסה במכשיר לרבות הדפסת דוח סיכום אירועים, בדפסת א.ק.ג. 12 לידים וכו'.

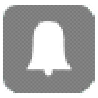
פרק הזמן שבו המדפסת מפסיקה להדפיס אוטומטית ניתן לקביעה בברירות המחדל בתפריט הגדרות ההדפסה. למידע נוסף ראו פרק 7.1.3 ע' 157.

**לחצני תוכנה**



לחצני התוכנה (פריט 11) מבצעים פעולות שונות, התלויות במצב ההפעלה הנוכחי או בהגדרה הנבחרת. הפונקציה הנוכחית מוצגת בשורת לחצני התוכנה.

**לחצן אזעקה**

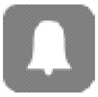


על ידי לחיצה על לחצן האזעקה (פריט 1) ההיסטוריה של כל סוגי האזעקות מופיעה ברשימה. ניתן לאשר את האזעקות בלחיצת כפתור.

1. לחץ על לחצן האזעקה להצגת רשימת ההסטוריה ל האזעקות
2. לחץ על לחצן האזעקה כדי לאשר את האזעקה האחרונה
3. חזוק על שלב 2 עד לאישור כל האזעקות.

**שים לב**

אזעקות טכניות חמורות בעלות השלכה מיידית על פונקציות עקריות במכשיר לא ניתן למחוק מרשימת האזעקות.



ניתן להשהות אזעקות פיזיולוגיות לזמן מוגבל, של עד 120 שניות (תלוי בהגדרות המכשיר ראה פרק 7.5.5 עמוד 183) ע"י לחיצה על לחצן ה אזעקה למשך כ 3 שניות.

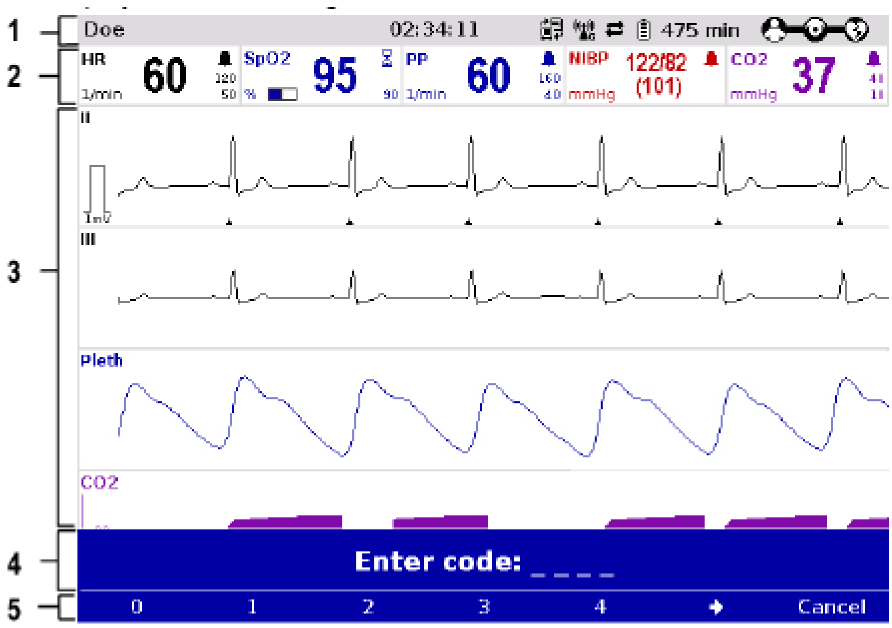
**שים לב** 60 שניות הם הזמן המקסימאלי המומלץ להשהיית אזעקה. (ראה פרק 7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר) , עמוד 83)

**לחצן אירועים** לחיצה על לחצן אירועים (פריט 2) מקליטה חותמת זמן לתרשים א.ק.ג. וערכי פרמטרים חיוניים אחרים. עפ"י חותמת הזמן ניתן מאוחר יותר לשלוף את האירואים מהזיכרון לצפיה והערכה. במידה ואופציית הקלטה קולית מסומנת בהגדרות המכשיר תרשם גם הקלטה קולית של קולות הסביבה למשך 15 שניות מהן 5 שניות שלפני הלחיצה ו 10 שניות לאחריה.
אירועים שנרשמו בעקבות לחיצה על לחצן אירועים מסומנים כאירועי מפעיל "Manual Event" בתדפיס סיכום האירוע..

**שים לב** במידה וברצונך להציג את תרשים האירוע כפי שנקלט מכפות הדפיברילציה יש לבחור DE לצורך תצוגה על המסך.

### מבנה בסיסי של התצוגה של יחידת המוניטור

תצוגת המוניטור נראית באופן הבא:



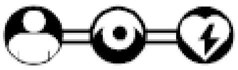

ציור 4-2 יחידת מוניטור, דוגמת תצוגה בסיסית על גבי המוניטור

1. שורת סטטוס
2. איזור פרמטרים
3. איזור תצוגת גלים
4. שורת הודעות
5. שורת לחצני תוכנה

**שים לב** הצבעים המוצגים בתמונה לעי"ל בחלוניות הפרמטרים והגלים יכולים להיות שונים מהצבעים המופיעים במציאות על גבי המוניטור.

**שורת סטטוס** המידע הבא מוצג בשורת הסטטוס (פריט 1):

- אזעקות פיזיולוגיות וטכניות
- שם המטופל
- זמן
- זמן נותר להפעלה, בדקות, כשהמכשיר פועל מסוללות
- זמן נותר להפעלה, בדקות, כשהמכשיר מחובר למקור כח חיצוני ונמצא בטעינה
- מצב חיבור בין המודולים

| מצב תקשורת | מקרא |
|---|---|
| | כל 3 המודולים מחוברים בינהם מכאנית ומתקשרים בינהם באמצעות ממשק אינפרה אדום. |
| | יחידות המוניטור והדפיברילטור מחוברות מכאנית ומתקשרות בינהן בממשק אינפרה אדום. יחידת החולה מנותקת מכאנית אך מתקשרת עם שתי היחידות הנ"ל בקשר אלחוטי. |
| | יחידת המוניטור ויחידת החולה מחוברות מכאנית ומתקשרות בינהן בממשק אינפרא אדום. יחידת הדפיברילטור מנותקת מכאנית אך מתקשרת עם שתי היחידות הנ"ל בקשר אלחוטי. |
| | 3 היחידות מנותקות מכאנית ומתקשרות באמצעות קשר אלחוטי. |
| | מתבצעת פעולת ציוות בין היחידות (Pairing):<br>- אם המודולים כבר צוותו זה לזה הסימן "?" יופיע לפרק זמן קצר בלבד.<br>- במידה ומודולים חדשים מצוותים זה לזה תופיע ההודעה: New "Modules – Start Pairing? |
| | הדפיברילטור לא הופעל יחד עם המערכת כולה ולפיכך אינו זמין לפעולה כרגע. |
|  | כל 3 היחידות מחוברות מכאנית במצב אחוד, ומתקשרות באמצעות הממשק האינפרה אדום. עבודה באלחוט אינה אפשרית, מאחר וכל 3 היחידות מחוברות בחיבור אד-הוק. |

| מצב תקשורת | מקרא |
|---|---|
| | יחידת חולה ויחידת מוניטור מחוברות מכאנית ומקושרות באמצעות ממשק אינפרה אדום. היחידות אינן יכולות לתקשר באלחוט מאחר והן מחוברות בחיבור אד-הוק. הדפיברילטור מנותק. אין תקשורת אלחוטית עם יחידת הדפיברילטור. |
| | יחידת המוניטור והדפיברילטור מחובות באופן מכאני ומתקשרות באמצעות הממשק האינפרה אדום. היחידות אינן יכולות לתקשר באלחוטמאחר ושתי היחידות מחוברות חיבור אד-הוק. יחידת החולה מנותקת. אין תקשורת אלחוטית איתה. |

טבלה 4-3 מצב תקשורת בין היחידות (מודולים)

**שים לב** במצב של תקשורת אלחוטית בה התקיים נתק בין יחידות ולאחריו לא ניתן לחדש את הקשר, יש לחבר בין היחידות באופן מכאני כדי לממש תקשורת מחדש. במקרה זה הקורפולס 3 יחליף אוטומטית את התקשורת מאלחוטית לתקשורת אינפרא אדום.
סימן הגל או הקו המחבר בין המודולים מהבהב כל עוד המכשיר מנסה לחדש את התקשורת בין שני מודולים, אך לא הצליח לעשות זאת עד כה. מצב זה יכול להמשך עד 30 שניות במקרה זה.

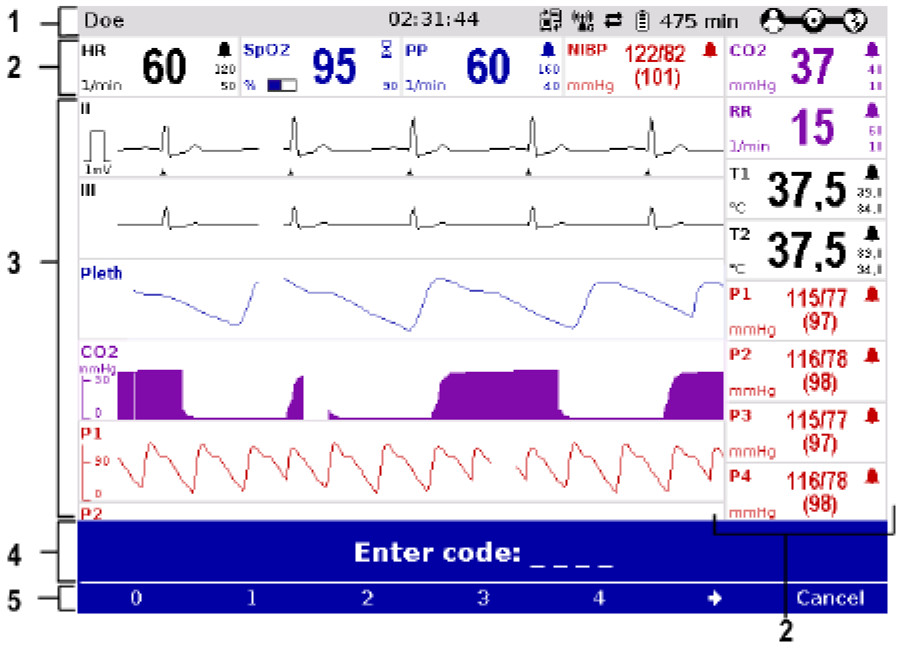
**איזור פרמטרים** הפרמטרים החיוניים הנמדדים וגבולות האזעקות מוצגים באיזורת תצוגת הפרמטרים. (פריט 2)

**איזור תצוגת הגלים** הקורפולס 3 מאפשר תצוגה בו זמנית של עד 6 גלים (פריט 3). כאשר המכשיר נמצא במצב דפיברילטור או קוצב, הפרמטרים המתייחסים לשתי פונקציות אלו יופיעו בחציו התחתון של המסך. במצב תצוגת 12 לידים דיאגנוסטי, יופיעו כל 12 הלידים בו זמנית על גבי הצג.

**שים לב** כאשר מוצג קו מקווקו במקום גל של אותו פרמטר נמדד משמעותו שלא נקלט האות המצופה. סיבה אפשרית לכך יכולה להיות תקלה או אי הרכבה של סנסור, כבל מוניטור/ א.ק.ג. או שהתקשורת בין יחידת המוניטור ליחידות האחרות הופרעה ונקטעה.

**לחצני תכנה** לחצני התכנה משנים פונקציה ומציגים בכל מצב את תצוגת הפונקציה הרלונטית למצב נוכחי. (ראה עמוד 40, תמונה 4-3, פריט 5)

**הגדרת התצוגה** ניתן להגדיר תצוגות מסך שונות (ראה פרק 7.1.2 הגדרות תצוגה, עמוד 153.)



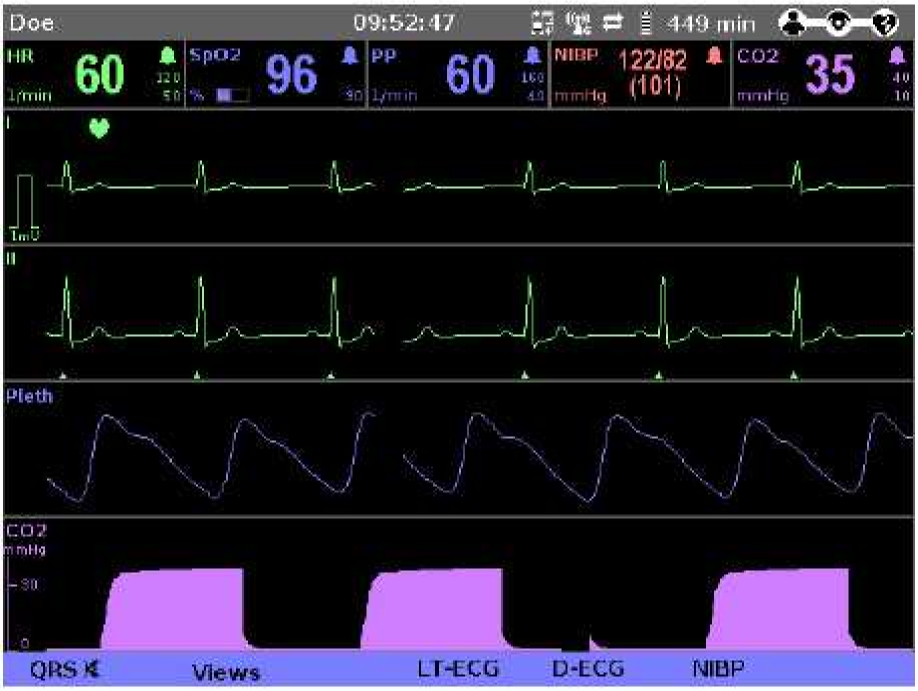

ציור 4-3 תמונת מסך. דוגמה עם תצוגת פרמטרים אופקית ואנכית על אותו מסך.

1. שורת מצב
2. איזור תצוגת הפרמטרים
3. איזור תצוגת גלים
4. שורת הודעות
5. שורת לחצני תכנה

**תצוגת נגטיב (תצוגת לילה)**

במצבי תאורת חוץ שונים, ובמידה ונחוץ, ניתן לקבל תצוגת נגטיב "לילה" על גבי המסך. בלחיצה על לחצן Monitor למעלה מ 3 שניות המסך יהפוך צבעים לתצוגת נגטיב. (ראה גם פרק 7.1.1 עמוד 151). בנוסף ניתן להפוך את המסך גם באמצעות תפריטי הגדרות המערכת:

1. בחר בתפריט ראשי את אופצית "System" ואחריה, "Settings", לקבלת מסך הגדרות.
2. בקבוצת ההגדרות "Display" בחר ב "Colors" ובאופציית "Inverted".
3. לחץ על לחצן התכנה [OK] לאישור.




ציור 4-4 מצב תצוגת נגטיב, על גבי המוניטור (הצבעים עלולים להיות שונים במציאות)

**תואמות המסך לתצוגת לילה**

לקורפולס 3 ישנה אופציה של התאמה לתאורת לילה (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים, עמוד 235). תכונה זו מביאה להפצה של אור מופחת מהרגיל כך שבשימוש לילי או צבאי אין הפרעה לאמצעי תאורת לילה. לצורך כך ניתן להפוך את תצוגת המסך לשימוש עם אמצעי ראיית לילה (ראה פרק 7.1.1 הגדרות מערכת כלליות, עמוד 151):

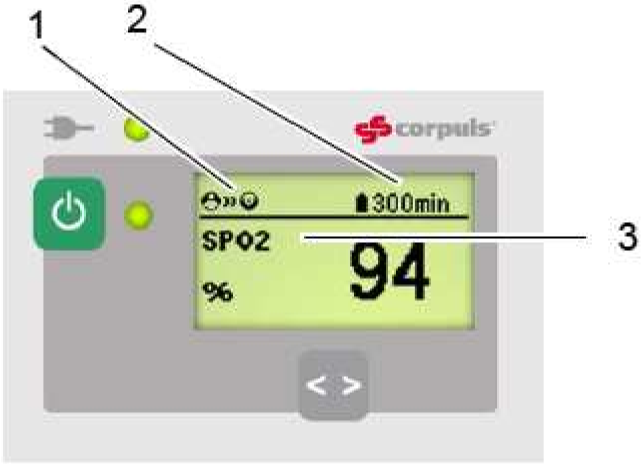
בחר בתפריט ראשי "System" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.

בקבוצת ההגדרות "Display" בחר בשדה "Colors" ואח"כ "Night". לחץ לאישור על לחצן התכנה [OK].

אם ברצונך שהגדרה זו תהפוך לברירת מחדל בהפעלות הבאות של המכשיר, חובה לשמור אותה. (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176).

### 4.1.3 תצוגת יחידת חולה

במצב של שימוש מודולרי, תצוגת הפרמטרים החיוניים של החולה מוצגת גם על צג LCD קטן ביחידת החולה. המסך בנוי במבנה התצוגה הבא:




ציור 4-5 תצוגת הפרמטרים ביחידת החולה.

1. מצב תקשורת עם יחידת המוניטור
2. זמן עבודה נותר בדקות בסוללה שביחידת החולה.
3. תצוגת הפרמטר החיוני.

התקשורת בין יחידת החולה למוניטור מוצגת באופן הבא:

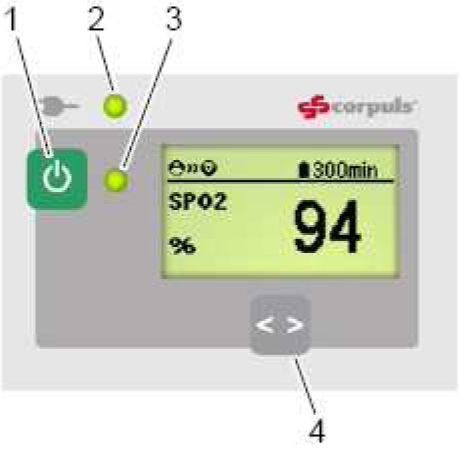
| מצב תקשורת | ביאור |
|---|---|
| | יחידת החולה ויחידת המוניטור מתקשרות בינהן |
| | יחידת החולה אינה מתקשרת עם יחידת המוניטור |

טבלה 4-4 מצב תקשורת בין המודולים

הזמן הנותר לפעולה אינו מוצג במצב בו יחידת החולה מחוברת למקור כח/ טעינה חיצוני.

**שים לב** צג יחידת החולה עלול להראות כהה יותר במצב של הפעלת אופציית ראיית לילה.

### 4.1.4 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת החולה




ציור 4-6 יחידת חולה, לחצנים ונוריות חיווי (ההמחשה עלולה להיות שונה)

1. לחצן On/Off להדלקה וכיבוי היחידה
2. נורית חיווי למצב חיבור למקור כח / מטען חיצוני
3. נורית חיווי למצב הפעלה/ קצב לב (HR) / אזעקת תקלה
4. לחצן מולטי פונקציונאלי

**לחצן הפעלה** ניתן להפעיל או לכבות את יחידת החולה במצב פעולה מודולרי ע"י לחיצה על לחצן On/Off.

**נוריות חיווי מצב טעינה** נורית חיווי מצב טעינה (פריט 2) מציגה חיבור למטען/ מקור כח חיצוני או מצב טעינת סוללה.

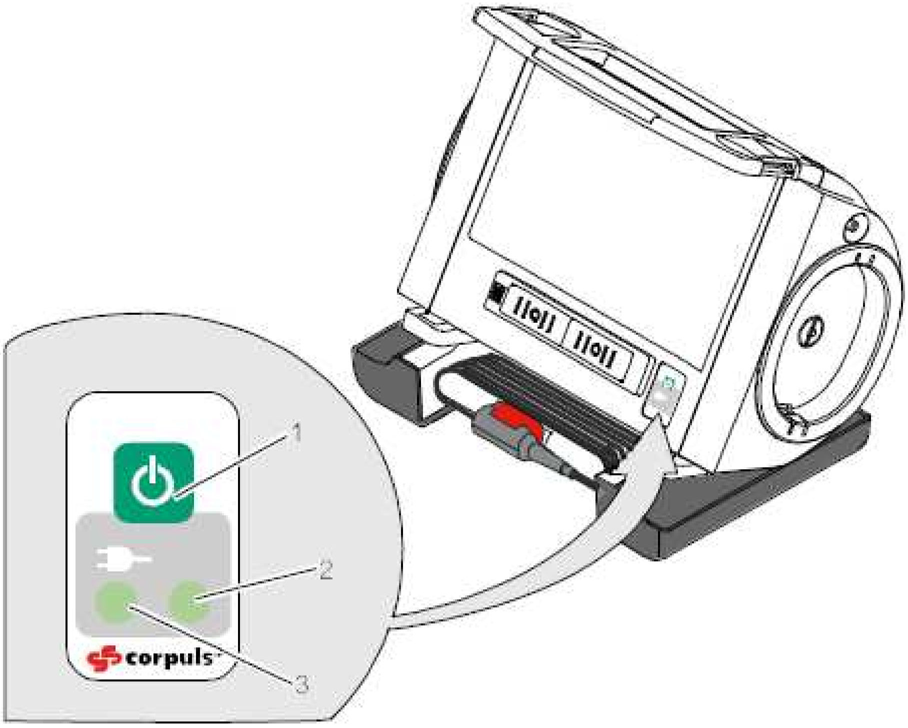
| | | |
|---|---|---|
| מחוון מטען- מקור כח/ מצב טעינה | ירוק | • סוללה טעונה במלואה<br>• המכשיר מחובר למקור כח חיצוני |
| | כתום | • הסוללה נטענת |

**נורית חיווי רב מצבית** במצב בו מחובר כבל מוניטור או אלקטרודות דפיברילציה CorPatch, נורית החיווי הרב מצבית (פריט 3) מהבהבת בהתאמה לקצב הלב של החולה. במידה ואלקטרודות אינן מחוברות מראה מחוון זה את מצב הפעולה של יחידת החולה. בנוסף במקרה של אזעקה קלינית או טכנית הנורית תיתן חיווי של 3 שניות.

**לחצן מולטי פונקציונאלי** ע"י לחיצה על הלחצן המולטי פונקציונאלי (פריט 4) ניתן לעבור להצגת הפרמטר הנמדד הבא של החולה. ניתן גם לאשר אזעקות המוצגות על גבי יחידת החולה בלחיצה על לחצן זה.

**שים לב** כשהמכשיר מצוייד בתכונת תאורת לילה, נורית ה LED לחיווי מצב טעינה זוהרות בצהוב במקום בכתום.

### 4.1.5 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב




ציור 4-7 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב

**לחצן הפעלה** ניתן להפעיל או לכבות את יחידת הדפיברילטור/ קוצב, במצב הפעלה מודולרי ע"י לחיצה על לחצן On/Off. (פריט 1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **נוריות חיווי מצב** | מחוון | מטען- מקור כח/ מצב טעינה (פריט 3) | ירוק | • סוללה טעונה במלואה<br>• המכשיר מחובר למקור כח חיצוני |
| | | | כתום | • הסוללה נטענת |
| | | נורית חיווי פעולה (פריט 2) | ירוק | • המכשיר פועל |

## 4.2 הדלקה וכיבוי של המכשיר

### 4.2.1 הדלקת המכשיר

**הדלקה כיחידה אחת**

לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. כל המודולים ידלקו.

**הדלקה למצב דפיברילציה**

לחץ על לחצן AED או Manual על גבי יחידת המוניטור. הקורפולס [3] ידלק ויכנס אוטומטית למצב של AED או של דפיברילציה מנואלית.

**הדלקה במצב חצי מודולרי**

1. לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. יחידת המוניטור וכל היחידות המחוברות אליה מכאנית ידלקו אוטומטית.
2. לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי היחידה שאינה מחוברת למוניטור מכאנית. מודול זה ידלק כעת.

**שימוש מודולרי**

לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי כל אחד מהמודולים בנפרד. המודולים נדלקים כל אחד באופן עצמאי.

**חיבור היחידות**

מודול כבוי אשר יחובר מכאנית למודול דלוק, ידלק אוטומטית לאחר חיבורו.

**שים לב**

הכנסת סוללה חדשה למודול גורמת להדלקתו באופו אוטומטי.

**שים לב**

נדרש זמן מסוים עד לקבלת מצב עבודה לאחר לחיצה על לחצן הפעלה. לפיכך מומלץ להפעיל את הקורפולס [3] מראש, בהקדם האפשרי.

---

**אזהרה**

במידה ומופיעה הודעת האזהרה הבאה: SW-NOT FOR PAT. USE ß , התוכנה המותקנת באחד המודולים הנה בגרסת בטה.
השימוש בגרסה זו על חולה אסורה. יש לצור קשר עם יחידת השירות המקומית.

---

**אזהרה**

במידה ומופיעה ההודעה "ONLY FOR TEST PURPOSE" לאחר הדלקת המכשיר, התוכנה שעל אחת מהיחידות או יותר הנה בגרסת נסיון. השימוש בגרסה זו על מטופלים אסורה בתכלית. צור קשר עם נציג שירות ומכירות של היצרן.

---

### 4.2.2. כיבוי המכשיר

**כיבוי מכשיר אחוד**

לחץ על חצן הפעלה /כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. כל המודולים יכבו אוטומטית במידה ופעולה זו תאושר ע"י לחיצה נוספת לאישור על לחצן תוכנה [OK].

ציור 4-8 אישור לפני כיבוי ע"י לחיצה על OK

**כיבוי במצב חצי מודולרי**

לחץ על לחצן הפעלה/כבוי On/Off שעל גבי המוניטור. יחידת המוניטור וכל היחידות המחוברות אליה מכאנית או באלחוט יכבו אוטומטית במידה ותאשר את פעולת הכיבוי ע"י לחיצה נוספת על לחצן תוכנה [OK].

**דפיברילטור/ יחידת חולה**

הדפיברילטור ויחידת החולה ניתנים לכיבוי באופן בלתי תלוי ביחידות האחרות ומבלי להשפיע עליהן, ע"י לחיצה על לחצן On/Off. לביצוע כיבוי של יחידות אלו יש ללחוץ ברציפות על לחצן On/Off למעלה מ 3 שניות.

**כיבוי במקרה של קריסת מערכת**

במקרה של קריסת מודול או של המכשיר כולו, ניתן לכבות את המכשיר ע"י כיבוי כל אחד מהמודולים בנפרד. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה של כל אחד מהמודולים למעלה מ 8 שניות. מומלץ לספור 8 שניות כדי לודא כיבוי. אין חובה בהוצאת הסוללה.

---

**אזהרה**

במקרה של קריסת מערכת יש לודא שכל אחד מ 3 המודולים עובר תהליך כיבוי, ע"י לחיצה של 8 שניות על לחצן On/Off, על מנת להבטיח כיבוי המכשיר כולו.

---

**ביטול פעולת הכיבוי**

ניתן לבטל את פעולת הכיבוי של יחידת המוניטור וכל יחידה אחרת המחוברת אליה ע"י בחירה באופצייה [Cancel] על לחצן התוכנה המתאים. בכל מקרה אי לחיצה על אחת מהאופציות למשך למעלה מ 10 שניות גורמת להן להעלם והמכשיר לא יכבה. לאישור תהליך הכיבוי יש ללחוץ על לחצן תוכנה [OK].

**כיבוי בזמן קיצוב**

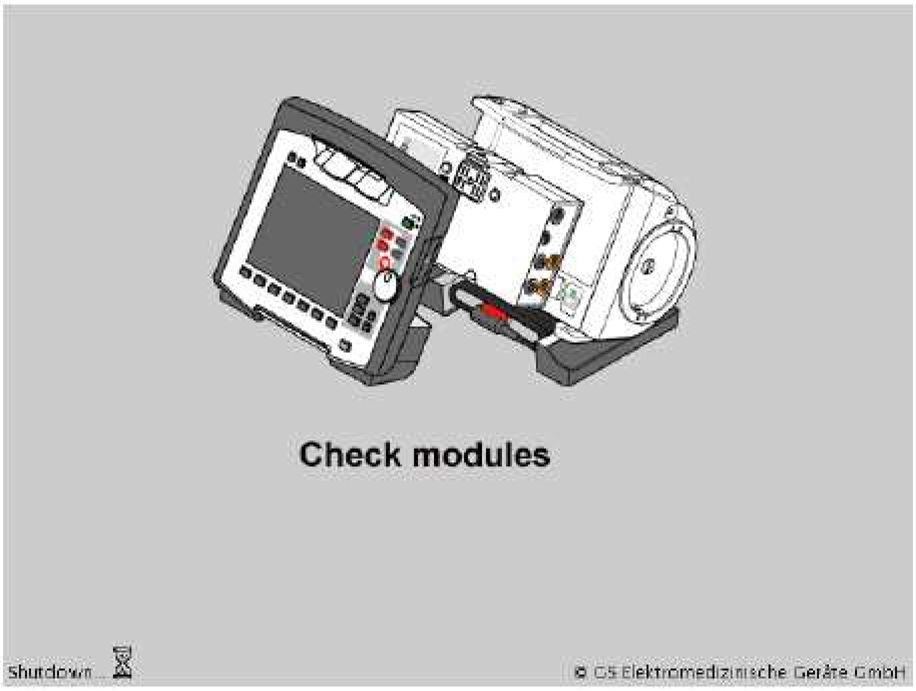
לחץ על לחצן כיבוי On/Off כמתואר לעיל. בשורת ההודעות למטה תופיע ההודעה "Pacer Active – Power Off?".

ציור 4-9 כיבוי בזמן פעולת קוצב

במידה וברצונך לכבות את המכשיר למרות שהוא נמצא בזמן קיצוב יש לאשר בלחיצה על לחצן [OK], או במידה וברצונך שלא לכבות את המכשיר יש ללחוץ על לחצן [Cancel].

**אזהרות במהלך תהליך כיבוי**

כשמתבצע כיבוי בלחיצה על לחצן On/Off במוניטור, במידה ולא קיים קשר עם יחידת חולה או עם יחידת הדפיברילטור/קוצב, או במידה וקיימת בעיית תזמון כלשהי בין המודולים תופיע ההודעה הבאה:



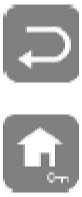

ציור 4-10 אזהרה בזמן כיבוי

במקרה זה הפרד בין המודולים ובדוק שכל מודול כובה בנפרד. במידה ואחד המודולים אינו כבוי כבה אותו כפי שתואר לעי"ל, על ידי לחיצה על לחצן On/Off ל 8 שניות ברצף.

**כיבוי בזמן שאין פעילות**

ניתן לכוון את המכשיר באמצעות תפריטי ההגדרות, ולקבוע כיבוי אוטומטי במידה ולא מתבצעת בו פעילות למעלה מפרק זמן מסויים. למידע נוסף לגבי הגדרת Auto Off ראה פרק 7.1.1 עמוד 151.

## 4.3 תפעול תפריטים



ניתן לשלוט על התפריטים באמצעות הלחצן הסיבובי, לחצני התכנה ושני לחצני הפונקציות חזרה Back ובית Home

ישנן 3 סוגי תפריטים

- תפריטי התוכן והתפעול של הפרמטרים והגלים
- תפריט ראשי של המכשיר
- טבלאות הגדרה

### 4.3.1 תפריטי התוכן של לחצני התוכנה

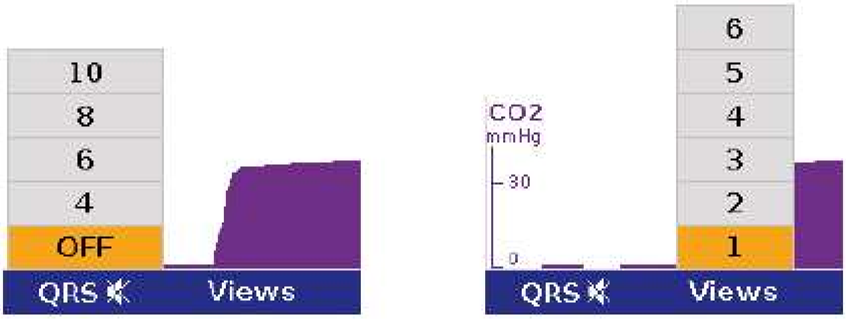
תפריטי התוכן: הפרמטרים והגלים, מכילים תכנים הממוקדים על הפריטים המוארים שתפריטים אלו מתייחסים אליהם. ניתן לקרוא להם ישירות מתוך שדות הפרמטרים והגלים.

ישנם 3 סוגים של תפריטי תוכן:

- QRS: מפעיל את צליל ה QRS ומאפשר גישה מהירה לשליטה על עוצמת הקול.
- Views: גישה מהירה להגדרות תצוגה של פרמטרים וגלים (במצב מוניטור).
- Metronoms: גישה מהירה לבחירת מצב עבודה זה.

**תפריטי QRS ו Views**

במצב מוניטור שני לחצני התכנה הראשונים משמאל בתחתית המסך משוייכים להגדרת עוצמת הצליל של ה QRS ובחירת תצורת ההצגה על גבי המסך. ניתן לשנות הגדרות באמצעות לחיצות חוזרות על לחצן התוכנה או באמצעות הלחצן הסיבובי. לחצן עוצמת קול ה QRS מתחיל תמיד במצב OFF.




ציור 4-11 דוגמאות ללחצני תוכנה של תפריטי תוכן.

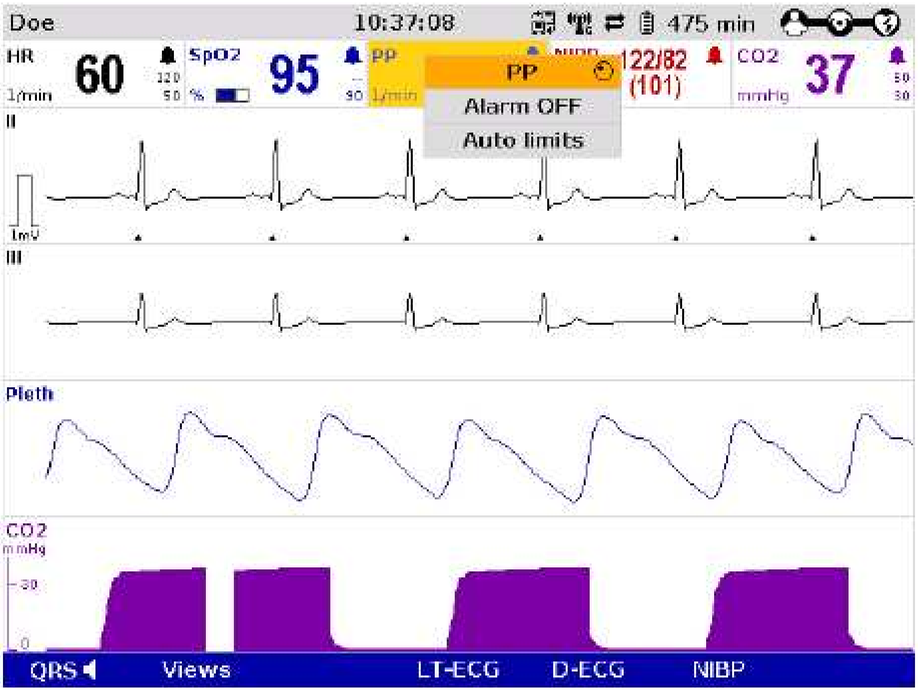
### 4.3.2 תפריט התוכן של הפרמטרים ותפריט התוכן של הגלים

תפריטי התוכן של הפרמטרים והגלים מכילים רק אפשרויות בחירה הרלוונטיות לשדה המואר.

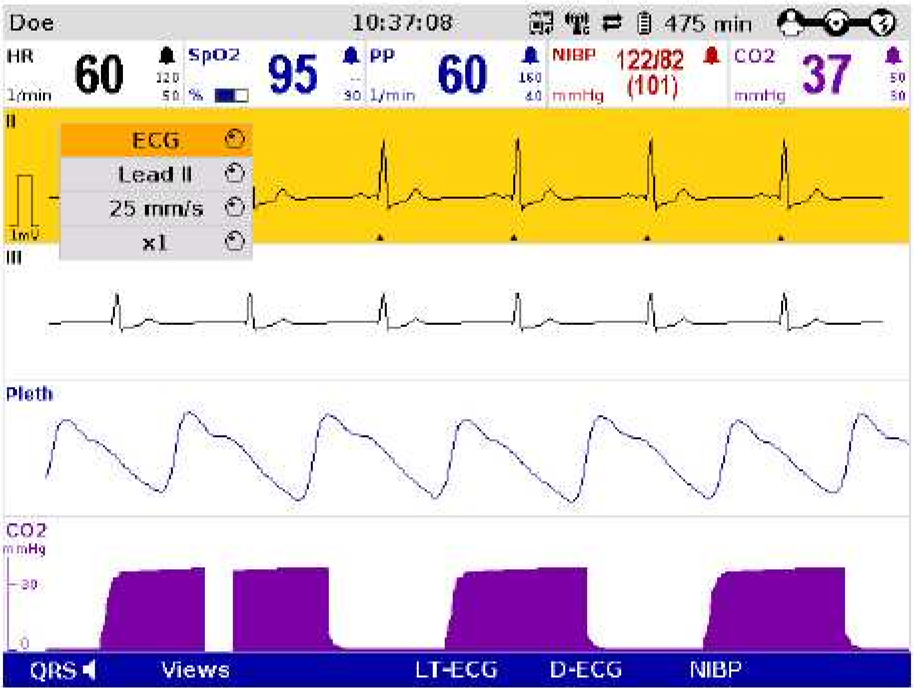
ניתן לקרוא להם ישירות מתוך שדה הפרמטר או הגל ולפתוח אותם.

לשינוי הגדרת שדות פרמטרים או גלים פעל באופן הבא:

1. סובב את הלחצן הסיבובי לשדה הפרמטר או הגל הנדרש.
2. לחץ על הלחצן הסיבובי לפתיחת תוכן התפריט. שורה ראשונה בתפריט מוארת.




ציור 4-12 תפריט התוכן והתפעול של פרמטרים




ציור 4-13 תפריט התוכן והתפעול של שדות הגלים

3. במידה ויש צורך לבחור בפרמטר אחר לתצוגה באותה שדה על גבי המסך, לחץ על הלחצן הסיבובי וסובב עד לקבלת הפרמטר הרצוי
4. לחץ על הלחצן הסיבובי שוב לאישור בחירת הפרמטר החדש
5. בחר מאפיינים נוספים לשינוי ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי ואישור ע"י לחיצה. אופן הפעולה זהה בשדות פרמטרים ושדות גלים.

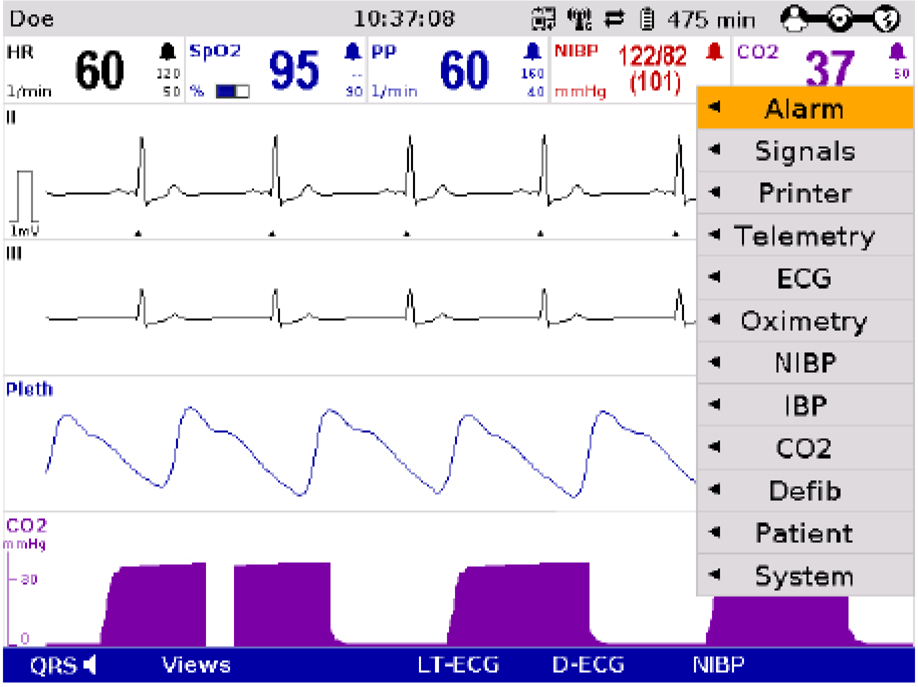
לחץ על לחצן בית - Home כדי לצאת ממצב תפריט פרמטרים או גלים.

**שים לב** במידה ובחרת להציג גל חדש באמצעות תפריט התוכן והתפעול של שדות הגלים, סדר התצוגה של הגלים מסתדר אוטומטית בסדר יורד.

### 4.3.3 תפריט ראשי

לבחירת התפריט הראשי של המכשיר וקביעת הגדרות יש לפעול בדרך הבאה:

1. לחץ על הלחצן הסיבובי לפתיחת התפריט הראשי של המכשיר.

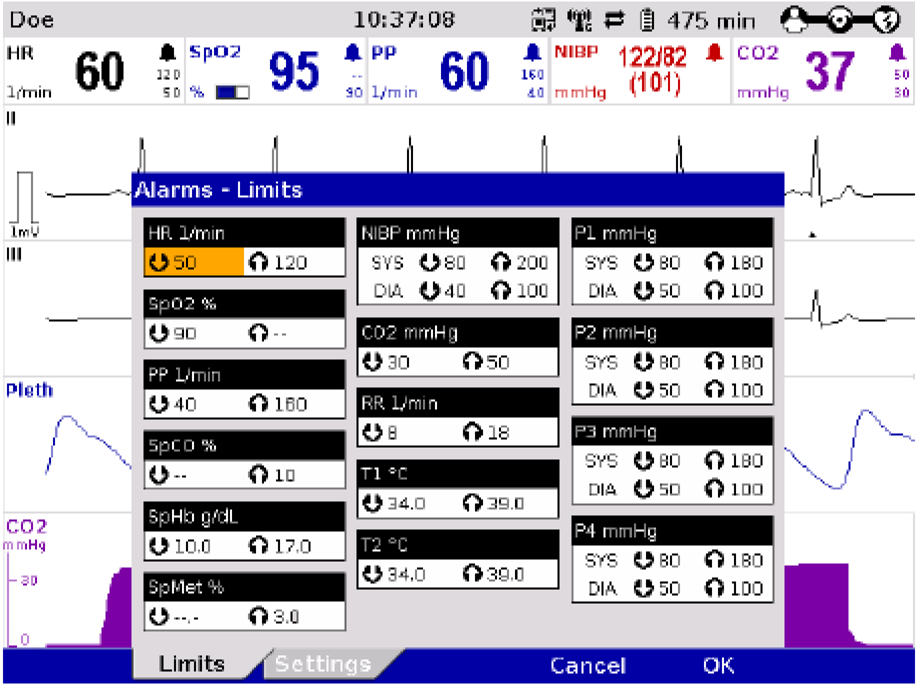



ציור 4-14 תפריט ראשי

2. בחר בפריט הרצוי בתפריט הראשי ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי ואשר בלחיצה.
3. בחר בתפריט המשני בפריט המבוקש ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי ואשר בלחיצה.
4. על גבי המסך יוצג תפריט הגדרות טבלאי.

### 4.3.4 תפריט הגדרות טבלאי

לביצוע שינויי הגדרות בתפריט הגדרות טבלאי פעל באופן הבא:




ציור 4-15 תפריט הגדרות טבלאי

1. פתח את תפריט ההגדרות הטבלאי (ראה פרק 4.3.3 עמוד 51)
2. סובב את הלחצן הסיבובי והאר את השדה הרצוי לשינוי הגדרה.
3. לחץ על הלחצן הסיבובי לבחירת השדה המואר.
4. שנה את ההגדרה ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי לערך שברצונך להגיע אליו ולחץ לאישור.

**שים לב** ניתן לבצע שינוי הגדרות (ערכים מספריים, סימנים ומילים) אם:

- שורת הערך הרצוי לשינוי מוארת
- שורת הערך הרצוי לשינוי נמצאת באותיות מודגשות **bold**.

ראה פרק 7 – הגדרות, עמוד 151 מידע על אפשרויות שינויי ההגדרות.

5. חזור על צעדים 2 עד 4 במידה ותרצה לבצע שינויי הגדרות נוספים בתפריט זה.
6. עבור ל Tab אחר בתפריט ההגדרות הטבלאי ע"י לחיצה על לחצן התוכנה המתאים.
7. לאישור שינויי ההגדרות וסגירת תפריט ההגדרות הטבלאי לחץ על לחצן תוכנה [OK].

לביטול השינויים, חזרה להגדרות הקודמות, וסגירת תפריט ההגדרות הטבלאי לחץ על לחצן תוכנה [Cancel].

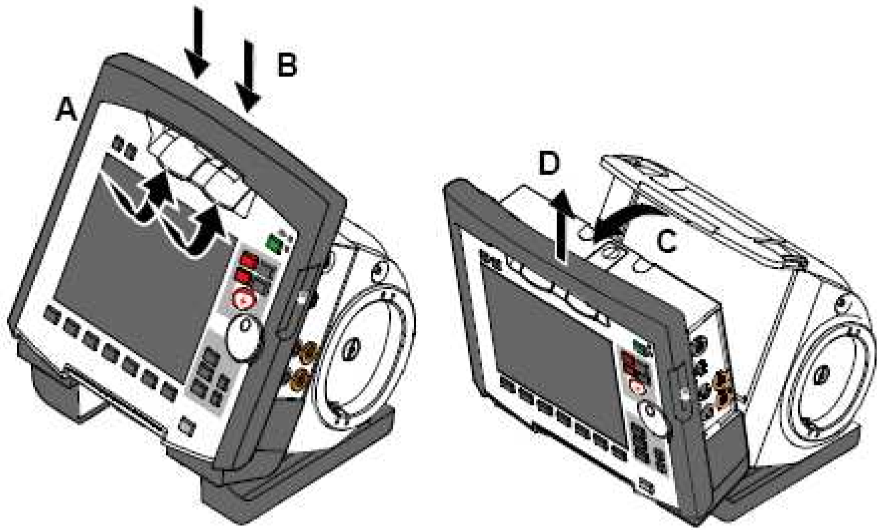
## 4.4 ניתוק וחיבור המודולים.

**שים לב** במהלך הוראות קוליות של המכשיר (AED או אחר) מומלץ להמנע מהפרדה וחיבור המודולים כדי שלא להפריע להוראות הדיבוב.

### 4.4.1 ניתוק יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב

**שים לב** התהליך המתואר מתקיים גם כשיחידת החולה מחוברת למוניטור וגם כשאינה מחוברת אליו.

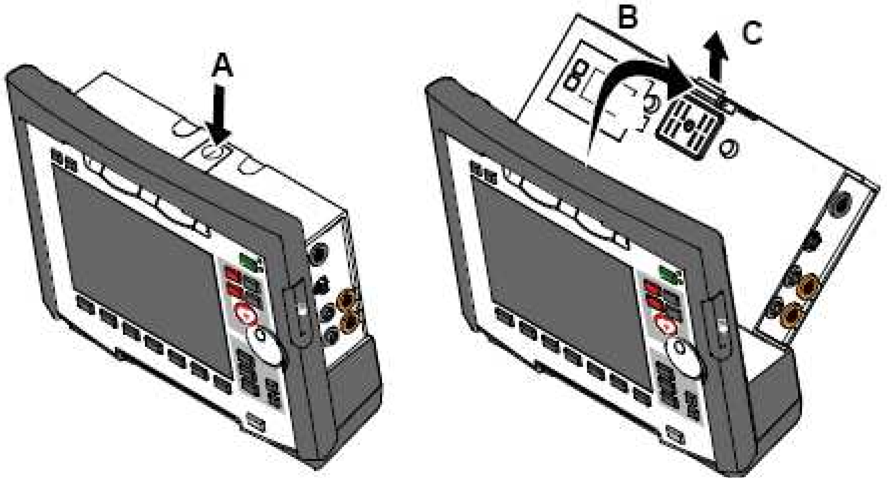
1. אחוז בידית של יחידת המוניטור והרם את שני המנעולים שמתחת לידית האחיזה, בו זמנית, באמצעות אגודליך (פריט A ) או דחוף כלפי מטה את הקצה השני שלהם (פריט B).
2. הטה את יחידת המוניטור קדימה (פריט C) והרם את המוניטור כלפי מעלה (פריט D)




ציור 4-16 הפרדת יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב.

## 4.4.2 הפרדת יחידת החולה מיחידת המוניטור

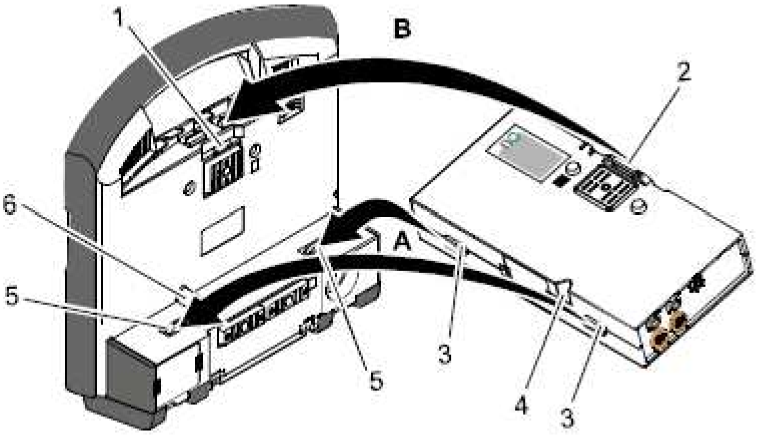
1. אחוז בידית יחידת המוניטור ולחץ מטה על המנעול שעל גבי יחידת החולה (פריט A).
2. הטה את יחידת החולה אחורה (פריט B) והסר מיחידת המוניטור (פריט C).




ציור 4-17 ניתוק יחידת החולה מיחידת המוניטור

### 4.4.3 חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור

1. הצב את יחידת החולה כך שהצג שלה יפנה לחלקו האחורי של המוניטור.
2. התאם את מיקום חלקה התחתון של יחידת החולה למגרעת בחלקו התחתון של המוניטור (פריט 3) ע"י החלקה וחיבור לשני פיני פלסטיק (פריט 5) ביחידת המוניטור. מגרעת משולשת ביחידת החולה מתאימה לבליטה משולשת ביחידת המוניטור.
3. הטה את יחידת החולה כלפי יחידת המוניטור (פריט B ) עד שמהמנעול ביחידת החולה נשמיע צליל נעילה כאשר הוא חובק את יחידת המוניטור.
4. ודא כי יחידת החולה ממוקמת כנדרש ונעולה ליחידת המוניטור. ראה כי פיני הפלסטיק שבתחתית יחידת החולה במקומם וכי מנעול יחידת החולה נועל את המוניטור.



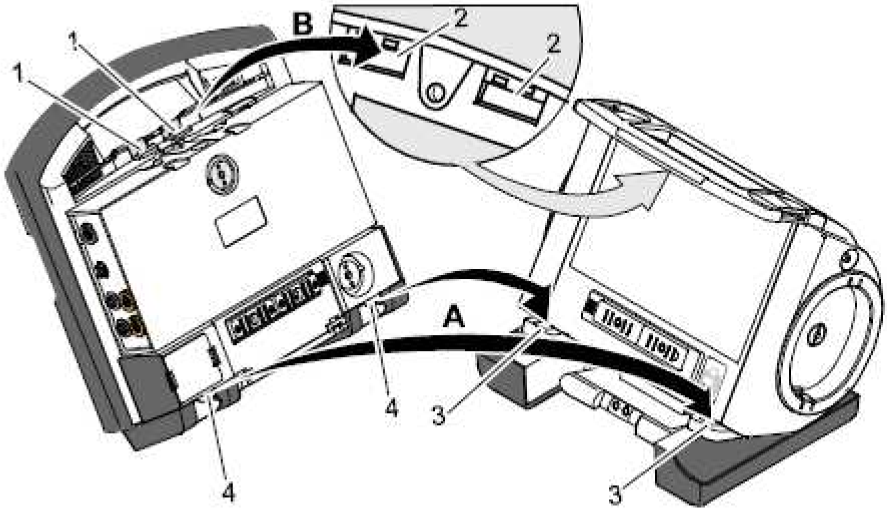

ציור 4-18 חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור

1. מגרעת תפס
2. מנעול
3. מגרעת לפין
4. מגרעת משולש
5. פין פלסטי
6. תבליט משולש

### 4.4.4 חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב

**שים לב** התהליך המתואר כאן מתקיים גם כאשר יחידת החולה מחוברת למוניטור וגם כשאינה מחוברת אליו.

1. הרם והטה את יחידת המוניטור קדימה.
2. מקם את שני הפינים (פריט 4) בחלקה התחתון של יחידת המוניטור לשתי המגרעות (פריט 3) שבחלקה התחתון של יחידת הדפיברילטור/ קוצב.
3. הטה אחורה את יחידת המוניטור כלפי הדפיברילטור/קוצב עד שהסוגר שבחלקו העליון של המוניטור (פריט 1) ננעל על התפסים של יחידת הדפיברילטור קוצב. (פריט 2)




ציור 4-19 חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב

1. מנעול
2. מגרעת תפס
3. מגרעת בבסיס יחידת הדפיברילטור/ קוצב
4. פינים בבסיס המוניטור

## 4.4.5 הפרדת יחידת החולה מהמכשיר האחוד

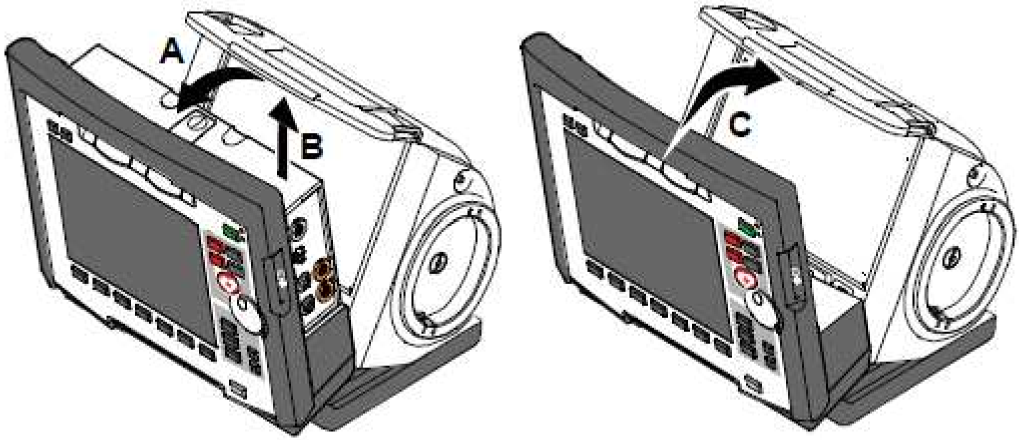
אחוז בידית של יחידת המוניטור והרם את שני המנעולים שמתחת לידית האחיזה, בו זמנית, באמצעות אגודליך או דחוף כלפי מטה את הקצה השני שלהם.

הטה את יחידת המוניטור והחולה קדימה (פריט A) (ראה פרק 4.4.1 עמוד 53)

לחץ מטה על המנעול שעל גבי יחידת החולה.

הטה את יחידת החולה אחורה  והסר כלפי מעלה מיחידת המוניטור (פריט B) (ראה פרק 4.4.2 עמוד 54).

הטה את יחידת המוניטור חזרה לכיוון יחידת הדפיברילטור/קוצב עד לנעילה, כולל חיווי קולי לנעילה. (ראה פרק 4.4.4 עמוד 56)

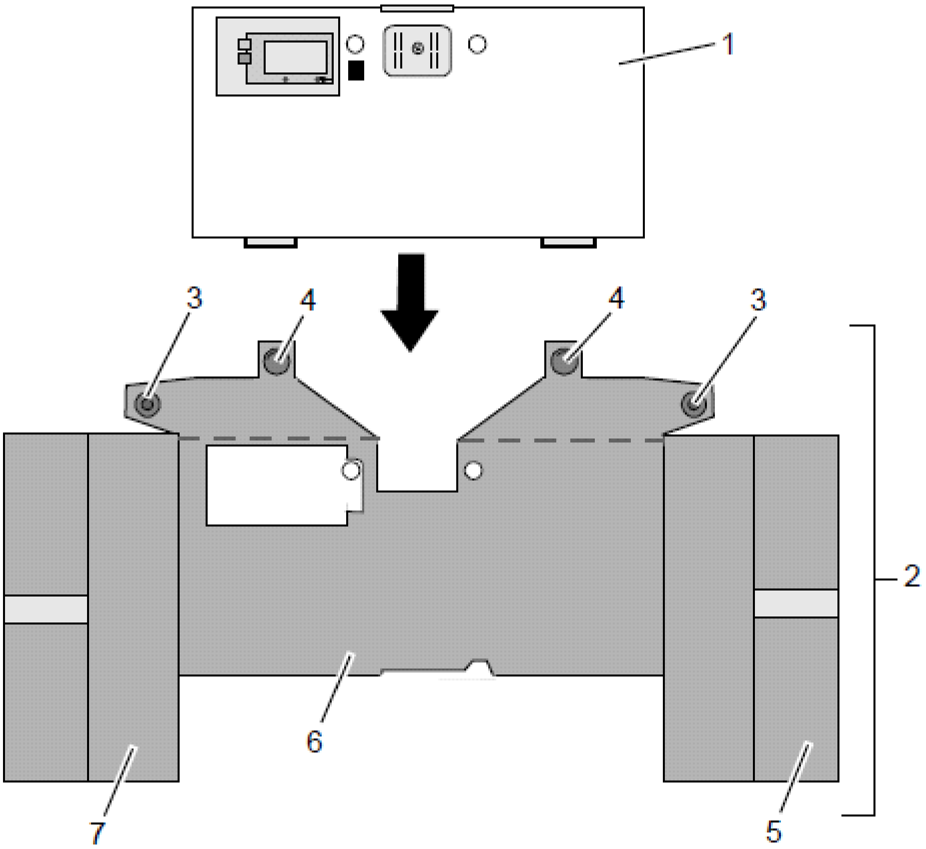



ציור 4-20 הפרדת יחידת החולה מהמכשיר האחוד

## 4.5 מנשא אביזרים

### 4.5.1 הכנסת מנשא האביזרים על יחידת החולה

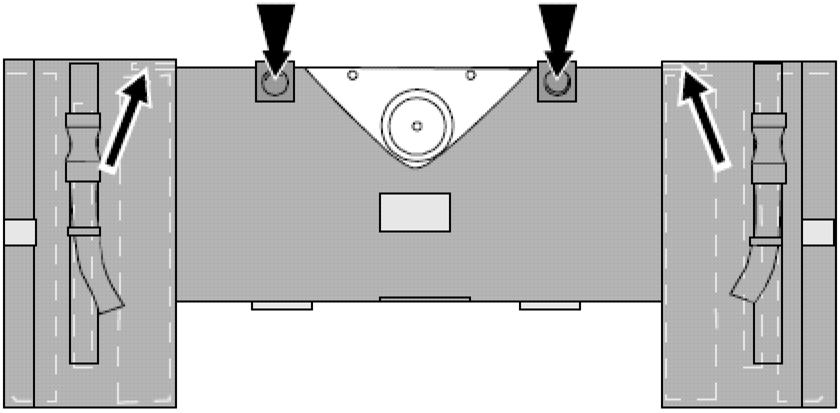
1. הכנס את יחידת החולה (פריט 1) לתוך הכיסוי המגן של מנשא האביזרים.




ציור 4-21 תרשים קדמי של מנשא אביזרים ויחידת החולה

1. יחידת חולה
2. מנשא אביזרים ליחידת חולה
3. כפתור נעילה קדמי
4. כפתור נעילה צידי
5. פאוצ' ימני
6. כיסוי מגן ליחידת חולה
7. פאוצ' שמאלי

2. כרוך את שתי הרצועות עם כפתורי הנעילה הקדמיים (פריט 3) סביב יחידת החולה.
3. פתח את הרוכסן של הפאוצ'ים הימני והשמאלי (פריטים 5 ו 7) ולחץ את כפתורי הנעילה הקדמיים בחוזקה עד לנעילה.
4. סגור את כפתורי הנעילה הצידיים (פריט 3) שעל גבי הכיסוי המגן.



ציור 4-22 מנשא אביזרים עם יחידת החולה מבט אחורי

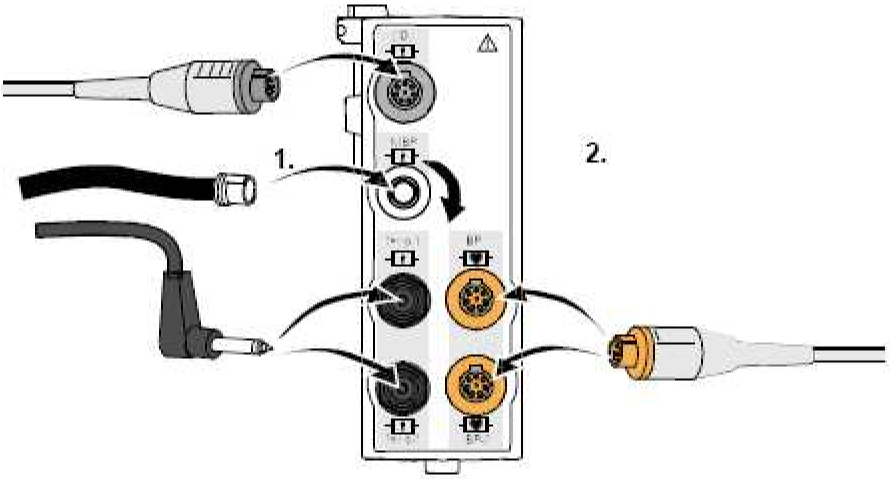
### 4.5.2 אריזה ואבזור מנשא האביזרים

**זהירות**

כשמכניסים את הכבלים, הסנסורים, כבל א.ק.ג. וכו' לתוך המנשא, יש לודא שתקעי הכבלים מוכנסים לשקעים באופן שלא יהיו תחת לחץ עודף.

יש לקפל את הכבלים אך לא לגלגל בצורה הדוקה מידי כדי למנוע פגיעה בהם ובכדי לאפשר שליפתם המהירה בעת הצורך, מבלי שיווצרו בהם קשרים.

**חיבור הכבלים בפאוצ' ימני**

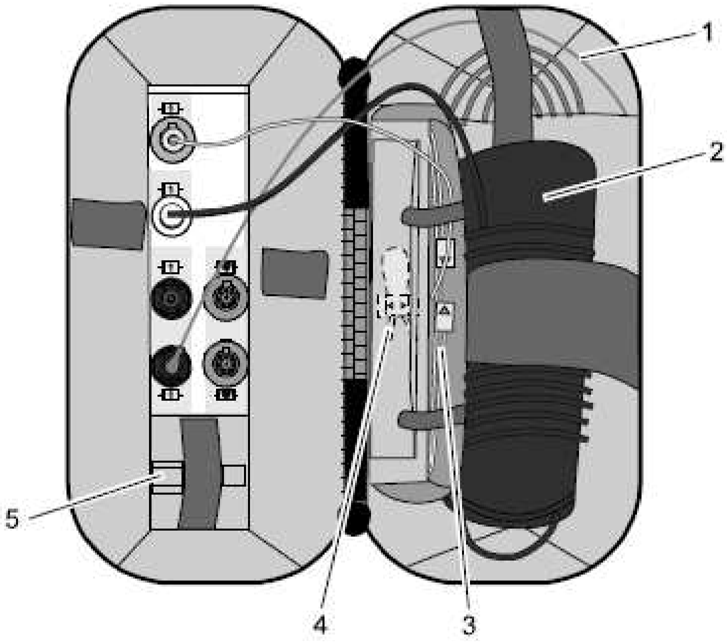



ציור 4-23 הכנסת תקעי הסנסורים בצד הימני של יחידת החולה

**פאוצ' ימני**

| אביזר | מיקום |
|---|---|
| סנסור טמפרטורה (פריט 1) | כיס חיצוני ביותר |
| שרוול לחץ דם (פריט 2) | רצועה אלסטית רחבה בצידו של הכיס החיצוני |
| סנסור קפנוגרף (פריט 4) | כיס שמאלי במחיצה אמצעית |
| כבל מתאם לקפנוגרף (פריט 3) | כיס ימני במחיצה אמצעית |
| מתאם ח.פ לקפנוגרף (פריט 5) | רצועה גמישה מתחת לשקעי יחידת חולה |

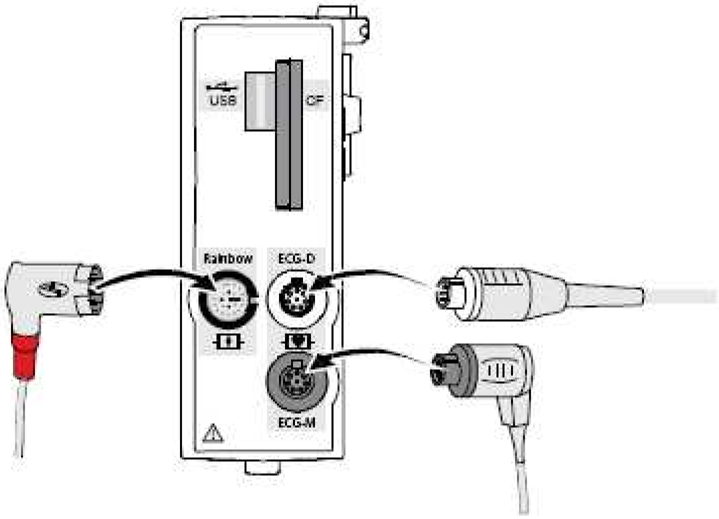
טבלה 4-5 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים




ציור 4-24 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים

**שים לב** חבר סנסור טמפרטורה ליחידת החולה רק לאחר חיבור הסנסור לנבדק, כדי להמנע מאזעקות שוא בשל טמפרטורה נמוכה מידי.

**חיבור הכבלים בפאוצ' שמאלי**

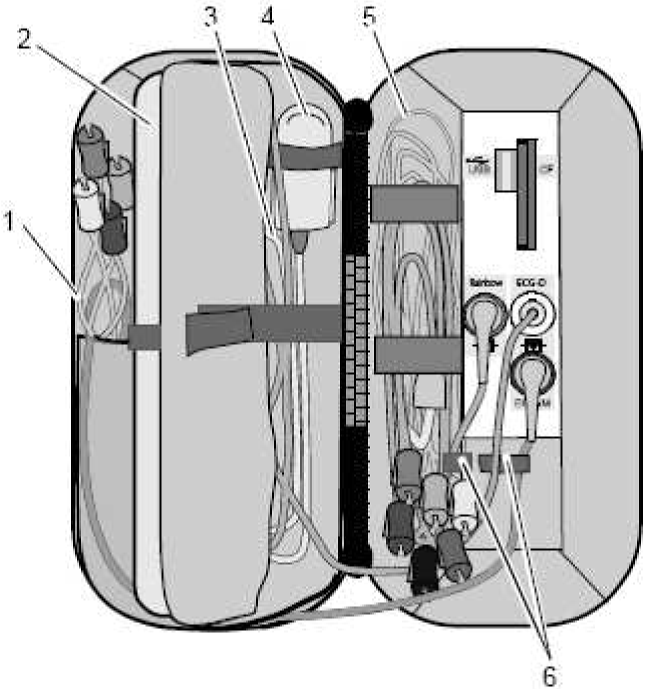



ציור 4-25 חיבור הכבלים בפאוצ' השמאלי של יחידת החולה.

**פאוצ' שמאלי**

| אביזר | מיקום |
|---|---|
| כבל מוניטור 4 גידים (פריט 1) | כיס חיצוני ביותר |
| מארז אלקטרודות א.ק.ג. (פריט 2) | מחיצה מרכזית כיס שמאלי |
| כבל מתאם ל SpO2 (פריט 3) | מחיצה מרכזית כיס ימני |
| סנסור SpO2 (פריט 4) | מחיצה אמצעית רצועת גומי |
| כבל 6 גידים לא.ק.ג. אבחוני (פריט 5) | בצד שמאל פנימה לצד שקעי המחברים |
| רצועת קשירה למחברים בצד ימין (פריט 6) | |

טבלה 4-6 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים



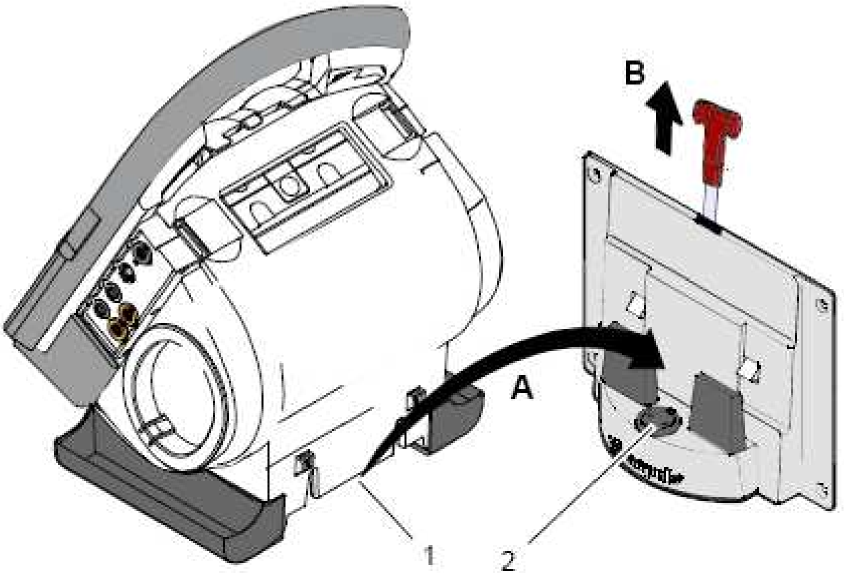

ציור 4-26 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים

## 4.6 הכנסת המכשיר למטענים/מקבעים

### 4.6.1 מקבע/מטען ליחידת דפיברילטור והמכשיר האחוד

**הכנסה** מקם את המגרעות בצידו האחורי של הדפיברילטור למול שני הפינים שבמטען מקבע (פריט A). מנעול המקבע ננעל אוטומטית.

במקבע שהנו גם מטען מתבצעת טעינה של הדפיברילטור או המכשיר האחוד במקביל לאספקת הזרם להפעלתו.




ציור 4-27 הכנסת המכשיר האחוד למטען/מקבע

1. נקודת המגע החשמלי ביחידת הדפיברילטור/קוצב
2. פלג טעינה מגנטי במקבע/מטען

**הוצאה** הרם את ידית הנעילה כלפי מעלה (פריט B) והסר את הדפיברילטור/ המכשיר האחוד מהמטען/ מקבע.

**שים לב** בדוק את נקודות המגע של הדפיברילטור/קוצב (פריט 1) ושל המטען/מקבע (פריט 2) באופן תדיר כדי לודא שהם נקיים מגופים וחומרים זרים שעשויים לשבש את פעולת הטעינה.

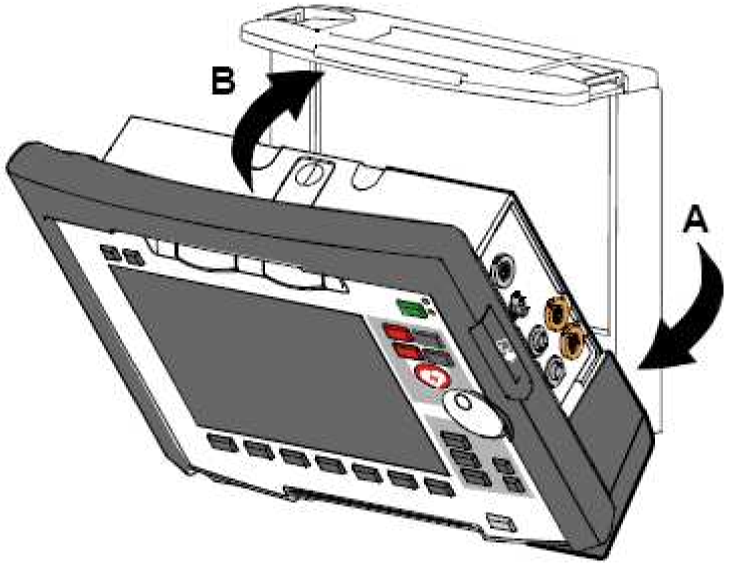
**שים לב** הוצא את הדפיברילטור או המכשיר האחוד מהמקבע בתוך כ 10 שניות ממשיכת ידית הנעילה, מאחר והידית תנעל לאחר מכן אוטומטית שוב.

## 4.6.2 מקבע/ מטען ליחידת המוניטור

**שים לב** ניתן ליישם את ההליך המתואר הן כשיחידת החולה מחוברת ליחידת המוניטור והן כשאינה מחוברת אליו.

**הכנסה** הכנסת יחידת המוניטור למטען/מקבע נעשית באותה דרך שבו מוכנסת יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב. (פרק 4.4.4 עמוד 56)

1. הרם והטה את יחידת המוניטור קדימה
2. מקם את שני הפינים בחלקה התחתון של יחידת המוניטור לשתי המגרעות (פריט A) שבחלקה התחתון של יחידת הדפיברילטור/ קוצב.
3. הטה אחורה את יחידת המוניטור כלפי הדפיברילטור/ קוצב עד אשר הסוגר שבחלקו העליון של המוניטור ננעל על התפסים של יחידת הדפיברילטור קוצב. (פריט B)




ציור 4-28 הכנסת יחידת המוניטור למטען/מקבע

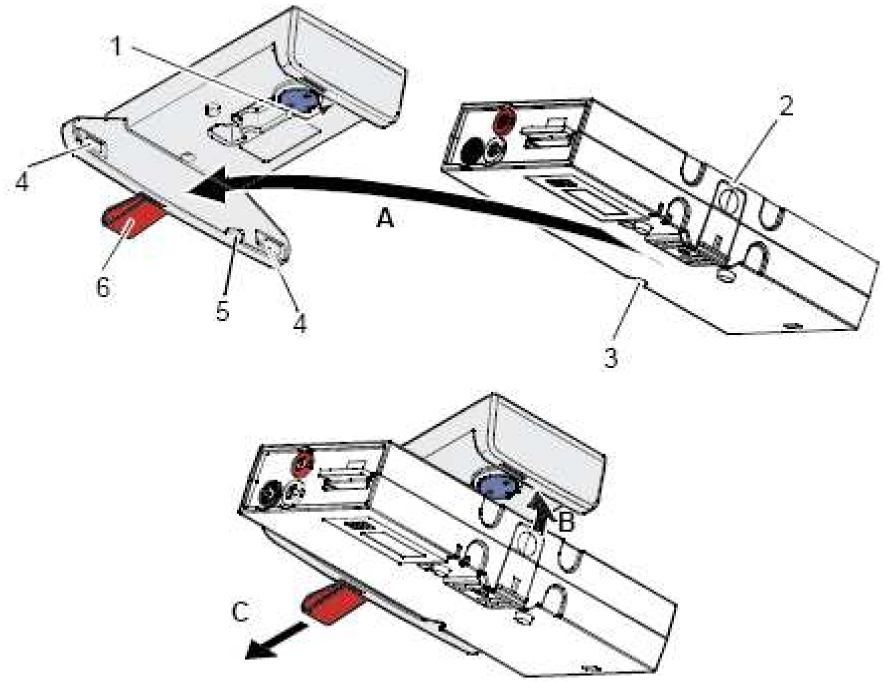
**הוצאה** הוצאת יחידת המוניטור מהמטען/מקבע מתבצעת באופן דומה להוצאתה מיחידת הדפיברילטור/ קוצב (ראה פרק 4.4.1 עמוד 53)

1. אחוז בידית של יחידת המוניטור והרם את שני המנעולים שמתחת לידית האחיזה, בו זמנית, באמצעות אגודליך או דחוף כלפי מטה את הקצה השני שלהם.
2. הטה את יחידת המוניטור קדימה והרם את המוניטור כלפי מעלה.

### 4.6.3 מקבע/ מטען ליחידת חולה

**הכנסה**

1. מקם את יחידת החולה כמודגם בציור 4-29
2. כוון את יחידת החולה כשתחתיתה פונה לדופן הארוכה של המטען/מקבע (פריט A): המגרעות שביחידת החולה מתקבעות על גבי הפינים שבמטען/מקבע. תבליט הכיוון (פריט 5) מתאים למגרעת שביחידת החולה (פריט 3).
3. הטה את יחידת החולה כלפי מעלה לכיוון המטען/מקבע (פריט B) עד אשר נשמע צליל הנעילה.
4. ודא כי יחידת החולה נעולה ומקובעת באמצעות הפינים והמגרעות.
5. חבר את רצועת הביטחון מתחת ליחידת החולה ומשוך להידוק. (לא מודגם בציור)




ציור 4-29 הכנסת יחידת החולה למטען/מקבע (קיבוע לתקרה)

1. מנעול
2. תפס שחרור
3. מגרעת כיוון ביחידת חולה
4. פינים
5. קידוד חיבור ביחידת מטען/מקבע
6. רצועת שחרור

**הוצאה**

1. שחרר את רצועת הבטחון מסביב ליחידת החולה
2. אחוז בחוזקה ביחידת החולה ומשוך את רצועת השחרור
3. הוצא את יחידת החולה מהמקבע/ מטען

# 5. תפעול המכשיר – יחידה טיפולית

## 5.1 אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב

### 5.1.1 סוגי אלקטרודות

קיים מגוון של אלקטרודות ואמצעי טיפול לדפיברילציה וקיצוב כמפורט:

| אלקטרודות טיפול | יעוד | טווח גילאים |
|---|---|---|
| כפות דפיברילציה | דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור | מבוגרים וילדים |
| מתאמי כפות דפיברילציה לתינוק | דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור | ילודים ותינוקות |
| אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב קליפ corPatch חד פעמיות | דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור, קיצוב | מבוגרים, ילדים, תינוקות, ילודים |
| אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב corPatch easy חד פעמיות | דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור, קיצוב | דפיברילציה/ מסונכרנת, ניטור, קיצוב |

טבלה 5-1 אלקטרודות וכפות טיפוליות לדפיברילציה וקיצוב

**כפות דפיברילציה**

כפות הדפיברילציה מיועדות לשימוש לדפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת, וניטור ליד א.ק.ג. (ליד DE).

טבעת בידוד על גבי הכפות מונעת מזרמי זליגה מלהגיע לידי המפעיל מהאיזור הלח של הכפות. זרמי זליגה אלו נספגים ע"י האלקטרודות ולתוך המכשיר.

**אלקטרודות דפיברילציה לתינוק**

דפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת וניטור של ילודים ותינוקות מבוצעים באמצעות מתאמי כפות דפיברילציה לילדים המורכבים על גבי כפות הדפיברילציה. באנרגיה מופחתת אוטומטית ביחס של 10:1 ע"י המתאמים (ראה פרק 5.2 עמוד 71)

**אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב חד פעמיות**

קיימים שני סוגים של אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב חד פעמיות:

- אלקטרודות מדגם corPatch clip
- אלקטרודות מדגם corPatch easy

שני סוגי האלקטרודות ניתנים לשימוש בדפיברילציה, דפיברילציה מסונכרנת, קיצוב, וניטור ליד א.ק.ג. (DE)

**אלקטרודות corPatch clip**

ניתן להשתמש באלקטרודות corPatch clip רק באמצעות כבל מתאם (מק"ט 04325). מחברי האלקטרודות מתחברים לתופסנים שעל גבי הכבל לפני השימוש בהם. הכבל המתאם מתחבר לכבל הדפיברילציה הראשי של המכשיר. (ראה פרק 5.1.3 עמוד 69)

**אלקטרודות corPatch easy**

אלקטרודות מסוג corPatch easy כוללות כבל אינטגראלי ובעת הצורך מיועדות לחיבור באופן ישיר לכבל דפיברילציה של יחידת הדפיברילציה קיצור. המכשיר מזהה אוטומטית אם אלקטרודות אלו הן מסוג מבוגר או תינוק ובמקרה של חיבור אלקטרודות תינוק מגביל אוטומטית את האנרגיה ל 50J. (ראה פרק 5.2 עמוד 71)

---

**אזהרה**

אי ציות להוראות אלו לגבי אלקטרודות ה corPatch או כל פעולה אחרת שאינה תואמת לאפליקציה או בניגוד להוראות השימוש עלול להסתיים בכוויות חמורות/ נזק למטופל או לטיפול לא אפקטיבי.

---

**אזהרה**

כל 4 הגידים לכבל מוניטור חייבים להיות מחוברים למטופל. אם נעשה שימוש גם בכבל חזה 6 גידי, כל 6 הגידים של הכבל חייבים להיות מחוברים ןמחברי הכבלים חייבים להיות מחוברים ליחידת החולה. אין להשאיר אף אלקטרודה לא מחוברת לגוף המטופל. מסיבות בטיחותיות אסור לחבר את כבל הא.ק.ג. ה 6 גידי ליחידת החולה ולהשאירו לא מחובר למטופל כאשר מבוצע שוק חשמלי עם כפות הדפיברילציה.

---

**אזהרה**

כדי להבטיח הגנה מדפיברילציה של המטופל,המפעילים וגורמים אחרים בסביבה, השתמש אך ורק בכבלי המוניטור המופיעים ברשימת האביזרים המאושרים (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)

---

יש לשמור על הוראות הבטיחות המפורטות מטה, אותן ניתן למצוא גם על כל מארז של אלקטרודות corPatch , כאשר משתמשים באלקטרודות אלה.

**אזהרה**

- אל תכופף, תמעך או תקפל את האלקטרודות ואל תאחסן אותן תחת משא כבד.
- אל תפתח את המארז לפני שאתה נדרש להשתמש בהן.
- אל תשתמש באלקטרודות ה corPatch אם הג'ל יבש.
- אל תשתמש בתוספת ג'ל עם אלקטרודות corPatch
- אל תדביק אלקטרודת corPatch אחת לשניה.
- השתמש באלקטרודות מוניטור נפרדות כשהנך מקצב.
- אל תפרוק שוק מכפות דפיברילציה לתוך מדבקות corPatch
- השאר את אלקטרודות ה corPatch במרחק מכל אלקטרודה אחרת או מוליך אחר הנמצא במגע עם המטופל.

**זהירות**

אל תשתמש באלקטרודות corPatch כאשר:

- המארז שלהן כבר פתוח או פגום
- תאריך פג תוקף נקוב על המארז עבר
- האלקטרודה או המחבר מכופפים

**זהירות**

יש להחליף אלקטרודות corPatch לא יאוחר מ:

- 24 שעות שימוש או 50 שוקים
- 8 שעות של קיצוב רציף

**שים לב** השתמש אך ורק בכפות דפיברילציה ובאלקטרודות דפיברילציה המתאימות לגובהו של החולה ובאנרגיה המתאימה לו. (ראה פרק 5.2 עמוד 71 למידע על דפיברילציה בתינוק)

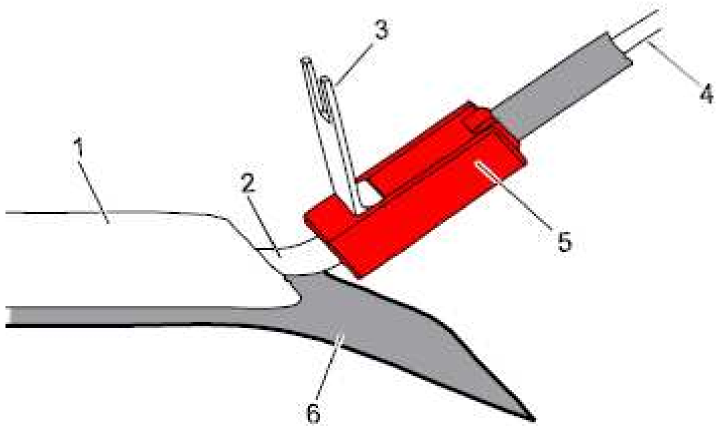
**שים לב** מומלץ תמיד לשאת זוג נוסף של אלקטרודות corPatch למקרה של תקלה.

**שים לב** התאדמות העור כתוצאה מדפיברילציה הנה תופעת לואי נורמאלית. בשימוש **קורפולס** השתמש אך ורק באלקטרודות של היצרן מסוג CorPatch.

## 5.1.2 חיבור אלקטרודות corPatch Clip וכבל מתאם

(לא בשימוש בישראל)

חבר אלקטרודות מסוג corPatch clip לכבל מתאם לפני או אחרי הדבקת האלקטרודות לחולה.




ציור 5-1 חיבור אלקטרודות corPatch לתפס

1. אלקטרודת corPatch clip
2. סרט מגע לחיבור
3. מנעול
4. כבל corPatch
5. מחבר הכבל
6. כיסוי הגנה

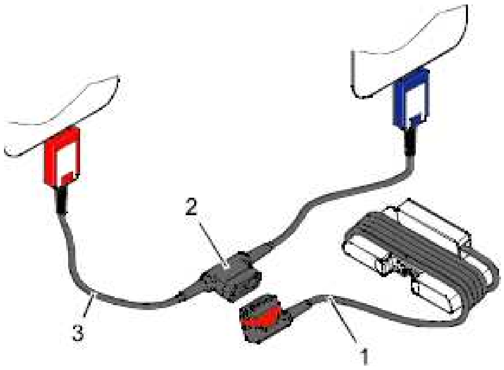
**חיבור אלקטרודות corPatch clip**

1. פתח את המנעול (פריט 3) על גבי מחבר הכבל (פריט 5)
2. הכנס את סרט המגע לחיבור (פריט 2) של אלקטרודות ה corPatch clip (פריט 1) למחבר הכבל.
3. סגור את המנעול לודא מגע עם סרט המגע לחיבור.
4. כשהנך מדביק את אלקטרודות ה corPatch clip על חולה ודא הדבקה באופן הבא:
   - אלקטרודוה עם חיבור אדום בצד Apex קדמי (Anterior)
   - אלקטרודה עם חיבור כחול בצד Sternum אחורי (Posterior)

### 5.1.3 חיבור כבל אלקטרודות

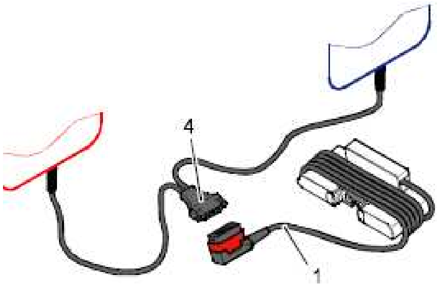
**שים לב**

לחיבור כפות דפיברילציה או מדבקות corPatch חבר את המחבר התואם (פריט 2, 4, או 5) לכבל הדפיברילציה הראשי (פריט 1). לניתוק, משוך לאחור את המחבר האדום על גבי כבל הדפיברילציה הראשי והפרד בין המחברים. המחברים מתוכננים באופן חד כיווני למנוע החלפת קוטביות שגוייה בעת החיבור. לסימון כיוון החיבור קיים תבליט בצד אחד של כבל הדפיברילציה הראשי ובמקביל על גבי המחבר של האלקטרודות או של כפות הדפיברילציה. יש לודא שהמחברים נמצאים כשהתבליטים באותו צד.



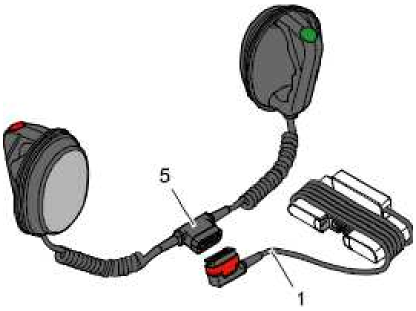

**אלקטרודות corPatch clip**

לאחר חיבור אלקטרודות corPatch clip לכבל המתאם (פריט 3), חבר את המחבר שעל גבי הכבל המתאם (פריט 2) למחבר של כבל הדפיברילציה/ קיצוב הראשי (פריט 1). יש לשמוע ולודא כניסה מלאה ונעילה של המחברים.




**אלקטרודות corPatch easy**

חבר את המחבר (פריט 4) של אלקטרודות ה corPatch easy למחבר של כבל הדפיברילציה/ קיצוב הראשי (פריט 1). יש לשמוע ולודא כניסה מלאה ונעילה של המחברים.




**כפות דפיברילציה**

חבר את המחבר (פריט 5) של כפות הדפיברילציה easy למחבר של כבל הדפיברילציה/ קיצוב הראשי (פריט 1). יש לשמוע ולודא כניסה מלאה ונעילה של המחברים.

ציור 5-2 חיבור כבלי אלקטרודות הדפיברילציה

1. כבל דפיברילציה/ קיצוב ראשי עם מחבר אדום
2. מחבר כבל מתאם לאלקטרודות corPatch
3. כבל מתאם לאלקטרודות corPatch
4. מחבר של אלקטרודות corPatch easy
5. מחבר של כפות דפיברילציה

**זהירות**

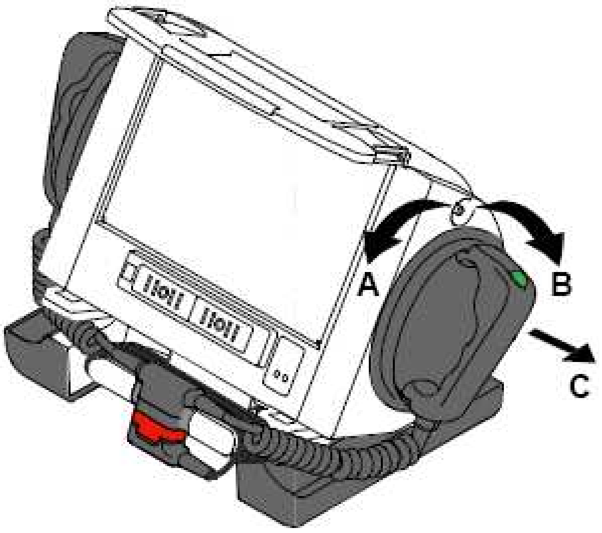
אם נעשה נסיון לחבר את אלקטרודות הדפיברילציה בצורה הפוכה לכבל הדפיברילציה קיצוב, יגרם נזק לכבל הטיפול. יש לשלוף את המחבר החוצה ולבדוק סימני נזק. אם לא נראים כאלו חבר את המחבר שוב, בכיוון הנכון.

## 5.1.4 הוצאת כפות הדפיברילציה והכנסתם למחזיק כפות דפיברילציה

**הוצאת כפות הדפיברילציה**

להוצאת כפות הדפיברילציה ממקומן על גבי הדפיברילטור פעל באופן הבא:

1. סובב את כפות הדפיברילציה כ °20 קדימה או אחורה (A או B בהתאמה)
2. במצב זה משוך את כפות הדפיברילציה מיחידת הדפיברילטור קוצב.




ציור 5-3 הוצאת כפות הדפיברילציה ממקומן ביחידת הדפיברילטור / קוצב

**החזרת כפות הדפיברילציה**

להחזרת כפות הדפיברילציה למקומן, הכנס אותם חזרה למקומן ביחידת הדפיברילטור קוצב, עד שתשמע נעילתם

**שים לב**

את כף הדפיברילציה עם הלחצן הירוק (APEX) יש להכניס לצידו הימני של המכשיר ואת כף הדפיברילציה עם הלחצן האדום (STERNUM) יש להכניס לצד השמאלי של המכשיר. על גבי כפות הדפיברילציה ישנן גם מדבקות לסימון APEX ו STERNUM.

## 5.2 דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בילדים

**אלקטרודות דפיברילציה**

לדפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בילדים ניתן להשתמש במספר אופציות של אלקטרודות.

- כפות מתאמות לדפיברילציה בתינוקות (לא בשימוש בישראל)
- אלקטרודות corPatch easy לתינוקות

**כפות דפיברילציה לתינוק**

דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת בתינוקות וילודים (עד כ 1 שנה, משקל גוף כ 10 ק"ג וגובה כ 75 ס"מ) יש לבצע עם כפות דפיברילציה לתינוק. כפות אלו מתוכננות כמתאמים לכפות דפיברילציה למבוגר. הכפות המתאמות לדפיברילציה בתינוק מפחיתות אוטומטית את האנרגיה לפי יחס של 1:10 כלומר לעשירית האנרגיה המוצגת על מסך הדפיברילטור.

**אזהרה**

האנרגיה המועברת ע"י כפות הדפיברילציה לתינוק אינה תואמת את האנרגיה המוצגת על גבי המסך. אם לדוגמא, אנרגיה של 200J נבחרה במכשיר, האנרגיה שתנתן בפועל תהיה 20J.

כאשר חזה הילד גדול מספיק למיקום כפות דפיברילציה למבוגר, ניתן להשתמש בכפות אלו. כך קורה בד"כ בילדים מעל גיל שנה במשקל 10 ק"ג ומעלה ובגובה 75 ס"מ ומעלה. אם חזה החולה קטן מידי חובה להשתמש בכפות דפיברילציה לתינוק או באלקטרודות corPatch לתינוק

**שים לב**

כאשר משתמשים בכפות דפיברילציה לתינוקות ההודעה "Shock Performed" עלולה להיות מוצגת גם אם בוצע ביטול שוק.

**שים לב**

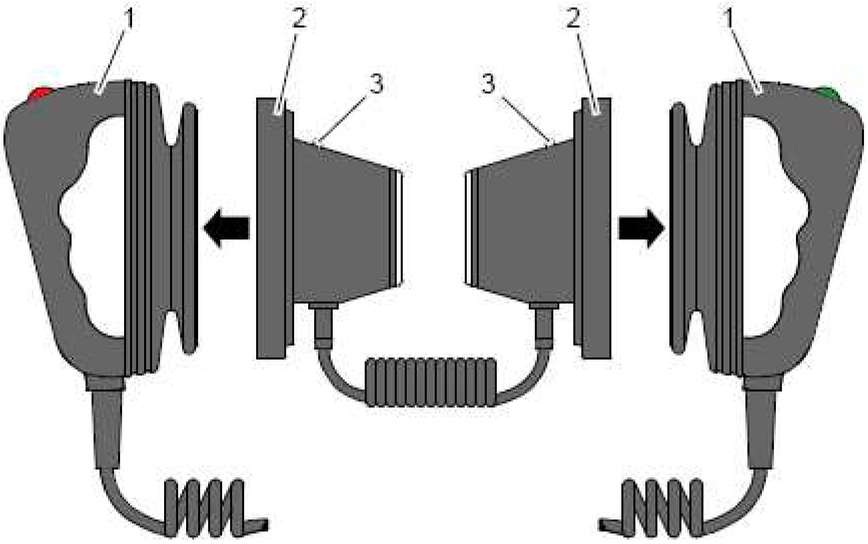
השימוש בדפיברילטור במצב AED אינו מומלץ לתינוקות בגיל 12 חודשים ומטה.

**שים לב**

שימוש בדפיברילטור במצב AED עם אלקטרודות corPatch easy מומלץ לחולים שגילם לפחות 8 שנים או יותר ושמשקל גופם עולה על 25 ק"ג.

**חיבור כפות תינוק**

1. קרא בבקשה ופעל לפי ההוראות והאזהרות על גבי חלקן הפנימי של כפות הדפיברילציה לתינוק.




ציור 5-4 חיבור כפות דפיברילציה לתינוק

1. כפות דפיברילציה למבוגר
2. כפות דפיברילציה לתינוק (מתאמים)
3. דיודה לביצוע בדיקה פונקציונאלית

2. מקם את כפות הדפיברילציה לתינוק (פריט 2) על גבי כפות הדפיברילציה למבוגר (פריט 1) ולחץ עד אשר הקצה העגול ננעל על גבי המתאם.
3. בצע בדיקה פונקציונאלית ע"י קיצור בין שתי הכפות לתינוק. ודא כי שתי הדיודות (פריט 3) מאירות.

**זהירות**

בזמן ביצוע הבדיקה הפונקציונאלית הרחק את כפות הדפיברילציה לתינוק מגופך כשאתה מקצר בינהן.

4. במידה והדיודות אינן מאירות, בדוק ותקן חיבורים ובצע את הבדיקה שנית.

כאשר מבצעים דפיברילציה או דפיברילציה מסונכרנת בתינוק ניתן להשתמש גם באלקטרודות דפיברילציה לתינוק מסוג corPatch.

**אלקטרודות corPatch clip לתינוק**

בשימוש באלקטרודות דפיברילציה לתינוק האנרגיה אינה מופחתת באופן אוטומטי, בניגוד לשימוש בכפות דפיברילציה לתינוק. מבחינת המשתמש במצב זה האנרגיה המוצגת עלגבי המסך היא האנרגיה המועברת לחולה (יחס 1:1). ניתן לבחור אנרגיה עד 50J עם האלקטרודות

**אלקטרודות corPatch easy לתינוק**

אלקטרודות אלו מקודדות, ומכשיר ה**קורפולס** [3] מזהה אותן אוטומטית ומבדיל בינן לבין אלקטרודות מבוגר. כאשר תחבר אלקטרודות corPatch easy לתינוק לכבל ראשי של הדפיברילטור, האנרגיה מוגבלת אוטומטית ל 50J.

## 5.3 ביצוע דפיברילציה במצב AED

### 5.3.1 מידע לגבי מצב AED

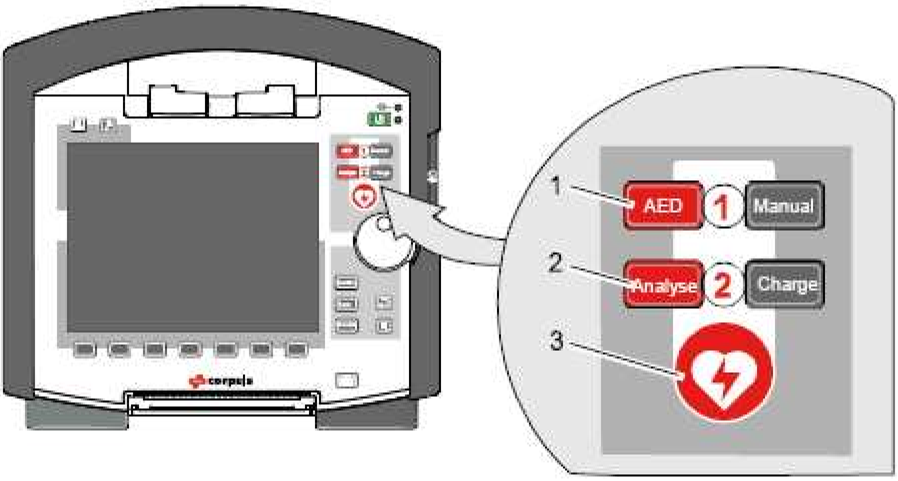
כאשר קורפולס [3] נמצא במצב AED, המכשיר מדריך את המשתמש בדיבוב לבצע החייאה בהתאם לפרוטוקול. האלגוריתם הנו בהתאם לפרוטוקול של European Resuscitation Concil 2005 (ERC, see www.erc.edu). מצב AED כולל אנליזה אוטומטית של הא.ק.ג., הודעות כתובות על גבי הצג ודיבוב של המכשיר.

תצוגת גל הא.ק.ג. על גבי המסך מוגדרת מראש ואינה ניתנת לשינוי. הגל השני מציג $CO_2$ וגם הוא מוגדר מראש ואינו ניתן לשינוי. תצוגת הגל הראשון מתקבלת מאחד מהאביזרים הבאים:

- אלקטרודות corPatch
  - ✓ תצוגת DE (Defibrillation Electrodes) מתקבלת מאלקטרודות הדפיברילציה מסוג corPatch המודבקות על חזה החולה
- כפות דפיברילציה
  - ✓ ליד II או ליד III נקראת מתוך כבל מוניטור 4 גידי המחובר לחזה החולה או
  - ✓ תצוגת DE מתקבלת מכפות הדפיברילציה, כאשר כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר.

השוק החשמלי ניתן ע"י המשתמש. לא ניתן לתת שוק אוטומטי כשקצב הלב אינו מחייב זאת. האפשרות ללחיצה על לחצן שוק לצורך העברתו, זמינה למשך 30 שניות. במידה ולא ינתן שוק בפרק זמן של 30 שניות מגמר טעינת המכשיר, המכשיר יפרוק את האנרגיה אוטומטית לתוכו מבלי להעבירה לחולה.

הלחצנים הבאים מיועדים לתפעול דפיברילציה במצב AED




ציור 5-5 לחצני מצב AED

1. AED
2. Analysis
3. Shock

**שים לב** השימוש בדפיברילטור במצב AED אינו מומלץ לתינוקות בגיל 12 חודשים ומטה.

**שים לב** שימוש בדפיברילטור במצב AED עם אלקטרודות corPatch easy מומלץ לחולים שגילם לפחות 8 שנים או יוצר ושמשקל גופם עולה על 25 ק"ג.

---

**זהירות** המשתמש המיומן הוא אשר קובע את התקדמות הטיפול בהתאם לדרישות הרפואיות בכל מקרה. התהליך המודגם כאן מציג את אפשרויות התפעול של המכשיר בלבד.

---

**זהירות** כשמבוצעת דפיברילציה כל כבלי הא.ק.ג. הנחוצים חייבים להיות מחוברים ליחידת החולה כל הזמן, וכל האלקטרודות חייבות להיות מחוברות למטופל. במידה וכבל ניטטור החזה, ה 6 גידי, אינו בשימוש במצב דפיברילציה , יש לנתקו מיחידת החולה.

---

**זהירות** במידה ומבוצע שינוי בתקשורת הפנימית של **קורפולס** [3] (כגון מעבר מעבודה אל חוטית לחיבור מכאני בין היחידות ולהפך) האנליזה האוטומטית של הא.ק.ג. במצב AED תופרע ויש ללחוץ על לחצן אנליזה כדי לחדש את האבחון האוטומטי של המכשיר.

---

**זהירות** כאשר לחולה קוצב פנימי מושתל, יתכן שאבחון הא.ק.ג. שלו במצב AED עלול להיות מוגבל.

---

**זהירות** מיקום אלקטרודות הדפיברילציה ישירות מעל קוצב פנימי מושתל עלולים לגרום לנזק לשריר הלב כתוצאה משוק המועבר דרך אלקטרודות הקוצב המושתל. במצב זה מומלץ לשקול מיקום חלופי הפוך לאלקטרודות: מתחת ל Left Clavicula ומתחת ל Right mamilla בגובה האפקס.

---

**זהירות** ציוד שאינו מוגן דפיברילציה (סוג CF) יש לנתק מהחולה לפני מתן שוק חשמלי.
אל תפעיל את המכשיר ליד שדה אלקטרומגנטי חזק כגון MRI לדוגמא (ראה פרק 2 עמוד 4)

---

במצב דפיברילציה לא מופעלות אזעקות קליניות אקוסטיות. אזעקות טכניות מופעלות גם ויזואלית וגם אקוסטית. לא נשמרים אירועי אזעקה במצב דפיברילציה. אמפליטודת הא.ק.ג. מכוונת אוטומטית ל 10mm/mV ולא ניתן לשנותה במצב דפיברילציה.

התנגדות בית החזה של החולה (אימפדנס) נמדדת ע"י המכשיר ומוצגת לפי אחת מ 3 קטגוריות: OK, LOW ו HIGH. במצב של אימפדנס גבוה או נמוך מידי לא ניתן לתת שוק. התנגדות גבוהה ניתן להפחית באמצעים הבאים:

- הסרת עודפי שיער (גילוח)
- ניקוי העור באמצעות חומרים המכילים אלכוהול
- הוספת ג'ל דפיברילציה לכסוי מלא של כפות הדפיברילציה
- הפעלת לחץ גדול יותר על הכפות בעת מתן השוק
- בדיקת אלקטרודות הדפיברילציה corPatch והחלפתן במידת הצורך.

אימפדנס נמוך עלול להווצר כתוצאה מעודפי ג'ל דפיברילציה על בית החזה או מרחק שאינו מספיק בין אלקטרודות/ כפות הדפיברילציה. כמו כן תקלות טכניות בכבל דפיברילציה עלולות אף הן לייצר מצב של קצר – אימפדנס נמוך.

**צעדים מניעתיים** חובה לנקוט באמצעים מניעתיים כדי להשיג  דפיברילציה בטוחה על משטח רטוב או מתכתי:

- שחרור שוק חשמלי אל- חוטי (עם מדבקות דפיברילציה corPatch) ממרחק בטוח מהחולה.
- מיקום החולה על משטח יבש לפני דפיברילציה
- מיקום החולה על משטח לא מוליך לפני דפיברילציה

**הקלטה במצב AED** במצב AED ניתן להפעיל אופציה של הקלטת האירוע. במידה ואופציה זו פועלת, מוקלטים כל הקולות הסביבתיים במצב AED. הצוות האחראי על המכשיר יכול לקבוע מצב זה כברירת מחדל. (ראה פרק 7.5.3 עמוד 179)

**שים לב** כשעוברים ממצב AED למצב דפיברילציה ידנית (Manual) לאחר המעבר , האנרגיה שנבחרה במצב AED נשארת זמינה על המסך.

## 5.3.2 דפיברילציה במצב AED באמצעות אלקטרודות corPatch

**שים לב** בשימוש עם אלקטרודות דפיברילציה corPatch, אנליזת א.ק.ג. מבוצעת גם מא.ק.ג. המתקבל מאלקטרודות אלה. כבל מוניטור 4 גידי אינו נדרש לביצוע האבחון.

**זהירות** כתופעת לואי של דפיברילציה, קילוף של העור או במקרים של עודפי שיער, שריפה וכוויות עלולות לקרות.

1. במידת הצורך הסר שיער מחזה החולהלפני הדפקת האלקטרודות על מנת להבטיח מגע מלא של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור החולה.

**אזהרה** קריאת הא.ק.ג. באמצעות אלקטרודות נפגעת כאשר האלקטרודות אנן נמצאות בהדבקה ומגע מלא עם עור החולה, ואו אם עור החולה אינו נקי.

2. נקה את העור במידת הצורך, לפני הדבקת האלקטרודות.
3. הכן את אלקטרודות ה corPatch:
   - הוצא את אלקטרודות ה corPatch מאריזתן

**שים לב** בדוק תאריך פג תוקף של האלקטרודות על גבי מארז ה corPatch

1. במידה והאלקטרודות שבשימוש הנן מסוג corPatch clip:
   אחוז במחבר (ציור 5-1 פריט 2) ותפוס המגע (ציור 5-1 פריט 5) ביד אחת, והסר את שכבת נייר המגן עם היד השניה.
2. במידה והאלקטרודות שבשימוש הנן מסוג corPatch easy:
   הסר את נייר המגן מהאלקטרודות.

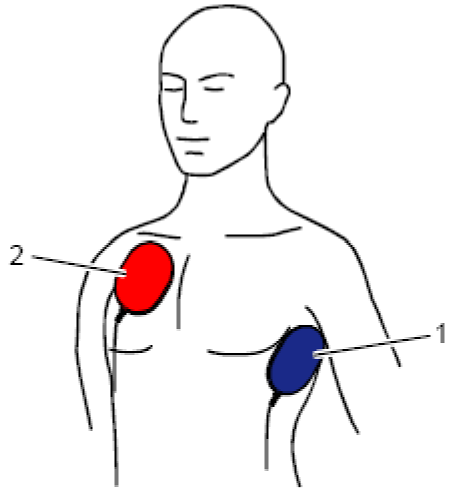
---

**זהירות**

כשהנך מדביק את אלקטרודות ה corPatch על חזה החולה ודא שלא נוצרים כיסי אויר בין האלקטרודה לעור החולה. הדבק את אלקטרודות ה corPatch מהמרכז החוצה.

---

4. הדבק את אלקטרודת ה APEX לצד שמאל תחתון של בית חזה (ציור 5-6, פריט 1) לצד ה APEX של הלב (צלע 5). ודא שהג'ל המוליך של האלקטרודה יוצר מגע מלא עם עור המטופל.
5. הדבק את אלקטרודת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-6, פריט 2). ודא כי החלק המוליך של האלקטרודה הנו בעל מגע מלא עם העור.



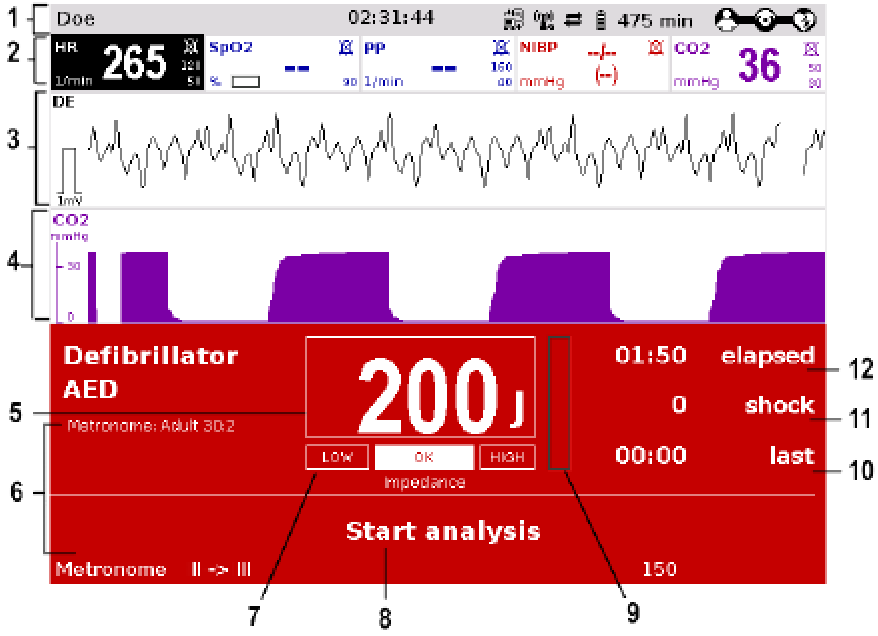

ציור 5-6 הדבקת אלקטרודות ה corPatch

1. מיקום אלקטרודת ה APEX
2. מיקום אלקטרודת ה STERNUM

**הכנת המכשיר** תנאי מוקדם: המכשיר במצב שהופעל

AED

1. לחץ על לחצן AED. על הצג תופיע התמונה הבאה:




ציור 7-5 , מצב AED – תצוגה ראשונית

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל הקפנוגרף
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. התנגדות החולה
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. מצב טעינת אנרגיה לשוק
10. זמן משוק אחרון
11. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
12. זמן מכניסה למצב דפיברילציה

**אזהרה**

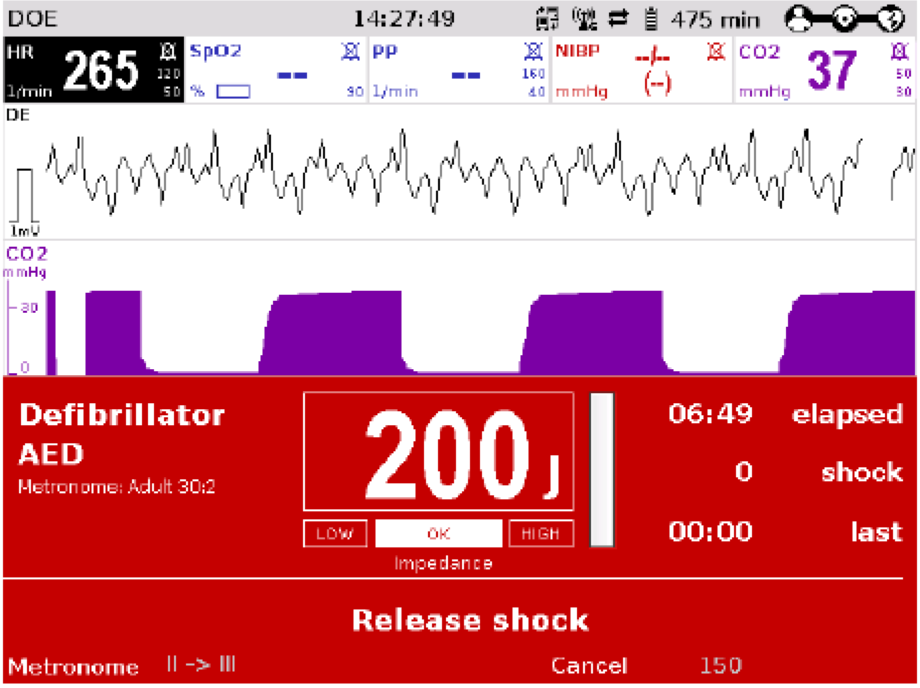
בזמן האנליזה של הא.ק.ג. חובה להמנע מתנועה של החולה. ודא שהחולה במנוחה וברגיעה. אל תגע בחולה. חובה להמנע לפרק זמן קצר של האנליזה מפעולות הנשמה כלשהן מאחר ואלו עלולות לגרום לאנליזה שגויה מאחר וההתרחבות הזמנית של בית החזה עלולה ליצר גלי א.ק.ג. שגויים.

2. לחץ על לחצן ה **Analyse** כדי להתחיל בפעולת אבחון קצב הלב ע"י המכשיר. המכשיר מציין כי ניתן לבצע דפיברילציה ע"י ההודעה "Release shock". במידה והמפעיל אינו לוחץ על לחצן השוק שעל המכשיר במשך למעלה מ 30 שניות מההודעה, המכשיר ישחרר את השוק באופן פנימי ולא על החולה.

במידה ושוק אינו מומלץ (בהתאם לאבחון האוטומטי של המכשיר), תופיעה ההודעה "Shock not recommended" . במקרה זה לא ניתן לתת שוק חשמלי.

**שים לב** במידה וקצב הלב מזוהה כקצב הדורש שוק חשמלי, טעינת האנרגיה במכשיר מתחילה עוד בזמן אבחון הקצב. ברגע שאבחון הא.ק.ג. מחייב שוק והמפעיל נוכח שהתנאים הבטיחותיים הולמים, ניתן לשחרר שוק חשמלי באופן מיידי.

**דפיברילציה** 3. לביצוע דפיברילציה לחץ על לחצן Shock והחזק אותו לחוץ עד אשר השוק ניתן.




ציור 8-5 , מצב AED – שחרור שוק חשמלי

**המשך הפעולה** 4. בצע עיסויים והנשמות (CPR) על עוד הודעת "Perform CPR" מוצגת. פעל לפי הנחיות ההחייאה כל עוד נדרש.

**שים לב** ניתן לתמוך באמצעי עזר קולי בקצב ה CPR ע"י הפעלת המטרונום באמצעות לחצן תוכנה [Metronome]

5. כשהמכשיר מציג "Start Analysis", לחץ על לחצן Analyse לביצוע אבחון אוטומטי.

### 5.3.3 ביצוע דפיברילציה במצב AED באמצעות כפות דפיברילציה

**הכנת החולה** במצב AED , לפני ביצוע דפיברילציה באמצעות כפות, יש לבצע אנליזה תחילה, באמצעות כבל מוניטור 4 גידי.

**זהירות**

תופעת לואי של דפיברילציה עלולות לכלול קילוף של העור או במקרים של עודפי שיער עלולים לקרות שריפה וכוויות.

הסר עודפי שיער במידת הצורך, על מנת לאפשר מגע מלא של הכפות והג'ל המוליך עם עור החולה.

1. הדבק את כל 4 האלקטרודות של כבל המוניטור לחולה (ראה פרק 6.2 עמוד 106)

**אזהרה**

ודא כי ג'ל דפיברילציה מוליך אינו מגיע לאיזור המבודד שבין משטח הכפות לידית. השתמש רק בג'ל דפיברילציה המתאים לשימוש השתמש זה.

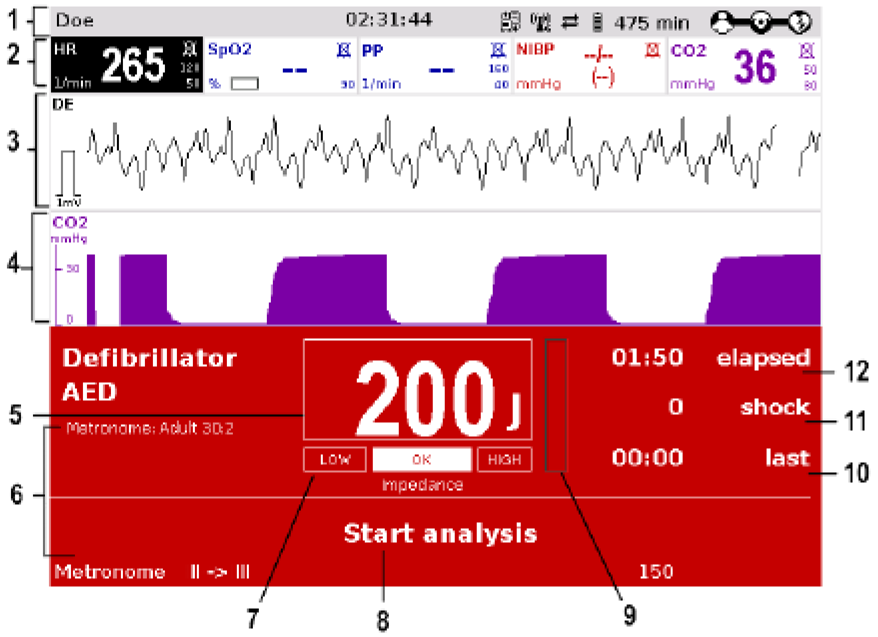
2. מרח ג'ל דפיברילציה על כל משטח הכפות כך שיכוסו במלואן והמשך לשלב 3.

**הכנת המכשיר**

תנאי מוקדם: המכשיר חייב להיות דלוק.

AED

3. לחץ על לחצן AED. על המסך תופיעה התצוגה הבאה:




ציור 5-9 , מצב AED , מסך תצוגה ראשוני

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל הקפנוגרף
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. התנגדות החולה
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. מצב טעינת אנרגיה לשוק
10. זמן משוק אחרון
11. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
12. זמן מכניסה למצב דפיברילציה

**אזהרה**

בזמן האנליזה של הא.ק.ג. חובה להמנע מתנועה של החולה. ודא שהחולה במנוחה וברגיעה. אל תגע בחולה. חובה להמנע לפרק זמן קצר של האנליזה מפעולות הנשמה או עיסוי כלשהן מאחר ואלו עלולות לגרום לאנליזה שגויה. ההתרחבות הזמנית של בית החזה עלולה ליצר גלי א.ק.ג. שגויים.

**אזהרה**

באבחון א.ק.ג. אוטומטי של המכשיר חשוב להקפיד על כך שאלקטרודת הניוטרל השחורה כמו גם שאר האלקטרודות יהיו במגע מלא עם המטופל

Analyse

4. לביצוע אנליזה אוטומטית ע"י המכשיר:
לחץ על חצן Analyse או
לחץ על אחד מלחצני השוק שעל כפות הדפיברילציה.

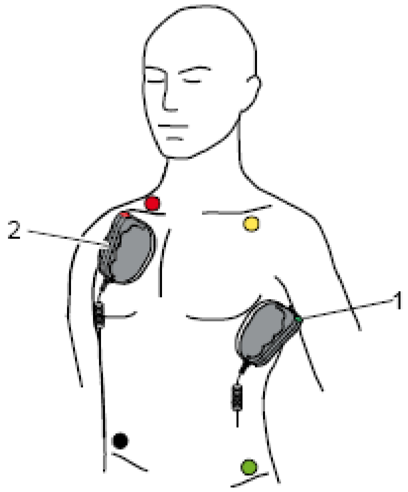
המכשיר מציין כי ניתן לבצע דפיברילציה ע"י ההודעה "Release shock". במידה והמפעיל אינו לוחץ על לחצן השוק שעל גבי המכשיר במשך למעלה מ 30 שניות מההודעה, המכשיר ישחרר את השוק באופן פנימי ולא על החולה.

במידה ושוק אינו מומלץ (בהתאם לאבחון האוטומטי של המכשיר), תופיעה ההודעה "Shock not recommended" . במקרה זה לא ניתן לתת שוק חשמלי.

**שים לב** במידה וקצב הלב מזוהה כקצב הדורש שוק חשמלי, טעינת האנרגיה במכשיר מתחילה עוד בזמן אבחון הקצב. ברגע שאבחון הא.ק.ג. הולם, והמפעיל נוכח שהתנאים הבטיחותיים הולמים, ניתן לשחרר שוק חשמלי באופן מיידי.

**התחלת השוק**

5. מקם את כפת ה APEX (ציור 5-9, פריט 1) בצד השמאלי התחתון של בית החזה, ליד ה APEX של הלב.
6. מקם את כפת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-9, פריט 2).

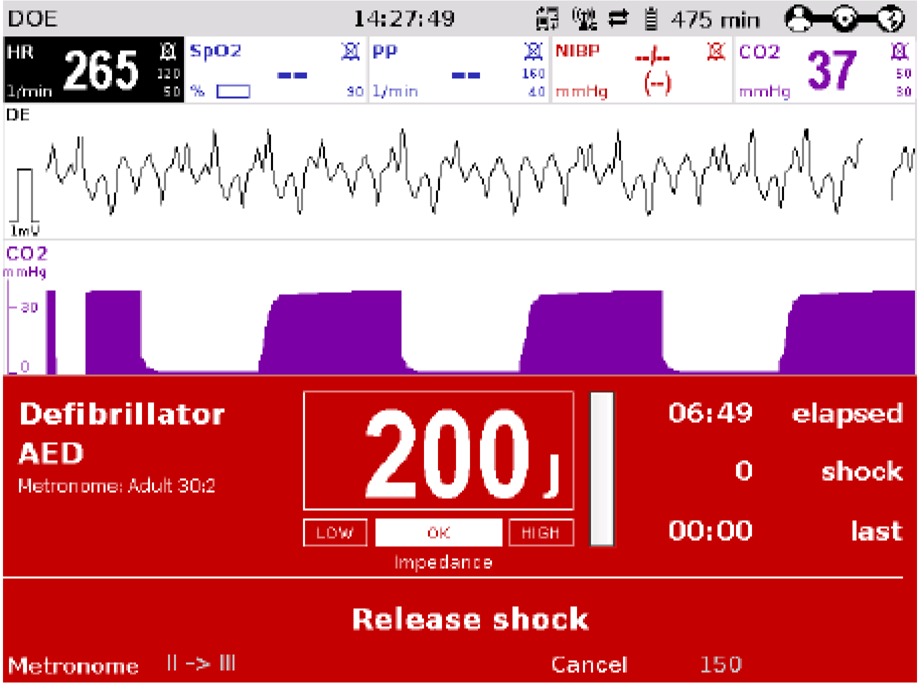



ציור 5-10 מקום כפות הדפיברילציה
1 מיקום כף ה APEX
2 מיקום כף ה STERNUM

**זהירות**

לחץ את כפות הדפיברילציה בחוזקה כלפי חזה המטופל כאשר אתה לוחץ למתן שוק חשמלי. (כ 8 ק"ג כח מגע על חזה של מבוגר). החזק את שני לחצני השוק לחוצים עד שהשוק ניתן.

7. לחץ על שני לחצני השוק שעל הכפות, לחוצים עד למתן השוק.




ציור 5-11 , מצב AED שחרור השוק

**המשך הפעולה**

8. בצע עיסויים והנשמות (CPR) כל עוד הודעת "Perform CPR" מוצגת.

**שים לב**

ניתן להפעיל אמצעי עזר לקבלת חיווי קולי לקצב עיסויים בזמן CPR ע"י הפעלת פונקציית המטרונום.

9. כשהמכשיר מציג "Start Analysis", לחץ על לחצן Analyse או על אחד מלחצני הכפות שוב, לביצוע אבחון אוטומטי.

ללא תלות בפונקציית המטרונום פעל לפי הנחיות ועקרונות ההחייאה ועל פי הפרוטוקולים.

### 5.3.4 ביצוע בדיקה צולבת

במצב AED אנליזה סטנדרטית מבוצעת ע"י ניתוח הקצב בליד II. במקרה של אסיסטולה, הנחיות 2005 של האיגוד האירופאי לרפואה דחופה, ממליצות על בדיקה צולבת. מצב זה דורש מעבר מליד II לליד III וביצוע אנליזה מחודשת.

במצבים חריגים, קצב VT עלול לייצר תמונת אסיסטולה בא.ק.ג.. מצב זה מתרחש כשוקטור דומיננטי נמצא במאונך לליד שנבחר. במצב זה בדיקה צולבת של ליד נוסף מאפשרת לודא אם אכן המצב הוא אסיסטולה או לא.

לביצוע הבדיקה הצולבת לחץ על לחצן התכנה [II-> III] , חזור על אנליזה ע"י לחיצה על לחצן Analyse.

במצב דפיברילציה, אנליזת הא.ק.ג. מבוצעת על הליד שנבחר המוצג בשורה הראשונה במוניטור.

## 5.4 דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת

### 5.4.1 מידע על דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת

במצב של דפיברילציה מנואלית בקורפולס 3 למשתמש יש חופש מלא בקבלת החלטות לגבי השימוש בדפיברילטור. המשתמש חייב לבחון את הא.ק.ג. בעצמו ולקבל החלטה בהתאם, לבחור בעצמו את רמת האנרגיה הרצויה בהתאם לחולה שלפניו וליזום את מתן השוק החשמלי. בשימוש באלקטרודות corPatch השוק ניתן בלחיצה על לחצן ה Shock שעל יחידת המוניטור. בשימוש בכפות הדפיברילציה השוק ניתן ע"י לחיצה על הלחצנים שעל גבי כפות הדפיברילציה.

**אזהרה**

שוק מסונכרן - היפוך, עלול להביא לפרפור חדרים או אסיסטולה. בביצוע היפוך ודא את הדברים הבאים:

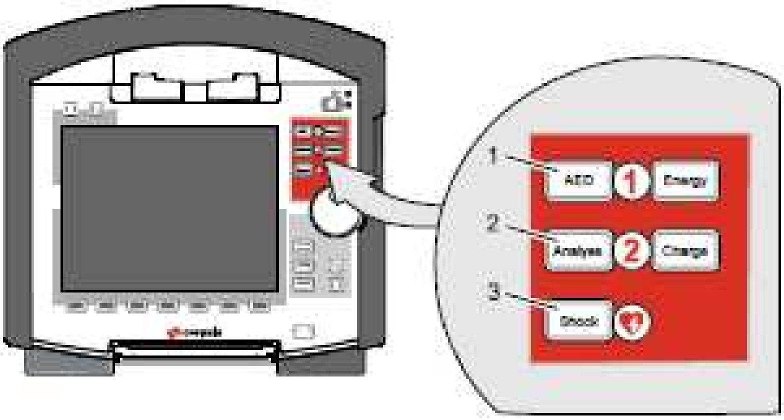
- הא.ק.ג. חייב להיות יציב ועם קצב של לפחות 60 פעימות בדקה.
- חיווי ה SYNC במצב דפיברילציה חייב להיות יציב על מצב SYNC.
- סימוני המשולשים המציגים את גל ה QRS צריכים להופיע על כל גל.
- השוק המסונכרן צריך להנתן בהתאם לכללים המאושרים לשוק מסוג זה.
- במידה ושחרור השוק לא ניתן בתוך שניה מהלחיצה על לחצני השוק בכפות הדפיברילציה או על לחצן השוק בצג המוניטור, השוק ינתן בכל מקרה אפילו באופן לא מסונכרן.

ניתן לבחור באחד ממצבי הקצב של בפונקצית המטרונום בכפוף לפרוטוקול העיסויים הקיים כיום. (ראה פרק 5.6.2 הפעלת פונקצית המטרונום עמוד 104)

שדה הגל הראשון המוצג במוניטור במצב דפיברילציה קבוע ואינו ניתן לשינוי. תצוגת הגל הראשון מתקבלת מאחד מהאביזרים הבאים:

- אלקטרודות corPatch
  - ✓ תצוגת DE (Defibrillation Electrodes) מתקבלת מאלקטרודות הדפיברילציה מסוג corPatch המודבקות על חזה החולה
- כפות דפיברילציה
  - ✓ ליד II או ליד III נקראים מכבל מוניטור 4 גידי המחובר לחזה החולה או
  - ✓ תצוגת DE מתקבלת מכפות הדפיברילציה, כאשר כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר.

הלחצנים הבאים מיועדים לתפעול דפיברילציה במצב של דפיברילציה מנואלית:




ציור 5-12 לחצני מצב AED

1. Energy
2. Charge
3. Shock

**אזהרה**

ציוד שאינו מוגן דפיברילציה (סוג CF) יש לנתק מהחולה לפני מתן שוק חשמלי.

אל תפעיל את המכשיר ליד שדה אלקטרומגנטי חזק כגון MRI לדוגמא (ראה פרק 2 עמוד 4)

**אזהרה**

כשמבוצעת דפיברילציה כל כבלי הא.ק.ג. הנחוצים חייבים להיות מחוברים ליחידת החולה כל הזמן, וכל האלקטרודות חייבות להיות מחוברות למטופל. במידה וכבל ניטטור החזה, ה 6 גידי, אינו בשימוש במצב דפיברילציה , יש לנתקו מיחידת החולה.

**אזהרה**

מיקום אלקטרודות הדפיברילציה ישירות מעל קוצב פנימי מושתל עלולים לגרום לנזק לשריר הלב כתוצאה משוק המועבר דרך אלקטרודות הקוצב המושתל. במצב זה מומלץ לשקול מיקום חלופי הפוך לאלקטרודות: מתחת ל Left Clavicula ומתחת ל Right mamilla בגובה האפקס.

הליך הטעינה מתחיל ע"י לחיצה על אחד מלחצני השוק שעל כפות הדפיברילציה. מהלך הטעינה מוצג על גבי המסך באמצעות קו מתמלא. כשהמכשיר טעון ומוכן למתן שוק נשמע חיווי קולי- צפצוף מתמשך. האנרגיה שנבחרה זמינה להפעלה למשך 30 שניות מגמר הטעינה. במידה ולא ניתן שוק חשמלי בזמן זה המכשיר פורק את עצמו באופן פנימי.

לא נשמעות אזעקות קליניות במצב דפיברילציה. אזעקות טכניות נשמעות ומוצגות. לא נשמרים אירועי אזעקה במצב דפיברילציה. הא.ק.ג. מוצג ב 10mm/mV ופרמטר זה לא ניתן לשנוי. במצב דפיברילציה לא מופעלות אזעקות קליניות אקוסטיות. אזעקות טכניות מופעלות גם ויזואלית וגם אקוסטית. לא נשמרים אירועי אזעקה במצב דפיברילציה. אמפליטודת הא.ק.ג. מכוונת אוטומטית ל 10mm/mV ולא ניתן לשנותה במצב דפיברילציה.

התנגדות בית החזה של החולה (אימפדנס) נמדדת ע"י המכשיר ומוצגת לפי אחת מ 3 קטגוריות: OK, LOW ו HIGH. במצב של אימפדנס גבוה או נמוך מידי לא ניתן לתת שוק. התנגדות גבוהה ניתן להפחית באמצעים הבאים:

- הסרת עודפי שיער (גילוח)
- ניקוי העור באמצעות חומרים המכילים אלכוהול
- הוספת ג'ל דפיברילציה לכסוי מלא של כפות הדפיברילציה
- הפעלת לחץ גדול יותר על הכפות בעת מתן השוק
- בדיקת אלקטרודות הדפיברילציה corPatch והחלפתן במידת הצורך.

אימפדנס נמוך עלול להווצר כתוצאה בעיות טכניות בכבל דפיברילציה

**צעדים מניעתיים** חובה לנקוט באמצעים מניעתיים כדי להשיג דפיברילציה בטוחה על משטח רטוב או מתכתי:

- שחרור שוק חשמלי אל- חוטי (עם מדבקות corPatch) ממרחק בטוח מהחולה.
- מיקום החולה על משטח יבש לפני דפיברילציה
- מיקום החולה על משטח לא מוליך לפני דפיברילציה

הגורמים האחראים רפואית על המכשיר יכולים לקבוע ברירת מחדל לאנרגיה התחלתית ע"י פונקציה Auto Energy. אנרגיה זו תוצג אוטומטית בכניסה למצב דפיברילציה מנואלית. (ראה פרק 7.2 עמוד 161)

### 5.4.2 ביצוע דפיברילציה ודפיברילציה מסונכרנת עם אלקטרודות corPach

**שים לב** ניטור א.ק.ג. יכול להתקבל ב 2 דרכים:

1. באמצעות אלקטרודות corPatch אשר קריאת הא.ק.ג. המנוטר באמצעותן מוצגת תמיד בגל הראשון שעל גבי המסך עם סימן (DE) לצידה.
2. באמצעות אלקטרודות מוניטור נוספות המחוברות בחיבורי גפיים ומאפשרות תצוגה כגל שני (ראה פרק 6.2 עמוד 106)

**זהירות**

עודפי שיער עלולים לגרום לסיכון של שריפה/ לחריכת עור החולה.

1. במידת הצורך הסר שיער מחזה המטופל לפני הדבקת האלקטרודות על מנת להבטיח מגע מלא של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור החולה.

**אזהרה**

קריאת הא.ק.ג. באמצעות אלקטרודות נפגעת כאשר האלקטרודות אנן נמצאות בהדבקה ומגע מלא עם עור החולה, ואו אם עור החולה אינו נקי.

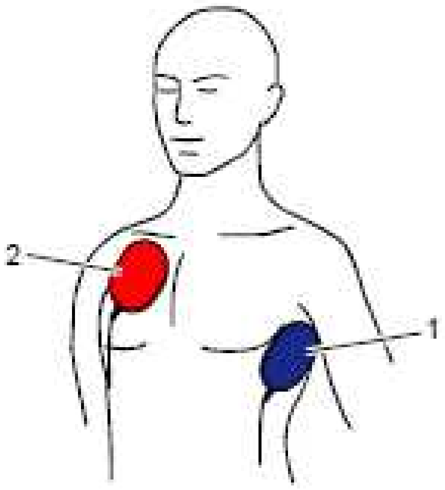
2. נקה את העור במידת הצורך, לפני הדבקת האלקטרודות.
3. הכן את אלקטרודות ה corPatch.
   - הוצא את אלקטרודות ה corPatch מאריזתן

**שים לב** בדוק תאריך פג תוקף של האלקטרודות על גבי מארז ה corPatch

   - במידה והאלקטרודות שבשימוש הנן מסוג corPatch clip (לא בשימוש בישראל): אחוז במחבר (ציור 5-1 פריט 2) ותפס המגע (ציור 5-1 פריט 5) ביד אחת, והסר את שכבת נייר המגן עם היד השניה.
   - במידה והאלקטרודות שבשימוש הנן מסוג corPatch easy: הסר את נייר המגן מהאלקטרודות.

**זהירות** כשהנך מדביק את אלקטרודות ה corPatch על חזה החולה ודא שלא נוצרים כיסי אויר בין האלקטרודה לעור החולה. הדבק את אלקטרודות ה corPatch מהמרכז החוצה.

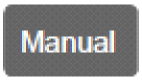
1. הדבק את אלקטרודת ה APEX לצד שמאל תחתון של בית חזה (ציור 5-6, פריט 1) לצד ה APEX של הלב (צלע 5). ודא שהג'ל המוליך של האלקטרודה יוצר מגע מלא עם עור החולה.
2. הדבק את אלקטרודת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-6, פריט 2). ודא כי החלק המוליך של האלקטרודה הנו בעל מגע מלא עם העור.




ציור 5-13 הדבקת אלקטרודות ה corPatch

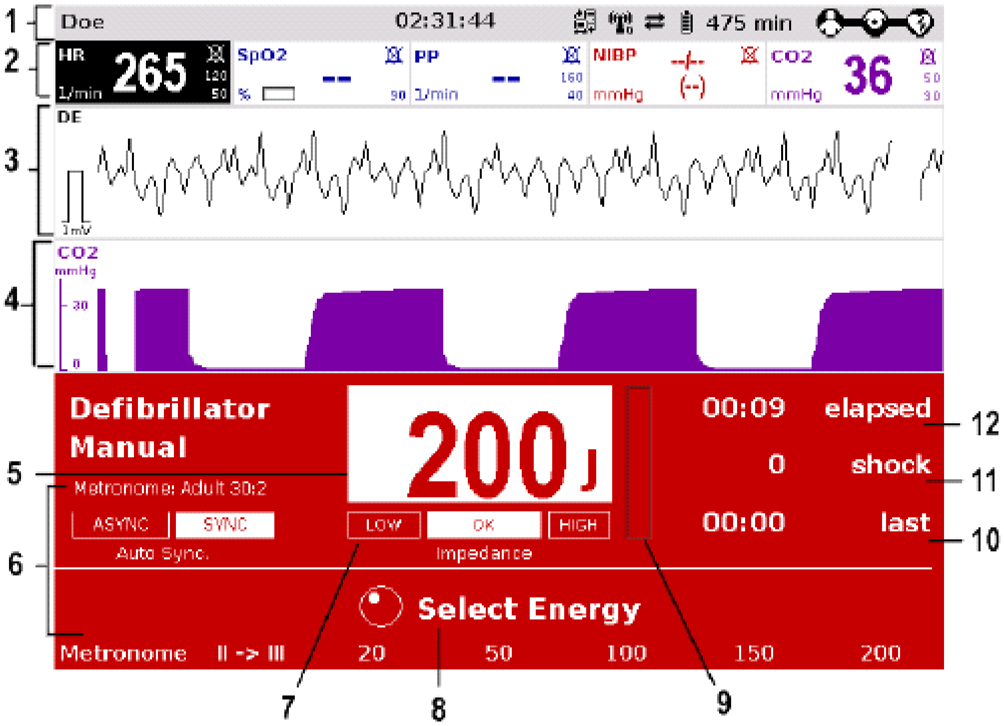
1. מיקום אלקטרודת ה APEX
2. מיקום אלקטרודת ה STERNUM

## הכנת המכשיר




תנאי מקדים: המכשיר פועל

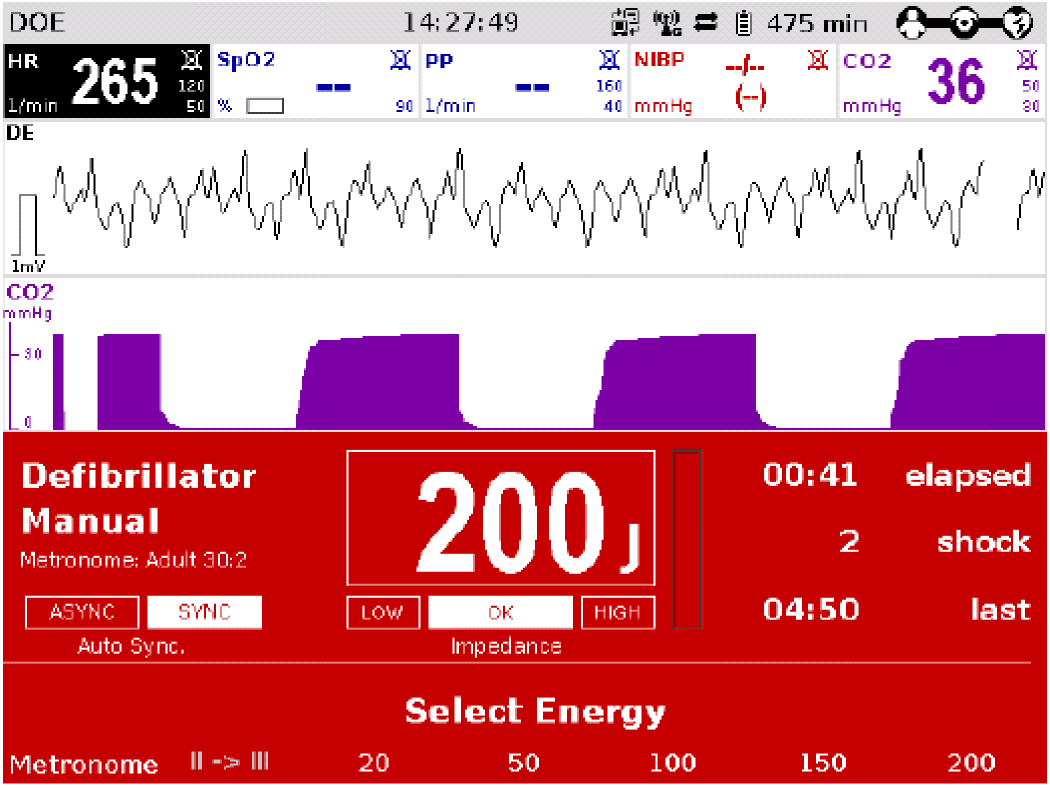
לחץ על לחצן ה Energy. המוניטור יציג את התמונה הבאה:




ציור 5-14 , תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל הניתן לשינוי (בתצוגה גל קפנוגרף)
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. אינדיקציית התנגדות בית החזה של החולה
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. התנגדות החולה
10. זמן משוק אחרון
11. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
12. זמן מכניסה למצב דפיברילציה

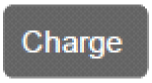
2. בחר את האנרגיה הנדרשת באמצעות הלחצן הסיבובי או לחצני התכנה למטה.




ציור 5-15 –– דפיבריציה מנואלית, בחירת אנרגיה

**דפיברילציה/ דפיברילציה מסונכרנת**

3. לחץ על לחצן Charge כדי להתחיל טעינת אנרגיה. תהליך הטעינה אורך עד 5 שניות בהתאם לרמת האנרגיה



ציור 5-16 הודעת טעינה Charging

**שים לב** האנרגיה הטעונה במכשיר זמינה למשך 30 שניות מגמר הטעינה. במידה ואין לחיצה לשוק חשמלי בזמן זה, המכשיר יפרוק את האנרגיה פנימית, באופן אוטומטי.

4. המתן עד הופעת ההודעה "Ready for Shock" על המסך.

5. למתן דפיברילציה או דפיברילציה מסונכרנת, המשך ללחוץ על לחצן השוק עד שהשוק ניתן.

**פעולות נוספות** ללא תלות בחיווי המטרונום יש להמשיך ולפעול בהתאם לפעולות ההחייאה כנדרש ע"י הפרוטוקול הנהוג במדינה במידה וקצב הלב לא חזר לקצב סינוס נורמאלי.

**שים לב** ניתן לתמוך בחיווי קולי בפעולות העיסוי ע"י הפעלת פונקצית המטרונום בלחיצה על [Metronome].

**שים לב** במידה ולחצת על הלחצן הסיבובי במצב מנואלי, בחירת האנרגיה מהמוניטור תוכל להתבצע רק מלחצני התוכנה שלמטה. לחזרה לבחירת אנרגיה באמצעות הלחצן הסיבובי יש ללחוץ שוב על לחצן Energy.

### 5.4.3 דפיברילציה מנואלית ודפיברילציה מסונכרנת באמצעות כפות

**שים לב** ניטור א.ק.ג. יכול להתקבל ב 2 דרכים:

3. באמצעות אלקטרודות corPatch כשקריאת הא.ק.ג. המנוטר מוצגת תמיד בגל הראשון שעל גבי המסך עם סימן (DE) לצידה.
4. באמצעות אלקטרודות מוניטור נוספות המחוברות בחיבורי גפיים ומאפשרות תצוגה כגל שני (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106)

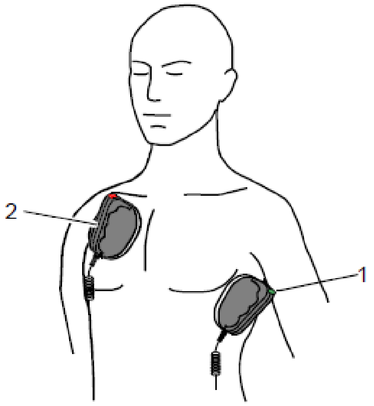
קריאת א.ק.ג. באמצעות כבל 4 מוניטור 4 גידי (כמוסבר למטה) מבטיחה איכות אות טובה יותר מקריאת הא.ק.ג. באמצעות כפות הדפיברילציה.

**זהירות** עודפי שיער עלולים לגרום לסיכון של שריפה/ לחריכת עור החולה.

1. במידת הצורך הסר שיער מחזה החולה לפני הדבקת האלקטרודות על מנת להבטיח מגע מלא של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור החולה.
2. הדבק לחולה את כל 4 אלקטרודות הא.ק.ג. של כבל המוניטור ה- 4 גידי (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106)

**אזהרה** ודא כי ג'ל דפיברילציה מוליך אינו מגיע לאיזור המבודד שבין משטח הכפות לידית. השתמש רק בג'ל דפיברילציה המתאים לשימוש זה.

3. מרח ג'ל דפיברילציה על כל משטח הכפות, כך שיכוסו במלואן.
4. מקם את כפת ה APEX (ציור 5-9, פריט 1) בצד השמאלי התחתון של בית החזה, ליד ה APEX של הלב.
5. מקם את כפת ה STERNUM לצד הימני של בית החזה מעל עצם בית החזה (STERNUM) (ציור 5-9, פריט 2).




ציור 5-17 , מיקום כפות הדפיברילציה.

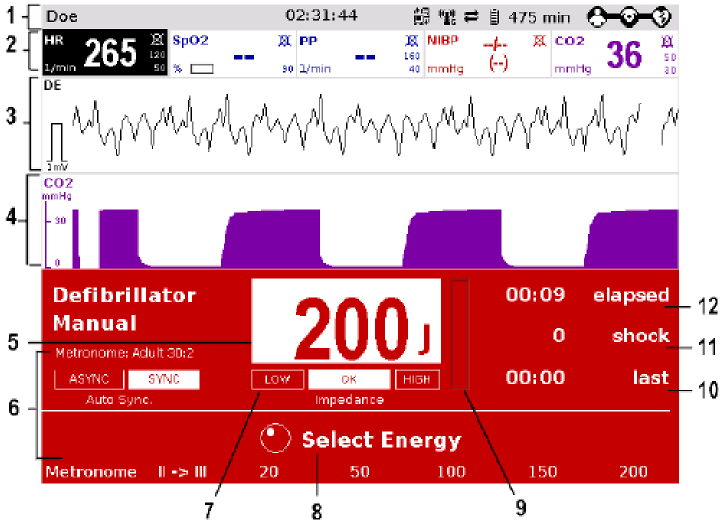
1. מיקום כפת ה APEX
2. מיקום כפת ה STERNUM

**הכנת המכשיר**

1. תנאי מקדים: המכשיר פועל.

Manual

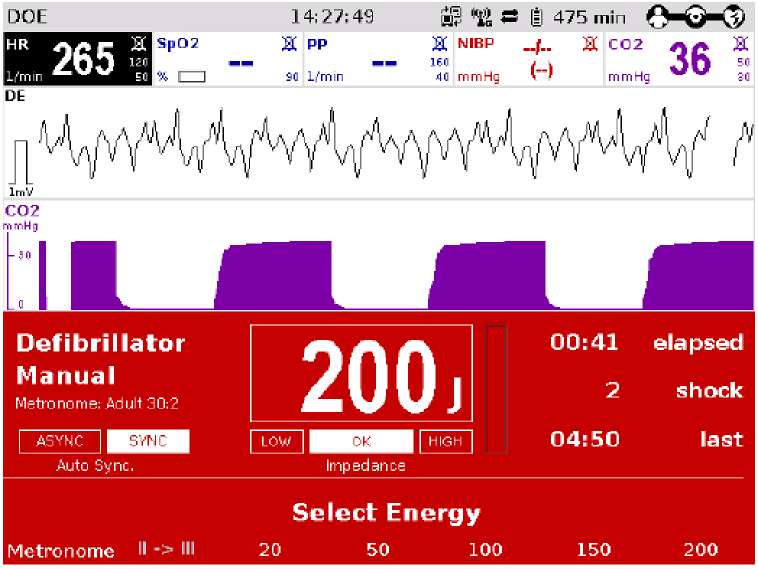
לחץ על לחצן ה Manual. המוניטור יציג את התמונה הבאה:




ציור 5-18 , תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית

1. שורת סטטוס
2. איזור תצוגת פרמטרים
3. תצוגת גל הא.ק.ג. (ליד DE מאלקטרודות ה corPatch)
4. איזור גל המאפשר קונפיגורציה (בתצוגה נוכחית – קפנוגרף)
5. ערך האנרגיה אשר נקבע אוטומטית כברירת מחדל
6. מטרונום
7. התנגדות בית החזה של המטופל
8. מקרא הוראות ההפעלה
9. זמן משוק אחרון
10. מספר השוקים שניתנו מאז הופעל המכשיר
11. זמן מכניסה למצב דפיברילציה

2. בחר באנרגיה לטעינה באמצעות הלחצן הסיבובי או באמצעות לחצני התוכנה שלמטה.




ציור 5-19 דפיברילציה מנואלית, בחירת אנרגיה

**דפיברילציה/ דפיברילציה מסונכרנת**

3. לחץ על לחצן Charge כדי להתחיל טעינת אנרגיה. תהליך הטעינה אורך עד 5 שניות בהתאם לרמת האנרגיה.

ציור 5-20 הודעת טעינה Charging

**שים לב**

האנרגיה הטעונה במכשיר זמינה למשך 30 שניות מגמר הטעינה. במידה ואין לחיצה לשוק חשמלי בזמן זה, המכשיר יפרוק את האנרגיה פנימית, באופן אוטומטי.

4.המתן עד הופעת ההודעה "Ready for Shock" על המסך.

ציור 5-21 דפיברילציה מנואלית, מתן שוק חשמלי

**אזהרה**

לחץ את כפות הדפיברילציה בחוזקה על חזה המטופל כאשר אתה לוחץ למתן שוק חשמלי. (כ 8 ק"ג כח מגע על חזה של מבוגר). החזק את שני לחצני השוק לחוצים עד שהשוק ניתן.

**אזהרה**

שוק מסונכרן - היפוך, עלול להביא לפרפור חדרים או אסיסטולה. בביצוע היפוך ודא את הדברים הבאים:

- הא.ק.ג. חייב להיות יציב ועם קצב של לפחות 60 פעימות בדקה.
- חיווי ה SYNC במצב דפיברילציה חייב להיות יציב על מצב SYNC.
- סימוני המשולשים המציגים את גל ה QRS צריכים להופיע על כל גל.
- השוק המסונכרן צריך להנתן בהתאם לכללים המאושרים לשוק מסוג זה.
- במידה ושחרור השוק לא ניתן בתוך שניה מהלחיצה על לחצני השוק בכפות הדפיבריליציה או על לחצן השוק בצג המוניטור, השוק ינתן בכל מקרה אפילו באופן לא מסונכרן.

5. למתן דפיברילציה או דפיברילציה מסונכרנת, המשך ללחוץ על לחצן השוק עד שהשוק ניתן.

**פעולות נוספות**

ללא קשר לחיווי הקולי של המטרונום, פעל בהתאם לפעולות ההחייאה כנדרש ע"י הפרוטוקול הנהוגים במדינה במידה וקצב הלב לא חזר לקצב סינוס נורמאלי.

**שים לב**

ניתן לתמוך בפעולות ה CPR בעמצעות חיווי קולי של פונקציית המטרונום בלחיצה על לחצן תוכנה [Metronome]

**שים לב** מסיבות בטיחותיות, כאשר משתמשים בכפות דפיברילציה, הלחצנים Charge ו Shock שעל יחידת המוניטור חסומים לפעולה. הטעינה והפריקה של שוק חשמלי מתאפשרים אך ורק באמצעות כפות הדפיברילציה.

## 5.5 קוצב לב חיצוני

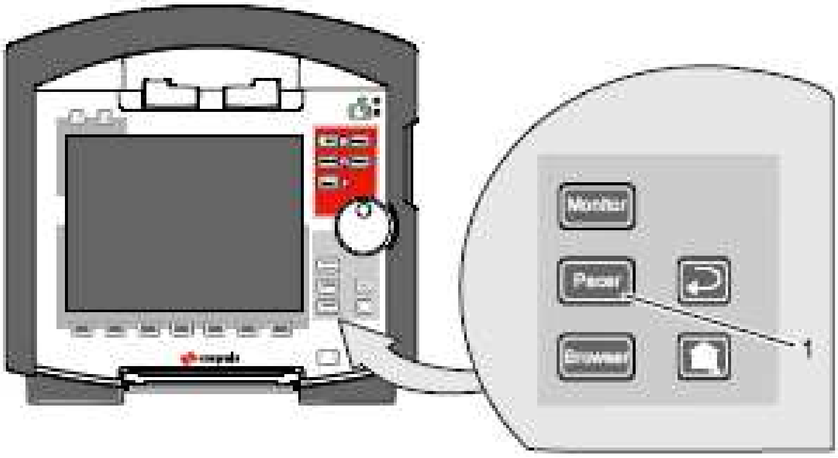
### 5.5.1 מידע אודות קוצב לב חיצוני

קוצב הלב החיצוני שבמכשיר הקורפולס [3] יכול להשלים, לשפר, או לשלוט באופן מלא על הפעילות החשמלית של שריר הלב באמצעות גירוי חשמלי חיצוני.

**הדבקת אלקטרודות ה corPatch** הקוצב החיצוני מעביר את הזרמים החשמליים ללבו של המטופל באמצעות אלקטרודות ה corPatch. במצב זה ממקמים את האלקטרודות במיקום Anaterior Posterior.

מצבי הפעלה שונים של הקוצב מאפשרים למפעיל את היכולת להתאים את סוג הטיפול למטופל הספציפי.

ע"י לחיצה על לחצן Pacer המכשיר נכנס לפונקציה זו:




ציור 5-22 פונקצית קוצב

1. לחצן Pacer

**אזהרה** בחולים עם קוצב מושתל עלולות ליפול טעויות באבחון קצבי לב הדורשים טיפול בשוק חשמלי, בשל פעילות הקוצב המושתל.

**זהירות** אל תפעיל את פונקציית הקוצב ליד מכשירי ניתוח הפועלים בתדר גבוה HF פעולה זו עלולה לגרום להפרעות בפעולה של הקוצב.

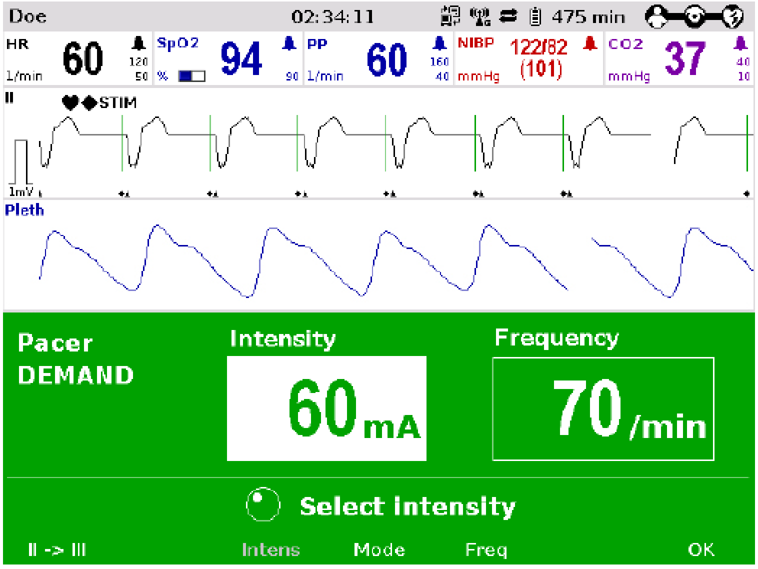
**זהירות**

אין להשאיר את החולה ללא השגחה בזמן פעולת קיצוב לב חיצוני

ברירות המחדל הבסיסיות בשימוש עם הקוצב כשנכנסים לפונקציה זו הנן:

- עוצמת הזרם – Intensity: 0mA
- תדירות (קצב) – Frequency: 70/m
- מצב קוצב: Demand

**סימון וזיהוי פעולת הקוצב** רגע הקיצוב מסומן ע"י המכשיר באמצעות קו אנכי ירוק על גבי תרשים הא.ק.ג.. סימן בצורת יהלום ♦ מוצג מתחת לכל קו אנכי. בנוסף מופיע סימן יהלום גדול מהבהב בחלק השמאלי של המסך ליד המילה STIM.




ציור 5-23 זיהוי פעולת הקוצב

**שים לב** חיבור וניתוק אלקטרודות א.ק.ג. עלולים ליצור מצג מטעה של פולסי קיצוב. כשזה קורה המכשיר מאתר לרגע פולסי קיצוב, למרות שלמטופל אין קוצב מושתל.

**הודעת "STIM"** פעולת הקוצב מסומנת ע"י ההודעה "STIM" בפינה הימנית העליונה של של גל הא.ק.ג. הראשון.

כשהמכשיר מבצע פעולת קיצוב ההודעה "STIM" מהבהבת. כשהודעת "STIM" מופיעה בקביעות ואינה מהבהבת הקוצב מופעל (לדוגמה גם במצב DEMAND בתדירות (קצב לב) אשר בקטעים מסויימים אין התערבות של הקוצב החיצוני והקוצב אינו פעיל בהם). הודעת "STIM" אינה מוצגת רק כאשר הקוצב כבוי או שנמצא במצב "Paused".

הקוצב ממשיך לפעול גם במצב מוניטור.

כאשר הקוצב בפעולה, במידה והמפעיל:

- לוחץ על לחצן On/Off
- עובר למצב דפיברילציה

מופיעה הודעה - לבקשת אישור - אשר מזהירה כי הקוצב נמצא בעבודה. ניתן לאשר את ההודעה ע"י לחיצה על לחצן תכנה [OK] כדי לצאת ממצב קיצוב או לעבור למצב דפיברילציה. ניתן גם לבטל את היציאה ממצב זה ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [Cancel].

**שים לב**

כל עוד הקוצב החיצוני בפעולה, לא ניתן לעבור למצב דפיברילציה ללא אישור בלחיצה. ניתן להפעיל את הקוצב החיצוני רק באמצעות אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב המחוברות לכבל הדפיברילציה הראשי של המכשיר, כלומר ללא אלקטרודות מוניטור. בזמן שהקוצב נמצא בפעולה, במידה והאלקטרודות ינותקו מכבל הדפיברילציה הראשי, פעולת הקוצב תפסיק.

### 5.5.2 הכנת פעולת הקוצב החיצוני

**קיצוב במצב FIX**

במצב קיצוב FIX , הקיצוב החשמלי של הקוצב החיצוני מבוצע בקצב (תדירות) קבוע, ללא קשר לקצב העצמוני של לב החולה.

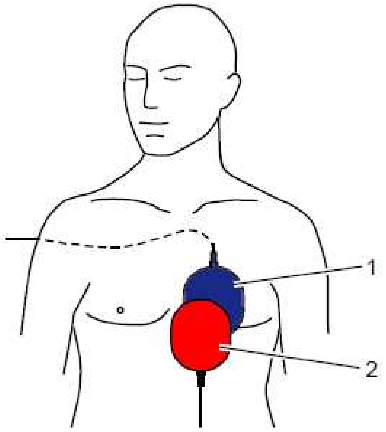
**זהירות**

פונקציית הקוצב החיצוני ואיכות הא.ק.ג. עלולים להפגם במידה והדבקת אלקטרודות ה corPatch

**שים לב**

השימוש בקיצוב לב חיצוני במכשיר זה מותר אך ורק עם אלקטרודות דפיברילציה/ קיצוב מסוג corPatch. אין להשתמש באלקטרודות אלו לאחר תאריך פג תוקף שלהן.

1. הסר/ גלח שיער במידת הצורך מאיזורי הדבקת האלקטרודות, כך שלאלקטרודות ה corPatch יהיה מגע מלא עם עור החולה.
2. נקה את העור באיזורים הנ"ל במידת הצורך לפני הדבקת האלקטרודות.
3. מקם את אלקטרודת ה corPatch הכחולה בגב החולה בין השכמותמעל הלב (פריט 1)
4. מקם את אלקטרודת ה corPatch האדומה על הצלעות בגובה שליש מעצם הסטרנום (בין צלע 4 ל 5) (פריט 2)
5. חבר את אלקטרודות ה corPatch לכבל הדפיברילציה הראשי.




ציור 5-24 קוצב – חיבור אלקטרודות

1. מיקום אלקטרודת ה corPatch הכחולה בגב החולה במצב קיצוב (Posterior)
2. מיקום אלקטרודת ה corPatch האדומה בחזה החולה במצב קיצוב (anterior)

**שים לב** מצב הדבקה זה של אלקטרודות יכול לשמש גם לדפיברילציה.

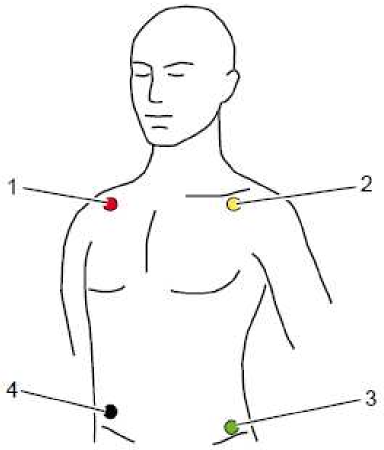
**מצב קיצוב Demand/** במצב קיצוב Demand, הקיצוב מבוצע רק כאשר הקצב העצמוני של החולה נמוך מהקצב שנקבע ע"י המפעיל לפעולה זו.

**Overdrive** במצב Overdrive, חולה עם קצב עצמוני מהיר ביותר מוחזר בשליטת הקוצב החיצוני לקצב נורמאלי.

**שים לב** במצב קיצוב Demand ניתן לקבל א.ק.ג. מאלקטרודות הדפיברילציה/ קיצוב או מאלקטרודות כבל המוניטור ה 4 גידי בנוסף לאלקטרודות ה corPatch.

6. הדבק את 4 אלקטרודות המוניטור של כבל מוניטור 4 גידי במקומות המיועדים על החולה:

- אלקטרודה גיד אדום – יד ימין (קלויקולה) – (ציור 5-25, פריט 1)
- אלקטרודה גיד צהוב – יד שמאל (קלויקולה) – (ציור 5-25, פריט 2)
- אלקטרודה גיד ירוק – רגל שמאל – איזור עצם עגן שמאל מעל הרגל (ציור 5-25, פריט 3)
- אלקטרודה גיד שחור – רגל ימין- איזור עצם העגן מעל הרגל (ציור 5-25, פריט 4)




ציור 5-25 ניטור א.ק.ג. , מיקום אלקטרודות כבל מוניטור

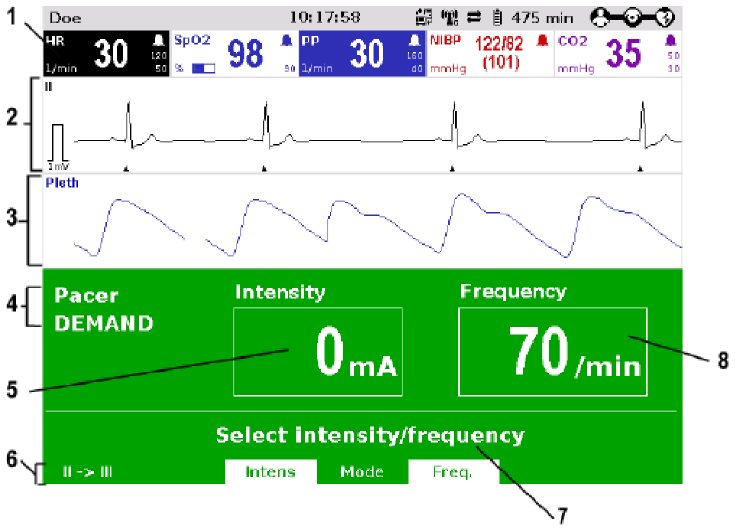
1. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד אדום
2. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד צהוב
3. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד ירוק
4. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. גיד שחור

### 5.5.3 הפעלת מצב קיצוב

**הכנת המכשיר** תנאי מוקדם: המכשיר בפעולה

1. לחץ על לחצן קוצב לכניסה למצב קיצוב.

על צג המוניטור יופיע המסך הבא:




ציור 5-26 קיצוב, מסך התחלתי

1. פרמטר קצב הלב (HR)
2. א.ק.ג. ליד II או ליד III
3. שדה תצוגת גל א.ק.ג. אשר ניתן להגדרה
4. מצב פעולה של הקוצב
5. גובה הזרם שנבחר (Intensity)
6. לחצני תכנה רלוונטיים
7. הוראות פעולה
8. קצב הלב שנבחר לקיצוב (Frequency)

**שים לב** הקוצב מתחיל פעולה תמיד במצב DEMAND

**מצבי פעולה FIX או DEMAND**

2. לחץ על לחצן התכנה [Mode] למעבר למצב קיצוב שונה מ DEMAND. במידה וברצונך להשתמש במצב ברירת המחדל DEMAND המשך לשלב 4.
3. לחץ על לחצן התכנה [FIX] לבחירה במצב קיצוב FIX.
4. לחץ על לחצן תוכנה [Freq] לבחירה באמצעות הלחצן הסיבובי בקצב הלב הנדרש.

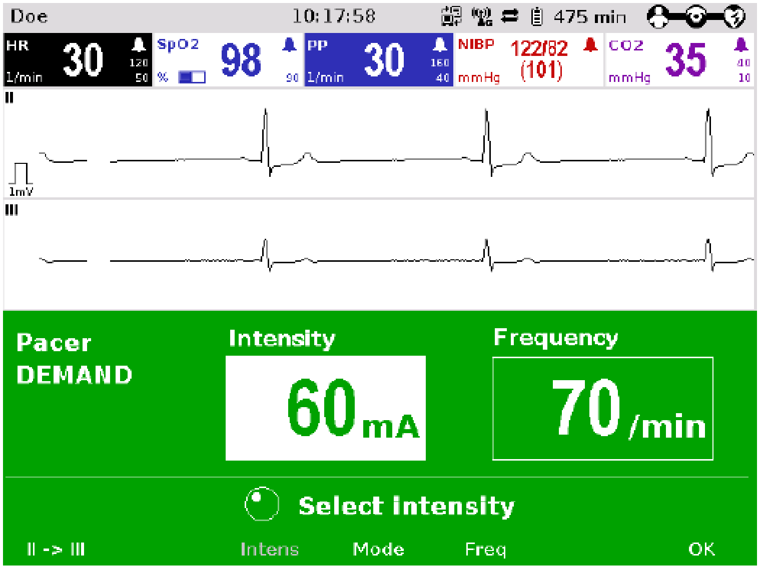
**שים לב** ניתן להתאים את קצב הקיצוב במרווחים של 5/לדקה בטווח של 30 עד 150 / לדקה.

**זהירות** הקוצב מתחיל לפעול באופן אוטומטי מייד כאשר ערך עוצמת הזרם (Intensity) מכוון לגבוה מ 0mA.

5. לחץ על לחצן תכנה [Intens] ובחר בעוצמת הזרם הרצויה באמצעות הלחצן הסיבובי.

**שים לב** ניתן לשנות את עוצמת הזרם במרווחים של 5mA בטווח של 0 עד 150 mA.

**זהירות** בדוק את את אפקטיביות פעולת הקוצב באופן תדיר ע"י בדיקת הדופק.




ציור 5-27 קוצב, בחירת עוצמת הזרם.

**הפרעה לקיצוב** לחץ על לחצן תוכנה [Pause] ואשר את שאלה "Pause Pacing?" ע"י לחיצה על [Yes].

**המשך קיצוב** לחץ על לחצן תכנה [Cont.] ואשר את השאלה "Continue Pacing?" בלחיצה על [Yes].

**סיום קיצוב** לחץ על לחצן תכנה [OFF] וענה על השאלה "Switch off Pacer?" בלחיצה על [Yes] לסיום פעות הקיצוב ואתחול פרמטרי הקיצוב לפעולה הבאה (Demand , 0mA, 70/min)

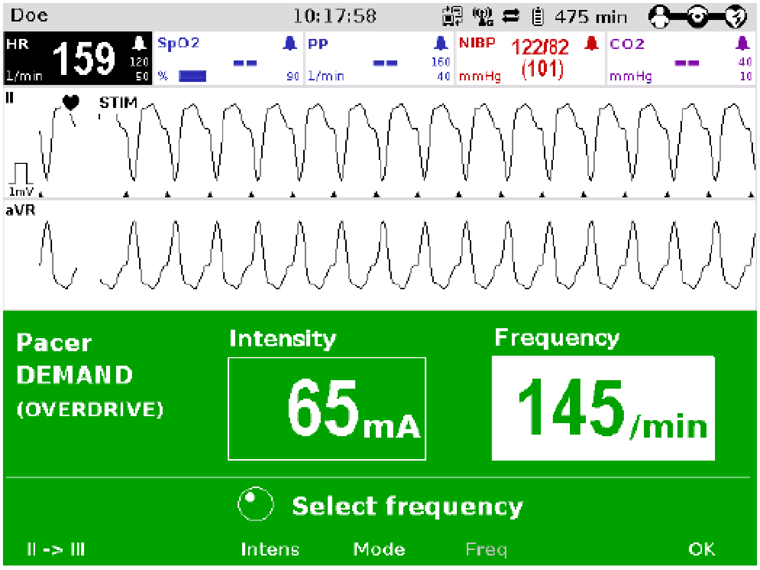
**מצב פעולה OVERDRIVE**

**אזהרה** מהלך העבודה עם הקוצב, המתואר מטה הנו המלצת יצרן בלבד. האחריות לבחירת הפעולה הנכונה ואופן ביצוע חלים על הצוות המטפל המיומן.

1. לחץ על לחצן Pacer לכניסה למצב קיצוב חיצוני.

**שים לב** הקוצב מתחיל תמיד במצב DEMAND.

2. לחץ על לחצן התכנה [Mode] למעבר למצב קיצוב שונה.
3. לחץ על לחצן [OVR] לבחירה במצב קיצוב OVERDRIVE. קצה הקוצב יותאם אוטומטית לקצב הנמוך מעט מהקצה העצמוני של החולה.
4. לחצן על לחצן תכנה [Intens] ובחר בערך עוצמת הזרם בין 60 ל 100mA.




ציור 5-28 קוצב, מצב הפעלה OVERDRIVE.

5. לחץ על לחצן תכנה [Freq] והעלה בהדרגה את תדירות הקיצוב עד שהקוקצב מקצב באופן קבוע. הקיצוב מתחיל רק לאחר שקצב הקוצב עולה על קצב הלב.

**שים לב** ניתן לשנות את תדירות הקיצוב (קצב) ברזולוציה של 1/ דקה בטווח של 30 – 300 / דקה.

6. במידה ולא מתקבלת תגובה של הלב (התכווצות) בעקבות פולסי הקוצב החיצוני, לחץ על לחצן תכנה [Intens], והגבר את עוצמת הזרם, Intensity, עד לסף הגירוי בו מתקבלת תגובת התכווצות, בקצב שקבעת, ואשר ניתן להבחין בה על גבי המוניטור.
7. לחץ על לחצן תכנה [Freq] והנמך תדירות עד שתגיע לקצב הלב הרצוי.
8. במידת הצורך חזור על צעדים 6, 7.

**הפסקה זמנית של הקיצוב** לחץ על לחצן תכנה [PAUSE] ואשר את ההודעה העוקבת "?Pause Pacing" ע"י לחיצה על לחצן תכנה [Yes].

**המשך קיצוב** לחץ על לחצן תכנה [Cont] ואשר את ההודעה העוקבת "?Continue Pacing" בלחיצה על לחצן [Yes] כדי לסיים את ההפסקה ולהמשיך בקיצוב על פי הפרמטרים האחרונים שנקבעו.

**סיום קיצוב** לחץ על לחצן [Pause] ואז [OFF] ואשר את ההודעה העוקבת "?Switch off Pacer" ע"י לחיצה על לחצן [YES] לסיום קיצוב ואתחול את הפרמטרים שלו (Demand, 0mA, 70/min).

---

**אזהרה**

בדוק באופן תדיר את אפקטיביות הקיצוב ע"י בדיקת קיומו של דופק.

---

**אזהרה**

במידה ויחידת הדפיברילציה מגיעה למצב טעינה נמוך כאשר הקוצב נמצא בפעולת קיצוב, וכאשר המכשיר מחולק למודולים המופרדים בינהם, תופיע ההודעה "Battery Low" על המסך.

אם הדפיברילטור נמצא במצב כמעט מרוקן לחלוטין, תופיעה ההודעה 'Check Pacer" לפני שיחידת המוניטור/ דפיברילטור תכבה.

בשני המקרים חבר באופן מיידי את המודולים לדפיברילטור/ קוצב או חבר את הדפיברילטור/ קוצב, לכבל טעינה.

---

**אזהרה**

במידה ויחידת הניטור מאבדת את התקשורת האלחוטית שלה עם יחידת הדפיברילטור/ קוצב, במצב קיצוב, בשל טווח לא מתאים, תופיע ההודעה "Check Pacer" על גבי המסך, ותשמע התרעה קולית. פעולת הקוצב תמשך אך אזעקות קיצוב והודעות שגיאה לא יוצגו. אם דבר כזה קורה יש להביא את המודולים לטווח שידור מתאים, או לחבר אותם מכאנית.

---

**אזהרה**

כל 4 אלקטרודות כבל המוניטור חייבות להיות מחוברות למטופל. במידה ונעשה שימוש גם בכבל דיאגנוסטי עם 6 חיבורי חזה, כל 6 חיבורי הכבל חייבים גם הם להיות מחוברים למטופל וליחידת החולה. אין להשאיר אף אלקטרודה לא מחוברת.

מסיבות בטיחותיות, בזמן מתן שוק חשמלי באמצעות כפות, אין להשאיר את כבל חיבורי החזה מחובר ליחידת החולה במידה ואינו מחובר למטופל. במקרה זה יש לנתקו מיחידת החולה.

---

**שים לב** במידה ונדרש לכבות את יחידת הדפיברילטור/ קוצב בזמן פעולת קיצוב, לחץ על לחצן On/Off לחיצה רצופה של 3 שניות, ואשר את ההודעה העוקבת ע"י לחיצה על לחצן תכנה [Yes].

**שים לב** במידה והסוללה על המוניטור מוחלפת בזמן פעולת קיצוב, יש להתחיל את הקיצוב מחדש.

## 5.6 מטרונום

### 5.6.1 מידע אודות המטרונום

ב**קורפולס** 3 מובנה מטרונום (חכם) אשר תומך בקצב העיסויים במהלך CPR באמצעות חיווי קולי.

תכונות המטרונום משקפות את ההמלצות של הקווים המנחים להחייאה כפי שנקבעו ע"י האיגוד האירופאי לרפואה דחופה ERC ב 2010.

המטרונום קיים במצב דפיברילציה ובמצב דפיברילציה חצי אוטומטית (AED). ה**קורפולס** 3 משמיע סדרות של צלילים שונים לעיסויים ולהנשמות. צלילי המטרונום מחווים למטפל לגבי קצב עיסויי בית החזה וקצב ההנשמות במהלך החייאה.

המכשיר מפיק שני סוגי צלילים שונים:

- צליל עיסוי
- צליל הנשמה

**צליל עיסוי** חיווי העיסוי מורכב מרצף קצבי של צלילים. על המטפל לעקוב אחר קצב הצלילים עם פעולת העיסוי. לחיווי לכך שמגיעה בקרוב פעולת הנשמה, 5 הצלילים האחרונים של העיסוי, טרום ההנשמה, מושמעים בטון גבוה יותר מטון החיווי הרגיל.

**צליל הנשמה** חיווי ההנשמה מורכב מרצף של שני צלילים המחווים לגבי נשימה ונשיפה. צליל ההנשמה מושמע פעמיים ברצף.

**שים לב** הגדרות ברירת המחדל של המפעל לחיווי המטרונום הנן 100 עיסויים בשניה. ערך זה ניתן לשינוי ע"י האדם האחראי על המכשיר (ראה פרק 7.5.12).

**הגדרות המטרונום**

למטרונום יש 6 מצבי עבודה אשר ניתן לבחור אותם במצב של דפיברילטור.

| מצב מטרונום | הסבר |
|---|---|
| OFF | המטרונום אינו בפעולה |
| Adult 30:2 | פרוטקול ההחייאה סטנדרטי במבוגרים: 30 עיסויים ו 2 הנשמות |
| Adult cont | רצף עיסויים מתמשך במבוגר (לדוגמה: בזמן אינטובציה) |
| Child 30:2 | פרוטוקול הנשמה סטנדרטי בילדים: 30 עיסויים ו 2 הנשמות |
| Child 15:2 | פרוטוקול הנשמה סטנדרטי בילדים: 15 עיסויים ו 2 הנשמות |
| Child cont. | רצף עיסויים מתמשך בילד (לדוגמה: בזמן אינטובציה) |

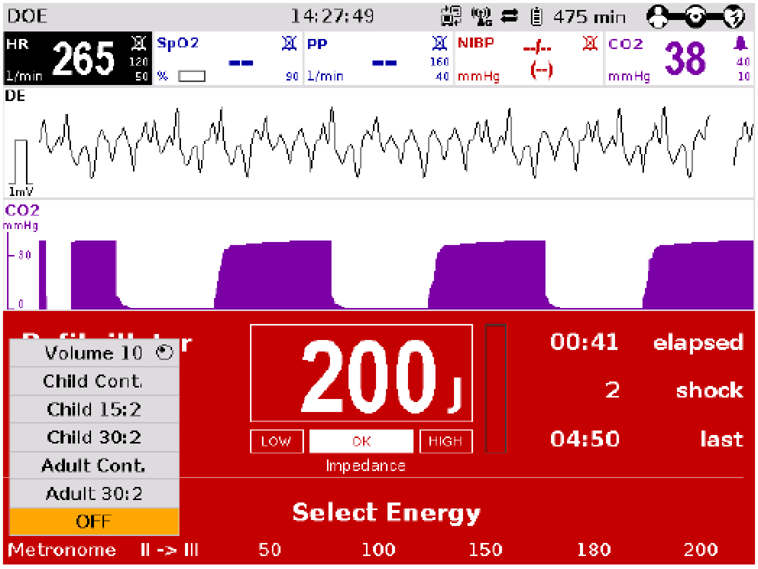
טבלה 5-2 מצבי מטרונום

## 5.6.2 הפעלת המטרונום

**הכנת המכשיר**

תנאי מקדים: המכשיר במצב דפיברילציה חצי אוטומטית (AED) או דפיברילציה ידנית.

1. לחץ מספר לחיצות על לחצן התוכנה [Metronome] עד לבחירת המצב הרצוי.




2. לשינוי עוצמת הצליל של חיווי המטרונום האר את שדה "Volume" ואשר ע"י לחיצה על הלחצן הסיבובי.
3. בחר בעוצמת הצליל הרצויה ע"י סיבוב הלחצן הסיבובי.
4. לאישור ההגדרות וסגירת התפריט לחץ על הלחצן הסיבובי.

**שים לב** במידה והמשתמש עובר למצב מוניטור בזמן CPR, פונקציית המטרונום נשארת בפעולה. ניתן לבטל את מצב המטרונום ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [Metr. OFF].

**שים לב** צליל ה QRS מושתק אוטומטית כאשר המטרונום נמצא בפעולה.

**אזהרה** המטרונום מופסק כאשר מגיעים למצב ל מוכנות לשוק הן במצב AED והן במצב מנואלי. לאחר שניתן שוק במידה ונפרק פנימית (30 שניות לאחר אי מתן שוק) חוזר המטרונום לפעולה ומחווה את הקצב.

**זהירות** במהלך אבחון הא.ק.ג. במצב AED המטרונום מפסיק פעולתו. אם האבחון שלילי, המטרונום חוזר אוטומטית לפעולה.

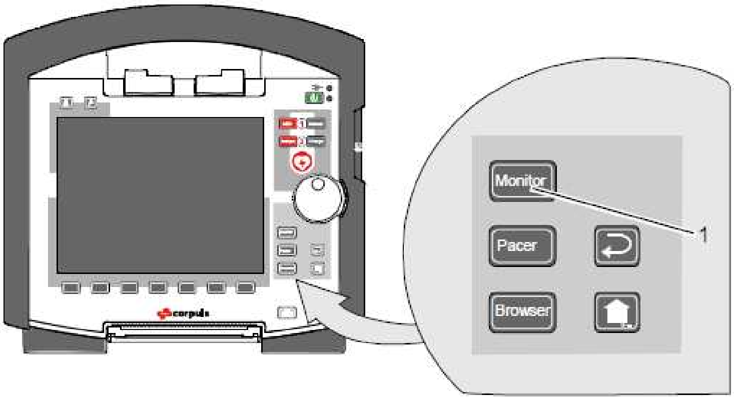
**זהירות** בכניסה למצב קוצב המטרונום מופסקת פעולת המטרונום.

# 6. הפעלה – ניטור ואבחון

## 6.1 מידע על ניטור ואבחנה

**קורפולס 3** מציע אופציות רחבות ומקיפות לניטור סימנים חיוניים ולאבחון חולים במצבים קריטיים.

המכשיר מתחיל מייד במצב מוניטור כשהוא מופעל. לחץ על חצן Monitor כדי לעבור ממצב טיפולי למצב ניטור/ אבחון.




ציור 6-1 בחירה בנמצב ניטור ואבחון

1. לחצן מוניטור

## 6.2 ניטור א.ק.ג.

### 6.2.1 מידע על ניטור א.ק.ג.

פונקצית המוניטור של **קורפולס 3**, מאפשרת ניטור רציף של קצב הלב. אזעקות שניתן להתאימן מחוות על שינויים בא.ק.ג.

לתצוגת וניטור א.ק.ג. יש להשתמש בכבל מוניטור 4 גידי ואו באלקטרודות corPatch.

באמצעות כבל המוניטור ה 4 גידי ניתן לקבל קריאה של הלידים I, II, III , aVF, aVL, aVR.

כמו כן ניתן להציג עד 6 לידים בו זמנית על המסך.

**אזהרה**

להבטחת ההגנה מדפיברילציה של המטופלים, המטפלים וגורמים אחרים באיזור הטיפול, חובה להשתמש אך ורק באביזרים ניטור וטיפול המאושרים לשימוש ע"י היצרן (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלפים ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)

**אזהרה**

שימוש בציוד גירוי עצבי במקביל לניטור עלול לגרום שיבוש בתצוגת הא.ק.ג. ולעיתים אף לביטולה. לעיתים במקרים מסויימים קוצב מושתל עלול להיות מוצג במקום גל הא.ק.ג.

**אזהרה**

בחולים עם קוצב מושתל, קיימת סכנה של זיהוי ואבחון מוטה של קצב/ גל הא.ק.ג

לבדיקת מוכנות ושמישות כבלי הא.ק.ג., מומלץ להשתמש בבודק הכבלים שברשימת האביזרים (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלפים ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)

## 6.2.2 קידוד הצבעים של כבל ה א.ק.ג.

ישנן שתי שיטות קידוד צבע לכבל א.ק.ג. עפ"י תקן DIN EN 60601-2-51. באופן כללי באירופה משתמשים בד"כ ב CODE 1 ובארה"ב ב CODE2.

| | **CODE1**<br>**סטנדרט אירופאי** | | **CODE 2**<br>**סטנדרט אמריקאי** | |
|---|---|---|---|---|
| **לידים** | **סימון אלקטרודות** | **קידוד צבע** | **סימון אלקטרודות** | **קידוד צבע** |
| גפיים (לפי Einthoven, Goldberger) | R | אדום | RA | לבן |
| | L | צהוב | LA | שחור |
| | F | ירוק | LL | אדום |
| חזה (לפי Wilson) | C | לבן | V | חום |
| | C1 | לבן/ אדום | V1 | חום/ אדום |
| | C2 | לבן/ צהוב | V2 | חום/ צהוב |
| | C3 | לבן/ ירוק | V3 | חום/ ירוק |
| | C4 | לבן/ חום | V4 | חום/ כחול |
| | C5 | לבן/ שחור | V5 | חום/ כתום |
| | C6 | לבן/ סגול | V6 | חום/ סגול |
| ניטראלי | N | שחור | RL | ירוק |

טבלה 6-1 קידוד צבעים של לידים של א.ק.ג.

**שים לב** כל הדוגמאות המוצגות בספר הפעלה זה הנן לפי הסטנדרט האירופאי (CODE1).

### 6.2.3 הכנת מוניטור א.ק.ג.

ניתן לקרוא את הא.ק.ג. מהכבלים הבאים:

- כבל מוניטור 4 גידי (לקריאת לידים I,II,III, aVR, aVL, aVF)
- כבל חזה 6 גידי (לקריאת לידים V1-V6) כמשלימים לקריאת המוניטור (ראה פרק 6.3.2 ציור 6-8 עמוד 117)

**שים לב** כבל המוניטור ה 4 גידי ECG-M מוגדר חשמלית כ CF (Cardiac Floating). חיבורי החולה מבודדים לחלוטין ובטוחים לדפיברילציה.

**שים לב** מומלץ להחזיק כבל מוניטור 4 גידי נוסף בצמוד למכשיר.

**שים לב** איכות הא.ק.ג. הנקראת מהמוניטור מותנית גם באיכות האלקטרודות שבשימוש:

- השתמש באלקטרודות המומלצות ע"י היצרן (ראה פרק 9.9 עמוד 235)
- אל תשתמש באלקטרודות שתאריך פג התוקף שלהן עבר
- השתמש רק תמיד בסט אלקטרודות של אותו יצרן ומאותה אצוות יצור.

**אזהרה** איכות הא.ק.ג. פוחתת כאשר הדבקת האלקטרודות נפגמת כתוצאה מעור לא נקי ואו מנוכחות שיער על גבי העור.

**הכנת המכשיר** תנאי מוקדם: המכשיר מופעל

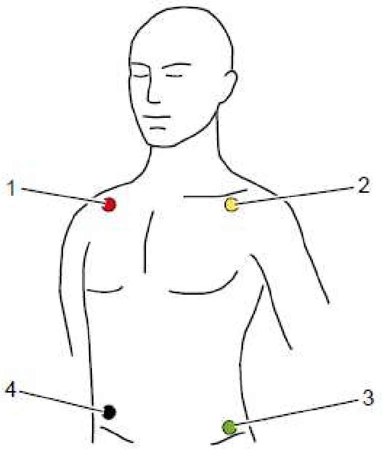
1. גלח עודפי שיער מעור המטופל באיזור הדבקת אלקטרודות הדפיברילציה, כדי להבטיח מגע מלא של אלקטרודות ה corPatch עם העור.
2. נקה את העור לפני הדבקת אלקטרודות הא.ק.ג., במידת הצורך.
3. חבר את אלקטרודות הא.ק.ג. לכבל המוניטור ה 4 גידי.

**מיקום כבל מוניטור 4 גידי**

4. מקם את כבל המוניטור ה 4 גידי על הנבדק כלהלן:

- אלקטרודה אדומה: זרוע ימין, תחת עצם הבריח ימין (ציור 6-2, פריט 1)
- אלקטרודה צהובה: זרוע שמאלה, תחת עצם הבריח שמאל (ציור 6-2, פריט 2)
- אלקטרודה ירוקה: רגל שמאל, באיזור עצם עגן קדמי שמאלי (ציור 6-2, פריט 3)
- אלקטרודה שחורה: רגל ימין, באיזור עצם עגן קדמי ימני (ציור 6-2, פריט 4)

*סטנדרט קידוד אירופאי




ציור 6-2 ניטור א.ק.ג.- מיקום אלקטרודות א.ק.ג. כבל 4 גידי

1) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. אדומה
2) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. צהובה
3) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. ירוקה
4) מיקום אלקטרודת א.ק.ג. שחורה

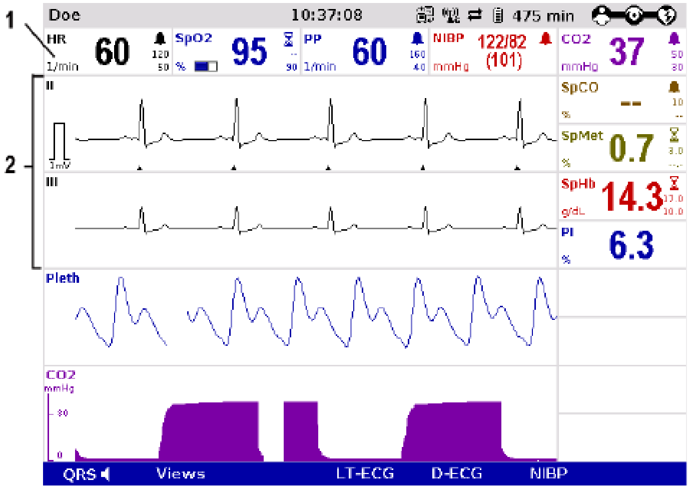
**שים לב** חיבור אלקטרודות מוניטור א.ק.ג. וניתוקן עלולים ליצור אות חשמלי המתפרש ע"י המכשיר כפעולה של קוצב מושתל. במקרה זה המכשיר מזהה לרגע פולסים של קוצב, למרות שלמטופל אין קוצב מושתל.

לבדיקת מוכנות ושמישות כבלי הא.ק.ג., מומלץ להשתמש בבודק הכבלים שברשימת האביזרים (ראה פרק 9.8, אביזרים, חלפים ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235)

### 6.2.4 ביצוע ניטור א.ק.ג.

הא.ק.ג. מוצג באופן הבא:

- עד 6 ערוצי ניטור ניתנים להצגה בו זמנית
- סימון מהבהבצורת לב ♥ מציין את הקצב של גל ה QRS.
- מתחת לכל קומפלקס QRS בערוץ התצוגה הראשון מופיע ▲ משולש המציין את מופע הגל (ראה פרק 7.3.1, עמוד 152)
- קיצוב של קוצב מושתל מסומן ע"י סימן של מעוין ♦.
- קצב הלב מוצג בשדה הפרמטר הרלוונטי. ניתן להגדיר את גבולות האזעקה.




ציור 6-3 ניטור א.ק.ג. מסך ראשוני

1. שדה הפרמטר של קצב הלב HR
2. תצוגות גלי הא.ק.ג.

1. התאם/ שנה את סוגי הלידים של הא.ק.ג. שברצונך לנטר (פרק 6.2.5 עמוד 112)
2. הגדר את גבולות האזעקה של המכשיר במידת הצורך (פרק 6.2.7 עמוד 114)

**שים לב** במידה וליד א.ק.ג. מסויים אינו תקין טכנית, בדוק את אלקטרודות וכבל הא.ק.ג.

**שים לב** במידה ואחד הלידים אינו תקין, בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. ואת כבל הניטור.

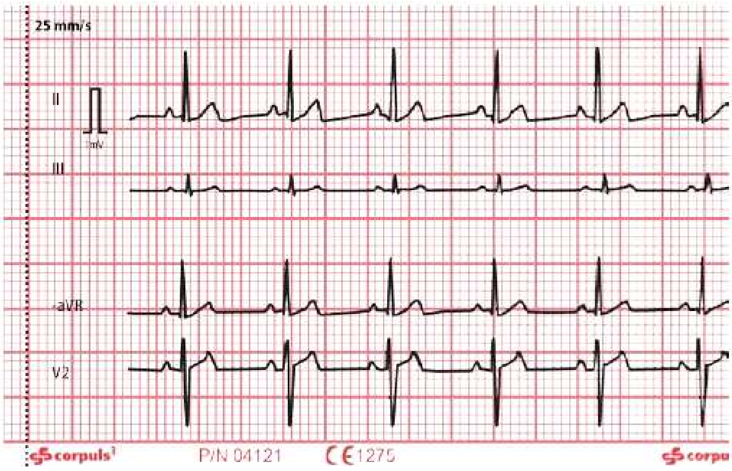
**הדפסת לידים של א.ק.ג.**

ניתן להדפיס גלי א.ק.ג. של לידים שונים באמצעות המדפסת האינטגראלית של המכשיר. ראה פרק 7.1.3 עמוד 148 למידע על תצוגת ההדפסה.

לפני כל תדפיס בזמן אמיתי של המכשיר מופיעה ההודעה "REAL TIME PRINTOUT" על הדף הראשון.



לחץ על לחצן הדפסה – Print להתחיל/ לעצור הדפסה בזמן אמיתי.




ציור 4-6 קטע הדפסה בזמן אמיתי

**סימוני מיליוולט**

סימון ההגברה במיליוולטים, בתצורת גל מלבני, ממוקם בשוליים השמאליים של תדפיס הא.ק.ג. סימון זה מציג את גובה האמפליטודה (ההגברה) של תרשים הא.ק.ג. 0.5 או 1 מיליוולט, כך שניתן לראות את סקלת הא.ק.ג. באופן יחסי להגברה.

**סימני קיפול**

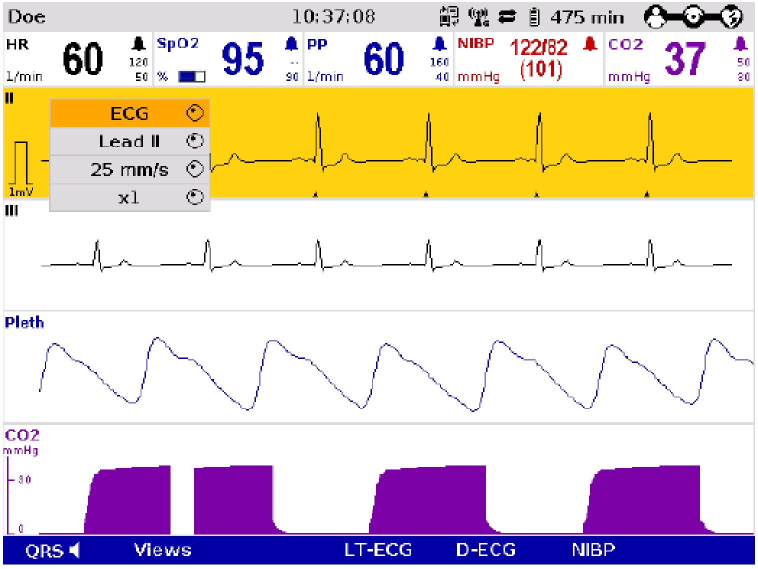
להדפסה בזמן אמיתי ישנם סימונים אנכיים בקצה העליון והתחתון של הדף, המיועדים להקל על קיפול הנייר במהירות. הדף המקופל מתאים לרוחב הסטנדרטי של נייר טרמי לפי תקן DIN A4, וניתן לחברו לצרכי תיעוד.

## 6.2.5 בחירה ושינוי תצוגת הלידים של הא.ק.ג.

ניתן להציג על מסך אחד עד 6 גלים / לידים בו זמנית. ניתן להגדיר את מספר הגלים המוצגים על המסך. (ראה פרק 7.1.2 עמוד 153)

**בחירת לידים**

1. בחר את הגלים הרצויים ופתח את תפריט הגלים. (ראה פרק 4.3.2 עמוד 49)




ציור 6-5 , ניטור א.ק.ג. בחירת הלידים

2. בחר את הליד הרצוי באמצעות תפריט הגלים ואשר בלחיצה. הליד המתאים יוצג.
3. חזור על צעדים 1 ו 2 לבחירה ושינוי של לידים נוספים.

**הגברה**

ניתן לקבוע את האמפליטודה (ההגברה) של גלי הא.ק.ג. המוצגים אוטומטית, או ידנית (ראה פרק 7.3.1 עמוד 162). במצב של התאמה אוטומטית המכשיר בוחר את ההגברה כך שאמפליטודת הגל תוספת 50% מהשטח המוקצה לגל. במצב של בחירת הגברה מנואלית, ניתן לבחור בין ההגברות הבאות ( x0.25 / x0.5/ x1/ x2 ).

**סימוני מיליוולט**

סימון ההגברה במיליוולטים, בתצורת גל מלבני, ממוקם בשוליים השמאליים של המסך לצד גל הא.ק.ג. סימון זה מציג את גובה האמפליטודה (ההגברה) של תרשים הא.ק.ג. 0.5 או 1 מיליוולט, כך שניתן לראות את סקלת הא.ק.ג. באופן יחסי להגברה. סימון המיליוולט מוצג בנוסף, גם בתדפיס הא.ק.ג. משמאל לרישום גל הא.ק.ג.

**שים לב**

ההגברה שנבחרת מיושמת על כל גלי הא.ק.ג.

4. בחר בגל הא.ק.ג. ופתח את תפריט התוכן שלו.
5. בחר את ההגברה הרצויה באמצעות תפריט התוכן ואשר בלחיצה. הא.ק.ג. יוצג עם ההגברה שנבחרה. ברגע שבוצעה הבחירה, התוכנית יוצאת מהתפריט אוטומטית.

**מהירות תצוגה** ניתן להגדיר את מהירות תצוגת הגל Sweep Speed, על גבי המסך. להלן המהירויות האפשריות:

- 12.5 מ"מ/ שניה
- 25 מ"מ/ שניה
- 50 מ"מ/ שניה

**שים לב** המהירות שנבחרת נקבעת אוטומטית לכל גלי הא.ק.ג.

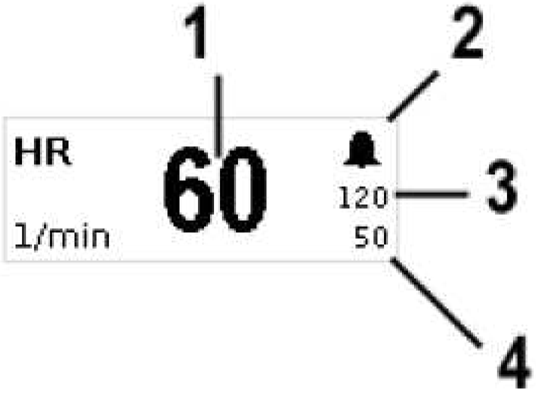
1. בחר בגל הא.ק.ג. ופתח את תפריט הגל.
2. בחר את המהירות הרצויה מתפריט הגל ואשר בלחיצה. ברגע שבוצעה הבחירה, התוכנית יוצאת מתפריט בחירת הגל אוטומטית.

**פילטר לא.ק.ג.** המכשיר מתאים את הפילטרים לא.ק.ג. אוטומטית. ניתן, אם זאת, להתאים את הפילטרים באופן ידני כדי להציג את גלי הא.ק.ג. ההגדרות הסטנדרטיות לפילטר א.ק.ג. במצב מוניטור הנם 0.5-25 Hz . איכות הא.ק.ג. המוצג תלויה בין השאר גם בפילטר. (ראה פרק 7.5.4 עמוד 182 למידע על שינויים בפילטרים). ראה פרק 10 טיפול במקרה של תקלות, עמוד 243 לגבי הוראות לשיפור תמונת הא.ק.ג.

## 6.2.6 ניטור קצב הלב (HR)

בזמן ניטור הא.ק.ג., קצב הלב נמדד ומוצג אף הוא על המסך.

1. להצגת קצב הלב, אם אינו מוצג, בחר בשדה פרמטר, פתח את תפריט שדה הפרמטר (ראה פרק 4.3.1 עמוד 49)
2. בחר בקצב הלב, HR, ואשר בלחיצה. קצב הלב מוצג בשדה הפרמטר.
3. ניתן להפעיל או לכבות את האזעקות ל VF/VT מתפריט הפרמטר HR




ציור 6-6 שדה פרמטר קצב הלב

1. קצב לב נוכחי ב 1/ לדקה
2. סימן לאזעקה בפעולה
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון

### 6.2.7 הגדרות אזעקה

האזעקה נכנסת לפעולה אם קצב הלב עולה או יורד מתחת לגבולות האזעקה שנקבעו, וכל עוד מתקיימים התנאים הבאים:

1. הא.ק.ג. נקרא באמצעות כבל המוניטור.
2. המכשיר אינו במצב דפיברילציה
3. מצב האזעקה נקבע ל "Alarm On"

- בחר בשדה קצב הלב HR ופתחת תפריט פרמטר.
- בחר "Alarm On" בשדה הפרמטר

במידה וקשר חשמלי ניתן בין הכבל/ אלקטרודות ניטור לחולה, המכשיר יתריע באופן הבא: "ECG electr. (x) loose"

**זהירות**

בטמפרטורות נמוכות מ 0ºC עלולה להופיע ההתרעה הבאה: "ECG elect. (x) loose"

ניתן לקבוע את גבולות האזעקה ידנית ע"י המשתמש או אוטומטית ע"י המכשיר:

1. אוטומטית באמצעות תפריט הפרמטר ע"י בחירה באופציה "Auto Alarm".
2. ידנית או אוטומטית ע"י שימוש במערכת התפריטים ובחירה ב 'Auto Alarm". (ראה פרק 7.4.2 עמוד 172)

## 6.3 א.ק.ג. דיאגנוסטי (אבחוני)

### 6.3.1 מידע על א.ק.ג. דיאגנוסטי

פונקצית הא.ק.ג. 12 לידים הדיאגנוסטית ב**קורפולס** 3 מאפשרת למשתמש לקרוא א.ק.ג. למטרת פענוח ואינטרפרטציה של מצבו של החולה בעיקר בהתייחס לחשש לאוטם בשריר הלב. ניתן להרחיב אופציה זו לקבלת אינטרפרטציה ומדידות של הא.ק.ג.

באמצעות כבל חזה 6 גידי ניתן לקרוא את הא.ק.ג. מחזה החולה לפי לידים C1-C6 (Wilson), בשילוב עם הא.ק.ג. הנקרא מכבל המוניטור ה 4 גידי, ולהציג את כל 12 הלידים על גבי המסך.

המוניטור מציג תצוגה מקדמית של כל 12 הלידים אותם ניתן להדפיס על נייר באמצעות המדפסת האינגראלית של ה**קורפולס** 3. ניתן להגדיר את הגודל והאורך של תבנית ההדפסה.

**זהירות**

פעולת גירוי חשמלי של הלב עלולה לשבש את תצוגת הא.ק.ג. ובמקרים מסויימים פעולתו של קוצב פנימי מושתל מוצגת במקום הא.ק.ג.

לבדיקת תקינות כבלי הניטור מומלץ להשתמש בבודק המיועד לכך (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלפים ונצרכים מורשים עמוד 235)

### 6.3.2 הכנות לא.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי

א.ק.ג. 12 לידים אבחוני נקרא באמצעות הכבלים הבאים:

1. כבל מוניטור 4 גידי (לקריאת לידים I,II,III, aVR, aVL, aVF)
2. כבל חזה 6 גידי (לקריאת לידים V1-V6) כמשלימים לקריאת המוניטור.

**שים לב** כבל המוניטור ה 4 גידי ECG-M וכבל חזה 6 גידים דיאגנוסטי ECG-D מוגדרים חשמלית כ CF (Cardiac Floating). חיבורי המטופל מבודדים לחלוטין ובטוחים לדפיברילציה. מומלץ להחזיק כבל מוניטור 4 גידי נוסף בצמוד למכשיר.

**שים לב** איכות הא.ק.ג. הנקראת מהמוניטור מותנית גם באיכות האלקטרודות שבשימוש:

- השתמש באלקטרודות המומלצות ע"י היצרן (ראה פרק 9.8 עמוד 235)
- אל תשתמש באלקטרודות שתאריך פג התוקף שלהן עבר
- השתמש רק תמיד בסט אלקטרודות של אותו יצרן ומאותו אצוות יצור.

**אזהרה**

איכות הא.ק.ג. אינה טובה כאשר האלקטרודות מודבקות על גבי עור לא נקי ואו על גבי שיער.

לבדיקת תקינות כבלי הניטור מומלץ להשתמש בבודק המיועד לכך (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלפים ונצרכים מורשים עמוד 235)

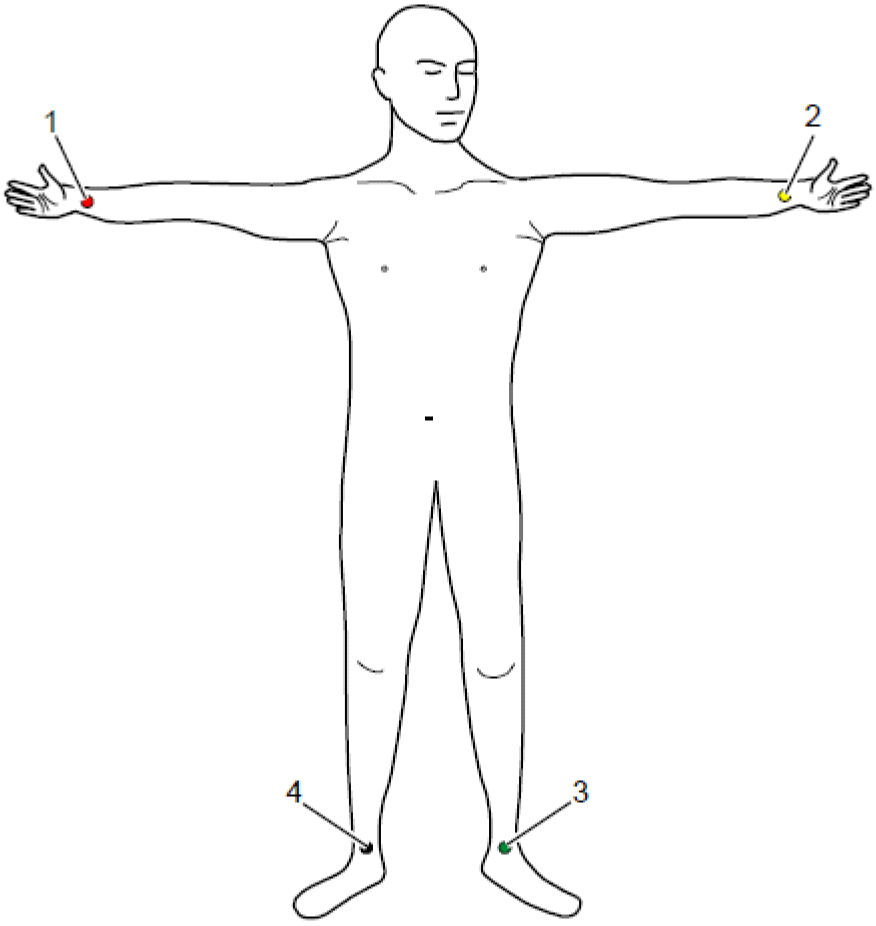
תנאי מוקדם: המכשיר מופעל

**הכנת המכשיר**

1. גלח עודפי שיער מעור המטופל באיזור הדבקת אלקטרודות הדפיברילציה, כדי להבטיח מגע מלא של אלקטרודות ה corPatch עם העור.
2. נקה את העור באיזור בית החזה לפני הדבקת אלקטרודות ה א.ק.ג., במידת הצורך.

**מיקום כבל המוניטור 4 גידי**

3. שים את כל 4 האלקטרודות של כבל המוניטור ה 4 גידי על החולה כמפורט:
   - אלקטרודת א.ק.ג. אדומה: זרוע ימנית (ציור 6-7 פריט 1)
   - אלקטרודת א.ק.ג. צהובה: זרוע שמאלית (ציור 6-7 פריט 2)
   - אלקטרודת א.ק.ג. ירוקה: רגל שמאלית (ציור 6-7 פריט 3)
   - אלקטרודת א.ק.ג. שחורה: רגל ימנית (ציור 6-7 פריט 4)



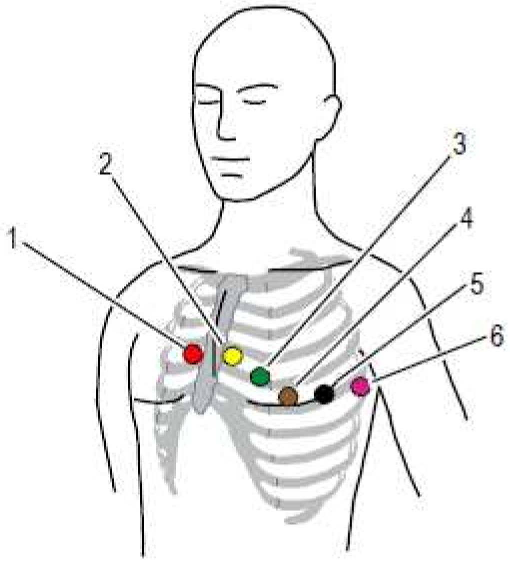

ציור 6-7 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי, חיבור אלקטרודות גפיים

1. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. אדומה
2. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. צהובה
3. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. ירוקה
4. מיקום אלקטרודת א.ק.ג. שחורה

**מיקום כבל א.ק.ג דיאגנוסטי 6 גידי**

5. חבר את אלקטרודות הא.ק.ג.לכבל 6 גידי
6. הדבק את כל 6 האלקטרודות לחזה החולה כמפורט:

- אלקטרודה אדומה V1: רווח בין צלעי רביעי , מימין לקו הסטרנום
- אלקטרודה צהובה V2: רווח בין צלעי רביעי , משמאל לקו הסטרנום
- אלקטרודה חומה V4: רווח בין צלעי חמישי , משמאל מתחת בקו ישר לקצה עצם הבריח
- אלקטרודה ירוקה V3: בין V2 ל V4 על הצלע החמישית.
- אלקטרודה שחורה V5: קו קדמי שמאלי אקסילארי בגובה V4
- אלקטרודה סגולה V6: קו אקסילאי 5 שמאלי בגובה V4




ציור 6-8 א.ק.ג. דיאגנוסטי, חיבור כבל חזה 6 גידי

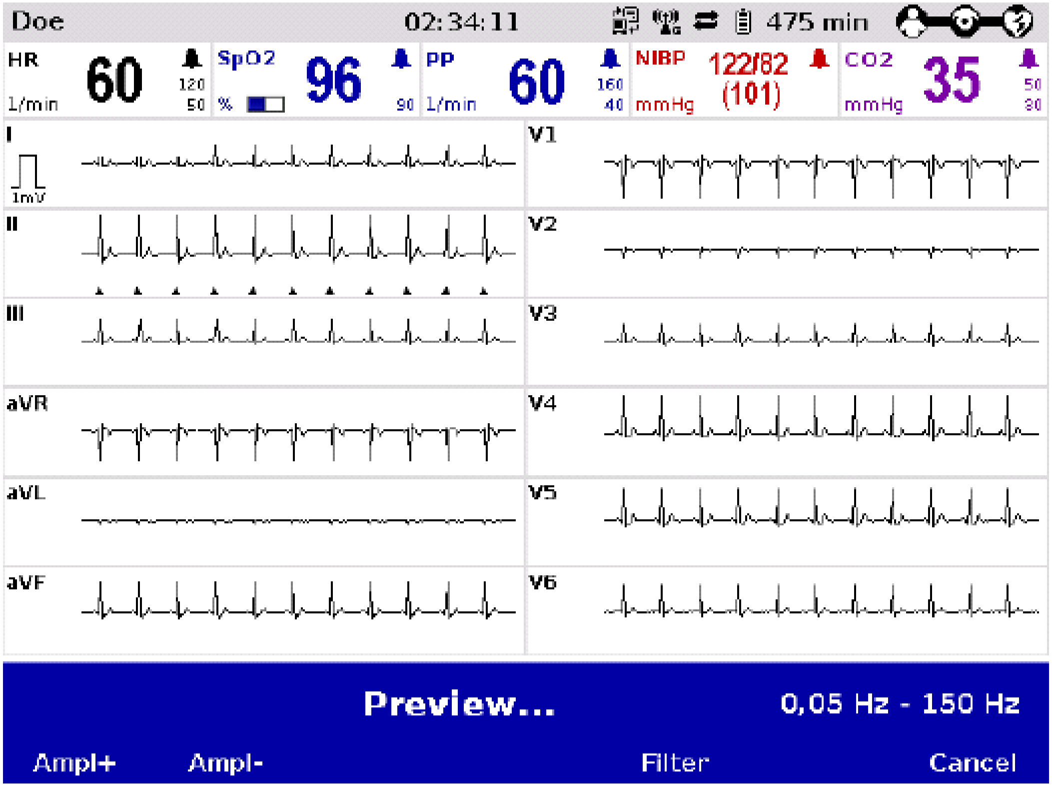
1. מיקום אלקטרודת חזה אדומה V1
2. מיקום אלקטרודת חזה צהובה V2
3. מיקום אלקטרודת חזה ירוקה V3
4. מיקום אלקטרודת חזה חומה V4
5. מיקום אלקטרודת חזה שחורה V5
6. מיקום אלקטרודת חזה סגולה V6

**שים לב**

פעולת חיבור וניתוק אלקטרודות א.ק.ג. עלולה לדמות בטעות פולסים של קוצב באופן שגוי. במקרה זה המכשיר מציג לרגע פולסי קוצב, למרות שלמטופל אין קוצב מושתל.

### 6.3.6 קריאת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי

1. לחץ על לחצן מוניטור
2. לחץ על לחצן התכנה [D-ECG] . על המוניטור יוצגו 12 לידים א.ק.ג. בו זמנית.




ציור 6-9 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי – מסך תצוגה מקדים

3. בדוק שכל הלידים מופיעים בתצוגת 12 הלידים שעל המסך.
4. בדוק שאיכות התצוגה טובה וקריאה כנדרש.
5. במידה ואיכות הא.ק.ג. של ליד אחד או יותר אינה טובה בדוק מגע האלקטרודות ומיקומן ותקן בהתאם. (ראה פרק 10, עמוד 243, לביצוע שיפורים בא.ק.ג.)

**פילטרים**

ברירת המחדל של היצרן מכניסה את קריאת הא.ק.ג. הדיאגנוסטי אוטומטית למצב של פילטרים דיאגנוסטיים. רוחב הפילטר מוצג בחלק התחתון של המסך בצד שמאל. יחד עם זאת ע"י לחיצה על לחצן התכנה [Filter] ניתן לעבור למצב שלך פילטרים של מוניטור.

**אזהרה**

שינוי בפילטרים שהוגדרו כברירות המחדל של היצרן עלול להשפיע על תצוגת הא.ק.ג. כתוצאה מכך עלולה להתקבל אבחנה שגויה של הא.ק.ג. ולגרום לטיפול שגוי.

6. כשמופיעה ההודעה "Ready for D-ECG", לחץ על לחצן התכנה [Start]. תמונת הא.ק.ג. אשר נראה על המסך באותו הרגע, מוקפאת ומקטע א.ק.ג. זה נשמר.
7. לחץ על לחצן התכנה [Print] להדפסת 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי.
8. לחץ על לחצן התכנה [Cancel] ליציאה ממצב צפיה מקדים וחזרה למצב מוניטור

9. לחץ על לחצן תכנה [.Cont] כשי לקבל תמונה נוספת של א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי.

**הגדרות מדפסת** ניתן להגדיר את ברירת המחדל למהירות ההדפסה (ראה פרק 7.5.9 עמוד 193)

1. 25 מ"מ/ שניה
2. 50 מ"מ/ שניה

כל א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי מתועד כאירוע ברשימת האירועים.

**שים לב** תדפיס ה 12 לידים הדיאגנוסטי כולל ערכי סימנים חיוניים אשר נמדדו בדקה שקודם ללחיצה על לחצן ה [Print]. לפיכך הא.ק.ג שנשמר עשוי לכלול מידע מוקדם יותר.

**שים לב** הפרדה או חיבור המודולים בזמן ביצוע 12 לידים דיאגנוסטי – D-ECG, תגרום לא.ק.ג. האבחוני להתחיל מחדש. במידה והתהליך מתארך, במצבים מסויימים יש להכנס למצב ה D-ECG מהתחלה.

**שים לב** במידה וליד מסויים בא.ק.ג. אינו תקין, בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג. ואת כבל הא.ק.ג.

## 6.4 זיכרון א.ק.ג. רציף

### 6.4.1 מידע על זיכרון א.ק.ג. רציף

עם פונקציית הזיכרון של א.ק.ג. רציף – Longterm ECG, המשתמש יכול לצפות בליד II של המטופל מתחילת המשימה, תוך כדי המשימה או לאחריה. אופציה זו מאפשרת צפיה בהפרעות קצב המתרחשות ושהתרחשו במהלך המשימה, איתורן והדפסתן.

**צפיה בזיכרון א.ק.ג. רציף** קיימים שני מצבי צפיה בזיכרון א.ק.ג רציף:

- צפיה בזיכרון הא.ק.ג. בפונקצית המוניטור תוך כדי המשימה
- צפיה בזיכרון הא.ק.ג. המתמשך באמצעות הארכיון Browser של המשימה.

בשני המצבים ליד II מוצג באופן רציף על פני 4 גלי תצוגה אחד מתחת לשני. השטח שמעל התצוגה מציג את הזמן המתייחס לא.ק.ג. המוצג באותו הרגע, את רמת הגדלת התצוגה - Zoom במ"מ/שניה ואת המיקום בזמן ביחס למשימה כולה.

בתצוגת הא.ק.ג. הרציף במצב ניטור מוצג ליד המתייחס לקריאת הא.ק.ג. בזמן אמיתי. איזור הפרמטרים מציג כברירת מחדל את ה HR, SpO2, PP, CO2. ניתן לבצע שינויים בברירת המחדל באמצעות התפריט הרלונטי.

במצב הצפייה בזיכרון א.ק.ג. רציף דרך פונקצית הארכיון – Browser (ראה פרק 8.5.2 עמוד 206), ניתן לקרוא את הא.ק.ג. ממשימה שכבר הסתיימה ולהדפיס אותו. החלק שמעל תצוגת הא.ק.ג. מראה את המידע על המשימה, המידע על הנבדק, ומשך המשימה כולה.

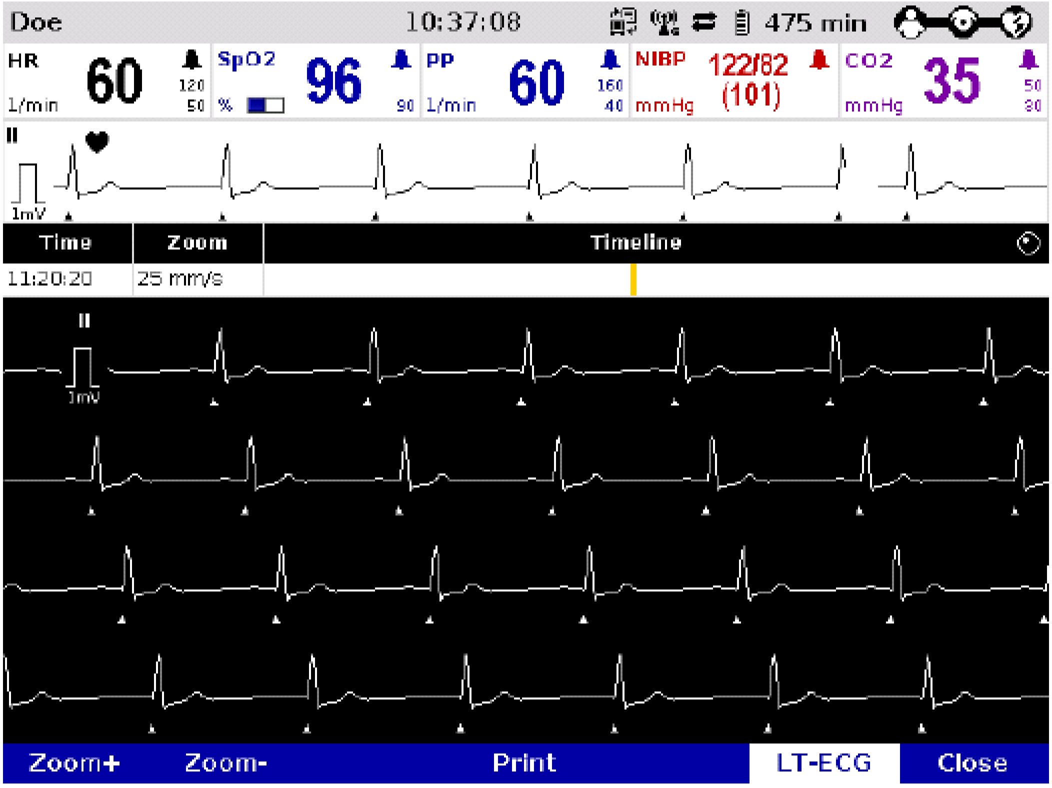
הזמן המוצג הנו זמן תחילת המשימה.  הסמן הצהוב על ציר הזמן ניתן להזזה קדימה ואחורה באמצעות הלחצן הסיבובי. הרזולוציה הרצויה ניתנת לבחירה באמצעות לחצני ה Zoom.

### 6.4.2 הכנת פונקציית זיכרון הא.ק.ג. טווח ארוך

תנאי מקדים לתצוגת זיכרון א.ק.ג. ארוך הנו שכבל המוניטור ה 4 גידי מחובר למטופל. (ראה פרק 6.2.4 עמוד 110). אם הכבל המוניטור ה 4 גידי אינו מחובר והמטופל מחובר עם כבל דפיברילציה ראשי באמצעות מדבקות דפיברילציה, יוקלט ליד DE מאלקטרודות הדפיברילציה.

### 6.4.3 ביצוע זיכרון א.ק.ג. טווח ארוך

1. לחץ על לחצן מוניטור
2. לחץ על לחצן התכנה [LT-ECG]. המוניטור יציג זיכרון א.ק.ג. ארוך על המסך.




ציור 6-10 זיכרון א.ק.ג. רציף במצב מוניטור

3. לחצן [LT-ECG] פעיל (מודגש)
4. דפדף באמצעות הלחצן הסיבובי לנקודת הזמן הרצויה.
5. בחר ברזולוצה הנדרשת באמצעות לחצני [+Zoom] [- Zoom]
6. לחץ על לחצן התכנה [Print] להדפסת הקטע מתוך זיכרון א.ק.ג. טווח ארוך.

7. לחיצה על לחצן [LT-ECG] שוב יוצאת מפונקציה זו למצב בו ניתן באמצעות הלחצן הסיבובי לנווט בין שדות הפרמטרים והגלים, ובין התפריטים.
8. לחץ על לחצן התכנה [Close] כדי לצאת מתצוגת הזיכרון א.ק.ג. טווח ארוך.

## 6.5 מדידה ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים אבחוני (אופציה)

### 6.5.1 מידע על מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג.

**שיטת Hannover למדידת א.ק.ג. (HES)**

הקורפולס [3] יכול להכיל אופצית מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטציה על פי שיטת Hannover, אלגוריתם HES (תוצרת Biosigna GnmH)

מערכת האינטרפרטציה HES פותחה בשיתוף קהילה בינלאומית של קרדיולוגים בעלי שם מאז 1968. מוצרים רפואיים רבים של יצרנים מובילים מהתחום הרפואי, משלבים אלגוריתם זה. אלגוריתם HES מבצע מדידות ואינטרפרטציה לא.ק.ג. 12 לידים אבחוני, בהתבסס על קריאת הא.ק.ג.. התוצאות מודפסות בצורה טבלאית. בהתבסס על המדידות, הקורפולס [3] מדפיס גם אבחנה שממנה עשויים להגזר צעדי טיפול. באמצעות המדידות והאבחנה, עומד בפני המשתמש כלי המאפשר לו לקבל החלטות דוגמת לאיזה בית חולים כדאי להוביל את המטופל, ואיזה טיפול יש להגיש למטופל באופן מיידי.

**מקרא למדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה**

AM: Anterior Maiocardial Infarction
IMI: Inferior Maiocardial Infaction
PCI: Percutaneous Coronary Intervention
HES: Hannover ECG System

**אזהרה**

הרופא/ המטפל הם האחראים תמיד על דיאגנוזה וטיפול המתאימים.

### 6.5.2 הכנה למדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה

לצורך קבלת אינטרפרטציה ומדידות א.ק.ג. אוטומטיות חובה לבצע תחילה קריאת א.ק.ג. 12 לידים מלאה (חיבור וקריאה מכבל מוניטור 4 גידי וכבל חזה 6 גידי). לקבלת מידע מפורט על ההכנות לקריאת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי (D-ECG) הנדרשות לקבלת מדידות ואינטרפרטציה אוטומטיים ראה פרק 6.3.2 עמוד 115 ו 6.3.3 עמוד 118.

### 6.5.3 קבלת מדידות ואינטרפרטציה אוטומטיים בא.ק.ג. 12 לידים

בכפוף לברירות המחדל של המכשיר, כפי שהוגדרו ע"י המנהל הרפואי האחראי עליו, (ראה פרק 7.5.9, עמוד 193), ניתן להגדיר כי כל א.ק.ג. מודפס יכיל מדידות ואינטרפרטציה,או שהמשתמש יכול להחליט בכל מקרה ומקרה לגבי הדפסת מדידות ואינטרפרטציה המחושבים אוטומטית ע"י המכשיר. ראה למטה את האופן בו המשתמש מדפיס מדידות ואינטרפרטציה כשאינם מוגדרים כברירת מחדל.

1. לחץ על לחצן המוניטור.
2. לחץ לחצן תכנה [R-ECG]. תצוגה מקדימה של כל ה 12 לידים מוצגת על גבי המסך.
3. לאחר לחיצה על לחצן תכנה [Start] ומלא את פרטי המטופל. לפחות, גיל ומין נדרשים לקבלת אינטרפרטציה מדויקת של הא.ק.ג.
4. לחץ על לחצן התכנה [OK]. המדידות והאינטרפרטציה מוכנים עם הופעת ההודעה "D-ECG Measured".

ציור 6-11 אישור מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי

5. לחץ לחצן תכנה [Print] . בהתאם לקונפיגורציה יודפסו 12 לידים א.ק.ג. ותוצאות המדידות והאינטרפרטציה.

**זהירות**

חייבת להיות זהות בין פרטי המטופל והפרטים שהוזנו למכשיר אחרת עלולה להתקבל אינטרפרטציה שאינה מתאימה למטופל.

**שים לב** במידה ואין כרגע מידע זמין על המטופל, ניתן לדלג על מסך הקלט של נתוני המטופל ע"י לחיצה על לחצן התכנה [OK]. המכשיר מניח אוטומטית מטופל ממין זכר, בגיל 35 לצרכי אינטרפרטציה.

**שים לב** מדידה ואינטרפרטציה של א.ק.ג. מוסיפים כ 3 – 2 שניות לפני ההדפסה.

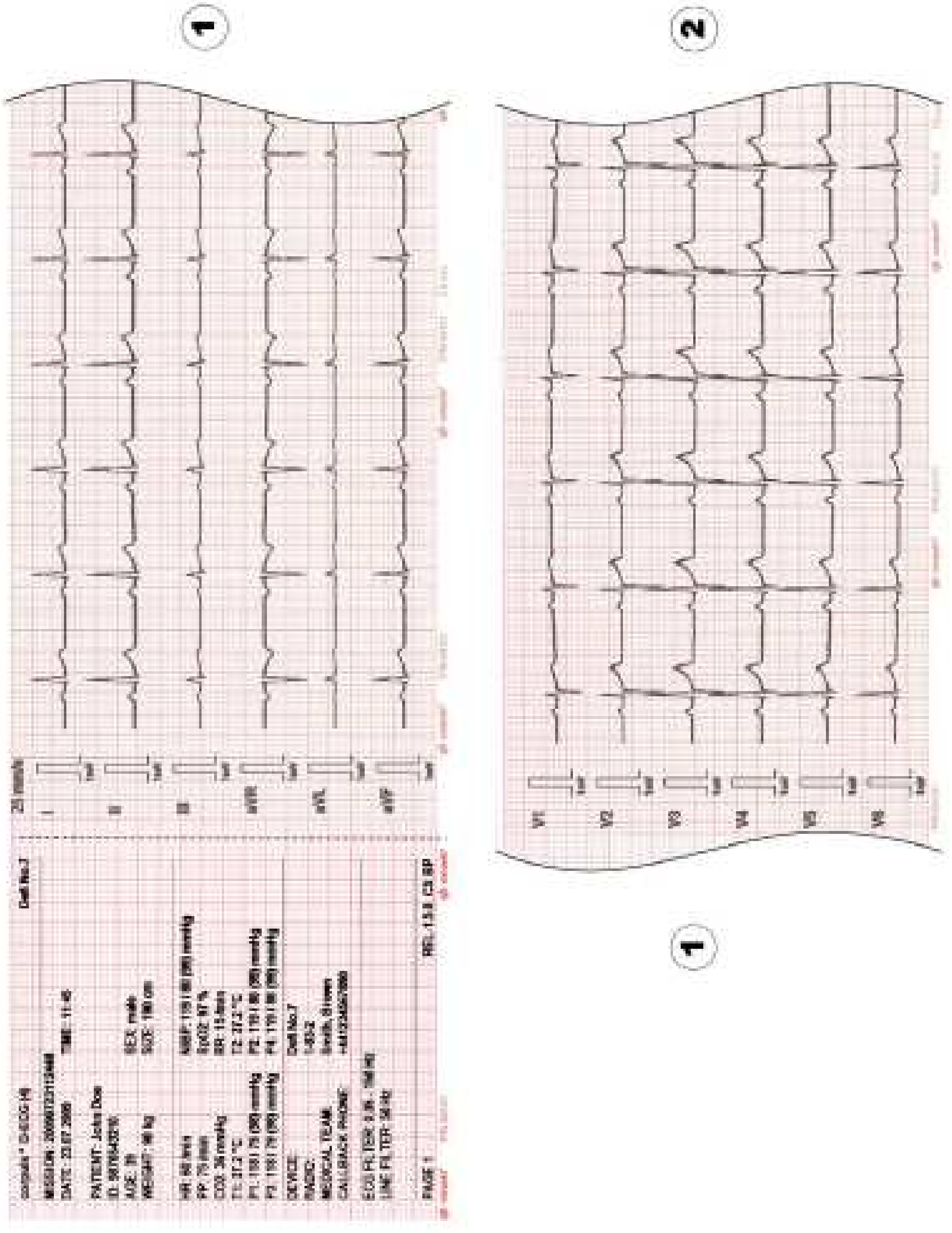
**שים לב** במידה ופרטי המטופל הוכנסו כבר ע"י כרטיס מבוטח חכם, יתכן שיוותר להזין את פרטי המגדר של המטופל בלבד.

**מדידה ואינטרפרטציה חוזרים** לקבלת מדידה ואינטרפרטציה חוזרים יש ללחוץ על לחצן התכנה [Cont.]. במקרה זה נחוץ לאשר שוב את פרטי המטופל.

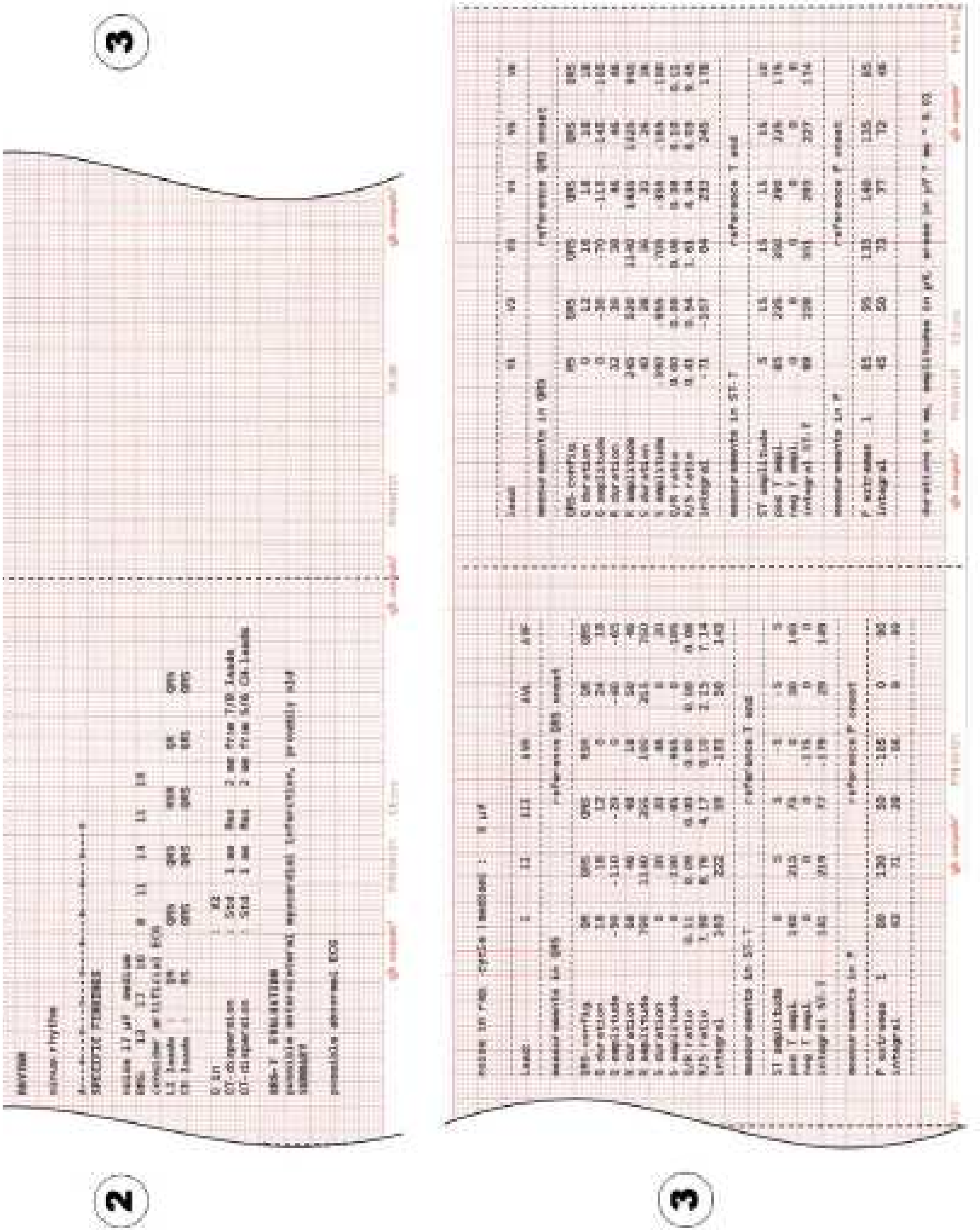
**שליחת התוצאות** ניתן לשלוח את הא.ק.ג. המלא לרבות המדידות והאינטרפרטציה לפקס באמצעות לחצן תכנה [Send]. (ראה פרק 8.8.2 עמוד 210)

במידה ובברירות המחדל הוגדר המכשיר להדפסת מדידות ואיטרפרטציה של א.ק.ג. לפי דרישה בלבד, ניתן להפעיל את המדידה והאינטרפרטציה ע"י לחצן תכנה "Analyse". גם במקרה זה יש להזין את פרטי המטופל במסך הקלט.

ציור 6-12 לחצן [Analyse]



ציור 6-13 תדפיס 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 1)



ציור 6-14 תדפיס 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 2)

**קידוד התוצאות**

במקרה בו לא ניתן להגדיר הצעות טיפול, מסיבות שונות, אלגוריתם האינטרפרטציה HES מציג הסבר מקודד. הטבלה הבאה מציגה את רשימת הקודים הרלוונטיים:

| סוג | קוד | הסבר |
|---|---|---|
| מיקום הקומפלקסים | 100 | נמצאו יותר מ 30 קומפלקסים של QRS |
| | 110 | נמצאו מעט מידי קומפלקסים של QRS |
| | 120 | הפרעות רבות מידי ממתח הרשת (50 Hz) |
| סיווג QRS | 300 | מעט מידי קומפלקסים של QRS לצורך סיווג |
| זיהוי תצורת הקומפלקס | 602 | הא.ק.ג. כולל רק קומפלקסים של QRS שנוצרו ע"י הקוצב. לא ניתן למדוד או לבצע אבחון. |
| | 604 | לא ניתן לבצע מיצוע של הקומפלקסים ע"י התוכנה. לא ניתן למדוד או לבצע אבחון. |
| | 615 | הפרעות רבות מידי ממתח הרשת (50 Hz) |
| | 620 | הפרעות קיצוניות של מתח הרשת (50 Hz) |

טבלה 6-2 הסברים מקודדים באלגוריתם האינטרפרטציה HES

## 6.6 ניטור SpO2 (אופציונאלי)

### 6.6.1 מידע על ניטור SpO2

פולס אוקסימטר הנה שיטת ניטור לא פולשנית למדידה רציפה של רוויון החמצן הארטריאלי בדם ($SpO_2$), רמת המטה-המוגלובין (SpMet) וכן בכפוף לסנסור שבשימוש (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים המאושרים לשימוש, עמוד 235) רמת הקרבוקסי-המוגלובין (SpCO) או הרמה הכללית של ההמוגלובין בדם (SpHb). הירידה הספציפית בהמוגלובין המחומצן והבלתי מחומצן נמדדת באמצעות אורכי גל שונים ע"י חיישן אופטי. ההשוואה בין אורכי הגל המתקבלים בחיישן האופטי מתורגמת למדדים SpMet, SpCO, $SpO_2$ באחוזים ובהתאם לקונפיגורציה יוצגו ערכי ה SpHb ביחידות של g/dL או mmol/L. בנוסף חיישן ה SpO2 מודד ומציג גם את הדופק הפריפראלי (PP).

**שים לב** רק מכשירי **קורפולס**[3] אשר סופקו החל מיולי 2011 מכילים חומרה אשר יכולה למדוד את הסימנים החיוניים SpMet, SpCO, $SpO_2$. ניתן לשדרג מכשירים שסופקו לפני תאריך זה.

ניתן להגדיר 6 שדות פרמטריים להצגת התוצאות. בנוסף ניתן להציג כגל את צורת הגל של רוויון החמצן בתצורה הנקראת פלטיסמוגרף (Pleth).

עוצמת האות מהווה קריטריון לאיכות הנתונים הנקראים ע"י הסנסור. עוצמת האות נמדדת ומוצגת כעמודה אנכית בשדה הפרמטר של ה SpO2. (ראה עמוד 130 פרק 6-16 פריט 1)

**אזהרה**

ערכי SpHb גבוהים: ערכי SpHb גבוהים מהנורמה מגדילים, בד"כ, את ערכי ה $SpO_2$. הגידול בערכי ה $SpO_2$תואם בקירוב את ערך ה SpHb.

**אזהרה**

ערכי SpMet גבוהים: ערכי ה $SpO_2$ עלולים להיות נמוכים ב 10% - 15% כתוצאה מערכי SpMet גבוהים. בערכי SpMet גבוהים יותר ערכי ה $SpO_2$ עלולים לרדת לערכים נמוכים. כשערכי ה SpMet בעליה מומלץ לבצע בדיקת דם לקבלת אנליזה של רמת ה CO בדם.

**אזהרה**

יש לבדוק תמיד את גבולות האזעקה בזמן שימוש ב $SpO_2$ כדי להבטיח התאמתם למטופל הספציפי שבבדיקה.

**אזהרה**

במצבים בהם לא ניתן למדוד את ה $SpO_2$ (לדוגמה בשל רעידות של הנבדק, אור חזק, נוכחות תאורת חדר ניתוח – קסנון או מנורות טיפול מסוג בילירובין, בדוק תחילה האם ישנו שינוי בסימנים החיונים של המטופל. לאחר מכן בדוק אם הפולס אוקסימטר פועל כשורה. (בדוק פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 235), לכיסוי מפני אור למניעת הפרעות חיצוניות לקריאת ה $SpO_2$.

**אזהרה**

אין להשתמש בפולס אוקסימטר באיזור עם נוכחות קרינה מייננת מאחר והערכים הנמדדים עלולים להיות שגויים.

**זהירות**

התייחס לרשימת האביזרים המאושרים (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים מאושרים, עמוד 235) לקבלת רשימת הסנסורים המאושרים ע"י חברת מסימו. סנסורים מתוצרת אחרת אינם נתמכים ע"י המכשיר ואינם מורשים לשימוש.

**שים לב** ניתן להרחיב את פונקציות המדידה האופציונאליות של האוקסימטר במכשיר ע"י התקנת רשיונות מתאימים, המותקנים ע"י טכנאי מורשה.

**שים לב** סנסורים ישנים יותר מדגם Masimo SET יכולים להתאים לחומרת Masimo Rainbow עם כבל מתאם מהמודל החדש. (ראה פרק 9.8 רשימת אביזרים, חלקי חילוף ונצרכים, עמוד 235)

**שים לב** מדידה בו זמנית של SpHb ושל SpCO אינה אפשרית בשל הצורך בשני סוגי סנסורים שונים.

**שים לב** לאחר חיבור סנסור $SpO_2$ למכשיר מתבצע כיול אוטומטי של הסנסור. משך הכיול יכול לארוך עד 120 שניות, בזמן זה מופיע שעון חול בפינת שדה הפרמטר של $SpO_2$.

**שים לב** קרא את הוראות ההפעלה של היצרן למידע נוסף על הסנסורים של מסימו. יש לקרוא ספרי הפעלה אלו בקפידה לפני השימוש.

**שים לב** הפולס אוקסימטר מוגן ע"י מספר פטנטים אמריקאים כמפורט: 5.758.644 , 5.823.950, 6.011.986, 6.157.850, 6.263.222, 6.501.975. פטנטים נוספים מפורטים באתר www.masimo.com/patents.htm

**שים לב** רכישה או אחזקה של יחידת הפולס אוקסימטר הנ"ל כחלק מהמכשיר, אינה מקנה כל זכות לשימוש במכשיר עם סנסור או כבל כלשהם שאינם מורשים ע"י היצרן ותחת כל פטנט הקשור במוצר זה.

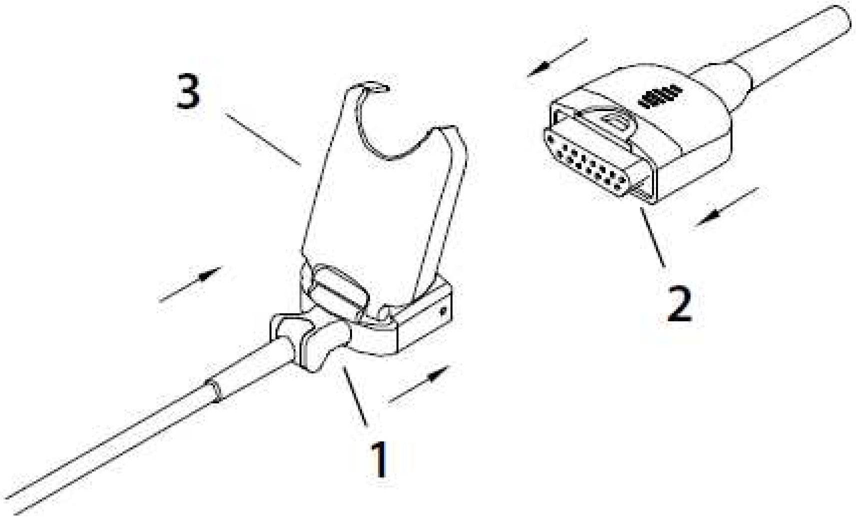
## 6.2.2 הכנה לניטור $SpO_2$

אופן השימוש בסנסור ה $SpO_2$ מתוארת למטה.

**אזהרה** אנא קרא והבן את אזהרות והערות היצרן לגבי סנסור ה $SpO_2$.

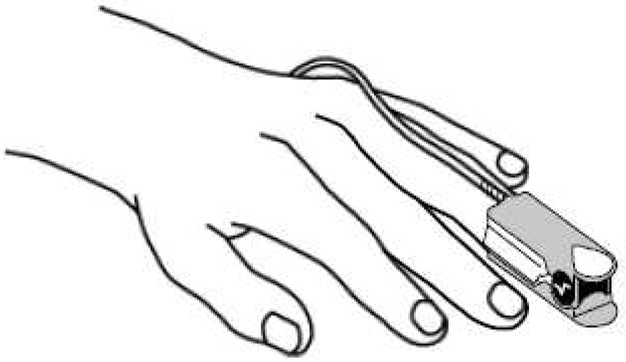
**אזהרה** אל תניח את סנסור ה SpO2 על אצבע באותה היד סביבה נמצא שרוול הלחץ דם הלא פולשני, קטטר או כניסה תוך ורידית. מצב זה עלול לגרום לתצוגת תוצאות שגויה.

1. חבר את סנסור ה $SpO_2$ לכבל הביניים ואת הכבל ליחידת החולה.




ציור 6-15 חיבור סנסור האצבע של ה $SpO_2$ לכבל הביניים

חבר את סנסור ה $SpO_2$ לאצבע על פי הוראות היצרן

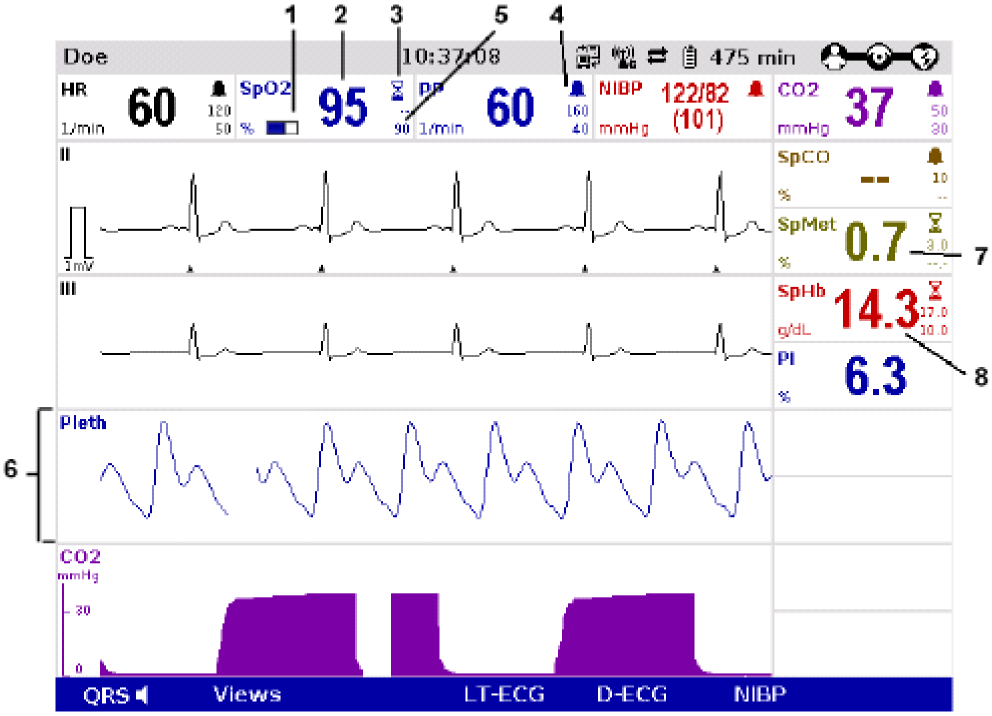


ציור 6-16 ניטור $SpO_2$, חיבור הסנסור.

### 6.6.3 ביצוע מדידות SpO2

מדידות $SpO_2$ מתחילות אוטומטית לאחר הנחת הסנסור על אצבע המטופל.

1. במידת הצורך, הצג את הגרף של ה $SpO_2$ ע"י בחירת אחד משדות התצוגה ולחיצה על לחצן סיבובי, לפתיחת תפריט.
2. בחר ניטור $SpO_2$ לתצוגה גרפית (Pleth).
3. במידת הצורך, להצגת ערך של $SpO_2$, לחץ על אחד משדות הפרמטרים באמצעות הלחצן הסיבובי, לפתיחת תפריט התוכן של הפרמטר.
4. בחר באופציית $SpO_2$ לתצוגה בשדה הפרמטר.
5. במידת הצורך בחר בתפריט ראשי באפשרות "Oximetry" ואח"כ "Settings" להתאמה של אפשרויות נוספות בתחום הסטורציה.




ציור 6-17, קונפיגורצית מסך במצב ניטור $SpO_2$

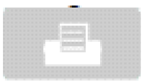
1. מלבן חיווי לתצוגת עוצמת הקריאה.
2. ערך הקריאה הנוכחית של ה $SpO_2$באחוזים.
3. סימול שעון חול, בזמן כיול
4. גבול אזעקה תחתון
5. סימול של אזעקה במצב פעיל
6. עקומת ה $SpO_2$ (פלטיסמוגרף)
7. ערך נוכחי של SpMet באחוזים
8. ערך נוכחי של SpHb ביחידות של g/dL

6. בדוק כי עקומת ה $SpO_2$ מוצגת ללא ארטיפקטים.
7. במידה והאות נמוך או שמופיעים ארטיפקטים, תקן במידת הצורך את מיקום הסנסור.

במקרה תקלה, פעל לפי ההנחיות בפרק 10 עמוד 234 למידע נוסף לגבי שיפור האות.

**הדפסת הפלטיסמוגרף**

ניתן להדפיס את עקומת ה $SpO_2$ (הפלטיסמוגרף) באמצעות המדפסת האינטגראלית. למידע נוסף לגבי קונפיגורציית ההדפסה, ראה פרק 7.1.3 עמוד 157.



לחץ על לחצן ה Print (הדפסה) להתחיל או לעצור את ההדפסה.

ציור 6-18 ניטור $SpO_2$, תדפיס הפלטיסמוגרף.

**ממוצע זמן**

יציבות ערכי $SpO_2$ היא לרוב אינדיקציה לאיכות הקריאה. יציבות הקריאה מושפעת ממשך זמן

המיצוע של ערכי ה $SpO_2$. זמן מיצוע ארוך יותר מציג קריאה אחידה יותר. מצד שני זמני מיצוע ארוכים יותר מעכבים את תגובת ה $SpO_2$. לשינויים בערכי רוויון החמצן והדופק הפריפראלי.

**Fast SAT**

מצב Fast SAT מאפשר איתור אוטומטי של שינויים מהירים ב $SpO_2$. מצב זה מאפשר אף מדידה מדוייקת יותר במטופלים תחת אינטובציה.

**רגישות Sensitivity**

ניתן להתאים את רגישות הפולס אוקסימטר ל 3 מצבי רגישות המשתנים ממטופל למטופל בהתאם לצרכי הניטור.

"Normal Sensitivity" מצב המיועד לניטור מתמשך במטופלים במצבים אופייניים דוגמת ניטור ביחידות טיפול נמרץ.

"Adaptive Probe OFF Detection (APOD)" : מצב רגישות זה מומלץ במצבים בהם קיימת סבירות גבוהה שסנסור הסטורציה עלול ליפול מהאיזור הנמדד. כמו כן מומלץ להשתמש במצב רגישות זה כשמנטרים מטופלים שלא ניתן להשגיח עליהם לאורך רצף הניטור. APOD הנו מצב המיועד להבטיח קריאה טובה במטופלים שכתוצאה מתנועה ורעידות הסנסור ניתק מאזור המדידה לסרוגין.

"Maximum Sensitivity (MAX)": מצב זה מיועד למטופלים עם פרפוזיה נמוכה או כאשר מופיעה ההודעה "Low Perfusion" במצבי APOD או NORMAL. מצב זה מיועד אך ורק לניטור תחת השגחה של המטופל והוא רגיש במיוחד לתנועות ורעידות של המטופל.

**אזהרה**

במצב "Maximum Sensitivity" קיימת חשש שהמכשיר לא יאתר התנתקות של הסנסור. אם הסנסור ניתק ממטופל קיימת אפשרות שיוצגו ערכי מדידה שגויים כתוצאה מתנועת הסנסור אור חיצוני וכו' למרות שהסנסור אינו מחובר למטופל.

## 6.6.4 התאמת תצוגת ערכי ה $SpO_2$

**שינוי מהירות התצוגה**

ניתן לבחור מהירויות שונות לתצוגת עקומת ה $SpO_2$ על גבי במסך.

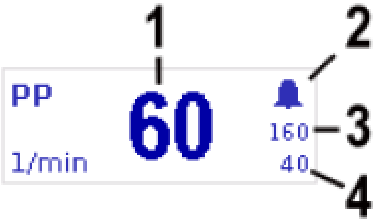
ניתן להגדיר את אחת מהמהירויות הבאות:

- 12.5 מ"מ/ לשניה
- 25 מ"מ/ לשניה
- 50 מ"מ/ לשניה

1. בחר את עקומת ה $SpO_2$ באמצעות הלחצן הסיבובי, ולחץ לפתיחת התפריט.
2. בחר את המהירות הרצויה בתפריט ואשר בלחיצת כפתור. לאחר האישור התפריט נעלם אוטומטית מהמסך.

### 6.6.5 ניטור דופק מה $SpO_2$

בזמן ניטור $SpO_2$, הדופק הפריפראלי (PP) ואינדקס הפרפוזיה (IP) מנוטרים ומוצגים אף הם. אינדקס הפרפוזיה מחושב כיחס בין האות המתקבל מהפולס הורידי לאות המתקבל מהחלק שבו אין פולס. יחס זה משמש עוצמת הפולס של ה $SpO_2$ ונע בטווח של בין 0.02% ל 20%. גבולות האזעקה של הדופק הפריפראלי ניתנים לשינוי (ראה פרק 6.6.6 קביעת גבולות האזעקה, עמוד 132).




ציור 6-19 שדה פרמטר דופק

1. קצב הדופק העכשוי .
2. סימן שהאזעקות מופעלות
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון

### 6.6.6 הגדרת אזעקות

אם גבולות הסטורציה נופלים מתחת לערך האזעקה שנקבע מראש, או שהדופק הנקרא מהסטורציה, רמות המטה – המוגלובין ובכפוף לסנסור שבשימוש הרמות ההמוגלובין הכלליות או רמות הקרבוקסיהמוגלובין חורגים מגבולות האזעקה, מופעלת האזעקה במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה.
- רגישות אות הסטורציה אינה נמוכה מהמינימום.
- האזעקות נמצאות במצב פעיל (On):

- בחר בשדה הפרמטר $SpO_2$ או דופק ופתח את התפריט ע"י לחיצה על לחצן סיבובי.
- בחר באופציית "Alarm On" מתוך התפריט

ניתן לקבוע את גבולות האזעקה לדופק וסטורציה באופן ידני ע"י מפעיל המכשיר או אוטומטית.

1. קביעת גבולות אוטומטית ע"י בחירת אופציית "Auto Limits" מתוך התפריט
2. ידנית או אוטומטית בתפריט הראשי (ראה פרק 7.4.2 ע. 172)

## 6.7 אופציית ניטור קפנוגרפיה $CO_2$

### 6.7.1 מידע לגבי ניטור $CO_2$

ניטור $CO_2$ מאפשר בקרה על רמת ה Et $CO_2$ ומספק מידע על האיוורור, הימודינאמיקה ומטבוליזם בחולים באינטובציה, ובחולים ללא אינטובציה.

שיטת המדידה משתמשת בחיישן אינפרא אדום ומבוססת על ההנחה שאין נוכחות של $CO_2$ בגז בנשימה ובנשיפה.

בשל המצאות ציפוי נאנו טכנולוגי, מונע עיבוי, על גבי יחידות הפלסטיק החד פעמיות המשמשות למדידה ומיוצרות ע"י NIHON KOHDEN לא נדרש שלב של חימום והמכשיר מוכן למדידה בתוך 5 שניות לכל היותר.

הקפנומטר הפועל בשיטת Mainstream מודד את ריכוז ה $CO_2$ בגז הנפלט בנשיפה של החולה בזמן אמיתי. ריכוז ה $CO_2$ ניתן לתצוגה על גבי המסך ביחידות של mmHg או kPa בצורה מספרית וגם בצורה גרפית כלומר כקפנוגרף.

**אזהרה**

אל תבצע ניטור $CO_2$ ליד מכשירי ניתוח בתדר גבוה. מצב זה עלול לגרום לאובדן האות של הקפנוגרף ולאי יכולת המשך ניטורו.

**אזהרה**

הקפנומטר בקורפולוס [3] מהווה פונקציה נוספת במהלך ניטור. יש לקחת בחשבון גם סימפטומים קליניים ופרמטרים חיוניים נוספים במהלך ניטור $CO_2$.

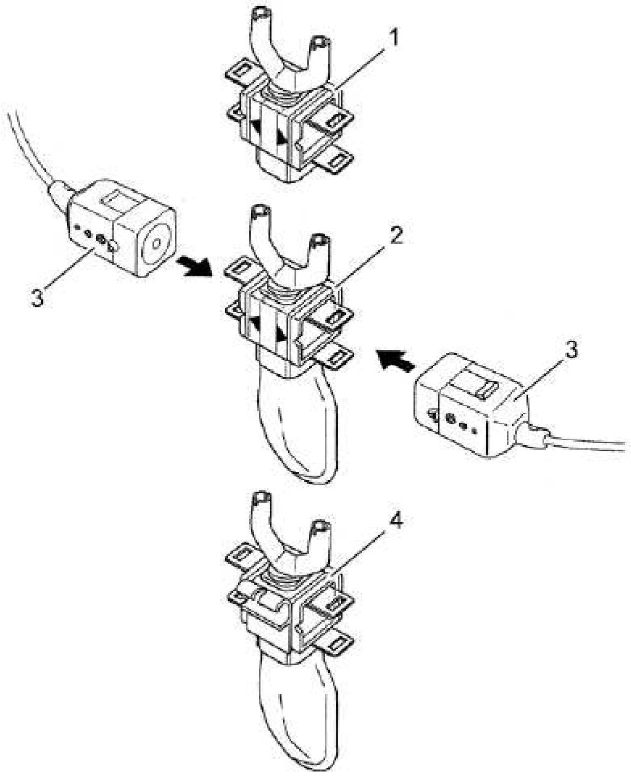
**שים לב** למידע נוסף בדוק בהוראות ההפעלה של היצרן.

**זהירות**

השתמש אך ורק באביזרים ומתאמים הנמצאים ברשימה אביזרים מאושרת (ראה פרק 9.8, רשימת אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 235)

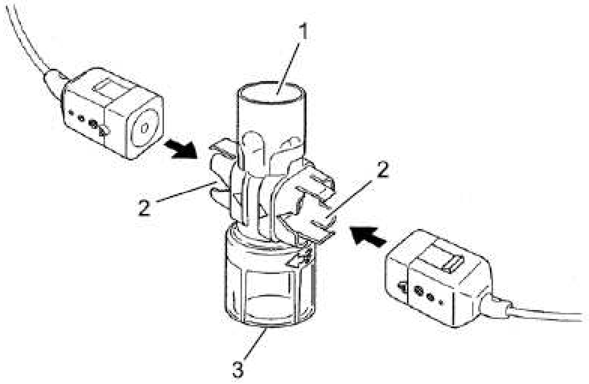
### 6.7.2 הכנה לניטור

1. חבר את המתאם החד פעמי הרלונטי לסנסור הקפנוגרף capONE (פריט 3). ציור 6-19 מציג את שלושת המתאמים לאף. ציור 6-20 מציג את המתאם לטובוס, האנדוטרכיאלי.




ציור 6-20 ניטור $CO_2$ מתאם אף

1. מתאם $CO_2$ חד פעמי לאף (YG-120T)
2. מתאם $CO_2$ חד פעמי לאף/פה (YG-121T)
3. סנסור קפנוגרפיה capONE
4. מתאם $CO_2$ חד פעמי לאף/פה מתאם לצינורית חמצן (YG-122T)

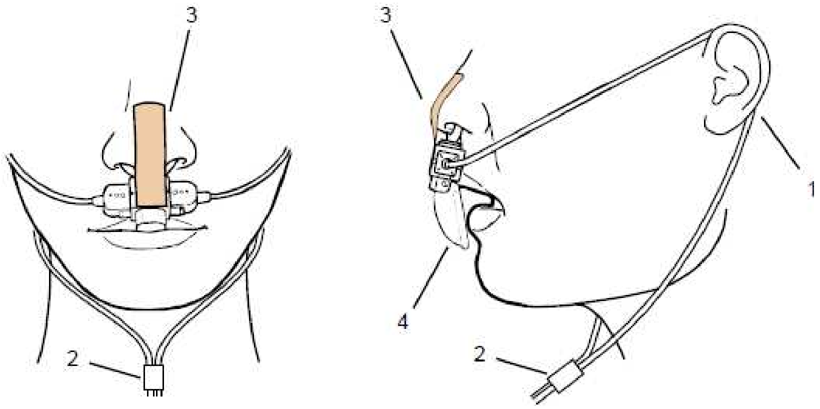



ציור 6-21 ניטור $CO_2$ מתאם טובוס, אנדוטרכיאלי חד פעמי

1. חיבור למנשם/ מפוח הנשמה
2. חיבור לסנסור $CO_2$
3. חיבור לטובוס (YG-111T)

2. חבר את יחידת סנסור ה $CO_2$ לחולה על פי הוראות היצרן:

- מקם את כבל הסנסור מאחורי האוזניים (פריט 1) וחלק את טבעת ההידוק (פריט 2) לכיוון הסנטר ברפיון.
- חבר את המתאם החד פעמי לאף באמצעות סרט הדבקה המיועד למטרה זו. (ציור 6-21, פריט 3)
- הקפד שיחידת האיסוף מהפה (פריט 4) לא תהיה רחוקה למעלה מ 10 מ,מ מהשפה התחתונה.




ציור 6-22 חיבור מתאם ה $CO_2$ החד פעמי אף/פה לחולה

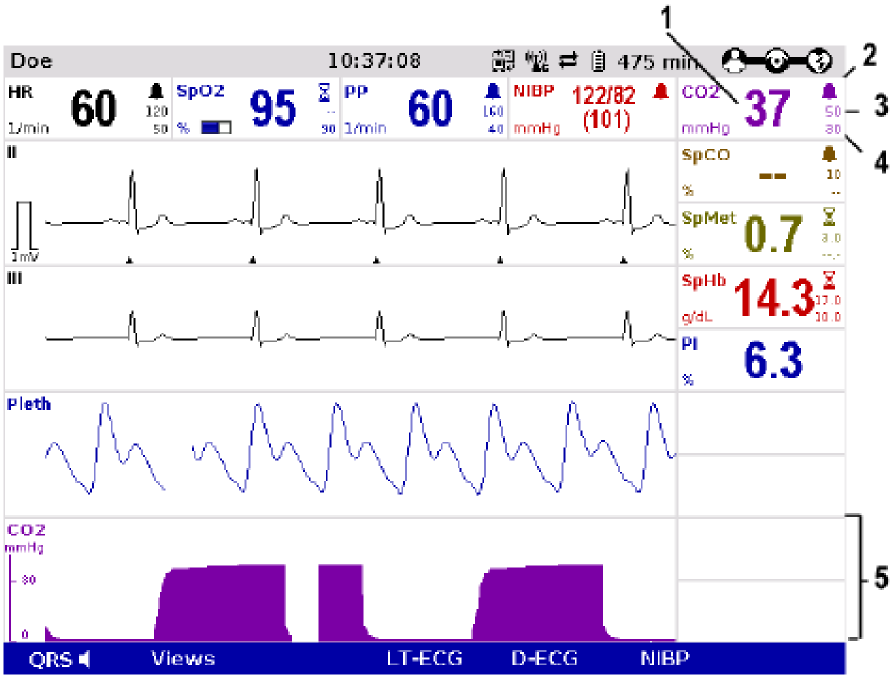
1. מיקום הכבל
2. טבעת הידוק
3. סרט הדבקה
4. אוסף הנשיפות מהפה

**שים לב** אין לחבר בין סנסור ה $CO_2$ לכבל המתאם או בין הכבל המתאם ליחידדת החולה תוך כדי ניטור.

### 6.7.3 מדידת $CO_2$

מדידות מתבצעות אוטומטית מיד לאחר חיבור הסנסור

1. בחר בשדה גרפי ופתח תפריט באמצעות הלחצן הסיבובי.
2. בחר באופציית $CO_2$ לתצוגת הקפנוגרף.
3. בחר בשדה פרמטר לתצוגת ערכי Et $CO_2$ ופתח תפריט פרמטרים ע"י הלחצן הסיבובי.
4. בחר באופציית $CO_2$ לתצוגת הקפנוגרף בשדה זה באמצעות הלחצן הסיבובי.




ציור 6-23 ניטור $CO_2$, הגדרת מסך.

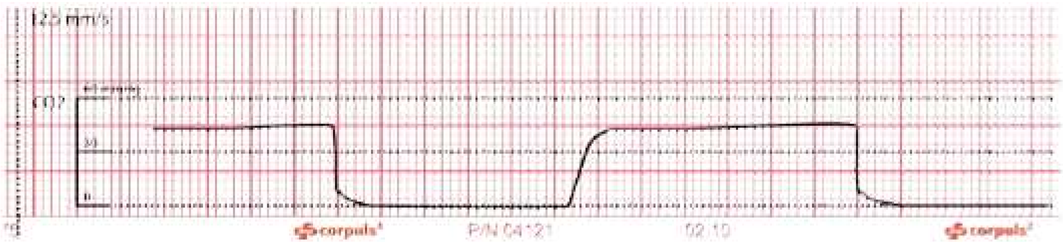
1. קריאה נוכחית של Et $CO_2$
2. סימול למצב שהאזעקות מופעלות
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון
5. עקומת $CO_2$ - קפנוגרף

**הדפסת תרשים קפנוגרפי**

ניתן להדפיס את תרשים הקפנוגרף באמצעות המדפסת האינטגראלית. למידע נוסף על קביעת הגדרות להדפסה ראה פרק 7.1.3 ע. 157.



לביצוע הדפסה או לעצירת הדפסה לחץ על לחצן הדפסה.




ציור 6-24 ניטור $CO_2$ . דוגמת הדפסה.

**שים לב** אין להשתמש במתאמי ה $CO_2$ מסוג נזאלי/אוראלי למשך יותר מ 24 שעות.

### 6.7.4 התאמת תצוגת ערכי ה $CO_2$

**התאמת מהירות**

ניתן לבחור באחת מהמהירויות הבאות לתצוגת הקפנוגרף על המסך:

3.13 מ"מ/ שניה

6.25 מ"מ/ שניה

12.5 מ"מ/ שניה

25 מ"מ/ שניה

1. בחר בעקומת ה $CO_2$ ופתח את תפריט באמצעות הלחצן הסיבובי.
2. בחר בתפריט באופצית המהירות הרצויה ואשר בלחיצה. ברגע שבוצעה הבחירה, נעלם התפריט והתצוגה חוזרת למצב ניטור.

**שינוי יחידות**

ניתן להציג ערכי $CO_2$ ביחידות mmHg וביחידות kPa

1. בחר בעקומת הקפנוגרף, $CO_2$ ,באמצעות הלחצן הסיבובי לקבלת התפריט או
2. בחר בשדה הפרמטר $CO_2$ באמצעות הלחצן הסיבובי לקבלת התפריט
3. בחר בתפריט ביחידת המידה הרצויה ואשר בלחיצה. ברגע שבוצעה הבחירה, נעלם התפריט והתצוגה חוזרת למצב ניטור.

### 6.7.5 ניטור קצב נשימות

במהלך ניטור $CO_2$ ניתן למדוד ולהציג גם את קצב הנשימות (RR).

1. בחר בשדה הפרמטר לתצוגת קצב נשימות (RR) ופתח את התפריט באמצעות הלחצן הסיבובי.
2. בחר באופציית Respiratory Rate באמצעות הלחצן הסיבובי.

ציור 6-25 שדה תצוגת קצב נשימות

1. קצב נשימות נוכחי ב 1/ דקה
2. סימול שהאזעקות מופעלות
3. גבול אזעקה עליון
4. גבול אזעקה תחתון

### 6.7.6 הגדרת אזעקות

אם קריאות ה $CO_2$ נופלות מחוץ לגבול שנקבע מראש מופעלת האזעקה במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה.
- האזעקות נמצאות במצב פעיל "Alarm On"

- בחר בשדה הפרמטר $CO_2$ ופתח את התפריט ע"י לחיצה על לחצן סיבובי.
- בחר באופציית "Alarm On" מתוך התפריט.

ניתן לקבוע את גבולות האזעקה ל $CO_2$ באופן ידני ע"י מפעיל המכשיר או אוטומטית.

1. קביעת גבולות אוטומטית ע"י בחירת אופציית "Auto Limits" מתוך התפריט
2. ידנית או אוטומטית בתפריט הראשי (ראה פרק 7.4.2 ע. 172)

## 6.8 אופציית ניטור לחץ דם לא פולשני

### 6.8.1 מידע על ניטור לחץ דם לא פולשני

ניטור לחץ דם לא פולשני (NIBP) משמש לביצוע רוטינת מדידות של לחץ הדם בגבולות הלחץ של החולה. מדידת הלחצים מתבצעת השיטה האוסילומטרית.
ערכי המדידה הסיסטוליים, הדיאסטולים וה "ממוצעים" – mean, נמדדים ומוצגים על גבי המסך בערכים מספריים ביחידות של mmHg. ניתן להגדיר אינטרוואלים קבועים למדידה כדי לקבל ניטור לחץ דם רציף. כמו כן ניתן לבחור בין מצבי מדידה למבוגר, ילד ותינוק ( Adult, Child, Neonate) לקביעת לחץ ראשוני לניפוח.

מודול מדידת לחץ הדם המשולב במכשיר ה**קורפולס** 3 הנו מודול OEM מתוצרת חברת Suntech Medical Inc ארה"ב.
מידע נוסף: www.suntechmed.com

מערכת מדידת לחץ הדם מכילה בין היתר את שרוול המדידה וצינור ביניים המחובר לשרוול ומצידו השני ליחידת החולה.

**אזהרה**

הנחת שרוול המדידה על יד שאליה מחוברת שקית נוזלים, או IV לתרופה, עלולה לגרום לעיכוב ואף מניעת התרופה מהחולה. יש להניח את השרוול על יד חופשית במידת האפשר.

**זהירות**

פעולת גלי Microwave בטווחים קרובים עלולה לשבש את פעולת המכשיר.

ניתן לבצע באמצעות המכשיר מדידות לחץ דם בדידות ומדידות לחץ דם מחזוריות במרווחי זמן קבועים (בין 1 ל 60 דקות)

**זהירות**

השתמש רק בשרוולי מדידת לחץ דם הנמצאים ברשימת האביזרים המאושרים לשימוש (פרק 89. עמוד 235)

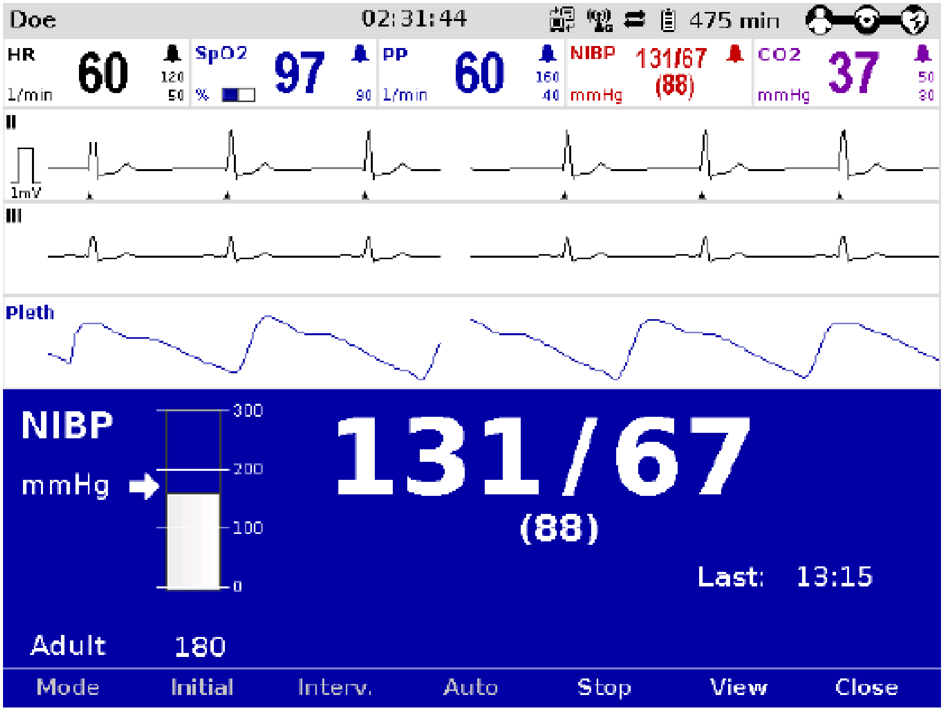
**קורפולס** [3] מאפשר להציג את מדידות לחץ הדם ואת הגדרות המדידה בממשק נפרד. מצב זה מאפשר נגישות מהירה לתפעול פונקציות המדידה השונות ולצפיה בתוצאות המדידה באמצעות סדרת לחצני התכנה. בנוסף מוצגת המדידה האחרונה בחלק העליון של המסך בשדה הפרמטר המתאים.

ניתן לבחור בין שתי קונפיגורציות לצפיה:

- תצוגה רחבה (ציור 6-26)
- תצוגה טבלת מדידות אחרונות (ציור 6-27)

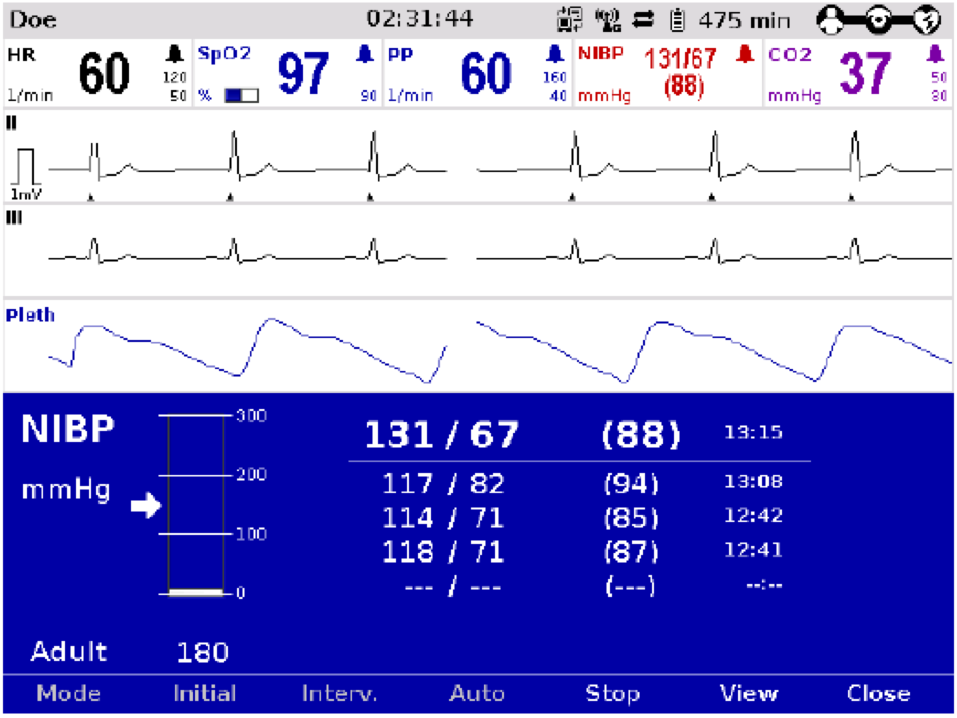
התצוגה הרחבה מציגה את הערכים האחרונים שנמדדו, בספרות גדולות ומודגשות. לקבלת רשימת 5 התוצאות האחרונות שנמדדו ניתן לשנות את התצוגה למצב של טבלת מדידות אחרונות. שתי התצוגות מראות תמיד את שעת המדידה.

לפתיחת ממשק ה NIBP לחץ על לחצן התכנה [NIBP], במצב מוניטור. ברירת המחדל הנה של תצוגה רחבה.




ציור 6-26 ממשק תצוגה רחבה במדידת לחץ דם NIBP

לחץ על לחצן תוכנה [View] כדי לעבור לתצוגת טבלת מדידות אחרונות




ציור 6-27 ממשק טבלת מדידות אחרונות

באמצעות לחצן תוכנה [Mode] ניתן לעבור בין שלושה מצבי מדידה:

- Adult – מבוגר
- Child – ילד
- Neonate – תינוק

לכל אחד מהמצבים הנ"ל מוגדר לחץ ניפוח ראשוני אליו ינפח המכשיר:

- מבוגר 180mmHg
- ילד 120 mmHg
- תינוק 90 mmHg

מיד לאחר המדידה הראשונה מתאים את עצמו המכשיר לנתוני החולה לצורך המדידות הבאות. ניתן לשנות את לחץ הניפוח ההתחלתי באופן מנואלי באמצעות לחצן התוכנה [Initial] והלחצן הסיבובי בטווח הלחצים שלהלן (ראה גם פרק 7.3.7 לחץ גם (NIBP), עמוד 168):

- מבוגר: 120-280 mmHg
- ילד: 80-170 mmHg
- תינוק: 60-140mmHg

לחץ הניפוח הראשוני שנבחר מסומן באופן גרפי באמצעות חץ מורה על סקלה טורית. מהלך הניפוח מוצג באופן דינאמי באמצעות Bar עולה/ יורד על גבי הסקלה הנ"ל.

## 6.8.2 הכנה למדידת לחץ דם

מדידת לחץ דם על הזרוע מתוארת להלן:

**זהירות**

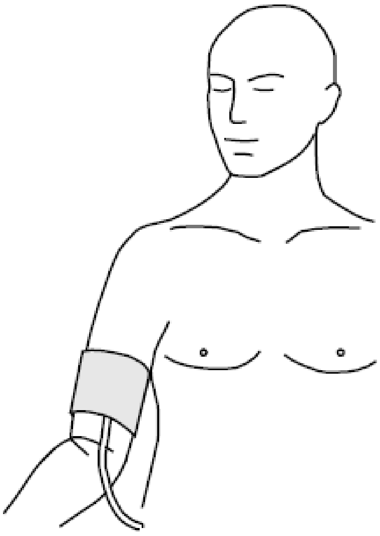
השתמש תמיד בשרוול לחץ דם המתאים לגודל המטופל. המנע מלחיצת או הקטנת קוטר צינור הניפוח המחבר בין השרוול ליחידת החולה.

**זהירות**

בזמן מדידת לחץ דם יש לודא שהשרוול נמצא בגובה הלב, אחרת מדידות לחץ הדם עלולות להיות שגויות.

1. בחר בשרוול לחץ דם המתאים להקף של זרוע המטופל.
2. חבר את שרוול לחץ הדם לצינור לחץ הדם במידת הצורך.

3. חבר את שרוול הלחץ דם, כשהוא ריק מאויר, לחלק העליון החשוף של זרוע הנבדק, כך שהוא יקיף באופן הדוק את הזרוע. על השרוול לא להפעיל לחץ על כלי הדם. מקם את הקצה התחתון של השרוול כ 2 ס"מ מעל קיפול המרפק.



ציור 6-28 , ניטור לחץ דם, אופן חיבור שרוול לחץ דם

### 6.8.3 ביצוע מדידת לחץ דם בודדת

**זהירות**

בזמן מדידה על הנבדק לשבת או לשכב באופן רגוע, אין למתוח או לכווץ את השריר במהלך המדידה.

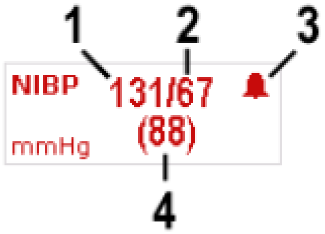
**שים לב** קבע את לחץ הניפוח ההתחלתי לכ 30 nnHg מעל הלחץ הסיסטולי הצפוי, או השתמש בלחץ ברירת המחדל הקבוע המכשיר.

1. במצב מוניטור לחץ על לחצן תוכנה [NIBP].
2. למעבר בין מצבי מדידה של מבוגר "Adult" , ילד "Child" או תינוק "Neonate" לחץ על לחצן תוכנה [Mode].
3. למדידת לחץ דם בודדת, לחץ על לחצן תוכנה [Start]
4. שרוול לחץ הדם יתנפח ומדידת לחץ דם תתבצע באופן אוטומטי.
5. ניתן להפסיק מדידה תוך כדי ניפוח באמצעות לחיצה על לחצן [Stop]

**שים לב** מיד לאחר קבלת התוצאה, לחצני התוכנה הופכים לאפורים, לא זמינים. מדידה נוספת מתאפשרת רק לאחר 5 שניות מקבלת התוצאה.

להצגת חלופית של תוצאת מדידת הלחץ דם במצב מוניטור, לחץ על לחצן תוכנה [Close].

1. ודא שקיימת תצוגת NIBP במסך תצוגה במצב מוניטור או בחר אחד מאזורי הפרמטרים לתצוגה באמצעות לחצן סיבובי, ולחץ על הלחצן לפתיחת תפריט בחירת הפרמטרים.
2. בחר באופציית פרמטר NIBP לתצוגת פרמטר זה בשדה הנבחר.




ציור 6-29 שדה תצוגת ערכי לחץ דם – NIBP

1 ערך סיסטולי

2 ערך דיאסטולי

3 סימון שהאזעקה מופעלת

4 לחצן דם ארטריאלי ממוצע MEAN

### 6.8.4 ביצוע מדידות לחץ דם מחזוריות

**זהירות**

ודא שהשרוול אינו לוחץ על יד דרכה ניתן עירוי

**שים לב**

קבע את משך הזמן הרצוי לך בין מדידות (ראה פרק 7.3.4 לחץ דם , עמוד 169). על הצג מופיע כבר ערך אשר נקבע כברירת מחדל ואשר ניתן לשנותו באמצעות לחצן תוכנה [Interv]

1. במצב מוניטור לחץ על לחצן תוכנה [NIBP]
2. למעבר בין מצבי מדידה של מבוגר "Adult" , ילד "Child" או תינוק "Neonate" לחץ על לחצן תוכנה [Mode].
3. לחצן על חצן תוכנה [Auto]. לחצן התוכנה [Auto] נשאר במצב מופעל.
4. שנה את מרווח הזמן הרצוי בין מדידות באמצעות לחצן התוכנה [Inverv] או השאר עם ערך ברירת המחדל.
5. להפעלת מדידות לחץ דם מחזוריות לחץ על לחצן תוכנה [Start]. מייד עם הפעלת מדידת לחץ דם מחזורית, יופיע סימול בצורת שעון אשר מתחלף עם סימול האזעקה בפינה הימנית העליונה של שדה תצוגת ערכי לחץ הדם. סימול השעון מציין כי המכשיר נמצא במצב של מדידת לחץ דם מחזורית אוטומטית.
6. כדי לצאת ממצב של מדידה מחזורית לחץ על לחצן תוכנה [Auto]. ניתן להפסיק מדידה תוך כדי ניפוח באמצעות לחיצה על לחצן [Stop]

במידה ומופסקת או מופרעת מדידת הלחץ דם יופיעו 4 סימני מקף מעל לחצן התוכנה [Auto]. במצב זה לחץ האויר בשרוול יורד באופן מיידי.

**שים לב** הכנס למסך לחץ דם כדי לראות אם המכשיר נמצא במצב של מדידה מחזורית

**שים לב** בזמן מדידה מחזורית ניתן לבצע מדידות בודדות במרווחים שבין מדידה אוטומטית מחזורית אחת לשניה בלחיצה על לחצן תוכנה [Start].

### 6.8.5 הגדרת גבולות אזעקה

אזעקת לחץ דם לא פולשני בגין חריגה מגבולות האזעקה שנקבעו לערכי הסיסטולי או הדיאסטולי תושמע בתנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה
- מצב האזעקה פעיל "Alarm ON"

- בחר את שדה הפרמטר NIBP במסך המוניטור באמצעות הלחצן הסיבובי ולחץ לקבלת תפריט.
- בחר אפשרות "Alarm ON" בתפריט התוכן

גבולות האזעקה של ערכי הלחץ דם הלא פולשני יכולים להקבע באופן ידני ע"י המשתמש או באופן אוטומטי ע"י המכשיר:

1. אוטומטית בתפריט התוכן של הפרמטר NIBP ע"י בחירת האפשרות "Auto Limits".
2. ידנית או אוטומטית בתפריט הראשי (ראה פרק 7.4.2 קביעת גבולות האזעקה לפונקציות הניטור באופן ידני, עמוד 172)

## 6.9 אופצית ניטור לחץ דם פולשני (IBP )

### 6.9.1 מידע על ניטור לחץ דם פולשני

פונקצית ה IBP מאפשרת מדידת סוגי לחצים שונים. בין השאר ניתן למדוד לחץ דם מהסוגים הבאים: arterial, central venous, intracranial ועוד.

קיימים שני מוצאים לחיבור כבלי מדידת לחץ דם, כל אחד מהם יכול לשמש למדידת ערוץ אחד או שניים במקביל. לשימוש כממשק דו ערוצי נדרש מתאם/מפצל Y . לפיכך אופציה זו מאפשרת מדידה של עד 4 ערוצי לחץ דם פולשני במקביל. ניתן לצפות בערכי הלחצים הנמדדים ע"ג צג המוניטור כערכים מספריים ואו כצורת הגל.

הטבלה הבאה מתארת את חלוקת הלחצים בין ממשקי ה IBP במכשיר

| ממשק | התאמת ערוצים לממשקים | |
|---|---|---|
| | לחץ דם חד ערוצי | לחץ דם דו ערוצי |
| IBP-1 | "P1" | "P1" ו "P2" |
| IBP-2 | "P3" | "P3" ו "P4" |

טבלה 6-3 ניטור IBP, התאמת ממשקים לערוצים

מכשיר הקורפולס [3] מאפשר מבחר מתאמים לטרנסדיוסרים של יצרני לחץ דם פולשני שונים (דוגמת Smiths (Medex) , B.Braun , Combitrans , Becton Dickinson , Edwards (Baxter) , Abbott , Codan וכו')

תוכל לקבל מידע נוסף לגבי סוגי הטרנדיוסרים מנציגי המכירות. לרשימה של אביזרים (ראה גם פרק 9.8 אביזרים חלקי חילוף ומתכלים מאושרים לשימוש, עמוד 235) המכילה את האביזרים המאושרים ע"י היצרן לשימוש עם פונקצית ניטור IBP.

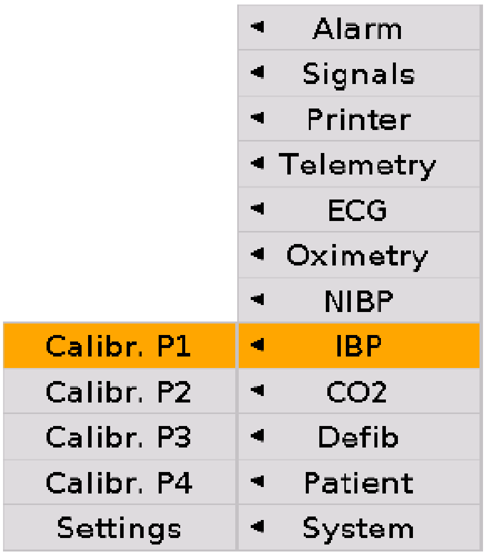
**שים לב** למידע נוסף בדוק גם בספר ההפעלה של יצרן הטרנסדיוסרים.

**שים לב** התאור הבא המתייחס לאופן מדידת לחץ דם פולשני באמצעות הקורפולס 3 נוגע לתפעול המכשיר ואינו נוגע לתפעול הטרנסדיוסרים עצמם. אנא קרא והתמצא בתפעול הטרנסדיוסרים באמצעות חוברות ההפעלה של היצרנים שלהם.

**שים לב** אין להשתמש בשום אופן בחלקים מתכלים של של הטרנסדיוסרים לשימוש חוזר. אנא קרא ופעל לפי הוראות ההפעלה של יצרני הטרנסדיוסרים ומסמכיהם המצורפים.

## 6.9.2 הכנה למדידת לחץ דם פולשני (IBP)

1. חבר את המחבר של כבל הטרנסדיוסר הראשון לשקע "IBP-1" ביחידת החולה.
2. במידה וברצונך למדוד יותר ממדידת לחץ דם פולשני אחת, חבר את המחבר של כבל הטרנסדיוסר השני לשקע "IBP-2" ביחידת החולה.
3. פתח את הטרנסדיוסר לקבלת השוואת לחצים עם הלחץ האטמוספרי שסביבך. בצע כיול/ איפוס לכבל הטרנסדיוסר באופן הבא:
4. בתפריט ראשי בחר באפשרות "IBP" ואח"כ "Calib.P {Measurment Channel}" ואשר את הקליברציה באמצעות הלחצן הסיבובי. (למידע נוסף ראה פרק 7.3.5, לחץ דם פולשני (IBP) עמוד 169)




ציור 6-30 קליברצית לחץ דם פולשני IBP

5. חזור על 3 ו 4 לכיול טרנסדיוסרים נוספים
6. במידה ולא נדרש לכייל את תצוגת הערוץ, התאם את טווח התצוגה של הערוץ המוצג, בחר בתפריט ראשי באפשרות "IBP" ואח"כ "Settings" (למידע נוסף ראה פרק IBP 7.3.5 עמוד 169)

**שים לב** ההודעה "NON CAL" בשדה הפרמטר או בשדה הגל מציינת כי ערוץ P למדידת הלחץ המוצג אינו מכויל. אזעקה אינה מופעלת ואין שמירה/ הקלטה של הפרמטרים במרווחי דגימי כלשהם.

**שים לב** בזמן כיול חובה לחשוף את הטרנסדיוסר ללחץ אטמוספרי.

**שים לב** משך הכיול הנו כ 5 שניות. במקרה של תקלה תופיע אזעקה טכנית. במקרה זה יש לאתר את מקורות הבעיה ולחדש לאחר מכן את פעולת הכיול.

**שים לב** כאשר אין טרנסדיוסר המחובר למכשיר או שחיבורו רפוי תופיע אזעקת "IBP P {measuring channel} sensor loose" . תנאי מקדים הנו לחבר את הטרנסדיוסר מראש ולכיילו.

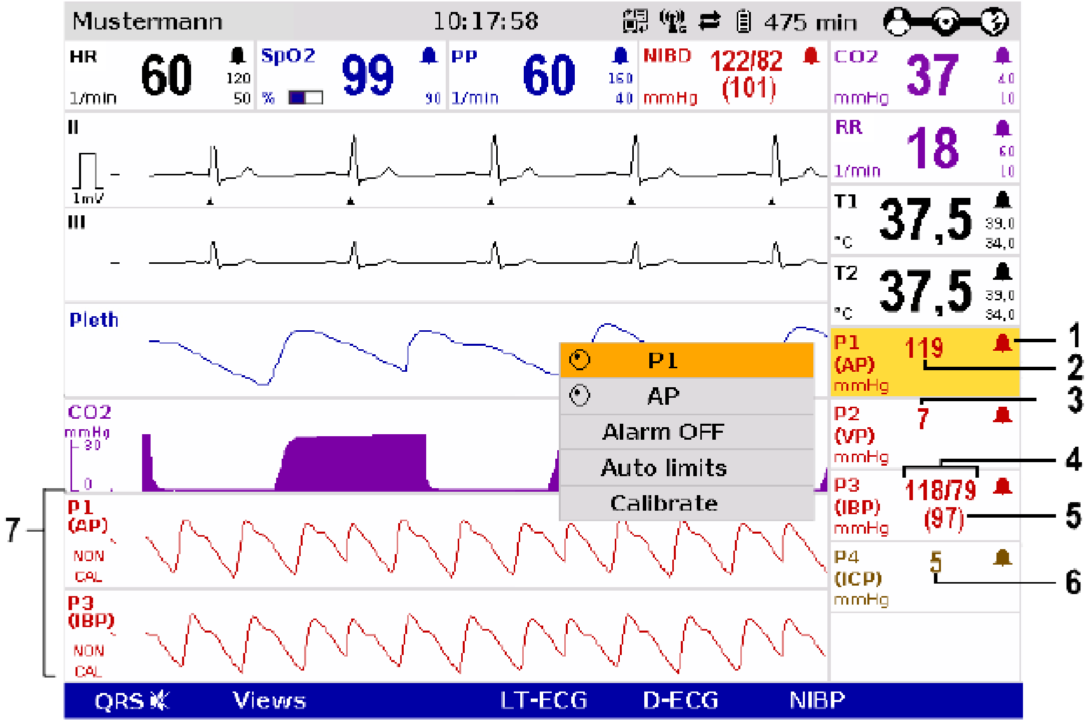
**שים לב** שסטום הטרנסדיוסר צריך להיות ממוקם בערך בגובה העליה השמאלית של הלב (בערך באיזור אמצע הקו האקסילרי) בזמן מדידת לחץ קרניאלי, שסתום הטרנסדיוסר צריך להיות ממוקם בערך בגובה החלק העליון של האוזן. סטיה במיקומים ביחס להגדרות שלעי"ל עלולה להביא לתוצאות מדידה שגויות.

**שים לב** המערכת ההדראולית של הטרנסדיוסר צריכה להיות נקייה מבועות אויר לפני מדידת לחץ. אנא קרא ופעל לפי הוראות ההפעלה של יצרן הטרנדיוסר , המצורפות לטרנסדיוסר.

### 6.9.3 ביצוע מדידת לחץ דם פולשנית (IBP)

1. מדידת לחץ דם פולשנית מתחילה אוטומטית עם החדרת הטרנסדיוסרים
2. בחר את שדה תצוגת גל הלחץ ופתח את תפריט התוכן
3. בחר בערוץ המתאים לתצוגה (P1-P4)
4. במידת הצורך בחר שדה הפרמטר לתצוגת ערכי לחץ הנמדדים ופתח את תפריט התוכן
5. בחר הערוץ המתאים (P1-P4) לתצוגה בשדה
6. במידת הצורך בחר לציין את האיזור הנמדד באמצעות תפריט הפרמטר ואו של הגל:

IBP: Invasive (Blood-) Preasure
AP: Atrial blood preasure
VP: Venous blood preasure
ICP: Intracranial preasure




ציור 6-31 ניטור, הגדרות מסך

1 סימול אזעקה בפעולה

2 ערכי מדידה לחץ דם אטריאלי במ"מ כספית

3 ערכי מדידה לחץ דם ורידית במ"מ כספית

4 ערכי מדידה סיסטולים ודיאסטולים במ"מ כספית

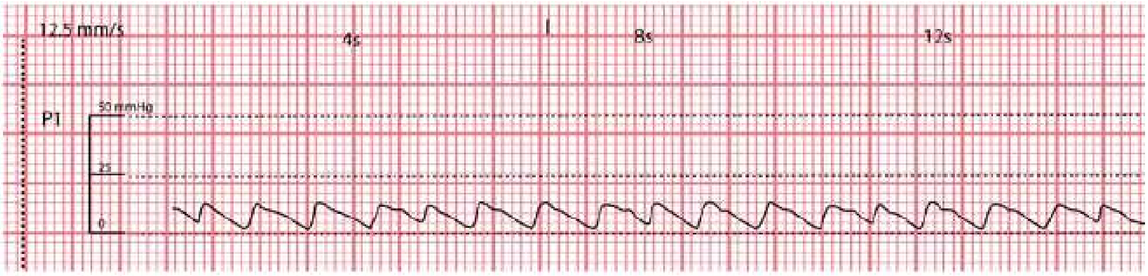
5 ערכי לחץ דם ממוצעים Mean במ"מ כספית

6 ערכי לחץ דם קרניאלי במ"מ כספית

7 עקומים לחץ (P1 - P3) במ"מ כספית

ניתן להדפיס את גל עקומת הלחץ באמצעות מדפסת המכשיר. ראה פרק 7.1.3 הגדרות מדפסת עמוד 157 לגבי מידע נוסף על הגדרות המדפסת.

לחץ על לחצן הדפסה לתחילת ועצירת הדפסה בזמן אמיתי.




ציור 6-32 חלק ההדפסה של גל לחץ דם הפולשני P1 בתדפיס זמן אמיתי

### 6.9.4 הגדרת אזעקות

אם אחד מערכי הסיסטולי/ דיאסטולי של הלחץ דם הפולשני יורדים מתחת או עולים מעל לערכים שנקבעו ללחץ הדם, תופעל אזעקה בהתקיים התנאים הבאים:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה
- האזעקה במצב "Alarm On"
  - בחר את שדה הפרמטר IBP ולחץ להצגת תפריט התוכן
  - בחר באפשרות "Alarm On" בתפריט

ניתן לכוון את גבולות האזעקה של הלחץ דם הפולשני ידנית, כהגדרה של ברירת מחדל וכן אוטומטית בהתאם לקביעת ה**קורפולס** [3].

1. אוטומטית באמצעות בחירה באופציה "Auto limits" בתפריט התוכן של פרמטר IBP
2. ידנית או אוטומטית בתפריט ראשי (ראה פרק 7.4.2 בחירה ידנית של גבולות אזעקה של פונקציות ניטור, עמוד 172)

## 6.10 ניטור טמפרטורה (אופציה)

### 6.10.1 מידע על ניטור טמפרטורה

ניטור טמפרטורה מאפשרת מדידה רציפה של טמפרטורת הליבה של המטופל (כלומר חולים בהיפוטרמיה) או טמפרטורה חיצונית של העור (היפוטרמיה טיפולית לדוגמא לאחר שלב החייאה)

**טמפרטורה**

ניתן למדוד ולהציג ע"ג המוניטור עד 2 ערכי טמפרטורה במקביל, באמצעות חיישני טמפרטורה: טמפרטורות ליבה באמצעות סנסור רקטאלי / אוסופגלי וחיישני שטח/ עור.

**זהירות**

ניתן להשתמש אך ורק בחיישני YSI 400 או חיישנים תואמים המאושרים לשימוש ברשימת האביזרים (ראה פרק 9.8 אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים לשימוש, עמוד 235) מחוייבת הוכחת ביו- התאמה עפ"י ISO 10993-1.

טווח המדידה נע בין 20.0ºC - 50.0ºC . הטמפרטורה מוצגת ביחידות צלסיוס ºC. ערכי טמפרטורה מחוץ לטווח המדידה אינם מוצגים ונראים על המוניטור באופן הבא: "_._"

**שים לב** למידע נוסף אנא עיין בהוראות ההפעלה של יצרן סנסור הטמפרטורה.

### 6.10.2 הכנה לניטור טמפרטורה

חבר את תקע חיישן הטמפרטורה לשקע "Temp-1" של יחידת החולה.

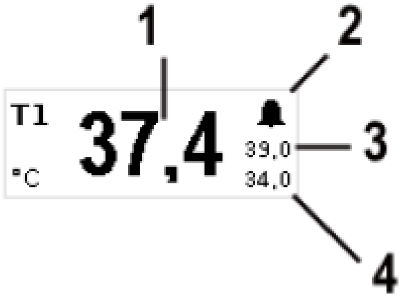
חבר את תקע החיישן הטמפרטורה השני לשקע "Temp-2" של יחידת החולה.

הכנס את סנסור הטמפרטורה הרקטאלית או האסופגלי וחבר לעור, ובמידת הנדרש אבטח בסרט הדבקה. השתמש בכיסוי מגן במידת הצורך.

### 6.10.3 ביצוע ניטור טמפרטורה

פעולת הניטור מתחילה אוטומטית לאחר שהחיישן מחובר לנבדק.

1. בחר את שדה הפרמטר לתצוגה של פרמטר הטמפרטורה הראשון ופתח תפריט פרמטר.
2. בחר ב T1 לתצוגה בשדה זה.




ציור 6-33 שדה פרמטר ניטור טמפרטורה

1 טמפרטורה נמדדת ביחידות º C

2 סימול של אזעקה מופעלת

3 גבול אזעקה עליון

4 גבול אזעקה תחתון

3. במידה ונדרשת מדידת טמפרטורה נוספת במקביל, בחר בשדה פרמטר נוסף ופתח תפריט תוכן.
4. הגדר T2 לשדה זה.

**שים לב** במידה ורק טמפרטורה מנוטרת באמצעות ה**קורפולס** [3], יש לנטרל את אופציית ה Auto Off אחרת המכשיר יכבה אוטומטית לאחר הזמן המוגדר. (ראה פרק 7.1.1 הגדרות כלליות של המערכת, עמוד 151)

### 6.10.4 הגדרות אזעקה

אזעקת טמפרטורה מופעלת בהתקיים חריגה מעלה או מטה מגבולות האזעקה כל עוד:

- המכשיר אינו במצב דפיברילציה
- האזעקה אינה מנוטרלת – מצב "Alarm On"

- בחר שדה הפרמטר טמפרטורה ופתח תפריט תוכן
- בחר אזעקה במצב "Alarm On" בתפריט התוכן

ניתן לכוון את גבולות האזעקה של הטמפרטורה, ידנית כהגדרה של ברירת מחדל וכן אוטומטית בהתאם לקביעת ה**קורפולס 3**.

1. אוטומטית באמצעות בחירה באופציה "Auto limits" בתפריט התוכן של פרמטר Temp
2. ידנית או אוטומטית בתפריט ראשי (ראה פרק 7.4.2 בחירה ידנית של גבולות אזעקה של פונקציות ניטור, עמוד 172)

# 7 הגדרות ברירות מחדל

קורפולס 3 מאפשר להגדיר נושאים שונים כברירות מחדל.

- הגדרות מערכת
- פרמטרי הניטור (א.ק.ג., סטורציה, קפנוגרפיה, לחץ דם לא פולשני, לחץ דם פולשני)
- אזעקות
- הגדרות מתקדמות

**שים לב** בקורפולס 3 קיימת מערכת הרשאות. לפיכך הגדרות אחדות נגישות למשתמשים בעלי הרשאה גבוהה בלבד (דוגמת אדם האחראי על המכשיר או טכנאי שירות). למשתמשי ברירת מחדל, חלק משדות ההגדרה מופיעים באפור ולא ניתנים לבחירה.

**שים לב** שינויים קבועים של בהגדרת ברירות מחדל של הקורפולס 3 יכולים להתבצע עם הרשאה מתאימה בלבד. במידה ובוצעו שינויים והתאמות במכשיר ולא נשמרו (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המערכת), עמוד 176), כל ההגדרות לא ישמרו לאחר כיבוי הקורפולס 3.

**שים לב** הקורפולס 3 נדלק תמיד עם הגדרות שנקבעו כברירת המחדל

הגישה למסכי ההגדרות מתבצעת באמצעות הלחצן הסיבובי המאפשר ניווט בין התפריטים.(ראה פרק 4.3.3 תפריט ראשי עמוד 51).
ההגדרות נבחרות ומאושרות באמצעות הלחצן הסיבובי (ראה פרק4.1.1 מרכיבי ההפעלה והתצוגה ביחידת המוניטור, עמוד 33)

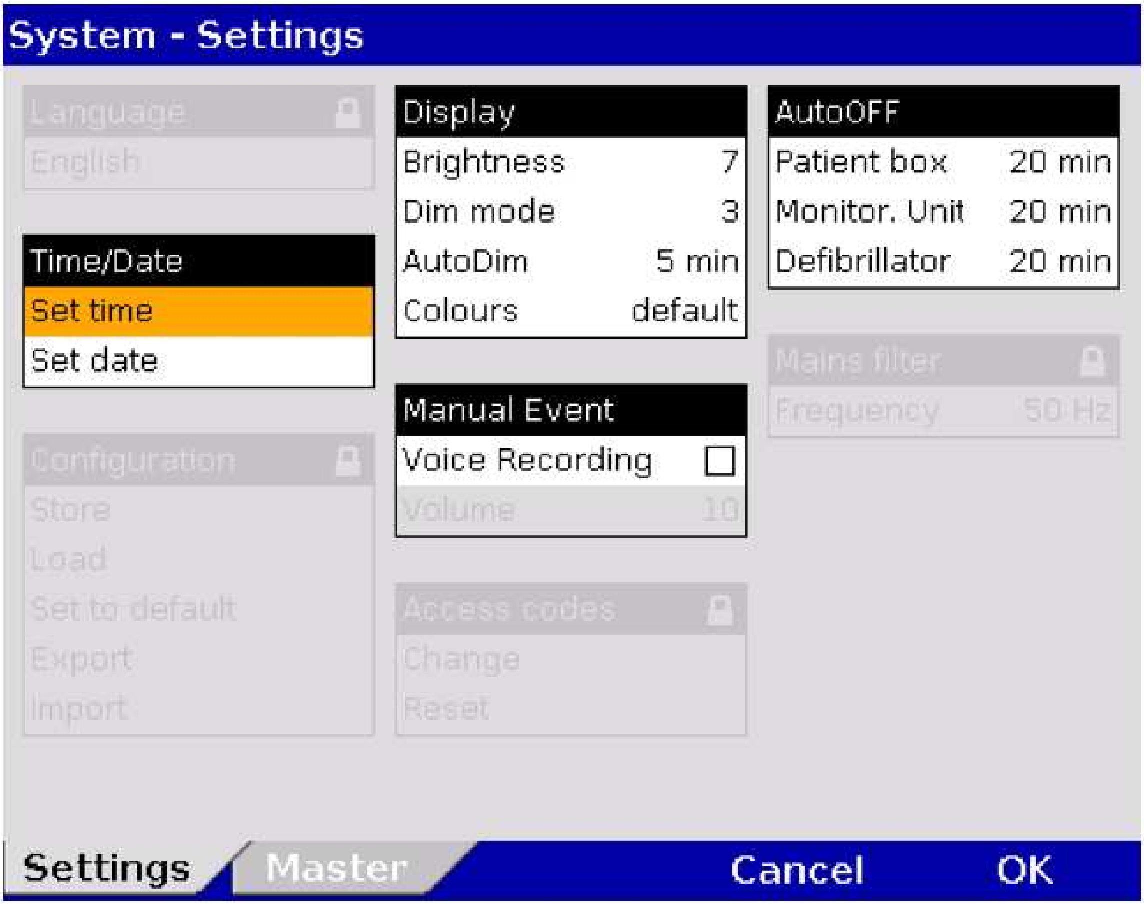
## 7.1 הגדרת המערכת

### 7.1.1 הגדרות מערכת כלליות

בהגדרות הכלליות ניתן להגדיר את התחומים הבאים:

- תאריך/שעה
- תצוגה
- הקלטה
- כיבוי אוטומטי
- נתוני מאסטר

1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "System" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות יוצג:




ציור 7-1 הגדרות מערכת, רמתברירת מחדל משתמש

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר את ההגדרה הרצויה. ציור 7-1 מציג את האפשרויות הזמינות

**שים לב** שדות ההגדרה שבטור השמאלי ניתנים לשינוי רק בהרשאה מתאימה. ללא ההרשאה השדות באפור.

| שדה | הגדרה | ערכים | תוספת |
|---|---|---|---|
| תאריך/שעה | הגדר תאריך | DD.MM.YY | מ 2006 |
| | הגדר שעה | שעות:דקות | 0-23-00-59 |
| תצוגה | בהירות | 0 (חשוך) עד 10 | 1 |
| | מצב עמעום | 0 (חשוך) עד 10 | 1 |
| | מעבר לעמעום לאחר | OFF, 1 עד 15 דקות | 1 |
| | צבע | ברירת מחדל/ היפוך | - |
| סימון אירוע ידנית | הקלטה קולית | פתוח, סגור | - |
| כיבוי אוטומטי | יחידת חולה | OFF , 5 עד 30 דקות | 5 |
| | יחידת מוניטור | OFF , 5 עד 30 דקות | 5 |
| | יחידת דפיברילטור | OFF , 5 עד 30 דקות | 5 |

טבלה 7-1 ערכי הגדרות מערכת

**תצוגה** להלן המצבים האפשריים להגדרה בתצוגה

- רמת בהירות תאורת הרקע
- רמת עמעום הבהירות לחסכון באנרגייה
- הזמן עד לכניסה למצב עמעום חסכוני באנרגיה בהעדר פעילות או אזעקה
- תצוגת צבעים רגילה או היפוך צבעים

**שים לב** הקורפולס 3 לא יעבור לעולם למצב עמעום צבעים במידה והוא במצב דפיברילציה/קיצוב

**כיבוי אוטומטי** מצב כיבוי אוטומטי (Auto Off) משמש לכיבוי אוטומטי של יחידה כלשהי לאחר מעבר פרק הזמן שהוגדר ובהעדר קריאת ניטור כלשהי מהמטופל או בהעדר תקשורת עם מודול אחר. כאשר היחידות מחוברות בתקשורת בינהן הזמן הקובע לפונקציית כיבוי אוטומטי הוא הזמן המוגדר עבור יחידת המוניטור. ניתן להגדיר פרק זמן לכיבוי לכל יחידה בנפרד.

**שים לב** לשינוי שעון חורף לשעון קיץ (זמני אור) יש לאשר גם את הדקות באמצעות הלחצן הסיבובי. רק לאחר מכן השינוי בשעה נשמר בלחיצה על [OK].

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן תוכנה [OK] לאישור. לביטול שינויי ההגדרות וחזרה להגדרות ברירת המחדל הקודמות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

באמצעות מסך הגדרות המאסטר "Master" ניתן להזין ולערוך נתוני מאסטר (ראה פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)

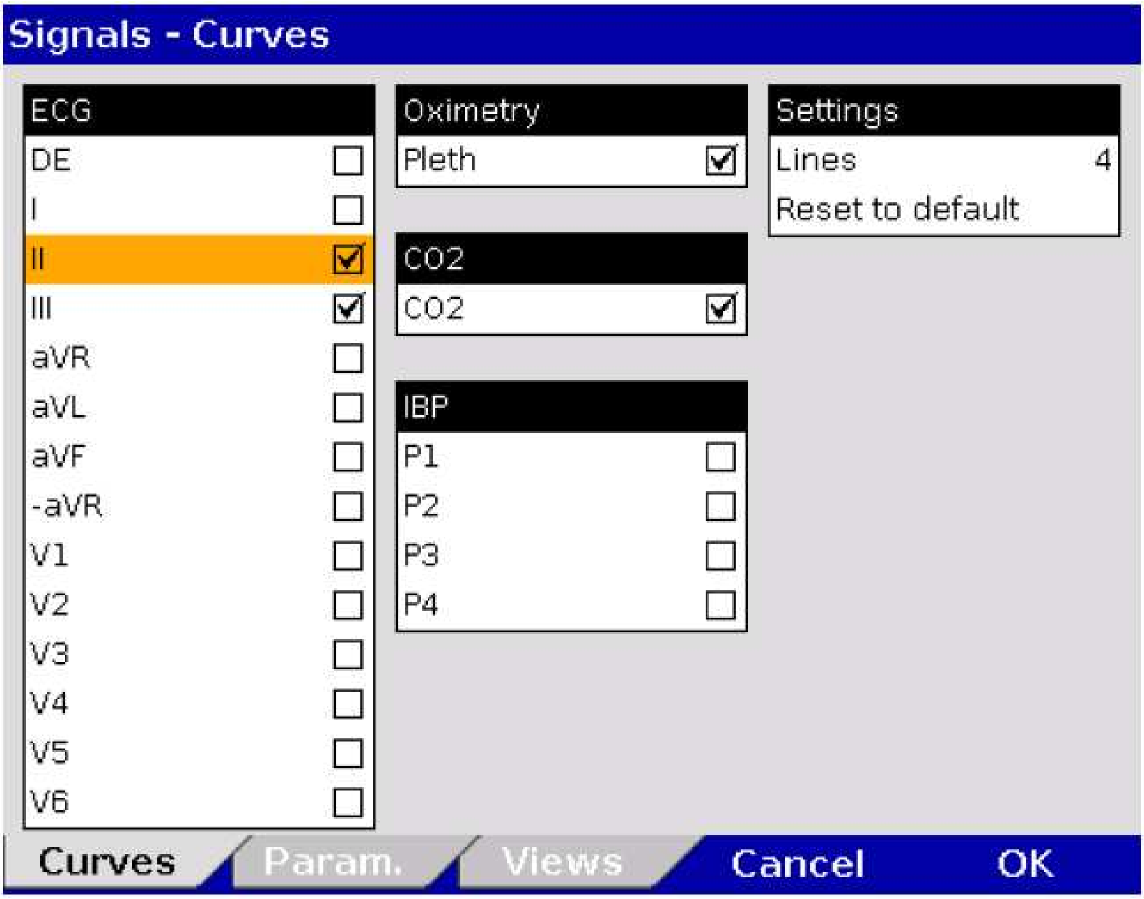
### 7.1.2 הגדרות תצוגה

ניתן להגדיר את הפרמטרים הבאים:

- מספר וסוג הגלים המוצגים
- מספר וסוג הפרמטרים המוצגים
- בחירה ושמירת תצוגות מסך שלמות קבועות כברירות מחדל

**גלים**

1. בחר בתפריט הראשי באפשרות "Signals" ואח"כ "Curves". מסך ההגדרות הבא יפתח.

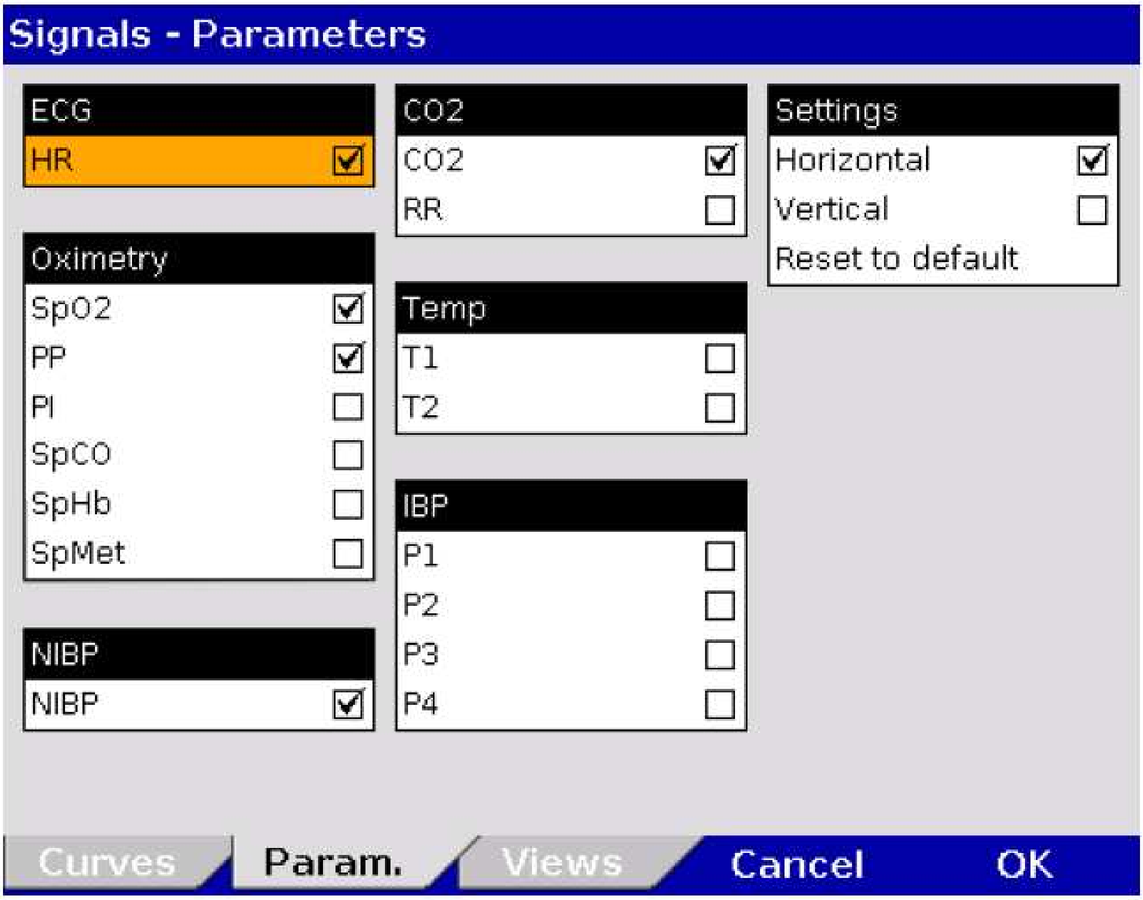



ציור 7-2 תצוגת גלים

2. בשדה "Lines" בקבוצה "Settings" ניתן לבחור במספר הרצוי של הגלים לתצוגה. מספר הגלים שנבחרו מוצג על גבי יחידת המוניטור.
3. בחר בשדה "Rset to default" לחזרת ההגדרות למצבן כפי שהיה לפני הכניסה למסך ההגדרות. בצורה זו ניתן לבצע שינויים ללא צורך בסגירת מסך ההגדרות.
4. בחר בלידים הרצויים של הא.ק.ג. וגלים של פונקציות ניטור נוספות כמו רוויון חמצן Pleth , CO2 ו IBP לתצוגה במוניטור.
5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK] לאישור. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחן תוכנה [Cancel].

**פרמטרים**

1. בתפריט הראשי בחר באפשרות "Signals" ואח"כ "Parameters". מסך ההגדרות נפתח.

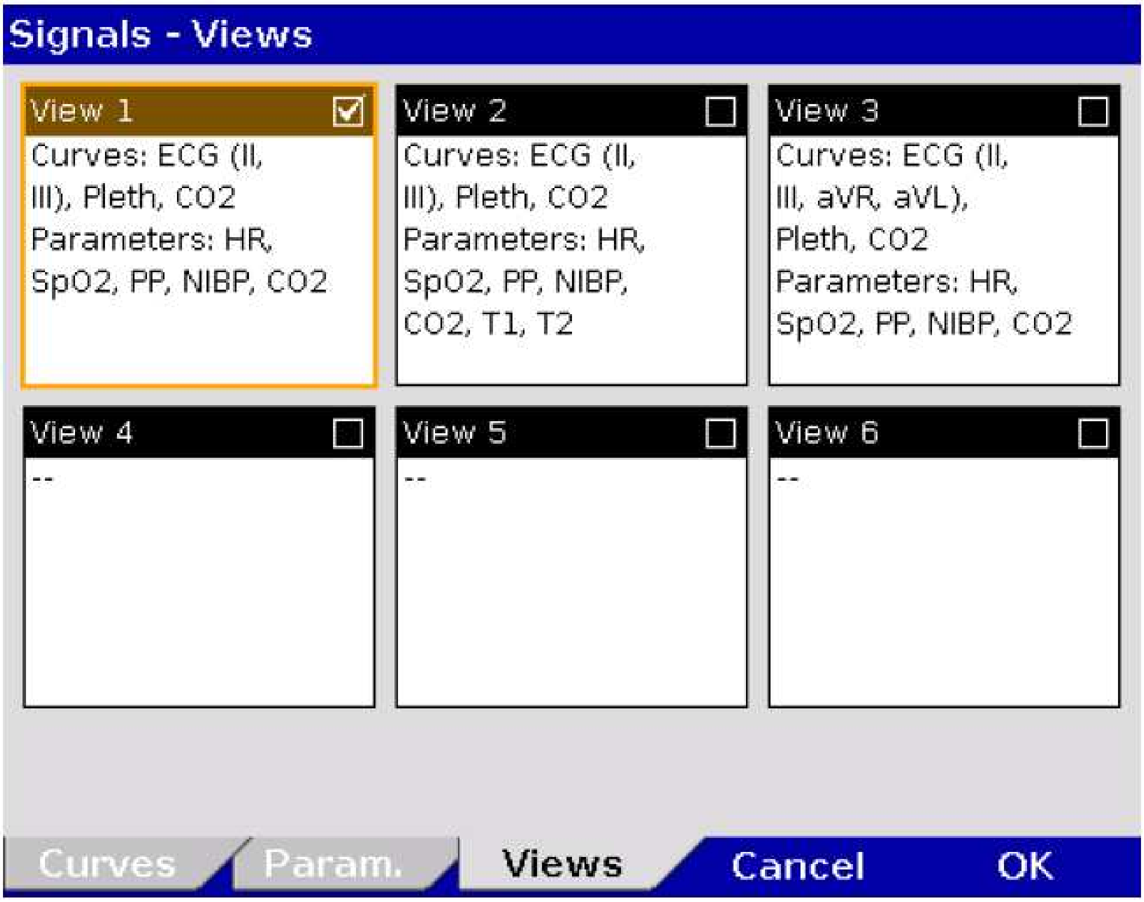



ציור 7-3 תצוגת הגדרת הפרמטרים לתצוגה

2. בקבוצת "Settings" בחר באופן תצוגת הפרמטרים, אופקי ואו בניצב:
   - Horizontal ואו
   - Verical
3. בחר בשדה "Rset to default" להחזרת ההגדרות למצבן כפי שהיה לפני הכניסה למסך ההגדרות. בצורה זו ניתן לבצע שינויים ללא צורך בסגירת מסך ההגדרות.
4. בחר בפרמטרים שברצונך להציג.
5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK]. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

**בחירת תצוגות ברירת מחדל**

1. בתפריט הראשי בחר באפשרות "Signals" ואח"כ "Views". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-4 מסך הגדרת תצוגות ברירת מחדל

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר בתצוגה הרצויה ולחץ לאישור.
3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK]. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

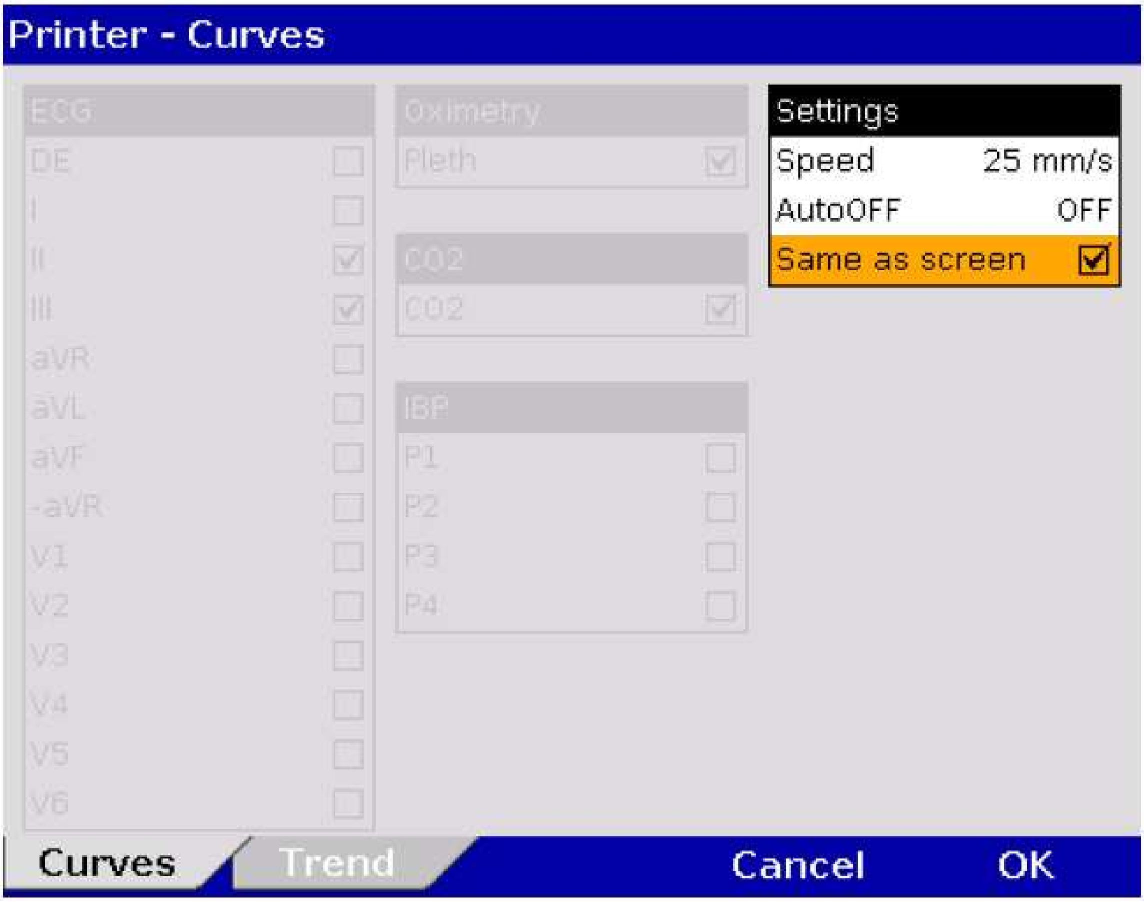
**שים לב** שמירה קבועה של מסכים כברירת מחדל של המכשיר נתנת לביצוע אך ורק ע"י מפעיל בעל הרשאה מתאימה (אדם האחראי על המכשיר) (ראה פרק 7.5.6 הגדרות בסיסיות של תצוגות מסך (אדם האחראי על המכשיר) , עמוד 185)

**שים לב** שתי תצוגות ראשונות נקבעות כברירות מחדל של המפעל. (ראה נספח ג' – הגדרות מפעל עמוד 295 ואילך), אך ניתן לשנותם ע"י האדם האחראי על המכשיר.

### 7.1.3 הגדרות מדפסת

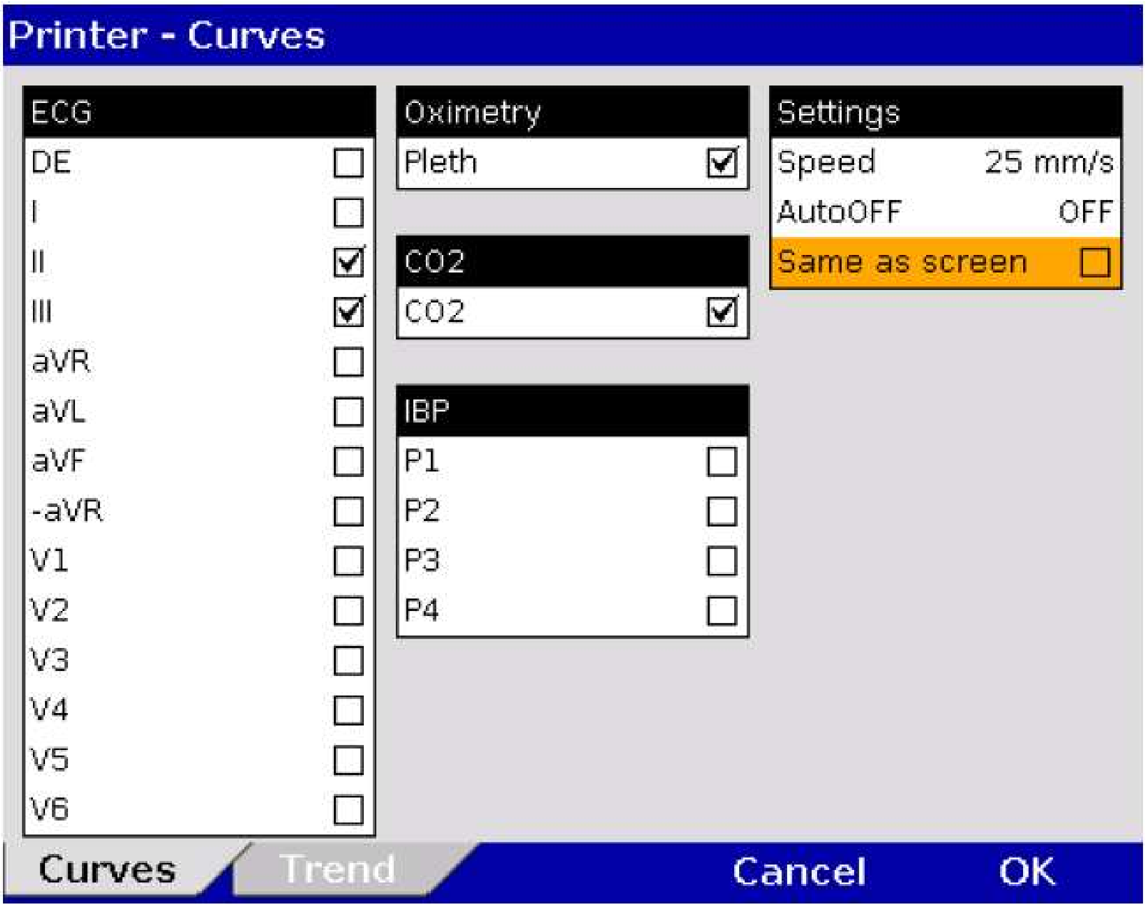
**גלים**

1. בתפריט ראשי בחר "Printer" ואח"כ "Curves". מסך הגדרות נפתח.




ציור 7-5 מסך הגדרות מדפסת "Same as screen"

2. במידה ושדה הבחירה של "Same as screen" בקבוצת "Settings" נבחר, הגלים שיודפסו במדפסת הם הגלים המוצגים על גבי המוניטור. שאר האזורים המיועדים להגדרה אינם זמינים ומוצגים באפור (ראה ציור 7-5)
3. כדי לאפשר הגדרת לידים אחרים, Pleth, CO2, IBP להדפסה הסר את הסימן משדה "Same as screen".
4. בחר בלידים ובגלים האחרים להדפסה.




ציור 7-6 בחירת גלים להדפסה במדפסת

**שים לב** במצב של הדפסה בזמן אמיתי, ניתן להדפיס עד 6 גלים בו זמנית אחד מתחת לשני.

כל הדפסה בזמן אמיתי כוללת את הכיתוב "REAL-TIME PRINTOUT" בעמוד הראשון.
בקבוצה "Settings" בשדה "Speed" , בחר במהירות ההדפסה ובמרווח הזמן אם ברצונך לקבוע פרק זמן אוטומטי לאחריו תפסיק המדפסת את הדפסתה. (ראה טבלה 7-2 לערכים)

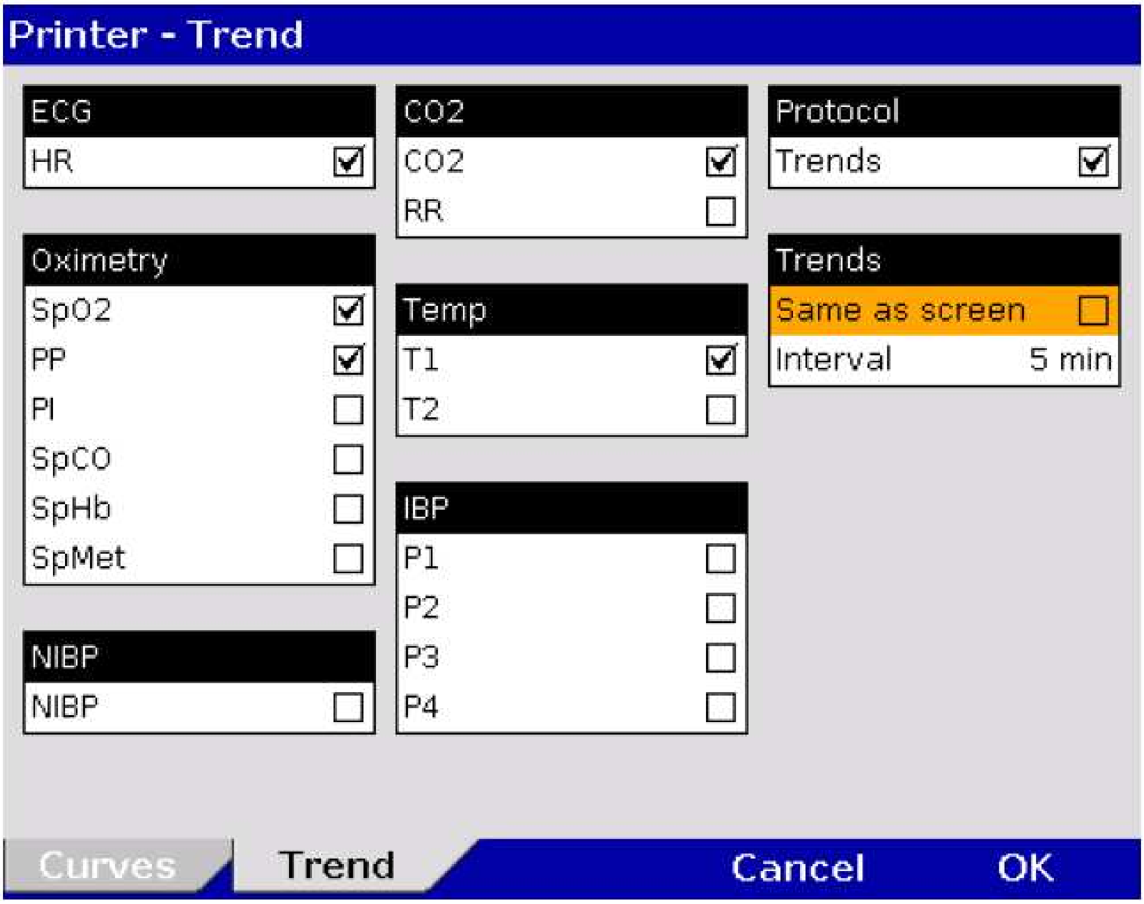
| שדה | הגדרות | ערכים | תוספת |
|---|---|---|---|
| הגדרות Settings | Speed | 6.25 מ"מ/ש' עד 50 מ"מ ש' | 6.25, 12.5, 25, 50 |
| | AutoOFF | OFF , 10 עד 300 ש' | 10 |
| | Same as screen | מופעל/לא מופעל | - |

טבלה 7-2 ערכי הגדרת מדפסת

**הדפסת מגמות ופרוטוקול**

להגדרת הדפסת מגמות ופרוטוקול סיום ההחייאה:

1. בחר "Printer" ואח"כ "Trend" תפריט ראשי. מסך ההגדרות נפתח:




ציור 7-7 הגדרות מדפסת

2. בחר וסמן הגדרת "Trends" של "Protocol" אם ברצונך שבעת הדפסת פרוטוקול סיכום אירוע תוצג טבלת סיכום של פרמטרים במופעי זמן קבועים באירוע.
3. במידה ובקבוצת ההגדרות "Trends" האופציה "Same as Screen" מסומנת, הפרמטרים המודפסים בטבלת המגמות יהיו אלו שמופיעים על גבי צג המוניטור. במידה ואופציה זו לא מסומנת ניתן לבחור את פרמטרי המגמות להדפסה באופן ידני.
4. לבחירת מרווחי הזמן בהם ידגמו נתוני הפרמטרים לצורך תצוגת מגמה יש לסמן את השדה "Interval". ניתן לבחור אחד ממרווחי הזמן הבאים: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 דקות.
5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK] לאישור. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחן תוכנה [Cancel].

**הדפסת דף מגמה בדיד**

להדפסת דף מגמה בדיד, המציג את ערכי הפרמטרים החיונים במרווחי זמן קבועים בחר "Printer" בתפריט ראשי ואח"כ "Trend Page". ערכי הפרמטרים המוצגים בטבלת המגמה הנם ערכים מחושבים של ממוצעים לדקה של כל פרמטר מוצג.

**סימול המגמה בפרוטוקול**

הופעת סימן קריאה! ליד ערך פרמטר כלשהו בטבלת המגמה (לדוגמה HR:60!), מציינת כי ערכי הפרמטר חרגו מגבולות האזעקה מעלה ואו מטה בזמן חישוב ממוצע הערך המוצג בטבלה במידה ובאחד מהזמנים בטבלה או יותר מופיע סימן שאלה במקום ערך פרמטר (לדוגמה HR:?) לא ניתן היה לשמור ערכי הפרמטר מסיבות טכניות. מצב כזה יכול לקרות אם, לדוגמה, בזמן ההדפסה יחידת הניטור מחוץ לטווח הקליטה של יחידת החולה (בתקשורת אלחוטית).

במידה ובאחד מהזמנים בטבלה או יותר מופיעים שני קווים אנכיים במקום ערך פרמטר (לדוגמה NIBP:--), לא ניתן היה לחשב ערך ממוצע של המדד המוצג.

**שים לב**

במידה והמדפסת מדפיסה במהירות 6.25 מ"מ/ש' וסימני סוף הנייר נראים לעין, תתכן בעיה של תפיסת/תקיעת הנייר במדפסת.

## 7.1.4 הגדרת שידור הפקס (משתמש רגיל)

**אופציית שידור פקס**

לשידור פקס ניתן לבצע את ההגדרות הבאות ע"י משתמש רגיל, ללא הרשאה מיוחדת:

- הגדרת מספר יעד לשידור פקס ב GSM.
- בחירת מהירות ההדפסה שבא יוצג השידור במכונת הפקס המקבלת את השידור.

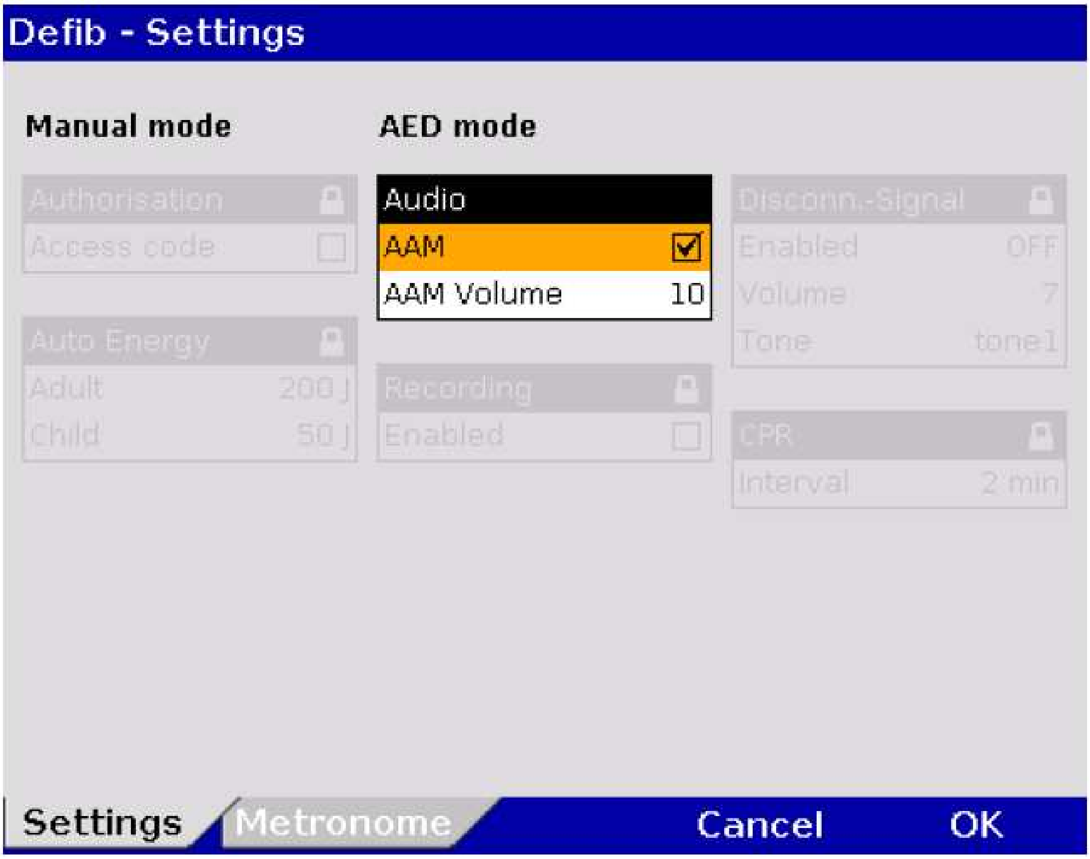
## 7.2 הגדרות פונקצית הדפיברילציה

**מצב סיוע קולי (AAM)**

במצב AED ניתן להפעיל את הפונקציה עם או ללא הוראות המדובבות קולית לפי הנחיות פרוטוקול ההחייאה.

**הגדרות**

1. בחר "Defib" ואח"כ "Settings" בתפריט ראשי. מסך ההגדרות מוצג.




ציור 7-8 הגדרת פונקצית הדפיברילציה

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-3 מכילה ערכים אפשריים להגדרה.

| שדה | הגדרות | ערכים | תוספת |
|---|---|---|---|
| קול Audio | AAM | מופעל/לא מופעל | - |
| | עוצמת AAM Volume | 3 עד 10 | 1 |

טבלה 7-3 ערכי הגדרת קול במצב AED

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות לחץ על לחצן [OK]. לביטול השינויים האחרונים וסגירת מסך ההגדרות ללא שינויים לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

הגדרות מתקדמות של פונקצית הדפיברילציה מוגבלות לאנשים בעלי הרשאה גבוהה (ראה פרק

7.5.3 הגדרת פונקציות דפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 179)

## 7.3 הגדרת פונקציות הניטור

ניתן להגדיר את פונקציות הניטור הבאות:

- ECG
- SpO2
- SpMet
- SpCO
- SpHb
- PP
- PI
- CO2
- NIBP
- IBP

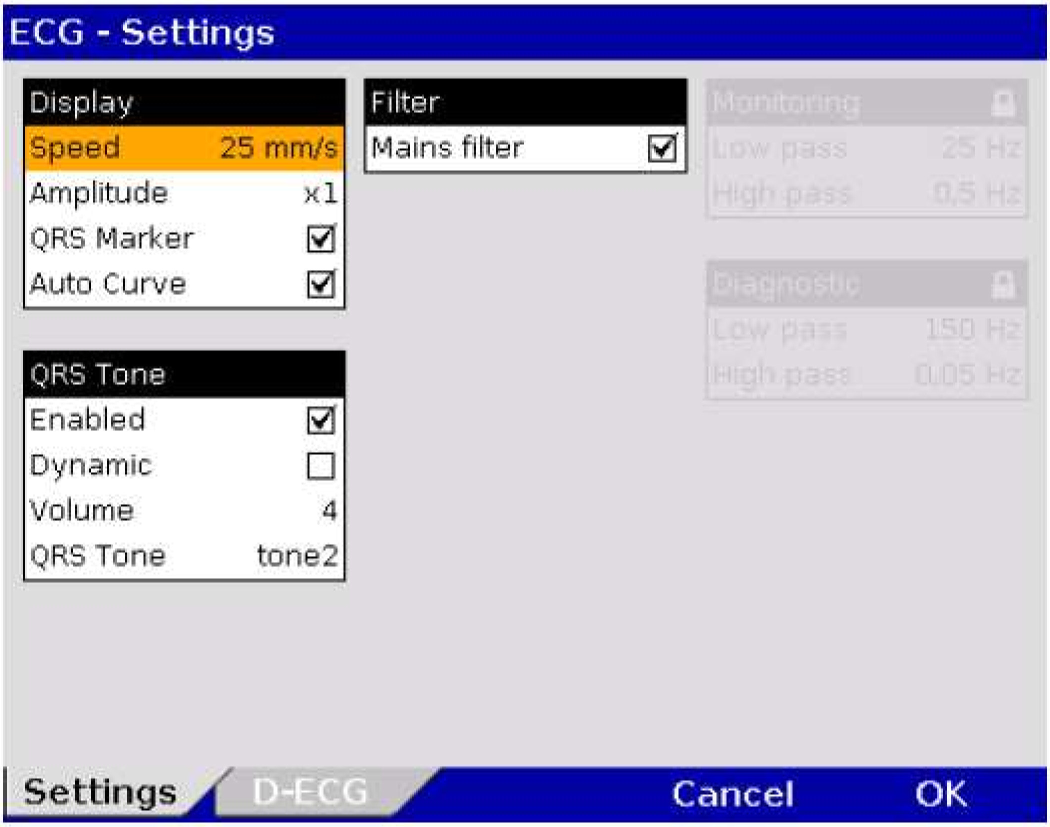
### 7.3.1 ניטור א.ק.ג.

ניתן לבחור את ההגדרות הבאות:

- תצוגת א.ק.ג. "ECG Display"
- צליל ניטור א.ק.ג. "QRS Tone (dynamic)"
- מסנן "Filter" (ראה פרק 7.5.4 הגדרות מסנן (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 182)

**הגדרות כלליות**

1. בתפריט ראשי בחר "ECG" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.



ציור 7-9 הגדרות א.ק.ג.

2. בחר את ההגדרות. טבלה 7-4 מציגה ערכים אפשריים לבחירה.

| שדה | הגדרות | ערכים |
|---|---|---|
| ECG Display | Speed - מהירות | 12.5, 25, 50 מ"מ / שניה |
| | Amplitude - הגברה | Auto, x0.25, x0.5, x1, x2 |
| | QRS Marker – QRS סימון | מופעל/ לא מופעל |
| | Auto Curve –תצ' גל אוטו' | מופעל/ לא מופעל |
| QRS Tone | Enable - מופעל | מופעל/ לא מופעל |
| | Dynamic – דינאמי | מופעל/ לא מופעל |
| | Volume - עוצמה | 3 עד 10 |
| | Alarm Tone – צליל אזעקה | מס' 1 עד מס' 4 |
| Filter | Mains Filter – מסנן רשת | מופעל/ לא מופעל |

טבלה 7-4 ערכי הגדרת א.ק.ג.

**תצוגת גל אוטומטית** לאחר חיבור כבל מוניטור א.ק.ג. 4 גידי (ליחידת חולה ולמטופל) עקומת א.ק.ג. ליד II תופיע אוטומטית על צג המוניטור במידה וניתן לקלוט א.ק.ג. בליד זה.

**צליל QRS דינאמי** במידה והצליל של ה QRS אמור לציין שינויים ברוויון החמצן (ערכי SpO2), סמן את השדה "Dynamic". באמצעות אופציה זו, ניתן לקבל חיווי קולי על ירידה ברוויון החמצן של המטופל. במידה ושדה זה לא מסומן אות סימון הדופק ינוטרל אף הוא (ראה פרק 7.3.2 רוויון חמצן עמוד 165)

**כיוון הפילטר החשמלי** ברמת המשתמש הרגיל ניתן להפעיל פילטר אשר מתייחס בו זמנית לא.ק.ג דיאגנוסטי ולגלים המתקבלים והמוצגים במצב מוניטור.

**אזהרה**

הפעלת פילטר עלולה לשנות את תצורת הגל של הא.ק.ג. המוצג ברמת מוניטור וברמת א.ק.ג. דיאגנוסטי

**שים לב** הפילטר לגל הנקרא ממדבקות או כפות דפיברילציה DE, מוגדר קבוע לטווח 0.5 עד 25 הרץ

**פילטר High Pass** פילטר "High Pass" מבטל הפרעות בתדרים נמוכים של ה א.ק.ג.

**פילטר Low Pass** פילטר "Low Pass" מבטל הפרעות בתדרים גבוהים של ה א.ק.ג. לדוגמה הפרעות שעלולות להגרם כתוצאה מתזוזת שריר.

**שים לב** ערך ה High Pass מתייחס לערך התדר הנמוך בטווח הפילטר. ערך ה Low Pass מתייחס

לערך התדר הגבוה בטווח הפילטר.

| מצב המכשיר | פילטר High Pass | פילטר Low Pass |
|---|---|---|
| **קורפולס** [3] נמצא במצב של א.ק.ג. דיאגנוסטי | 0.05 הרץ | 150 הרץ |
| **קורפולס** [3] במצב של הדפסת א.ק.ג. דיאגנוסטי | 0.05 הרץ (קבוע) | 150 הרץ |
| **קורפולס** [3] במצב דפיברילציה | 0.5 הרץ | 25 הרץ |
| **קורפולס** [3] במצב קיצוב | 0.5 הרץ | 25 הרץ |
| **קורפולס** [3] במצב של מוניטור | 0.5 הרץ | 25 הרץ |

טבלה 7-5 הגדרות יצרן לפילטר א.ק.ג.

**שים לב** הגדרות הפילטרים מסוג High Pass ו Low Pass (הנמצאות במסך ECG settings) תקפות אך ורק לא.ק.ג. המוקלט דרך יחידת החולה. הגדרות אלו אינן תקפות לא.ק.ג. המוקלט דרך מדבקות או כפות דפיברילציה.

**שים לב** השדות בטורים הימניים במסך הגדרות ה "Monitoring" וה "Diagnostic" ניתנים לעריכה רק באמצעות הרשאת משתמש מתאימה. (ראה עמוד 162 ציור 7-3). עבור משתמש רגיל הם מופיעים באפור.

**א.ק.ג. אבחוני**

1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "ECG" ואח"כ "D-ECG". מסך ההגדרות נפתח, ובו ניתן לערוך את האפשרויות הבאות:

ציור 7-10 הזנת מהירות ההדפסה של הא.ק.ג. האבחוני

| שדה | הגדרה | ערכים | תוספת |
|---|---|---|---|
| Speed | מהירות ה D-ECG Sweep Speed | 25 מ"מ/שניה, 50 מ"מ/ש' | - |
| Format | מבנה ההדפסה | 2 x 6 | - |
| | | 4 x 3 | - |
| Duration | משך התצוגה של טור א.ק.ג. בתדפיס | 3 עד 10 שניות | 1 |

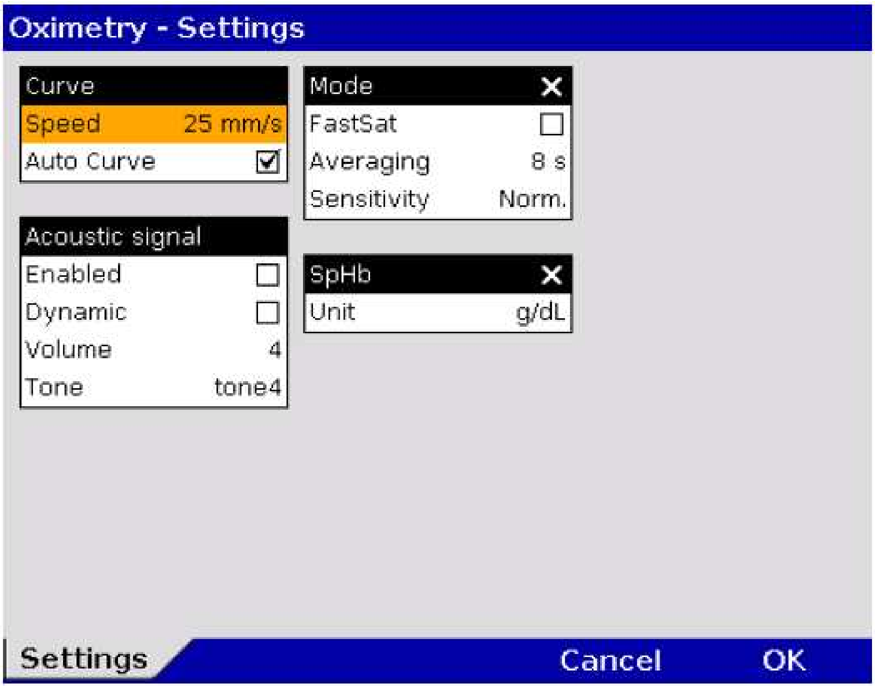
טבלה 7-6 ערכים להגדרה בתדפיס א.ק.ג. אבחוני D-ECG

2. בחר במהירות הגל "Sweep Speed" של הא.ק.ג. האבחוני, בהדפסה.
3. בחר בתצורת ההדפסה:
   - 2 x 6 : שני טורים של 6 לידים של א.ק.ג. מודפסים זה אחר זה.
   - 4 x 3 : 4 טורים של 3 לידים מודפסים זה אחר זה.
4. בחר במשך תצוגת הא.ק.ג.של הטורים בהדפסה.
5. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

### 7.3.2 רוויון חמצן - אוקסימטריה

**הגדרות**

1. בתפריט ראשי בחר "Oximerty" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות הבא נפתח.




ציור 7-11 הגדרות לניטור רוויון חמצן

2. בחר את ההגדרות. טבלה 7-7 מכילה ערכים אפשריים.

| שדה | הגדרה | ערכים | תוספת |
|---|---|---|---|
| Curve | מהירות Sweep Speed | 12.5 מ"מ/ש' 25 מ"מ/ש', 50 מ"מ לשניה | - |
| | גל אוטומטי Auto curve | מופעל, כבוי | - |
| Acustic Signal | Enable | מופעל, כבוי | - |
| | Dynamic | מופעל, כבוי | - |
| | Volume עוצמה | 3 עד 10 | 1 |
| | Tone צליל | 1 עד 4 | |
| Mode | FastSat | מופעל, כבוי | 1 |
| | Averaging מיצוע | 2-4 שניות, 4-6 שניות, 8 עד 16 שניות | - 2 |
| | Sensitivity רגישות | Max, Norm, APOD | - |
| SpHb | Unit יחידה | g/DL, mmol/L | - |

טבלה 7-7 ערכי הגדרה בניטור רוויון חמצן

אם שדה האישור "Auto Curve" מסומן, גל תצוגת פלטיסמוגרף Pleth יוצג מייד כשחיישן האוקסימטריה יתחיל למדוד ערכי רוויון חמצן.

**צליל דופק דינאמי**

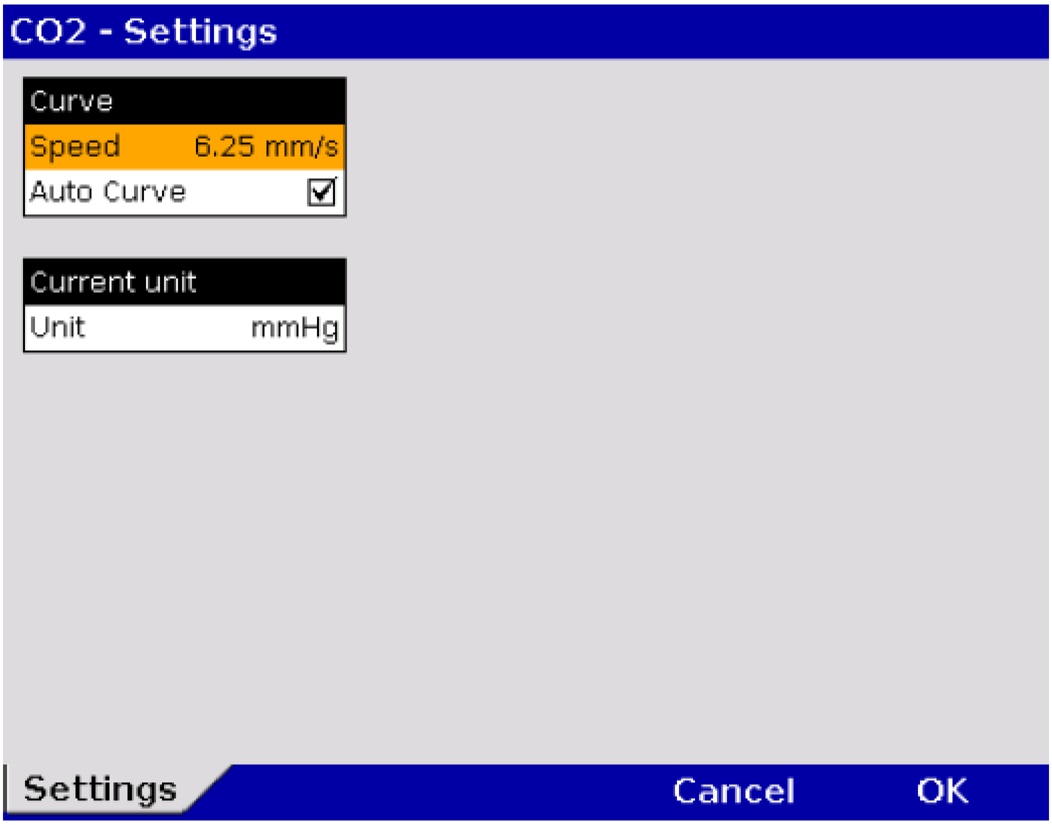
מן אופצית השדה "Dynamic" במידה ואתה מעוניין שהצליל של ה QRS ישתנה כפונקציה של רמת הסטורציה הנמדדת (ערכי ה SpO2). אופציה זו מאפשרת אינדיקציה  אקוסטית מוקדמת של ירידה ברמת החמצן. במידה ומחובר גם כבל מוניטור 4 גידי למטופל הצליל של ה QRS יבטא אף הוא שינויים ברמת הסטורציה.

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

### 7.3.3 CO2

**הגדרות**

1. בתפריט ראשי בחר "CO2" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-12 הגדרות לניטור CO2

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-8 מכילה את הערכים האפשריים.

| שדה | הגדרה | ערכים |
|---|---|---|
| Curve | מהירות<br>Sweep Speed | 6.25 מ"מ/ש' 3.13<br>מ"מ/ש', 12.5 מ"מ לשניה |
| | גל אוטומטי<br>Auto curve | מופעל, כבוי |
| Current Unit | יחידה Unit | mmHg, Kpa |

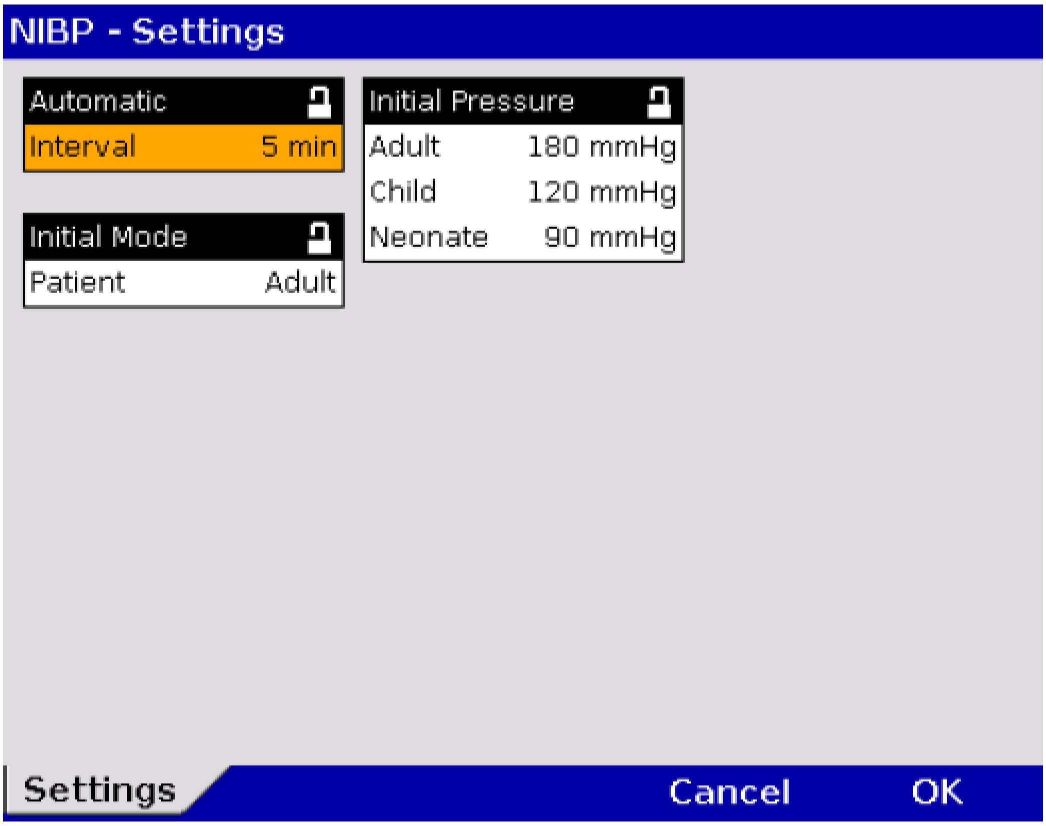
טבלה 7-8 ערכי הגדרות ניטור CO2

אם שדה האישור "Auto Curve" מסומן, גל תצוגת הקפנוגרף יוצא מייד כשחיישן הקפנוגרף יתחיל למדוד ערכי CO2.

3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

## NIBP 7.3.4

1. בתפריט ראשי בחר "NIBP" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-13 הגדרות לניטור NIBP

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-9 מכילה את הערכים האפשריים.

| שדה | הגדרה | ערכים | תוספת |
|---|---|---|---|
| Automatic | Interval | 1, 2, 3, 5, 10, 15 , 30, 60 דקות | - |
| Initial Mode | נבדק | מבוגר Adult | - |
| | | ילד Child | |
| | | תינוק Neonate | |
| Initial Pressure | מבוגר Adult | 280 – 120 מ"מ כספית | 10 |
| | ילד Child | 170 – 80 מ"מ כספית | 10 |
| | תינוק Neonate | 140 – 60 מ"מ כספית | 10 |

טבלה 7-9 ערכי הגדרה עבור ניטור NIBP

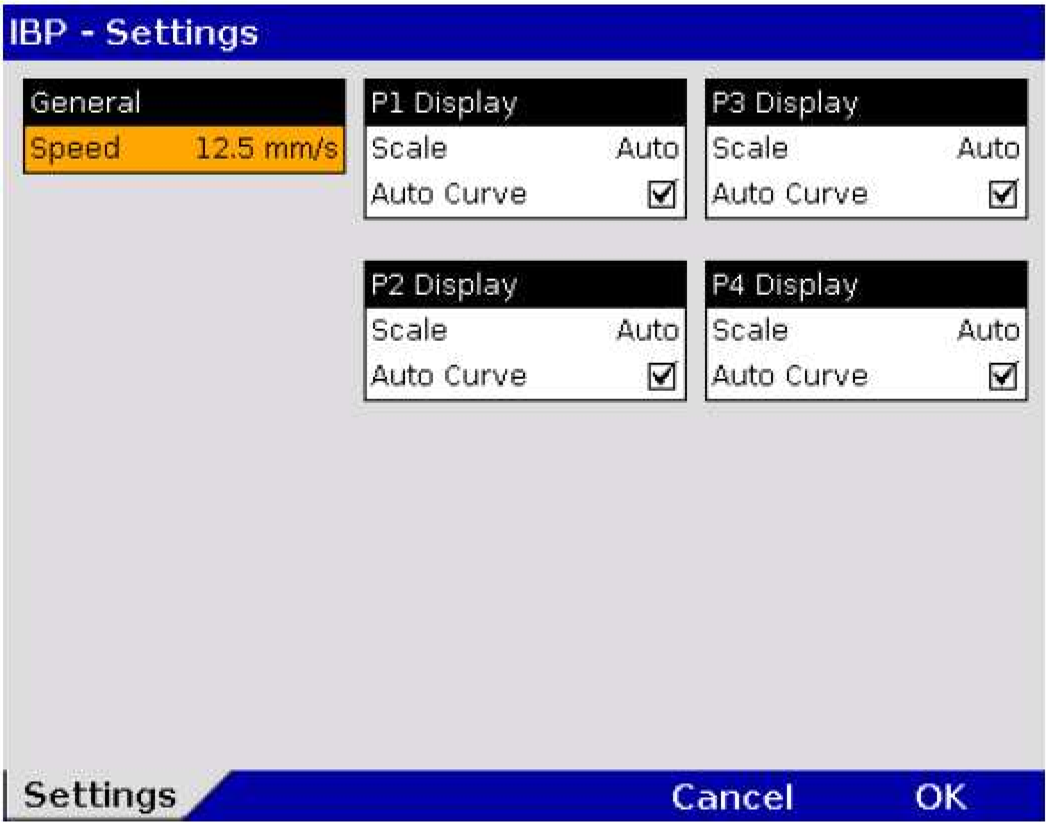
3. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

**שים לב** לחץ דם לא פולשני NIBP מתבצע במצב העבודה שנבחר בפעם האחרונה כלומר: "Adult" , "Child" , "Neonate".

**שים לב** ניתן להגדיר מראש כברירת מחדל את הפרש הזמנים בין מדידות במצב של בחירת מדידה מחזורית [Auto]. בלחיצה על לחצן תוכנה [Intrv.] ישתנה זמן המדידה המחזורית לאפשרות הבאה.

## IBP 7.3.5

1. בתפריט ראשי בחר "IBP" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-14 הגדרות לניטור IBP

2. בחר בהגדרות. טבלה 7-10 מכילה את הערכים האפשריים.

| שדה | הגדרה | ערכים |
|---|---|---|
| General | מהירות<br>Sweep Speed | 12.5 מ"מ לשניה, 25<br>מ"מ/שניה, 50 מ"מ/ש' |
| P Display | סקלה Scale | Auto, 0 עד 30, 0 עד 60, 0 עד 120, 0 עד 180, 0 עד 300, –10 עד 10, –20 עד 20, -30 עד 30, -40 עד 40, -50 עד 50. |
| | גל אוטומטי<br>Auto curve | מופעל, כבוי |

טבלה 7-10 ערכי הגדרה עבור ניטור IBP

| | |
|---|---|
| **סקלה** | כתלות באיזור המדידה (לדוגמה Arterial, Central Venous, Intracranial) יש לקבוע סקלה מתאימה עבור איזור ההדפסה. |
| **גל אוטומטי Auto Curve** | אם שדה האישור "Auto Curve" מסומן, גל תצוגת לחץ הדם הפולשני, IBP, יוצג מייד כשחיישן ה IBP יתחיל למדוד ערכי לחץ דם פולשני. |
| **שים לב** | פונקצית הגל האוטומטי "Auto Curve" אינה עובדת במצב של לחץ שלילי. |
| **כיול** | בתפריט ראשי בחר "IBP" ואח"כ "Calib.P {Measuring Channel}" של הערוץ הרלונטי. קליברציה מתבצעת אוטומטית. במצב בו הכיול אינו מתבצעת כשורה, תופיעה אזעקת "IBP calibration error". |
| **שים לב** | ניתן לכיל את ערוץ ה IBP ישירות בתפריט התוכן של שדה הפרמטר הרלונטי. לאחר כיול הערוץ, גל ה IBP מופיע באופן אוטומטי (Auto Curve). |

## 7.4 הגדרות אזעקה

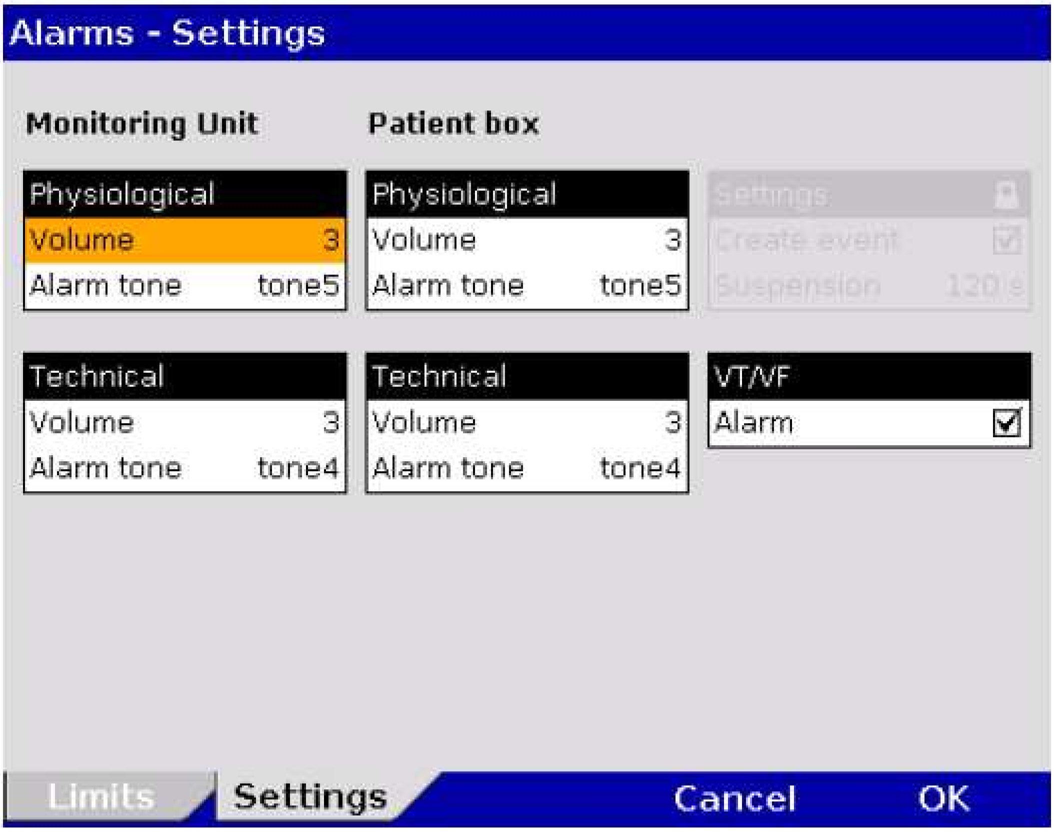
### 7.4.1 קביעת הגדרות האזעקה

ניתן לבחור את ההגדרות הבאות:

עוצמה וצליל האזעקה

- עבור אזעקות פיזיולוגיות (קליניות) ואזעקות טכניות בהתאמה, ו
- לאזעקות ביחידת המוניטור וביחידת החולה.

1. בתפריט ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-15 הגדרות אזעקה

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר באזעקה ליחידה המבוקשת.

1. בחר בהגדרות (ראה עמוד 172 טבלה 7-11 וטבלה 7-12)

**שים לב** שדה ההגדרות בצידו הימני של מסך ההגדרות ניתן לשינויים רק באמצעות הרשאות מתאימות. למשתמש רגיל השדה מופיע באפור. (ראה פרק 7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר) , עמוד 183)

**יחידת מוניטור או יח' חולה**

| אזעקות פיזיולוגיות | מ | עד |
|---|---|---|
| עוצמה Volume | 3 | 10 |
| צליל Sound | 1 | 5 |

טבלה 7-11 הגדרות לאזעקות פיזיולוגיות, קליניות

| אזעקות פיזיולוגיות | מ | עד |
|---|---|---|
| עוצמה Volume | 3 | 10 |
| צליל Sound | 1 | 5 |

טבלה 7-12 הגדרות לאזעקות טכניות

4. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות, לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

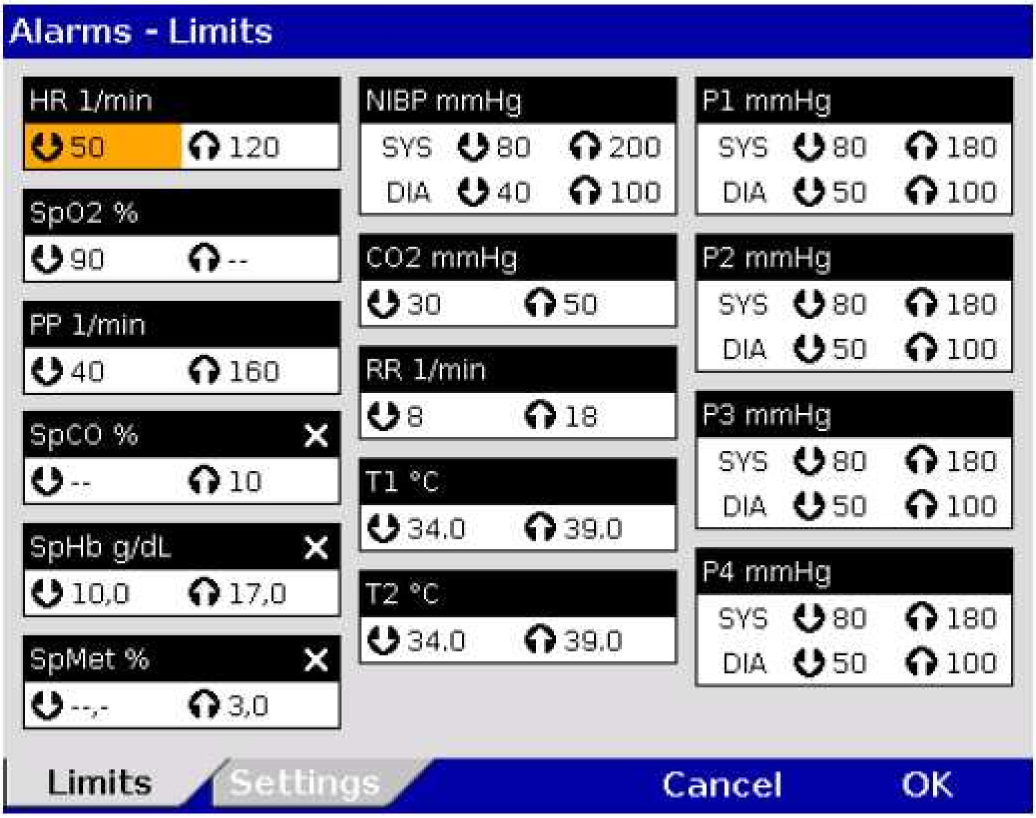
ניתן לבטל את האזעקה למצבי דם לב/ פרפור חדרים, Ventricular tachycardia (VT) ו (VF) Ventricular fibrillation

| VT/VF | ערך |
|---|---|
| Alarm | מופעל, מבוטל |

טבלה 7-13 הגדרות לאזעקת VT/VF

### 7.4.2 קביעת גבולות האזעקה לפונקציות הניטור

1. בתפריט ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Limits". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-16 גבולות אזעקה

2. בחר גבולות האזעקה עבור הפרמטר הרלוונטי
3. לחץ ואשר את הגבולות שקבעת.

**שים לב** טווח הערכים האפשרי לבחירת הפעלת האזעקה מותנה בגבולות העליונים והתחתונים המופיעים בטבלה 7-14.

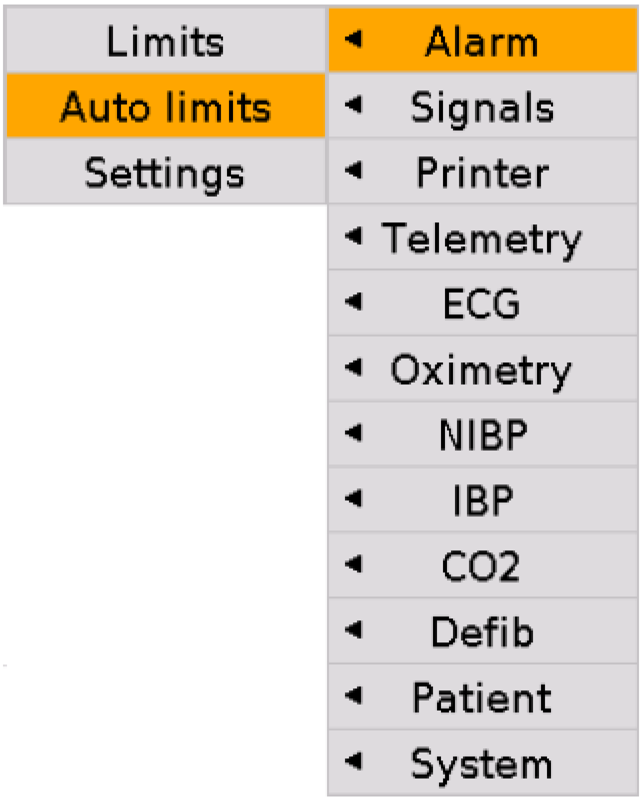
| פונקציה | ערך תחתון | ערך עליון | תוספת |
|---|---|---|---|
| HR 1/min | 25 עד 10 | 70 עד 250 | 5 |
| SpO2 | 65 עד 98 | 90 עד 99 | 1 |
| PP 1/min | 25 עד 100 | 70 עד 235 | 5 |
| SpCO % | 0 עד 99 | 1 עד 99 | 1 |
| SpHb g/dL | 5.0 עד 12.0 | 10 עד 22 | 0.1 |
| SpHb mmol/L | 3.1 עד 7.4 | 6.2 עד 13.7 | 0.1 |
| SpMet % | 0.1 עד 99.5 | 1 עד 99.5 | 0.1 (0-2)<br>0.5 (2-100) |
| NIBP mmHg SYS | 50 עד 150 | 100 עד 250 | 5 |
| NIBP mmHg DIA | 10 עד 80 | 50 עד 120 | 5 |
| CO2 mmHg | 10 עד 50 | 15 עד 60 | 1 |
| CO2 kPa | 1.3 עד 6.7 | 2.0 עד 8.0 | 0.1 |
| RR 1/min | 5 עד 40 | 15 עד 80 | 1 |
| T1 ºC | 30 עד 40* | 35 עד 42* | 0.1 |
| T2 ºC | 30 עד 40* | 35 עד 42* | 0.1 |
| P1 mmHg SYS | -50 עד 200 | 0 עד 300 | 1 (-50 עד 30)<br>5 (30 עד 300) |
| P1 mmHg DIA | -50 עד 200 | 0 עד 300 | |
| P2 mmHg SYS | -50 עד 200 | 0 עד 300 | |
| P2 mmHg DIA | -50 עד 200 | 0 עד 300 | |
| P3 mmHg SYS | -50 עד 200 | 0 עד 300 | |
| P3 mmHg DIA | -50 עד 200 | 0 עד 300 | |
| P4 mmHg SYS | -50 עד 200 | 0 עד 300 | |
| P4 mmHg DIA | -50 עד 200 | 0 עד 300 | |

טבלה 7-14 ערכים עבור גבולות האזעקה

*למדידת טמפרטורות על גוף המטופל (על גבי העור), יש לכוון את ערכי גבולות האזעקה בהתאם.

4. לאישור ההגדרות וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

### 7.4.3 קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים לפונקציות הניטור




ציור 7-17 קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים

1. בתפריט ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Auto limits". מסך ההגדרות נפתח. ה**קורפולס**[3] קובע את גבולות האזעקה באופן אוטומטי בהתאם לקריאה הנוכחית של הפרמטרים הנמדדים מהמטופל. מסך הגדרות מופיעה אוטומטית עם הגבולות שנקבעו (ראה עמוד 172 ציור 7-16)
2. לאישור ההגדרות של גבולות אזעקה אוטומטיים וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

במידת הצורך התאם גבולות האזעקה באופן ידני.

## 7.5 הגדרות מתקדמות (אדם האחראי על המכשיר)

### 7.5.1 הרשאות לאנשים האחראים על המכשיר

**הרשאת משתמש**

בניגוד למשתמש הרגיל (ברירת מחדל), לאדם האחראי על המכשיר הרשאה גבוהה יותר לביצוע הגדרות. הרשאות הגישה השונות למסכי ההגדרות מוגנות בסיסמה.

1. במסך ראשי בחר "System" ואח"כ "Authorisation". ההודעה הבאה תופיע:

ציור 7-18 הודעת הכנסת סיסמה

2. הכנס את הסיסמה בת 4 הספרות למשתמש "Operator" באמצעות לחצני התוכנה. להזנת הספרות 5 עד 9 לחץ על לחצן תוכנה [ ➡ ]. ההודעה "User operator logged in Successfully" מופיעה.

**שים לב** כשמפעילים את הקורפולס 3, המערכת מתחילה ברמת הרשאה של משתמש רגיל.

**שים לב** סיסמת הגישה של משתמש מתקדם יכולה להקבע ע"י המשתמש בעצמו (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 177)

הגדרות היצרן עם מכשיר חדש הנן:

- 2-2-2-2 למשתמש האחראי על המכשיר (Operator)
- 1-1-1-1 למשתמש רגיל (default)

**אזהרה**

השימוש בקורפולס [3] על מטופלים חייב להיות אך ורק ברמת הרשאה של משתמש רגיל. "Deafault". השימוש על מטופלים כאשר המכשיר במצב הרשאה של אדם האחראי על המכשיר "Operator" אינו מורשה.

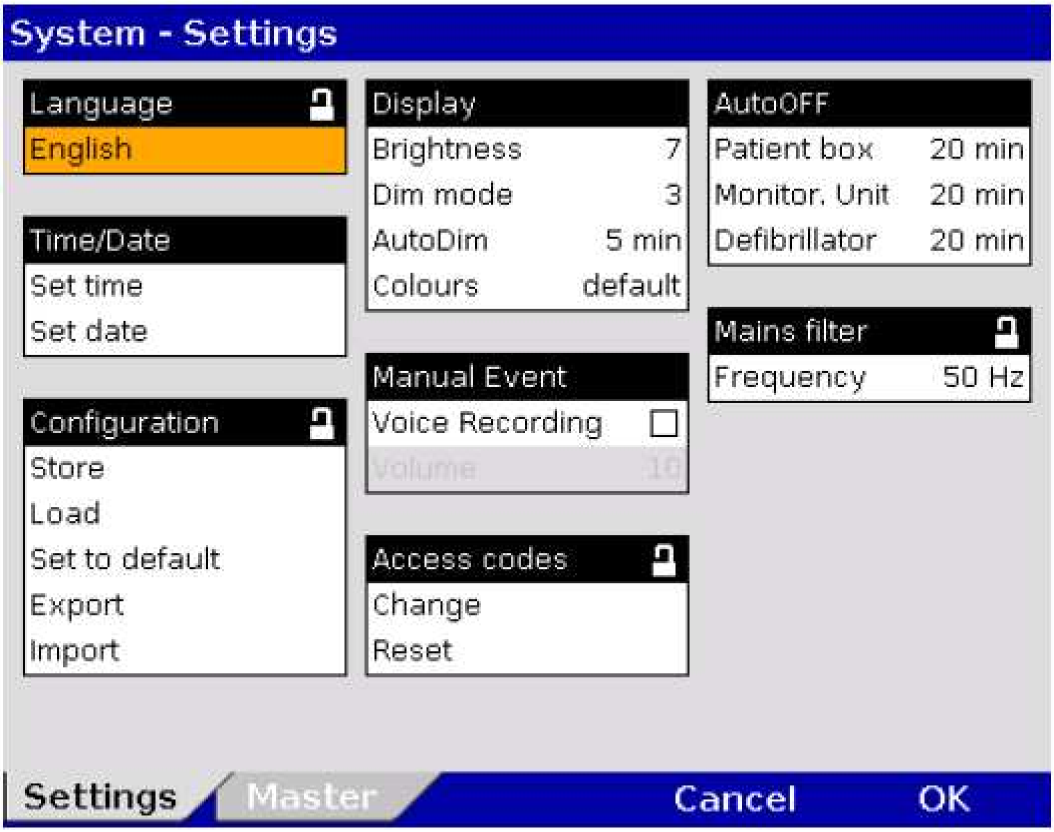
### 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר)

**הגדרות מערכת כלליות**

אדם האחראי על המערכת יכול לקבוע את ההגדרות הבאות (מתקדם) בנוסף להגדרות המתוארות בפרק 7.1.1 הגדרות מערכת כלליות, עמוד 151

- שפה language
- קונפיגורציה Configuration
- סיסמת גישה Access Code

1. בתפריט הראשי בחר "System" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-19 הגדרות מערכת (אדם האחראי על המכשיר)

2. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר את ההגדרה הרצויה לעריכה. טבלה 7-15 מציגה ערכים

אפשריים לבחירה.

| שדה | הגדרה | ערך | תוספת |
|---|---|---|---|
| שפה<br>Language | German | German, English etc. | - |
| תאריך/שעה<br>Time/Date | Set Date | DD.MM.YY | מ 2006 |
| | Set Time | Hours:minutes | 0-23:00-59 |
| קונפיגורציה<br>Configuration | Store | שמירה: כן<br>שמירה: לא | - |
| | Load | טעינה: כן<br>טעינה: לא | - |
| | Set to default | הגדר ברירת מחדל: כן<br>הגדר ברירת מחדל: לא | - |
| | Export | יצוא: כן<br>יצוא: לא | - |
| | Import | יבוא: כן<br>יבוא: לא | - |
| תצוגה<br>Display | בהירות<br>Brightness | 0 (כהה) עד 10 | 1 |
| | עמעום DIM | 0 (כהה) עד 10 | 1 |
| | עמעום אוטומטי<br>Auto DIM after | Off, 1 עד 15 דקות | 1 |
| | צבעים Colors | רגיל/ היפוך צבע | - |
| סימון אירוע ידנית<br>Manual Event | הקלטה קולית<br>Voice recording | מופעל, מבוטל | - |
| | עוצמה Volume | 3 עד 10 | 1 |
| סיסמת גישה<br>Access Code | שנוי Change | ברירת מחדל Default<br>ידני Manual<br>דפיברילציה Defibrillation<br>מפעיל Operator | 4 ספרות, 0-9<br>במרווחים של<br>1 |
| | אפוס Reset | ברירת מחדל Default<br>ידני Manual<br>דפיברילציה Defibrillation<br>מפעיל Operator | - |
| סגירה אוטומטית<br>Auto Off | יח' חולה | OFF, 5 עד 30 דקות | 5 |
| | יח' מוניטור | OFF, 5 עד 30 דקות | 5 |
| | יח' דפיברילציה | OFF, 5 עד 30 דקות | 5 |
| פילטר למתח רשת | תדירות | 50 הרץ, 60 הרץ | - |

טבלה 7-15 ערכים להגדרת מערכת (אדם האחראי על המכשיר)

**שמירה** כדי לשנות ברירות מחדל של הקורפולס 3 כך שיהיו זמינות בהדלקתו יש לשמור את כל

**ההגדרות** השינויים בהגדרות המכשיר.

**טעינת הגדרות** פונקצית הטעינה "Load" מאפשרת חזרה לגרסה הקודמת שנשמרה במכשיר בעודו פועל. לפיכך אין צורך בכיבוי המכשיר כי לבטל את צעדי השינוי האחרונים לפני פעולת השמירה הקודמת.

**איפוס ההגדרות** פונקצית איפוס ההגדרות "Set to default" מאפשרת להחזיר את ה**קורפולס** [3] למצב של הגדרות ברירת מחדל של היצרן. (ראה גם נספח ג' הגדרות יצרן, עמוד 295)

**יצוא ההגדרות** פונקציית היצוא "Export" מאפשרת יצוא של ההגדרות לכרטיס ה CF ויבוא מחדש שלהן למכשיר זה או מכשיר אחר. כך ניתן לבצע פעם אחת הגדרה ולהעבירה למכשירי **קורפולס** [3] שונים. הגדרות מסויימות הקשורות בתשדורת GSM/GPRS והגדרות מאסטר אינן ניתנות ליצוא. (ראה גם פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)

**יבוא הגדרות** ניתן ליבא למכשיר ה**קורפולס** [3] הגדרות שיוצאו ממכשיר ונשמרו על גבי כרטיס CF באמצעות פונקציית היבוא "Import". לאחר יבור ההגדרות, יש לאתחל את מכשיר ה**קורפולס** [3] כדי שההגדרות החדשות יכנסו לפעולה.

3. כדי לשמור, לטעון או לאפס שינויים בהגדרות בחר את האפשרויות באמצעות הלחצן הסיבובי ולחץ לאישור.

**שינוי סיסמת הגישה** האדם האחראי על המכשיר (Operator) יכול לשנות באופן ידני את גישת הכניסה ל:

- משתמש רגיל (Deafault)
- מגבלת גישה לדפיברילציה ידנית
- אדם האחראי על המכשיר (Operator)
- לצורך כך יש לבחור סמסה בת 4 ספרות ולחזור על הזנתה.

**שים לב** מומלץ לשנות את קוד הגישה של האדם האחראי על המכשיר. (Operator), ובמידת הצורך להגביל את הגישה לדפיברילציה מנואלית בסיסמה, בכפוף להתוויות מפורשות של המנהל הרפואי של הארגון.

**איפוס סמאות גישה** האדם האחראי על המכשיר יכול לאפס את סמאות הגישה למשתמש הרגיל (Default) , למשתמש בדפיברילציה ידנית ולאדם האחראי על המכשיר, ע"י שימוש בפונקציית החזרה להגדרות היצרן. אישור חייב להנתן באמצעות לחצן התוכנה [OK].

אם סמסם הגישה של האדם האחראי על המכשיר אינה ידועה יותר יש לפנות לנציג שרות מוסמך של ה**קורפולס** [3] כדי להחזיר את המכשיר להגדרות ברירת מחדל של היצרן. (ראה גם נספח ג' הגדרות יצרן, עמוד 295)

## 7.5.3 הגדרת פונקצית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר)

באפשרותו של האדם האחראי על המכשיר להגדיר פונקציות דפיברילציה נוספות לאלו המתוארות בפרק 7.2 הגדרות פונקצית הדפיברילציה , עמוד 162

**מצב דפיברילציה ידנית**

השימוש בדפיברילציה ידנית ניתן להגבלה ע"י סיסמה גישה. אם אופציה זו מסומנת, על המשתמש להזין ססמת גישה (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 177) כדי להכנס לאפשרות של דפיברילציה ידנית.

**אזהרה**

סיסמת הגישה לדפיברילציה ידנית חייבת להיות ידועה תמיד לכל המשתמשים המאושרים. במידה ולא, ניתן לתת שוק לחולה רק דרך מצב AED, עם מגבלות האנרגיה התואמות. במקרה זה לא ניתן לתת שוק חשמלי או לבצע היפוך קצב למטופלים בגילאים שמתחת ל 8 שנים או שמשקלם נמוך מ 25 ק"ג

**אנרגיה אוטומטית**

כשנכנסים למצב הדפיברילציה בפעם הראשונה, ניתן להגדיר מראש את רמת האנרגיה המוכנה לטעינה איתה יפתח המסך. אם במהלך האירוע נבחרת אנרגיה שונה, תהפוך זו לאנרגיה שתראה בכניסה מחודשת למסך דפיברילציה. ניתן להגדיר רמות אנרגית ברירת מחדל שונות למבוגר ולילד.

**הקלטה במצב AED**

ניתן להשלים את מצב ה AED בהקלטה קולית של הסביבה. במידה ואופציה זו מסומנת, יקליט המכשיר את כל הדיבורים ורעשי הרקע שישמעו בזמן שהמכשיר במצב AED.

**צליל ניתוק**

במידה והמכשיר מיועד לשימוש אך ורק במצב מסויים כגון מצב אחוד, או מצב סמי מודולרי (יחידת מוניטור ויחידת דפיברילטור קוצב מחוברות ויחידת חולה נפרדת ראה ציוד 3-3), יכול האדם האחראי על המכשיר להגדיר צליל ניתוק. במצב זה לאחר ניתו בין יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/קוצב, ישמיע המכשיר סדרת צלילי אזעקה.

**CPR**

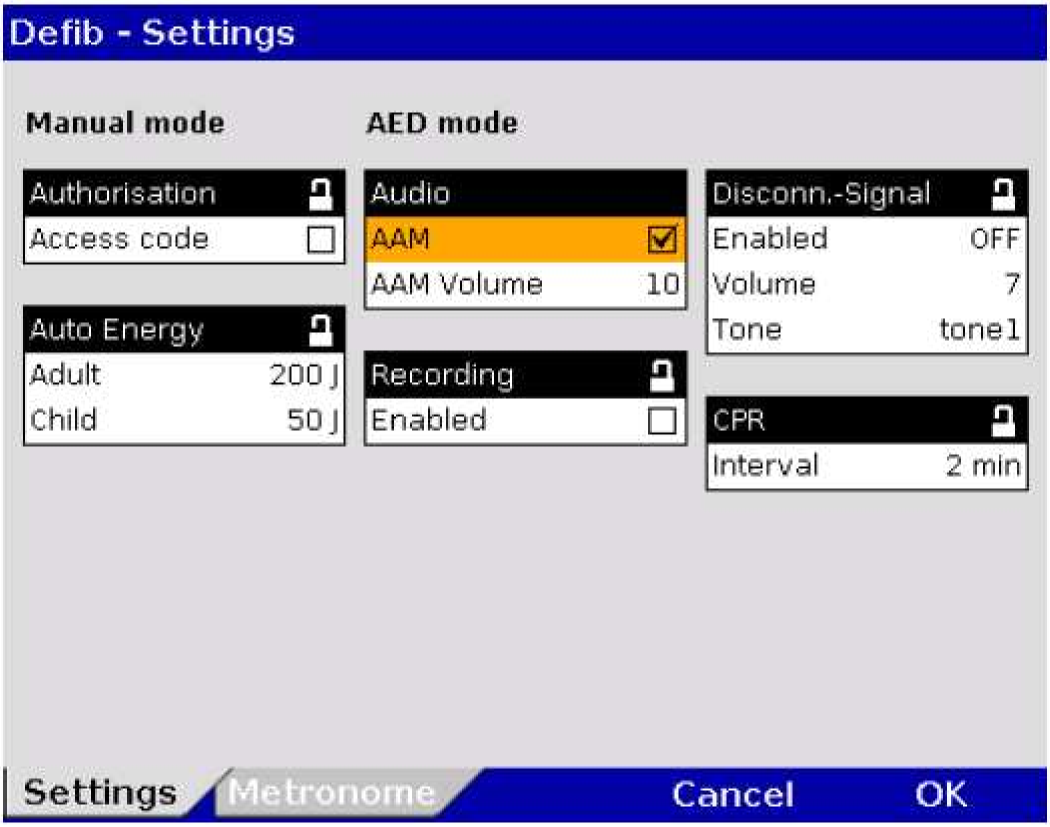
האדם האחראי על המכשיר יכול להתאים את פרוטוקול ההחייאה של המכשיר לפרוטורול המקומי. בנוסף לפרוטוקול התואם את הקווים המנחים של ה AHA/ERC מ 2010, ניתן לקבוע גם פרוטוקול עיסויים של 3 דקות.

**שים לב**

צליל הניתוק בין המודולים, במידה ואופציה זו מופעלת, עלול להפריע לדיבוב של המכשיר במצב של AED.

**הגדרות**

1. בתפריט הראשי בחר "Defib" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-20 הגדרות פונקצית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר)

2. בחר הגדרות. טבלה 7-16 מציגה את הערכים האפשריים להגדרה.

| | שדה | הגדרה | ערך |
|---|---|---|---|
| דפיברילציה ידנית Manual Mode | הרשאה Authorisation | סממת גישה Access Code | מופעל, מבוטל |
| אנרגיה אוטומטית Auto Energy | מבוגר | רמת אנרגיה | 2,3,4,5,10,15-200 OFF |
| | ילד | רמת אנרגיה | 2,3,4,5,10,15-50 OFF |
| מצב AED | קול Audio | דיבוב קולי AAM (Acoustic Advisory Mod) | פעיל, מבוטל |
| | | עוצמת הדיבוב | 3 – 10 |
| מצב AED | הקלטה Recording | - | פעיל, מבוטל |
| צליל ניתוק בין יחידות | צליל ניתוק בין יחידות | פעיל | OFF, 5, 10 , 30 , 60 ש' |
| | | עוצמה Volume | 3 – 10 |
| | | צליל Tone | 1 – 4 |
| מצב AED | CPR | משך Interval | 2 דקות, 3 דקות |

טבלה 7-16 ערכים להגדרה במצב דפיברילציה

3. לאישור ההגדרות של גבולות אזעקה אוטומטיים וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].

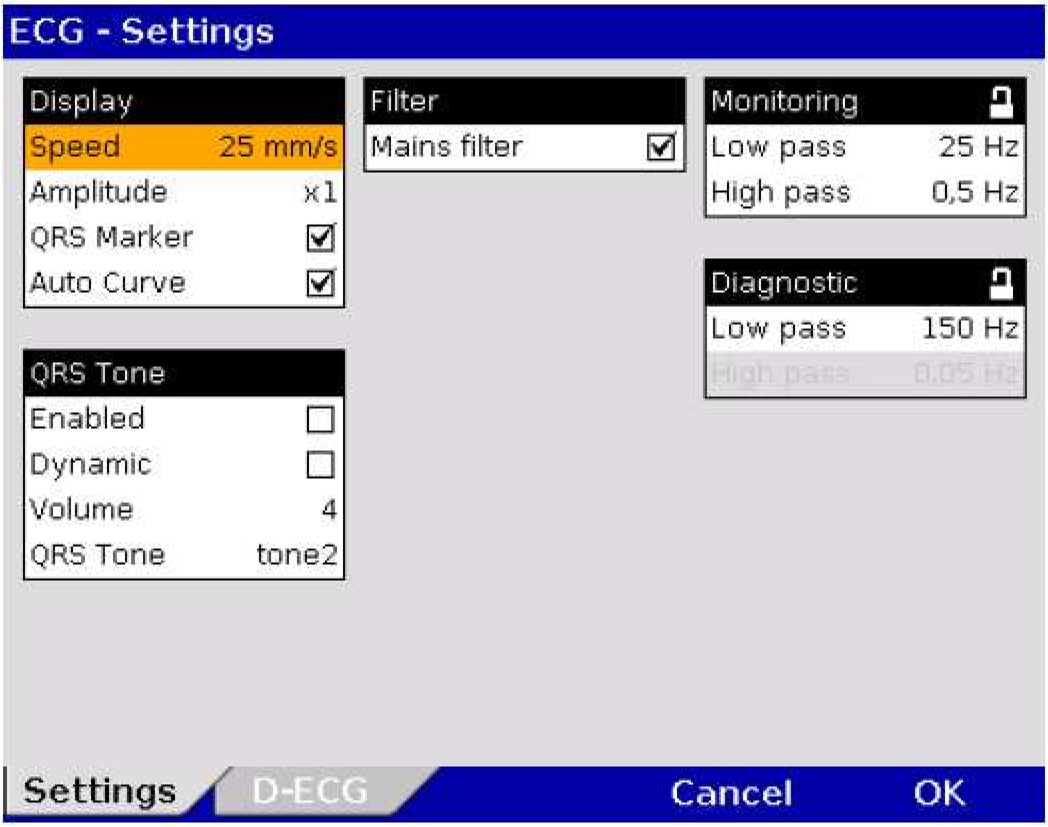
## 7.5.4 הגדרות פילטר (אדם האחראי על המכשיר)

**ניטור א.ק.ג.**

אדם האחראי על המכשיר יכול לבצע הגדרות רחבות יותר של הפילטר בנוסף לאלו המתוארות בפרק 7.3.1 ניטור א.ק.ג., עמוד 162.

**הגדרות**

1.1 בתפריט הראשי בחר "ECG" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-21 הגדרות פילטר א.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר)

ניתן להגדיר את טווחי התדירויות לפילטרים low pass ו High pass באופן בלתי תלוי לניטור א.ק.ג. ולא.ק.ג. אבחוני.

**אזהרה**

שינויים בפילטר משפיעים על תצוגת גל הא.ק.ג.

**שים לב**

הגדרות הפילטר לליד הדפיברילטור DE מוגדרות מראש וקבועות על 0.5 עד 25 הרץ

**פילטר High Pass**

פילטר ה High pass לא.ק.ג. מסנן הפרעות בתדר נמוך על גל הא.ק.ג.

**פילטר Low Pass**

פילטר ה High pass לא.ק.ג. מסנן הפרעות בתדר גבוה על גל הא.ק.ג.

**שים לב** ערך פילטר ה High pass מתייחס לגבול התדרים התחתון של הפילטר

ערך פילטר ה Low pass מתייחס לגבול התדרים העליון של הפילטר

1.2 בחר הגדרות. טבלה 7-17 מכילה את הערכים האפשריים לבחירה.

| שדה | הגדרות | ערכים |
|---|---|---|
| א.ק.ג. מוניטור | Low pass | 25, 35, 150 הרץ |
| | High pass | 0.5, 0.25, 0.12, 0.05 הרץ |
| א.ק.ג. אבחוני | Low pass | 35, 150 הרץ |
| | High pass | 0.05 הרץ (קבוע) |

טבלה 7-17 הגדרות פילטר לא.ק.ג. במוניטור ולא.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)

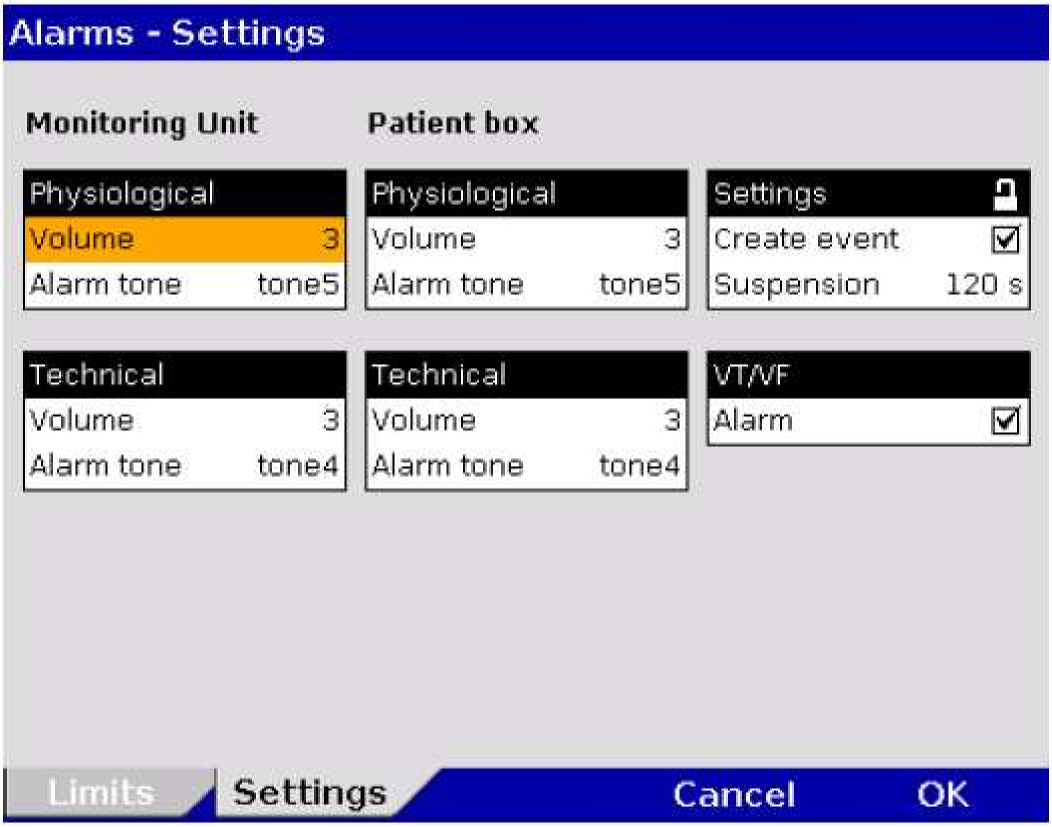
## 7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר)

**הגדרות אזעקה** האדם האחראי על המכשיר יכול לבחור בהגדרות אזעקה נוספות על אלו המתוארות בפרק 7.4.1 הגדרת אזעקה, עמוד 170)

- יצירת אירוע הנרשם בפרוטוקול במקרה של אזעקה.
- קביעת הגדרת משך הפסקת האזעקה במקרה של לחיצה להפסקתה. (120 – 15 שניות)

**הגדרות**

1. במסך ראשי בחר "Alarm" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-22 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר)

2. בחר את ההגדרות:

| שדה | הגדרות | ערכים |
|---|---|---|
| הגדרות Settings | צור אירוע Create event | פעיל, מבוטל |
| | השהיית אזעקה Suspension | OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 שניות |

טבלה 7-18 הגדרות אזעקה (אדם אחראי על המכשיר)

**יצירת אירוע** כשפונקציה זו פעילה, כל אזעקה תרשם בפרוטוקול כארוע, באופן אוטומטי.

**השהיית אזעקה** ניתן להשהות את האזעקות הפיסיולוגיות/קליניות בלחיצה על לחצן האזעקה (פעמון) למשך זמן ארוך מ 3 שניות

**שים לב** מומלץ להשהות אזעקה לעד 60 שניות.

## 7.5.6 הגדרות בסיסיות של תצוגות המוניטור (אדם האחראי על המכשיר)

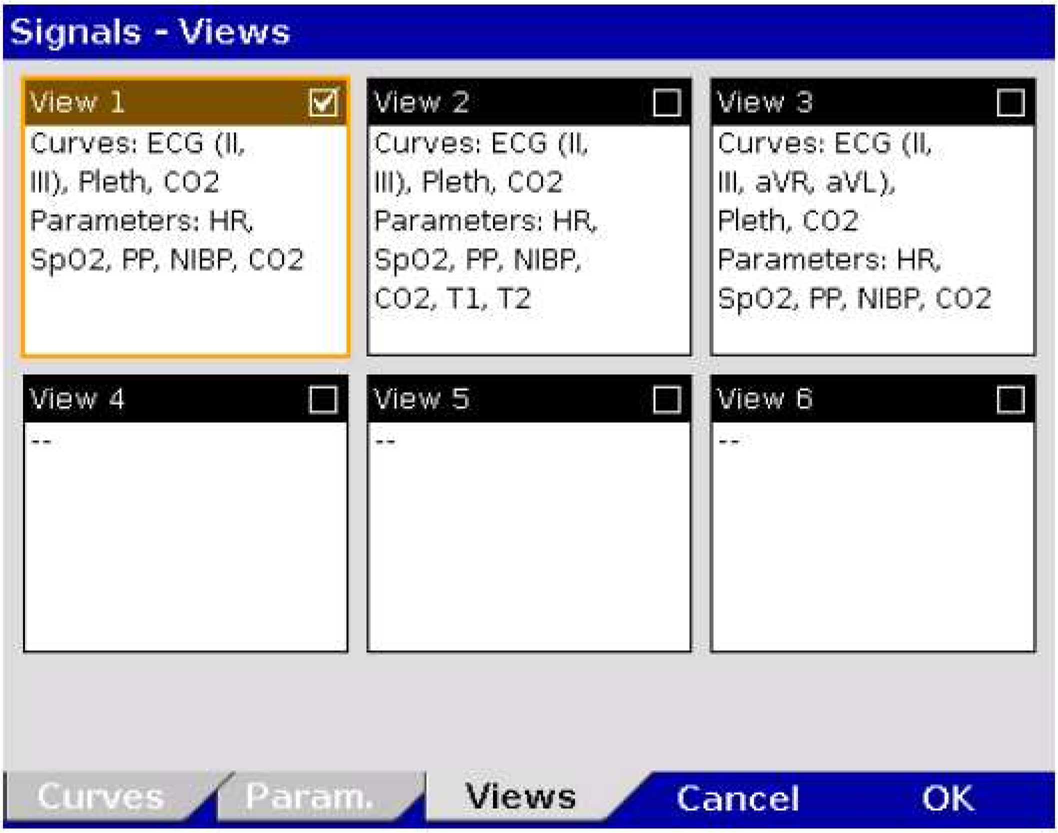
**הגדרות תצוגה בסיסיות**

אדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר עד 6 מסכי תצוגה בתצורת המוניטור ולשמור אותם לשימוש קבוע בהגדרות המערכת.

התצוגות יהיו זמינות לשימוש ע"י משתמשי המכשיר הרגילים, אך המשתמש הרגיל לא יכול לשנות אותם כברירות מחדל. לשם כך נדרשת הרשאה גבוהה יותר.

**הגדרת התצוגות**

בתפריט ראשי בחר "Signal" ואח"כ "Views" . מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-23 הגדרת תצוגות

1. באמצעות לחצן סיבובי האר את מספר התצוגה בה תרצה לשמור את נתוני המסך, ולחץ על לחצן חזור, כדי להעביר את תצורת המוניטור לתצוגה שבחרת. (הקפד להאיר את שדה התצוגה באמצעות הלחצן הסיבובי אך לא ללחוץ על השדה)
2. סימון וי יופיע בשדה הסימון של התצוגה שבחרת הממוקם בפינה הימנית של התצוגה.
3. לאישור ההגדרות של גבולות אזעקה אוטומטיים וסגירת מסך ההגדרות , לחץ לחצן תוכנה [OK]. לחזרה להגדרות הקודמות, ביטול השינויים ויציאה ממסך ההגדרות לחץ לחצן תוכנה [Cancel].
4. ההגדרות יהיו זמינות כל עוד המכשיר לא כובה אלא אם ההגדרות נשמרו כחלק מהגדרות המערכת. (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)

## 7.5.7 הגדרות נתוני מאסטר של המכשיר (אדם האחראי על המכשיר)

**נתוני מאסטר**

אדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר ולשמור באופן קבוע את נתוני הזיהוי של הקורפולס 3 (ראה פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)

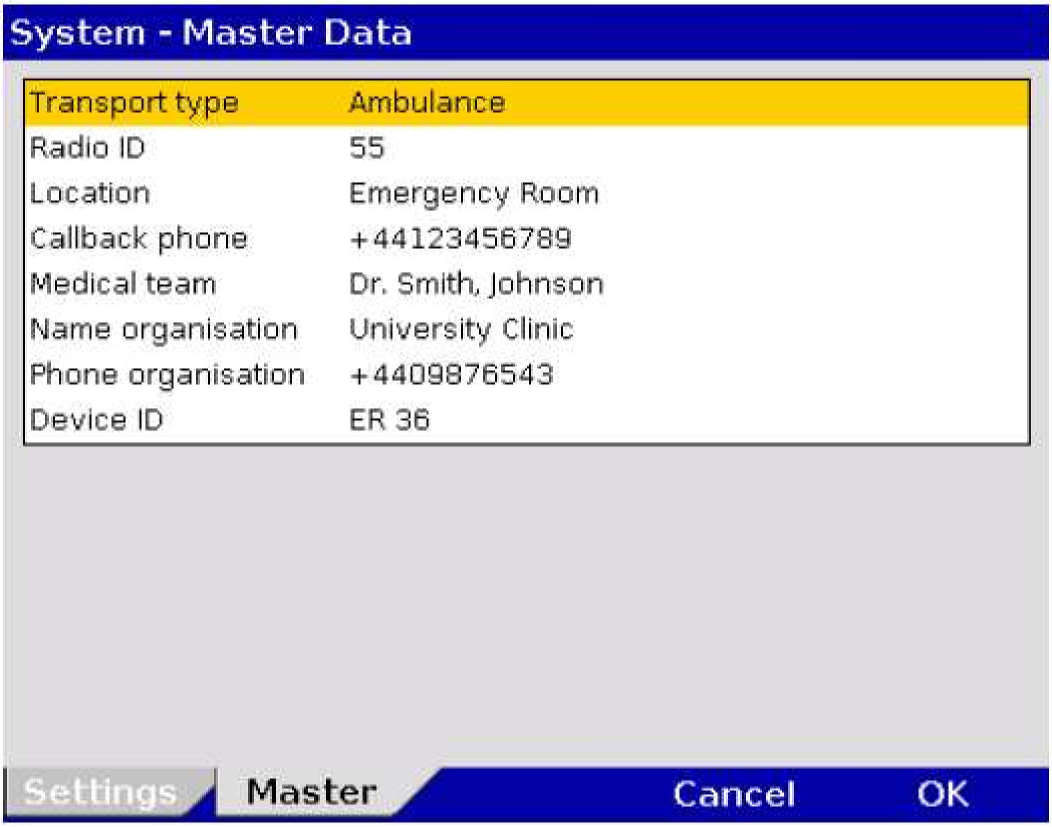
| שדה | תאור |
|---|---|
| Transport Type | סוג הרכב (לדוגמא אט"נ) |
| Radio ID | זיהוי הקשר של המנוי (איזור, עיר קוד) |
| EMS location | מיקום הקורפולס 3 |
| Calback Phone | טלפון לחזרה |
| Medical Team | שמות אנשי הצוות, במידה וקבועים |
| Name Organisation | הארגון המפעיל את הקורפולס 3 (לדוגמה מד"א) |
| Phone Organisation | מס' הטלפון של המפעיל |
| Device ID | מספר פנימי של המכשיר שנתן המפעיל |

טבלה 7-19 נתוני מאסטר (אדם האחראי על המכשיר)

**הגדרת נתוני מאסטר**

להגדרת נתוני המאסטר נדרשים הצעדים הבאים:

1. בתפריט ראשי בחר "System" ואח"כ "Settings"
2. לחץ לחצן תוכנה [Master]
3. בחר בשדה שברצונך לערוך בהגדרות נתוני המאסטר
4. הזן את הנתונים הרצויים ולחץ לחצן תוכנה [OK] לאישור.
5. שמור את ההגדרות (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)




ציור 7-24 הזמנת נתוני מאסטר (אדם האחראי על המכשיר)

המשתמש הרגיל יכול לשנות/ לערוך חלק מהנתוני המאסטר במהלך טיפול, אך אינו יכול לשמור את השינויים באופן קבוע (ראה פרק 8.4 נתוני מאסטר, עמוד 202)

### 7.5.8 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)

הגדרת מושגי הטלמטריה

להלן הקיצורים ובאוריהם המשמשים בנושאט הטלמטריה:

| | |
|---|---|
| APN: | Access Point Name |
| cNET: | Corpuls.net-server |
| GSM: | Global System for Mobile Communication |
| GPRS: | General Packet Radio Service |
| PIN: | Personal Identification Number |
| PUK: | Personal Unblocking Key |
| SIM: | Subscriber Identity Module |
| TCP: | Transmission Control Protocol |
| UDP: | User Datagram Protocol |

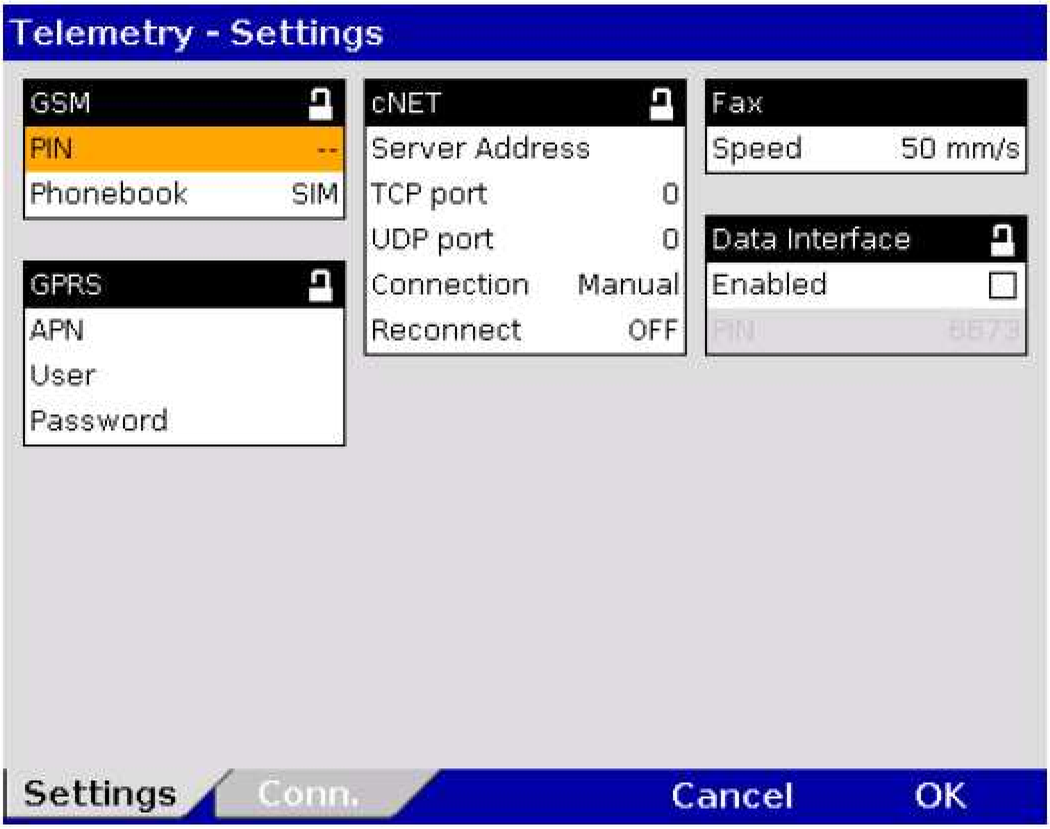
**אופציית הגדרת טלמטריה**

האדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר את הגדרות הטלמטריה הבאות:

- שידור נתונים (טלמטריה)
- שידור פקס
- שמירת קיצור דרך לשליחת פקס
- העברת ספר הטלפונים של קיצורי הפקסים מכרטיס ה SIM לזכרון המכשיר ולהפך
- אופצית שידור נתונים למחשב חיצוני ב BT

**הגדרת הטלמטריה**

בתפריט ראשי בחר "Telemtry" ואח"כ "Settings". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-25 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)

הערכים האפשריים להגדרה מוצגים בטבלה 7-20:

| קבוצה | שדה | הגדרות | ערך |
|---|---|---|---|
| GSM | Active מצב טיסה OFF | אפשר או בטל | Enable/Disable |
| | PIN | מספר קוד | 0 – 9 |
| | ספר טלפונים Phonebook | מיקום הזיכרון | Internal, SIM |
| GPRS | APN | נקודת גישה לרשת Access point | אותיות מספרים וסימנים |
| | USER משתמש | שם משתמש | אותיות מספרים וסימנים |
| | Password סיסמה | הרשאה (משתמש – צרוך ניתן להגדרה) | אותיות מספרים וסימנים |
| D-ECG Fax | מהירות | מהירות א.ק.ג. אבחוני בהעברה בפקס | 25 מ"מ/שניה 50 מ"מ לשניה |
| | שרת פקס | אפשר או בטל חיבור לשרת פקס | Enable/Disable |
| | כתובת שרת | כתובת השרת ברשת | מספרים סימולים ואותיות |
| | TCP Port | פרוטוקול רשת | 0 – 9 |
| cNET/cWEB | כתובת שרת Server Address | כתובת הרשת של השרת | אותיות מספרים וסימנים |
| | TCP Port | פרוטוקול רשת | 0 – 9 |
| | UDP Port | פרוטוקול רשת | 0 – 9 |
| | Connection חיבור | כיצד ומתי החיבור לרשת יתבצע | Manual, Start |
| | Reconnect חיבור חוזר | מספר הנסיונות להתקשר | OFF, 3, 53 10 Infinit |
| | ממשק | פרוצדורת התקשורת לשרת | LAN, GPRS |
| ממשק LAN | DHCP | אפשר או בטל התחברות אוטומטית | Enable/Disable |
| | IP כתובת | כתובת הרשת של ה **קורפולס**[3] | 0 – 9 |
| | Network Mask | MASK הרשת של ה **קורפולס**[3] | 0 – 9 |
| | Deafault Gateway | כתובת הרשת של ה Gateway | 0 – 9 |
| | DNS-Server Prim | כתובת הרשת המועדפת של ה Domain | 0 – 9 |
| | DNS-Server Sec | כתובת רשת חלופית של ה Domain | 0 – 9 |
| Data Interface | Enabled מופעל | הפעלה או ביטול ממשק העברת הנתונים | הפעלה, ביטול |

טבלה 7-20 ערכי הגדרה בטלמטריה

**הגדרת מודם GSM**

בקבוצת GSM ניתן להגדיר את השדות הבאים לדוגמה לגבי משלוח פקס:

1. הזן את 4 הספרות של קוד ה PIN ואשר. קוד ה PIN ינתן ע"י ספק הרשת הסלולרית שלך.
2. בחר את מיקום הזיכרון עליו ישמר ספר הטלפונים:
   - SIM לשמירת ספר הטלפונים ע"ג כרטיס ה SIM
   - Internal לשמירת ספר הטלפונים בזיכרון הפנימי של הקורפולס[3]

**שים לב** כאשר מצב טיסה מופעל, מצב GSM מבוטל

**שים לב** קיימים סוגים מסויימים של כרטיסי SIM אשר מאפשרים שמירה של ספר הטלפונים אך ורק ע"ג הקורפולס[3]. השימוש בספר הטלפונים ע"ג כרטיסי ה SIM אינו נתמך תמיד. לבדיקה אם כרטיס ה SIM שלך יכול לשמור את ספר הטלפונים, צור קשר עם ספק השירות הסלולרי שלך.

**שים לב** אורך מקסימאלי של קוד ה PIN הנו 4 ספרות.

**שים לב** אם הוזן קוד PIN שגוי ונעשה ניסיון לשדר נתונים 3 פעמים ברצף, כרטיס ה SIM ינעל. שידור הפקס במקרה זה אינו אפשרי יותר. במקרה זה ניתן לשחרר את כרטיס ה SIM רק ע"י הכנסתו לטלפון נייד והכנסת ה PUK שם.

**שים לב** השימוש בכרטיס SIM כפול (מותנה בספק השרות הסלולרי הכרטיס יכול להקרא גם כרטיס תאום, כרטיס דואלי או מולטי סים), אפשרי אך ורק אם מכשירים אחרים של אותו משתמש עם כרטיס SIM זה נמצאים במצב כבוי. לא ניתן להתנהל עם מספר כרטיסי SIM של מספר אחד. מפעיל המכשיר חייב לודא מראש שהפעולה של כרטיס ה SIM הנה מהקורפולס[3].

**הגדרות חיבור GPRS**

תחת קבוצת GPRS ניתן להגדיר את השדות הבאים עבור שידור מידע:

1. הכנס את קוד ה APN (Access point name) ואשר.

**שים לב** ה APN משתייך לספק השירות הסלולרי שלך. (לדוגמה סלקום, אורנג', פלאפון)

2. לביצוע כניסה (log in) לרשת הנתונים דרך GPRS, הזן את שם המשתמש ואשר.
3. הזן סיסמה ואשר.

**שים לב** הכניסה לרשת נתונים עם שם משתמש וסיסמה נדרשת ע"י ספקים סלולרים מסויים. (פנה לספק הסלולר שלך למידע נוסף)

**הגדרות משלוח בפקס D-ECG**

בקבוצת ההגדרות FAX ניתן להגדיר את השדות הבאים לצורך משלוח א.ק.ג. דיאגנוסטי בפקס.

2. בחר את המהירות של משלוח הא.ק.ג. (25 מ"מ.שניה, 50 מ"מ שניה) ואשר. המשתמש יכול לשנות את הגדרות המהירות תוך כדי עבודה.
3. למשלוח D-ECG לשרת פקס, סמן ב V את אופצית Fax Server. אם האופציה אינה מסומנת הא.ק.ג. ישלח לאחד ממספרי הפקסים שבספר הטלפונים.
4. הזן את כתובת שרת הרשת (כתובת IP או Domain) ואשר.
5. הזן את ה TCP Port ואשר.

**הגדרות חיבור לשרת cNET**

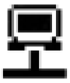
בקבוצת ההגדרות cNET ניתן להגדיר את השדות הבאים לצורך תקשורת עם שרת Corpuls.net

1. הזן את כתובת הרשת של השרת (כתובת IP או דומיין) ואשר.
2. הזן את יציאת ה TCP ואשר.
3. הזן את יציאות ה UDP ואשר.
4. להגדרת שיטת החיבור בחר: "Manual", להגדרה שיזום החיבור יהיה ידני ע"י המשתמש באמצעות התפריט הראשי. בחר "Start up"  אם החיבור יבוצע אוטומטית במהלך הדלקת הקורפולס3. בחר באפשרות המתאימה ואשר.
5. ניתן גם להגדיר בשדה "Reconnect" אם וכל כמה זמן ינסה הקורפולס3 להתחבר אוטומטית במקרה שהתקשורת הופסקה (לדוגמה במקום בו אין כיסוי מספיק של הרשת הסלולרית). בחר בהגדרה הצויה ואשר.
6. בחר אם התקשורת ל cNET נעשית באמצעות GPRS או LAN.

**הגדרות ממשק LAN**

בקבוצת ההגדרות LAN ניתן להגדיר את תקשורת הרשת אוטומטית ע"י DHCP או בהזנה ידנית. להזנה ידנית יש לבטל את סימון ה V מהשדה DHCP.

**סימול כתובת IP**



הגדרות רשת באופן ידני:

1. הזן את כתובת הרשת של הקורפולס3 ואשר.
2. הזן את ה Network Mask של הרשת ואשר.
3. הזן את Gateway ברירת המחדל של הרשת ואשר.
4. הזן את ה DNS העקרי של השרת ואשר.
5. במידה ויש הזן את ה DNS המשני של השרת ואשר.

**ממשק BT**

ה קורפולס3 יכול ליבא וליצא נתונים באלחוט באמצעות ממשק BT (מק"ט 04211). לדוגמה מדדים וערכים של סימנים חיוניים מה קורפולס3ניתנים להעברה במהלך אירוע למחשב חיצוני באמצעות מודול השידור של ה BT ביחידת החולה.

**הפעלת ממשק הנתונים**

להפעלת תקשורת אלחוטית עם מחשב חיצוני, יש להגדיר את ה PIN ולהפעיל את ממשק הBT.

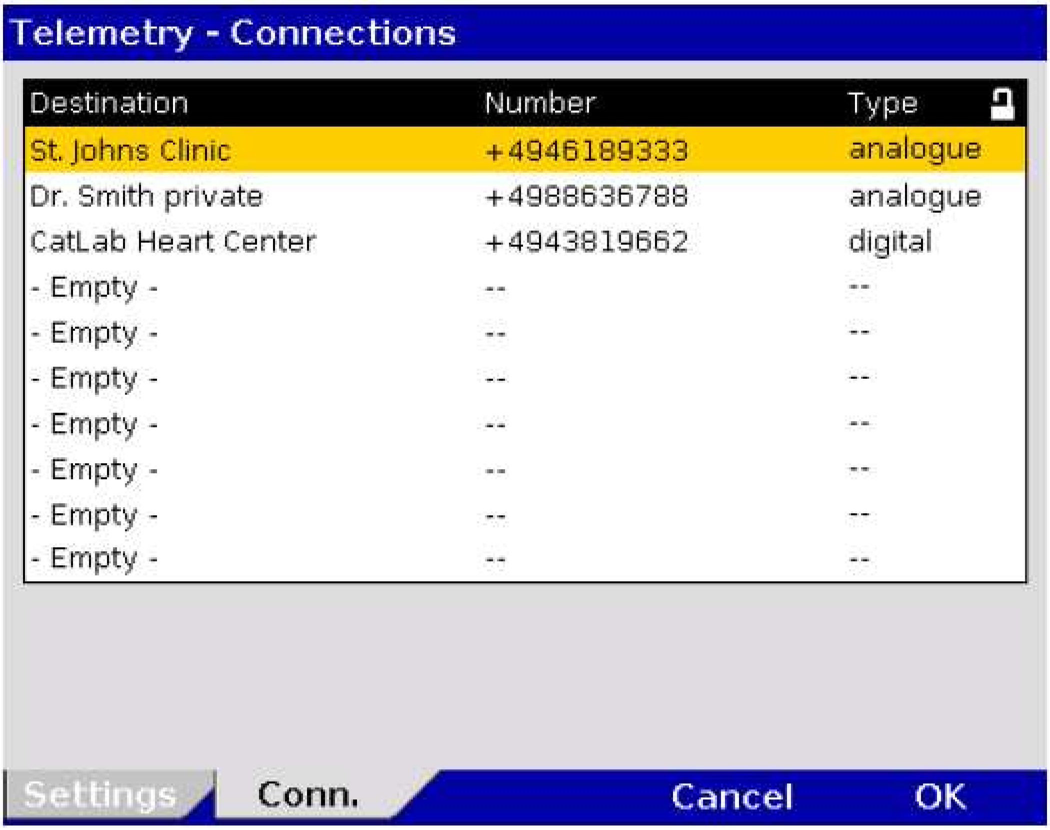
1. בתפריט ראשי בחר "Telemetry" ואח"כ "Settings".
2. מסך הגדרות טלמטריה יפתח
3. בחר בשדה "Enabled" בקבוצת השדות "Data Interface" ובחר בשדה ע"י לחצן סיבובי.
4. הזן את קוד ה PIN בשדה "PIN" ואשר.
5. לחץ על לחצן תוכנה [OK] לאישור וסגירת מסך ההגדרות.
6. מודול תשדורת ה BT מוכן לשידור למכשירים חיצוניים.

**שים לב** אנא צור קשר עם נציג המכירות והשירות המורשה של **קורפולס** להפעלה ראשונית של ממשק ה BT במכשירך.

**שים לב** יש לשמור את ההגדרות המתוארות לעי"ל תחת הגדרות מערכת בקבוצת "Configuration" כדי להפכן להגדרות ברירת מחדל קבועות.

**שמירת הגדרות טלמטריה (חיבור פקס)**

1. בחר בתפריט ראשי "Telemetry" ואח"כ "Connections". מסך ההגדרות נפתח.




ציור 7-26 חיבורי טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)

1. בחר מיקום הזיכרון
2. הזן את שם המקבל
3. הזן את מספר הפקס של המקבל
4. הזן את סוג מכשיר הפקס של המקבל.

ישנן שתי הגדרות לסוג מכשיר הפקס: Analogue ו Digital. אם אין לך מידע לגבי המכשיר בחר באפשרות Analogue. במידה ונעשה שימוש בשרת פקס אין הבדל בין הגדרת analogue ו Digital וניתן להגדיר כל אחד מהערכים.

קיימים עד 10 מקומות לשמירת כתובות פקסים אפשריים בספר הטלפונים.

**שים לב** שם המקבל מוגבל למקסימום של 16 תוים ומספר הפקס של המקבל מוגבל אף הוא לעד 16 ספרות.

**העתקת ספר הטלפונים** ניתן להעתיק את ספר הטלפונים לטובת גיבוי הנתונים ואו העברתם למכשירים אחרים.

1. בתפריט ראשי בחר "Telemetry" ואח"כ "Conn. SIM -> Interm" להעתקת הנתונים מכרטיס ה SIM לזיכרון הפנימי של ה**קורפולס**[3].
2. נתוני ספר הטלפונים מועתקים ע"י בחירתם באמצעות הלחצן הסיבובי.

בכיוון ההפוך:

1. בחר בתפריט ראשי "Telemetry" ואח"כ "Conn.SIM -> Interm" להעתקת נתונים מהזכרון הפנימי לכרטיס ה SIM.
2. נתוני ספר הטלפונים מועתקים ע"י בחירתם באמצעות הלחצן הסיבובי.

**שים לב** נתוני הטלמטריה הנשמרים כבר על זיכרון היעד נכתבים מעל הנתונים הקיימים.

**שים לב** שמירת נתוני ספר הטלפונים לכרטיס ה SIM אינה תמיד אפשרית. סוגים מסויימים של כרטיסי SIM מחייבים שמירת ספר הטלפונים לזיכרון הפנימי של ה**קורפולס**[3].

למידע לגבי הפעלת פונקצית הטלמטריה ראה פרק 8.8 טלמטריה (אופציה) , עמוד 208.

## 7.5.9 הגדרת מדידות ואינטרפרטציה של הא.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר)

**אופציית הגדרת מדידות ואינטרפרטצית א.ק.ג.** אנשים האחראים על המכשיר יכולים לערוך את ההגדרות הבאות:

מצב מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטצית א.ק.ג.

תבנית ההדפסה

הגדרת הפרמטרים AMI ו IMI לגבי אלגוריתם האינטרפרטציה של ה**קורפולס**[3].

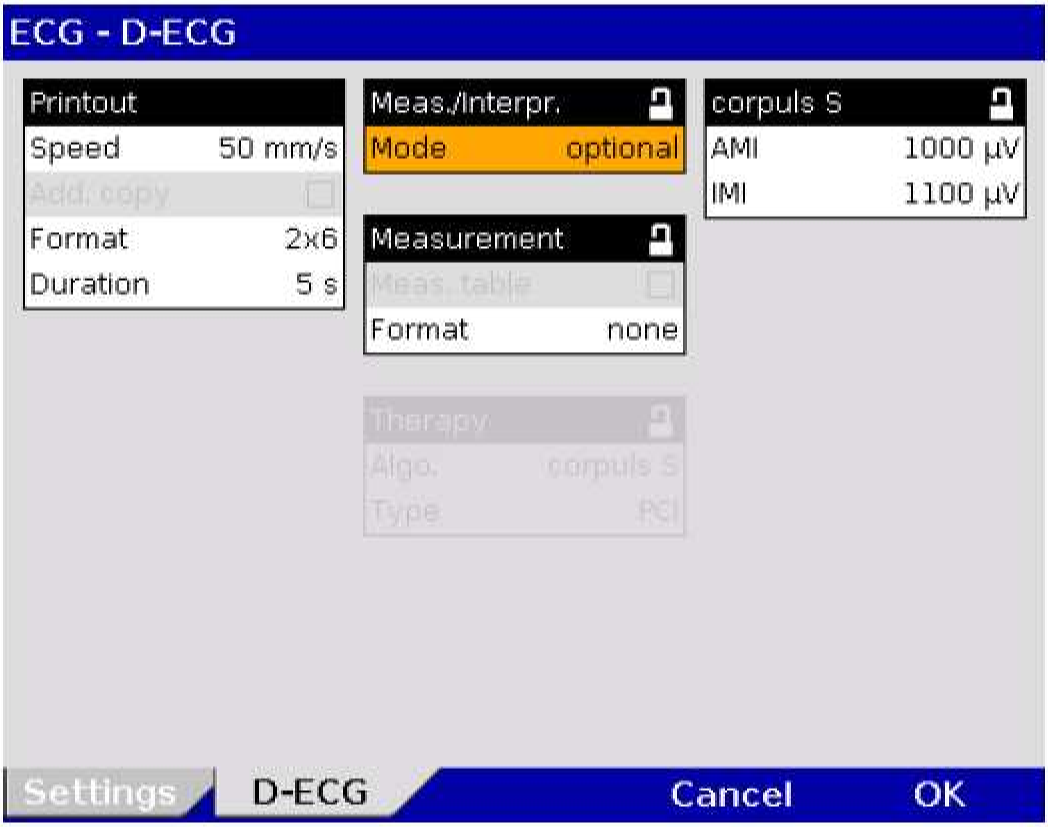
תאימות ל מדידות ואבחון הא.ק.ג. על פי הקווים המנחים של ה ERC.

הקיצורים הבאים משמשים בתחום מדידות ואינטרפרטציית הא.ק.ג.

**קיצורים למדידות ואינטרפרטצית א.ק.ג.**

| | | |
|---|---|---|
| | Anterior Myocardial Infarction | AMI |
| | Inferior Myocardial Infarction | IMI |
| | Percutaneous Coronary Intervention | PCI |
| | Hannover EKG System | HES® |
| | ST-Elevation Myocardial Infarction | STEMI |
| | Non ST Elevation Myocardial | NSTEMI |

מסך ההגדרות של הא.ק.ג. האבחוני D-ECG מציג את האפשרויות הבאות לגבי אופצית המדידה והאינטרפרטציה של הא.ק.ג.




ציור 7-27 הגדרות מדידת ואינטרפרטציית א.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)

טבלה 7-21 מציגה את הערכים האפשריים להגדרה:

| קבוצה | שדה | הגדרות | ערכים |
|---|---|---|---|
| תדפיס Printout | מהירות Speed | מהירות הדפסה | 25 מ"מ/ש', 50 מ"מ/ש' |
| | תבנית Format | מבנה תדפיס א.ק.ג. | 2x6 /4x3 גלים |
| | משך Duration | משך תדפיס א.ק.ג. | 10 – 3 שניות |
| מדידה/אינטרפרטציה Meas/Interpr | מצב - Mode | מידע אופציונאלי או מידע נחוץ של מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג | OFF, Optional , Mandatory |
| מדידות Measurment | תבנית - Format | מידע המודפס יחד עם הא.ק.ג. האבחוני | None, Default, Extended |
| טיפול Therapy | אלגוריתם | בחירת אופן המדידה והאבחון | **Corpuls S** או STEMI |
| **Corpuls S** | AMI – אוטם עליון | גבול ל AMI | 500µV-2500µV במרווחים של 100µV |
| | IMI – אוטם תחתון | גבול ל IMI | 500µV-2500µV במרווחים של 100µV |

| קבוצה | שדה | הגדרות | ערכים |
|---|---|---|---|
| STEMI | ERC | מדידות ואבחון 12 לידים לפי הקווים המנחים של ה ERC | מופעל, מבוטל |
| | NSTEMI | גבול ל IMI | OFF, - 100µV 2500µV במרווחים של 100µV |

טבלה 7-21 ערכים להגדרה , מדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה.

**מבנה תדפיס** ניתן לבחור הגדרות תצורה שונות לתצורה בה מוצגים מדידות הא.ק.ג. והאינטרפרטציה:

1. none: תדפיס ה D-ECG מציגה את 12 הלידים אך ללא טבלת ערכי המדידה של HES וללא הצעות לטיפול.
2. default: תדפיס ה D-ECG מכיל את טבלת המדידות של HES ואת 12 הלידים אך ללא הצעות לטיפול.
3. extended: תדפיס הא.ק.ג. מכיל את טבלת ערכי המדידות HES, א.ק.ג. 12 לידים, והצעות לטיפול אפשרי.

**מצבים** תלוי בצורה בה הוגדר המכשיר בברירת המחדל, מדידה ואינטרפרטציה של הא.ק.ג. יכולות להתבצע באופן אוטומטי (תמיד), או רק לפי דרישה. המצבים הבאים אפשריים:

1. Optional: לאחר שהא.ק.ג. מוצג על המסך והתצוגה נשמרה מוצג לחצן תוכנה [Analyse]. לביצוע אנליזת הא.ק.ג., מדידות ואינטרפרטציה לפי HES לחץ על לחצן זה.
2. Mandatory: מדידות ואינטרפרטציה עם HES מבוצעות ומודפסות אוטומטית בכל א.ק.ג. 12 לידים.
3. OFF: בהדפסת הא.ק.ג. 12 לידים לא מבוצעות מדידות ואינטרפרטציה של HES.

**AMI ו IMI** הקורפולס 3 מאפשר קבלת הצעות לטיפול אפשרי עם אופצית אלגוריתם Corpuls S אשר יחד עם נושאים נוספים מעריך סטיות ב ST. אם הסטיות ב ST מספיק משמעותיות, היישום של פרוטוקול ה PCI מומלץ.

ניתן להגדיר שני ערכי גבול לערכי ה ST הנמדדים במהלך א.ק.ג. אבחוני D-ECG. גבולות אלו מייצגים את רמת הרגישות לגבי המלצת הטיפול האוטומטיות של המכשיר. גבול ה AMI ב µV מיושם במקרים של anterior Infarction וערך הגבול של ה IMI מיושם במקרים של Inferior Infarction.

אם האבחון של ה**קורפולס** [3] מאבחן סוג של Myocardial Infarction ואם ערכי ה ST המצטברים עולים על גבול AMI או IMI שנקבעו מראש, יומלץ על טיפול PCI.

הערכים הבאים מומלצים ל AMI ול IMI:

AMI : 800µV

IMI : 600µV

**אלגוריתם STEMI ו NSTEMI**

כאלטרנטיבה לאלגוריתם Corpuls S , מכשיר ה קורפולס 3 , יכול גם להמליץ על טיפול בהתאם להנחיות ה ERC בהתבסס על אלגוריתם STEMI. אלגוריתם זה מבחין בין STEMI, NSTEMI וא.ק.ג. בקצב נורמאלי בהתבסס על סטיות ST אפשריות.

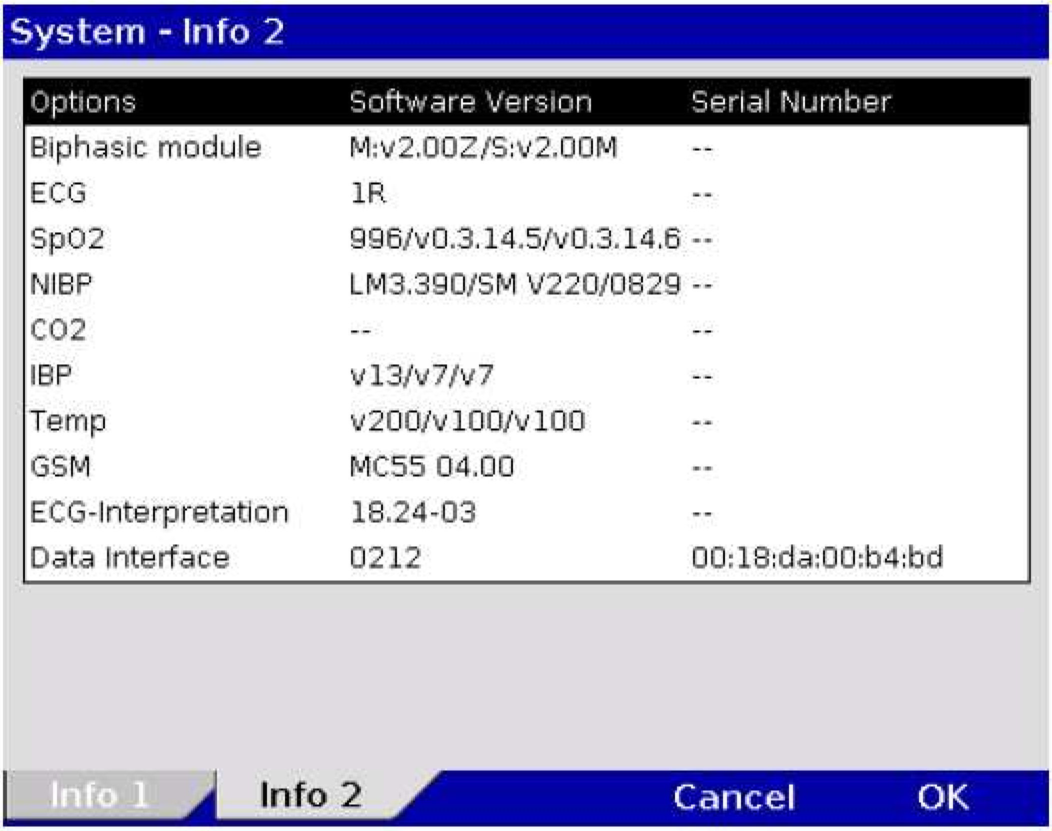
ניתן להגדיר את גבול הסטיות המצטברות של ה ST מהא.ק.ג. האבחוני. גבול זה נקרא NSTEMI ב µV ומבטא את רמת הרגישות לפיה יקבע הטיפול.

אם האבחון של ה**קורפולס** [3] מאבחן סוג של Myocardial Infarction ואם ערכי ה ST המצטברים נמוכים מהגבול של ה NSTEMI שהוגדרהמכשיר יציע לבצע טיפול PCI. אחרת יישום הקריטריון של STEMI או של א.ק.ג. רגיל.

**שים לב** אם שדה ה ERC אינו מסומן, האלגוריתם הבסיסי שלאבחון הא.ק.ג. לוקח בחשבון מצבים של סנדרום Wolff-Parkinson White (WPW) של קוצב מושתל, של הפרעת excitation propagation או של מרווחי QRS גדולים מ 120 שניות.

**שים לב** נדרש רשיון לשימוש באופציית האבחון והמדידה של הא.ק.ג. אנא צור קשר עם נציג השירות והמכירות באזורך לצורך השגת רשיון.

**שים לב** מידע על גרסת תוכנת המדידה והאבחון של הא.ק.ג. שברשותך ניתן למצוא במסך System Info. מידע זה רשום בשדה "Options" בשורה "ECG interpretation"




ציור 7-28 גרסת מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטציה – במסך מידע מערכת.

### 7.5.10 מצב תרגול , דמו (אדם האחראי על המכשיר)

**הדגמות במהלך תרגול**

אדם האחראי על המכשיר יכול להפעיל מצב הדגמה (דמו) לצרכי תרגול. מצב זה מציג גלים ופרמטרים ומאפשר הצגת כל פונקציות המכשיר ואופציות ההגדרה שלו.

**הפעלת מצב תרגול**

1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "System" ואח"כ "Demo".
2. בשורת ההודעות מופיע הכיתוב "Demo mode On"
3. על הצג יראו גלים ופרמטרים מתוך הזיכרון הפנימי של המכשיר.

ליציאה ממצב תרגול יש לכבות את הקורפולס 3 ולהפעילו מחדש. לחילופין בחר בתפריט ראשי באפשרות "System" ואח"כ "Demo".

**זהירות**

השימוש במצב תרגול במהלך טיפול במטופל אסור בהחלט. ניתן להשתמש במצב התרגול אך ורק למטרות תרגול ואימון.

**זהירות**

אם הקורפולס 3 במצב תרגול כרגע, ונדרש להשתמש בו לטיפול, חובה לאתחל ראשית את המכשיר.

### 7.5.11 הגדרת קורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר)

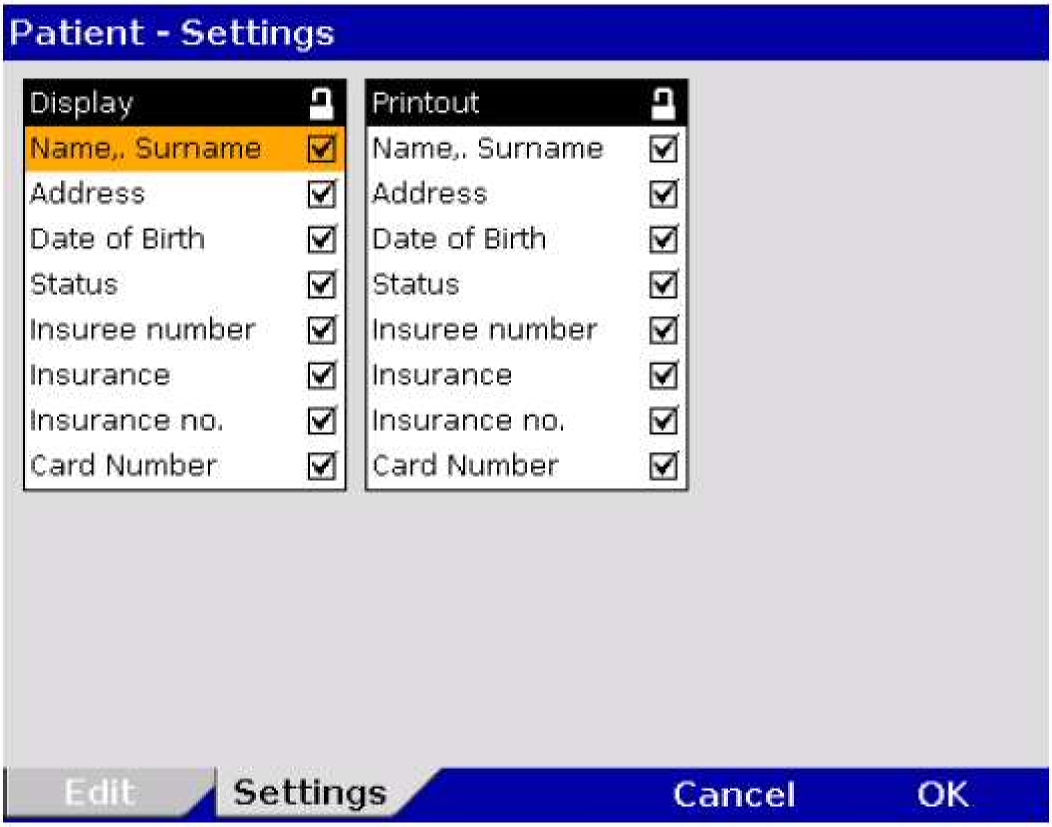
**בחירת נתונים**

אדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר אילו נתונים יקראו למכשיר ה**קורפולס** [3] מכרטיס מבוטח.

לצרכי הגדרה יש לפעול לפי הצעדים הבאים:

**הגדרה**

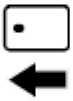
1. בתפריט ראשי בחר "Patient" ואח"כ "Settings"




ציור 7-29 הגדרות לקורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר)

2. בחר במידע הרלוונטי מכרטיס המבוטח שברצונך לקרוא למכשיר ע"י הלחצן הסיבובי.
3. שמור את השינויים (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)

**סימול כרטיס מבוטח**



מוניטור המצוייד באופציית כרטיס מבוטח מסומן באיזור הכנסת הכרטיס בסימול מיוחד.

## 7.5.12 הגדרות המטרונום (אדם האחראי על המכשיר)

**הגדרות מטרונום מתקדמות**

אדם האחראי על המכשיר יכול לבחור בהגדרות מתקדמות למטרונום על מנת להתאימו לפרוטוקול ההחייאה המקומי. למטרות אלו ניתן להגדיר:

- תדירות העיסויים
- משכי ההנשמות

ניתנים להגדרה למבוגרים וילדים.

**שינוי עוצמת הקול**

בנוסף, האדם האחראי על המכשיר יכול להתאים את עוצמת הקול של צליל העיסוי וצליל ההנשמה ולשמור את השינויים הללו כברירת מחדל של הקונפיגורציה הבסיסית.

הצעדים הבאים הכרחיים:

בתפריט ראשי בחר "Defib" ואח"כ "Metronome".

בחר בהגדרות המטרונום הרצויות באמצעות לחצן סיבובי.

התאם את ההגדרות ואשר באמצעות לחצן תוכנה [OK]

שמור את ההגדרות (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)

| | שדה | הגדרה | ערכים |
|---|---|---|---|
| מבוגר | עיסויים Compress | תדירות עיסויים | 120 – 80 / לדקה במרווחים של 5 |
| | הנשמות Vent 30:2 | משך ההנשמה ביחס 30:2 | 6 – 3 שניות במרווחים של 1 ש' |
| ילד | עיסויים Compress | תדירות עיסויים | 140 – 80 /לדקה |
| | | עוצמת AAM | 10 – 3 |
| | הנשמות Vent 15:2 | משך ההנשמה ביחס 15:2 | 8 – 3 שניות במרווחים של 1 ש' |
| צליל עיסויים | הנשמות Vent 30:2 | משך ההנשמה ביחס 30:2 | 8 – 3 שניות במרווחים של 1 |
| | עוצמה Volume | עוצמת צליל העיסויים | 10 – 3 |
| צליל אישור | מופעל | צליל להנשמות | מופעל, מבוטל |
| | עוצמה Volume | עוצמת צליל | 10 – 3 |

טבלה 7-22 הגדרות מטרונום

# 8. ניהול מידע

## 8.1 יצירת תיק מטופל

**כיבוי והפעלת המכשיר**

בכל הפעלה של הקורפולס נוצרת רשומת מידע (משימה חדשה).
המכשיר מחולל מספר משימה המודפס בשורה הראשונה בעמוד הראשון של כל תדפיס. בנוסף השעה והתאריך נשמרים אוטומטית.

כל עוד הקורפולס [3] נמצא בשימוש, כל המידע יקושר למשימה זו וישמר על גבי כרטיס הזיכרון מסוג Compact Flash שבמכשיר (ראה פרק 8.3 טיפול במידע, עמוד 201).

ניתן לשנות או להשלים מידע תוך כדי המשימה. לשם כך בחר בתפריט הראשי באופצית "Patient" ואח"כ ב "Edit Data".

ציור 8-1 הקלדת נתוני המטופל

## 8.2 לחצן אירוע

לקורפולס 3 לחצן אירוע הממוקם בפינה השמאלית העליונה של יחידת המוניטור.

לחיצה על לחצן אירוע מייצרת שמירה של חותמת זמן לגבי הא.ק.ג והפרמטרים הנמדדים באותו הרגע. (5 שניות לפני ו 10 שניות אחרי זמן הלחיצה). הקלטה קולית אופציונאלית נשמרת לפרוטוקול. ניתן להשמיע את ההקלטה הקולית מאוחר יותר באמצעות תוכנת Corpuls.net

(ראה פרק 8.6 אנליזה ועיבוד נוסף של מידע עמוד 207)

## 8.3 טיפול במידע

כרטיס הזיכרון שביחידת החולה הנה מאגר המידע המרכזי של נתוני החולה.

הכנס את הכרטיס כשתוית Corpuls 3 (הכוללת את גודל הזיכרון) פונה לכיוונך כשפתח הכנסת הכרטיס ממוקם בצדה השמאלי של יחידת החולה. במידה ונדרש הסר את המנשא.

שים לב במידה וכרטיס הזיכרון מלא (299 משימות או יותר) או שכרטיס הזיכרון אינו מוכנס היטב ליחידת החולה, קורפולס 3 אינו יכול להקליט א.ק.ג. דיאגנוסטי או א.ק.ג. טווח ארוך. כתוצאה מכך מידע זה לא ימצא כשתווצר רשימת משימות.

שים לב לא ניתן לבצע אתחול לכרטיס הזכרון באמצעות ה Corpuls 3. כמו כן לא ניתן למחוק רשומות בודדות המאוחסנות על הכרטיס באמצעות המכשיר. מחיקת נתונים יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כונן קורא כרטיסים המחובר למחשב. לביצוע פורמט לכרטיס השתמש בהגדרת FAT32.

**זהירות**

ודא כי נעשה שימוש רק בכרטיס מקורי של Corpuls 3 (מק"ט 04236.1 ו 04236.3) עם קיבולת זיכרון מספיקה (מינימום 50MB כשהקלטה קולית כבויה).

שימוש בכרטיס זיכרון לא מקורי עלולה לשבש את בטיחות המכשיר באופן קריטי ולהסרת אחריות.

**שים לב** שמור את תוכנו של כרטיס הזיכרון למחשב בפרקי זמן קבועים ומחק את המידע הישן מכרטיס הזיכרון.

**שים לב** אם מופיעה הודעת אזעקה "CF-card error", חובה לאתחל את הכרטיס.

**זהירות**

לעולם אל תכניס או תוציא את כרטיס הזיכרון תוך כדי אירוע. מצב כזה עלול לגרום לתקלות הפעלה של המערכת.

הכנס או הוצא את הכרטיס אך ורק כאשר יחידת החולה כבויה.

## 8.4 נתוני זיהוי המכשיר – נתוני מאסטר

**נתוני מאסטר**

אנשים האחראים על המכשיר יכולים לקבוע ולשמור את נתוני המאסטר שלו (ראה פרק 7.5.7 עמוד 186, קביעת נתוני מאסטר ע"י אחראים על המכשיר)

חלק מנתוני המאסטר של המכשיר מוצגים בתדפיסי הא.ק.ג. שלו. אם א.ק.ג. 12 לידים D-ECG נשלח באמצעות פקס (אופציה), ניתן לזהות את התדפיס המועבר באופן חד ערכי ע"י נתוני המאסטר המוצגים עליו.

גם משתמש רגיל יכול להזין למכשיר חלק מנתוני המאסטר.

| שדה | הגדרה |
|---|---|
| Transport Type | סוג הרכב לדוגמא אט"נ, ג'יפ, אופנוע, מסוק, רכב חילוץ, וכו' |
| Radio ID | קוד הזיהוי שיהיה למכשיר בתשדורת הרדיו של הנתונים. ניתן להשתמש לדוגמא בזיהוי הרכב ברשת הקשר. |
| Callback Phone | טלפון ליצירת קשר עם הרכב |
| Medical Team | אנשי הצוות |

טבלה 8-1 נתוני מאסטר

**שים לב**

נתונים אלו אינם נשמרים ורלוונטיים רק למשימה/ האירוע הנוכחיים. לאחר כיבוי הקורפולס 3, נתוני המאסטר אשר נקבעו ונשמרו ע"י האדם האחראי על המכשיר יופעלו מחדש.

**שינוי נתוני המאסטר**

לשינוי נתוני המאסטר יש לבצע את הפעולות הבאות

1. בתפריט ראשי בחר באופציה "System" ואח"כ "Settings"
2. לחץ לחצן תוכנה [Master]
3. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר בנתוני מאסטר.
4. הזן את הנתונים הנדרשים ואשר ע"י לחצן תוכנה [Enter]
5. אשר שוב ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [OK]

ציור 8-2 הזנת נתוני מאסטר

## 8.5 לחצן Browser

### 8.5.1 פרוטוקול / לוג

הקורפולס [3] מייצר אוטומטית לוג המשימה אשר ניתן להדפיסה ע"י לחיצה על לחצן Browser.
הדפסה של כל לוג מסומנת בעמוד הראשון בכותרת "PROTOCOL PRINTOUT"
הלוג כולל סקירה וסיכום של נתונים ספציפיים של המשימה, מטופל ומכשיר בנוסף על רשימה כרונולוגית של רצף הארועים.

במידה והפרוטוקול מודפס בזמן משימה, הדבר נשמר כאירוע ברשימת האירועים.

פרק הסקירה בתדפיס הפרוטוקול כולל את הנתונים הבאים:

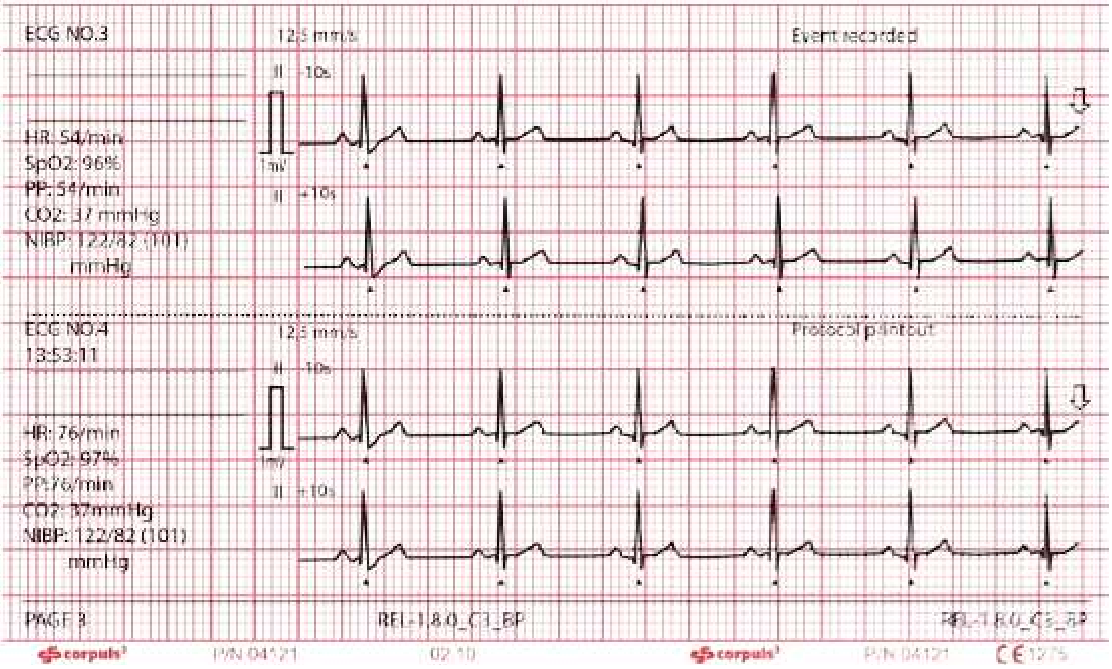
| נתונים | הסבר |
|---|---|
| Mission | מספר המשימה/ האירוע, המספר מיוצר אוטומטית כאשר מפעילים את המכשיר. |
| Date | תאריך הפרוטוקול |
| Time | זמן הפרוטוקול |
| Patient | שם משפחה ושם פרטי. ניתן לערוך נתונים אלו באמצעות תפריט "Patient" ואח"כ "Edit Data". |
| ID | מס' זיהוי, ניתן לערוך נתונים אלו באמצעות תפריט ראשי "Patient" ואח"כ "Edit Data". |
| Date of Birth and Age | תאריך לידה וגיל של המטופל ניתנים לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data" |
| Sex | מין המטופל ניתן לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data" |
| Weight | משקל המטופל ניתן לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data" |
| Size | מידת המטופל ניתנת לעריכה בתפריט ראשי באופציית "Patient" ואח"כ "Edit Data" |
| Vital Parameters | שדה הכולל את מקבץ ערכי הפרמטרים האחרונים שנמדדו לחולה במשימה |
| Gnus Master Data | נתוני המאסטר של המפעיל/המטופל (ראה פרק 8.4 עמוד 202) |

טבלה 8-2 סקירת מבנה הפרוטוקול

הנתונים ברשימה הכרונולוגית מוצגים באותו מבנה ומכילים את חותמת הזמן, את תאורם המדוייק ואת מספר תמונת הא.ק.ג. הספציפית המתייחסת להם.

מספר הזיהוי של האירוע אינו מכיל מידע הרלונטי למשתמש. מידע זה נכלל לצרכי שירות בלבד.

הדוגמא הבאה מציגה קטע מתוך א.ק.ג. המודפס כחלק מדוח הפרוטוקול




ציור 3-8 דוגמת א.ק.ג. בפרוטוקול בזמן אירוע.

ברשימה הכרונולוגית מוצגים הנתונים הבאים:

- אזעקות, פיזיולוגיות - קליניות וטכניות (ניתנות להגדרה ראה פרק 7.5.5 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 183)
- התחלה וסוף משימה
- אירועי דפיברילציה עם האנרגיה שנבחרה, האנרגיה שנמדדה בהעברה, ההתנגדות ומצב הדפיברילציה.
- סוג ההדפסה (הדפסת פרוטוקול המשימה, הדפסת זמן אמיתי, הדפסת 12 לידים א.ק.ג.)
- מועד הפעלת מכשיר הקורפולס 3.
- תקלות תוכנה פנימיות
- אירועים שנקבעו ידנית ע"י המפעיל
- אירועי קוצב
- מעברים למצב מוניטור

**סימן ה mV** סימן המילוולט mV (המופיע בצורה של מלבן מאורך) ממקום בצידו השמאלי של עקומת הא.ק.ג. (סימן ה mV). גובהו תלוי בהגדלה של עקומת הא.ק.ג. סימן ה mV מייצג את האמפליטודה של 0.5 או 1 mV לצורך השוואה, כך שניתן יהיה לראות את גובה גלי הא.ק.ג. בהשוואה לסימן.

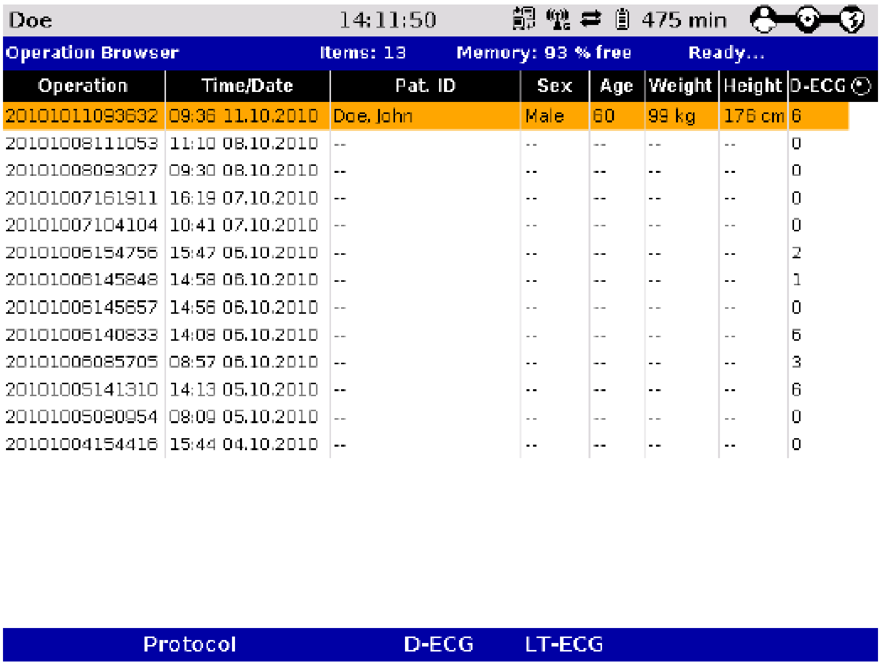
**סימני קיפול** תדפיסים בזמן אמיתי כוללים סימונים אנכיים בקצה העליון והתחתון המסייעים בקיפול התדפיס במהירות. הקיפול מתאים לרוחב נייר A4 סטנדרטי וניתן להצמידו לצרכי תיעוד.

**שים לב** אל תפריד או תחבר בין המודולים בזמן הדפסת פרוטוקול, מאחר וחלקים מהפרוטוקול יחסרו.

**שים לב** בשימוש בקורפולס 3 ללא כרטיס זיכרון Compact Flash, או אם הכרטיס מלא לא ניתן להדפיס פרוטוקול מלא של משימה חדשה.

### 8.5.2 הפעלת פונקצית ארכיון Browser

פתיחת ארכיון מתבצעת ע"י לחיצה ממושכת על לחצן ה Browser מעל 3 שניות. הארכיון מאפשר דפדוף בכל המשימות שנשמרו ע"ג כרטיס הזיכרון ומציג את כמות הזיכרון הפנוי. המשימות רשומות באופן כרונולוגי, כשהמשימה האחרונה מוצגת ראשונה ברשימה. מתוך הארכיון ניתן להדפיס את פרוטוקול המשימה, ואו תדפיסי הא.ק.ג. 12 לידים D-ECG במידה והיו ותדפיסי מוניטור טווח ארוך LT-ECG שנשמרו למשימה, מספר פעמים או לאחר מכן.




| Operation | Time/Date | Pat. ID | Sex | Age | Weight | Height | D-ECG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101011093632 | 09:36 11.10.2010 | Doe, John | Male | 60 | 99 kg | 176 cm | 6 |
| 20101008111053 | 11:10 08.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 20101008093027 | 09:30 08.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 20101007161911 | 16:19 07.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 20101007104104 | 10:41 07.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 20101006154756 | 15:47 06.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 20101006145848 | 14:58 06.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 20101006145657 | 14:56 06.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 20101006140833 | 14:08 06.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 20101006085705 | 08:57 06.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 20101005141310 | 14:13 05.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 20101005080954 | 08:09 05.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 20101004154416 | 15:44 04.10.2010 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |

ציור 8-4 פונקציית ארכיון Browser

משימה ספציפית ניתן לאתר באמצעות המידע הבא:

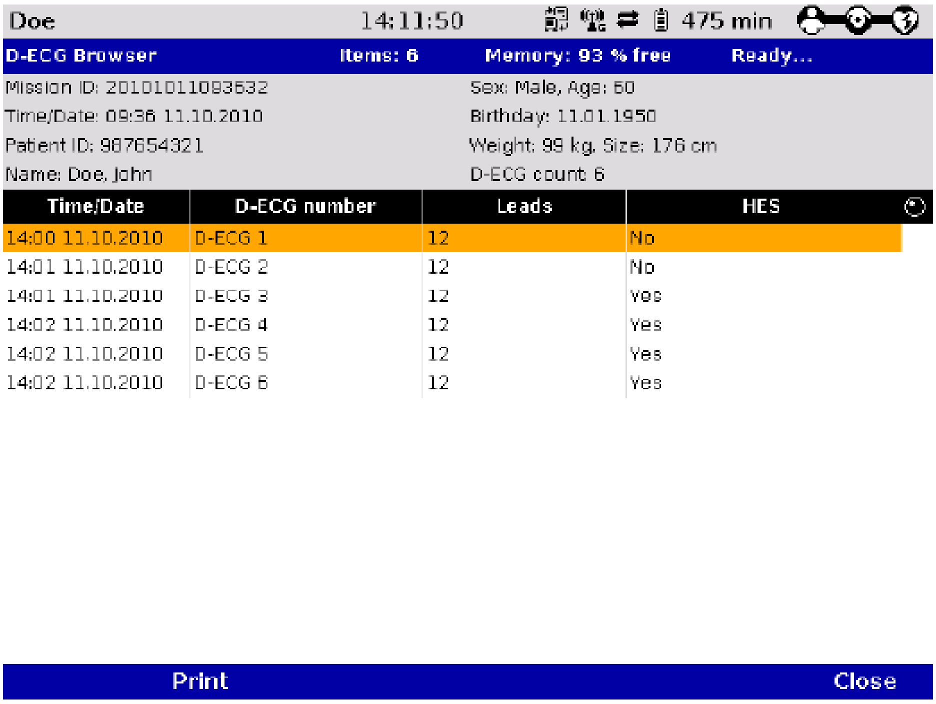
- מס' זיהוי המשימה
- תאריך/שעה
- שם המטופל (Pat. ID)
- מין
- גיל
- משקל
- גודל
- מס' תדפיסי א.ק.ג. 12 לידים – D-ECG

את המשימה הרצויה ניתן לסמן באמצעות הלחצן הסיבובי. כעת ניתן להדפיס את הפרוטוקול ע"י לחיצה על לחצן תוכנה [Protocol]

פרוטוקולים שבוצעו בגרסאותתוכנה ישנות מ1.5 לא ניתן להדפיס לאחר הפעלה מחודשת של המכשיר. במקרים אלו לחצן התוכנה [Protocol] מופיע באפור.

**שים לב** היעוד של פונקצית הארכיון Browser לקבלת פרוטוקול ו D-ECG מיועד לביצוע תחקור ואבחנה של המטופל בתום הטיפול בלבד.

**ארכיון D-ECG** ניתן לבחור אירועים בהם הוקלט א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי D-ECG ניתן באמצעות לחצן התוכנה [D-ECG]. לחצן התוכנה [D-ECG] בתוך פונקצית ה Browser מאפשר פתיחת כל ההקלטות של האקקקץ הדיאגנוסטי באותה משימה ומאפשר את הדפסתם.




ציור 8-5 ארכיון D-ECG

ארכיון LT-ECG באמצעות לחצן תוכנה [LT-ECG] בפונקצית ה Browser ניתן להציגולהדפיס מתוך הזיכרון את כל הקלטת הא.ק.ג. בליד II של מקרה מסוים גם בתום המקרה ובדיעבד. (ראה גם פרק 6.4 א.ק.ג. טווח ארוך עמוד 119)

## 8.6 אנליזה ועיבודי נתונים נוספים

ניתן לצפות ולעבד עיבוד נוסף את הנתונים הנשמרים על גבי כרטיס הזיכרון מסוג Compact Flash שבמכשיר הקורפולס 3 באמצעות תוכנת מחשב PC הנקראית Corpuls.net.

תוכנת Corpuls.net מאפשרת קביעת הבדלים בין קבוצות משתמשים שונות ומאפשרת למשתמשים גישה שונה למשתמשים מקבוצות הרשאה שונות.

הפונקציות השונות של תוכנה זו מפורטות בספר הפעלה נפרד.

שים לב מידע נוסף על הגנת המידע ניתן למצוא בנספח יב' הגנת מידע עמוד 332.

שים לב לגבי אנליזה של המידע שנשמר בבמכשירי קורפולס 3 מגרסה 1.8 נדרשת תוכנת Corpuls.net תואמת.

## 8.7 צילום מסך

**הדפסת צילום מסך**



במידה ולחצן ההדפסה נלחץ ללמעלה מ 3 שניות תתקבל הדפסת צילום מסך. התדפיס מהווה צילום של מסך המוניטור ברגע הלחיצה ואת המידע הנוסף הבא:

- תאריך ושעה של צילום המסך
- מספר המשימה
- רמת משתמש
- מספר סידורי של יחידת המוניטור
- גרסת התוכנה של הקורפולס 3
- מצב הטעינה של הסוללות באחוזים (בסדר הבא: יח' חולה, יח' מוניטור, יח' דפיברילטור/קוצב)

## 8.8 אופצית שידור נתונים (טלמטריה)

**הגדרות טלמטריה**

ההגדרות והקיצורים הבאים משמשים במכשיר בנושא הטלמטריה:

| | |
|---|---|
| APN: | Access Point Name |
| cNET: | Corpuls.Net-Server |
| GSM: | Global System for Mobile Communications |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DNS | Domain Name System |
| GSM | Global System for Mobile communications |
| GPRS: | General Packet Radio Service |
| PIN: | Personal Identification Number |
| PUK: | Personal Unclocking Key |
| SIM: | Subscriber Identity Module |
| TCP: | Transmission Control Protocol |
| UPD: | User Dataprogram Protocol |

**שים לב**

מידע על הגנת מידע ניתן למצוא בנספח יב' הגנת מידע, עמוד 332

**שידור נתונים**

מכשיר ה**קורפולס** 3 מאפשר שיטות שונות של העברת נתונים בטלמטריה:

- שידור פקס
- שידור נתונים בזמן אמיתי
- שידור נתונים למערכות חיצוניות באמצעות אופצית Bluetooth®

**שידור פקס**

קורפולס 3 יכול לשלוח דוח שלם של 12 לידים של א.ק.ג. (א.ק.ג. דיאגנוסטי) לכל מכשיר פקס או לשרת corpuls.net באמצעות אופציית מודם GSM אינטגראלי (GPRS PN 04103)

מצב שידור הפקס מוצג לאורך השידור בשורת ההודעות של המוניטור.

משתמש קורפולס יכול להזין את ההגדרות הבאות:

1. שם המקבל, מספר הפקס של המקבל, סוג הפקס
2. מהירות התדפיס של ה D-ECG במהלך שידור הפקס
3. בחירת היעד לשידור ה D-ECG למכשיר פקס או שרת פקסים.

**שים לב**

פונקצית ה GSM מושבתת אוטומטית כשמצב טיסה מופעל.

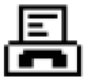
ניתן לשמור שינויים בהגדרות הבסיסיות רק באמצעות האדם האחראי על המכשיר (ראה פרק 7.5.8 הגדרות טלמטריה (אנשים האחראים על המכשיר), עמוד 187).

ניתן לקבוע את מהירות תצוגת הא.ק.ג. לשידור בפקס כ 25 מ"מ/שניה או 50 מ"מ/שניה.

**חיבור GPRS**

עוצמת שידור מספקת של מודם ה GSM מיוצגת בשורת המצב של הקורפולס 3 באמצעות סימן של אנטנת השידור

**חיבור פקס**



כשמתחיל תהליך של שידור פקס יופיע הסימול של שידור פקס בשורת המצב

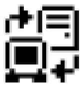
**שידור נתונים בזמן אמיתי**

באמצעות מודם GSM אינטגראלי אופציונאלי (GPRS מק"ט 04103) יכול הקורפולס 3 לשדר את הנתונים הבאים, כמעט בזמן אמיתי לשרת נתונים:

- נתוני מטופל ונתוני מאסטר
- גלים ופרמטרים חיוניים
- א.ק.ג. 12לידים, D-ECG ואירועים

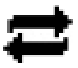
באמצעים של תוכנת מחשב corpuls.net ניתן להתחבר לשרת מכל מקום באמצעות האינטרנט וניתן לצפות במידע באופן חי.

**סימולים של שידור נתונים חי**



אם הקורפולס 3 מחובר לשרת, הסימול לכך יופיע בשורת המצב בצג במוניטור

**סימול תקשורת Bluetooth®**



במידה ונוצרה תקשורת Bluetooth® של המכשיר עם מחשב חימצוני (דוגמת PC או אמצעי אחר לצורך תיעוד) יופיע הסימן המתאים בשורת המצב. הסבר מפורט ניתן למצוא בנספח א' עמוד 290.

**שים לב** במקרה והתקשורות הללו אינן זמינות או שאינן קיימות הסימולים יופיעו באפור

## 8.8.1 התקנת כרטיס ה SIM

כדי לממש תקשורת פקס יש צורך בכרטיס SIM ובקוד PIN הניתן ע"י ספק השירות. את כרטיס ה SIM יש להכניס לחריץ המתאים בגב המוניטור (ראה עמוד 14, ציור 3-6 יחידת מוניטור, גב המוניטור).

ניתן להגדיר מראש עד 10 מקבלי פקסים בטבלת הקיצורים המתאימה. בנוסף הזנה ידנית של מקבלים נוספים מתאפשרת וניתנת לבחירה במידת הצורך. את קוד ה PIN יש להגדיר בתפריט ההגדרות של טלמטריה (ראה פרק 7.5.8 הגדרות תקשורת טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 187)

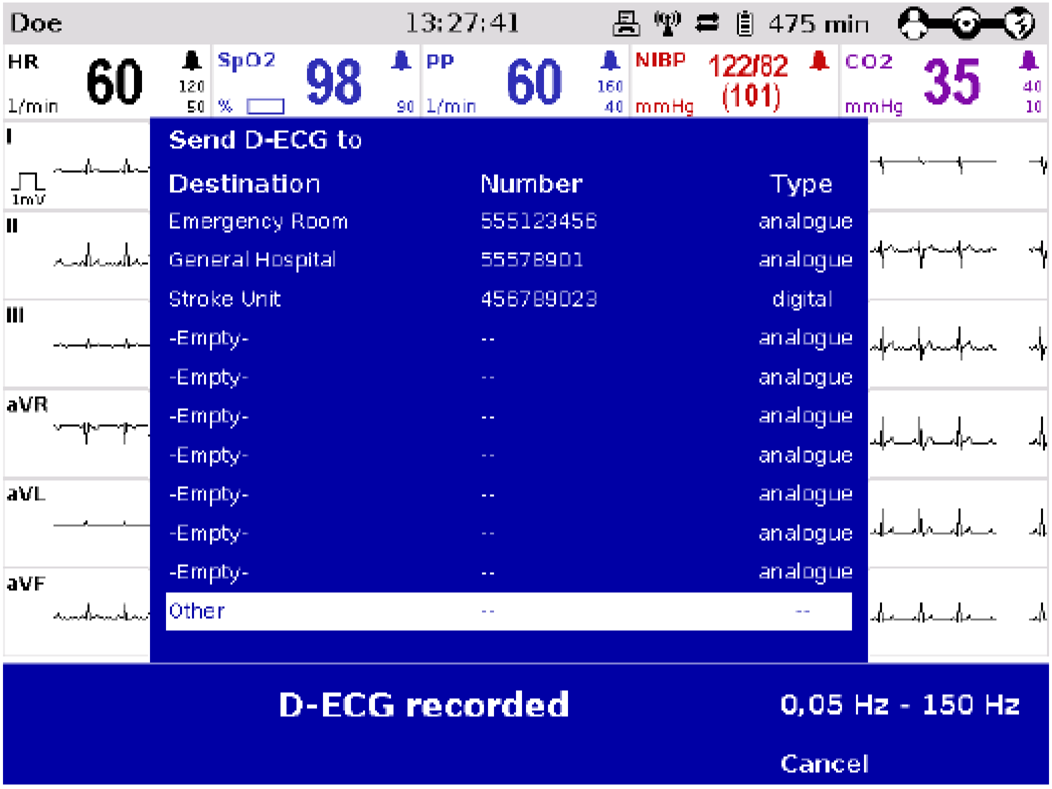
## 8.8.2 ביצוע שידור פקס

**שימוש בקודי קיצור**

למשלוח פקס באמצעות קודי קיצור פעל באופן הבא:

1. הפעל אופצית D-ECG במצב מוניטור והחל בהקלטת א.ק.ג. 12 לידים (ראה פרק 6.3.3 ביצוע הקלטת א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטית D-ECG עמוד 118)
2. במידה ואופציית LAN נבחרה בתפריט ההגדרות, המשך מסעיף 5. להגדרת ממשק LAN ראה פרק 7.5.8 הגדרות טלמטריה, אדם האחראי על המכשיר, עמוד 187.

3. חיבור GPRS מתממש. בשורת המצב יופיע סימול מהבהב של אנטנת התקשורת.
4. כשהסימול אינו מהבהב עוד ומוצג קבוע זהו סימן שתקשורת ה GPRS מוסדה וקיימת.
5. לאחר שמוצגת ההודעה "D-ECG Recorded" , לחץ על לחצן [Send]
6. על גבי המוניטור תופיע רשימת קודי הקיצור לצורך משלוח הפקס.




ציור 8-6 רשימת קודי קיצור למשלוח פקס

7. באמצעות הלחצן הסיבובי בחר יעד משלוח ולחץ על הלחצן לאישור.

8. כעת נוצרת תקשורת עם הפקס. בשורת המצב מופיע סימול של תקשורת פקס.

9. ע"י לחיצה על לחצן התוכנה [Cancel] ניתן לחזור למצב מוניטור. משלוח הפקס ממשיך להתבצע ברקע.

**פקס נשלח בהצלחה**

10. כאשר משלוח הפקס מתחיל, סימול הפקס מפסיק להבהב ומופיע בקביעות. בתום משלוח הפקס סימול יופיע סימן V ליד סימול הפקס.

**כשלון במשלוח פקס**

במידה ויש הפרעה טכנית כלשהי במשלוח פקס (איכות העברה בלתי מספקת או הפרעות בתקשורת) תושמע אזעקה ותוצג ההודעה "Fax transmission failed". במקרה של תקלה ראה גם פרק 10.2 פתרון בעיות וצעדים מתקנים עמוד 256 ונספח א' סימולים עמוד 290)

**הפסקת משלוח פקס**

בזמן משלוח פקס במצב מוניטור לחצן התוכנה [D-ECG] במצב אפור בלתי פעיל. במצב זה לא ניתן לבצע א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי. כדי לבטל את המשלוח הנוכחי של הפקס בחר באמצעות הלחצן הסיבובי בתפריט ראשי באופציית "Telemetry" ואח"כ "Abort Fax". ביטול משלוח הפקס מאפשר ביצוע א.ק.ג. 12 לידים שוב.

הפרוטוקול מציין כאירוע בשורת הודעה כי בוצע משלוח פקס. לרשימת אירועים אפשריים ראה פרק 10.4 שורות הודעה ומידע בפרוטוקול עמוד 281

**הזנה ידנית של יעד למשלוח**

אם ברצונך להזין ידנית יעד למשלוח פקס, פעל באופן הבא:

1. הפעל אופצית D-ECG במצב מוניטור והחל בהקלטת א.ק.ג. 12 לידים
2. במידה ואופציית LAN נבחרה בתפריט ההגדרות, המשך מסעיף 5. להגדרת ממשק LAN ראה פרק 7.5.8 הגדרות טלמטריה, אדם האחראי על המכשיר, עמוד 187.
3. חיבור GPRS מתממש. בשורת המצב יופיע סימול מהבהב של אנטנת התקשורת.
4. כשהסימול אינו מהבהב עוד ומוצג קבוע זהו סימן שתקשורת ה GPRS מוסדה וקיימת.
5. לאחר שמוצגת ההודעה "E-ECG Recorded" , לחץ על לחצן [Send]
6. בחר ביעד "Other" ברשימת קודי הקיצור ואשר.
7. הזן את מספר הפקס באמצעות הלחצן הסיבובי ואשר בלחיצה על לחצן התוכנה [Enter]
8. בחר בסוג מכונת הפקס אנלוגית או דיגיטאלית. אם אין בידך מידע זה בחר באופציה הסטנדרטית אנלוגי.
9. לאחר אישור באמצעות הלחצן הסיבוב תווצר התקשרות עם הפקס. בנוסף בשורת המצב יופיע סימול הפקס המהבהב.
10. לחיצה על לחצן תוכנה [Cancel] ניתן לחזור למצב מוניטור והפקס ישלח ברקע.
11. כשמשלוח הפקס מתחיל סימול הפקס יופיע באופן קבוע.
12. הסימול יעלם רק עם סיום משלוח הפקס.
13. כדי לבטל את המשלוח הנוכחי של הפקס בחר באמצעות הלחצן הסיבובי בתפריט ראשי באופציית "Telemetry" ואח"כ "Abort Fax".

במקרה של תקלה ראה גם פרק 10.2 פתרון בעיות וצעדים מתקנים עמוד 255

שים לב כתלות בכמות המידע ורמת השידור, יתכן שמשך שידור פקס יארך מספר דקות.

שים לב לאחר שה D-ECG נשלח בהצלחה לשרת הפקסים, החיבור עם שרת הפקסים יסגר אוטומטית. בתדפיס פרוטוקול סיכום האירוע יופיע אירוע לציון סגירת התקשורת.

שים לב לפני משלוח הא.ק.ג. למכשיר פקס יש להזין את פרטי המטופל. באופן זה הפקס המתקבל יוכל להיות משוייך באופן ברור למטופל.

שים לב באיזורי חפיפה בין גבולות בשל האפשרות לשידור באמצעות אנטנות של מדינות שכנות עלול ויהיה צורך להזין קידומת מדינה באופן ידני לפני משלוח הפקס.

שים לב במקרים בהם ישנו כיסוי מועט של אנטנות סלולריות או שהכיסוי מסוכך (כדוגמה בתוך מבנה או מקלט), עלול להווצר מצב של אות תקשורת בעוצמה חלשה. במקרה זה מומלץ לשפר מיקום המוניטור לדוגמה ליד חלון על מנת לשפר את התקשורת.

### 8.8.3 ביצוע שידור נתונים בזמן אמת

**שידור נתונים בזמן אמת**

לביצוע שידור נתונים בזמן אמת פעל באופן הבא:

1. בתפריט ראשי בחר באפשרות "Telemetry" ואח"כ "Connect".
2. במידה ונבחר ממשק ה LAN המשך ישירות לסעיף 5. להגדרות ממשק ה LAN ראה פרק 7.5.8 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)
3. תקשורת ה GPRS מתממשת. בשורת המצב סימול אנטנת השידור מהבהב.
4. כשתקשורת ה GPRS נוצרה (ליד סימן האנטנה בחלקה התחתון הימני מופיעה האות G), על המשתמש לצור קשר עם השרת. במצב זה נוסף סימול התקשרות מהבהב של הקורפולס [3] עם השרת.
5. כשהסימול של קורפולס [3] והשרת הופך קבוע ואינו מהבהב עוד נוצרה תקשורת מלאה בין השרת למכשיר הקורפולס [3]. במצב זה מועבר כל המידע המנוטר ע"י המכשיר לשרת.

במהלך שידור הנתונים בזמן אמת ניתן להשתמש בכל פונקציות הטיפול והניטור של מכשיר הקורפולס 3 ללא מגבלות. הצופה במידע המועבר באמצעות המחשב ותוכנת Corpuls.net יכול לראות את אותם פרמטרים וגלים הנצפים באותו זמן ע"י המטפלים באמצעות הקורפולס 3.

**שידור א.ק.ג. 12 לידים D-ECG**

במידה ומשתמש קורפולס [3] מקליט א.ק.ג. 12 לידים, הוא יכול לשלוח אותם בזמן אמיתי והצופה המחובר למחשב באמצעות תוכנת corpuls.net יכול לצפות בהם וליעץ. הצופה בצד השני מקבל אינדיקציה על הגעת 12 לידים.

6. לביטול שידור נתונים בזמן אמיתי בחר באמצעות לחצן סיבובי בתפריט הראשי באפשרות "Telemetry" ואח"כ "Disconnect".

במידה ולא ניתן היה ליצור תקשורת או אם הבוטלה התקשורת בזמן אמיתי תופעל אזעקה וסימני התקשורת יעלמו משורת המצב במוניטור.

הפרוטוקול מציג הודעות על כניסה ויציאה ממצב תקשורת בזמן אמיתי. (לדוגמה "Server Unreachable"). לרשימת אירועים אפשריים ראה פרק 10.4 שורות הודעה ומידע בפרוטוקול עמוד 281. במקרה של תקלה ראה גם פרק 10.2 פתרון בעיות וצעדים מתקנים עמוד 256 ונספח א' סימולים עמוד 290.

**שים לב** משך הזמן ליצירת תקשורת משתנה ומותנה באיכות הרשת הסלולרית.

**שים לב** במצבים מסויימים עלולות להווצר הפרעות תקשורת כתוצאה מעוצמת שידור נמוכה של הרשת הסלולרית

**שים לב** לפני הפעלת אופצית שידור הנתונים בזמן אמיתי יש להזין את פרטי המטופל לקורפולס 3 על מנת שמקבל הנתונים יוכל לשייכם באופן ברור למטופל.

**שים לב** במיקומים בהם קיים סיכוך המקטין את עוצמת השידור מסיבות טכניות (לגוגמה דירה או מקלט), עוצמת השידור הסלולרי תפחת. במקרים אלו, שפר את מיקום המוניטור לדוגמה ליד חלון.

### 8.8.4 העברת נתונים באמצעות Bluetooth®

**אופציית ממשק העברת נתונים ב Bluetooth®** הקורפולס 3 יכול לייבא ולייצא נתונים באמצעות ממשק Bluetooth אופציונאלי (מק"ט 04211). באמצעות משדר אלחוטי הממוקם ביחידת החולה הקורפולס 3 יכול להעביר פרמטרים נמדדים למערכת תיעוד חיצונית (דוגמת מחשב נישא)

**הפעלת ממשק העברת הנתונים** ליצירת תקשורת אלחוטית עם מכשירים חיצוניים יש להגדיר את מספר ה PIN ויש להפעיל את ממשק ה Bluetooth. הגדרות אלו יכולות להתבצע אך ורק ע"י האדם האחראי על המכשיר המגדיר אותם באופן קבוע. (ראה פרק 7.5.8 הגדרות תקשורת אלחוטית – טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 188)

**אישור צימוד (Pairing)** כאשר ממומשת אופציית תקשורת יכול הקורפולס 3 לקבל אישור אוטומטי לחיבור עם מערכת תיעוד חיצונית במידה ולמערכת זו PIN זהה. פרוצדורה זו נקראית אף היא "Pairing"

**סימול ממשק נתוני Bluetooth®** כשממומשת התקשרות עם מערכת חליצונית באמצעות Bluetooth® יופיע הסימול המתאים בשורת המצב.

כתלות במצב התקשורת קיימים סימולים נוספים המתארים מצבי ההתקשרות. תאור מפורט ניתן למצוא בנספח א' , סימולים עמוד 290)

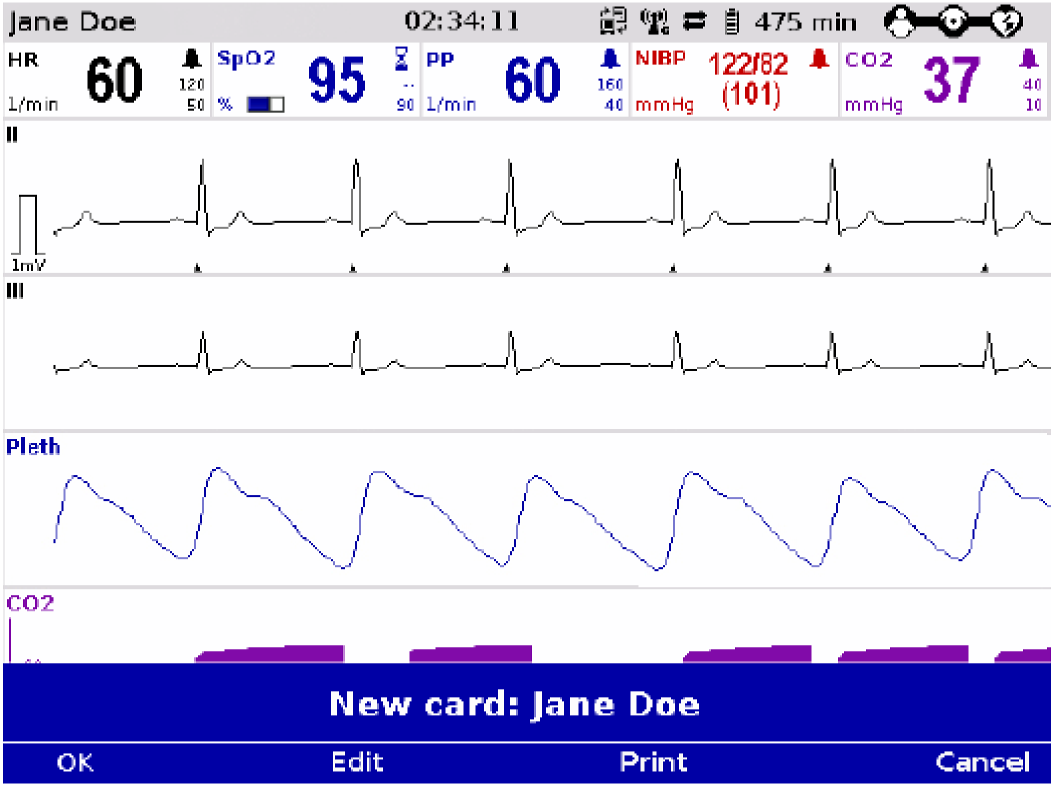
## 8.9 כרטיס מבוטח

כרטיס המבוטח מאפשר לקרוא את פרטי המטופל הנמצאים על הכרטיס ולהעבירם לתוך הקורפולס 3 ללא צורך בהזנתם הידנית.

ניתן להשלים, לשנות ולעדכן את נתוני המטופל ע"י הזנת נתונים באופן ידני.

האדם האחראי על המכשיר יכול להגדיר ולשמור את ההגדרות כברירת מחדל, לגבי אילו נתונים יועברו מכרטיס המבוטח למכשיר הקורפולס 3 (ראה פרק 7.5.11 הגדרות של קורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 198)

1. הכנס כרטיס מבוטח (כשהצ'יפ מכוון כלפי קדמת המכשיר) לקורא הכרטיסים שבצידה הימני של יחידת המוניטור.




ציור 8-7 קריאת נתוני מטופל באמצעות קורא כרטיסי מבוטח

2. אשר או בטל את הנתונים שנקראו מכרטיס המבוטח באמצעות לחצני התוכנה [OK] ו [Edit]

3. להדפסת נתוני המטופל ושמירתם לחץ על לחצן [Print].

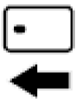
לחליפין ניתן להזין באופן ידני נתוני מטופל שאינם מופיעים באפור. בתפריט ראשי באמצעות לחצן סיבובי בחר אפשרות "Patient" ואח"כ "Edit Data".

למחיקת נתוני המטופל אשר נקראו מכרטיס המבוטח בחר בתפריט ראשי באפשרות "Patient" ואח"כ "Erase data".

**זהירות**

הפרטים שעל כרטיס המבוטח המוזן למכשיר חייבים להיות אלו של המטופל, אחרת עלולה להיות טעות באבחון הא.ק.ג.

**סימול קורא כרטיסים חכמים**



יחידת מוניטור המצויידת בקורא כרטיסים חכמים ניתנת לזיהוי ע"י הסימול המופיע ליד פתח הכנסת הכרטיס החכם.

# 9 תחזוקה ובדיקות

## 9.1 מידע כללי

תחזוקה על בסיס קבוע, ובדיקות קבועות מבטיחים מוכנות מבצעית של ה**קורפולס** $^{3}$.

**בדיקה פונקציונאליות**

לפיכך, לפני כל משימה ודא כי המכשיר ואביזריו במצב עבודהטוב באמצעות ביצוע בדיקה ויזואלית ופונקציונאלית מלאה של ה**קורפולס** $^{3}$.

באופן זה ניתן לאתר מראש, למנוע או לטפל במהירות בתקלות חשמליות או מכאניות. במידה ומתעוררים קשיים במהלך הבדיקה הויזואלית והפונקציונאלית עיין בפרק 10 הטיפול במקרה של תקלה, עמוד 243 לגבי צעדים בהם יש לנקוט. אנא עקוב אחר הוראות אלו.

**אזהרה**

במידה ולא ניתן לטפל בתקלה באמצעים הללו, אנא הודע לשירות הלקוחות. במקרים קיצוניים עלול להווצר הצורך להוציא את ה**קורפולס** $^{3}$ מסבב העבודה.

**בדיקות רגילות**

להוראות ורשימת בדיקות משתמש סטנדרטיות של ה**קורפולס** $^{3}$ אנא עיין בנספח.

לוח הזמנים הבא מציג מרווחי הזמן המומלצים לביצוע בדיקות. יש להבטיח תאימות עם חוקים ורגולציה קיימים. יתרה על כך מומלץ לקבוע מועדי בדיקה פונקציונאלית של הקורפולס 3 במקום בו נמצא המכשיר. (תחנת אמבולנסים, מחלקה בבית החולים וכו') להבטחת פעולה ומוכנות מלאה בכל זמן.

למידע נוסף הנוגע לתחזוקה ובדיקות של ה**קורפולס** $^{3}$ ואשר אינו מכוסה בספר זה, אנא תצור קשר עם טכנאי שירות, איש מכירות ושיווק וכו' של נציגי היצרן בישראל.

| סוג בדיקה/ פעולה | יומית/1 במשמרת | לאחר שימוש* | לפי הצורך* | שנתית | כל שנתיים | במקרה של תקלה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בדיקה ויזואלית ופונקציונאלית | X | X | X | | | X |
| בידקה ויזואלית דל אביזרים ומתכלים | X | X | X | | | X |
| בדיקת משתמש – רשימת מבדק | X | | X | | | |
| ניקוי הקורפולס 3 | | X | X | | | |
| חיטוי הקורפולס 3 | | X | X | | | |
| בדיקת שוק מכפות/ בידקה ויזואלית | X | | X | | | |
| בדיקת תקשורת בין מודודלים | X | | X | | | |
| בדיקות בטיחות | | | | X | | X |
| בדיקות מטלורגיות | | | | | X | |

טבלה 9-1 משטר תחזוקה

* מומלץ ע"י היצרן

## 9.2 בדיקות פונקציונאליות

ביצוע בדיקות פונקציונאליות למכשיר ע"י המשתמש מבטיחות תקינות, פונקציונאליות ומוכנות של הקורפולס 3. זוהי תוספת חשובה לבדיקה האוטומטית הפנימית שמבצע הקורפולס 3.

כתלות בתדירות השימוש של הקורפולס 3, מומלץ שתבצע את הבדיקה הפונקציונאלית לפחות אחת ליום, לדוגמא בתחילת משמרת.

הבדיקה הפונקציונאלית המלאה של הקורפולס 3 מחולקת ל:

- בדיקה פונקציונאלית של הקורפולס 3
- בדיקה פונרציונאלית של ספק הכח
- בדיקה פונקציונאלית של האביזרים

**בדיקה פונקציונאלית של המכשיר**

בדיקה פונקציונאלית של הקורפולס 3 מורכבת מבדיקה ויזואלית של המעטפת/ המארז החיצוני ובדיקת הפונקציות השונות והאופציות השונות של הקורפולס 3.

**בדיה פונקציונאלית של ספק הכח**

הבדיקה הפונקציונאלית של בפק הכח נותנת למשתמש מידע על המצב הנוכחי של הטעינה והסוללות שבמכשיר.

**בדיקת אביזרים**

בדיקת האביזרים והמתכלים מבטיחה מוכנות אופרטיבית של כל הציוד הנדרש במהלך השימוש בקורפולס 3.

במידה ומתקבלות תוצאות לא נכונות במהלך ביצוע הבדיקות הפונקציונאליות, קרא על ההסברים והתעדים המתקנים בפרק 10 פתרון תקלות עמוד 243.

### 9.2.1 בדיקה פונקציונאלית של המכשיר.

לביצוע בדיקה פונקציונאלית של המכשיר יש לחבר את המודולים של קורפולס 3 למצב אחוד מכאנית. יש לשמוע את החיבור המכאני , תקתוק התופסנים במהלך החיבור. יש לבצע את הפעולות הבאות:

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| הפעל מכשיר | התחלת בדיקה | לחץ לחצן הפעלה | לוגו פתיחה מופיע |
| בדיקה עצמית | הקורפולס 3 מבצע בדיקת פונקציות פנימיות | אין | • לחצן סיבובי מאיר לרגע<br>• המסך נדלק<br>• איזורי הפרמטרים והגלים מוצגים<br>• אחוז הטעינה מוצג (כשהמכשיר במטען)<br>• מצב טעינה מספק<br>• מצב חיבור בין 3 המודולים מוצג |
| בדיקת תקשורת בין המודולים | בדיקה פונקציונאלית של התקשורת | • הפרדת המודולים<br>• חיבור כל המודולים | • בשורת המצב סימול תקשורת המודולים מתחלף מקו לגל<br>• בשורת המצב סימול תקשורת המודולים מתחלף מגל לקו<br>• אין הודעות שגיאה |
| בדיקה ויזואלית של קורפולס 3 | איתור שינויים ב קורפולס 3 | בדוק את כל המכשיר וחפש שינויים כלשהם | אין שינויים |

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| דפיברילטור קוצב | בדיקה ויזואלית של יחידת הדפיברילטור | • הסר כפות דפיברילציה<br>• פתח את כבל הדפיברילציה בשלמותו<br>• בדוק את הכפות וכבל הדפיברילציה וודא שאין נזקים<br>• בדוק שמארז אלקט' דפיברילציה שלם, ודא שהאלקט' בתוקף<br>• ודא שיש מארז אלקטרודות נוסף | • כפות וכבל דפיברילציה שלמים ואינם ניזוקים<br>• מארז אלקטרודות דפיברילציה שלם וקיים מארז שני<br>• האלקטרודות בתוקף<br>• בסה"כ לא ניכר ננזק כלשהו |
| | בדיקה פונקציונאלית דפיברילטור/קוצב | בשימוש עם כפות דפיברילציה:<br>• הכנס את זו הכפות למחזיקהן בצידי המכשיר. תפיסתן נשמעת בקליק<br>• חבר את הכפות לכבל הדפיברילציה<br>• בחר מצב דפיברילציה מנואלית<br>• בחר אנרגיה של 200 ג'אול<br>• טען אנרגיה<br>• שחרר שוק | • אנרגיה נפרקת פנימית לתוך המכשיר דרך המגעים שבבתי הכפות<br>• אין הודעות שגיאה |
| | | • בשימוש עם אלקטרודות דפיברילציה<br>• הכנס את תקע כבל הדפיברילציה לשקע הבדיקה בבסיס הדפיברילטור<br>• בחר מצב דפיברילציה מנואלית<br>• בחר באנרגיה של 200 ג'אול<br>• טען אנרגיה<br>• שחרר שוק | • אנרגיה נפרקת פנימית לתוך המכשיר דרך שקע הבדיקה<br>• אין הודעות שגיאה |

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| ניטור א.ק.ג. | בדיקה פונקציונאלית של כבל הניטור 4 גידים וכבל חזה 6 גידים | במידה ואין סימני נזק חיצוניים על הכבלים, אין צורך בבדיקה. למרות זאת מומלץ לחבר אותם במרווחי זמן קבועים לסימולטור א.ק.ג. או למתנדב | הא.ק.ג. מוצג ע"ג המוניטור באיכות הנדרשת |
| אוקסימטריה | בדיקת מדידות הפולס אוקסימטר | • חבר סנסור אוקסימטריה לאצבע<br>• אם ערכי ה SpO2, SpCO, SpHb, SpMet, קצב פריפראלי או פלטיסמוגרף אינם מוצגים כפרמטרים או כעקומה יתכן שיש להגדירם (במידה ואופציות אלו קיימות במכשיר) בחר להציגם כפרמטרים או עקומה | • ערכי האוקסימטר מוצגים באחד או יותר משדות הפרמטרים<br>• הקצב הפריפראלי מוצג בשדה הפרמטר PP<br>• הפלטיסמוגרף מוצג כגל |
| קפנומטר | בדיקה פונקציונאלית של מדידת CO2 | • חבר מתאם טובוס CO2 מחוטא לסנסורים וחבר את כבל הקפנוגרף ליחידת החולה.<br>• נשום פנימה והחוצה דרך המתאם מספר פעמים<br>• במידה וערכי ה CO2, קצב נשימות, או הקפנוגרף אינם מוצגים כפרמטרים או גרף יתכן שאינם מוגדרים לתצוגה במכשיר. בחר שדות פרמטרים וגרף להצגתם | • ערכי ה CO2 מוצגיםבשדה<br>• קצב הנשימות מוצג בשדה RR<br>• גרף ה CO2 מוצג אף הוא. |
| מדידת טמפרטורה | בדיקת פונקציונאליות של הטמפרטורה | • חבר את סנסור הטמפרטורה ליחידת החולה<br>• אם ערכי הטמפרטורה אינם מוצגים יתכן שאינם מוגדרים לתצוגה. בחר שדה פרמטרי להצגת טמפרטורה והגדר תצוגתה<br>• שים את סנסור הטמפרטורה בידך | • תצוגת טמפרטורת החדק<br>• ערכי הטמפרטורה המוצגים עולים כשהסנסור מוחזק בידך |

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| ניטור לחץ דם לא פולשני | בדיקה פונקציונאלית של לחץ דם לא פולשני | • בצע בדיקת לחץ דם על מתנדב, באמצעות שרוול לחץ הדם<br>• במידה ואין תצוגת לחץ דם בשדה הפרמטרי, ודא שקיים שדה המוגדר לתצוגת NIBP ואם לא הגדר אותו | תוצאת מדידת לחץ הדם מוצגת בשדה |
| ניטור לחץ דם פולשני IBP | יכולת לכייל את החיישן | • בדוק את היכולת לכיל את החיישן. חשוף את החיישן ללחץ אטמוספרי.<br>• בתפריט ראשי בחר באפשרות "IBP" ואח"כ "Calib" | לחץ הדם הפולשני מוצג |
| | בדיקה פונקציונאלית של מדידת לחץ דם פולשני | • לחיישנים מסויימים קיימים אמצעי בדיקה לביצוע בדיקה פונקציונאלית<br>• אם ערכי הבדיקה הנמדדים אינם מוצגים ע,ג המוניטור יתכן ואינם מוגדרים לתצוגה. במקרה זה הגדר אותם לתצוגה | • ערכי לחץ דם פולשני מוצגים בשדה הפרמטרי וכגרף<br>• גרף לחץ הדם מציג סקלה |
| כרטיס זיכרון | בדוק את כרטיס הזיכרון | • ודא שכרטיס הזיכרון נמצא בתוך המכשיר<br>• ודא בספר ההפעלה אם בכרטיס הזיכרון יש לפחות עוד 25% מקום פנוי | • כרטיס הזיכרון מוכנס ליחידת החולה<br>• קיים לפחות עוד 25% פנוי בכרטיס הזיכרון |

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| מדפסת | בדיקה פונקציונאלית של המדפסת | • בדוק שיש מספיק נייר במדפסת<br>• בדוק אם נראים סימנים של סוף נייר בגליל (קווים אדומים)<br>• בדוק שיש גליל נייר חלופי<br>• הרץ בדיקת מדפסת | • המדפסת מדפיסה<br>• עדיין לא נראים סימני סוף גליל הנייר. מומלץ לטעון גליל נייר חדש במידה וסימני סוף הגליל נראים<br>• גליל נייר חלופי נמצא<br>• התדפיס המופק הנו באיכות טובה וקריא |
| כיבוי | | • לחץ לחצן כיבוי O/Off<br>• אשר ע"י לחצן תוכנה [OK] | • בשורת ההודעות מופיעה ההודעה "Power Off?"<br>• הצג מראה לוגו כיבוי<br>• הקורפולס 3 נכבה |

טבלה 9-2 בדיקה פונקציונאלית של המכשיר

## 9.2.2 בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| סוללות בגל מודול | בדוק נוכחות | ודא שבכל מודול של הקורפולס 3 ישנה סוללה | בכל המודולים של קורפולס 3 ישנה סוללה |
| מצב טעינה של הסוללות | בדוק את רמת הטעינה של הקורפולס 3 כמכשיר אחוד | • חבר את 3 המודולים של הקורפולס 3 למכשיר אחוד<br>• חבר את הקורפולס 3 למטעינת רשת באמצעות מטען 220V או מקבע מטען<br>• הפעל את הקורפולס 3 ובדוק את אחוז הטעינה של הסוללות בשורת המצב לאחר ההפעלה | • אחוזי הטעינה של המכשיר גבוהים מ 30%<br>• במידה ויעשב שימוש במכשיר בחורף בטמפרטורות מתחת לאפס יש לודא מצב טעינה של 50% לפחות בסוללות |

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| בדיקת זמן נעבודה נותר | בדוק את זמן העבודה הנותר של כל מודול | • הפרד את כל 3 המודולים במצב בו הם פועלים<br>• נתק המכשיר מכבל טעינה או שלוף ממקבע מטען<br>• בדוק את זמן הניטור שנותר ביחידת החולה ובמוניטור | • ודא שנותר זמן מצטבר ביחידת חולה ובמוניטור אשר עולה על 120 דקות יחד. |

טבלה 9-3 בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח

## 9.2.3 בדיקה פונקציונאלית של אביזרים ומתכלים

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| אלקטרודות CorPatch | בדוק נוכחות של אלקטרודות CorPatch לילד ולמבוגר | • ודא שקיימים לפחות 2 זוגות אלקטרודות דפיברילציה מסוג CorPatch<br>• ודא שמארז האלקטרודות אינו פגום<br>• בדוק אם האלקטרודות אינן פגות תוקף | • ישנן לפחות 2 זוגות אלקטרודות<br>• מארז האלקטרודות אינו פגום<br>• תאריך פג התוקף לא חלף |
| כבל מתאם של אלקטרודות CorPatch (אם קיים) | בדיקת כבל CorPatch מתאם | • בדוק שקיים כבל מתאם לאלקטרודות CorPatch<br>• ודא כי הכבל ללא נזקים | • כבל מתאם לאלקטרודות CorPatch קיים וללא נזקים |
| כפות דפיברילציה | בדיקת נוכחות וכשירות כפות דפיברילציה | בדוק שכפות הדפיברילציה והכבל המתאם שלהם קיימים וללא נזקים | כפות הדפיברילציה קיימים וללא נזקים |
| אלקטרודות לתינוק | בדיקת נוכחות וכשירות של אלקטרודות דפיברילציה לתינוק | בדוק שהאלקטרודות קיימות נקיות וללא נזק | אלקטרודות ילדים קיימות נקיות וללא נזק |
| ג'ל דפיברילציה | בדוק שקיים ג'ל דפיברילציה ושהנו בכמות מספקת | הערך אם הכמות של ג'ל הדפיברילציה מספיקה לפעילות הקרובה | כמות מספיקה של ג'ל דפיברילציה כולל שפורפרת נוספת קיימות |
| כבלי א.ק.ג. וסנסורים | בדוק כל כבלי הא.ק.ג. והסנסורים | בדוק ויזואלית. שים לב לנזקים אפשריים בכבלים | • כל כבלי הא.ק.ג. והסנסורים נמצאים<br>• לא נצפו נזקים |

| בדיקה פונקציונאלית | תאור | פעולות משתמש | תוצאות רצויות |
|---|---|---|---|
| אלקטרודות א.ק.ג. | בדוק נוכחות וכשירות | • בדוק שיש כמות מספקת של אלקטרודות א.ק.ג. לניטור וביצוע א.ק.ג. 12 לידים<br>• בדוק אם אלקטרודות הא.ק.ג. יבשות או שתאריך תוקפן חלף | • קיימת כמות מספיקה של אלקטרודות א.ק.ג. למשמרת הבאה<br>• האלקטרודות אינן יבשות<br>• תאריך פג התוקף של האלקטרודות לא חלף |
| מתאם $CO_2$ חד פעמי | בדוק את מתאמי ה $CO_2$ החד פעמיים | • ודא שיש במכשיר לפחות 2 מתאמים של $CO_2$ מכל סוג ושהם במארזם וללא נזק | • קיימים שני מתאמים מכל סוג במכשיר והם ללא נזק |
| נייר מדפסת | בדוק נוכחות מספיקה של נייר מדפסת | • פתח את דלת המדפסת ובדוק כמות מספקת של נייר במדפסת<br>• הערך אם הכמות מספיקה למשימה הבאה לרבות רישום הפרוטוקול<br>• בדוק אם קיים גליל נייר חלופי נוסף | • קיים גליל נייר חלופי נוסף<br>• הסימנים המציגים סוף נייר (קווים אדומים) אינם נצפים עדיין |

טבלה 9-4 בדיקת אביזרים ומתכלים

## 9.3 בדיקה עצמית אוטומטית

**בדיקה עצמית**

**קורפולס** 3 מבצע בדיקה מערכת עצמית מלאה בכל פעם שהוא מופעל. הבדיקה העצמית הפנימית בודקת את רכיבי המערכת

הודעות שגיאה שנתגלו במהלך הבדיקה העצמית של המכשיר מוצגות בשורת המצב ונרשמות בהסטורית האירועים. ניתן לאשר צפייה בהודעות ע"י לחיצה על לחצן האזעקה.

## 9.4 עבודת אחזקה שגרתית

### 9.4.1 בדיקות בטיחות

בהתאם להוראות הבטיחות הנוגעות למכשור רפואי והחלות בגרמניה MPBetreib V חלק 6 משתמשים חייבים לודא שהציוד הרפואי שברשותם עובר בדיקות בטיחות באופן תדיר. הפרה של רגולציות אלו עלולה לגרור עונש.

בהתאם להוראות הבטיחות הנוגעות למכשור רפואי והחלות בגרמניה MPBetreib V חלק 4 בדיקות הבטיחות תקפות רק אם הוצעו ע"י היצרן או נציג מומחה ובהתאם לאינדיקציות של היצרן.

הקורפולס [3] צריך להבדק בדיקת בטיחות כל 12 חודשים. הבדיקות צריכות להעשות בהתאם לרגולציות ורשימת הדיקות של היצרן.

### 9.4.2 בדיקות מטרולוגיות

בהתאם להוראות הבטיחות הנוגעות למכשור רפואי והחלות בגרמניה MPBetreib V חלק 11 חובה לבצע אחת לשנתיים בדיקות מטלורגיות לפונקצית הלחץ דם לא פולשני (NIBP) ולפונקצית הטמפרטורה.

מומלץ לבצע בדיקות מטלורגיות גם לכל הפונקציות האחרות שבקורפולס [3] (א.ק.ג., אוקסימטר, $CO_2$ , IBP )

כאשר יש חשד לתקלה, חובה לבצע בדיקה מטלורגית. במדינות מחוץ לגרמניה חלה הרגולציה המקומית או זו המבוססו על הוראות ה EC לגבי צורת הבדיקה ותדירותה.

**זהירות**

בדיקות מטרולוגיות מבוצעות אך ורק ע"י אנשים מוסמכים עם ציוד מדידה מכויל, סטנדרטי מדידה וסימולטורים.

### 9.4.3 תיקון ושירות

כל בדיקה, אחזקה ופעולת ניקוי אשר אינן מצויינות בפרק 9.2 בדיקות פונקציונאליות עמוד 217 מותרות לביצוע אך ורק ע"י טכנאים מורשים.

**אזהרה**

אין לפתוח את הדפיברילטור. רכיבים פנימיים עלולים להיות טעונים במתח גבוה. אי היכולת לאבחן זאת עלולה להסתיים בפציעות חמורות ואף במוות.

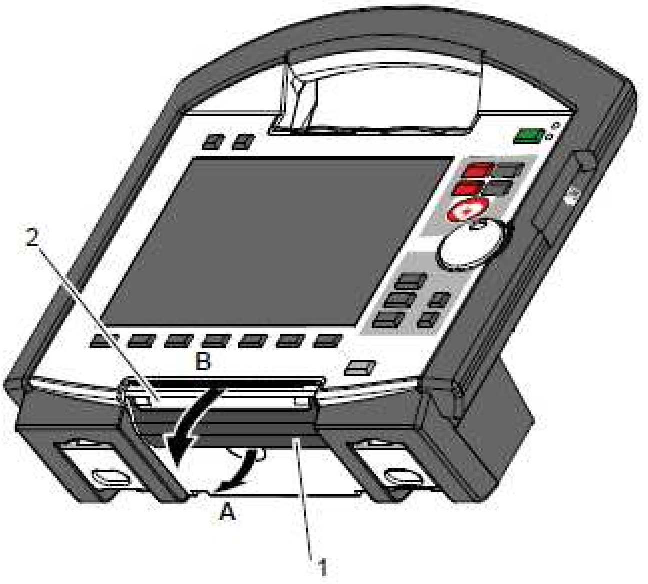
הבא את הקורפולס [3] לבדיקות ובמידת הצורך לתיקון במעבדת מכירות ושירות מורשית אם קיים חשד לתקלה.

תיקונים ושירות יכולים להתבצע רק באמצעות מעבדות מכירות ושירות מורשות. במידה ומבוצעים תיקונים ושירות ע"י גורמים שלא הונחו ע"י היצרן, עלול להגרם נזק לקורפולס 3 ואובדן כל עילה לתביעה תחת אחריותה של חברת GS Elektromedizinische Gerate G.Stemple GmbH.

להמנע מנזק למכשיר בזמן הובלתו, יש להקפיד על מארז ותנאי הובלה מתאימים. באופן אידאלי מומלץ להשתמש במארז המקורי של המכשיר לצורך שינוע. הוראות שינוע זמינות אצל היצרן.

## 9.5 טעינת נייר למדפסת

נייר המדפסת נושא סימן בצורת פס אדום לקראת סוף גליל הנייר. מומלץ לטעון למכשיר גליל נייר חדש מייד כשמופיע סימן סוף הנייר.



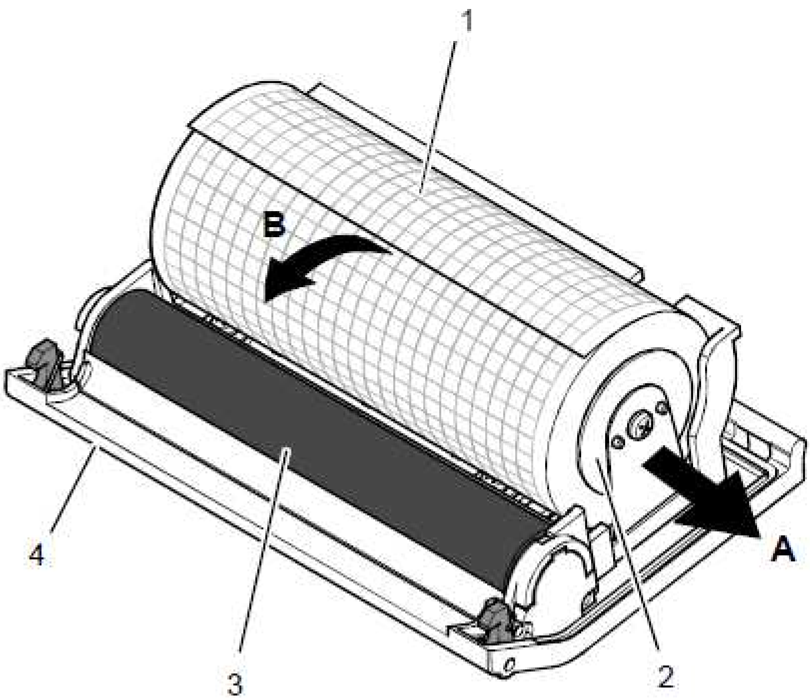

ציור 9-1 פתיחת דלת המדפסת

1 ידית נעילה

2 דלת המדפסת

**שים לב** להמנע מנזק לדלת המדפסת בזמן פתיחה, מומלץ להפריד את יחידת המוניטור ולהניחה שוכבת על גבי משטח שטוח.

1. משוך מעט מטה את ידית הנעילה (פריט 1) מדלת המדפסת, לפתיחת (פריט A) דלת המדפסת (פריט 2) ומשוך את הדלת הפתוחה מטה (פריט B)




ציור 9-2 מדפסת

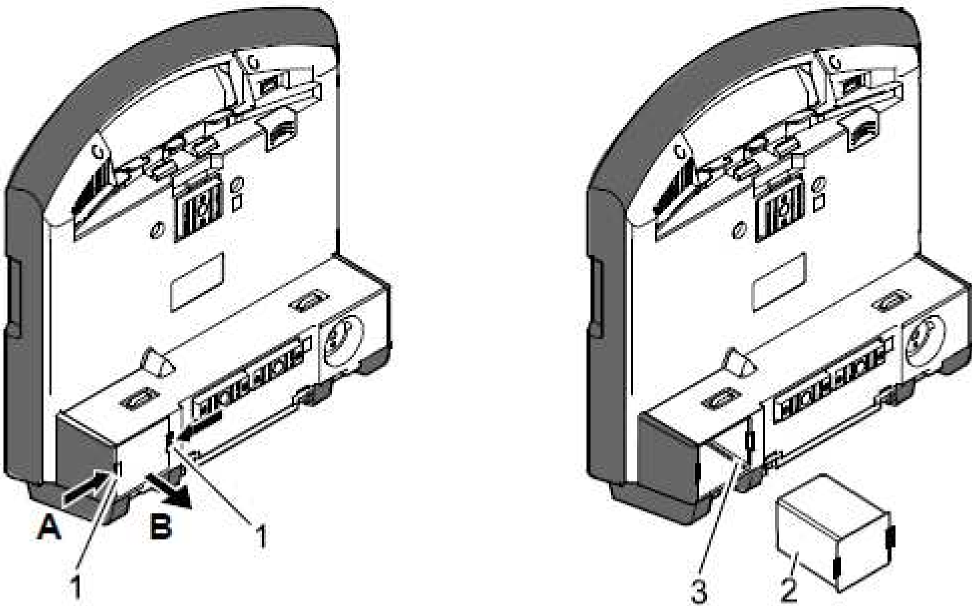
1 גליל נייר

2 מחזיק נייר (x2)

3 גליל הזנה

2. דחוף את מחזיקי הנייר מעט לצדדים ומשוך את גליל הנייר החוצה (פריט A)
3. הכנס את גליל הנייר החדש בין המחזיקים (פריט 2) כך שקצה הנייר מציג את צידו המודפס כשפניו מעלה וקדימה.
4. משוך (פריט B) את קצה הנייר קדימה מעבר לקצה דלת המדפסת(פריט 4) ואחוז בו.
5. לחץ את הדלת מעלה וסגור את תא המדפסת עד שנשמע צליל נעילתה במקום.
6. ודא שווי הנעילה של דלת המדפסת מהודקים היטב בשני הצדדים.

## 9.6 החלפת סוללה




ציור 9-3 החלפת סוללה (יחידת מוניטור)

1 תפס

2 סוללה

3 קידוד כיוון הכנסת הסוללה

הסוללה של יחידת החולה ממוקמת בתחתית המוניטור.

הסוללה של יחידת הדפיברילטור/ קוצב ממוקמת אף היא בתחתית היחידה. להחלפת הסוללה ביחידה זו יש להטות אותה עד לקצה גבול ההטיה.

הוצאות כל 3 הסוללות נעשית באופן הבא:

1. לחץ בו זמנית (פריט A) על שני תפסי הנעילה (פריט 1) שעל הסוללה (פריט 2) ומשוך את הסוללה החוצה (פריט B)

**שים לב** בשל מבנה הסוללה הכולל קידוד כיוון הכנסה, ניתן להכניסה לתא הסוללה בכיוון אחד בלבד

2. הכנס סוללה חדשה לפתח הסוללה עד שנשמע צליל נעילה משני צידיה

3. ודא שהתפסים משני צידי הסוללה מהודקים היטב

**שים לב** כשמוכנסת סוללה חדשה לתוך אחת היחידות, היחידה תדלק באופן אוטומטי.

**שים לב** להחלפת הסוללה ביחידת החולה, ראשית כבה אותה ואח"כ החלף אותה בתוך 30 שניות. בנסיבות מסויימות התאריך והשעה עלולים להתאפס במקרה של החלפת סוללה ביחידה זו

**שים לב** נח יותר לבצע החלפה של הסוללה הנטענת כשהיחידה פונה כלפי הרצפה.

## 9.7 ניקוי, חיטוי וסטריליזציה

**אזהרה**

אין להעביר את המודולים של **קורפולס 3** ואביזריו במכשירי סטריליזיה, אוטוקלאבים בלחץ, חם או גז אלא אם ניתנו הוראות אחרות, ע"י היצרן.

---

**אזהרה**

לעולם אין לבצע את הפעולות הבאות עם המודולים של **קורפולס 3**:

- טבילה בנוזל ניקוי או חיטוי
- סטריליזיה עם מים חמים, אדים או גז

לעולם אין לטבול או להכניס את הכבלים וכפות הדפיברילציה של הקורפולס 3 לנוזל ניקוי או חיטוי.

---

**חומרי חיטוי**

היצרן ממליץ על חומרי החיטוי והניקוי המופיעים ברשימה העדכנית של Robert Koch-Institute (RKI) ועל חומרים אלו בלבד. רשימת החומרים מופיעה באתר www.kri.de/EN/

### 9.7.1 יחידת ניטור, יחידת חולה ודפיברילטור/קוצב

**שים לב**

תנאי הכרחי מקדים: המודולים במצב כבוי ומנותקים ממקור טעינה.

**ניקוי וחיטוי הקורפולס 3**

1. הפרד את המכשיר האחוד ל 3 המודולים.
2. נתק את כל הכבלים מיחידת החולה
3. הוצא את יחידת החולה מתוך המנשא
4. נתק את כפות הדפיברילציה מכבל הטיפול הראשי והוצא את הכפות מבתי הכפות
5. נקה את **הקורפולס 3**.

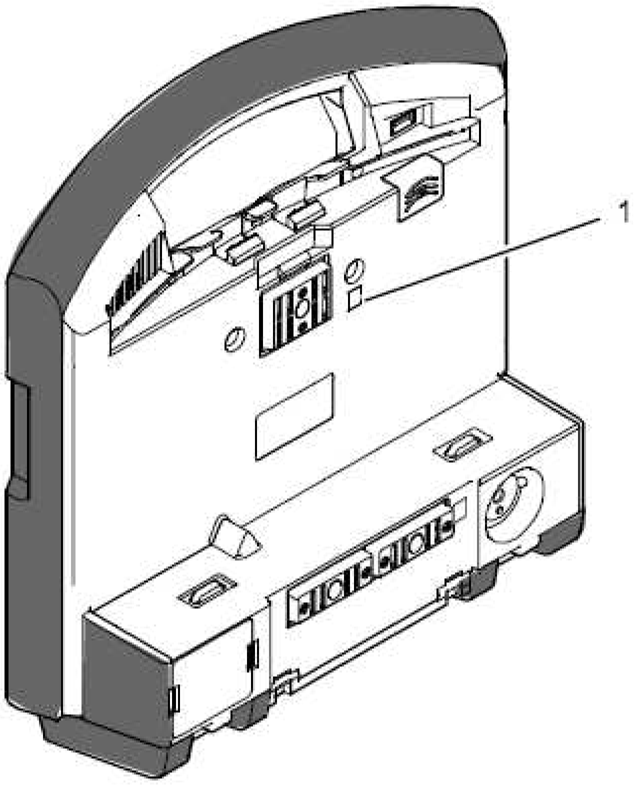
   שפשף את המשטחים החיצוניים של המכשיר באמצעות נייר ניגוב.

   חטוי **הקורפולס 3**.

   נגב את המכשיר עם תכשיר חיטוי מורשה. ודא שלתכשיר היה זמן מגע מספיק עם משטח **הקורפולס 3**.

**ניקוי/ חיטוי הקורפולס 3**

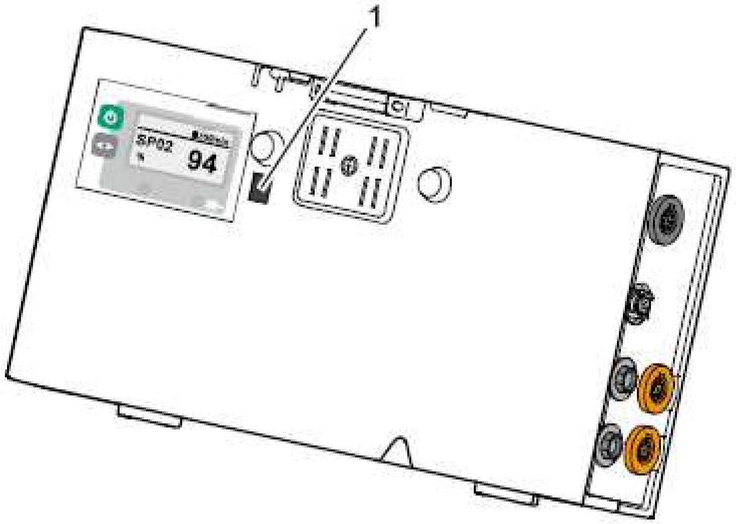
1. הפרד את המכשיר האחוד ל 3 המודולים.
2. נגב את עיניות האינפרא אדום של המוניטור עם מטלית בד




ציור 9-4 יחידת מוניטור, ממשק אינפרא אדום

1 ממשק אינפרא אדום

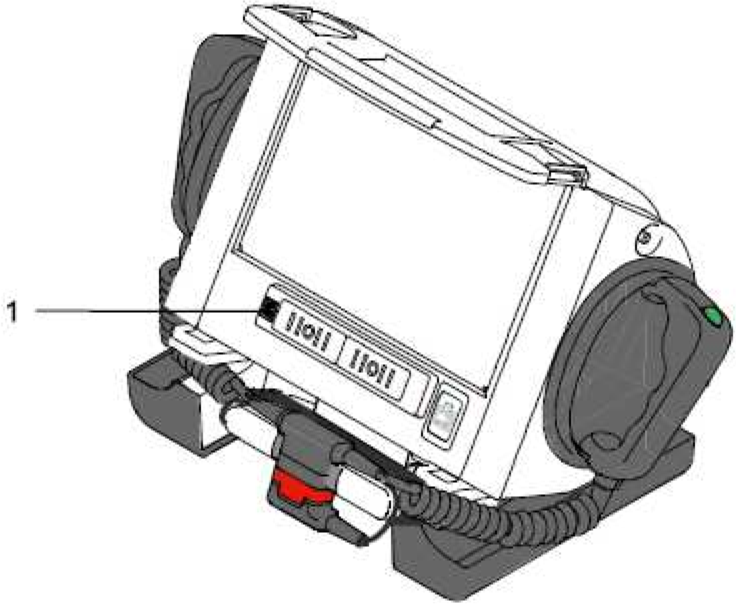
3. נתק את כל הכבלים מיחידת החולה
4. הוצא את יחידת החולה מתוך המנשא
5. נגב את ממשק האינפרא אדום באמצעות מטלית בד




ציור 9-5 יחידת חולה, ממשק אינפרא אדום

1 ממשק אינפרא אדום

1. נגב את ממשק האינפרא אדום באמצעות מטלית בד




ציור 9-6 דפיברילטור/קוצב, ממשק אינפרא אדום

1 ממשק אינפרא אדום

### 9.7.2 כפות דפיברילציה

**ניקוי**

1. נקה את הכבל, בתי כפות הדפיברילציה ואת משטחי המתכת של הכפות עם תמיסת סבון.
   ודא כי
   - אין שיירי ג'ל דפיברילציה ע"ג משטחי המתכת של הכפות ואו בבתי הכפות
   - משטחי כפות הדפיברילציה אינם שרוטים
   - אין סימנים לתמיסה שחדרה לתקע כפות דפיברילציה

2. יבש באופן מוחלט את תקע חיבור הכפות עם שקע כבל דפיבריליציה ראשי

**חיטוי**

נקה את משטחי המגע של הכפות בתכשיר חיטוי מורשה. ודא כי תכשיר החיטוי נמצא מספיק זמן במגע עם המשטחים המחוטים.

**אזהרה**

אל תטבול את כפות הדפיברילציה בנוזל

### 9.7.3 כבל דפיברילציה ראשי

**ניקוי**
1. נקה את כבל הדפיברילציה הראשי עם תמיסת סבון
2. יבש את שקע החיבור של הכבל באופן יסודי ומוחלט

**חיטוי** בצע חיטוי לכבל דפיברילציה ראשי עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.

### 9.7.4 כבלי ניטור

**ניקוי**
1. נקה את הכבלים הבאים באמצעות תמיסת סבון:
   - כבל ניטור א.ק.ג. 4 גידי
   - כבל ניטור חזה 6 גידי
   - כבל מתאם לאלקטרודות Corpatch (אם קיים)
   - כבל מתאם $CO_2$
   - כבל מתאם לסטורציה
2. יבש את המחברים באופן יסודי ומוחלט

**חיטוי** בצע חיטוי לכבלים המוזכרים מעלה עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.

### 9.7.5 סנסור סטורציה

**זהירות**

אל תטבול את סנסורי הסטורציה והכבלים בנוזלים.

אסור שיכנסו נוזלים לסנסור למרכיביו ואו לתקעים/ מחברים שלו

**ניקוי** אנא קרא ופעל לפי הוראות הניקוי המופיעות בספרון ההפעלה של חברת מסימו המצורף לסנסור

**חיטוי**
1. בצע חיטוי לסנסורים ולכבלי האוקסימטריהשל מסימו עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.
2. יבש ביסודיות ובאופן מוחלט את הסנסורים והכבלים.

### 9.7.6 סנסור $CO_2$

**זהירות**

לעולם אל תשים נוזל כלשהו באופן ישיר על הסנסורים של ה $CO_2$

**נקיון**

1. טבול בד כותנה בתמיסה על בסיס אלכוהול
2. נגב את המשטחים במטלית

**שים לב** המנע משריטות על המשטח של הסנסורים של ה $CO_2$. שריטות על משטחי הסנסורים עלולות להביא לקריאות לא נכונות של ה $CO_2$.

### 9.7.7 שרוול מדידת לחץ דם לא פולשני (NIBP)

**ניקוי** נקה את הצינור המאריך ואת המחברים באמצעות תמיסת סבון

**חיטוי** בצע חיטוי לשרוולי לחץ הדם עם אחד החומרים המורשים על פי רשימת RKI.

### 9.7.8 כבל מאריך לחיישן IBP

**ניקוי, חיטוי סטריליזציה** אנא קרא ופעל לפי הנחיות היצרן המצורפות לחיישני ה IBP

### 9.7.9 חיישן טמפרטורה

**ניקוי, חיטוי סטריליזציה** אנא קרא ופעל לפי הנחיות היצרן המצורה YSI המצורפות לחיישני הטמפרטורה

### 9.7.10 מנשא ורצועת כתף

נקה באופן יסודי את המנשא ואת רצועת הכתף. שים את שתיהן בתמיסת חיטוי. לחילופין ניתן לרחוץ את המנשא ורצועת הכתף במכונת כביסה (30℃ ) בתוכנית כביסה בלבד ודטרגנט לכביסה עדינה. אין להשתמש בשלב הסחיטה. במידה וניתן אפשר לאביזרים אלו להתייבש באויר פתוח.

## 9.8 אביזרים, חלפים ונצרכים מאושרים

רשימה מעודכנת ניתן למצוא ב http://www.corpuls.com/en/service/zubehoer-accessories.html . למידע נוסף, יעוץ ומכירות אנא פנה למשווק ונותן שירות מורשה, בישראל – חברת ארדון ציוד רפואי.

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04100 | יחידת מוניטור עם מדפסת קורפולס 3 |
| 04100.9 | תעודה אוירית ליחידת מוניטור עם מדפסת קורפולס 3 |
| 04200 | יחידת חולה, ממשק ל 12 לידים ולכרטיס זיכרון קורפולס 3 |
| 04200.9 | תעודה אוירית ליחידת חולה, כולל 12 לידים וכרטיס זיכרון קורפולס 3 |
| 04300 | דפיברילטור/ קוצב קורפולס 3 |
| 04300.9 | תעודה אוירית לדפיברילטור/ קוצב קורפולס 3 |
| 04120 | סוללות ליטיום איון |
| 04400 | מטען מקבע ליחידת דפיברילציה/קוצב 12V DC, (אורך כבל 1.5 מ') |
| 04326 | כפות דפיברילציה קורפולס 3<br>(זוג אחד כולל כבל חיבור) |
| 01227 | מתאם כפות דפיברילציה לתינוק קורפולס 3 |
| 04324.1 | אלקטרודות דפיברילציה/קיצוב Corpatch easy כולל כבל |
| 04324.2 | אלקטרודות דפיברילציה/קיצוב לתינוק (neonate) Corpatch easy כולל כבל |
| 04324.5 | תפס לאלקטרודות CorPatch easy |
| 04222 | כבל ניטור א.ק.ג. 4 גידים קורפולס 3 2 מ' דגם 1/ERC |
| 04223 | כבל חזה א.ק.ג. 6 גידי קורפולס 3 2 מ' דגם 1/ERC |
| 04224 | בודק כבלי א.ק.ג. קורפולס 3 |
| 04236.1 | כרטיס זיכרון Compact Flash® קיבולת 1GB קורפולס 3 |
| 04236.3 | כרטיס זיכרון Compact Flash® קיבולת 2GB קורפולס 3 |
| 04121 | נייר מדפסת קורפולס 3 (קופסא של 10 גלילים) |
| 68120.03900 | מתאמים לסידור כבל א.ק.ג. (2 ו 3 תפסים). (נדרשות 8 יחידות לשני כבלי הא.ק.ג.) |
| 04221.1 | מנשא ליחידת חולה (שחור) |
| 04221.5 | מנשא דגם PAX , שחור, ליחידת חולה |
| 04221.6 | מנשא דגם XXL PAX , שחור, ליחידת חולה |
| 04322.1 | פאוצ' ליחידת דפיברילטור קוצב |

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04322.50 | פאוצ' שמאל דגם PAX שחור ליחידת דפיברילטור קוצב |
| 04322.51 | פאוצ' ימין דגם PAX שחור ליחידת דפיברילטור קוצב |
| 04130.2 | ספר הפעלה קורפולס 3 (אנגלית) |
| 04130.01 | ספר הפעלה מקוצר קורפולס 3 (גרמנית) |
| עדיין לא מוכן | ספר הפעלה מקוצר קורפולס 3 (אנגלית) |

טבלה 9-5 מבנה בסיסי עם מטען מקבע

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04212 | אופצית סטורציה SpO2 מסימו SET |
| 04228.0 | כבל מאריך מתאם מסימו SpO2 קורפולס 3 |
| 04228.1 | סנסור אצבע מסימו SpO2 לילד 50 – 10 ק"ג |
| 04228.2 | סנסור אצבע מסימו SpO2 מבוגר וילד >30 ק"ג |
| 04228.22 | סנסור רך מסימו SpO2 מבוגר עם כבל 0.9 מ' |
| 04228.3 | סנסור מסימו SpO2 עם אטב לאוזן למבוגר >30 ק"ג |
| 04228.61 | סנסור מסימו SpO2 חד פעמי למבוגר וילד 30 < ק"ג (20 בקופ') |
| 04228.62 | סנסור מסימו SpO2 חד פעמי ילד 50 – 10 ק"ג (20 בקופ') |
| 04228.63 | סנסור מסימו SpO2 חד פעמי תינוק 20 – 3 ק"ג (20 בקופ') |
| 04228.64 | סנסור מסימו SpO2 חד פעמי ילוד 3 < ק"ג (20 בקופ') |
| **04212** | **אופצית סטורציה SpO2 מסימו Rainbow SET** |
| 04227.02 | כבל מאריך מתאם מסימו SpO2 (Rainbow) קורפולס 3, 1.2מ' (20p/9p) לחיבור לסנסורים מקבוצת 04228.xx |
| 04227.1 | סנסור אצבע מסימו SpO2 (Rainbow) לילד עם כבל 0.9 מ' |
| 04227.2 | סנסור אצבע מסימו SpO2 (Rainbow) למבוגר עם כבל 0.9 מ' |
| 04227.12 | סנסור רך מסימו SpO2 (Rainbow) ילד עם כבל 0.9 מ' |
| 04227.22 | סנסור רך מסימו SpO2 (Rainbow) מבוגר עם כבל 0.9 מ' |
| **04213** | **אופצית SpCO מסימו Rainbow SET קורפולס 3** |
| 04227.0 | כבל מאריך מתאם מסימו SpO2,SpCO (Rainbow) קורפולס 3, 1.2מ' (20p/15p) חיבור לסנסורים מקבוצות04225.xx,04226.xx,04227.xx |

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04226.1 | סנסור אצבע מסימו SpO2/CO/Met (Rainbow) לילד עם כבל 0.9 מ' |
| 04226.2 | סנסור אצבע מסימו SpO2/CO/Met (Rainbow) מבוגר עם כבל 0.9 מ' |
| **04214** | **אופצית SpMet מסימו Rainbow SET קורפולס 3** |
| 04225.42 | סנסור רב פעמי SpO2/Hb/Met (Rainbow) מבוגר, קופסא של 10 (2 סנסורים + 10 סנסורי פלסטר) |
| 04225.41 | סנסור רב פעמי SpO2/Hb/Met (Rainbow) ילד, קופסא של 10 (2 סנסורים + 10 סנסורי פלסטר) |
| **04215** | **אופצית SpHb מסימו Rainbow SET קורפולס 3** |
| **04203** | **אופצית לחץ דם לא פולשני NIBP (Suntech)** |
| 04229.01 | שרוול לחץ דם לתינוק מידות זרוע 13 – 8 ס"מ |
| 04229.02 | שרוול לחץ דם לילד מידות זרוע 19 – 12 ס"מ |
| 04229.04 | שרוול לחץ דם מבוגר קטן מידות זרוע 25 – 17 ס"מ |
| 04229.06 | שרוול לחץ דם מבוגר מידות זרוע 33 – 23 ס"מ |
| 04229.07 | שרוול לחץ דם למבוגר ארוך מידות זרוע 33 – 23 ס"מ |
| 04229.08 | שרוול לחץ דם מבוגר גדול מידות זרוע 40 – 31 ס"מ |
| 04229.81 | שרוול לחץ חד פעמי גודל 1 לתינוק מידות זרוע 5.6 – 3.3 ס"מ |
| 04229.82 | שרוול לחץ חד פעמי גודל 2 לתינוק מידות זרוע 7.1 – 4.2 ס"מ |
| 04229.83 | שרוול לחץ חד פעמי גודל 3 לתינוק מידות זרוע 9.1 – 5.4 ס"מ |
| 04229.84 | שרוול לחץ חד פעמי גודל 4 לתינוק מידות זרוע 11.7 – 6.9 ס"מ |
| 04229.85 | שרוול לחץ חד פעמי גודל 5 לתינוק מידות זרוע 15 – 8.9 ס"מ |
| 02128.91 | צינור לחץ דם לא פולשני NIBP, אורך 2.5 מ' |
| 02128.92 | צינור לחץ דם לא פולשני NIBP, אורך 4.0 מ' |
| 02128.95 | מתאם צינור לחץ דם NIBP, לשרוולים חד פעמיים אורך 14 מ' |
| **04204** | **אופצית טמפרטורה (2 ערוצים)** |
| 02131.0 | סנסור טמפרטורה YSI401D |
| 04231.0 | כבל מתאם לסנסור טמפרטורה חד פעמי |
| 04231.11 | פולי קטטר חד פעמי עם סנסור טמפרטורה 12F (20 בקופ' ) |
| 04231.21 | סנסור רקטאלי/ אספוגוס חד פעמי עם סנסור טמפרטורה 12F (20 בקופ' ) |
| 04231.31 | סנסור Tympanum, חד פעמי מבוגר (20 בקופ') |

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04231.32 | סנסור Tympanum, חד פעמי ילד (20 בקופ') |
| 02131.9 | כיסויים חד פעמיים לסנסור טמפרטורה רב פעמי (10 בקופ') |
| 04231.41 | סנסור טמפרטורה עורי חד פעמי STS-400 (20 בקופ') |
| 04205 | אופצית לחץ דם פולשני IBP (4 ערוצים) |
| 04333.0 | כבל מתאם IBP קורפולס 3 עם מחבר ODU |
| 04233.01 | פלג IBP (ODU) קורפולס 3 |
| 04233.02 | כבל מתאם מפצל IBD-Y קורפולס 3 עם 2 x מחברי GE |
| 04206 | אופצית CO2 (CapONE תוצרת ניון קודהן) |
| 04234.1 | סנסור CO2 דגם CapONE |
| 04234.11 | מתאם אנדוטרכיאלי ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ') |
| 04234.20 | מתאם נזלי ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ') |
| 04234.21 | מתאם נזלי/אוראלי ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ') |
| 04234.22 | מתאם אנדוטרכיאלי בר התאמה ל CO2 מיינסטרים, CapONE (30 בקופ') |
| 04234.0 | כבל מתאם CO2 דגם CapONE (אורך 0.6 מ') |

טבלה 9-6 אביזרים לאופציות הניטור של סימנים חיוניים

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04208 | אופציית מדידת/ אינטרפרטצית א.ק.ג.12 לידים (ביוסיגנה) קורפולס 3 |
| 04103 | אופציית מודם GSM (GPRS) קורפולס 3 |
| 04102 | אופציית קורא כרטיס מבוטח חכם קורפולס 3 |
| 04211 | אופציית ממשקהעברת נתונים ב Bluetooth מיחידת חולה קורפולס 3 |

טבלה 9-7 אופציות נוספות

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04400 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 1.5 מ' |
| 04400.01 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 0.4 מ' |
| 04400.02 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 0.25 מ' |
| 04400.03 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב 12V DC אורך כבל 2.5 מ' |

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04400.003 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם MagCode אורך כבל 1.5 מ' |
| 04400.041 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם פלג Molex אורך כבל 2.0 מ' |
| 04400.1 | מתאם מקבע ליחידת דפיברילטור/קוצב ללא טעינה |
| 04400.2 | תמיכה ליחידת דפיברילטור/קוצב (רק בקומבינציה עם מתאמים) |
| 04400.3 | מקבע יחידת דפיברילטור/קוצב לקונסולת טעינה LK08/16 ללא טעינה |
| 04401 | מתאם מקבע טעינה ליח' מוניטור 12V DC אורך כבל 1.5 מ' |
| 04401.003 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם כבל MagCode אורך כבל 1.5 מ' |
| 04401.041 | מתאם מקבע טעינה ליח' דפיברילטור/קוצב עם פלג Molex אורך כבל 2.0 מ' |
| 04401.1 | מתאם מקבע ליחידת מוניטור ללא טעינה |
| 04404.1 | מתאם קיר לקיבוע מתאם מקבע (מק"ט 04401) ללא טעינה |
| 04406 | מתאם זוית למוניטור 60° עבור מתאם מקבע מוניטור (מק"ט 04401) |
| 04406.01 | מתאם זוית למוניטור 35° עבור מתאם מקבע מוניטור (מק"ט 04401) |
| 04402 | מתאם מקבע טעינה ליחידת חולה 12V DC אורך כבל 1.5 מ' |
| 04402.003 | מתאם טעינה ליחידת חולה קורפולס 3 עם MagCode אורך כבל 1.5 מ' |
| 04402.1 | מתאם מקבע ליחידת חולה ללא טעינה |
| 04402.06 | מתאם מקבע טעינה ליחידת חולה 12V DC אורך כבל 0.1 מ' |
| 04402.41 | מתאם מקבע טעינה ליחידת חולה עם מחבר Molex אורך כבל 2.0 מ' |
| 04403 | מתאם מקבע טעינה מעביר מקורפולס 08/16 לקורפולס 3 |
| 04403.1 | מתאם ביניים ליחידת טעינה למתאם מוניטור עבור אלונקה קורפולס 3 |
| 04403.6 | מתאם ביניים לקידוח תבנית LP12 לקורפולס 3 |
| 04405.1 | מתאם מקבע רצפה למסוק לקיבוע יח' דפיברילטור/קוצב קורפולס 3 (מק"ט 04400) |
| 04405.5 | מתאם מקבע רצפה ליחידת דפיברילטור/קוצב קורפולס 3 (מק"ט 04400) |

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04411.51 | מתאם ליחידת טעינה קורפולס 3 לפסי תליה 200מ"מ (2 בסט) |
| 04460.03043 | כבל טעינה 12 וולט עם פלג מגנטי |
| 04460.03044 | כבל טעינה 12 וולט עם 2 פלגים מגנטיים |

טבלה 9-8 אביזרים לקיבוע וטעינה ברכב

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04410.1 | מתאם לאלונקה סטולנוורק (כולל סט ברגים) |
| 04410.2 | מתאם לאלונקת סטרייקר M1 (כולל סט ברגים) |
| 04410.21 | מתאם לאלונקת סטרייקר M1 לאיזור הראש (כולל סט ברגים) |
| 04410.3 | מתאם לאלונקת קרטסנה (כולל סט ברגים) |
| 04412.2 | מתאם נתיק לאלונקה קוטר 19/22 מ"מ מעקה חיצוני (כולל סט ברגים) |

טבלה 9-9 אביזרים לקיבוע מתאמים אלונקות

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04411.1 | מתאם לפס תפיסה (כולל סט ברגים) |
| 04411.2 | מתאם למרפאה/ לפס תפיסה של מיטה (כולל סט ברגים) |
| 04411.5 | מתאם למקבע טעינה לשני מסי תלייה קורפולס 3 "10 (2 סטים) |

טבלה 9-10 אביזרים לקיבוע למיטות מרפאה, פסי תליה

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04501.120 | מטען טעינה ממתח רשת קורפולס 3 עם פלג מגנטי (120W) |
| 04500.1201 | מטען טעינה ממתח רשת קורפולס 3 עם פלג Molex (120W) |
| 04520.10 | כבל טעינה 1.8 מ' עמיד בשוק מכאני עם תקע חשמלי למטען קורפולס 3 וקורפולס 08/16 |
| 04520.20 | כבל טעינה 1.8 מ' ארה"ב למטען קורפולס 3 וקורפולס 08/16 |
| 04520.31 | כבל חשמלי 2.5 מ' עם פלג אנגלי למטען קורפולס 3 |
| 04520.45 | כבל חשמלי 2.5 מ' עם פלג אנגלי BS 1363/A/Connector C13 למטען קורפולס 3 |

טבלה 9-11 אביזרים לטעינה ולספקי כח

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 70710.01100 | ציפוי פלסטי שקוף למסך – מגן שריטות קורפולס 3 |
| 01126.1 | אלקטרודות א.ק.ג. חד פעמיות, ילד ומבוגר 35 מ"מ קוטר (50 בקופ') |
| 01239 | ג'ל דפיברילציה 100 גר' |

טבלה 9-12 אביזרים נוספים

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 01227 | מתאם לאלקטרודות תינוק |
| 04222.1 | כבל 4 גידי למוניטור א.ק.ג. קורפולס 3 עם סימון AHA, אורך 2.0 מ' |
| 04222.2 | מתאם כבל 4 גידי למוניטור א.ק.ג. קורפולס 3 לתינוקות וילודים |
| 04223.1 | כבל ניטור א.ק.ג. חזה 6 גידי קורפולס 3 עם סימון קוד AHA 2 |
| 04222.02 | כבל 4 גידי למוניטור א.ק.ג. קורפולס 3 עם סימון עם קליפ וקוד ERC אורך 3.6 מ' |
| 01126.1 | אלקטרודות א.ק.ג. חד פעמיות למבוגר וילד 35 מ"מ קוטר |
| 04321.5 | רצועת כתף ליחידת מוניטור/דפיברילטור דגם PAX |
| 04321.8 | רצועת גב לנשירת יחידת מוניטור/דפיברילטור קורפולס 3 |
| 04252 | כיסוי לכניסת כרטיס זכרון Compact Flash ביחידת חולה |
| 04325.51 | מתאם לבובת אימון דגם Laerdal/Ambu קורפולס 3 |
| 04324.6000 | כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי פיליפס לרדל |

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 04324.6010 | כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי זול |
| 04324.6020 | כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי פיזיו קונטרול |
| 04324.6041 | כבל מתאם מאלקטרודות CorPatch easy למכשירי שילר |

טבלה 9-13 אביזרים נוספים

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 97041.1 | מודול טלמדיסין קורפולס 3 – פקס (רק עם מק"ט 04103) |
| 97041.2 | מודול טלמדיסין קורפולס 3 – PC D-ECG (רק עם מק"ט 04103) |
| 97041.3 | מודול טלמדיסין קורפולס 3 – פקס, PC D-ECG (רק עם מק"ט 04103) |
| 97041.4 | מודול טלמדיסין קורפולס 3 – ניטור זמן אמת PC (רק עם מק"ט 04103) |
| 97041.5 | מודול טלמדיסין קורפולס 3 – פקס PC D-ECG וניטור זמן אמת (רק עם מק"ט 04103) |
| D04100 | קופסת דמי של יחידת מוניטור קורפולס 3 |
| D04200 | קופסת דמי של יחידת חולה קורפולס 3 |
| D04300 | קופסת דמי של דפיברילטור/ קוצב קורפולס 3 |
| D04000 | קופסת דמי של מכשיר אחוד ללא אביזרים |

טבלה 9-14 קורפולס 3 תוכנת טלמדיסין

| מק"ט | פריט |
|---|---|
| 97030 | תוכנת Corpuls.net גרסת PC בסיסית (פונקציות מוגבלות) |
| 97040 | תוכנת Corpuls.net גרסת שרת בסיסית בקרת ואבטחת איכות (קורפולס 3) , לא כולל התקנה |
| 97040.3 | רשיון תוכנה ל Corpuls.net לכל יחידת חולה מקושרת |
| 97030.1 | תוכנת Corpuls.net גרסת PC מקצועית |
| 97040.1 | תוכנת Corpuls.net גרסת שרת נתונים להעברה / טלמדיסין (D-ECG) לא כולל התקנה |
| 97040.2 | תוכנת Corpuls.net גרסת שרת נתונים להעברה / טלמדיסין ניטור בזמן אמת לא כולל התקנה |

טבלה 9-15 תוכנת Corpuls.net

**אזהרה**

לא ניתן להבטיח הגנה מפני שוק חשמלי של המטופל, מטפל או צד שלישי אם נעשה שימוש באביזרים אשר אינם מאושרים לשימוש ע"י היצרן.

# 10 פעולה במקרה של תקלה

## 10.1 אזעקות טכניות

**שים לב** אזעקות טכניות מוצגות באופן בלעדי אך ורק בשורת המצב ולא בשורת ההודעות (לחלוקת המסך, אנא עיין בחלק 4.1.2 מבנה בסיסי של תצוגות המסך ביחידת המוניטור, עמוד 37)

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Defib selftest error | • הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| ECG failure (X)<br>ECG failure (X) (P-Box) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 5<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Error IBP module | • אופציית המדידה של מודול זה תקולה<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Error NIBP hardware<br>NIBP HW error | • המתן עד 20 שניות להתחלת מדידה. לחצן תוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה<br>• אם המטופל אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3<br>• בדוק אם למטופל יש דופק |
| ONLY FOR TEST PURPOSE<br>ONLY FOR TEST (P-Box) | • התוכנה המותקנת במכשיר שוחררה לצרכי בדיקה בלבד. אין לעשות שימוש במכשיר זה על מטופלים<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Oxi failure (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 10<br>• אופציית המדידה של מודול זה תקולה<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Risk of Overheating (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2<br>• דפיברילציה בוצעה על מגעי הבדיקה (1 = בבתי הכפות ) (2 = שקע כבל דפיברילציה ראשי) במרווח זמן קצר מידי בין השוקים. המנע מדפיברילציות נוספות על מגעי הבדיקה |
| Self test failed<br>Self test failed (P-Box) | • הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| β SW- NOT FOR PAT.USE (defib)<br>β SW- NOT FOR PAT.USE (monitor)<br>β SW- NOT FOR PAT.USE (P-Box) | • התוכנה המותקנת במכשיר הנה מגרסת בטא. אין לעשות שימוש במכשיר זה על מטופלים<br>• גרסת הבטא שוחררה אך ורק על מנת לבצע בדיקות למכשיר אך טרם נבדקה ושוחררה במלואה<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |

טבלה 10-1 אזעקות טכניות כלליות

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Replace battery (defib)<br>Replace battery (monitor)<br>Replace battery (P-Bpx) | • יש לבדוק את הסוללה באופן מיידי ולהחליפה במידת הצורך<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| No battery inserted (defib)<br>No battery inserted (monitor)<br>No battery inserted (P-Bpx) | • חסרה סוללה במודול המוזכר בהודעה<br>• הכנס סוללה ואו חבר מודולים יחד כדי שהמכשיר יוכל לנצל אנרגיה משותפת מסוללות במודולים אחרים במידה והמכשיר נמצא במצב נייד ללא מקור טעינה |
| Check battery (defib)<br>Check battery (monitor)<br>Check battery (P-Bpx) | • יש לבדוק את הסוללה במהירות האפשרית ולהחליפה במידת הצורך<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Battery temperature high (defib)<br>Battery temperature high (monitor)<br>Battery temperature high (P-Bpx) | • תהליך טעינת הסוללות גורם לעלייה גבוהה בטמפרטורה ( 60℃ <)<br>• הקורפולס 3 או המודול שבהתאמה היו כנראה חשופים לטמפרטורה גבוהה. ראה נספח ד' ספסיפיקציות טכניות עמוד 300<br>• הפסק את תהליך הטעינה ע,י ניתוק הקורפולס 3 מהמטען<br>• במידת הצורך צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Battery low (defib)<br>Battery low (monitor)<br>Battery low (P-Bpx) | • מצב הטעינה של הסוללה נמוך כעת מ 20% מהקיבולת הכוללת של המודול המצויין בהודעה.<br>• חבר את המודול הרלונטי לספק כח לטעינה בהקדם האפשרי |

טבלה 10-2 אזעקות לגבי ניהול האנרגיה במכשיר

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Defibrillator Alarm | • הקורפולס 3 מתפקד עדיין כשורה, ואולם יש להפנותו לבדיקה טכנאי שירות בהקדם האפשרי<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Defib temerature high (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2<br>• הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאד.<br>• המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה |
| Worng therapy electrodes | • במצב AED חוברו לכבל דפיברילציה ראשי, מדבקות דפיברילציה שאינן מתאימות |
| Defib failure (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 20<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Shock aborted | • לא ניתן היה לתת שוק<br>• בדוק מיקום נכון של אלקטרודות הדפיברילציה<br>• חזור על ביצוע פעולת מתן שוק במידת הצורך<br>• האירוע מתועד בפרוטוקול |
| Paddle interface error | • המחברים של כבל דפיברילציה ראשי ושל אלקטרודות הדפיברילציה חוברו לא נכון , ב °180, ויש לבדוק באם נגרם להם נזק<br>• במידה ולא נצפה נזק, חבר מחדש את כבל הדפיברילציה הראשי לאלקטרודות הדפיברילציה בצורה נכונה. (ראה פרק 5.1.3 חיבור כבל אלקטרודות עמוד 69)<br>• במידה והאזעקה נמשכת או שנזק נראה בעין, הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| SYND TEST error | • קיימת תקלת חומרה בדפיברילטור<br>• הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאד.<br>• המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה |
| Connect therapy electrodes | • חבר את אלקטרודות הדפיברילציה CorPatch או את כפות הדפיברילציה לכבל דפיברילציה ראשי של הקורפולס 3<br>• אם האזעקה נמשכת חבר באופן מיידי את אלקטרודות הדפיברילציה הרזרביות |
| Therapy electrodes loose | • חבר אלקטרודות Corpatch למטופל<br>• במידת הצורך בדוק ושפר את טיב המגע של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור המטופל |

טבלה 10-3 אזעקות דפיברילטור

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Wrong therapy electrodes | • הקורפולס 3 נמצא במצב קוצב וכפות הדפיברילציה מחוברות<br>• חבר אלקטרודות Corpatch |
| Defibrillator failure (3) | • תקלה פנימית<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Pacer failure | • יש לבדוק את פונקצית הקיצוב באופן מיידי. הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| No ECG cable (PACER) | • הקוצב מכוון לקיצוב במצב DEMAND , אך כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר למטופל, או שאחד הגידים התנתק מהמטופל<br>• בדוק שכבל המוניטור ה 4 גידי מחובר<br>• בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג.<br>• ודא שהאלקטרודות מחוברות כראוי לכבל הניטור וכן לעור המטופל |
| Pacer high impedance | • ודא כי אלקטרודות הדפיברילציה מסוג CorPatch נמצאות במגע מלא עם עור המטופל<br>• במידה והמטופל שעיר מאד, גלח את האיזור הנדרש ובמידת הצורך השתמש באלקטרודות CorPatch חדשות |
| Pacer cicuit open | • ודא כי כל הכבלים והמחברים מחוברים כנדרש.<br>• ודא כי אלקטרודות ה Corpatch מונחות בצורה נכונה |
| Check Pacer | • הקוצב בפעולה אך אין קשר בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/קוצב<br>• התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה:<br>ודא שהמרחק המקסימאלי בין המודולים לא עולה על 10 מטרים ושאין מחסומים ומכשולים שעלולים להפריע לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה:<br>ודא ששני ממשקי האינפרא אדום אינם מכוסים או מלוכלכים |
| Pacer short circuit | • אלקטרודות ה CorPatch צריכות להיות מונחות במרחק מספיק אחת מהשניה כדי לאפשר קיצוב.<br>• ודא שאלקטרודת ה CorPatch אינן נוגעות או שבסמיכות יתרה אחת לשניה<br>• ודא שאים גורם הולכה כלשהו בין אלקטרודות ה CorPatch (רטיבות) |
| Pacing not possible | • הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |

טבלה 10-4 אזעקת קוצב

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| ECG failure (X)<br>ECG failure (X) (P-Box) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 5<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| CO2 apnoea<br>CO2 apnoea (P-Box) | • אובחנה אפנאה<br>• בדוק נשימות |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| CO2 error<br>CO2 error (P-Box) | • בדוק את סנסור ה CO2<br>• פעל על פי הצורך: חבר סנסור CO2 למטופל, חבר את סנסור ה CO2 למתאם, או שמקם את סנסור ה CO2 במחזיק שלו שבתא ה CO2<br>• הסר גופים זרים ממשטחי סנסור ה CO2 |
| CO2 cable loose | • הכבל המצויין אינו חובר ליחידת החולה<br>• בדוק את הכבל בהתאם וחבר אותו במידת הצורך |
| Defective oxi adhesive sensor<br>Defect. Adh. Oxi sen (P-Box) | • סנסור הפלסטר תקול או פג תוקף<br>• נורות הלד של הסנסור חייבות לחפוף בדיוק זו מעל זו באיזור הנבדק |
| Defective oxi sensor<br>Defect. Oxi sen (P-Box) | • הסנסור תקול או שאינו מחובר כראוי<br>• נתק את הכבל המתאם וחבר שוב<br>• אם נורית הלד האדומה של הסנסור אינה נדלקת יש להחליף הסנסור |
| Defective oxi cable<br>Defect. Oxi cable (P-Box) | • הכבל המתאם תקול או שאינו מחובר כראוי<br>• נתק את הכבל המתאם וחבר מחדש<br>• אם נורית הלד של הסנסור אינה נדלקת, יש להחליף את הכבל המתאם |
| ECG electrodes off<br>ECG electrodes off (P-Box) | • יותר מאלקטרודת א.ק.ג. אחת אינה מחוברת למטופל<br>• בדוק אלקטרודות א.ק.ג. |
| ECG electrodes (X) off<br>ECG electrodes off (X) (P-Box) | • X מייצג אלקטרודה V1 עד V6<br>• חבר את הגיד המתאים של כבל הא.ק.ג. 6 גידי לאלקטרודה שממנה התנתקאו שנתק את כבל הא.ק.ג. שאין בו שימוש עם הקורפולס 3 (ראה פרק 6.3.2 הכנה לא.ק.ג. דיאגנוסטי 12 לידים, עמוד 116)<br>• בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג.<br>• ודא שהכבל מחובר כנדרש לאלקטרודות ואו שהאלקטרודות מודבקות היטב לעור המטופל |
| ECG electrode R/RA off<br>Electr. R/RA off<br>ECG electrode L/LA off<br>Electr. L/LA off<br>ECG electrode F/LL off<br>Electr. F/LL off | • חבר את הגיד המתאים של כבל המוניטור ה 4 גידי לאלקטרודה שממנה התנתק (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106)<br>• בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג.<br>• ודא שכל הגידים מחוברים כנדרש לאלקטרודות ושכל האלקטרודות מודבקות היטב לעור החולה |
| No ECG cable | • הקורפולס 3 המצב AED כשכפות הדפיברילציה מחוברות וכבל הניטור ה 4 גידי אינו מחובר ליחידת החולה<br>• חבר את כבל המוניטור ה 4 גידי |
| ECG Cable (4 pole) loose<br>4-pole cable loose (P-Box) | • בדוק אם כבל המוניטור ה 4 גידי מחובר בצורה נכונה ליחידת החולה |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Error NIBP measurement<br>Error NIBP meas | בדוק אם<br>• צינור לחץ הדם מחובר בצורה נכונה<br>• צינור לחץ הדם אינו מכופף<br>• ארטיפקטים ארעו תוך כדי מדידה<br>• שרוול לחץ הדם הושם על הזרוע כהלכה<br>• שגיאה נוספת מוזכרת<br>• חזור על המדידה |
| IBP (X) sensor loose<br>P(X) sensor loose (P-box) | • "X" מייצג את ערוצי המדידה של הלחץ דם הפולשני P1-P4<br>• החיישן שהוזכר אינו מחולטרנסדיוסר כהלכה או לכבל המתאם<br>• בדוק את החיישן הספציפי ואבטח אותו במידת הצורך |
| IBP calibration error<br>IBP calibration error (P-box) | • נוצר אירוע בפרוטוקול המציין כי כיול הלחץ דם הפולשני נכשלה<br>• חזור על פעולת הכיול |
| P1 cable loose<br>P2 cable loose<br>P3 cable loose<br>P4 cable loose | • בזמן שהמכשיר מבצע פעולת כיול של הערוץ, הכבל אינו מחובר ליחידת החולה.<br>• בדוק את הכבל שצויין וחבר שוב במידת הצורך |
| No Oxi adhesive sensor<br>No adh. Oxi Sen. (P-box) | • סנסור הפלסטר פגום או שתוקפו פג<br>• יש לישר את נורות הלד של הסנסור בדיוק אחת מעל השניה באזור המדידה. |
| No Oxi sensor | • כבל הסנסור אינו מחובר כלל או שאינו מחובר נכון<br>• נתק את כבל הסנסור וחברו מחדש<br>• במידה ונורית הלד של הסנסור אינה מאירה יש להחליף את הסנסור |
| NIBP inflate not possible<br>NIBP no inflation (P-Box) | • ודא שצינור הניפוח של לחץ הדם אינו מכופף או סגור<br>• ודא שהמטופל אינו שוכב על הצינור או על השרוול<br>• ודא שהשרוול מחובר כנדרש |
| NIBP automeasurment failed<br>NIBP auto fail. (P-Box) | • בצע מדידה ידנית<br>• אם הודעת השגיאה ממשיכה יש ליצור קשר עם נותן השירות. |
| NIBP no signal | • ודא שהחולה שוכב באופן רגוע בזמן המדידה ושאין תנודות חיצוניות במידת האפשר<br>• ודא שהשרוול מחובר בצורה נכונה<br>• ודא כי השרוול המחובר הנו בגודל נכון |
| NIBP measurement aborted<br>NIBP meas abort. (P-Box) | • המתן עד 20 שניות לתחילת מדידה. לחצן התוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה.<br>• אם הנבדק אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3.<br>• בדוק אם לנבדק דופק. |
| NIBP not calibrated<br>NIBP not calibr. (P-Box) | • אופצית המדידה של לחץ דם אינה מכוילת<br>• צור קשר ודווח לנותן השירות |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| NIBP not available<br>NIBP n. a. (P-Box) | • אם הנבדק אינו במצב קריטי אתחל את הקורפולס 3<br>• בדוק אם לנבדק דופק.<br>• בצע בדיקה ידנית |
| NIBP pneumatic blockage<br>NIBP pneum block (P-Box) | • ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם.<br>• ודא כי השרוול בגודל נכון<br>• ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה |
| NIBP safety OFF | • בדוק את מצב הנבדק<br>• נסה מדידה שוב<br>• ודא שהנבדק שוכב באופן רגוע במהלך המדידה ושאין תנודות חיצוניות ככל הניתן.<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה. |
| NIBP cuff overpreassure<br>NIBP cuff overp. (P-Box) | • ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם.<br>• ודא כי השרוול בגודל נכון<br>• ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה |
| | • ודא שהנבדק שוכב רגוע וכי, עד כמה שניתן, אין תנודות בזמן מדידה.<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה.<br>• ודא כי השרוול בגודל נכון<br>• כרוך את השרוול ישירות על הזרוע |
| Low confidence (X)<br>Low conf. (X) (P-Box) | • "X" מייצג את הפרמטרים PI, PP, SpCO, SpHb, SpMet, SpO2<br>• מדידת PI אינה אפשרית<br>• ודא כי נעשה שימוש בסנסור הנכון<br>• בדוק אם הסנסור פועל<br>• החלף סנסור במידת הצורך. |
| Oxi: Low perfusion (X)<br>Oxi: Low perf. (X) (P-Box) | • "X" מייצג את הפרמטרים SpCO, SpHb, SpMet.<br>• אות המדידה חלש מדי<br>• ודא שהנבדק שוכב רגוע וכי, עד כמה שניתן, אין תנודות בזמן מדידה.<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה.<br>• בחר איזור מדידה אחר |
| Oxi: Demo tool | • סנסור הדגמה מחובר למכשיר, לצרכי הדגמה<br>• לצרכי מדידת נבדק יש להחליף את סנסור ההדגמה בסנסור אמיתי. |
| Oxi: Interference | • אור סביבתי חזק מדי (על הנבדק (סנסור)<br>• יש להסיר או להקטין את מקור האור<br>• סוכך על הסנסור מאור<br>• חבר הסנסור במקום אחר |
| Oxi: Calibrating | • לאחר חיבור הסנסור, הפולס אוקסימטר מבצע כיול אוטומטי. חיווי לתהליך זה מתקבל ע"י שעון חול המופיע בפינה ימנית עליונה של שדה הפרמטר. התהליך יכול להמשך עד 120 שניות עבור SpCO, SpHb ו SpMet. |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Oxi: Low Perfusion<br>Oxi Low Prefusion (P-Box) | • אות המדידה חלש מדי<br>• ודא כי הנבדק שוכב ברוגע במהלך המדידה והפחת עד כמה שניתן תנודות חיצוניות.<br>• בחר באתר מדידה אחר על גוף הנבדק. |
| Oxi: Check Connection to P-Box<br>Oxi: Check conn. (P-Box) | • הסנסור או הכבל המתאם אינם מחוברים או שאינם מחוברים בצורה נכונה.<br>• נתק את הסנסור או את הכבל המתאם וחבר מחדש.<br>• אם נורית ה LED של הסנסור אינה מהבהבת יש להחליף את הכבל המתאם. |
| Oxi cable life expired<br>Oxi cable exp. (P-Box) | • |
| Adhesive Oxi sensor expired<br>Adh. Oxi Sen. Exp (P-Box) | • |
| Oxi cable loose | • |
| Oxi sensor loose<br>Oxi sensor loose (P-Box) | • |
| Oxi: SpO2 only mode<br>Oxi: SpO2 only (P-Box) | • |
| Oxi sensor expired<br>Oxi sen exp. (P-Box) | • |
| T1/T2 Sensor loose<br>T1/T2 sensor off (P-Box) | • |
| Temperature measurement failed<br>Error tem. Mod. (P-Box) | • |
| Invalide oxi adhesive sensor<br>Inv. Adh. Mod. (P-Box) | • |
| Invalid Oxi Sensor<br>Inval. Oxi sen. (P-Box) | • נעשה שימוש בסנסור לא נכון<br>• יש להחליף את הסנסור בסנסור נכון |
| Invalid Oxi cable | • נעשה שימוש בכבלמתאם לא נכון<br>• יש להחליף את הכבל המתאם בכבל נכון |
| VT/VF Possible | • קיימת אפשרות לאריתמיה מסוג VT או VF<br>• בצעה אנליזה שח הא.ק.ג או אינטרפרטציה במצב של AED |

טבלה 10-5 אזעקות פונקציות המוניטור

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| No connection to Defib<br>Defibrillator not available | • בדוק שיחידת הדפיברילציה/ קוצב פועלת<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאין מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• תקשורת בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד:<br>• בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת |
| Redio conn. Not available | • כרטיס תקשורת אלחוטי תקול<br>• ניתן להשתמש בקורפולס 3 במצב אחוד בלבד בחיבור אד-הוק<br>• יש לצור קשר עם ספק השירות |
| HW conflict [Module] | • אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל<br>• בשל חוסר התאמת חומרה בין המודולים ניתן להשתמש ביחידות במצב אחוד בלבד בחיבור אד-הוק<br>• יש ליצור קשר עם ספק השירות |
| Module restarts | • הודגת אזעקה מוצגת ע"ג מסך יחידת החולה או המוניטור<br>• המודול הרלונטי מאותחל מחדש בשל בעיית תוכנה |
| Monitor N/A (not available) | • בדוק שהמוניטור דולק<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאין מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד:<br>• בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת |
| Pairing failed | • אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל<br>• למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור , עמוד 11<br>• יש ליצור קשר עם ספק השירות |
| No connection to P-Box | • בדוק שהמוניטור דולק<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאין מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד:<br>• בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| SW conflict [Module] | • אישור הצימוד (Pairing) נכשל<br>• בשל שוני בגרסאות תוכנה המותקנות על המודולים לא ניתן לחבר בינהם ויש להפרידם<br>• למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור , עמוד 11<br>• יש ליצור קשר עם ספק השירות |

טבלה 10-6 אזעקות תקשורת

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Printer paper jammed | • הנייר התקמט תוך כדי הדפסה<br>• פתח את דלת המדפסת והוצא את החלק המקומט של הנייר. משוך את הנייר באיטיות ובזהירות קדימה. סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר ע"ג שיני התלישה של המדפסת.<br>• מהירות המדפסת על 6.25 מ"מ/ שניה והסימונים שגליל הנייר נמצא בסופו |
| Refill printer paper | • גליל הנייר במדפסת קרוב לסיום ופס הסימון של סוף הנייר נראה לעין |
| Printer temperature too high | • ראש ההדפסה חם מדי כרגע וההדפסה אינה אפשרית. אפשר ליחידת המוניטור להתקרר, במידת האפשר |
| Printer voltage too low<br>Printer voltage low (P-box) | • הודעת אזעקה מוצגת על גבי צג יחידת החולה<br>• רמת הטעינה של הסוללה ביחידת המוניטור נמוכה מידי או שחסרה סוללה ביחידת החולה כך שהדפסה אינה מתאפשרת כרגע. טען את יחידת המוניטור או שחבר אותה למתאם מקבע / טעינה |
| Printout aboarted | • החיבור בין המוניטור ליחידת החולה הופסקה במהלך ההדפסה.<br>• קצר את המרחק בין המודולים או<br>• חבר את המודולים באופן פיזי, מכאני. |

טבלה 10-7 אזעקות מדפסת

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| CF capacity low | • הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20%<br>• הוצא את כרטיס הזיכרון ( Compact Flash® ) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC)<br>• מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד.<br>• אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר. |
| CF card missing | • כרטיס הזיכרון מוכנס בצורה לא נכונה למקומו ביחידת החולה.<br>• כרטיס הזיכרון אינו נמצא כלל ביחידת החולה<br>• אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת הכרטיס |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| CF card full | • הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20%<br>• הוצא את כרטיס הזיכרון ( Compact Flash®) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC)<br>• מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד.<br>• אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר. |
| CF card error | • כרטיס הזיכרון אינו מאותחל כנדרש (Format) הוצא את הכרטיס ושמור את תוכנו על גבי מדיה (דוגמת PC). אתחל את הכרטיס בהתאם להוראות בפרק 8.3 הטיפול במידע, עמוד 201.<br>• כרטיס הזכרון אינו תקין<br>• אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת כרטיס תקין |
| Fax transmission failed | • שידור פקס לא הצליח<br>• חזור על התהליך<br>• יש ליצור קשר עם נותן השירות |
| Fax connection busy | • מכשיר הפקס של המקבל תפוס<br>• חזור על התהליך או שהעבר הפקס מאוחר יותר |
| Fax connection not possible | • קיימת אפשרות שמספר הפקס שנעשה בו שימוש אינו נכון<br>• חזור על החיוג |
| Error GSM module | • מודול ה GSM אינו תקין<br>• יש ליצור קשר עם נותן השירות |
| Failure HES data transmission | • ארעה תקלה תוך שידור נתוני מדידות ואינטרפרטצית הא.ק.ג. של תוכנת ה HES<br>• שידור הנתונים לא הצליח<br>• חזור על הפעולה<br>• במידה והתקלה חוזרת על עצה שוב ושוב יש ליצור קשר עם נותן השירות. |
| Error insurance card | • כרטיס המבוטח לא נקרא או שאינו מוכר.<br>• שלוף את הכרטיס מהקורפולס 3 וודא שהוכנס כשהרכיב החכם מופנה כלפי קדמת המכשיר<br>• כרטיסים נתמכים כוללים רק כרטיסי מבוטח גרמניים, כרטיסים רפואיים אלקטרוניים, ת.ז. בלגיות.<br>• תהליך הקריאה עשוי להמשך עדכ 10 שניות |
| GPRS authorization failed | • כרטיס ה SIM אינו משוייך לשירות GPRS<br>• ה APN המוגדר שגוי או שהחיבור לרשת ה GSP הופסק<br>• חזור על הנסיון לממש תקשורת. |
| GPRS link error | • לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר.<br>• הגדר ושמור APN<br>• התקשר עם ספק השירות הסלולרי לקבלת APN עדכני |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Wrong GSM PIN | • ה PIN השייך לכרטיס ה SIM הינו מוכר ע"י הקורפולס 3. קיימת אפשרות שכרטיס ה SIM במכשיר הקורפולס 3 הוחלף.<br>• אין לחזור ולשלוח מידע מהמכשיר כדי להמנע מנעילת ה SIM. התקשר עם האדם האחראי על המכשיר. |
| No APN enetered | • לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר.<br>• הגדר ושמור APN<br>• התקשר עם ספק השירות הסלולרי לקבלת APN עדכני |
| GSM network not available | • איכות הקליטה נמוכה. לא ניתן לבסס תקשורת עם הרשת הסלולרית.<br>• אם הדבר אפשרי שפר מיקום עם קליטה טובה יותר.<br>• אם נחוץ, חזור על התהליך מאוחר יותר. |
| No GSM PIN configured | • ה PIN השייך לכרטיס ה SIM לא הוגדר<br>• הגדר את ה PIN |
| No SIM card | • כרטיס ה SIM חסר<br>• כרטיס ה SIM הוכנס למקומו במכשיר בצורה לא נכונה.<br>• הכנס את כרטיס ה SIM למקומו במכשיר. |
| Insurance card reader not available | • לא ניתן היה לאתחל את קורא כרטיסי הביטוח.<br>• במידה ומצב המטופל אינו קריטי ניתן לאתחל את מכשיר הקורפולס<br>• במידה והאזעקה ממשיכה התקשר עם נותן השירות למכשיר. |
| D-ECG transfer to server failed | • הקשר עם השרת או עם יחידת החולה הופרע.<br>• אתחל חיבור.<br>• חזור על הקלטת הא.ק.ג. ושידור ה D-ECG לשרת. |
| Server unreachable | • תקלה בתקשורת האינטרנט של השרת או שהחיבור הופסק ע"י המשתמש.<br>• חזור על הנסיון לבסס תקשורת. |
| Server not found | • הוגדרו כתובת IP או דומיין שגויים.<br>• חיבור דומיין (שרות DNS) אינו זמין או תקול.<br>• בדוק דומיין או כתובת IP והגדר מחדש עם נדרש. |
| Server conn. Refused | • השרת מחובר לרשת התקשורת, תוכנת Corpuls.net לא פועלת או שקרסה.<br>• בדוק שרת. |
| Server conn. Reset | • התקשורת אותחלה ע"י השרת.<br>• חזור על הנסיון לבסס תקשורת. |
| Server access denied | • לקורפולס 3 אין את הרשיון הדרוש לחיבור לשרת.<br>• יש לצור קשר עם נציגי היצרן. |
| SIM card error | • הקורפולס 3 אינו מזהה את כרטיס ה SIM.<br>• ודא שכרטיס הSIM הוכנס למכשיר בצורה נכונה ושאינו מלוכלך. |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| SIM card locked | • אם מתבצע שידור נתונים מספר פעמים למרות PIN שגוי, כרטיס ה SIM ינעל. שידור נתונים לא יתאפשר יותר גם אם יוכנס PIN נכון בהגדרות ה קורפולס 3.<br>• הוצא את כרטיס ה SIM ממכשיר הקורפולס 3 והחלף בכרטיס חדש. כרטיס ששנעל ניתן לפתוח בתוך מכשיר טלפון סלולרי ע"י הקלדת PIN2/PUK/PUK2 ("super PIN") (PIN:Personal Identification Number, PUK:Personal Unlocking Key) |
| Phonebook update failed | • לא ניתן לקרוא מספר הטלפונים במכשיר.<br>• במידה והזיכרון נמצאעל כרטיס ה SIM בדוק אותו.<br>• במידה והזיכרון ממוקם בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר. |
| Phonebook upload failed | • לא ניתן לקרוא את ספר הטלפונים.<br>• במידה וספר הטלפונים נמצא בכרטיס ה SIM, בדוק אותו.<br>• במידה וספר הטלפונים בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר. |
| Invalid user settings<br>Inval. Settings (P-Box) | • ההגדרות של המכשיר אינן תואמות את ההגדרות שיובאו למכשיר.<br>• קורפולס 3 טוען את הגדרות המפעל. |
| Time/Date invalid<br>Time/Date inv. (P-Box) | • הזמן והתאריך שהוגדרו אינם תקינים.<br>• הגדר תאריך/שעה נכונים. |

טבלה 10-8 ניהול נתונים ואזעקות טלמטריה

## 10.2 איתור תקלות ופעולות מתקנות

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| רמקול יחידת המוניטור חלש מדי או שאינו נשמע כלל | הוגדרה עוצמת קול נמוכה. | הגדר את עוצמת הקול כך שישמע. (ראה פרק 7.4 , הגדרת אזעקה עמוד 170) |
| | פתח הרמקול מלוכלך. | נקה את פתח הרמקול |
| רמקול יחידת המוניטור מזמזם במצב מודולרי או חצי מודולרי | אזעקת צליל הניתוק של יחידת הדפיברילטור/קוצב הופעלה | למידע על הגדרות צליל הניתוק ראה פרק 7.5.3 הגדרות פונקציות הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר) עמוד 179. |
| רמקול יחידת החולה חלש מדי או שאינו נשמע | הוגדרה עוצמת קול נמוכה. | הגדר את עוצמת הקול כך שישמע. (ראה פרק 7.4 , הגדרת אזעקה עמוד 170) |
| | פתח מוצע הקול ביחידת החולה מלוכלך | נקה את פתח מוצא הקול |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| הזמן מוצג בצורה לא נכונה | המכשיר אינו מכוון לשעה הנכונה. | • כוון את השעה נכון (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)<br>• קביעת ההגדרות כברירת מחדל יכולה להתבצע ע"י האדם האחראי על המכשיר בלבד. |
| התאריך מוצג בצורה לא נכונה | המכשיר אינו מכוון לתאריך הנכון. | • כוון את התאריך (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176)<br>• קביעת ההגדרות כברירת מחדל יכולה להתבצע ע"י האדם האחראי על המכשיר בלבד. |
| תאריך/שעה שגויים | הוכנס תאריך הקודם את מועד יציאת הגרסה הנוכחית המותקנת במכשיר. | כוון את התאריך בצורה נכונה (ראה פרק 7.5.2 הגדרות מערכת כלליות (אדם האחראי על המכשיר), עמוד 176) |
| פונקציות כגון D-ECG, LT-ECG , ו NIBP אינן זמינות (מופיעות באפור) | תקלה פנימית | כבה את המכשיר ואם התקלה חוזרת צור קשר עם החברה הנותנת את השירות למכשיר. |
| | יחידת החולה ואו הדפיברילטור כבויים | הדלק את יחידת החולה ואו את הדפיברילטור. |
| פונקציית LT-ECG אינה זמינה | כרטיס זיכרון חסר במכשיר | הכנס את כרטיס הזיכרון בצורה נכונה למכשיר |
| | כרטיס הזיכרון שבמכשיר אינו כרטיס מקורי של היצרן | השתמש אך ורק בכרטיס זיכרון מקורי של היצרן |
| | כרטיס הזיכרון מלא | מחק את הנתונים שעל הכרטיס והכנס למכשיר |
| הקורפולס 3 נפתח במסך שחור עם הכותרת "Update Mode" | הלחצן הסיבובי נלחץ במהלך הדלקת המכשיר או שהוא לחוץ קבוע מסיבה כלשהי | • ודא שהלחצן הסיבובי אינו לחוץ או תקוע.<br>• כבה את המכשיר ע"י לחיצה על לחצן On/Off למשך 8 שניות ברצף, והפעל מחדש. |
| יצוא הגדרות נכשל | ההגדרות לא נשמרו | יש לשמור את ההגדרות לפני יצוא. |
| יבוא הגדרות נכשל | קובץ ההגדרות נכתב בגרסת מכשיר שונה | יש לצור קשר עם נותן השרות. |

טבלה 10-9 תקלות כלליות

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| הודעת שגיאה "No connection to defibrillator unit" | יחידת הדפיברילטור/קוצב נמצאת מחוץ לתחום הקליטה האלחוטית | • בדוק אם יחידת הדפיברילטור/קוצב דלוקה<br>• קצר את המרחק בין היחידות או<br>• חבר את היחידות פיזית למכשיר אחוד |
| לא ניתן להדליק את יח' המוניטור | תקלה בתקשורת בין היחידות. לחצן ההפעלה On/Off נלחץ לאחרונה ל8 שניות או יותר | • נתק את יח' המוניטור מיח' הדפיברילטור/קוצב ומיחידת החולה<br>• בדוק אם יחידת הדפיברילטור/קוצב ויחידת החולה פועלים.<br>• הפעל את יח' המוניטור באמצעות On/Off |
| היחידות אינן מקיימות תקשורת במצב אחוד (כל המודולים מחוברים פיזית) | גופים זרים מכסים את עינית האינפרה אדום. | • בדוק שאין גוף זר מודבק או מכזה את עיניות האינפרה אדום.<br>• הסר גופים זרים.<br>• נקה את ממשק האינפרה אדום |
| | אישור צימוד (Pairing) לא מתאפשר. מוצגת ההודעה "Pairing failed" | • בדוק שכל המודולים פועלים<br>• חזור על תהליך הצימוד Pairing<br>• אם ההודעה אינה נעלמת התקשר עם הנציג ף נוהשרות.ן |
| תקשורת בין היחידות חלשה. התקשורת בין היחידות אפשרית למרחקים קצרים | יחידת החולה מסוככת ע"י חסמים מתכתיים, אנשים או גוף המטופל. | • אנטנת יחידת החולה ממוקמת בחלק עליון שלה. במידת האפשר חשוף אותה ומקם אותה כך שתהיה גלויה למול היחידות האחרות<br>• מקם את יחידת החולה במיקום גבוה או התקן אותה באמצעות מקבע מתאים<br>• הסר חסמים מתכתיים אפשריים |
| | אפשרות לתקלה טכנית | • חבר את היחידות פיזית |
| | | • צור קשר עם נותן השרות |

טבלה 10-10 תקלות תקשורת בין היחידות

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| לא ניתן שוק למרות לחיצה על לחצני השוק בכפות | לחצני השוק נלחצו לזמן קצר מדי | • שחרר שוק שוב<br>• במצב דפיברילציה החזק את הלחצנים לחוצים למשך שניה אחת לפחות |
| | תקלה בכפות דפיברילציה | • החלף את כפות הדפיברילציה. השתמש בנתיים באלקטרוודות corPatch<br>• צור קשר עם נותן השרות |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| זמן טעינת הדפיברילטור לשוק ארוך מדי | מצב הטעינה של הסוללה נמוך | • במידת האפשר חבר את הדפיברילטור לספק כח חיצוני<br>• חבר את יחידת הדפיברילטור/קוצב ליחידות האחרות ואפשר ליחידה קבלת אנרגיה מהן. |
| טעינת הדפיברילטור לשוק אינה אפשרית | טמפרטורת סביבה נמוכה מדי ( ℃10->) ואחוז טעינת סוללה <70% והתנאים לעבודה כמכשיר אחוד לא מתקיימים | • שמור על המכשיר במצב טעינה מספק<br>• בטמפרטורות נמוכות השתמש בפונקציות הטיפוליות רק במבנה אחוד של המכשיר. |
| לא ניתן לתת שוק באמצעות אלקטרודות corPatch clip | האלקטרודות לא מחוברות בצורה טובה | בדוק את הכבל ואת ממשקי תקע האלקטרודה במידת הצורך. |
| | החלק המבודד עלול להיות מחובר למגעים שבתפס כבל האלקטרודה | בדוק את המגעים עם התפס. הוצא את החלק המבודד במידת הצורך |

טבלה 10-11 תקלות בזמן דפיברילציה

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| לא ניתן לקצב בזמן חיבור עם אלקטרודות corPatch clip | האלקטרודות לא מחוברות בצורה טובה | בדוק את הכבל ואת ממשקי תקע האלקטרודה במידת הצורך. |
| | החלק המבודד עלול להיות מחובר למגעים שבתפס כבל האלקטרודה | בדוק את המגעים עם התפס. הוצא את החלק המבודד במידת הצורך |

טבלה 10-12 תקלות בזמן קיצוב

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| קריאת הא.ק.ג מכבל מוניטור אינה איכותית | אלקטרודות א.ק.ג שבשימוש פגות תוקף | • השתמש אך ורק באלקטרודות שעל המארז שלהן מצויין כי הן בתוקף |
| | נעשה שימוש באלקטרודות מיצרנים שונים | • השתמש באלקטרודות מיצן אחד מאותו מודל בעת ניטור א.ק.ג. |
| | אלקטרודות הא.ק.ג. יבשות | • אל תשתמש באלקטרודות שהיו מחוץ למארז או שהמארז שלהן היה פתוח לזמן ארוך מדי |
| | | • אל תשתמש באלקטרודות שנחשפו לשמש או לטמפרטורות קיצון לזמן ארוך מדי |
| | | • יש לעקוב אחר הוראות האחסון של יצרן אלקטרודות הא.ק.ג. |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| | המגע בין אלקטרודות הא.ק.ג. ועור המטופל אינו טוב | • בדוק את מגע אלקטרודות הא.ק.ג. של כבל המוניטור ה 4 גידי ובמיוחד את החיבור הירוק והשחור.<br>• הסר עודפי שיער מעור המטופל<br>• נקה את העור באיזורי מגע האלקטרודות באמצעות נוזל על בסיס אלכוהול במידת האפשר<br>• השתמש באלקטרודות א.ק.ג. חדשות |
| | מחבר של אחד הגידים או יותר בכבל הניטור ה 4 גידי אינו מחובר היטב לאלקט' | בדוק את חיבורי הכבל לאלקטרודות ובמיוחד החיבור הירוק והשחור. |
| | קיימות הפרעות אלקטרומגנטיות סביבתיות | במידת האפשר נטרל, כבה הפרעות אלקטרומגנטיות סביבתיות |
| | הגדרות מסנן הא.ק.ג. החשמלי אינן נכונות | בדוק הגדרות פילטר א.ק.ג. למצב מוניטור ומצב אבחוני (דיאגנוסטי)<br>בדוק הגדרות הפילטר למתח הרשת |
| גלי הא.ק.ג. שנבחרו ואחרים אינם מוצגים | המגע בין אלקטרודות הא.ק.ג. ועור המטופל אינו טוב | בדוק את מגע אלקטרודות הא.ק.ג. עם עור המטופל ובמיוחד את החיבור הלידים שאינם מוצגים. |
| | מחבר של אחד הגידים או יותר בכבל הא.ק.ג. אינו מחובר היטב לאלקט' | בדוק את חיבורי הכבל לאלקטרודות ובמיוחד החיבור הירוק והשחור את החיבור הלידים שאינם מוצגים. |
| | כבל הא.ק.ג. אינו מחובר | חבר את כבל הא.ק.ג. (4 גידי ואו 6 גידי) לשקע המתאים ביחידת החולה |
| | לא מתקבל אות למוניטור. קיימת אפשרות של נתק בתקשורת עם יחידת החולה. | בדוק את מצב החיבור והתקשורת עם יחידת החולה ובמידת האפשר שפר מרחק או הצמד פיזית את היחידות למצב אחוד. |
| מוצג רק גל אחד של א.ק.ג. | קיים מגע רופף של אלקטרודות אדום/צהוב ועור החולה | בדוק מגע עם עור החולה ובאופן בפציפי את מגע של הגידים האדום והצהוב. |
| | מחבר של אחד הגידים האדום או הצהוב בכבל הניטור ה 4 גידי אינו מחובר היטב לאלקט' | בדוק את חיבורי הכבל לאלקטרודות ובמיוחד החיבור האדום והצהוב. |
| אין צליל QRS | מצב השמעת הצליל של ה QRS ב OFF | לחץ על לחצן התוכנה [QRS] במצב מוניטור |
| | מצב הרמקול של המכשיר מבוטל | הפעל את הרמקול של יחידת המוניטור (ראה פרק 7.3.1 ניטור א.ק.ג., עמוד 162) |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| | עוצמת הצליל של הרמקול נמוכה מדי | הגבר עוצמת הרמקול לעוצמת שמיעה מתאימה (ראה פרק 7.3.1 ניטור א.ק.ג. עמוד 163) |
| | פתח הרמקול מלוכלך | נקה את פתח הרמקול |

טבלה 10-13 תקלות בזמן ניטור א.ק.ג.

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| • ערך רוויון חמצן אינו מוצג<br>• גל הפלטיסמוגרף אינו מוצג<br>• ערך הפולס הפריפראלי PP אינו מוצג<br>• ערכי רוויון החמצן אינם מדוייקים<br>• ערכי רוויון החמצן אינם סבירים | חיישן הפולס אוקסימטר אינו ממוקם בצורה נכונה על הגוף | מקם את חיישן הסטורציה על פי הוראות היצרן המופיעות עם החיישן. |
| | נעשה שימוש בחיישן לא מתאים | השתמש בחיישן סטורציה המתאים לגילו ולמשקלו של הנבדק. |
| | חיישן הפולס אוקסימטר מלוכלך | נקה את חיישן הסטורציה (ראה פרק 9.7.5 חיישן סטורציה, עמוד 233) |
| | האיזור הנמדד מלוכלך או מופרע ע"י גורמים (כגון זיהום, לק) | סובב את החיישן ב 90°<br>נקה את האזור הנמדד (לדוגמה הורד את הלק)<br>בחר אזור מדידה אחר |
| | כבל מאריך של הפולס אוקסימטר אינו מחובר ליחידת החולה | ודא שהכבל המאריך מחובר ליחידת החולה |
| | חיישן הפולס אוקסימטר אינו מחובר לכבל המאריך | ודא שהחיישן מחובר לכבל המאריך |
| | אין תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור | קצר מרחקים בין יחידת החולה והמוניטור |
| | אור סביבתי חזק משבש את הקריאה. (לדוגמא אור קסנון בחדרי ניתוח, אור אולטרא סגול המנטרל בילירובין) | נסה לסוכך על הסנסור מכניסת אור סביבתי |
| | תזוזה פיסית של המטופל מפריעה למדידה. | אבטח את החיישן. נסה לנטרל את הגורם לתזוזה. |
| | הפרפוזיה באיזור הנמדד נמוכה | בחר איזור מדידה אחר |
| | החיישן הוצמד בצורה חזקה מדי | הרפה את אחיזת החישן |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| | הפרעות אלקטרומגנטיות למדידה (לדוגמה מכשירי דיאטרמיה) | פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות |
| | למטופל קיימת הפרעה בהמוגלובין | פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות |
| | פגמנט תוך ורידי בדם המטופל מפריע למדידה (לדוגמה מתילן כחול) | שנה אזור מדידה |
| | דפקים ורידיים מפריעים למדידה | • בחר איזור מדידה אחר |
| | החיישן מוקם על אצבע ביד בה הורכב גם שרוול למדידת לחץ דם, קטטר ארטריאלי או גישה תוך ורידית אחרת | • מקם את החיישן ביד השניה<br>• שנה אזור מדידה |
| | המטופל במצב של לחץ דם נמוך מאד, אנמיה חמורה או היפוטרמיה. | פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות |
| | המטופל בדם לב או במצב של שוק | פעל לפי ההוראות, ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות |

טבלה 10-14 תקלות בזמן ניטור רוויון חמצן

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| לא ניתן להתחיל מדידת לחץ דם לא פולשני | יתכן שאין תקשורת עם יחידת החולה | • בדוק שיחידת החולה פועלת<br>• בדוק את מצב התקשורת בין היחידות ובמידת הצורך שפר מיקום ומרחק בין יחידת החולה והמוניטור<br>• כשהמכשיר במצב אחוד בדוק את ממשקי האינפרה אדום. |
| | יתכן שרוול לחץ הדם ואו הצינור אינם מחוברים כהלכה | בדוק חיבורי השרוול והצינור. במידה ואינם מחוברים חבר אותם. |
| ניטור לחץ הדם רצוף הפרעות | יתכן ששרוול לחץ הדם סגור בצורה כלשהי ולא ניתן לנפחו. | שחרר את הזרוע המשמשת למדידה, הסר פרטי לבוש והחל במדידה מחדש. |
| | ארטיפקטים תוך מדידה כתוצאה מתנועות המפריעות אותה | ודא שהאיזור הנמדד נמצא במנוחה ולא נע בזמן מדידה |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| ערכי מדידת ה NIBP אינם סבירים | נעשה שימוש בשרוול קטן מדי או גדול מידי | השתמש בשרוול לחץ דם במידה המתאימה |
| שרוול לחץ הדם אינו מתנפח במלואו | יתכן ששרוול לחץ הדם או הצינור ניזוקו | השצמש בשרוול לחץ דם חדש |
| | קיימת אפשרות שאין חיבור בין שרוול לחץ הדם ויחידת החולה | • בדוק אתחיבור צינור לחץ הדם ליחידת החולה<br>• החלף את הצינור במידת הצורך |
| צינור לחץ הדם השתחרר מיחידת החולה | מחבר הצינור לא ננעל בצורה נכונה ליחידת החולה | • בדוק את המחבר<br>• החלף את המחבר אם פגום. השתמש בצינור לחץ דם חדש. |
| | החיבור נפתח כשמזיזים את הצינור | • במקרים אלו טבעת קיבוע קיימת כחלק חילוף. צור קשר עם נותן השרות |

טבלה 10-15 תקלות בזמן מדידת לחץ דם לא פולשני NIBP

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| ערכי ה CO2 אינם מוצגים<br>גל ה CO2 אינו מוצג<br>ערכי קצב הנשימות RR אינם מוצגים | חיישן ה CO2 אינו ממקום נכון על דרכי הנשימה | מקם את חיישן ה CO2 על פי הוראות היצרן לגבי החיישן ומתאם נתיב האויר. |
| | חיישן ה CO2 או מתאם נתיב אויר של החיישן מלוכלכים | נקה את חיישן ה CO2 ואת מתאם נתיב האויר (ראה פרק 9.7.6 חיישן CO2, עמוד 234) |
| | כבל מאריך של חיישן CO2 אינו מחובר ליחידת החולה | ודא שהכבל המאריך מחובר ליחידת החולה |
| | חיישן ה CO2 אינו מחובר לכבל המאריך של החיישן | ודא שהחיישן מחובר לכבל המאריך |
| | לא מתקבל אות מידע. קיינת אפשרות שאין תקשורת עם יחידת החולה | • בדוק שיחידת החולה פועלת<br>• בדוק את מצב התקשורת בין היחידות ובמידת הצורך שפר מיקום ומרחק בין יחידת החולה והמוניטור<br>• כשהמכשיר במצב אחוד בדוק את ממשקי האינפרה אדום. |
| גל ה CO2 משתבש באופן אקראי והופך לקווים מקווקוים | כיול עצמי של יחידת ה CO2 | יחידת ה CO2 מבצעת כיול. לא נדרשת מדידה. |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| לא ניתן למדוד CO2 בנשיפה | צינורית מתאם הקפנוגרף הנזלי חסומה | • כשהצנרת חסומה משיירים, החיישן אינו יכול לבצע מדידה<br>• החלף את המתאם הנזלי בחדש. |
| | המתאם הנזלי יצא או שאינו ממוקם בצורה טובה במקומו | • כשהמתאם הנזלי אינו ממוקם בצורה טובה באף, החיישן אינו יכול למדוד CO2 |
| | המתאם הנזלי YG-120 משמש למטופל הנושף מהפה | • המתאם ההנזלי YG-120T אינו מיועד למדוד CO2 המטופל הנושף מהפה<br>• השתמש במתאמים YG-121T או YG-122T |
| | אור סביבתי חזק מדי, עלול לשבש את המדידה לחלוטין | • חסום תאורה סביבתית סביב חיישן ה CO2 |
| ערכי המדידה של ה ETCO2 אינם מדוייקים או יציבים | החיישן חובר רק עתה למטופל | • מיד לאחר השמת החיישן קיימת סטיה ראשונית בשל טמפרטורת הגוף של המטופל<br>• המתן מספר דקות עד להתייצבות החיישן |
| | מדידה לטווח ארוך בתנאים סביבתיים קיצוניים של לחות גבוהה, לדוגמה אינהלציה או העשרת גז בלחות גבוהה | • במצבים של לחות סביבתית גבוהה מצטבר אובך של נוזלים כתוצאה מהתעבות הגז הננשף מהמטופל. החלונות השקופים שבמתאם עלולים לאבד מהיכולת המונעת עיבוי שלהם ולגרום למדידה לא יציבה או לא מדוייקת<br>• בדוק מפעם לפעם את מצב המתאם ובמידת הצורך החלף אותו בחדש.<br>• דע כי לא ניתן להשתמש במתאם ליותר מ 24 שעות |
| | המתאם הנזלי מלוכלך מדם או ליחה | • אין העברה מספקת של אור אינפרה אדום בתוך המתאם<br>• החלף את המתאם הנזלי במתאם חדש |
| | חלונות ההשמה של החיישן על המתאם מלוכלכים | • אין העברה מספקת של אור אינפרה אדום בתוך המתאם. נקה את החיישן בהתאם להוראות שבספר ההפעלה 9.7.6 חיישן CO2 עמוד 234. |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| | הטמפרטורה הסביבתית משתנה במהירות | • הקריאה של חיישן הקפנוגרפיה משתנית כתוצאה משינוי מהיר בטמפרטורה הסביבתית<br>• המתן עד להתייצבות טמפרטורת החיישן |
| ערכי ה ETCO2 הנמדדים נמוכים מהערך האמיתי | המטופל נושם במהירות גבוהה מאד ואו באופן לא סדיר | הערך הנמדד עלול להיות לא נכון אם קצב הנשימות של החולה הנו מעל לספציפיקציות והיכולות של החיישן |
| | ה CO2 הננשף מעורבב בשאיפות | טכנולוגית capONE מבוססת על כך שאין גז CO2 בשאיפה. לפיכך קיום של CO2 מעורבב בשאיפה עלול להוריד את ערכי ה CO2 הנמדדים בנשיפה ביחס לערך האמיתי. לפיכך לדוגמא עם בשאיפה קיים 1 מ"מ כספית של CO2 הערך הנמדד יציג 10% פחות מהערך האמיתי. |
| | נפחי נשימה נמוכים במיוחד | • במקרים של נפח נשימה נמוך ובשל "השטח המת" (1.2 mL) עלול CO2 להתערבב באויר הנשאף<br>• טכנולוגית capONE מבוססת על כך שאין גז CO2 בשאיפה. לפיכך קיום של CO2 מעורבב בשאיפה עלול להוריד את ערכי ה CO2 הנמדדים בנשיפה ביחס לערך האמיתי. |
| | המדידה מבוצעת בסביבה לחץ נמוך, כגון באזור גאוגרפי גבוה | טכנולוגית capONE מושפעת מהלחץ האטמוספרי. לכל ירידת לחץ של 15hPa, הערך הנמדד נמוך ב 1 מ"מ כספית מהערך האמיתי |
| ערך ה ETCO2 הנמדד גבוה מהערך האמיתי | שימוש בו זמני במוניטור דידה המשמש בהרדמה בנוכחות גזי הרדמה | טכנולוגית capONE מושפעת מנוכחות גזי הרדמה ועלולה להציג ערך גבוה מהאמיתי. השינויים מהערך האמיתי הם כדלקמן:<br>**גז** – **ריכוז** – **הפרש**<br>הלוטן – 4% – +1 מ"מ כס'<br>אנפלורן – 5% – +1 מ"מ כס'<br>איזופלורן – 5% – +2 מ"מ כס'<br>סבופלורן – 6% – +3 מ"מ כס'<br>דספלורן – 24% – +7 מ"מ כס'<br>גז יבש מעורב עם 5% (38 מ"מ כספית) CO2 ו N2 תחת 1kPA |
| | נעשה שימוש בגז הרדמה $N_2O$ | טכנולוגית capONE מושפעת מ N2O ומייצרת ערך גבוה יותר מהערך האמיתי. |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| CO2 הננשף דרך הפה נמוך מדי או שאינו נמדד אפילו כשמתאמים -YG 121T או YG122T מחוברים | אביזר איסוף האויר רחוק מדי מהפה | • מרחק גדול מידי של אביזר האיסוף של ה CO2 מהפה אינו מאפשר מדידה של ה CO2.<br>• שפר והתאם זוית של אביזר האיסוף ודאג שהוא יהיה במרחק קטן מ 1 ס"מ מהשפתיים של המטופל. |
| | מערכת capONE מחוברת למטופל עם דפורמציה אוראלית ונושף CO2 מזוית הפה | אביזר האיסוף מהפה של ה CO2 אינו מצליך לצבור כמות מספקת של CO2 למדידה כך שהמדידה יכולה להיות נמוכה מידי או שלא נמדדת כלל. |
| החיישן יורד בקלות עם תזוזת המטופל | החיישן אינו מחובר למטופל כנדרש לפי הוראות ההפעלה של החיישן | • קבע את כבל החיישן סביב שתי האזניים והחלק את טבעת ההידוק עד לסנטר המטופל.<br>• קבע את המתאם הנזלי לאף באמצעות סרט הדבקה |
| | לא ניתן לקבע את כבל הסנסור סביב האזניים כנדרש. | כרוך את סרט ההדבקה מסביב שתי עצמות הלחיים וחבר את כבל החיישן לעצמות הלחיים באמצעות הסרט. |
| | לא ניתן לחבר את סרט ההדבקה לאף כנדרש לקיבוע המתאם הנזלי | כרוך את סרט ההדבקה מסביב שתי עצמות הלחיים וחבר את כבל החיישן לעצמות הלחיים באמצעות הסרט. |
| גרף מתבדר של קפנוגרף בשימוש עם צינור העשרת חמצן | משקפי החמצן מוכנסים לנחיריים | • חמצן ניתן באופן ישיר לאף דרך הנחיריים כך ש CO2 הננשף מצטבר הצינורית הנזלית ומעוותת את הגרף<br>• חבר את צינור העשרת החמצן באופן המוצג בספר ההפעלה של החיישן. |
| | זרימת חמצן גבוהה מדי | • כשזרימת החמצן גבוהה מדי היא משפיעה על ה CO2 הננשף ומעוותת את גרף הקפנוגרף, במיוחד בסוף הנשיפה שם הנפח הננשף יורד.<br>• כוון את זרימת החמצן לערכי זרימה נמוכים יותר מ 5 ליטר/דקה במידה ואין סתירה עם צרכי הטיפול והאינדיקציות הנדרשות למטופל זה. |
| | נפחי הנשימות של המטופל קטנים באופן קיצוני | • ה CO2 הננשף מושפע בקלות מחמצן וגרף הקפנוגרף עלול להשתבש. |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| | נעשה שינוי בצינור העשרת חמצן שאינו מאושר ע"י יצרן הקפנורף Nihon Kohden | • עלולה להווצר בעיה בקריאת ה CO2 אם ניתן חמצן מכיוונים לא צפויים/רצויים באמצעות משקפי חמצן שאינם מאושרעם ע"י היצרן.<br>• השתמש בצינור העשרת חמצן מאושר (לדוגמה צינור חמצן "V923" Nihon Kohden , מק"ט MKD-02-capONE)<br>• לצינור חמצן אלטרנטיבי התקשר עם חברת Nihon-Kohden (www.nihonkohden.com) או לנותן שירות של קורפולס 3. |
| משקפי החמצן יורדים בקלות | משקפי החמצן אינם מחוברים למטופל. | • יש לקבע את צינור החמצן באמצעות סרט הדבקה על פי הוראות ההפעלה. |
| | • נעשה שימוש בצינור חמצן שאינו מאושר ע"י Nihon Kohden<br>• יתכן שצינור העשרת החמצן אינו מהודק למחבר החמצן. | • השתמש בצינור העשרת חמצן מאושר (לדוגמה צינור חמצן "V923" Nihon Kohden , מק"ט MKD-02-capONE)<br>• לצינור חמצן אלטרנטיבי התקשר עם חברת Nihon-Kohden (www.nihonkohden.com) או לנותן שירות של קורפולס 3. |

טבלה 10-16 תקלות בזמן ניטור CO2

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| ערכי הטמפרטורה אינם מוצגים | חיישן הטמפרטורה אינו מחובר ליחידת החולה | ודא כי תקע חיישן הטמפרטורה מחובר לאחד משני שקעי הטמפרטורה ביחידת החולה "Temp 1" או "Temp 2" |
| | לא מתקבל אות מיחידת החולה. יתכן שאין תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור | • בדוק את מצב התקשורת וקצר מרחקים בין יחידת החולה למוניטור במידת הצורך.<br>• אם שגיאה זו מתרחשת במצב של מכשיר אחוד, בדוק את ממשקי האינפרה אדום.<br>• במידת הצורך צור קשר עם נותן השירות |
| ערכי הטמפרטורה המוצגים אינם סבירים | תקלה בחיישן הטמפרטורה | • החלף חיישן טמפרטורה בחיישן חדש. |

טבלה 10-17 תקלות בזמן מדידת טמפרטורה

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| • ערכי הלחץ דם הפולשני אינם מוצגים<br>• גל הלחץ דם הפולשני אינו מוצג | כבל החיישן של הלחץ דם הפולשני אינו מחובר ליחידת החולה | ודא כי תקע כבל חיישן לחץ הדם מחובר לאחד משני שקעי הטמפרטורה ביחידת החולה "IBP 1" או "IBP 2" |
| | לא מתקבל אות מיחידת החולה. יתכן שאין תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור | בדוק את מצב התקשורת וקצר מרחקים בין יחידת החולה למוניטור במידת הצורך |
| | ערוץ מדידת לחץ הדם אינו מכויל | כייל את ערוץ מדידת הלחץ דם במידת הצורך |

טבלה 10-18 תקלות במדידת לחץ דם פולשני IBP

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| לא מתקבלת הדפסה למרות לחיצה על לחצן הדפסה | נגמר גליל הנייר במדפסת | הכנס גליל נייר חדש |
| | נייר התקמט בזמן הדפסה | פתח את דלת המדפסת ושחרר את הנייר שהתקמט.<br>כדי לעשות זאת משוך את הנייר קדימה, סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר באמצעות שיני התלישה. |
| | הנייר "פצוע" לצידי גלגלת המדפסת | פתח את דלת המדפסת.<br>משוך בזהירות שירי נייר קרועים ומשוך נייר חדש קדימה. סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר באמצעות שיני התלישה. |
| | הנייר אינו ממוקם נכון במדפסת | הכנס את הנייר בצורה נכונה (ראה פרק 9-2 עמוד 228) |
| איכות ההדפסה ירודה | קיימת אפשרות שראש ההדפסה מלוכלך | נקה את קאש ההדפסה בזהירות עם בד כותנה ספוג אלכוהול בצורה קלה. |
| | דלת המדפסת אינה סגורה במלואה | הדק לסגירה את דלת המדפסת בשני צידיה. (ראה פרק 9.5 עמוד 227) |
| בהדפסת פרוטוקול אין הדפסה של א.ק.ג. כלשהו מהמוניטור | אין כרטיס זיכרון CF במכשיר | הכנס את כרטיס הזיכרון בצורה טובה לחריץ המתאים ביחידת החולה. יש להשתמש רק בכרטיס זיכרון מקורי של קורפולס 3 |
| | כרטיס הזיכרון שבמכשיר מלא | שמור את הנתונים על מדיה אחרת ומחק את הנתונים מכרטיס הזיכרון, והחזר אותו למכשיר. |
| | לא ניתן לקרוא מכרטיס הזיכרון | כרטיס ה CF שבמכשיר אינו מאותחל (Format) בצורה נכונה או שאינו מקורי של קורפולס 3. אתחל כרטיס מקורי של קורפולס 3 והכנס ליחידת החולה. |
| | נעשה שימוש בכרטיס לא מקורי של קורפולס 3 | מסיבות בטיחותיות חיוני להשתמש רק בכרטיסי CF מקוריים של קורפולס 3 |
| בהדפסת פרוטוקול מופיעים סימני שאלה במקום ערכי פרמטרים | לא נמדדו עדיין ערכים ממוצעים לדקה | במידת האפשר הדפס את הפרוטוקול בשלב מאוחר יותר |

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| ההדפסה מכילה 6 קווים מקווקיים של א.ק.ג. במצב דפיברילטור | הקורפולס 3 טרם נדלק במלואו. | המתן עד להדלקה מלאה של הקורפולס 3 |
| המדפסת מוציאה דפים בצורה לא מבוקרת | הקורפולס 3 מניח בטעות שדפים נתקעו. | לחץ על לחצן הדפסה Print שוב. אם לא ניתן לעצור את הדפסת הדפים פתח את דלת המדפסת. |
| דלת המדפסת השתחררה מהציר שלה | נעשה שימוש בכח רב מדי בזמן פתיחת דלת המדפסת | בדוק אם יש נזק נראה לעניין בדלת המדפסת, בגלגלת או תפסני המדפסת. אם אין נזק נראה לעין, הנח את המכשיר על צידו ותן לדלת המדפסת להכנס חזרה לצירה בעדינות. אם התקלה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות. |
| | הקורפולס 3 נפל כשדלת המדפסת היתה פתוחה. | |

טבלה 10-19 תקלות מדפסת

| תקלה | סיבה אפשרית | פעולה מתקנת |
|---|---|---|
| לא ניתן להדליק את הקורפולס 3 | אין ספק כח חיצוני בנמצא | חבר לספק כח ממתח הרשת |
| | | להפעלה כמכשיר אחוד הכנס לפחות סוללה אחת לאחד המודולים |
| | יחידת החולה או הדפיברילטור כבר פועלים | הפרד את הקורפולס 3 ל 3 יחידות ובדוק האם יחידת החולה ואו הדפיברילטור כבר פועלים. (ראה נוריות חיווי עמוד 34). אם זה לא המצב הפעל את המודולים הנותרים כל אחד בנפרד. |
| לא ניתן להדליק את יחידת הדפיברילטור/קוצב, יחידת החולה או המוניטור | אין חיבור לספק כח חיצוני | חבר לספק כח ממתח הרשת |
| | אין סוללות ביחידות או שהסוללות מרוקנות לחלוטין | להפעלה כמכשיר אחוד הכנס לפחות סוללה אחת לאחד המודולים |
| טעינה אינה מתאפשרת למרות שהמכשיר מחובר לפלג המגנטי | גוף זר עלול להמצא על משטח הפלג המגנטי (לדוגמא מהדק) | הסר גופים זרים ממשטח הפלג המגנטי |
| הסוללה מתרוקנת במהירות גבוהה | הסוללה מראה סימני בלאי | החלף סוללה במידת הצורך |

טבלה 10-20 תקלות בניהול האנרגיה

## 10.3 הודעות אזעקה לפי סדר ABC

ההודעות הבאות המסודרות לפי סדר ה ABC יכולות להיות מוצגות על גבי המוניטור*:

* ההודעות מובאות בלשון אנגלית כפי שמופיעות ע"ג הצג

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Adhesive Oxi sensor expired<br>Adh. Oxi sen.exp (P-Box) | • חיישן האוקסימטריה הנדבק הנו פג תוקף או שאינו תקין<br>• נורות הלד של החיישן צריכות להיות מודבקות באופן ישיר זו מעל השניה באזור הנמדד |
| Battery low (defib)<br>Battery low (monitor)<br>Battery low (P-Bpx) | • מצב הטעינה של הסוללה נמוך כעת מ 20% מהקיבולת הכוללת של המודול המצויין בהודעה.<br>• חבר את המודול הרלונטי לספק כח לטעינה בהקדם האפשרי |
| Battery temperature high (defib)<br>Battery temperature high (monitor)<br>Battery temperature high (P-Bpx) | • תהליך טעינת הסוללות גורם לעלייה גבוהה בטמפרטורה ( 60℃ <)<br>• הקורפולס 3 או המודול שבהתאמה היו כנראה חשופים לטמפרטורה גבוהה. ראה נספח ד' ספסיפיקציות טכניות עמוד 300<br>• הפסק את תהליך הטעינה ע,י ניתוק הקורפולס 3 מהמטען<br>• במידת הצורך צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| β SW-NOT FOR PAT.USE (defib)<br>β SW-NOT FOR PAT.USE (Monitor)<br>β SW-NOT FOR PAT.USE (P-Box) | • גרסת התוכנה הנה בטא. אין להשתמש בגרסה זו על מטופלים.<br>• גרסת בטא זו הופצה למטרות בדיקה בלבד. הפונקציות קיימות אך לא נבדקו במלואן.<br>• אנא צור קשר עם נציג היצרן. |
| CF capacity low | • הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20%<br>• הוצא את כרטיס הזיכרון ( Compact Flash®) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC)<br>• מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד.<br>• אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר. |
| CF card error | • כרטיס הזיכרון אינו מאותחל כנדרש (Format) הוצא את הכרטיס ושמור את תוכנו על גבי מדיה (דוגמת PC). אתחל את הכרטיס בהתאם להוראות בפרק 8.3 הטיפול במידע, עמוד 201.<br>• כרטיס הזכרון אינו תקין<br>• אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת כרטיס תקין |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| CF card full | • הקיבולת של כרטיס הזיכרון כרגע נמוכה מ 20%<br>• הוצא את כרטיס הזיכרון ( Compact Flash®) ושמור את תוכנו על גבי מדיה אחרת (לדוגמא PC)<br>• מחק את המידע שעל הכרטיס בפרקי זמן קבועים כשהמידע אינו נחוץ עוד.<br>• אם כרטיס הזיכרון מלא פרטי אירועים חדשים אינם נשמרים יותר. |
| CF card missing | • כרטיס הזיכרון מוכנס בצורה לא נכונה למקומו ביחידת החולה.<br>• כרטיס הזיכרון אינו נמצא כלל ביחידת החולה<br>• אירוע הנוכחי ואירועים עתידיים אינם נשמרים יותר עד להכנסת הכרטיס |
| Check battery (defib)<br>Check battery (monitor)<br>Check battery (P-Bpx) | • יש לבדוק את הסוללה במהירות האפשרית ולהחליפה במידת הצורך<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Check Pacer | • הקוצב בפעולה אך אין קשר בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/קוצב<br>• התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה:<br>ודא שהמרחק המקסימאלי בין המודולים לא עולה על 10 מטרים ושאין מחסומים ומכשולים שעלולים להפריע לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• התקשורת האלחוטית בין יחידת החולה ויחידת המוניטור/דפיברילטור הופרעה או שלא ניתן לקיים אותה:<br>ודא ששני ממשקי האינפרא אדום אינם מכוסים או מלוכלכים |
| CO2 apnoea<br>CO2 apnoea (P-Box) | • אובחנה אפנאה<br>• בדוק נשימות |
| CO2 cable loose | • הכבל המצויין אינו חובר ליחידת החולה<br>• בדוק את הכבל בהתאם וחבר אותו במידת הצורך |
| CO2 error<br>CO2 error (P-Box) | • בדוק את סנסור ה CO2<br>• פעל על פי הצורך: חבר סנסור CO2 למטופל, חבר את סנסור ה CO2 למתאם, או שמקם את סנסור ה CO2 במחזיק שלו שבתא ה CO2<br>• הסר גופים זרים ממשטחי סנסור ה CO2 |
| Connect therapy electrodes | • חבר את אלקטרודות הדפיברילציה CorPatch או את כפות הדפיברילציה לכבל דפיברילציה ראשי של הקורפולס 3<br>• אם האזעקה נמשכת חבר באופן מיידי את אלקטרודות הדפיברילציה הרזרביות |
| D-ECG transfer to server failed | • הקשר עם השרת או עם יחידת החולה הופרע.<br>• אתחל חיבור.<br>• חזור על הקלטת הא.ק.ג. ושידור ה D-ECG לשרת. |
| Defective oxi adhesive sensor<br>Defect. Adh. Oxi sen (P-Box) | • סנסור הפלסטר תקול או פג תוקף<br>• נורות הלד של הסנסור חייבות לחפוף בדיוק זו מעל זו באיזור הנבדק |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Defective oxi cable<br>Defect. Oxi cable (P-Box) | • הכבל המתאם תקול או שאינו מחובר כראוי<br>• נתק את הכבל המתאם וחבר מחדש<br>• אם נורית הלד של הסנסור אינה נדלקת, יש להחליף את הכבל המתאם |
| Defective oxi sensor<br>Defect. Oxi sen (P-Box) | • הסנסור תקול או שאינו מחובר כראוי<br>• נתק את הכבל המתאם וחבר שוב<br>• אם נורית הלד האדומה של הסנסור אינה נדלקת יש להחליף הסנסור |
| Defib failure (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 20<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Defib selftest error | • הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Defib temerature high (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2<br>• הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאד.<br>• המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה |
| Defibrillator Alarm | • הקורפולס 3 מתפקד עדיין כשורה, ואולם יש להפנותו לבדיקה טכנאי שירות בהקדם האפשרי<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Defibrillator failure (4) | • תקלה פנימית<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| ECG Cable (4 pole) loose<br>4-pole cable loose (P-Box) | • בדוק אם כבל המוניטור ה 4 גידי מחובר בצורה נכונה ליחידת החולה |
| ECG electrodes (X) off<br>ECG electrodes (X) off (P-Box) | • X מייצג את מספר האלקטרודה מ V1 עד V6<br>• חבר את כבל הא.ק.ג. הדיאגנוסטי (6 גידים) לאלקטרודות מהן הוא השתחרר. במידה והכבל אינו מקורי שחרר אותו וחבר כבל מקורי (ראה פרק 6.3.2 הכנה לא.ק.ג. דיאגנוסטי, עמוד 115)<br>• בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג.<br>• ודא כי כל הגידים מחוברים לאלקטרודות וכי כל האלקטרודות דבוקות היטב לעור המטופל. |
| ECG electrodes R/RA off<br>Elecr. R/RA off<br>ECG electrode L/LA off<br>Electr. L/LA off<br>ECG electrode F/LL off<br>Electr. F/LL off | • חבר את הגידים של כבל המוניטור לאלקטרודות א.ק.ג. שהתנתקו מהמטופל. (ראה פרק 6.2 ניטור א.ק.ג., עמוד 106)<br>• בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג.<br>• ודא כי כל הגידים מחוברים לאלקטרודות וכי כל האלקטרודות דבוקות היטב לעור המטופל. |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| ECG electrodes off<br>ECG electrodes off (P-Box) | • יותר מאלקטרודת א.ק.ג. אחת אינה מחוברת למטופל<br>• בדוק אלקטרודות א.ק.ג. |
| ECG failure (X)<br>ECG failure (X) (P-Box) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 5<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Error GSM module | • מודול ה GSM אינו תקין<br>• יש ליצור קשר עם נותן השירות |
| Error IBP module | • אופציית המדידה של מודול זה תקולה<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Error insurance card | • כרטיס המבוטח לא נקרא או שאינו מוכר.<br>• שלוף את הכרטיס מהקורפולס 3 וודא שהוכנס כשהרכיב החכם מופנה כלפי קדמת המכשיר<br>• כרטיסים נתמכים כוללים רק כרטיסי מבוטח גרמניים, כרטיסים רפואיים אלקטרוניים, ת.ז. בלגיות.<br>• תהליך הקריאה עשוי להמשך עדכ 10 שניות |
| Error NIBP hardware<br>NIBP HW error | • המתן עד 20 שניות להתחלת מדידה. לחצן תוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה<br>• אם המטופל אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3<br>• בדוק אם למטופל יש דופק |
| Error NIBP measurement<br>Error NIBP meas | בדוק אם<br>• צינור לחץ הדם מחובר בצורה נכונה<br>• צינור לחץ הדם אינו מכופף<br>• ארטיפקטים ארעו תוך כדי מדידה<br>• שרוול לחץ הדם הושם על הזרוע כהלכה<br>• שגיאה נוספת מוזכרת<br>• חזור על המדידה |
| Error Oxi Module<br>Error Oxi mod. (P-Box) | • תקלה באופציית המדידה<br>• צור קשר עם נותן השירות |
| Failure HES data transmission | • ארעה תקלה תוך שידור נתוני מדידות ואינטרפרטצית הא.ק.ג. של תוכנת ה HES<br>• שידור הנתונים לא הצליח<br>• חזור על הפעולה<br>• במידה והתקלה חוזרת שוב יש ליצור קשר עם נותן השירות. |
| Fax connection busy | • מכשיר הפקס של המקבל תפוס<br>• חזור על התהליך או שהעבר הפקס מאוחר יותר |
| Fax connection not possible | • קיימת אפשרות שמספר הפקס שנעשה בו שימוש אינו נכון<br>• חזור על החיוג |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Fax transmission failed | • שידור פקס לא הצליח<br>• חזור על התהליך<br>• יש ליצור קשר עם נותן השירות |
| GPRS authorization failed | • כרטיס ה SIM אינו משוייך לשירות GPRS<br>• ה APN המוגדר שגוי או שהחיבור לרשת ה GSP הופסק<br>• חזור על הנסיון לממש תקשורת. |
| GPRS link error | • לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר.<br>• הגדר ושמור APN<br>• התקשר עם ספק השירות הסלולרי לקבלת APN עדכני |
| GSM network not available | • איכות הקליטה נמוכה. לא ניתן לבסס תקשורת עם הרשת הסלולרית.<br>• אם הדבר אפשרי שפר מיקום עם קליטה טובה יותר.<br>• אם נחוץ, חזור על התהליך מאוחר יותר. |
| HW conflict [Module] | • אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל<br>• בשל חוסר התאמת חומרה בין המודולים ניתן להשתמש ביחידות במצב אחוד בלבד בחיבור אד-הוק<br>• יש ליצור קשר עם ספק השירות |
| IBP calibration error<br>IBP calibration error (P-box) | • נוצר אירוע בפרוטוקול המציין כי כיול הלחץ דם הפולשני נכשלה<br>• חזור על פעולת הכיול |
| IBP (X) sensor loose<br>P(X) sensor loose (P-box) | • "X" מייצג את ערוצי המדידה של הלחץ דם הפולשני P1-P4<br>• החיישן שהוזכר אינו מחולטרנסדיוסר כהלכה או לכבל המתאם<br>• בדוק את החיישן הספציפי ואבטח אותו במידת הצורך |
| Insurance card reader not available | • לא ניתן היה לאתחל את קורא כרטיסי הביטוח.<br>• במידה ומצב המטופל אינו קריטי ניתן לאתחל את מכשיר הקורפולס<br>• במידה והאזעקה ממשיכה התקשר עם נותן השירות למכשיר. |
| | • |
| Invalid Oxi adhesive sensor<br>Inv. Adh. Oxi sen (P-Box) | • חיישן סרט ההדבקה פג תוקף או תקול<br>• יש להקפיד שנורות הלד של החיישן יהיו אחת מעל השניה באיזור המדידה |
| Invalid Oxi cable | • נעשה שימוש בכבלמתאם לא נכון<br>• יש להחליף את הכבל המתאם בכבל נכון |
| Invalid Oxi Sensor<br>Inval. Oxi sen. (P-Box) | • נעשה שימוש בסנסור לא נכון<br>• יש להחליף את הסנסור בסנסור נכון |
| Invalid user settings<br>Inval. Settings (P-Box) | • ההגדרות של המכשיר אינן תואמות את ההגדרות שיובאו למכשיר.<br>• קורפולס 3 טוען את הגדרות המפעל. |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Low confidence (X)<br>Low conf. (X) (P-Box) | • "X" מייצג את הפרמטרים PI, PP, SpCO, SpHb, SpMet, SpO2<br>• מדידת PI אינה אפשרית<br>• ודא כי נעשה שימוש בסנסור הנכון<br>• בדוק אם הסנסור פועל<br>• החלף סנסור במידת הצורך. |
| Module restarts | • הודעת אזעקה מוצגת ע"ג מסך יחידת החולה או המוניטור<br>• המודול הרלונטי מאותחל מחדש בשל בעיית תוכנה |
| Monitor N/A (not available) | • בדוק שהמוניטור דולק<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאין מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת המוניטור ויחידת הדפיברילטור/ קוצב / יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד:<br>• בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת |
| NIBP automeasurment failed<br>NIBP auto fail. (P-Box) | • בצע מדידה ידנית<br>• אם הודעת השגיאה ממשיכה יש ליצור קשר עם נותן השירות. |
| NIBP cuff overpreassure<br>NIBP cuff overp. (P-Box) | • ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם.<br>• ודא כי השרוול בגודל נכון<br>• ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה |
| NIBP inflate not possible<br>NIBP no inflation (P-Box) | • ודא שצינור הניפוח של לחץ הדם אינו מכופף או סגור<br>• ודא שהמטופל אינו שוכב על הצינור או על השרוול<br>• ודא שהשרוול מחובר כנדרש |
| NIBP measurement aborted<br>NIBP meas abort. (P-Box) | • המתן עד 20 שניות לתחילת מדידה. לחצן התוכנה באפור כל עוד האופציה אינה זמינה.<br>• אם הנבדק אינו במצב קריטי, אתחל את מכשיר הקורפולס 3.<br>• בדוק אם לנבדק דופק. |
| NIBP no signal | • ודא שהחולה שוכב באופן רגוע בזמן המדידה ושאין תנודות חיצוניות במידת האפשר<br>• ודא שהשרוול מחובר בצורה נכונה<br>• ודא כי השרוול המחובר הנו בגודל נכון |
| NIBP noisy/erratic signal<br>NIBP noisy sig. (P-Box) | • ודא שהחולה שוכב באופן רגוע בזמן המדידה ושאין תנודות חיצוניות במידת האפשר<br>• ודא שהשרוול מחובר בצורה נכונה<br>• ודא כי השרוול המחובר הנו בגודל נכון<br>• שים את השרוול ישירות על הזרוע. |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| NIBP not available<br>NIBP n. a. (P-Box) | • אם הנבדק אינו במצב קריטי אתחל את הקורפולס 3<br>• בדוק אם לנבדק דופק.<br>• בצע בדיקה ידנית |
| NIBP not calibrated<br>NIBP not calibr. (P-Box) | • אופצית המדידה של לחץ דם אינה מכוילת<br>• צור קשר ודווח לנותן השירות |
| NIBP pneumatic blockage<br>NIBP pneum block (P-Box) | • ודא שהנבדק אינו שוכב על צינור או שרוול לחץ הדם.<br>• ודא כי השרוול בגודל נכון<br>• ודא כי הצינור אינו מכופף או סגור<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה |
| NIBP safety OFF | • בדוק את מצב הנבדק<br>• נסה מדידה שוב<br>• ודא שהנבדק שוכב באופן רגוע במהלך המדידה ושאין תנודות חיצוניות ככל הניתן.<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה. |
| No APN enetered | • לא הוגדר או שלא נשמרה הגדרת ה APN במכשיר.<br>• הגדר ושמור APN<br>• התקשר עם ספק השירות הסלולרי לקבלת APN עדכני |
| No battery inserted (defib)<br>No battery inserted (monitor)<br>No battery inserted (P-Bpx) | • חסרה סוללה במודול המוזכר בהודעה<br>• הכנס סוללה ואו חבר מודולים יחד כדי שהמכשיר יוכל לנצל אנרגיה משותפת מסוללות במודולים אחרים במידה והמכשיר נמצא במצב נייד ללא מקור טעינה |
| No connection to Defib<br>Defibrillator not available | • בדוק שיחידת הדפיברילציה/ קוצב פועלת<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאין מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• תקשורת בין יחידת הדפיברילטור/ קוצב ויחידת המוניטור/ יחידת חולה נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד:<br>• בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת |
| No connection to P-Box | • בדוק שהמוניטור דולק<br>• תקשורת אלחוטית בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה: ודא שהמרחק בין היחידות לא עולה על 10 מ' ושאין מכשולים שעשויים להפריע לשידור. במידת הצורך חבר את המודולים למכשיר אחוד.<br>• תקשורת בין יחידת החולה והמוניטור/ יחידת הדפיברילטור/ קוצב נקטעה או שיתכן שלא ניתן היה לקיימה כשהמכשיר במצב אחוד:<br>• בדוק אם אחת משתי עיניות ממשקי האינפרה אדום מכוסה או מלוכלכת |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| No ECG cable | • הקורפולס 3 המצב AED כשכפות הדפיברילציה מחוברות וכבל הניטור ה 4 גידי אינו מחובר ליחידת החולה<br>• חבר את כבל המוניטור ה 4 גידי |
| No ECG cable (PACER) | • הקוצב מכוון לקיצוב במצב DEMAND , אך כבל מוניטור 4 גידי אינו מחובר למטופל, או שאחד הגידים התנתק מהמטופל<br>• בדוק שכבל המוניטור ה 4 גידי מחובר<br>• בדוק את אלקטרודות הא.ק.ג.<br>• ודא שהאלקטרודות מחוברות כראוי לכבל הניטור וכן לעור המטופל |
| No GSM PIN configured | • ה PIN השייך לכרטיס ה SIM לא הוגדר<br>• הגדר את ה PIN |
| No Oxi adhesive sensor<br>No adh. Oxi Sen. (P-box) | • סנסור הפלסטר פגום או שתוקפו פג<br>• יש לישר את נורות הלד של הסנסור בדיוק אחת מעל השניה באזור המדידה. |
| No Oxi cable | • הכבל אינו מחובר או שאינו מוכנס בשקע במלואו<br>• נתק וחבר את הכבל שוב |
| No Oxi sensor | • כבל הסנסור אינו מחובר כלל או שאינו מחובר נכון<br>• נתק את כבל הסנסור וחברו מחדש<br>• במידה ונורית הלד של הסנסור אינה מאירה יש להחליף את הסנסור |
| No SIM card | • כרטיס ה SIM חסר<br>• כרטיס ה SIM הוכנס למקומו במכשיר בצורה לא נכונה.<br>• הכנס את כרטיס ה SIM למקומו במכשיר. |
| ONLY FOR TEST PURPOSE<br>ONLY FOR TEST (P-Box) | • התוכנה המותקנת במכשיר שוחררה לצרכי בדיקה בלבד. אין לעשות שימוש במכשיר זה על מטופלים<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Oxi cable life expired<br>Oxi cable exp. (P-Box) | • הכבל המתאם של האוסימטר פג תוקף ויש להחליפו בכבל חדש. |
| Oxi cable loos | • הכבל אינו מחובר ליחידת החולה<br>• בדוק את הכבל וחבר שוב מידת הצורך |
| Oxi failure (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 10<br>• אופציית המדידה של מודול זה תקולה<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Oxi sensor expired<br>Oxi sen. Exp. (P-Box) | • החיישן פג תוקף ויש להחליפו בחיישן חדש |
| Oxi sensor loose<br>Oxi sensor loose (P-Box) | • החיישן יצא ממקום המאפשר המשך מדידה על גוף המטופל או מהכבל המתאם<br>• בדוק את מיקום החיישן ואבטח מיקומו שוב |
| Oxi: Calibrating | • לאחר חיבור החיישן, האוקסימטר מבצע כיול אוטומטי. תהליך זה מצויין ע"י שעון חול בפינה הימנית העליונה של שדה הפרמטר ועלול לארוך עד 120 שניות עבור הפרמטרים SpCO, SpHb ו SpMet. |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Oxi: Check connection to P-Box<br>Oxi: Check conn. (P-Box) | • החיישן או הכבל המתאם אינו מחובר או שאינו מחובר בצורה נכונה.<br>• נתק את הכבל או הסנסור וחבר מחדש.<br>• אם נורית הלד של החיישן אינה מאירה, יש להחליף את הכבל המתאם. |
| Oxi: Demo tool | • סנסור הדגמה מחובר למכשיר, לצרכי הדגמה<br>• לצרכי מדידת נבדק יש להחליף את סנסור ההדגמה בסנסור אמיתי. |
| Oxi: interface | • אור סביבתי חזק על המטופל (חיישן)<br>• יש להוריד או להסיר את מקור האור<br>• סוכך על החיישן מהאור<br>• חבר את החיישן באיזור אחר. |
| Oxi: Low perfusion (X)<br>Oxi: Low perf. (X) (P-Box) | • "X" מייצג את הפרמטרים SpCO, SpHb, SpMet.<br>• אות המדידה חלש מדי<br>• ודא שהנבדק שוכב רגוע וכי, עד כמה שניתן, אין תנודות בזמן מדידה.<br>• ודא שהשרוול מחובר כהלכה.<br>• בחר איזור מדידה אחר |
| Oxi: SpO2 only mode | • אם הכיול של הפרמטרים SpCO, SpHb או SpMet אינו אפשרי, קורפולס 3 עובר למצב של מדידת SpO2 בלבד.<br>• ניתן להתחיל את תהליך הכיול מחדש ע"י הסרת החיישן והשמתו שוב |
| P1 cable loose<br>P2 cable loose<br>P3 cable loose<br>P4 cable loose | • בזמן שהמכשיר מבצע פעולת כיול של הערוץ, הכבל אינו מחובר ליחידת החולה.<br>• בדוק את הכבל שצויין וחבר שוב במידת הצורך |
| Pacer cicuit open | • ודא כי כל הכבלים והמחברים מחוברים כנדרש.<br>• ודא כי אלקטרודות ה Corpatch מונחות בצורה נכונה |
| Pacer failure | • יש לבדוק את פונקצית הקיצוב באופן מיידי. הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Pacer high impedance | • ודא כי אלקטרודות הדפיברילציה מסוג CorPatch נמצאות במגע מלא עם עור המטופל<br>• במידה והמטופל שעיר מאד, גלח את האיזור הנדרש ובמידת הצורך השתמש באלקטרודות CorPatch חדשות |
| Pacer short circuit | • אלקטרודות ה CorPatch צריכות להיות מונחות במרחק מספיק אחת מהשניה כדי לאפשר קיצוב.<br>• ודא שאלקטרודת ה CorPatch אינן נוגעות או שבסמיכות יתרה אחת לשניה<br>• ודא שאים גורם הולכה כלשהו בין אלקטרודות ה CorPatch (רטיבות) |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Pacing not possible | • הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Paddle interface error | • המחברים של כבל דפיברילציה ראשי ושל אלקטרודות הדפיברילציה חוברו לא נכון , ב °180, ויש לבדוק באם נגרם להם נזק<br>• במידה ולא נצפה נזק, חבר מחדש את כבל הדפיברילציה הראשי לאלקטרודות הדפיברילציה בצורה נכונה. (ראה פרק 5.1.3 חיבור כבל אלקטרודות עמוד 69)<br>• במידה והאזעקה נמשכת או שנזק נראה בעין, הקורפולס 3 אינו מתפקד כראוי ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Pairing failed | • אישור הצימוד (Pairing) הנדרש לביצוע תקשורת אלחוטית נכשל<br>• למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור , עמוד 11<br>• יש ליצור קשר עם ספק השירות |
| Phonebook update failed | • לא ניתן לקרוא מספר הטלפונים במכשיר.<br>• במידה והזיכרון נמצאעל כרטיס ה SIM בדוק אותו.<br>• במידה והזיכרון ממוקם בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר. |
| Phonebook upload failed | • לא ניתן לקרוא את ספר הטלפונים.<br>• במידה וספר הטלפונים נמצא בכרטיס ה SIM, בדוק אותו.<br>• במידה וספר הטלפונים בקורפולס 3, צור קשר עם השירות למכשיר. |
| Printer paper jammed | • הנייר התקמט תוך כדי הדפסה<br>• פתח את דלת המדפסת והוצא את החלק המקומט של הנייר. משוך את הנייר באיטיות ובזהירות קדימה. סגור את דלת המדפסת ותלוש את הנייר ע"ג שיני התלישה של המדפסת.<br>• מהירות המדפסת על 6.25 מ"מ/ שניה והסימונים שגליל הנייר נמצא בסופו |
| Printer temperature too high | • ראש ההדפסה חם מדי כרגע וההדפסה אינה אפשרית. אפשר ליחידת המוניטור להתקרר, במידת האפשר |
| Printer voltage too low<br>Printer voltage low (P-box) | • הודעת אזעקה מוצגת על גבי צג יחידת החולה<br>• רמת הטעינה של הסוללה ביחידת המוניטור נמוכה מידי או שחסרה סוללה ביחידת החולה כך שהדפסה אינה מתאפשרת כרגע. טען את יחידת המוניטור או שחבר אותה למתאם מקבע / טעינה |
| Printout aboarted | • החיבור בין המוניטור ליחידת החולה הופסקה במהלך ההדפסה.<br>• קצר את המרחק בין המודולים או<br>• חבר את המודולים באופן פיזי, מכאני. |
| Radio conn. Not available | • יחידת תקשורת BT תקולה<br>• ניתן להשתמש בקורפולס 3 כמכשיר אחוד בלבד בחיבור אד-הוק<br>• צור קשר עם נותן השירות |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| Refill printer paper | • גליל הנייר במדפסת קרוב לסיום ופס הסימון של סוף הנייר נראה לעין |
| Replace battery (defib)<br>Replace battery (monitor)<br>Replace battery (P-Bpx) | • יש לבדוק את הסוללה באופן מיידי ולהחליפה במידת הצורך<br>• הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Risk of Overheating (X) | • X מייצג את מספר התקלות מ 1 עד 2<br>• דפיברילציה בוצעה על מגעי הבדיקה (1 = בבתי הכפות ) (2 = שקע כבל דפיברילציה ראשי) במרווח זמן קצר מידי בין השוקים. המנע מדפיברילציות נוספות על מגעי הבדיקה |
| Self test failed<br>Self test failed (P-Box) | • הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Self test failed | • הקורפולס 3 אינו מתפקד כנראה כראוי ולא ניתן להשתמש בו.<br>• צור קשר עם נותן השירות – חברת ארדון ציוד רפואי |
| Server access denied | • לקורפולס 3 אין את הרשיון הדרוש לחיבור לשרת.<br>• יש לצור קשר עם נציגי היצרן. |
| Server conn. Refused | • השרת מחובר לרשת התקשורת, תוכנת Corpuls.net לא פועלת או שקרסה.<br>• בדוק שרת. |
| Server conn. Reset | • התקשורת אותחלה ע"י השרת.<br>• חזור על הנסיון לבסס תקשורת. |
| Server not found | • הוגדרו כתובת IP או דומיין שגויים.<br>• חיבור דומיין (שרות DNS) אינו זמין או תקול.<br>• בדוק דומיין או כתובת IP והגדר מחדש עם נדרש. |
| Server unreachable | • תקלה בתקשורת האינטרנט של השרת או שהחיבור הופסק ע"י המשתמש.<br>• חזור על הנסיון לבסס תקשורת. |
| Shock aborted | • לא ניתן היה לתת שוק<br>• בדוק מיקום נכון של אלקטרודות הדפיברילציה<br>• חזור על ביצוע פעולת מתן שוק במידת הצורך<br>• האירוע מתועד בפרוטוקול |
| SIM card error | • הקורפולס 3 אינו מזהה את כרטיס ה SIM.<br>• ודא שכרטיס הSIM הוכנס למכשיר בצורה נכונה ושאינו מלוכלך. |
| SIM card locked | • אם מתבצע שידור נתונים מספר פעמים למרות PIN שגוי, כרטיס ה SIM ינעל. שידור נתונים לא יתאפשר יותר גם אם יוכנס PIN נכון בהגדרות ה קורפולס 3.<br>• הוצא את כרטיס ה SIM ממכשיר הקורפולס 3 והחלף בכרטיס חדש. כרטיס ששנעל ניתן לפתוח בתוך מכשיר טלפון סלולרי ע"י הקלדת PIN2/PUK/PUK2 ("super PIN") (PIN:Personal Identification Number, PUK:Personal Unlocking Key) |

| הודעת אזעקה | הסבר/ ופעולה |
|---|---|
| SW conflict [Module] | • אישור הצימוד (Pairing) נכשל<br>• בשל שוני בגרסאות תוכנה המותקנות על המודולים לא ניתן לחבר בינהם ויש להפרידם<br>• למידע נוסף עיין בפרק 3.2.1 צימוד (Pairing) אישור חיבור , עמוד 11<br>• יש ליצור קשר עם ספק השירות |
| SYND TEST error | • קיימת תקלת חומרה בדפיברילטור<br>• הקורפולס 3 טען מספר פעמים בתוך זמן קצר מאד.<br>• המנע מפריקות פנימיות למכשיר בתדירות גבוהה |
| T1/T2 sensor loose<br>T1/T2 sensor off (P-Box) | • החיישן ניתק מאזור המדידה בגוף המטופל או מהכבל המתאם.<br>• בדוק את החיישן ואבטח את מיקומו בצורה טובה. |
| Temperture measurement failed<br>Error temp. mod (P-Box) | • לא ניתן היה למדוד טמפרטורה בצורה נכונה<br>• בדוק את סנסור הטמפרטורה ואת מקומו על המטופל |
| Therapy electrodes loose | • חבר אלקטרודות Corpatch למטופל<br>• במידת הצורך בדוק ושפר את טיב המגע של אלקטרודות הדפיברילציה עם עור המטופל |
| Time/Date invalid<br>Time/Date inv. (P-Box) | • הזמן והתאריך שהוגדרו אינם תקינים.<br>• הגדר תאריך/שעה נכונים. |
| VT/VF possible | • קיימת אפשרות לאריטמיה בצורת Ventricular Tachycardia (VT) או Ventricular Fibrillation (VF).<br>• אבחן ECG או בצע אבחון אוטומטי במצב AED |
| Wrong GSM PIN | • ה PIN השייך לכרטיס ה SIM הינו מוכר ע"י הקורפולס 3. קיימת אפשרות שכרטיס ה SIM במכשיר הקורפולס 3 הוחלף.<br>• אין לחזור ולשלוח מידע מהמכשיר כדי להמנע מנעילת ה SIM. התקשר עם האדם האחראי על המכשיר. |
| Wrong therapy electrodes | • אלקטרודות לא מתאימות מחוברות לכבל הדפיברילציה במצב AED |
| Wrong therapy electrodes | • הקורפולס 3 נמצא במצב קוצב וכפות הדפיברילציה מחוברות<br>• חבר אלקטרודות Corpatch |

טבלה 10-21 הודעות אזעקה לפי סדר ABC

## 10.4 הערות בשורת הודעות ומידע בפרוטוקול

ההודעת המצויינות ב '- -' אינן מחייבות הסבר מאחר והן מסבירות את עצמן.הצעדים בהם יש לנקוט הנם לעקוב אחר ההוראות הניתנות בשורת ההודעה. ההודעות הבאות יכולות להיות מוצגות על גבי צג המוניטור או מודפסות במסגרת סיכום הפרוטוקול.

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Activated (AED) | אירוע בפרוטוקול שהדפיברילטור הופעל במצב AED |
| Activated (MANUAL) | אירוע בפרוטוקול שהדפיברילטור הופעל במצב ידני (מנואלי) |
| Ad-hoc connection [Modul] | בוצע חיבור אד-הוק (פיזי) עם יחידת החולה ואו עם יחידת הדפיברילטור/קוצב |
| Alarm confirmed [Text] | אירוע עם חותמת זמן המופיע בפרוטוקול המצביע על אזעקה טכנית או קלינית/פיסיולוגית ואשר אושרה ע"י המשתמש |
| Alarm Suspension [number] sec | הודעה בשורת המצב על כך שהשאיית האזעקה הופעלה. הספריה לאחור מראה את הזמן הנותר עד ליציאה האוטומטית ממצב ההשהייה. |
| CF card currently not available | • כרגע לא ניתן לשמור או לקרוא מכרטיס ה Compact Flash.<br>• בדוק אם כרטיס הזיכרון נמצא ביחידת החולה<br>• במצב של עבודה ביחידות נפרדות הפחת את המרחק ליחידת החולה במידת הצורך.<br>• חבר את היחידות פיזית במידת הצורך. |
| Charging not possible | • אירעה תקלה טכנית<br>• טמפרטורת הקבל עולה על ערך גבולי כתוצאה מכמות גדולה של פריקות אנרגיה.<br>• אפשר למכשיר להתקרר במנוחה<br>• במידה והשגיאה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות |
| Check therapy electrodes | • אלקטרודות הדפיב' מחוברות בצורה לא נכונה לכבל דפיב'<br>• בדוק את חיבור התקע ובמידת הצורך בצע שיפור<br>• אם ההודעה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות |
| Circuit open – Check pacer electrode | • אלקטרודת ה corPatch אינן מחוברות בצורה טובה למטופל או שישנה התנגדות גבוהה מדי לעור החולה. קיצוב אינו אפשרי<br>• בדוק את תאריך פג התוקף של האלקטרודות, אם הן יבשות ואם הן מודבקות בצורה טובה למטופל. |
| Code changed | אישור שסיסמת הגישה שונתה בהצלחה |

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Code mismatch - Retry | • האישור על הכנסת סיסמת הרשאה חדשה נדחה כתוצאה מחוסר התאמה עם הזנה ראשונה של הקוד.<br>• לחזרה על התהליך אשר את ההודעה והזן את הקוד שוב |
| Configuration loaded | -- |
| Configuration reset | -- |
| Configuration stored | -- |
| Confirm alarms | הודעה בשורת מצב כי הודעות האזעקה המופיעות ברשימה ניתנות לאישור לאחר שהמשתמש אישר אותם ונקט באמצעים המתאימים לגבי המטופל. |
| Connect ECG cable | -- |
| Connect Pacer cable | הודעת משתמש לחבר את כבל הדפיברילציה הראשי לאלקטרודות דפיברילציה/קוצב. |
| Connect therapy electrodes | • חבר את אלקטרודות ה corPatch או כפות הדפיברילציה לכבל הדפיברילציה הראשי של הקורפולס 3.<br>• אם הודעת האזעקה ממשיכה, חבר זוג אלקטרודות חלופי מיד. |
| Connect to server | • הודעת מצב שידור תקשורת בזמן טלמטריה<br>• נוצר חיבור עם השרת<br>• מצב שידור נתונים פעיל |
| Continue Pacing? | הודעת למשתמש לאשר המשך קיצוב (טיפול בקוצב חיצוני) |
| D-ECG (NUMBER) not saved (NUMBER) | לא ניתן היה לשמור את הא.ק.ג. האבחוני (D-ECG) שהוקלט כי<br>• קיימת אפשרות שכרטיס ה CF מלא<br>• קיימת אפשרות שכרטיס ה CF אינו מוכנס נכון ליח' החולה<br>• קיימת אפשרות שכרטיס ה CF לא תקין<br>• תהליך הכתיבה לכרטיס הזיכרון נכשל<br>• לאחר מחיקה או החלפת כרטיס ה CF, חזור על התהליך. אם ההודעה ממשיכה צור קשר עם נותן השירות. |
| D-ECG ([NUMBER]) saved | הודעה בפרוטוקול שא.ק.ג. אבחוני (D-ECG) נשמר. מספר הא.ק.ג. מוצג בסוגריים. |
| D-ECG Fax page [NUMBER] sent | אינדיקציית מצב הפקס במהלך המשלוח שלו בסוגריים, מספר הדפים שכבר נשלחו. |

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| D-ECG fax sent | הודעת אישור על משלוח הפקס בהצלחה עם מספר הדפים שעברו |
| D-ECG printout | אירוע בפרוטוקול שמשמעותו שא.ק.ג. אבחוני הודפס. |
| D-ECG sent to server | אירוע בפרוטוקול שמשמעותו שא.ק.ג. אבחוני נשלח לשרת בהצלחה |
| Defib powered on | אירוע בפרוטוקול אשר מתעד הדלקה של יחידת הדפיברילטור/קוצב. |
| Defibrillation only possible in manual defi mode | • מוצגת למשתמש הודעה אשר מנחה אותו לעבור ממצב AWD למסך של שוק מנואלי.<br>• אלקטרודות הדפיברילציה שבשימוש אינן מאושרות לעבודה במצב AED. |
| Defibrillator activated AED | אירוע בפרוטוקול המתעד את הכניסה למצב AED |
| Adefibrillator activated MAN | אירוע בפרוטוקול המתעד את הכניסה למצב ידני, מנואלי |
| Defibrillator analysis results; >>> Shock not recommended<br>Defibrillator analysis results; >>> Shock not recommended | אירוע בפרוטוקול המתעד את תוצאת האנליזה של הא.ק.ג. |
| Defibrillator analysis started | אירוע בפרוטוקול המתעד שהחלה אנליזה של הא.ק.ג. במצב AED |
| Defibrillator deactivated | אירוע בפרוטוקול המתעד יציאה ממצב דפיברילציה |
| Defibrillator is charging | • הודעה בשורת הודעות שהדפיברילטור נטען לשוק<br>• המתן עד שתהליך הטעינה הסתיימוהדפיברילטור מסמן מוכנות למתן שוק ע"י צליל גבוה רציף. |
| DEMO mode ON | • מצב סימולטור (DEMO) פעיל<br>• בדוק שמופיעים גלים וערכי פרמטרים |
| Do not touch or move patient | • מתבצע אבחון קצב ע"י המכשיר<br>• אל תגע או תזיז את המטופל<br>• עקוב אחר ההודעות המופיעות על המסך |
| Energy select [NUMBER] J | • אירוע בפרוטוקול המתעד את האנרגיה שנבחרה |
| Enter code: [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER] | המשתמש מתבקש להזין את סיסמת ההרשאה |
| Enter new code: [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER] | המשתמש מתבקש להזין סיסמת הרשאה חדשה |

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Error in device (BIM) | • הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות |
| Error in device (DEFI) | • הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות |
| Error in device (MAN-BIM) | • הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות |
| Error in device (PIF) | • הקורפולס 3 בתקלה ואין להשתמש בו<br>• צור קשר עם נותן השירות |
| Event recorded | אישור על כך שאירוע נשמר בזיכרון |
| Failure HES data transmission | • שגיאה אירעה במהלך שידור המדידות והאינטרפרטציה של תוכנת ה HES<br>• העברת הנתונים נכשלה<br>• חזור על פעולת השידור<br>אם שידור הנתונים נכשל באופן חוזר צור קשר עם נותן השירות |
| Fax connection not possible | • קיימת אפשרות שמספר פקס שגוי חוייג<br>• חזור על החיוג |
| Fax transmission started | אינדיקצית מצב שידור הפקס |
| Hardware conflict [Module] pairing impossible | • אישור הצימוד (Pairing) נכשל<br>• בשל שוני בגרסאות חומרה, לא ניתן לחבר בין היחידות<br>• צור קשר עם המשווק/ נותן השירות |
| High impedance | • הודעה בשורת הודעות במצב קוצב<br>• אלקטרודות ה corPatch אינן מחוברות נכון למטופל<br>• בדוק את החיבור באופן מיידי<br>• השתמש באלקטרודות corPatch חדשות במידת הצורך |
| High impedance | • ההתנגדות החשמלית של המטופל (אימפדנס) גבוהה מידי להגדרות הטיפול שנבחרו. לא ניתן לקצב בעוצמת הזרם שנבחרה לטיפול<br>• הגבר את הזרם<br>• בצע פעולות רפואיות כנדרש |
| Invalid – Retry? | -- |
| Keyboard locked | הופעלה פונקצית נעילת מקשים |
| Keyboard loacked – Keep key HOME pressed to unlock | -- |

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Keyboard unlocked | הופסקה פונקצית נעילת מקשים |
| Lock keyboard? | המשתמש מתבקש לאשר את נעילת המקשים |
| Mission end | אירוע בפרוטוקול המתעד את סיום משימת הטיפול |
| Mission start | אירוע בפרוטוקול המתעד את תחילת משימת הטיפול |
| Monitor powered on | אירוע בפרוטוקול המתעד את הפעלת יחידת המוניטור |
| New card: [Surname],[name] | כרטיס הביטוח הוכר ע"י המכשיר |
| New code invalid – Retry? | הודעה למשתמש להזין מחדש סיסמת כניסה להרשאה, במידה והסיסמה החוזרת שהוזנה היתה שגויה. |
| New module – Start pairing? | • נסיון חיבור בין שתי יחידות שאין להן אישור לחיבור (Pairing)<br>• התחל בצימוד אם ברצונך לאשר חיבור בין שתי היחידות הללו ובכך לנתק את חיבורן אם היחידות הקודמות אליהם היו צמודות. |
| NIBP result: [NUMBER]/[NUMBER] ([NUMBER]) | • תצוגת תוצאת מדידת לחץ הדם הלא פולשנית NIBP בפרוטוקול |
| No connection to defibrillator unit | • הודעה בשורת ההודעה של יחידת המוניטור<br>• התקשורת האלחוטית בין הדפיברילטור ויחידת המוניטור/יחד חולה הופרעה או שלא ניתנה ליישום. ודא שהמרחק בין היחידות אינו עולה על 10 מטר ושאין עצמים המפריעים לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך השתמש בקורפולס 3 במצב אחוד<br>• התקשורת בין יחידות הדפיברילטור , מוניטור ויחידת חולה במצב של חיבור פיזי אחוד לא הצליח. בדוק אם אחת מעיניות האינפרה אדום מכוסה לכלוך. |
| No connection to patient box | • הודעה בשורת ההודעה של יחידת המוניטור<br>• התקשורת האלחוטית בין הדפיברילטור ויחידת המוניטור/יחד חולה הופרעה או שלא ניתנה ליישום. ודא שהמרחק בין היחידות אינו עולה על 10 מטר ושאין עצמים המפריעים לתקשורת האלחוטית. במידת הצורך השתמש בקורפולס 3 במצב אחוד<br>• התקשורת בין יחידות הדפיברילטור , מוניטור ויחידת חולה במצב של חיבור פיזי אחוד לא הצליח. בדוק אם אחת מעיניות האינפרה אדום מכוסה לכלוך. |
| No ECG cable in DEMAND mode | לצורך הפעלת הקוצב החיצוני במצב DEMAND כבל המוניטור ה 4 גידי חייב להיות מחובר למטופל ולמכשיר הקורפולס 3 |
| Pacer active | הקוצב בפעולה |

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Pacer active – Continue? | בקשת אישור השואלת אם יש לקטוע את פעולת הקוצב החיצוני ולעבור לדפיברילציה במצב מנואלי או AED |
| Pacer active – D-ECG not available | • הקוצב החיצוני של הקורפולס 3 מופעל, עוצמת הזרם גדולה מ 0mA.<br>• לא ניתן לבצע א.ק.ג. דיאגנוסטי D-ECG במצב כזה. |
| Pacer active – Power OFF? | בקשת אישור לשאלה אם יש לסיים את פעול הקוצב החיצוני ולכבות את מכשיר הקורפולס 3. |
| Pacer error – Pacing OFF | • שגיאה אירעה במהלך קיצוב חיצוני<br>• פעולת הקיצוב מופסקת. הקיצוב נקטע.<br>• טפל בחולה ופעל כנדרש.<br>• צור קשר עם נותן הישרות |
| Pacer frequency [NUMBER]/min selected | אירוע הנרשם בפרוטוקול המתעד את תדירות קצב הקיצוב שנבחר |
| Pacer intensity [NUMBER] mA | אירוע הנרשם בפרוטוקול המתעד את עוצמת הזרם שנבחרה הקיצוב |
| Pacer mode [TEXT] selected | אירוע מתועד בפרוטוקול על מעבר מקיצוב במצבים FIX ו DEMAND |
| Pacer OFF | אישור שהקוצב כובה ושפעולת הקיצוב הופסקה. |
| Pacer ON [NUMBER]/min, [NUMBER] mA, mode[NUMBER] | • תמונת מצב בפרוטוקול המתעדת את פעולת הקוצב וערכי הפרמטרים.<br>• בפעולה מצויינים מצב הקיצוב, תדירות הקיצוב ועוצמת הזרם. |
| Pacer pause [NUMBER]s | אירוע בפרוטוקול המציין למשך כמה זמן הופסקה פעולת הקוצב. |
| Pacing | הודעה בשורת ההודעות שהקוצב עובד. |
| Pacing not possible | • הודעה שמשמעותה שהמכשיר אינו מתפקד בצורה נכונה ושאין להשתמש בו יותר.<br>• צור קשר עם נותן השירות |
| Pairing failed – Retry? | • תקשורת בין היחידות לא הצליחה. הצימוד (Pairing) בין היחידות נכשל.<br>• יש לבצע צימוד שוב כך שניתן יהיה להשתמש ביחידות שוב<br>• נדרש אישור לשאלה אם יש לבצע צימוד מחדש.<br>• אשר לצורך ביצוע נסיון נוסף לצימוד (Pairing)<br>• לפרטים נוספים ראה פרק 3.2.1 צימוד (אישור חיבור), עמוד 11<br>• במידה והצימוד נכשל בצורה חוזרת, קרוב לודאי שהקורפולס 3 אינו מתפקד כנדרש ואין להשתמש בו. צור קשר עם נותן הישרות |

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Pairing failed – Software version conflict | • אישור הצימוד (Pairing) בין היחידות נכשל.<br>• לא ניתן לבצע צימוד בין היחידות הרלונטיות מאחר והן נושאות גרסאות תוכנה שונות.<br>• לפרטים נוספים ראה פרק 3.2.1 צימוד (אישור חיבור), עמוד 11.<br>• צור קשר עם נותן הישרות |
| Pairing in Progress | אישור הצימוד (Pairing) בתהליך. |
| Pairing result: | הודעת מצב בפרוטוקול לאחר שצימוד בין יחידות (Pairing) בוצע |
| Pairing result: | הודעת מצב בפרוטוקול לאחר צימוד בין יחידות (Pairing) |
| Pairing successful | • הצימוד בין היחידות אושר בהצלחה<br>• ניתן להשתמש ביחידות יחד. |
| Patient data accepted | כרטיס המבוטח התקבל |
| Patient data earased | נתוני כרטיס המבוטח נמחקו |
| Patient data not accepted | נתוני כרטיס המבוטל לא התקבלו |
| Pause | • הודעה בשורת הודעת על כך שפעולת הקוצב הופסקה<br>• המשך פעולת הקוצב במידה ונדרש. |
| Pause pacing? | בקשת אישור להפסקת פעולת הקוצב החיצוני |
| P-Box powered on | אירוע הנרשם בפרוטוקול לגבי הדלקת יחידת החולה. |
| Perform CPR | • בצע עיסויים והנשמות (CPR)<br>• עקוב אחר ההוראות שעל גבי הצג. |
| Perform pairing? | • שתי יחידות שלא עבדו יחד חוברו לעבודה משותפת.<br>• בצע צימוד (Pairing) אם ברצונך ששתי היחידות יקיימו קשר אלחוטי בינהן, והקשר שיש להן עם יחידות אחרות יופסק. |
| Please check modules | • ההודעה מופיעה על הצג במקרה שבזמן סגירת המכשיר אין תקשורת בין יחידת המוניטור ויחידת החולה או יחידת הדפיברילטור קוצב.<br>• במקרה זה הפרד בין היחידות ובדוק שכל אחת מהן כבויה. במידה ולא כך, כבה את היחידות שאינן כבויות באמצעות לחצן On/Off שעל כל יחידה. |
| Power OFF? | הודעת משתמש לאישור כיבוי הקורפולס 3. |
| Protocol printout | אירוע בפרוטוקול המציין כי הפרוטוקול הודפס. |
| Recording failed – Check CF card | • לא ניתן לשמור נתונים בזיכרון.<br>• בדוק עם כרטיס הזיכרון מוכנס למכשיר בצורה נכונה ומלאה. |

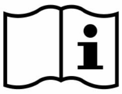
| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Re-enter new code: [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER] [NUMBER] | • הודעה למשתמש להכניס שוב את סיסמת הגישה |
| Reset user code? | • בקשת אישור להגדרת ברירת מחדל של היצרן לגבי קוד הגישה של רמת משתמש. |
| Risk of overheating (X) | • "X" מציין מספר תקלות בין 1 ל 2.<br>• הדפיברילציה בוצעה על מגעי הבדיקה. (1 = בבתי הכפות), (2 = לתוך שקע הבדיקה של כבל הדפיברילציה) סמוך מידי ברצף. המנע מבידקות דפיברילציה נוספות על מגעי הבדיקה. |
| Select Energy | -- |
| Select frequency | בחר קצב הקיצוב החיצוני להתחלת פעולת קוצב |
| Select intensity | בחר עוצמת הזרם הקיצוב החיצוני להתחלת פעולת קוצב |
| Select Intensity/Frequency | בחר קצב הקיצוב ועוצמת הזרם של הקוצב החיצוני להתחלת פעולת קוצב |
| Select mode | • הודעה בשורת הודעות במצב קיצוב לאחר לחיצה על לחצן תוכנה [Mode]<br>• בחר במצב הקיצוב שברצונך להפעיל |
| Server disconnected | • הערת מצב במהלך טלמטריה.<br>• לא ניתן היה לממש תקשורת לשרת<br>• חזור על נסיון למימוש תקשורת |
| Shock [NUMBER]J ([NUMBER]J), [NUMBER] Ohm ([TEXT]) | • תיעוד עם חותמת זמן בפרוטוקול, לפעולת שוק חשמלי<br>• מוצגים האנרגיה שנבחרה, האנרגיה האפשקטיבית שהועברה (בסוגריים), וההתנגדות (אימפדנס) באוהם.<br>• מצויין מצב הדפיברילציה |
| Shock aborted | • לא ניתן היה לתת שוק. במידת הצורך חזור על פעולת השוק.<br>• האירוע מתועד בפרוטוקול |
| Shock performed | • אנרגית דפיברילציה נתנה<br>• בדוק סימנים חיוניים והמשך בפעולות עיסוי והנשמה (CPR) |
| Short circuit – Check electrodes | • ישנו קצר בין אלקטרודות הטיפול<br>• ודא שאין מגע בין אלקטרודות הטיפול |
| Start ECG | שעת ההתחלה של הקלטת הא.ק.ג. כפי שמופיעה בפרוטוקול |
| Stop ECG | שעת הסיום של הקלטת הא.ק.ג. כפי שמופיעה בפרוטוקול |
| SW Version conflict – separate modules | • אישור הצימוד (Pairing) נכשל<br>• בשל שוני בגרסאות תוכנה בין היחידות, לא ניתן לבצע צימוד בינהן.<br>• למידע נוסף ראה פרק 3.2.1 צימוד (אישור חיבור), עמוד 11<br>• צור קשר עם נותן הישרות |
| Switch off pacer? | בקשת אישור מהמשתמש להפסקת פעולת הקוצב |
| System power down in [NUMBER] sec | ספירה לאחור המציינת את הזמן הנותר לכיבוי המכשיר. |

| הודעות בשורת ההודעות ומידע בפרוטוקול | הסבר/ פעולה לביצוע |
|---|---|
| Temperature measurement failed | • לא ניתן היה למדוד באופן נכון את הטמפרטורה.<br>• בדוק את חיישן הטמפרטורה ואת מיקומו על המטופל. |
| Therapy electrodes loose | בדוק את המיקום הנכון של אלקטרודות ה corPatch על המטופל |
| Unlock keboard? | בקשת אישור לשאלה אם יש לבטל נעילת מקשים |
| User [TEXT] logged in successfully | הודעה על סוג המשתמש אשר אישר כניסה למכשיר |

טבלה 10-22 הודעות בשורת הודעות ואירועים הנרשמים בפרוטוקול

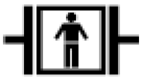
# Appendix נספחים

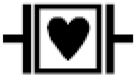
## A Symbols - סימולים

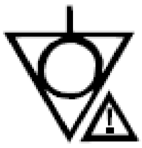

Please read and follow the operating instructions

Please read the additional instructions in the user manual

USB port (in preparation)


BF (body floating, defibrillation-proof)
An insulated application component of this type is authorised for external and internal use on the patient


CF (cardiac floating, defibrillation-proof)
An insulated application component of this type is authorised for use directly on or in the patient’s heart


Equipotential bonding

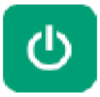
Protection class IP54

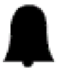
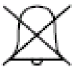
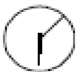
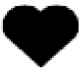
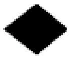
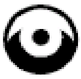
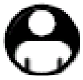
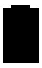
APEX
Marking for positioning the shock paddles on the patient and on corpuls$^{3}$

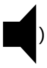
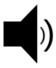
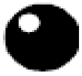
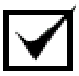
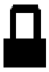
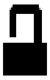
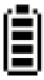
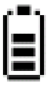
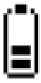
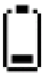
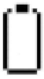
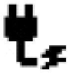
STERNUM
Marking for positioning the shock paddles on the patient and on corpuls$^{3}$

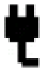
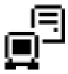
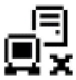
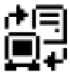
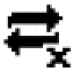
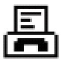
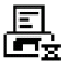
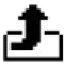
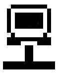
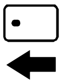
LED: corpuls$^{3}$ or module is charging on external power supply

**On/Off** key


**On/Off** key (patient box and defibrillator/pacer)

| | |
|---|---|
| | **Home/**key locking |
| | **Back** key |
|  | **Print** key |
| | **Event** key |
| | **Alarm** key |
| | Multifunction key (patient box) |
|  | Display in parameter field: alarm enabled<br>Display in status line: error message |
|  | Display in parameter field: physiological alarm disabled |
|  | Clock symbol: Indicates that the NIBP interval measurement is active and an automatic measurement will be performed soon. |
| | Display in parameter field: Oximetry sensor is calibrated |
|  | Display in the upper curve field: flashes in step with the QRS complex rhythm (also in blue colour for PP) |
|  | Display in the upper curve field: flashes in step with the rhythm of an internal pacer |
|  | Monitoring unit |
|  | Patient box |
| | Defibrillator/Pacer |
|  | Battery |
| | QRS tone off |
| | QRS tone, volume 4 |

| | |
|---|---|
|  | QRS tone, volume 6 |
|  | QRS tone, volume 8 |
| | QRS tone, volume 10 |
| | Jog dial |
|  | Jog dial, field highlighted |
|  | Function selected (configuration dialogue) |
| | Lower alarm limit (configuration dialogue) |
| | Upper alarm limit (configuration dialogue) |
|  | Field which can only be edited with special user authorisation (configuration dialogue). In this case: editing not possible. |
|  | Field which can only be edited with special user authorisation (configuration dialogue). In this case: editing possible. |
| | Antenna symbol shows the site of the radio transmitter in the patient box on the accessory bag |
| | Symbol for second generation of radio module (hardware) |
|  | Status of the battery. Battery fully charged. |
|  | Status of the battery. Number of bars indicates the charging status. |
|  | Status of the battery. Number of bars indicates the charging status. |
|  | Status of the battery. Number of bars indicates the charging status |
|  | Status of the battery. Battery is empty |
|  | Mains operation. Battery is being charged. |

| | |
|---|---|
|  | Mains operation. Battery fully charged. |
|  | Status server connection |
|  | Connection to the server not possible. |
|  | Connection to the server established. |
| | Status Bluetooth® connection Bluetooth®<br>(Data connection to external systems) |
|  | Bluetooth® connection not possible. |
|  | Status fax connection |
| | Fax connection not possible. |
|  | Fax connection busy or fax recipient is not responding. |
| | Fax transmission failed. |
| | Fax transmission was successful. |
| | Status GSM-/GPRS connection |
| | GPRS connection is established. |
| | GPRS connection not possible. Error in GSM module<br>(e. g. wrong PIN, no PIN configured, etc.) |
|  | Status data transmission |
| | Data transmission to server failed. |
|  | The IP address has been assigned manually or via the DHCP server. |
|  | Monitoring unit with insurance card reader (optional) |

# B Function Checklist

A function check of the corpuls3 must be performed each time you start duty. The function check guarantees unrestricted function and readiness for use of the corpuls3 and is an important addition to the automatic self tests performed internally in the corpuls3. The following checklist serves as a suggestion for complementation of local documents.

1. Perform the function check as described in chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., S. Error! Bookmark not defined..
2. Tick completed checks on the checklist.

| corpuls3 function checklist | |
|---|---|
| Date: | Operator: |
| Shift: | Device name or serial number: |
| Site or department: | |
| Rescue equipment: | |
| Function check of the device | |
| Automatic self test OK | Function check |
| Visual inspection performed | Oximetry |
| Function check of defi./pacer | $CO_2$ |
| Function check of ECG monitoring, if necessary with the optional ECG cable tester | NIBP |
| Memory card present and inserted | IBP |
| Memory capacity sufficient | Temp |
| Check network connections of the modules | |
| Function check of the power supply | |
| Battery for individual modules present | State of charge and remaining running time |
| | Monitor module |
| | Patient module |
| | Defibrillator/Pacer module |
| Checking accessories | |
| corPatch electrodes and replacement present | Oximetry sensor present |
| ECG electrodes present | $CO_2$ adapter (2 items) present |
| Sensor cable/intermediate cable present | Printer paper present in printer compartment |
| Shock paddles present | Spare roll of printer paper present |
| Baby shock electrodes present | Disposable razor present |
| Electrode gel present | |
| Space for comments | |
| | |

Table A-1 Function checklist (sample)

# C Factory Settings

The corpuls3 is delivered with a factory configuration to which the device can be reset at any time by the person responsible for the device.
The factory configuration settings concern general system settings, on the one hand, and, on the other hand, configurations of views and alarm limits are also pre-set here.

**Note** The System – Master data entries are not reset during resetting to factory settings.

## General Settings

| Variable | Value/setting |
|---|---|
| **Language** | English |
| **Display** | |
| Brightness | 7 |
| DIM mode | 3 |
| AutoDIM after | 5 min |
| Colors | default |
| **Manual Event** | |
| Voice recording | Disabled |
| Volume | 10 |
| **AutoOFF** | |
| Patient box | Disabled |
| Monitoring unit | Disabled |
| Defibrillator | Disabled |
| **Mains filter** | |
| Frequency | 50 Hz |
| **Printer settings** | |
| Speed | 25 mm/s |
| AutoOFF | OFF |
| Printer function "Same as screen" | Enabled |
| Trends | Enabled |
| Trend function „Same as screen“ | Enabled |
| Interval | 5 min |
| **GSM settings (option)** | |
| GSM (aircraft mode off) | Enabled |
| Connections | - empty - |
| SIM card, PIN | - - |

| Variable | Value/setting |
|---|---|
| D-ECG fax | 50 mm/sec. |
| **ECG settings** | |
| Speed | 25 mm/s |
| Amplitude | x1 |
| QRS Marker | Enabled |
| Auto Curve | Enabled |
| QRS Tone | Enabled |
| Dynamic | Disabled |
| Volume | 4 |
| QRS tone | No. 2 |
| Monitoring low pass | 25 Hz |
| Monitoring high pass | 0.5 Hz |
| Diagnostic low pass | 150 Hz |
| Diagnostic high pass | 0.05 Hz (fixed) |
| D ECG printout | 50 mm/s |
| Format | 2x6 |
| Duration | 5 sec |
| **Oximetry settings** | |
| Speed | 25 mm/s |
| Auto Curve | Enabled |
| Acoustic signal | Enabled |
| Dynamic | Disabled |
| Volume of acoustic signal | 4 |
| Alarm Tone | No. 4 |
| FastSat | Disabled |
| Averaging | 8 sec |
| Sensitivity | Normal |
| SpHb unit | g/dL |
| **$CO_2$ settings** | |
| Speed | 6.25 mm/s |
| Auto Curve | Enabled |
| Current unit | mmHg |
| **NIBP settings** | |
| Initial Pressure, adult | 180 mmHg |
| Initial Pressure, child | 120 mmHg |

| Variable | Value/setting |
|---|---|
| Initial Pressure, neonate | 90 mmHg |
| Interval cycle | 5 min |
| Initial mode | adult |
| **IBP settings** | |
| Speed | 12.5 mm/s |
| Scale | Auto |
| Auto Curve | Enabled |
| **Insurance Card Settings** | |
| Name, surname | Enabled |
| Address | Enabled |
| Date of Birth | Enabled |
| Status | Enabled |
| Insuree number | Enabled |
| Insurance | Enabled |
| Insurance no. | Enabled |
| Card number | Enabled |
| **Metronome Settings** | |
| Compression frequency adult | 100 1/min |
| Duration of ventilation phase adult 30:2 | 4 s |
| Compression frequency child | 100 1/min |
| Duration of ventilation phase child 15:2 | 4 s |
| Duration of ventilation phase child 30:2 | 4 s |
| Volume compression | 10 |
| Ventilation tone | Enabled |
| Volume ventilation | 10 |
| **Defibrillator Settings** | |
| Access code | Disabled |
| Auto energy adult | 200 J |
| Auto energy child | 50 J |
| AAM | Enabled |
| AAM volume | 10 |
| Recording | Disabled |
| Disconnection signal | Disabled |
| Volume | 7 |
| Tone | Tone 1 |

| Variable | Value/setting |
| --- | --- |
| Interval | 2 min |

Table A-2 General settings

## General Alarm Settings

| Variable | Value/setting |
| --- | --- |
| **Alarm setting, monitoring unit** | |
| Volume of physiological alarms | 3 |
| Signal Tone of physiological alarms | No. 5 |
| Volume of technical alarms | 3 |
| Signal Tone of technical alarms | No. 4 |
| **Alarm setting, patient box** | |
| Volume of physiological alarms | 3 |
| Signal Tone of physiological alarms | No. 5 |
| Volume of technical alarms | 3 |
| Signal Tone of technical alarms | No. 4 |
| **General alarm settings** | |
| Create event | enabled |
| Suspension | 120 sec |
| **VT/VF** | |
| Alarm | enabled |

Table A-3 General alarm settings

## Pre-set Alarm Limits

| Measurement value | | |
| --- | --- | --- |
| HR 1/min | 50 | 120 |
| $SpO_2$ % | 90 | - |
| PP 1/min | 40 | 160 |
| SpCO % | - | 10 |
| SpHb g/dL | 10 | 17 |
| SpHb mmol/L | 6.2 | 10.6 |
| SpMet % | - | 3 |
| $CO_2$ mmHg | 30 | 50 |
| RR 1/min | 8 | 18 |
| NIBP mmHg | SYS 80<br>DIA 40 | SYS 200<br>DIA 100 |
| P1 mmHg | SYS 80<br>DIA 50 | SYS 180<br>DIA 100 |

| Measurement value | | |
|---|---|---|
| P3 mmHg | SYS 80<br>DIA 50 | SYS 180<br>DIA 100 |
| P2 mmHg | SYS 80<br>DIA 50 | SYS 180<br>DIA 100 |
| P4 mmHg | SYS 80<br>DIA 50 | SYS 180<br>DIA 100 |
| T1 ℃ | 34.0 | 39 |
| T2 ℃ | 34.0 | 39 |

Table A-4 Pre-set alarm limits

## Pre-set Views

A selection of six different configured views is available:

| | | |
|---|---|---|
| View 1: | **Curves:** | ECG leads I, II, III; Pleth; $CO_2$ |
| | **Parameter:** | HR, $SpO_2$, PP, NIBP; $CO_2$ (horizontal presentation) |
| View 2: | **Curves:** | ECG leads II, III; Pleth; $CO_2$ |
| | **Parameters:** | HR, $SpO_2$, PP, NIBP (horizontal presentation)<br>T1, T2 (vertical presentation) |
| View 3: | **Curves:** | ECG leads II, III, aVR, aVL; Pleth; $CO_2$ |
| | **Parameters:** | HF, $SpO_2$, PP, NIBP, $CO_2$<br>(horizontal presentation) |
| View 4: | **Curves:** | ECG leads I, II, III; Pleth; $CO_2$ |
| | **Parameter:** | HR, $SpO_2$, PP, NIBP; $CO_2$ (horizontal presentation) |
| View 5: | **Curves:** | ECG leads I, II, III; Pleth; $CO_2$ |
| | **Parameter:** | HR, $SpO_2$, PP, NIBP; $CO_2$ (horizontal presentation) |
| View 6: | **Curves:** | ECG leads I, II, III; Pleth; $CO_2$ |
| | **Parameter:** | HR, $SpO_2$, PP, NIBP; $CO_2$ (horizontal presentation) |

Table A-5 Pre-set views

# D Technical Specifications

## General Technical Specifications

| Dimensions (without accessory bag, H x W x D in cm) | | |
|---|---|---|
| Monitoring unit | 29.5 x 30.5 x 12 | [11.6 x 12.0 x 4.7 inches] |
| Patient box | 13.5 x 26.5 x 5.5 | [5.3 x 10.4 x 2.1 inches] |
| Defibrillator/Pacer unit | 29 x 30 x 19 | [11.4 x 11.8. x 2.1 inches] |
| Compact device | 36 x 30.5 x 23 | [14.1 x 12.0 x 9.0 inches] |
| Charging bracket<br>compact device and<br>defibrillator/pacer unit | 20 x 26.5 x 8 | [7.9 x 10.4 x 3.1 inches] |
| (Charging) bracket monitoring unit | 21 x 23 x 11.5 | [8.2 x 9.0 x 4.5 inches] |
| (Charging) bracket patient box | 6.5 x 10 x 17.5 | [2.5 x 3.9 x 6.9 inches] |

Table A-6 Dimensions

| Weight (incl. battery, without accessories in kg) | |
|---|---|
| Monitor unit | 2.7 |
| Patient box | 1.0 - 1.3 |
| Defibrillator/Pacer unit | 3.7 (without shock paddles) |
| Compact device | 7.4 (basic configuration) |

Table A-7 Weight

| Environmental requirements | | |
|---|---|---|
| Operating temperature | | Defibrillator |
| | -10 °C to +55 °C: | Without limitations |
| | -20 °C to -10 °C: | Prerequisite: battery charged more than 70% and used as compact device) |
| | -20 °C to +55 °C: | Pacer, ECG monitor, display |
| | 0 °C to +55 °C: | Oximetry, NIBP, temperature, IBP |
| | 0 °C to +45 °C: | $CO_2$ |
| Storage temperature | -20 °C to +65 °C | |
| Relative humidity | Up to 95% relative (without condensation) | |
| Protection | IP54 (dust- and splash proof) | |
| Operating panel | Splash proof keypad | |

Table A-8 Environmental requirements

| Energy management/power supply | | |
|---|---|---|
| Internal power supply | ▪ Modules with exchangeable, chargeable battery (lithium-ion battery)<br>▪ Each module with identical lithium-ion battery | |
| | Battery capacity | 4.4 Ah at 7.4 V nominal voltage (each) |
| | Battery size (H x W x D in cm) | 4.2 x 4.6 x 7.6 [1.7 x 1.8 x 3 inches] |
| | Battery weight (in kg) | 0.25 [0.55 lbs] |
| | Charge current, max. per battery | 3 A |
| | Output current, max. per battery | • 4.4 A (continuous operation)<br>• 10 A (for 10 sec) |
| External power supply | Valid input voltage range | Min 10 V, typ. 12 V, max. 14 V |
| | Protection of the on-board power supply, 12 V | 15 A, time lag fuse (additional consumers on-board not taken into account) |
| | AC adapter corpuls³ | |
| | Output power, max. | 108 W |
| | Nominal voltage | 12 V |
| | Output current, max. | 9 A |
| Power consumption (typically, compact device) | Thermal power dissipation (device operation) | 20 W |
| | Max. Power consumption (device operation and battery charging) | 100 W |
| | Max. Power consumption (device operation and charging of defibrillator, 5 sec max.) | 108 W |
| Battery charging time | 0 - 80%<br>0 – 90%<br>0 - 100% | approx. 1 h<br>approx. 1.5 h<br>approx. 2 h |

| Energy management/power supply | | |
|---|---|---|
| Operating time | Compact device: | 7 - 10 h (depending on settings and operational demands) |
| | Patient box: | approx. 4 - 6 h |
| | Monitor unit: | approx. 4 h |
| | Defibrillator: | approx. 200 shocks at 200 Joules |
| Maximum storage period for new rechargeable batteries (in days) | At 30% battery capacity before storage and within a temperature range from 10 °C – 30 °C | |
| | Battery in module | Battery outside of module |
| | 20 | 400 |
| | At 100% battery capacity before storage and within a temperature range from 10 °C – 30 °C | |
| | Battery in module | Battery outside module |
| | 60 | 550 |
| | These are the optimum storage conditions for the rechargeable battery. If storage conditions differ, this may result in a reduction in the capacity of or damage to the rechargeable battery. | |
| Recommended periodic battery exchange | Every 3 years | |

Table A-9 Energy management/power supply

## Display

| | Description/explanation |
|---|---|
| Type | 8.4’’ colour display,<br>transflective with 750 Cd/$m^2$ backlighting |
| Screen size, visible | Width 171 mm, height 128 mm |
| Screen definition | 640 pixels horizontal, 480 pixel vertical, VGA |
| Angle of view | Horizontally: 160°<br>Vertically: 140° |
| Backlighting | Lifetime approx. 15,000 h |
| Sweep speed | ▪ ECG, Pleth, IBP curve: 12.5; 25; 50 mm/s<br>▪ $CO_2$ curve: 3,13; 6.25; 12.5 mm/s |
| Curves | ▪ Up to 6 simultaneous curves<br>▪ In diagnostic ECG mode 12 simultaneous curves |
| Measurements | All measured values can be displayed on the screen |

Table A-10 Display

## Printer

| | Description/explanation |
|---|---|
| Printing method | High definition thermo printer head |
| Print definition | ▪ 8 pixels/mm (amplitude axis)<br>▪ 16 pixels/mm (time axis) with 25 mm/s |
| Paper speed | ▪ Real-time printout: 6.25; 12.5; 25 and 50 mm/s<br>▪ Diagnostic ECG: 25 mm/s and 50 mm/s |
| Number of curves for real-time printout | 1 to max. 6 curves simultaneously |
| Printing paper | ▪ Thermo active, roll<br>▪ Width 106 mm, length 22 m |

Table A-11 Printer

## ECG

| | Description/explanation |
|---|---|
| Amplifier input | Type CF, insulated > 5 kV, defibrillation proof |
| Frequency response | 0.05 to 150 Hz (-3 dB) |
| Driving-point impedance | > 100 MΩ |
| Common mode rejection (CMRR) | 4-pole ECG monitoring cable and complementary 6 pole ECG diagnostic cable: > 90 dB |
| Dynamic range | ± 350 mV (signal voltage) (12 Bit) |
| Max. electrode offset voltage | ± 350 mV (input offset) |
| Scanning frequency | 500 Hz |
| Digital definition | 3.2 µV/bit |
| Detection of implanted pacer | ≥ 20 mV/ 0.2 msec. |
| Electrode detection (ECG) according to IEC 60601-2-27 | 80 nA (maximum current) |
| Active noise cancellation (RL) | 1 nA (maximum current) |
| ECG memory<br>(1-channel recording of lead II or shock paddle ECG) | ▪ During the mission<br>▪ Per 60 min ECG (lead II) and trend-recording a data memory of approx. 1 MB is required<br>▪ Storage space is limited by the capacity of CompactFlash™ card |
| Event memory | ▪ All events<br>▪ Per manual event a data memory of approx. 324 KB, per diagnostic ECG of approx. 280 kB is required<br>▪ Storage capacity depends on availability of CompactFlash™-card |

Table A-12 ECG

| Leads | |
|---|---|
| 4-pole ECG monitoring cable | I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR |
| 4-pole ECG monitoring cable and complementary 6-pole ECG diagnostic cable | I, II, III, aVR, aVL, aVF, -aVR,<br>and additional V1 to V6 |

Table A-13 Leads

| Heart rate | |
|---|---|
| Heart rate display | 18/min to 350/min |
| Heart rate detection | arithmetic averaging of the last 8 RR intervals,<br>30 s to 5 s (18/min to 300/min) |
| Accuracy | Better than ± 1 % |
| Deviation | Less than ± 1 % |

Table A-14 Heart rate

**Caution!**

Only recommended ECG cables, mentioned in the 'list of approved accessories' (chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) may be used.

**Caution!**

ECG electrodes, minimum demands:

A certificate of biocompatibility according to ISO 10993-1 is required.

The ECG electrodes must have an as short as possible recovery period after defibrillation. This must be verified by a test according to EN 60601-2-27, § 51.102.

To achieve a short recovery time of the ECG after a defibrillation, only the ECG electrodes mentioned in the 'list of approved accessories' are recommended.

## ECG with Therapy Electrodes

| | Description/explanation |
|---|---|
| Amplifier input | ▪ Type CF insulated > 5 kV, defibrillation proof (corPatch electrodes)<br>▪ Type BF insulated > 5 kV, defibrillation proof (shock paddles) |
| Frequency response | 0.5 to 25 Hz (-3dB) (fixed) |
| Driving-point impedance | > 10 MΩ |
| Common mode rejection (CMRR) | > 80 dB |
| Dynamic range | ± 10.24 mV (signal voltage) |
| Max. electrode offset voltage | 500 mV (input offset) |
| Scanning frequency | 400 Hz |
| Digital definition | 5 µV/Bit (12 Bit) |
| Impedance measurement DE | 85 µA (42 kHz) |

Table A-15 Shock paddle ECG

## Defibrillator General

| Output | |
|---|---|
| Insulated application (insulation voltage > 5 kV<br>The type is determined by the kind of shock electrodes used | Electrodes for external defibrillation (type BF):<br>**External shock paddles:**<br>▪ shock paddles for adults<br>▪ baby shock paddles (adapter for shock paddles; energy reduction 1:10)<br>**Disposable defibrillation/pacing electrodes:**<br>▪ corPatch clip electrodes<br>▪ corPatch clip electrodes (neonates)<br>▪ corPatch easy electrodes<br>▪ corPatch easy electrodes (neonates) |

Table A-16 Output

| Conductive area | | |
|---|---|---|
| External shock paddles | ▪ Shock paddles<br>▪ Baby shock paddles | 53 cm²<br>16.6 cm² |
| corPatch electrodes | ▪ corPatch clip electrodes<br>▪ corPatch easy electrodes | 118 cm²<br>118 cm² |
| | ▪ corPatch clip electrodes (neonates)<br>▪ corPatch easy electrodes (neonates) | 25 cm²<br>25 cm² |

Table A-17 Conductive area

| Defibrillation/cardioversion | Description/explanation |
|---|---|
| Charging signal | Display of text "**Defibrillator is charging**" on the screen |
| Ready for shock | Ready tone and display of text "**Ready For Shock**" on the screen |
| Delay time between R-wave and shock impulse | Typ. 15 msec., max. 35 msec. |
| Energy display | In digits on the screen |
| Synchronisation | ▪ Conventional defibrillation: Automatic synchronisation, operation mode displayed on screen<br>▪ AED mode: always asynchronous mode |
| Internal discharge | ▪ 0.5 s after shock release with high impedance<br>▪ Conventional defibrillation: 30 sec. after reaching the status of ready for shock and if one of the charge/shock keys has not been pressed in the meantime<br>▪ AED mode: 30 sec. after the message “**Release shock**” appears |
| Test Defibrillator | Built-in test resistor for shock testing: 50 Ohm<br>Test resistor built in cable socket and in shock paddle holder |

Table A-18 Defibrillation

## Biphasic Defibrillator

| | Description/explanation |
|---|---|
| Energy levels for conventional defibrillation with shock paddles or corPatch defibrillation/pacing electrodes | ▪ 2, 3, 4, 5 10, 15 to 200 J<br>▪ Fine adjustment of energy level in steps of 5 Joules (delivered energy to 50 Ω)<br>▪ Interim values can be set with jog-dial<br>▪ The values 20, 50, 100, 150 and 200 J can be selected directly via the softkeys. |
| Number of shocks per battery load (fully charged) | Approx. 200 shocks with 200 J<br>(with the battery of the defibrillator alone) |
| Conventional defibrillation:<br>Charging time to max. energy (with a fully charged battery) | Less than 5 sec. |
| Conventional defibrillation:<br>Charging time to max. energy after release of 15 shocks | Less than 5 sec. (no difference to fully charged battery) |
| Conventional defibrillation:<br>Charging time to max. energy after switch on | Less than 25 sec. |
| AED mode:<br>Max. time from start of ECG analysis to '**`Ready for shock`**' | Less than 12 sec. |
| AED mode:<br>Max. time from start of ECG analysis to 'Ready for shock' with 15 shocks of max. energy already delivered previously | Less than 12 sec. (no difference to fully charged battery) |
| AED mode:<br>Charging time to max. energy after switch on | Less than 30 sec. |
| Pulse waveform | Biphasic,<br>positive rectangular waveform 4 msec. (90 % energy)<br>negative rectangular waveform 3 msec. (10 % energy) |
| Impedance threshold from which shock can be delivered | > 15 Ω |
| Accuracy of delivered energy on an impedance of 50 Ω | Better than ± 10 % |

Table A-19 Biphasic defibrillator

**Caution!**

Only use the recommended shock paddles for external defibrillation. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

**Caution!**

Only use the recommended corPatch defibrillation/pacing electrodes and cables for connecting the adhesive corPatch clip electrodes. Any accessories other than those itemised in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

## Non-invasive Pacer

| | Description/explanation |
|---|---|
| Output | Insulated application part Type BF, insulation voltage > 5 kV |
| Pacing frequency | ▪ 30/min. to 150/min (adjustable in steps of 5/min.)<br>▪ in OVERDRIVE mode 30/min. to 300/min. (adjustable in steps of 1/min.) |
| Intensity of pacing current | 10 to 150 mA<br>(0-10 mA, then adjustable in increments of 5 mA) |
| Impulse duration | 22.5 msec. (rectangular current impulse) |
| Operating modes | FIX, DEMAND, OVERDRIVE modes |
| OVERDRIVE frequency | Heart rate of the patient minus 10/min. and if necessary rounded down to the next smaller number divisible by 5.<br>Example: Heart rate = 179/min., Overdrive frequency = 165/min. |

Table A-20 Non-invasive pacer

| Impulse suppression according to IEC 60601-2-27 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amplitude / Rise time | 2.5 mV | 5.0 mV | 8.3 mV | 16.7 mV |
| 0.010 µs | 38 µs | 16 µs | 9 µs | 4 µs |
| 0.050 µs | 38 µs | 16 µs | 9 µs | 4 µs |
| 0.100 µs | 38 µs | 16 µs | 9 µs | 4 µs |
| 0.500 µs | 38 µs | 15 µs | 8 µs | 3 µs |
| 1.000 µs | 38 µs | 15 µs | 8 µs | 3 µs |
| 5.000 µs | 35 µs | 11 µs | 4 µs | 0 µs |
| 10.000 µs | 31 µs | 7 µs | 0 µs | 0 µs |
| 50.000 µs | 4 µs | 0 µs | 0 µs | 0 µs |
| 100.000 µs | 0 µs | 0 µs | 0 µs | 0 µs |

Table A-21 Impulse suppression according to IEC 60601-2-27

The voltages for impulse amplitudes itemised in Table A-21 refer to the internal patient voltage. The measured impulse widths are rectangular impulses.

**Caution!**

Only use the recommended corPatch defibrillation/pacing electrodes and cables for connecting the adhesive corPatch clip electrodes. Any accessories other than those itemised in the ‘list of approved accessories’ (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

## GSM/GPRS Modem (Optional)

| | **Description/Explanation** |
|---|---|
| Function principle | Tri-Band GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz |

Table A-22 GSM/GPRS Modem (Optional)

## Oximetry (Option $SpO_2$, SpCO, SpHb, SpMet, manufacturer, Masimo)

| | **Description/explanation** |
|---|---|
| Amplifier | Type BF, insulated > 5 kV, defibrillation proof |
| Alarm | Lower limit 65 % |
| Updating frequency of display (Oximetry and pulse frequency) | 1 Hz |
| Band width | 0.5 Hz to 6 Hz |
| Measuring range | $SpO_2$: 1% to 100%<br>PP: 25/min to 240/min |
| Calibration range | 70% to 99% |
| Calibration | Calibration by reference measurements by means of fractional saturation measuring on pulse oximetric haemoglobin oxygen saturation with dyshaemoglobin-free blood |
| Definition | $SpO_2$: 1%<br>PP: 1/min. |
| Accuracy of the oxygen saturation | ± 2% (70% to 100%)<br>± 3% (50% to 69%) |
| Accuracy of pulse rate measurement | ± 4/min. |

Table A-23 Oximeter (Option $SpO_2$, SpCO, SpHB, SpMet, manufacturer Masimo, Masimo Rainbow SET® technology

**Caution!**

Only use the recommended sensors and intermediate cables. Any accessories other than those itemised in the ‘list of approved accessories’ (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

## Non-invasive Blood Pressure Measurement Module NIBP (Optional, manufacturer Sun Tech Medical, Inc.)

| | Description/explanation |
|---|---|
| Application field | Adults, children, neonates and premature infants |
| Measuring method | Oscillometrical principle |
| Measuring range | Adults and children:<br>systolic: 40 to 260 mmHg<br>diastolic: 20 to 200 mmHg<br><br>Neonates:<br>systolic: 10 to 130 mmHg<br>diastolic: 10 to 130 mmHg |
| Measuring interval during automatic measurement | 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 min. duration between the start of two measurements |
| Measurement | Automatic/manual |
| Output | Application part Type BF |
| Pressure sensor | Semi conductor sensor |
| Measuring range of pressure sensor | Up to 300 mmHg |
| Pressure decrease rate | > 3 mmHg/sec. |
| Maximum inflation pressure adults | Adjustable in configuration dialogue up to 280 mmHg<br>Factory settings at 180 mmHg |
| Maximum inflation pressure children | Adjustable in configuration dialogue up to 170 mmHg<br>Factory settings at 120 mmHg |
| Maximum inflation pressure neonates | Adjustable in configuration dialogue up to 140 mmHg<br>Factory settings at 90 mmHg |
| Resolution of display | 1 mmHg |
| Display accuracy | Systematic deviation: ± 5 mmHg<br>Standard deviation: ≤ 8 mmHg<br>(in the range of 15℃ to 25℃ and an air humidity o f 20% to 85%) |
| Maximum delay time until alarm | < 1.5 sec. |
| Test | According to EN 1060-1 and EN 1060-3,<br>Non-invasive blood pressure instruments, part 1 and part 3 |

Table A-24 Non-invasive blood pressure measurement module (Option NIBP, manufacturer SUNTECH)

**Caution!**

Only use the recommended NIBP-cuffs and hoses. Any accessories other than those in the 'list of approved accessories' (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

## Invasive Blood Pressure Measurement Module IBP (Option)

| | Description/explanation |
|---|---|
| Amplifier | Type CF, insulated > 5 kV, defibrillation proof |
| Number of interfaces | 2 x 2 (4 channels at 2 interfaces) |
| Transducer sensitivity | 5 µV/V/mmHg |
| Upper limit frequency | 20 Hz |
| Scanning frequency | 100 Hz per channel |
| Digital definition | 0.5 mmHg/Bit |
| Measuring range | -50 to 300 mmHg |
| Display range ( in mmHg) | Negative display range<br>-10 to 10, -20 to 20, -30 to 30, -40 to 40, -50 to 50<br><br>Positive display range<br>0-30, 0-60, 0-120, 0-180, 0-300 |
| Accuracy | The combined effects of sensitivity, repeatability, non-linearity, drifts and hysteresis are within ± 4 % of the reading taken or ± 0,5 kPa (± 4 mmHg), whichever is bigger. |
| Validation | Medanco® Mediserve 200 |

Table A-25 Invasive blood pressure measurement module IBP (Option)

**Caution!**

Only use the recommended blood pressure transducers. Any accessories other than those itemised in the ‘list of approved accessories (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.

## Temperature (Option)

| | Description/explanation |
|---|---|
| Amplifier | Type BF, insulated > 5 kV, defibrillation proof |
| Temperature sensor | YSI 401D (rectal and oesophageal), manufacturer: YSI company |
| Measurement iteration | 12 measurements per second |
| Display range | 12°C to 50°C |
| Measurement accuracy | 0.1 K |
| Limits of calibration errors | ± 0.1 K (25°C to 45°C)<br>± 0.2 K (other) |
| Minimum necessary measurement time | 1 min |
| Maintenance interval | Every 2 years (as part of the safety checks) |

Table A-26 Temperature (optional)

**Caution!**

Only use the recommended YSI probes of the 400 series or probes that are compatible with those. Any accessories other than those itemised in the ‘list of approved accessories’ (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted. A certification of biocompatibility according to ISO 10993-1 is required.

## Capnometer (optional, capONE Nihon Kohden)

| | **Description/explanation** |
|---|---|
| Operation principle | Semi quantitative measurement with infrared technology:<br>This measurement mode is based on the assumption that the inhalatory air mixture does not contain any $CO_2$. |
| Displayed parameters | ▪ $CO_2$-concentration as filled waveform (capnogram)<br>▪ $CO_2$-value ($EtCO_2$)<br>▪ respiratory rate |
| Measuring quantity | $CO_2$ partial pressure |
| Measurement range | 0 to 100 mmHg<br>0 to 13.33 kPa |
| Display resolution | 1 mmHg<br>0.13 kPa |
| Measurement interval | Continuous |
| Measurement mode | Optical in mainstream mode (also suitable for sidestream applications) |
| Standby time (warm-up phase) | Approx. 5 sec. |
| Response time | Approx. 120 msec. |
| Operating temperature range | 0 - 45 ℃ |
| Barometric pressure | 70 - 106 kPa |
| Relative humidity | 30 - 95% (without condensation) |
| Calibration | Automatic continuous self calibration;<br>no manual calibration necessary |
| Interface to sensor | Type BF, defibrillation-proofed (EN 60601-1; IEC-601-1) |
| Sensor size (H x W x D) | 22 mm x 11 mm x 11 mm |
| Sensor weight (with cable) | < 40 g |
| Sensor weight (without cable) | < 10 g |
| Protection | IP54 |
| Diameter of the connector of airway adapter | 15 mm |
| Accuracy (based on an atmospheric pressure of 1 mmHg and without $CO_2$ in the inhaling phase) | ± 4 mmHg (≤ 40 mmHg)<br>± 10% of reading value (40 mmHg < $CO_2$ ≤ 76 mmHg)<br>± 12% of reading value (76 mmHg < $CO_2$ ≤ 100 mmHg) |

| | **Description/explanation** |
|---|---|
| Accuracy (based on an atmospheric pressure of 0.13 kPa and without $CO_2$ in the inhaling phase) | ± 0.53 kPa (≤ 5.33 kPa)<br>± 10 % of reading value (5.33 kPa < $CO_2$ ≤ 10.13 kPa)<br>± 12 % of reading value (10.13 kPa < $COtttt_2$ ≤ 100 kPa) |
| Air humidity during storage | 10 to 95%, non-condensating |

Table A-27 Capnometer (Option $CO_2$, manufacturer Nihon Kohden, cap-ONE)

| **Deviations due to negative effects of gases and steam** (acc. to ISO 9918:93/ EN 864:1996 §101) | | |
|---|---|---|
| **Gas or steam** | **Concentration** | **Deviation relative to a measured $CO_2$ value of 38 mmHg** |
| Oxygen ($O_2$) | 100% | - 1.3 mmHg |
| Nitrous oxide ($N_2O$) | 80% | + 6.5 mmHg |
| Halothane | 4% | + 0.6 mmHg |
| Enflurane | 5% | + 1.5 mmHg |
| Isoflurane | 5% | + 1.7 mmHg |
| Sevoflurane | 6% | + 2.7 mmHg |
| Desflurane | 24% | + 6.6 mmHg |
| Dry gas mixtures with 5% (38 mmHg) $CO_2$ and $N_2$ compensation, under 1 kPA | | |

Table A-28 Deviations due to negative effects of gases and steam

**Caution!**

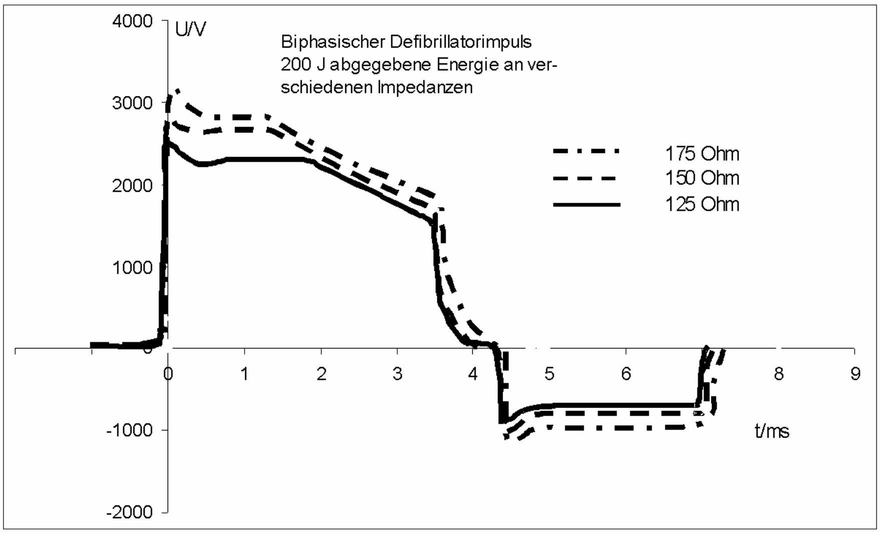
Only use the recommended sensors and adapters. Any accessories other than those itemised in the ‘list of approved accessories’ (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.) are not permitted.
Certification of biocompatibility according to ISO 10993-1 is required.

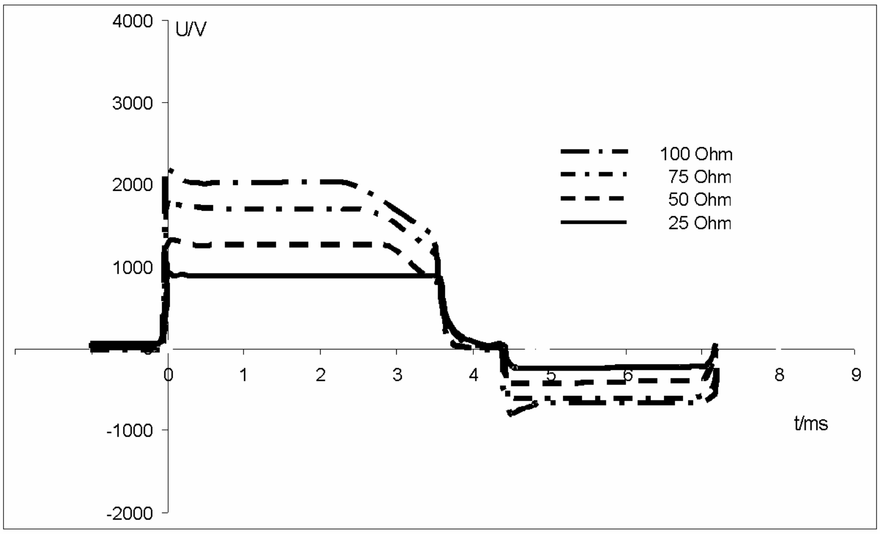
# E Biphasic Defibrillator

## Shockwave

The waveform of the shockwave is comprised of a positive rectangular waveform of 4 msec. duration and a negative rectangular waveform of 3 msec. duration, which contains 10% of the energy of the positive waveform. The amplitude of the waveforms is adjusted automatically to the patient's impedance.

Biphasic defibrillator waveform
200 J of energy delivered to various impedances



## Shock Release Synchronisation

Manual defibrillation and cardioversion are automatically performed synchronously. If no R-waves are detected in the ECG (e.g. in case of fibrillation), a shock will immediately be delivered asynchronously when the shock button is pressed (shock release).

Further information regarding manual defibrillation and cardioversion can be found in , Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.chapter .Error! Bookmark not defined.page

**Warning**

A cardioversion may lead to fibrillation or asystole. When performing a cardioversion,mind the following:

- The ECG has to be stable with a heart rate of at least 60/min.
- The synchronisation status has to remain constantly on SYNC.
- The QRS marks (triangles) have to mark each QRS complex.
- The shock release has to be effected according to valid guidelines.
- If the shock release does not take place one second after pressing the buttons at the shock paddles or the **Shock** key at the monitoring unit, the shock will be released independent of the synchronisation status.

## Protective Function of the Safety Shock Paddles

Every safety shock paddle possesses a protective electrode between the handle and the application electrode surface. The protective electrodes of both shock paddles are connected to one another inside corpuls3. Consequently, during defibrillation with wet or dirty shock paddles, no dangerous current can flow from one electrode over the body of the user to another electrode, since this current is diverted by the protective electrodes.

## Precision of the Energy Released

| selected energy in Joules | Nominal energy released in comparison to patient impedance | | | | | | | Precision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Load impedance (in Ohm) | | | | | | | |
| | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | ± 3J |
| 3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | ± 3J |
| 4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | ± 3J |
| 5 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | ± 3J |
| 10 | 9.5 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 8.8 | ± 3J |
| 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | ± 3J |
| 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | ± 15% |
| 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | ± 15% |
| 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | ± 15% |
| 35 | 33 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | ± 15% |
| 40 | 37 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | ± 15% |
| 45 | 42 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | ± 15% |
| 50 | 46 | 52 | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | ± 15% |
| 55 | 51 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 46 | ± 15% |
| 60 | 56 | 61 | 60 | 58 | 55 | 52 | 49 | ± 15% |
| 65 | 60 | 67 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | ± 15% |
| 70 | 65 | 72 | 70 | 68 | 65 | 61 | 58 | ± 15% |
| 75 | 69 | 77 | 75 | 72 | 69 | 64 | 61 | ± 15% |
| 80 | 73 | 81 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | ± 15% |
| 85 | 78 | 86 | 85 | 82 | 78 | 74 | 70 | ± 15% |
| 90 | 82 | 92 | 90 | 87 | 82 | 77 | 74 | ± 15% |
| 95 | 87 | 96 | 95 | 91 | 86 | 81 | 77 | ± 15% |
| 100 | 91 | 101 | 99 | 96 | 91 | 86 | 82 | ± 15% |
| 105 | 95 | 107 | 105 | 101 | 96 | 90 | 85 | ± 15% |
| 110 | 101 | 111 | 110 | 106 | 100 | 93 | 89 | ± 15% |
| 115 | 104 | 116 | 115 | 111 | 106 | 99 | 94 | ± 15% |
| 120 | 108 | 120 | 119 | 115 | 109 | 102 | 96 | ± 15% |
| 125 | 113 | 125 | 124 | 120 | 114 | 107 | 102 | ± 15% |
| 130 | 117 | 130 | 129 | 124 | 118 | 111 | 105 | ± 15% |
| 135 | 122 | 135 | 134 | 130 | 123 | 116 | 109 | ± 15% |
| 140 | 126 | 139 | 139 | 134 | 127 | 119 | 111 | ± 15% |
| 145 | 130 | 145 | 145 | 140 | 131 | 123 | 117 | ± 15% |
| 150 | 135 | 149 | 149 | 144 | 136 | 129 | 121 | ± 15% |
| 155 | 138 | 154 | 153 | 148 | 140 | 132 | 125 | ± 15% |
| 160 | 143 | 159 | 158 | 154 | 145 | 136 | 128 | ± 15% |
| 165 | 147 | 164 | 163 | 159 | 148 | 140 | 133 | ± 15% |
| 170 | 150 | 169 | 168 | 162 | 154 | 143 | 136 | ± 15% |
| 175 | 154 | 174 | 173 | 168 | 159 | 149 | 140 | ± 15% |
| 180 | 158 | 179 | 178 | 172 | 163 | 151 | 144 | ± 15% |
| 185 | 161 | 183 | 182 | 177 | 167 | 156 | 147 | ± 15% |
| 190 | 165 | 188 | 187 | 181 | 171 | 160 | 152 | ± 15% |
| 195 | 167 | 194 | 193 | 186 | 176 | 165 | 155 | ± 15% |
| 200 | 168 | 199 | 197 | 192 | 181 | 170 | 161 | ± 15% |

Table A-29 Precision of the energy released

# F Safety Information

**Warning**

Failure to observe this safety information may result in injuries to the patient and users.

| General |
|---|
| • The corpuls$^{3}$ is not intended for operation in the vicinity of readily inflammable anaesthetics or other flammable substances, particularly in an oxygen-rich environment.<br>• The corpuls$^{3}$ must not be stored or operated near a switched-on magnetic resonance imaging (MRI) unit.<br>• The corpuls$^{3}$ must not be operated near ionising (radioactive) radiation intended for therapeutic purposes.<br>• The corpuls$^{3}$ is not intended for operation in connection with a high frequency surgical device. |
| **Alarm function** |
| • Do not leave the patient unattended in the following cases:<br>- if the alarm function is deactivated or<br>- device is in defibrillation mode.<br>• In case of unsupervised monitoring of vital parameters, it is recommended that you monitor a further vital parameter with another independent monitoring system.<br>• The option for monitoring measured values may be disabled when switching on the corpuls$^{3}$ (see chapter Error! Reference source not found. "Configuration", p. Error! Bookmark not defined.). Therefore make sure that the alarms are correctly configured.<br>• Heart rate is only monitored when **all** electrodes of the ECG monitoring cable or the corPatch electrodes are connected to the patient (see chapter Error! Reference source not found. "Error! Reference source not found.", p. Error! Bookmark not defined.).<br>• Check the settings of the alarm limits before each monitoring phase.<br>• Set the volume of the acoustic alarm so that it cannot be overheard in loud environments. |
| **Defibrillator** |
| • Make sure that both electrode surfaces of the shock paddles are completely wetted with gel.<br>• The shock paddles must be kept away from other electrodes and/or metal components which are in contact with the patient.<br>• Do not touch the patient during defibrillation.<br>• Make sure that body parts of the patient, such as uncovered skin on the head or extremities, do not touch any metal components, bed frames or a stretcher to avoid creating any unintended current paths for the defibrillation pulse.<br>• During defibrillation with the 4-pole ECG monitoring cable connected, make sure that all electrodes are attached to the patient.<br>• During defibrillation with self-adhesive corPatch electrodes (neonates) (see chapter Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.,) energy values higher than 50 Joules are prevented by coding of the electrodes.<br>• In patients with an implanted pacer, detection of shockable rhythms or arrhythmias by the semi-automatic defibrillator in AED mode may be limited.<br>• The shock paddles and their handles must be cleaned thoroughly after each use.<br>• Defibrillation with other devices is allowed, if the following security measures are taken: All electrodes of the 4 pole ECG monitoring cable and the complementary 6 pole ECG |

| | |
|---|---|
| | diagnostic cable connected to the corpuls3 have to be attached to the patient; unused electrode must not lie around (see also chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined. and chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.). In case of shock release these represent a hazard to the user or other persons. |
| **Pacer** | |
| • | The pacer must not be operated near high frequency surgical devices or microwave therapy devices. |
| **ECG monitor** | |
| • | Conductive parts of the ECG electrodes, cables and the plug devices connected to them should not touch any conductive parts including the ground. |
| • | Note the possible risk to the patient during use of several devices from the accumulation of leakage currents. |
| • | To achieve as short a recovery time as possible of the ECG after defibrillation, we recommend the disposable ECG electrodes which are itemised in the list of accessories (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.). GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH cannot undertake any guarantee in this respect for other disposable ECG electrodes. |
| • | If no electrical connection exists between the patient and an electrode of the ECG monitoring cable and/or complementary ECG diagnostic cable,the corpuls3 will issue the alarm message ECG ELECTRODE LOOSE. If the connection to the black electrode of the 4-pole ECG monitoring cable is cut off, under certain circumstances no alarm may be given. |
| • | A nerve stimulator – e.g. a brain pacer – can modify the ECG on the screen and printer, or even completely suppress it. |
| • | Simultaneous use of the ECG monitor with high frequency surgical devices may result in signal interference in the ECG. |
| **Masimo Rainbow SET® pulse oximeter** | |
| • | This user manual, the warnings and safety information, the operating instructions for the accessories and all preventive information and specifications must be read before use. |
| • | The oximeter may only be operated by qualified personnel. |
| • | The oximeter must not be used as an apnoea monitor (not authorised for monitoring patients who suffer from sudden respiratory arrest, e.g. during sleep). |
| • | The oximeter should constitute an early warning system. If the trend is towards an insufficient oxygen supply to the patient, blood samples should be analysed by a blood gas analysis device to determine the patient’s factual condition. |
| • | To avoid the patient being entangled in or strangled by cables, they should be led around the patient, as all medical implements. |
| • | If an alarm situation arises when the alarms are switched to silent, the respective alarm signals will only be displayed visually and by symbols. |
| • | Do not use any damaged oximetry sensors and particularly no oximetry sensors with open optical components. |
| • | The oximetry sensor must not be placed on the same extremity as a cuff for non-invasive blood pressure monitoring, a catheter or an intravascular access. The cuff pressure influences pulse oximetry during all pressure measurements. An object in the vessel (e.g. infusion needle) may impair perfusion and thereby affect the measurement. |
| • | The oximetry sensor must not be fixed to the body in such a way that it influences perfusion or injures the skin. Tissue damage may be caused by incorrect use and application when the oximetry sensor is bound to tightly. Check the sensor surface as described in the instructions for use, to avoid injuries to the skin surface and to guarantee |

the correct position and adherence of the sensor.

- To avoid measuring errors, the sensor must be protected from outside light, particularly in rapidly changing lighting conditions. This applies especially to open systems in contrast to the finger sensors.
- The oximeter requires a measurable pulse wave to determine measurement values. If no pulse or only a weak pulse is detected, incorrect measured values may be calculated.
- The measurement of the pulse is based on the optical detection of the peripheral pulse. Due to this, certain arrhythmias cannot be detected. The oximeter may not be used as substitute for an ECG-based device for arrhythmia analysis.
- Very low oxygen saturation levels ($SpO_2$) may cause inaccurate readings of SpCO- and SpMet.
- Severe anaemia may cause faulty $SpO_2$ readings.
- A synthetic modification of the haemoglobin may cause faulty SpHb readings.
- The measured values may likewise be incorrect if pronounced movement artefacts occur.
- The measurement values only lie within the specified range of accuracy (see appendix D, Technical Specifications , p. 301) when the signal intensity is sufficient.
- Factors which cause unpaired venous returns may likewise result in pulsation.
- The measurement may be impaired by an excessively high proportion of dysfunctional haemoglobin, such as carboxyhaemoglobin or methaemoglobin. Likewise, colourants and raised bilirubin levels in the blood may impair the accuracy of the measurement.
- The oximeter or the oximetry sensors must not be used during magnetic resonance tomography (MRT). Induced currents could possibly cause fires. The MRT image could be negatively affected by the Masimo Rainbow SET® oximeter. The accuracy of the oximetry measurement may be impaired by the magnetic resonance tomograph.
- The oximeter may be used during defibrillation. Measurements performed subsequently may be inaccurate for a short time.
- Also read and understand the warnings in the operating instructions accompanying the different oximetry sensors.
- Explosion hazard. Do not use the oximeter in the presence of flammable anaesthetics or other flammables substances in combination with air oxygen-enriched environments, or nitrous oxide.
- $SpO_2$ is empirically calibrated to functional arterial oxygen saturation in healthy adult volunteers with normal levels of carboxyhemoglobin (COHb) and methoglobin (MetHb). An oximeter cannot measure elevated levels of COHb or MetHb. Increase in either COHb or MetHb will affect the accuracy of the $SpO_2$ measurement.
- High-intensity, extreme lights (including pulsating strobe lights) directly on the sensor may prevent the oximeter from obtaining readings.
- Interfering substances: Carboxyhemoglobin may erroneously increase $SpO_2$ readings. The level of increase is approximately equal to the amount of carboxyhemoglobin present. Colourants or any substance containing colourants that change the usual blood pigmentation may cause erroneous readings.
- Inaccurate $SpO_2$ readings can be caused by:
  - Elevated levels of COHb and MetHb
  - For increased COHb: COHb levels above normal tend to increase the level $SpO_2$. The level of increase is approximately equal to the amount of COHb that is present. **NOTE**: High levels of COHb may occur with a seemingly normal $SpO_2$. When elevated levels of COHb are suspected, laboratory analysis (CO-Oximetry) of a blood sample should be performed.
  - For increased MetHb: the $SpO_2$may be decreased by levels of MetHb of up to approximately 10% to 15%. At higher levels of MetHb, the $SpO_2$may tend to read in the low to mid 80s. When elevated levels of MetHb are suspected, laboratory analysis (CO-Oximetry) of a blood sample should be performed.
- If the oximeter fails any part of the setup procedure or leakage tests, remove the oximeter from operation until qualified service personnel have corrected the situation.
- Disposal of product – Comply with local laws in the disposal of the device and/or its accessories.

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the EN 60601-1-2: 2002, Medical Device Directive 93/42/EEC. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interferences will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving device.
  - Increase the separation between the equipment.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
- A functional tester cannot be utilized to assess the accuracy of the oximeter or any sensors.
- Ensure the speaker is not covered or the device is placed face-down on bedding or other sound absorbing surface.
- Always turn off and disconnect the power cord from the AC power supply before cleaning the device.
- Use cleaning solutions sparingly.
- Elevated levels of methemoglobin (MetHb) will lead to inaccurate $SpO_2$ and SpCO measurements.
- Elevated levels of carboxyhemoglobin (COHb) will lead to inaccurate $SpO_2$ measurements.
- Elevated levels of total bilurubin may lead to inaccurate $SpO_2$, SpMet, SpCO and SpHb measurements.
- Very low arterial oxygen saturation ($SpO_2$) levels may cause inaccurate SpCO and SpMet measurements.
- Severe anemia may cause erroneous $SpO_2$ readings
- Hemoglobin synthesis disorders may cause erroneous SpHb readings.
- If using oximetry during full body irradiation, keep the sensor out of the radiation field. If the sensor is exposed to the radiation, the reading might be inaccurate or the device might read zero for the duration of the active radiation period.
- For home use, ensure that the oximeter’s alarm can be heard from other rooms in the house, especially when noisy appliances such as vacuum cleaners, dishwashers, clothes dryers, televisions, or radios are operating.
- Always remove the sensor from the patient and completely disconnect the patient from the oximeter before bathing the patient.
- Additional information specification to Masimo sensors, including information about parameter/measurement performance during motion and low perfusion, may be found in the sensor’s Directions for Use (DFU)
- Do not place the oximeter on electrical equipment that may affect the oximeter, preventing it from working properly.
- Do not expose the oximeter to excessive moisture such as direct exposure to rain. Excessive moisture can cause the oximeter to perform inaccurately or fail.
- Do not place containers with liquids on or near the oximeter. Liquids spilled on the oximeter may cause it to perform inaccurately or fail.
- Do not place the oximeter face against surface. This will cause the alarm to be muffled.
- The oximeter may not be operated in the vicinity of ionising (radioactive) radiation, as this may falsify the readings.

**capOne capnometer, Nihon Kohden**

- The capnometer in the corpuls$^3$ is an additional function for intensive monitoring. Consequently, the vital parameters and clinical symptoms must be monitored during use of the capnometer on the patient.

| |
|---|
| • The sensor may only be used in conjunction with the approved $CO_2$ airway adapters (see chapter Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., p. Error! Bookmark not defined.).<br>• Do not use damaged sensors, e.g. sensors with exposed electrical contacts. |
| **Non-invasive blood pressure monitoring** |
| • Avoid squeezing or reducing the diameter of the pressure hose to the cuff.<br>• When using the device for a longer time, check the limb of the patient on which non-invasive blood pressure monitoring is performed for impairment of the blood circulation.<br>• When selecting the initial pressure, care should be taken that it is markedly above (approx. 30 mmHg) the expected systolic blood pressure. In case of doubt, a somewhat higher initial pressure is preferred. |
| **Invasive blood pressure monitoring** |
| • Monitoring with two or more transducers: if two or more blood pressure transducers are connected to the corpuls³ for monitoring, these must all be connected to the patient. If one of the transducers is not connected to the patient and lies open or hangs free, this may provide unintended current paths during defibrillation. Use transducers with specified isolation (5 kV DC).<br>• Carefully read and follow the operating instructions of the transducers you are using.<br>• If non-invasive blood pressure monitoring is also performed on the same limb during invasive blood pressure monitoring, the non-invasive monitoring will negatively affect the measurement results of the invasive measurement.<br>• Per connection socket at the patient box two transducer ports are merged. These are not isolated from each other (P1 and P2, P3 and P4).<br>• Invasive blood pressure measurement is not protected against high frequency surgical devices or microwave therapy devices. |
| **Temperature measurement** |
| • Carefully read and follow the operating instructions of the temperature sensor that you are using. |

Table A-30 Safety information

# G ECG Analysis during Semi-automatic Defibrillation (AED mode)

**Procedure**

The ECG analysis is performed by a program which analyses the ECG in three blocks of 4 seconds with the following result:

- shock recommended
- shock not recommended

The analysis is performed in each of the three individual blocks and these individual assessments are subsequently weighed.

| | **Maximum duration of ECG analysis (12 sec.)** | | | **Result** |
|---|---|---|---|---|
| Start | Block 1<br>(4 sec.) | Block 2<br>(4 sec.) | Block 3<br>(4 sec.) | Refractory time (8 sec.) |

Table A-31 Duration of the maximum ECG analysis

If two of the three blocks yield the result "Shock recommended", the overall result is "Shock recommended". If two of the three blocks yield the result "shock not recommended", the overall result is "Shock not recommended".

If the result "Shock recommended" is determined after 8 or 12 seconds, a refractory time of 8 seconds begins. The result is not revised during the refractory time, so the user can place the shock paddles on the patient and release a shock without having to worry that readiness to shock will be cancelled due to the disturbances caused by doing so. This refractory time can only be interrupted if another analysis is started by the user.

To avoid wasting time, some procedures in the process will be accelerated if the expected result is certain at an early stage:

| | **ECG analysis** | | **Result** |
|---|---|---|---|
| | Shock recommended | Shock recommended | Shock recommended (e.g. 200 Joules) |
| Start | Block 1<br>(4 sec.) | Block 2<br>(4 sec.) | Refractory time<br>(8 sec.) |
| | | Charging | Readiness to shock |

Table A-32 Acceleration of the ECG analysis process

If the first block yields the result "Shock recommended", the device will immediately begin to charge energy, to reduce the amount of time from beginning of analysis to readiness to shock.
If the overall outcome is already determined after two analysis blocks with a positive result, the third will be omitted and readiness to shock will begin as soon as the device has finished charging.

The following are defined as shockable rhythms:

- ventricular fibrillation
- ventricular tachycardia, rate > 180/min

**Origin of the data**

**ECG database for validation of the analysis software**
The ECG data used originate from recordings from the AHA Database CD ROM Series 1.

**Range of the measurements**

**Application on validation of the analysis software**
A total of 1518 measurements from ECG sections which constitute a representative cross-section of all ECGs have been included for validation of the analysis software.

According to AHA recommendation, the data records are divided into three classes. A further class of different rhythms was not included in the measurements owing to irregularities.

**Classification of the Data Records**

| | Rhythms | Number | By |
|---|---|---|---|
| Shockable | Coarse ventricular fibrillation (amplitude more than 200 µV) | 388 (total) | AHA annotation |
| | Rapid VT (r > 180/min) | Among others with an implanted pacer | AHA annotation |
| Not shockable | NSR | 1004 (total) | AHA annotation |
| | AF, SB, SVT, heart block, idioventricular, PVCs | Including approx. 80% with pathological characteristics | AHA annotation |
| | Asystole | Among others with an implanted pacer | Measurement amplitude: Peak to peak < 150 µV |
| Indefinable | Fine ventricular fibrillation | 97 | Measurement amplitude: Peak to peak < 350 µV |
| | Other VT | | Measurement r < 180/min |
| Not taken into account | Div. | -- | Observation of the ECG Determination of irregularities |

Table A-33 Classification table

## Assessment and Results

### Decision-making Reliability of the ECG Analysis Program

**Sensitivity and specificity**

The quality of an ECG analysis program is expressed by the two values **sensitivity** and **specificity**.

**Parameters**

The following parameters were established to assess the reliability of the algorithm. According to AHA recommendations, test ECGs of the “intermediate” class were not included in the calculation of the sensitivity and specificity.

a = number of correct positive decisions
b = number of false positive decisions
c = number of false negative decisions
d = number of correct negative decisions

| Result | Value |
|---|---|
| a | 361 |
| b | 2 |
| c | 27 |
| d | 1002 |

Table A-34 Results

This therefore yields:

$$Sensivity = a/(a+c) = 0.9304$$

[required >90%, acc. to AHA recommendation]

$$Specificity = \frac{d}{(b+d)} = 0.9980$$

[required >99% for NSR, >95% for asystole, acc. to AHA recommendation]

$$Accuracy = \frac{(a+d)}{(a+b+c+d)} = 0.9792$$

$$Positivepredictivevalue = \frac{a}{(a+b)} = 0.9945$$

# H Guidelines and Manufacturer’s Declaration

| **Electromagnetic emission** | | |
|---|---|---|
| The corpuls3 is intended for operation in the electromagnetic environment indicated below. The operator or the user has to make sure that the corpuls3 is used in such an environment. | | |
| **Emission measurements** | **Compliance** | **Electromagnetic environment - guidelines** |
| HF emissions according to CISPR 11 | Group 1 | The device uses HF energy only for its internal function. Consequently, its HF emission is very low and it is unlikely to interfere with neighbouring electronic devices. |
| HF emissions according to CISPR 11 | Class B | The corpuls3 is suitable for use in all facilities, including living areas and those which are directly connected to the public mains supply. Furthermore, it is suitable for use in vehicles, aeroplanes and on ships. |
| Emission of harmonic oscillations according to IEC 61000-3-2 | Not applicable | |
| Voltage fluctuations/flicker according to IEC 61000-3-3 | Not applicable | |

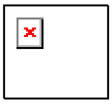
Table A-35 Electromagnetic emission

| **Electromagnetic interference immunity** | | | |
|---|---|---|---|
| The corpuls3 is intended for operation in the electromagnetic environment indicated below. The operator or the user has to make sure that the corpuls3 is used in such an environment. | | | |
| **Interference immunity tests** | **IEC 60601 test level** | **Compliance level** | **Electromagnetic environment - guidelines** |
| Electrostatic discharge (ESD) according to IEC 61000-4-2 | ± 6 kV contact discharge<br><br>± 8 kV aerial discharge | ± 6 kV contact discharge<br><br>± 8 kV aerial discharge | Floors should be made of wood, concrete or metal or be covered with ceramic tiles. If the floor is covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. |
| Rapid transient electrical interference/bursts according to IEC 61000-4-4 | ± 2 kV for mains leads<br><br>± 1 kV for connecting leads | ± 1 kV for mains connection<br><br>Not applicable | The quality of the power supply should correspond to that of a typical business or hospital environment. |
| Surges according to IEC 61000-4-5 | ± 1 kV normal mode voltage<br><br>± 2 kV common mode voltage | ± 1 kV normal mode voltage<br><br>± 2 kV common mode voltage | The quality of the power supply should correspond to that of a typical business or hospital environment. |

| Electromagnetic interference immunity | | | |
|---|---|---|---|
| Voltage dips, brief interruptions and fluctuations in the power supply according to IEC 61000-4-11 | < 5% $U_T$ (> 95% dip in $U_T$) for ½ period<br><br>40% $U_T$ (60% dip in $U_T$) for 5 periods<br><br>70% $U_T$ (30% dip in $U_T$) for 25 periods<br><br>< 5% $U_T$ (> 95% dip in $U_T$) for 5 sec. | Not applicable | The device is always operated with a battery buffer. The user must ensure that the battery in the corpuls3 always remains adequately charged. |
| Magnetic field for the supply frequency (50/60 Hz) according to IEC 61000-4-8 | 3 A/m | 3 A/m 50 Hz | The corpuls3 must not be operated near a switched-on MRI unit (magnetic resonance imaging). |
| Note: $U_T$ is the mains alternating voltage before application of the test level | | | |

Table A-36 Electromagnetic interference immunity part 1

| Electromagnetic interference immunity | | | |
|---|---|---|---|
| The corpuls3 is intended for operation in the electromagnetic environment indicated below. The operator or the user has to make sure that the corpuls3 is used in such an environment. | | | |
| **Interference immunity tests** | **IEC 60601 test level** | **Compliance level** | **Electromagnetic environment - guidelines** |
| | | | Portable/mobile radio devices should not be used at a distance less than the recommended protection distance to the corpuls3 including the leads. This distance is calculated according to the equation applicable to the transmission frequency.<br><br>A protection distance of at least 3 metres is recommended. |
| Conducted HF interference according to IEC 61000-4-6 | 3 $V_{eff}$ 150 kHz to 80 MHz outside the ISM bands[a] | 3 $V_{eff}$ | $d = 1.2\sqrt{P}$ |
| | 10 $V_{eff}$ 150 kHz to 80 MHz outside the ISM bands[a] | 3 $V_{eff}$ | $d = 4.0\sqrt{P}$ |

| Electromagnetic interference immunity | | | |
|---|---|---|---|
| Radiated HF interference according to IEC 61000-4-3 | 10 V/m<br>80 MHz to 2.5 GHz | 3 V/m | ECG, oximetry monitor:<br>$d = 4.0\sqrt{P}$<br>for 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 7.7\sqrt{P}$<br>for 800 MHz to 2.5 GHz<br><br>With magnetic forces of > 3 V/m, disturbances in the ECG signal may selectively occur. |
| | | 10 V/m | Defibrillator/Pacer: no unintentional change in condition<br>$d = 1.2\sqrt{P}$<br>for 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 2.3\sqrt{P}$<br>for 800 MHz to 2.5 GHz |
| | | 20 V/m | Defibrillator:<br>no unintentional energy release<br>$d = 0.6\sqrt{P}$<br>for 80 MHz to 800 MHz<br>$d = 1.2\sqrt{P}$<br>for 800 MHz to 2.5 GHz<br><br>*P* being the maximum nominal output of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer's indications and *d* being the recommended protection distance in metres (m).[b]<br><br>The magnetic force of stationary radio transmitters should be lower than the level of compliance[d] for all frequencies according to an on-site test[c]<br><br>Interference is possible in the vicinity of devices that bear the following pictorial symbol:<br><br>Fig. **0**-1 Radio transmitter |

| Electromagnetic interference immunity |
|---|
| **Comment 1**:<br>At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies<br><br>**Comment 2:**<br>These guidelines may not be applicable in all cases. Dissipation of electromagnetic variables is influenced by absorption and reflection of the buildings, objects and people. |
| [a] The ISM frequency bands (for industrial, scientific and medical applications between 150 kHz and 80 MHz) are 6.765 MHz to 6.795 MHz; 13.553 MHz to 13.567 MHz; 26.957 MHz to 27.283 MHz and 40.66 MHz to 40.70 MHz.<br>[b] The compliance levels in the ISM frequency bands between 150 kHz and 80 MHz and in the frequency range of 80 MHz and 2.5 GHz are intended to reduce the likelihood that portable/mobile communication devices will be able to cause interference if they are unintentionally brought into the patient area. For this reason, the additional factor 10/3 is applied in calculating the recommended protection distances in these frequency ranges.<br>[c] The magnetic force of stationary transmitters, such as base stations of mobile telephones and mobile terrestrial radio devices, amateur radio stations, AM and FM radio and television transmitter can theoretically not be determined in advance. To establish the electromagnetic environment with regard to stationary transmitters, a study of the location should be considered. If the measured magnetic force at the location at which the corpuls3 is used exceeds the above mentioned compliance level, the corpuls3 must be observed to verify function as intended. If unusual performance characteristics are observed, additional measures may be required, such as a modified orientation or another location for the corpuls3.<br>[d] The magnetic force must be less than 3 V/m above the frequency range of 150 kHz to 80 MHz. |

Table A-37 Electromagnetic interference immunity part 2

| **Recommended protection distances between portable/mobile HF communication devices and the corpuls3** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| The corpuls3 is intended for operation in an electromagnetic environment in which radiated HF interference is controlled. The operator or the user of the corpuls3 can help to prevent electromagnetic interference by keeping minimum distances between portable/mobile HF communication devices (transmitters) and the corpuls3, as recommended below according to the maximum output of the communication device. | | | | |
| **Nominal output of the transmitter**<br>in W | **Protection distance according to transmission frequency** in m | | | |
| | **150 kHz to 80 MHz outside the ISM bands** | **150 kHz to 80 MHz in the ISM bands** | **When used as a monitor** | |
| | | | **80 MHz to 800 MHz** | **800 MHz to 2.5 GHz** |
| | $d = 1.2\sqrt{P}$ | $d = 4.0\sqrt{P}$ | $d = 4.0\sqrt{P}$ | $d = 7.7\sqrt{P}$ |
| 0.01 | 0.12 | 0.40 | 0.40 | 0.77 |
| 0.1 | 0.38 | 1.3 | 1.3 | 2.4 |
| 1 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 7.7 |
| 10 | 3.8 | 13 | 13 | 24 |
| 100 | 12 | 40 | 40 | 77 |

| Recommended protection distances between portable/mobile HF communication devices and the corpuls[3] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **When used as a defibrillator/pacer** | | **Defibrillator: no unintentional energy release** | |
| | **80 MHz to 800 MHz** $d = 1.2\sqrt{P}$ | **800 MHz to 2.5 GHz** $d = 2.7\sqrt{P}$ | **80 MHz to 800 MHz** $d = 0.6\sqrt{P}$ | **800 MHz to 2.5 GHz** $d = 1.2\sqrt{P}$ |
| 0.01 | 0.12 | 0.27 | 0.06 | 0.12 |
| 0.1 | 0.38 | 0.66 | 0.15 | 0.38 |
| 1 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 1.2 |
| 10 | 3.8 | 6.6 | 1.5 | 3.8 |
| 100 | 12 | 27 | 6.0 | 12 |

For transmitters, whose nominal output is not indicated in the table above, the distance can be determined using the equation which corresponds to the respective column, with P being the nominal output of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer's indication.

**Comment 1**
The ISM bands between 150 kHz and 80 MHz are 6.765 MHz to 6.795 MHz; 13.553 MHz to 13.567 MHz; 26.957 MHz to 27.283 MHz and 40.66 MHz to 40.70 MHz.

**Comment 2**
To calculate the recommended protection distance of transmitters in the ISM frequency bands between 150 kHz and 80M Hz and in the frequency range between 80 MHz and 2.5 GHz, an additional factor of 10/3 is used to reduce the likelihood that a portable/mobile communications device brought into the patient area will result in interference.

**Comment 3**
These guidelines may not apply in all situations. Propagation of electromagnetic waves is influenced by absorptions and reflections of buildings, objects and people.

All rights reserved for technical modifications.

Table A-38 Recommended protection distances

# I Warranty

The manufacturer grants, in addition to the valid statutory warranty regulations applicable in Germany, a limited manufacturer's warranty against material and manufacturing defects. The extent of warranty is described in the respective warranty conditions.

This warranty concludingly regulates the legal relationship between the purchaser and GS. Further damage claims are excluded, insofar as liability is not regulated by law.

Excepted from the warranty are wear parts, errors and damages that are the result of improper handling, faulty storage or installation and extraneous causes, such as transport damage, damage caused by impact, reparations and changes carried out by a non-authorised third party. The claim under the warranty shall be void as well if accessories are used that were not purchased from GS or an authorised sales partner. Software support (except updates) are not covered under the warranty.

In case of a defect and further warranty and guarantee handling please contact your authorised sales and service partner or the manufacturer.

The manufacturer shall only accept liability for user and operating safety of the device if maintenance, safety checks, repairs, additions and new settings were performed by the manufacturers themselves or persons specifically authorised by the manufacturer.

Additionally, the general terms and conditions of the company GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH shall apply in the current version until further amendment. The general terms and conditions are available at GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH on request.

## J Protection Rights and Patents

The corpuls$^{3}$ and some of its accessories are protected by patents either applied for and/or already granted. Consequently, possession or purchase of this device does not automatically confer licence to use this device with spare parts or accessories (cables, sensors, etc.) which, alone or in combination with this device, infringe applicable patents for this device or patents of individual components which are used with this device.

It is therefore not permitted to, for example:

- dismantle parts of the device and use them for other purposes;
- duplicate components or accessories.

Goods are mentioned in this user manual without any mention of any existing patents, samples or trademarks.

The corpuls® is a registered trademark of GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH.
® is a registered trademark of GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH.

## K Disposal of the Device and Accessories

To further preservation and protection of the environment, avoidance of pollution and recycling of raw materials, the European Commission issued a directive decreeing that electrical and electronic devices have to be taken back and correctly disposed of or recycled by the manufacturer.,Devices marked with this symbol therefore may not be disposed of in the normal waste within the European Union. The same is true for disposable consumables, such as e.g. electrodes.
Please ask your local authorities, your sales and service partner or the manufacture for information on correct disposal.

**Information on Disposal of Packaging**
The packaging of our devices is an integral part of our product. The packaging has been especially developed for our product and therefore in general is optimally suited for shipping. In case you have to ship your device within or after the guarantee period to our service team, the original packaging is the best protection from transport damage.

Recommendation of the manufacturer

**Keep the original packaging for as long as you have the device in your possession!**

If, however, you want to dispose of the packaging or if it is an external packaging used by us, you may dispose of it by means of your regional institutions (recovered paper container, recycling centre, paper collection etc).

# L Note on Data Protection

During the operation of the corpuls3, personalised data for service provision and patient care is being saved or transferred in encrypted form under strict adherence to the directives 95/46/EC (Data protection), 2002/58/EC (Data protection for electronic communication) as well as other relevant directives, ordinances and legislation.

# רשימת ציורים – ספר הפעלה קורפולס 3

ציור 3-1,  קורפולס 3 כמכשיר אחוד (3 המודולים מחוברים)

ציור 3-14, הודעת אזעקה.

ציור 3-15, שדה הפרמטר מוצג באופן הפיך במצב של אזעקה

ציור 3-16, לחצן סיבובי

ציור 3-17, הודעת אזעקה מוצגת על צג חיחידת החולה

ציור 3-18, זמן עבודה נותר של המערכת במצב העבודה הנתון

ציור 3-19, זמן עבודה נותר ביחידת החולה

ציור 3-20, תצוגת המצב הנוכחי של טעינת הסוללות כשהמכשיר מחובר למטען

ציור 3-21, ספק כח למכשיר אחוד

ציור 3-22, אספקת כח ליחידת מוניטור

ציור 3-23, אספקת כח ליחידת חולה

ציור 4-1 יחידת מוניטור, מרכיבים ומחווני ההפעלה

ציור 4-2 יחידת מוניטור, דוגמת תצוגה בסיסית על גבי המוניטור

ציור 4-3 תמונת מסך. דוגמא עם תצוגת פרמטרים אופקית ואנכית על אותו מסך.

ציור 4-4 מצב תצוגת נגטיב, על גבי המוניטור

ציור 4-5 תצוגת הפרמטרים ברופסת החולה.

ציור 4-6 יחידת חולה, לחצנים ונוריות חיווי

ציור 4-7 יחידת חולה, לחצנים ונוריות חיווי

ציור 4-8 לחצני הפעלה ונוריות חיווי על יחידת הדפיברילטור/ קוצב

ציור 4-9 אישור לפני כיבוי ע"י לחיצה על OK

ציור 4-10 כיבוי בזמן פעולת קוצב

ציור 4-11 אזהרה בזמן כיבוי

ציור 4-12 תפריט התוכן והתפעול של פרמטרים

ציור 4-13 תפריט התוכן והתפעול של שדות הגלים

ציור 4-14 תפריט ראשי

ציור 4-15 תפריט הגדרות טבלאי

ציור 4-16 ניתוק יחידת המוניטור מיחידת הדפיברילטור/ קוצב.

ציור 4-17 ניתוק יחידת החולה מיחידת המוניטור

ציור 4-18 חיבור יחידת החולה ליחידת המוניטור

ציור 4-19 חיבור יחידת המוניטור ליחידת הדפיברילטור/ קוצב

ציור 4-20 הפרדת יחידת החולה מהמכשיר האחוד

ציור 4-21 תרשים קדמי של מנשא אביזרים ויחידת החולה

ציור 4-22 מנשא אביזרים עם יחידת החולה מבט אחורי
ציור 4-23 הכנסת תקעי הסנסורים בצד הימני של יחידת החולה
ציור 4-24 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים
ציור 4-25 חיבור הכבלים בצד השמאלי של יחידת החולה.
ציור 4-26 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים
ציור 4-27 הכנסת המכשיר האחוד למטען/ מקבע
ציור 4-28 הכנסת יחידת המוניטור למקבע/ מטען
ציור 5-1 חיבור אלקטרודות corPatch לתפס
ציור 5-2 חיבור כבלי אלקטרודות הדפיברילציה
ציור 5-3 הוצאת כפות הדפיברילציה ממקומן ביחידת הדפיברילטור / קוצב
ציור 5-4 חיבור כפות דפיברילציה לתינוק
ציור 5-5 לחצני מצב AED
ציור 5-6 הדבקת אלקטרודות ה corPatch
ציור 5-7 , מצב AED – תצוגה ראשונית
ציור 5-8 , מצב AED – שחרור שוק חשמלי
ציור 5-9 , מיקום כפות הדפיברילציה.
ציור 5-10 , תצוגה ראשונית במצב AED
ציור 5-11 , מצב AED שחרור השוק
ציור 5-12 לחצני מצב AED
ציור 5-13 הדבקת אלקטרודות ה corPatch
ציור 5-14 , תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית
ציור 5-15 –- דפיבריציה מנואלית,בחירת אנרגיה
ציור 5-16 הודעת טעינה Charging
ציור 5-17 , מיקום כפות הדפיברילציה.
ציור 5-18 , תצוגה ראשונית במצב דפיברילציה מנואלית
ציור 5-19 דפיברילציה מנואלית, בחירת אנרגיה
ציור 5-20 הודעת טעינה Charging
ציור 5-21 דפיברילציה מנואלית, מתן שוק חשמלי
ציור 5-22 פונקצית קוצב
ציור 5-23 זיהוי פעולת הקוצב
ציור 5-24 קוצב – חיבור אלקטרודות
ציור 5-25 ניטור א.ק.ג. , מיקום אלקטרודות כבל מוניטור
ציור 5-26 קיצוב, מסך התחלתי
ציור 5-27 קוצב, בחירת עוצמת הזרם.

ציור 5-28 קוצב, מצב הפעלה OVERDRIVE.

ציור 6-1 בחירה בנמצב ניטור ואבחון

ציור 6-2 ניטור א.ק.ג.- מיקום אלקטרודות א.ק.ג. כבל 4 גידי

ציור 6-3 ניטור א.ק.ג. מסך ראשוני

ציור 6-4 קטע הדפסה בזמן אמיתי

ציור 6-5 , ניטור א.ק.ג. בחירת הלידים

ציור 6-6 שדה פרמטר לקצב הלב

ציור 6-7 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי, חיבור אלקטרודות גפיים

ציור 6-8 א.ק.ג. דיאגנוסטי, חיבור כבל חזה 6 גידי

ציור 6-9 א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי – מסך תצוגה מקדים

ציור 6-10 זיכרון א.ק.ג. רציף במצב מוניטור

ציור 6-11 אישור מדידות ואינטרפרטציה של א.ק.ג. 12 לידים דיאגנוסטי

ציור 6-12 לחצן [Analyse]

ציור 6-13 תדפיס 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 1)

ציור 6-14 תדפיס 12 לידים א.ק.ג. דיאגנוסטי עם מדידות ואינטרפרטציה (חלק 2)

ציור 6-15 חיבור סנסור האצבע של ה SpO2 לכבל הביניים

ציור 6-16 ניטור SpO2, חיבור הסנסור.

ציור 6-17, קונפיגורצית מסך במצב ניטור SpO2

ציור 6-18 ניטור SpO2, תדפיס הפלטיסמוגרף.

ציור 6-19 שדה פרמטר דופק

ציור 6-20 ניטור $CO_2$ מתאם אף

ציור 6-21 ניטור $CO_2$ מתאם טובוס, אנדוטרכיאלי חד פעמי

ציור 6-22 חיבור מתאם ה $CO_2$ החד פעמי אף/פה לחולה

ציור 6-23 ניטור $CO_2$ , הגדרת מסך.

ציור 6-24 ניטור $CO_2$ . דוגמת הדפסה.

ציור 6-25 שדה תצוגת קצב נשימות

ציור 6-26 ממשק תצוגה רחבה במדידת לחץ דם NIBP

ציור 6-27 ממשק טבלת מדידות אחרונות

ציור 6-28 , ניטור לחץ דם, אופן חיבור שרוול לחץ דם

ציור 6-29 שדה תצוגת ערכי לחץ דם – NIBP

ציור 6-30 קליברצית לחץ דם פולשני IBP

ציור 6-31 ניטור, הגדרות מסך

ציור 6-32 חלק ההדפסה של גל לחץ דם פולשני בתדפיס זמן אמיתי

ציור 7-1 הגדרות מערכת, רמת ברירת מחדל משתמש

ציור 7-2 תצוגת גלים
ציור 7-3 תצוגת הגדרת הפרמטרים לתצוגה
ציור 7-4 מסך הגדרת תצוגות ברירת מחדל
ציור 7-5 מסך הגדרות מדפסת "Same as screen"
ציור 7-6 בחירת גלים להדפסה במדפסת
ציור 7-7 פרוטוקול מדפסת
ציור 7-8 הגדרת פונקצית הדפיברילציה
ציור 7-10 הזנת מהירות ההדפסה של הא.ק.ג. האבחוני
ציור 7-9 הגדרות א.ק.ג.
ציור 7-10 הזנת מהירות ההדפסה של הא.ק.ג. האבחוני
ציור 7-11 הגדרות לניטור רוויון חמצן
ציור 7-12 הגדרות לניטור CO2
ציור 7-13 הגדרות לניטור NIBP
ציור 7-14 הגדרות לניטור IBP
ציור 7-15 הגדרות אזעקה
ציור 7-16 גבולות אזעקה
ציור 7-17 קביעת גבולות אזעקה אוטומטיים
ציור 7-18 הודעת הכנסת סיסמה
ציור 7-19 הגדרות מערכת (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-20 הגדרות פונקצית הדפיברילציה (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-21 הגדרות פחלטר א.ק.ג. (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-22 הגדרות אזעקה (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-23 הגדרת תצוגות
ציור 7-24 הזמנת נתוני מאסטר (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-25 הגדרות טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-26 חיבורי טלמטריה (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-27 הגדרות מדידת ואינטרפרטצית א.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 7-28 גרסת מדידת א.ק.ג. ואינטרפרטציה – במסך מידע מערכת.
ציור 7-29 הגדרות לקורא כרטיס מבוטח (אדם האחראי על המכשיר)
ציור 8-1 הקלדת נתוני המטופל
ציור 8-2 הזנת נתוני מאסטר
ציור 8-3 דוגמת א.ק.ג. בפרוטוקול בזמן אירוע.
ציור 8-4 פונקציית ארכיון Browser
ציור 8-5 ארכיון D-ECG

ציור 8-6 רשימת קודי קיצור למשלוח פקס
ציור 8-7 קריאת נתוני מטופל באמצעות קורא כרטיסי מבוטח
ציור 9-1 פתיחת דלת המדפסת
ציור 9-2 מדפסת
ציור 9-3 החלפת סוללה (יחידת מוניטור)
ציור 9-4 יחידת מוניטור, ממשק אינפרא אדום
ציור 9-5 יחידת חולה, ממשק אינפרא אדום
ציור 9-6 דפיברילטור/קוצב, ממשק אינפרא אדום

# רשימת טבלאות

טבלה 3-2 תדירות ועוצמת זרם

טבלה 3-3 אזעקות פיזיולוגיות

טבלה 3-4 פונקציות האזעקה של יחידת המוניטור ושל יחידת החולה

טבלה 4-1 מצב תקשורת בין היחידות (מודולים)

טבלה 4-2 מצב תקשורת בין המודולים

טבלה 4-3 תכולת פאוצ' ימני במנשא אביזרים

טבלה 4-4 תכולת פאוצ' שמאלי במנשא אביזרים

טבלה 5-1 אלקטרודות וכפות טיפוליות לדפיברילציה וקיצוב

טבלה 6-1 קידוד צבעים של לידים של א.ק.ג.

טבלה 6-2 הסברים מקודדים באלגוריתם האינטרפרטציה HES

טבלה 6-3 ניטור IBP, התאמת ממשקים לערוצים

טבלה 7-1 ערכי הגדרות מערכת

טבלה 7-2 ערכי הגדרת מדפסת

טבלה 7-3 ערכי הגדרת קול במצב AED

טבלה 7-4 ערכי הגדרת א.ק.ג.

טבלה 7-5 הגדרות יצרן לפילטר א.ק.ג.

טבלה 7-6 ערכים להגדרה בתדפיס א.ק.ג. אבחוני D-ECG

טבלה 7-7 ערכי הגדרה בניטור רוויון חמצן

טבלה 7-8 ערכי הגדרות ניטור CO2

טבלה 7-9 ערכי הגדרה עבור ניטור NIBP

טבלה 7-10 ערכי הגדרה עבור ניטור IBP

טבלה 7-11 הגדרות לאזעקות פיזיולוגיות, קליניות

טבלה 7-12 הגדרות לאזעקות טכניות

טבלה 7-13 הגדרות לאזעקת VT/VF

טבלה 7-14 ערכים עבור גבולות האזעקה

טבלה 7-15 ערכים להגדרת מערכת (אדם האחראי על המכשיר)

טבלה 7-16 ערכים להגדרה במצב דפיברילציה

טבלה 7-17 הגדרות פילטר לא.ק.ג. במוניטור ולא.ק.ג. אבחוני (אדם האחראי על המכשיר)

טבלה 7-18 הגדרות אזעקה (אדם אחראי על המכשיר)

טבלה 7-20 ערכי הגדרה בטלמטריה

טבלה 7-21 ערכים להגדרה , מדידות א.ק.ג. ואינטרפרטציה.

טבלה 7-22 הגדרות מטרונום

טבלה 8-1 נתוני מסטר

טבלה 8-2 סקירת מבנה הפרוטוקול

טבלה 9-1 משטר תחזוקה

טבלה 9-3 בדיקה פונקציונאלית של ספק הכח

טבלה 9-4 בדיקת אביזרים ומתכלים

טבלה 9-5 מבנה בסיסי עם מטען מקבע

טבלה 9-6 אביזרים לאופציות הניטור של סימנים חיוניים

טבלה 9-7 אופציות נוספות

טבלה 9-8 אביזרים לקיבוע וטעינה ברכב

טבלה 9-9 אביזרים לקיבוע מתאמים אלונקות

טבלה 9-10 אביזרים לקיבוע למיטות מרפאה, פסי תליה

טבלה 9-11 אביזרים לטעינה ולספקי כח

טבלה 9-12 אביזרים נוספים

טבלה 9-13 אביזרים נוספים

טבלה 9-14 קורפולס 3 תוכנת טלמדיסין

טבלה 9-15 תוכנת Corpuls.net

טבלה 10-1 אזעקות טכניות כלליות

טבלה 10-2 אזעקות לגבי ניהול האנרגיה במכשיר

טבלה 10-3 אזעקות דפיברילטור

טבלה 10-4 אזעקת קוצב

טבלה 10-5 אזעקות פונקציות המוניטור

טבלה 10-6 אזעקות תקשורת

טבלה 10-7 אזעקות מדפסת

טבלה 10-8 ניהול נתונים ואזעקות טלמטריה

טבלה 10-9 תקלות כלליות

טבלה 10-10 תקלות תקשורת בין היחידות

טבלה 10-11 תקלות בזמן דפיברילציה

טבלה 10-12 תקלות בזמן קיצוב

טבלה 10-13 תקלות בזמן ניטור א.ק.ג.

טבלה 10-14 תקלות בזמן ניטור רוויון חמצן

טבלה 10-15 תקלות בזמן מדידת לחץ דם לא פולשני NIBP

טבלה 10-16 תקלות בזמן ניטור CO2

טבלה 10-17 תקלות בזמן מדידת טמפרטורה